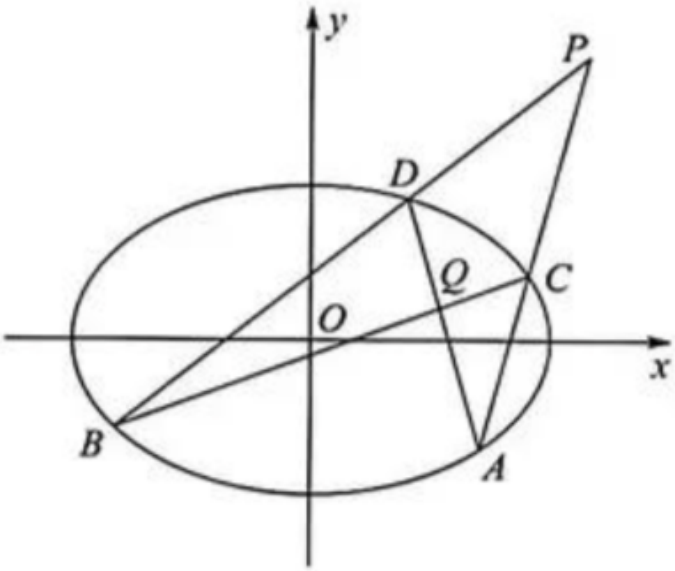
高中数学
解析几何教程

作者：还在尬黑

版本：第 1 版

日期：2026 年 3 月 13 日



© 2025 版权所有

前言

本书内容全部使用 LaTeX 进行排版，作者”还在尬黑”是一位准大一学生，高中毕业于广东深圳中学。”还在尬黑”拥有知乎（同名），微信公众号（同名），小红书号（同名）等账号，头像是一个右手三叶结。以及不同名不同头像的 GitHub 账号，发表原创优质内容百余篇，且固定更新频率，堪称发文的“螺丝钉”。

“还在尬黑”对圆锥曲线的解题研究有着浓厚兴趣，并在书中将其总结成了一套完整的解析几何教程。本书适合高中解析几何解题体系未成熟的高二高三学生，以及前来自学的高一学生以及初中生，也可作为高中数学教材。笔者衷心希望本书能够帮助读者提高圆锥曲线解题速度和解题能力，并能够准确地识别班内的”大佬”是用什么东西来装逼的，当然，本书和市面上的某些书不同，不会直接甩给学生们根本用不明白也不懂从何而来的技巧大招，而是会侧重解析一种方法的产生过程，以及如何恰当的选择方法解决具体问题。

学习圆锥曲线（包括高考数学的一些其它内容）的过程中，最重要也最需要大家认真做的就是历年的高考题，本书内容涵盖了大部分恢复高考以来所有的高考解析几何压轴题，并且每一道题都经过了笔者的精挑细选，放到了合适的位置上，后续笔者会在书末尾出一个索引表，帮助只想刷高考题的同学快速使用本书。

除了经典而偏基础的高考题外，本书后面还有些部分为选学内容，难度较高，属于高考不怎么考的范畴，这部分留给同学们或解析几何爱好者们进行自我提高和兴趣拓展。当然，建议读者先打牢必学内容的基础，再来进行进一步的学习。在创作本书的过程中，笔者也得到了朋友们和热心群众的帮助，在此向他们表示感谢！十分感谢读者朋友们的支持和赞助！祝大家健康进步，高考成功！

还在尬黑

2026 年 3 月 13 日

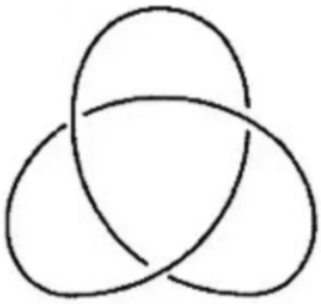


图 1: 我的头像

目录

第一章 算子代换法 **1**

1.1 算子的定义与算术性质 1

1.2 核心结论推导证明 3

1.3 圆锥曲线经典性质的证明 12

1.4 算子齐次化 18

1.5 解释“参数方程法” 20

1.6 同解法 21

第二章 实战练习 **35**

第一章 算子代换法

1.1 算子的定义与算术性质

定义 1.1.1 算子 E

针对椭圆方程，定义输入为任意两点 $M(x_M, y_M)$ 与 $N(x_N, y_N)$ 的二元函数（输出为实数）：

$$E(M,N) = \frac{x_M x_N}{a^2} + \frac{y_M y_N}{b^2}$$

显然，$E(M,N) = E(N,M)$ 满足交换律，下证 E 满足分配律。设存在任意三点 $A(x_A, y_A), B(x_B, y_B), C(x$ 设点 P 是 A 和 B 的仿射组合，即存在实数 α, β，使得 $x_P = \alpha x_A + \beta x_B$ 且 $y_P = \alpha y_A + \beta y_B$。

$$\begin{aligned}
E(P,C) &= E(\alpha A + \beta B, C) \\
&= \frac{(\alpha x_A + \beta x_B)x_C}{a^2} + \frac{(\alpha y_A + \beta y_B)y_C}{b^2} = \frac{\alpha x_A x_C}{a^2} + \frac{\beta x_B x_C}{a^2} + \frac{\alpha y_A y_C}{b^2} + \frac{\beta y_B y_C}{b^2} \\
&= \alpha\left(\frac{x_A x_C}{a^2} + \frac{y_A y_C}{b^2}\right) + \beta\left(\frac{x_B x_C}{a^2} + \frac{y_B y_C}{b^2}\right) = \alpha E(A,C) + \beta E(B,C)
\end{aligned}$$

又由于交换律，另外一种情况不证自明。

定义 1.1.2 算子 T

定义包含曲线边界信息的极化算子，当 M 与 N 重合且位于椭圆上时，$T(M,M) = 0$。

$$T(M,N) = E(M,N) - 1 = \frac{x_M x_N}{a^2} + \frac{y_M y_N}{b^2} - 1$$

显然，$T(M,N) = T(N,M)$ 满足交换律，下证当 P, M, N 共线时，算子 T 满足分配律：设点 P 是 A 和 B 的仿射组合，即存在实数 α, β，使得 $x_P = \alpha x_A + \beta x_B$ 且 $y_P = \alpha y_A + \beta y_B$，且 $\alpha + \beta = 1$。

$$\begin{aligned}
T(P,C) &= E(P,C) - 1 = E(\alpha A + \beta B, C) - 1 \\
&= \alpha E(A,C) + \beta E(B,C) - 1 = \alpha E(A,C) + \beta E(B,C) - \alpha - \beta \\
&= \alpha E(A,C) - \alpha + \beta E(B,C) - \beta = \alpha T(A,C) + \beta T(B,C)
\end{aligned}$$

定义 1.1.3 外积算子 W

对于以原点为起点的两个位置向量 $\overrightarrow{OM} = (x_M, y_M)$ 与 $\overrightarrow{ON} = (x_N, y_N)$，定义：

$$W(M,N) = x_M y_N - x_N y_M$$

- $W(M,N)=x_My_N-x_Ny_M=-(x_Ny_M-x_My_N)=-W(N,M)$（根据提取公因式 -1）。
- 由 $W(M,M)=-W(M,M)$，两边同时加上 $W(M,M)$ 得到 $2W(M,M)=0\Rightarrow W(M,M)=0$。
- 由 $W(M,M)=-W(M,M)$，两边同时加上 $W(M,M)$ 得到 $2W(M,M)=0\Rightarrow W(M,M)=0$。
- 分配律：设存在任意三点（或位置向量）$A(x_A,y_A),B(x_B,y_B),C(x_C,y_C)$。设 P 是 A 和 B 的线性组合，即存在实数 α,β，使得 $x_P=\alpha x_A+\beta x_B$ 且 $y_P=\alpha y_A+\beta y_B$。对于第一变元，代入算子定义并展开：

$$\begin{aligned}W(P,C)=W(\alpha A+\beta B,C)&=(\alpha x_A+\beta x_B)y_C-x_C(\alpha y_A+\beta y_B)\\&=\alpha x_Ay_C+\beta x_By_C-\alpha x_Cy_A-\beta x_Cy_B\\&=\alpha(x_Ay_C-x_Cy_A)+\beta(x_By_C-x_Cy_B)\\&=\alpha W(A,C)+\beta W(B,C)\end{aligned}$$

- 进一步，结合已证的反对称性 $W(M,N)=-W(N,M)$，可直接推导算子 W 对第二变元也同样满足分配律（无需再次代入繁琐的坐标）：

$$\begin{aligned}W(C,P)=W(C,\alpha A+\beta B)&=-W(\alpha A+\beta B,C)=-(\alpha W(A,C)+\beta W(B,C))\\&=\alpha(-W(A,C))+\beta(-W(B,C))=\alpha W(C,A)+\beta W(C,B)\end{aligned}$$

定义 1.1.4 内积算子 I

$$I(M,N)=x_Mx_N+y_My_N$$

- 对称性：$I(M,N)=I(N,M)$，即内积算子满足交换律。
- 对第一变元的线性性：对于任意实数 α,β 及点 A,B,C，有

$$I(\alpha A+\beta B,C)=\alpha I(A,C)+\beta I(B,C).$$

- 对第二变元的线性性：结合对称性与第一变元的线性性，可得

$$I(C,\alpha A+\beta B)=\alpha I(C,A)+\beta I(C,B).$$

- 自内积与模长的关系：$I(M,M)=x_M^2+y_M^2=|OM|^2$，即点 M 到原点距离的平方。
- 与标准内积的联系：$I(M,N)=\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}$，即欧几里得空间中的点积。

定义 1.1.5 直线算子 F

对于三点共线的 $A(x_A,y_A),B(x_B,y_B),X(x,y)$，直线算子

$$F_{AB}(X)=y(x_A-x_B)+x(y_B-y_A)-(x_Ay_B-x_By_A)$$

- 对称性：$F_{AB}(X)$ 关于前两个变元是反对称的，即

$$F_{AB}(X) = -F(B, A, X).$$

特别地，$F(A, A, X) = 0$ 恒成立。

- 退化性：$F_{AB}(X) = 0$ 当且仅当点 X 位于直线 AB 上。且 $F(A, B, A) = F(A, B, B) = 0$。
- 三线性：将点视为向量（坐标），算子 F 对每个变元都是线性的。即对任意实数 α, β 及任意点（或向量）A, A', B, B', X, X'，有

$$\begin{aligned} F(\alpha A + \beta A',\ B,\ X) &= \alpha F_{AB}(X) + \beta F(A', B, X), \\ F(A,\ \alpha B + \beta B',\ X) &= \alpha F_{AB}(X) + \beta F(A, B', X), \\ F(A,\ B,\ \alpha X + \beta X') &= \alpha F_{AB}(X) + \beta F(A, B, X'). \end{aligned}$$

- 与外积算子 W 的关系：

$$F_{AB}(X) = y(x_A - x_B) + x(y_B - y_A) - W(A, B),$$

其中 $W(A, B) = x_A y_B - x_B y_A$。更紧凑地，利用三阶行列式可写为

$$F_{AB}(X) = -\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \end{vmatrix}.$$

- 轮换性质：由行列式的完全反对称性，有

$$F_{AB}(X) = F(B, X, A) = F(X, A, B) = -F(B, A, X) = -F(A, X, B) = -F(X, B, A).$$

1.2 核心结论推导证明

结论 1.2.1 定比律，插入律，调和律

已知二次曲线 C 上有两点 A, B。直线 AB 上有一动点 P 满足 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{PB}$。则必然成立：

1. 比例生成：

$$\lambda = \frac{T(P, A)}{T(P, B)}, \quad \alpha = \frac{T(P, B)}{T(A, B)} = \frac{1}{2}\frac{T(P, P)}{T(P, A)}, \quad \beta = \frac{T(P, A)}{T(A, B)} = \frac{1}{2}\frac{T(P, P)}{T(P, B)}$$

2. 插入拆分：$T(A, B) = T(A, P) + T(P, B)$
3. 调和极化：$T(P, P) \cdot T(A, B) = 2T(P, A) \cdot T(P, B) \Longleftrightarrow T(P, P) = \frac{2T(P,A)T(P,B)}{T(P,A)+T(P,B)}$

定比分点有 $x_P = \frac{x_A + \lambda x_B}{1+\lambda}, y_P = \frac{y_A + \lambda y_B}{1+\lambda}$ 由于点 A, B 在曲线 $\mathcal{C}$ 上，所以 $T(A, A) = T(B, B) = 0$。

证明插入律：用定比点差法：

$$T(P,A)=T(\frac{A+\lambda B}{1+\lambda},A)=\frac{1}{1+\lambda}T(A,A)+\frac{\lambda}{1+\lambda}T(B,A)=\frac{\lambda}{1+\lambda}T(B,A)=\beta T(A,B)$$
$$T(P,B)=T(\frac{A+\lambda B}{1+\lambda},B)=\frac{1}{1+\lambda}T(A,B)+\frac{\lambda}{1+\lambda}T(B,B)=\frac{1}{1+\lambda}T(A,B)=\alpha T(A,B)$$
$$\Longrightarrow \text{加:}T(P,A)+T(P,B)=\frac{\lambda}{1+\lambda}T(B,A)+\frac{1}{1+\lambda}T(A,B)=T(A,B)$$

证明调和律（相乘法）：将 $T(P,A)$ 与 $T(P,B)$ 两式相乘，并用 $T(A,A)=T(B,B)=0$ 配凑:

$$\begin{aligned}T(P,A)\cdot T(P,B)&=\left(\frac{\lambda}{1+\lambda}T(A,B)\right)\cdot\left(\frac{1}{1+\lambda}T(A,B)\right)=\frac{\lambda\left[T(A,B)\right]^2}{(1+\lambda)^2}=\frac{1}{2}\frac{2\lambda T(A,B)}{(1+\lambda)^2}T(A,B)\\&=\frac{T(A,B)}{2}\left(\frac{1}{(1+\lambda)^2}T(A,A)+\frac{2\lambda}{(1+\lambda)^2}T(A,B)+\frac{\lambda^2}{(1+\lambda)^2}T(B,B)\right)\\&=\frac{1}{2}T(A,B)\cdot T(P,P)\end{aligned}$$

为什么称之为“调和”律？结合插入律 $T(A,B)=T(P,A)+T(P,B)$，将调和律等式中的 $T(A,B)$ 替换，可化简为：

$$T(P,P)=\frac{2T(P,A)T(P,B)}{T(P,A)+T(P,B)}$$

下面证明扩展的定比律：

$$T(P,A)=T(\frac{A+\lambda B}{1+\lambda},A)=\frac{1}{1+\lambda}T(A,A)+\frac{\lambda}{1+\lambda}T(B,A)=\frac{\lambda}{1+\lambda}T(B,A)=\beta T(A,B)$$
$$T(P,B)=T(\frac{A+\lambda B}{1+\lambda},B)=\frac{1}{1+\lambda}T(A,B)+\frac{\lambda}{1+\lambda}T(B,B)=\frac{1}{1+\lambda}T(A,B)=\alpha T(A,B)$$
$$\Longrightarrow \lambda=\frac{T(P,A)}{T(P,B)}=\frac{T(P,A)\cdot T(P,B)}{T(P,B)^2}=\frac{T(P,P)\cdot T(A,B)}{2T(P,B)^2}=\frac{2T(P,A)^2}{T(P,P)\cdot T(A,B)}$$
$$\Longrightarrow \alpha=\frac{T(P,B)}{T(A,B)}=\frac{T(P,B)\cdot T(P,A)}{T(A,B)\cdot T(P,A)}=\frac{\frac{1}{2}T(A,B)\cdot T(P,P)}{T(A,B)\cdot T(P,A)}=\frac{1}{2}\frac{T(P,P)}{T(P,A)}$$
$$\Longrightarrow \beta=\frac{T(P,A)}{T(A,B)}=\frac{T(P,A)\cdot T(P,B)}{T(A,B)\cdot T(P,B)}=\frac{\frac{1}{2}T(A,B)\cdot T(P,P)}{T(A,B)\cdot T(P,B)}=\frac{1}{2}\frac{T(P,P)}{T(P,B)}$$

结论 1.2.2 差分律（中点共轭律）

已知二次曲线 C 上有两点 A,B。直线 AB 上一动点 P 满足 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PB}$。则：

$$E(P,\overrightarrow{BA})=T(P,A)-T(P,B)=\frac{\lambda-1}{\lambda+1}T(A,B)$$

点差法：当 P 为弦 AB 的中点时，必然成立 $E(P,\overrightarrow{BA})=0$。将其展开为坐标形式即：

$$\frac{x_P(x_A-x_B)}{a^2}+\frac{y_P(y_A-y_B)}{b^2}=0\Longrightarrow k_{OP}\cdot k_{AB}=-\frac{b^2}{a^2}$$

证明差分律：将 $T(P,A)$ 与 $T(P,B)$ 两式相减，对比得证：

$$T(P,A)-T(P,B)=\frac{\lambda}{1+\lambda}T(A,B)-\frac{1}{1+\lambda}T(A,B)=\frac{\lambda-1}{\lambda+1}T(A,B)$$

$$T(P,A)-T(P,B)=(E(P,A)-1)-(E(P,B)-1)=E(P,A)-E(P,B)=E(P,\overrightarrow{BA})$$

结论 1.2.3 非对称分式的内积坍缩定理

椭圆上两点 A,B 坐标为 $(x_1,y_1),(x_2,y_2)$，中点为 M，弦 AB 对应的极点（即过 A,B 的切线交点）为 P

$$\frac{x_1y_1+x_2y_2}{x_1y_2+x_2y_1}=E(A,B)=2E(M,M)-1=\frac{1-T(P,P)}{1+T(P,P)}$$

利用平方差公式推导：$\frac{x_1y_1+x_2y_2}{x_1y_2+x_2y_1}=E(A,B)$

$$\begin{aligned}\frac{x_1y_1+x_2y_2}{x_1y_2+x_2y_1}&=\frac{(x_1y_1+x_2y_2)\cdot W(A,B)}{(x_1y_2+x_2y_1)\cdot W(A,B)}=\frac{(x_1y_1+x_2y_2)(x_1y_2-x_2y_1)}{x_1^2y_2^2-x_2^2y_1^2}\\&=\frac{x_1^2y_1y_2-x_1x_2y_1^2+x_1x_2y_2^2-x_2^2y_1y_2}{x_1^2\left[b^2\left(1-\frac{x_2^2}{a^2}\right)\right]-x_2^2\left[b^2\left(1-\frac{x_1^2}{a^2}\right)\right]}=\frac{y_1y_2(x_1^2-x_2^2)+x_1x_2(y_2^2-y_1^2)}{b^2(x_1^2-x_2^2)}\\&=\frac{b^2(x_1^2-x_2^2)E(A,B)}{b^2(x_1^2-x_2^2)}=E(A,B)\end{aligned}$$

设中点 $M=\frac{A+B}{2}$。对其施加内积算子并利用双线性分配律完全展开：

$$E(M,M)=E\left(\frac{A+B}{2},\frac{A+B}{2}\right)=\frac{1}{4}[E(A,A)+2E(A,B)+E(B,B)]=\frac{1+E(A,B)}{2}$$

$$\implies E(A,B)=2E(M,M)-1$$

也可以反过来写，反正就是凑完全平方公式。

严格证明最后一个等号：假设 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 不共线，它们可作为平面的一组基底。因此可设：$P=\alpha A+\beta B$，由于点 A,B 在曲线上，P 在 A,B 的极线上，故

$$1=E(P,A)=E(\alpha A+\beta B,A)=\alpha E(A,A)+\beta E(B,A)\implies\alpha+\beta E(A,B)=1$$

$$1=E(P,B)=E(\alpha A+\beta B,B)=\alpha E(A,B)+\beta E(B,B)\implies\alpha E(A,B)+\beta=1$$

$$\text{相减：}(\alpha-\beta)-(\alpha-\beta)E(A,B)=0\implies(\alpha-\beta)[1-E(A,B)]=0$$

对于椭圆上两个不同的点 $A\neq B$，必有 $E(A-B,A-B)=2-2E(A,B)>0>0$。故 $\alpha=\beta$ 解得精准的伸缩系数：

$$\alpha=\beta=\frac{1}{1+E(A,B)}\implies P=\frac{A+B}{1+E(A,B)}$$

接下来，计算极点 P 的自内积 $E(P,P)$，继续使用算子的分配律展开：

$$\begin{aligned}E(P,P)&=E\left(\frac{A+B}{1+E(A,B)},\frac{A+B}{1+E(A,B)}\right)=\frac{E(A,A)+E(B,B)+2E(A,B)}{[1+E(A,B)]^2}\\&=\frac{2+2E(A,B)}{[1+E(A,B)]^2}=\frac{2[1+E(A,B)]}{[1+E(A,B)]^2}=\frac{2}{1+E(A,B)}\end{aligned}$$

反解出 $E(A,B)$ 的表达式：

$$1+E(A,B)=\frac{2}{E(P,P)} \implies E(A,B)=\frac{2}{E(P,P)}-1=\frac{1-T(P,P)}{1+T(P,P)}$$

【上帝视角验证：参数方程的终极统一】

为什么极点控制律长得如此像三角万能代换公式 $\cos\Delta\theta=\frac{1-\tan^2(\Delta\theta/2)}{1+\tan^2(\Delta\theta/2)}$？

我们启用椭圆的离心角参数方程进行降维验证：设 $A(a\cos\alpha,b\sin\alpha),B(a\cos\beta,b\sin\beta)$。

考察分子（和差化积）：

$$x_1y_1+x_2y_2=ab\cos\alpha\sin\alpha+ab\cos\beta\sin\beta=\frac{1}{2}ab(\sin 2\alpha+\sin 2\beta)=ab\sin(\alpha+\beta)\cos(\alpha-\beta)$$

考察分母（两角和正弦）：

$$x_1y_2+x_2y_1=ab\cos\alpha\sin\beta+ab\cos\beta\sin\alpha=ab\sin(\alpha+\beta)$$

两式直接相除，极度非对称的 $ab\sin(\alpha+\beta)$ 瞬间约去，原分式竟然等价于极其纯粹的 $\cos(\alpha-\beta)$！

而这恰好就是两点间的内积算子：

$$E(A,B)=\frac{a\cos\alpha\cdot a\cos\beta}{a^2}+\frac{b\sin\alpha\cdot b\sin\beta}{b^2}=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta=\cos(\alpha-\beta)$$

而极点 P 的极化算子 $T(P,P)$，其代数本质正是半角正切的平方 $\tan^2\frac{\alpha-\beta}{2}$。算子代数用最纯粹的多项式外壳，完美同构了超越函数的三角代换法则。几何与代数在这里达到了令人战栗的和谐统一！

结论 1.2.4 降维结论

椭圆上两点 $(x_1,y_1),(x_2,y_2)$，非椭圆上一点 $P(m,n)$，则

$$(x_1y_2+x_2y_1)\left(\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}\right)=m(y_1+y_2)+n(x_1+x_2)-2mn$$

直线 AB 上的动点 $P(m,n)$ 是 A 和 B 的仿射组合。设其仿射系数为 α,β，即 $P=\alpha A+\beta B$（此时 $m=\alpha x_1+\beta x_2,n=\alpha y_1+\beta y_2$，且必定满足 $\alpha+\beta=1$）。

$$\begin{aligned}
&(x_1y_2+x_2y_1)\left(\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}\right)\\
&=(x_1y_2+x_2y_1)E(P,P)\\
&=(x_1y_2+x_2y_1)E(\alpha A+\beta B,\alpha A+\beta B)=(x_1y_2+x_2y_1)[\alpha^2E(A,A)+\beta^2E(B,B)+2\alpha\beta E(A,B)]\\
&=(x_1y_2+x_2y_1)[\alpha^2+\beta^2+2\alpha\beta E(A,B)]=(\alpha^2+\beta^2)(x_1y_2+x_2y_1)+2\alpha\beta(x_1y_1+x_2y_2)\\
&=1\cdot(x_1y_2+x_2y_1)-2\alpha\beta(x_1y_2+x_2y_1)+2\alpha(1-\alpha)x_1y_1+2\beta(1-\beta)x_2y_2\\
&=(\alpha+\beta)(x_1y_2+x_2y_1)+2\alpha x_1y_1-2\alpha^2x_1y_1+2\beta x_2y_2-2\beta^2x_2y_2-2\alpha\beta(x_1y_2+x_2y_1)\\
&=[\alpha x_1y_2+\beta x_1y_2+\alpha x_2y_1+\beta x_2y_1+2\alpha x_1y_1+2\beta x_2y_2]-2(\alpha^2x_1y_1+\beta^2x_2y_2+\alpha\beta x_1y_2+\alpha\beta x_2y_1)\\
&=[\alpha x_1(y_1+y_2)+\alpha y_1(x_1+x_2)+\beta x_2(y_1+y_2)+\beta y_2(x_1+x_2)]-2(\alpha x_1+\beta x_2)(\alpha y_1+\beta y_2)\\
&=[(\alpha x_1+\beta x_2)(y_1+y_2)+(\alpha y_1+\beta y_2)(x_1+x_2)]-2x_Py_P\\
&=m(y_1+y_2)+n(x_1+x_2)-2mn
\end{aligned}$$

结论 1.2.5 直线参数方程

设有一条以定点 $P(x_0, y_0)$ 为基点，以向量 $\vec{v} = (v_x, v_y)$ 为方向向量的射线（或直线），其参数方程可表示为 $X = P + t\vec{v}$。将该点 X 代入二次曲线的极化算子中，其结果是一个关于参数 t 的标准一元二次多项式：

$$T(X, X) = E(\vec{v}, \vec{v})t^2 + 2T(P, \vec{v})t + T(P, P)$$

其中，我们在定义域上将 $T(P, \vec{v})$ 严格定义为 $E(P, \vec{v}) = \frac{x_0 v_x}{a^2} + \frac{y_0 v_y}{b^2}$。韦达定理：

$$t_1 + t_2 = \frac{-2T(P, \vec{v})}{E(\vec{v}, \vec{v})}, \quad t_1 t_2 = \frac{T(P, P)}{E(\vec{v}, \vec{v})}$$

$$\begin{aligned}
T(X, X) &= E(P + t\vec{v}, P + t\vec{v}) - 1 = E(P, P + t\vec{v}) + E(t\vec{v}, P + t\vec{v}) - 1 \\
&= E(P, P + t\vec{v}) + tE(\vec{v}, P + t\vec{v}) - 1 = (E(P, P) + tE(P, \vec{v})) + t(E(\vec{v}, P) + tE(\vec{v}, \vec{v})) - 1 \\
&= E(P, P) + 2tE(P, \vec{v}) + t^2 E(\vec{v}, \vec{v}) - 1 \\
&= T(P, P) + 2tE(P, \vec{v}) + t^2 E(\vec{v}, \vec{v})
\end{aligned}$$

【批注：这说明当坐标系原点发生平移时，二次曲线方程被算子系统直接降维成了一个无需手动代入 $(kx + m)^2$ 繁琐展开的参数多项式。】

结论 1.2.6 斜率的外积探测公式

定义水平方向单位向量 $\vec{i} = (1, 0)$ 和竖直方向单位向量 $\vec{j} = (0, 1)$。对于平面上任意一条以向量 $\vec{v}$ 为方向的直线，其斜率 k 完全等价于外积算子 W 的比值：

$$k = \frac{W(\vec{i}, \vec{v})}{W(\vec{v}, \vec{j})}$$

【极简证明】：设 $\vec{v} = (v_x, v_y)$。根据外积算子的定义 $W(M, N) = x_M y_N - x_N y_M$：用 $\vec{i}$ 探测：$W(\vec{i}, \vec{v}) = 1 \cdot v_y - 0 \cdot v_x = v_y$（完美提取了纵向分量 Δy）。用 $\vec{j}$ 探测：$W(\vec{v}, \vec{j}) = v_x \cdot 1 - v_y \cdot 0 = v_x$（完美提取了横向分量 Δx）。两者相除，立刻得到 $k = \frac{v_y}{v_x}$。

【实战降维意义】：当题目让你证明 $k_1 + k_2 = 0$ 或者 $k_1 = \lambda k_2$ 时，我们再也不用去写繁杂的分子分母坐标。因为 W 算子就像乘法一样满足完美的分配律，所有的“斜率加减”都可以直接在算子内部进行向量的合并！这彻底消灭了通分带来的满屏代数风暴。

结论 1.2.7 调和线束与合分比的算子化本源

对于任意定点 P 与共线的三点 A, B, C，传统解法中极其冗长的斜率关系公式，被外积算子 W 及其分配律绝对降维：

$$\frac{k_{PA}-k_{PC}}{k_{PB}-k_{PC}}\cdot\frac{x_A-x_P}{x_B-x_P}=-\frac{T(C,A)}{T(C,B)}=\frac{\overrightarrow{AC}}{\overrightarrow{BC}}$$

纯算子化绝对降维证明：对于直线上任意两点，其与定点 P 的斜率差，通分后分子必然产生欧氏外积算子 W：

$$k_{PA}-k_{PC}=\frac{y_A-y_P}{x_A-x_P}-\frac{y_C-y_P}{x_C-x_P}=\frac{W(\overrightarrow{PC},\overrightarrow{PA})}{(x_A-x_P)(x_C-x_P)}$$

将两组斜率差相除，横坐标差 (x_C-x_P) 瞬间对消，左侧斜率比值直接化简为外积之比：

$$\frac{k_{PA}-k_{PC}}{k_{PB}-k_{PC}}=\frac{W(\overrightarrow{PC},\overrightarrow{PA})}{W(\overrightarrow{PC},\overrightarrow{PB})}\cdot\frac{x_B-x_P}{x_A-x_P}$$

因为 A, B, C 共线，设定比仿射组合 $C=\frac{A+\lambda B}{1+\lambda}$，其中定比 $\lambda=\frac{\overrightarrow{AC}}{\overrightarrow{CB}}=\frac{T(C,A)}{T(C,B)}$（根据第二部分极化算子定比律）。将其代入外积算子，应用**双线性分配律**与**反对称性**（$W(\vec{u},\vec{u})=0$）：

$$W(\overrightarrow{PC},\overrightarrow{PA})=W\left(\frac{\overrightarrow{PA}+\lambda\overrightarrow{PB}}{1+\lambda},\overrightarrow{PA}\right)=-\frac{\lambda}{1+\lambda}W(\overrightarrow{PA},\overrightarrow{PB})$$

$$W(\overrightarrow{PC},\overrightarrow{PB})=W\left(\frac{\overrightarrow{PA}+\lambda\overrightarrow{PB}}{1+\lambda},\overrightarrow{PB}\right)=\frac{1}{1+\lambda}W(\overrightarrow{PA},\overrightarrow{PB})$$

将上述两式相除，外积项 $W(\overrightarrow{PA},\overrightarrow{PB})$ 完美抵消，比例直接坍缩为 $-\lambda$：

$$\frac{W(\overrightarrow{PC},\overrightarrow{PA})}{W(\overrightarrow{PC},\overrightarrow{PB})}=-\lambda=-\frac{T(C,A)}{T(C,B)}\implies\frac{k_{PA}-k_{PC}}{k_{PB}-k_{PC}}\frac{x_A-x_P}{x_B-x_P}=-\lambda=\frac{\overrightarrow{AC}}{\overrightarrow{BC}}$$

结论 1.2.8 斜率调整法

椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上有 $P(x_0,y_0), A(x_1,y_1), B(x_2,y_2)$ 三个点，令 $k_1=k_{PA}, k_2=k_{PB}$，那么

$$\frac{a^2}{b^2}k_1k_2-\frac{x_1+x_2}{y_1-y_2}(k_1-k_2)+1=0$$

已知椭圆上有三个定点 $P(x,y)$、$A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$。弦 PA 和 PB 的斜率 k_1, k_2 。定义两个方向向量：$\vec{u}=A-P$，所以 $k_1=\frac{u_y}{u_x}\vec{v}=B-P$，所以 $k_2=\frac{v_y}{v_x}$ 我试着把这两个斜率相减：

$$k_1-k_2=\frac{u_y}{u_x}-\frac{v_y}{v_x}=\frac{u_yv_x-v_yu_x}{u_xv_x}=\frac{-W(\vec{u},\vec{v})}{u_xv_x}$$

为了凑出 $\frac{u_y v_y}{u_x v_x}$ 也就是 k_1k_2，直接给内积算子提取公因式 $u_x v_x$：

$$E(\vec{u},\vec{v}) = u_x v_x\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\frac{u_y v_y}{u_x v_x}\right) = u_x v_x\left(\frac{1}{a^2}+\frac{k_1k_2}{b^2}\right) \implies a^2E(\vec{u},\vec{v}) = u_x v_x\left(1+\frac{a^2}{b^2}k_1k_2\right)$$

两个结果相除：

$$\frac{\frac{a^2}{b^2}k_1k_2+1}{k_1-k_2} = \frac{a^2E(\vec{u},\vec{v})}{-W(\vec{u},\vec{v})}$$

- 引入 A,B 的中点 $M=\frac{A+B}{2}$，这意味 $A+B=2M$。
- 先拆解分子 $E(\vec{u},\vec{v})$：

$$\begin{aligned}E(A-P,B-P) &= E(A,B)+E(P,P)-(E(A,P)+E(B,P))\\ &= E(A,B)+E(P,P)-E(A+B,P) = E(A,B)+E(P,P)-2E(M,P)\\ &= (2E(M,M)-1)-2E(M,P)+1 = 2E(M,M-P)\end{aligned}$$

- 再拆解分母 $W(\vec{u},\vec{v})$：同样用分配律展开：

$$\begin{aligned}W(A-P,B-P) &= W(A,B)-W(A,P)-W(P,B)+W(P,P)\\ &= W(A,B)-W(A,P)+W(B,P) = W(A,B)-W(A-B,P)\\ &= W\left(M+\frac{A-B}{2},M-\frac{A-B}{2}\right)-W(A-B,P)\\ &= W(A-B,M)-W(A-B,P) = W(A-B,M-P)\end{aligned}$$

现在我们把化简好的分子分母放回我们的比例中：

$$\frac{a^2E(\vec{u},\vec{v})}{-W(\vec{u},\vec{v})} = \frac{2a^2E(M,M-P)}{-W(A-B,M-P)}$$

把分子写成坐标形式：

$$2a^2\left(\frac{x_M(x_M-x_P)}{a^2}+\frac{y_M(y_M-y_P)}{b^2}\right) = 2\left(x_M(x_M-x_P)+\frac{a^2}{b^2}y_M(y_M-y_P)\right)$$

核心卡点：我们怎么处理 x_M？别忘了 A,B 在椭圆上，根据椭圆“点差法”（也就是极化共轭差分律）：$E(M,A-B)=0 \implies \frac{x_M(x_A-x_B)}{a^2}+\frac{y_M(y_A-y_B)}{b^2}=0$ 移项得到一个代换神器：$x_M=-\frac{a^2}{b^2}y_M\frac{y_A-y_B}{x_A-x_B}$。我们把这个 x_M 仅仅代入到分子第一项的前面那个 x_M 中：

$$\begin{aligned}\text{分子} &= 2\left(-\frac{a^2}{b^2}y_M\frac{y_A-y_B}{x_A-x_B}(x_M-x_P)+\frac{a^2}{b^2}y_M(y_M-y_P)\right)\\ &= 2\frac{a^2}{b^2}\frac{y_M}{x_A-x_B}\Big[-(y_A-y_B)(x_M-x_P)+(x_A-x_B)(y_M-y_P)\Big]\\ &= \frac{2a^2y_M}{b^2(x_A-x_B)}W(A-B,M-P)\end{aligned}$$

所以

$$\frac{\frac{2a^2y_M}{b^2(x_A-x_B)}W(A-B,M-P)}{-W(A-B,M-P)}=-\frac{2a^2y_M}{b^2(x_A-x_B)}$$

把 $2y_M=y_A+y_B$ 代回上面的结果：

$$\text{右侧}=-\frac{a^2(y_A+y_B)}{b^2(x_A-x_B)}$$

最后一次借用点差法 $\frac{x_A+x_B}{a^2}(x_A-x_B)+\frac{y_A+y_B}{b^2}(y_A-y_B)=0$，移项可得：

$$-\frac{a^2(y_A+y_B)}{b^2(x_A-x_B)}=\frac{x_A+x_B}{y_A-y_B}=\frac{x_1+x_2}{y_1-y_2}$$

现在，我们把第三步的等式左边，和刚刚化简到底的右边连起来：

$$\frac{\frac{a^2}{b^2}k_1k_2+1}{k_1-k_2}=\frac{x_1+x_2}{y_1-y_2}\implies\frac{a^2}{b^2}k_1k_2-\frac{x_1+x_2}{y_1-y_2}(k_1-k_2)+1=0$$

结论 1.2.9 算子拉格朗日恒等式

对于平面上任意两个向量 $\vec{u},\vec{v}$，其欧氏外积 W 与椭圆内积 E 永远满足以下绝对恒等关联：

$$\left[W(\vec{u},\vec{v})\right]^2=a^2b^2\left[E(\vec{u},\vec{u})E(\vec{v},\vec{v})-\left[E(\vec{u},\vec{v})\right]^2\right]$$

设 $\vec{u}=(x_1,y_1),\vec{v}=(x_2,y_2)$。左侧外积的平方：$W(\vec{u},\vec{v})^2=(x_1y_2-x_2y_1)^2=x_1^2y_2^2+x_2^2y_1^2-2x_1x_2y_1y_2$。计算内积的平方并同乘 a^2b^2：$a^2b^2E(\vec{u},\vec{v})^2=a^2b^2\left(\frac{x_1x_2}{a^2}+\frac{y_1y_2}{b^2}\right)^2=\frac{b^2}{a^2}x_1^2x_2^2+\frac{a^2}{b^2}y_1^2y_2^2+2x_1x_2y_1y_2$。将这两式**相加**，交叉项完全抵消：

$$\begin{aligned}W(\vec{u},\vec{v})^2+a^2b^2E(\vec{u},\vec{v})^2&=x_1^2y_2^2+x_2^2y_1^2+\frac{b^2}{a^2}x_1^2x_2^2+\frac{a^2}{b^2}y_1^2y_2^2\\&=x_1^2\left(y_2^2+\frac{b^2}{a^2}x_2^2\right)+y_1^2\left(x_2^2+\frac{a^2}{b^2}y_2^2\right)\end{aligned}$$

观察括号内部，直接提取常数化为椭圆内积算子：$y_2^2+\frac{b^2}{a^2}x_2^2=b^2\left(\frac{x_2^2}{a^2}+\frac{y_2^2}{b^2}\right)=b^2E(\vec{v},\vec{v})$。同理，后半部分的括号等于 $a^2E(\vec{v},\vec{v})$。整体合并：

$$x_1^2[b^2E(\vec{v},\vec{v})]+y_1^2[a^2E(\vec{v},\vec{v})]=a^2b^2E(\vec{v},\vec{v})\left(\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}\right)=a^2b^2E(\vec{v},\vec{v})E(\vec{u},\vec{u})$$

移项即得证！这把开启面积降维打击的钥匙已经握在我们手中。

结论 1.2.10 万能算子弦长公式

已知直线过定点 P，且方向向量为 $\vec{v}$，交二次曲线于 A, B 两点。则弦长 $|AB|$ 仅取决于算子 T, E, I 在基点 P 与方向 $\vec{v}$ 上的取值：

$$|AB| = \frac{2\sqrt{\left[E(P,\vec{v})\right]^2 - E(\vec{v},\vec{v})T(P,P)}}{E(\vec{v},\vec{v})}\sqrt{I(\vec{v},\vec{v})} = 2\frac{\sqrt{E(\vec{v},\vec{v}) - \frac{\left[W(P,\vec{v})\right]^2}{a^2b^2}}}{E(\vec{v},\vec{v})} \cdot \sqrt{I(\vec{v},\vec{v})}$$

特别地，当 P 是弦 AB 的**中点**时，公式瞬间坍缩为：$|AB| = 2\sqrt{\frac{-T(P,P)}{E(\vec{v},\vec{v})}}\sqrt{I(\vec{v},\vec{v})}$。

直线上动点 $X = P + t\vec{v}$ 代入曲线极化算子得到：

$$E(\vec{v},\vec{v})t^2 + 2E(P,\vec{v})t + T(P,P) = 0$$

设交点对应的参数为 t_1, t_2。弦长本质上是参数的差值乘以方向向量的实际欧氏长度：$|AB| = |t_1 - t_2| \cdot |\vec{v}|$。由一元二次方程求根差公式 $|t_1 - t_2| = \frac{\sqrt{\Delta}}{a}$，直接算出：

$$|t_1 - t_2| = \frac{\sqrt{4\left[E(P,\vec{v})\right]^2 - 4E(\vec{v},\vec{v})T(P,P)}}{E(\vec{v},\vec{v})}$$

利用 $T(P,P) = E(P,P) - 1$ 将根号内的式子展开，并代入刚刚证明的《算子拉格朗日恒等式》：

$$\begin{aligned}\frac{\Delta}{4} &= E(P,\vec{v})^2 - (E(P,P) - 1)E(\vec{v},\vec{v}) = E(\vec{v},\vec{v}) - \left[E(P,P)E(\vec{v},\vec{v}) - E(P,\vec{v})^2\right] \\ &= E(\vec{v},\vec{v}) - \frac{\left[W(P,\vec{v})\right]^2}{a^2b^2}\end{aligned}$$

而向量 $\vec{v}$ 的欧氏长度恰好就是欧氏内积算子开根号：$|\vec{v}| = \sqrt{I(\vec{v},\vec{v})}$。相乘即得目标公式！

结论 1.2.11 原点三角形 OAB 面积公式

已知椭圆上有两点 A, B。则由原点 O 与 A, B 构成的三角形面积，完全由这两点的极化算子唯一决定：

$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2}ab\sqrt{-T(A,B)(T(A,B)+2)}$$

三角形面积等于外积绝对值的一半：$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2}|W(A,B)|$。既然 A, B 都在椭圆上，那么把它们代入极化算子必定等于 0：$T(A,A) = 0 \implies E(A,A) = 1$。同理 $E(B,B) = 1$。代入刚证的拉格朗日恒等式：

$$\left[W(A,B)\right]^2 = a^2b^2(1 \times 1 - E(A,B)^2) = a^2b^2(1 - E(A,B)^2)$$

我们把内积算子 E 换回更基础的极化算子 T，即代入 $E(A,B) = T(A,B) + 1$：

$$1 - \left(T(A,B) + 1\right)^2 = 1 - (T(A,B)^2 + 2T(A,B) + 1) = -T(A,B)(T(A,B) + 2)$$

开根号并乘以 1/2，得证。

结论 1.2.12 内接三角形的“算子海伦公式”

已知椭圆内接三角形 $\triangle ABC$。我们只需算出这三条边的**极化常数**（因为内接弦的夹角余弦小于 1，所以相互极化均为负值，加负号转为正）：

$$t_1 = -T(B,C), \quad t_2 = -T(A,C), \quad t_3 = -T(A,B)$$

则该三角形的面积，完完全全由这三个算子常数决定，呈现出绝对对称的代数多项式：

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab\sqrt{2t_1t_2 + 2t_2t_3 + 2t_3t_1 - t_1^2 - t_2^2 - t_3^2}$$

由于 A, B, C 同在一个椭圆上，必定满足三角恒等式约束，上述根号内的长多项式在代数上等于 $2t_1t_2t_3$。因此，$S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{2}}{2}ab\sqrt{t_1t_2t_3}$）。

内接三角形的面积为两条边向量外积的一半：$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}|W(B-A, C-A)|$。设向量 $\vec{u} = B - A, \vec{v} = C - A$。我们再次调用拉格朗日恒等式：

$$[W(\vec{u},\vec{v})]^2 = a^2b^2\Big[E(\vec{u},\vec{u})E(\vec{v},\vec{v}) - [E(\vec{u},\vec{v})]^2\Big]$$

将这三个量完全拆开。记住点在椭圆上 $E(A,A) = E(B,B) = E(C,C) = 1$：

- $E(\vec{u},\vec{u}) = E(B-A, B-A) = E(B,B) - 2E(A,B) + E(A,A) = 2 - 2E(A,B)$。由于 $E(A,B) = T(A,B) + 1$，代入后瞬间坍缩：$E(\vec{u},\vec{u}) = -2T(A,B) = 2t_3$。
- 完全同理，右边：$E(\vec{v},\vec{v}) = E(C-A, C-A) = -2T(A,C) = 2t_2$。
- 交叉项展开：$E(\vec{u},\vec{v}) = E(B-A, C-A) = E(B,C) - E(A,B) - E(A,C) + E(A,A)$。全部转化为 T 算子：$(T(B,C)+1) - (T(A,B)+1) - (T(A,C)+1) + 1 = T(B,C) - T(A,B) - T(A,C)$。将其用我们定义的极化常数 t 替换：$E(\vec{u},\vec{v}) = -t_1 + t_3 + t_2$。

将这三个极其简洁的算子结果，直接塞回拉格朗日恒等式中：

$$\begin{aligned}\frac{W^2}{a^2b^2} &= (2t_3)(2t_2) - (t_3 + t_2 - t_1)^2 \\ &= 4t_2t_3 - (t_3^2 + t_2^2 + t_1^2 + 2t_2t_3 - 2t_1t_3 - 2t_1t_2) \\ &= 2t_1t_2 + 2t_2t_3 + 2t_3t_1 - t_1^2 - t_2^2 - t_3^2\end{aligned}$$

开根号并乘上 $\frac{1}{2}$，**完美的算子海伦公式跃然纸上！**

1.3 圆锥曲线经典性质的证明

定义 1.3.1 极点与极线

在极化算子体系中，对于二次曲线内（或外）的任意定点 P，定义满足方程 $T(P,X) = 0$ 的所有动点 X 构成的直线，为点 P 对应的**极线（Polar Line）**。

结论 1.3.1 完全四边形极点极线定理

已知二次曲线 $\mathcal{C}$ 内（或外）有一点 P。过 P 作两条弦 AB 与 CD。连接 AD, BC 交于点 Q；连接 AC, BD 交于点 R。则交点 Q 和 R 必然都在点 P 的极线上，即必然成立：

$$T(P,Q)=0 \quad \text{且} \quad T(P,R)=0$$

设 $P=\alpha_1 A+\beta_1 B=\alpha_2 C+\beta_2 D$，其中 $\alpha_1+\beta_1=\alpha_2+\beta_2=1$，我们要寻找直线 AD 与 BC 的交点 Q，只需将含 A, D 的项移至等号同侧，含 B, C 的项移至另一侧：

$$\alpha_1 A-\beta_2 D=\alpha_2 C-\beta_1 B$$

等式两侧的系数和显然相等，设为 k。将两边同除以 k（假设直线不平行即 $k\neq 0$），使系数和为 1：

$$Q=\frac{\alpha_1 A-\beta_2 D}{k}=\frac{\alpha_2 C-\beta_1 B}{k}$$

（左侧系数和为 1，表明点在 AD 直线上；右侧表明在 BC 直线上，故该点坐标必定是交点 Q）现在，对交点 Q 施加极化算子 $T(P,\cdot)$。根据算子关于仿射组合的分配律展开：

$$\begin{aligned}T(P,Q)&=T\left(P,\frac{\alpha_1 A-\beta_2 D}{k}\right)=\frac{1}{k}[\alpha_1 T(P,A)-\beta_2 T(P,D)]\\&=\frac{1}{k}[\frac{1}{2}T(P,P)-\frac{1}{2}T(P,P)]=0,\quad \text{定比律}\end{aligned}$$

交点 Q 必定满足 $T(P,Q)=0$，即位于点 P 的极线上！**同理对称证明点** R: 若要寻找 AC 与 BD 的交点 R，只需将原式重新按 A, C 和 B, D 移项：

$$\alpha_1 A-\alpha_2 C=\beta_2 D-\beta_1 B$$

同除以系数和 $m=\alpha_1-\alpha_2=\beta_2-\beta_1$ 得到交点 R 的精确仿射组合，再次施加极化算子：

$$\begin{aligned}T(P,R)&=T\left(P,\frac{\alpha_1 A-\alpha_2 C}{m}\right)=\frac{1}{m}[\alpha_1 T(P,A)-\alpha_2 T(P,C)]\\&=\frac{1}{m}\left[\frac{1}{2}T(P,P)-\frac{1}{2}T(P,P)\right]=0\end{aligned}$$

交点 R 也同样完美满足 $T(P,R)=0$ 位于极线上，定理彻底得证。

结论 1.3.2 坎迪定理（Candy's Theorem）与蝴蝶定理

已知二次曲线 $\mathcal{C}$ 上有弦 PQ，直线 PQ 上有一动点 M。过 M 作两弦 AB 和 CD。连结 AD, BC 分别交直线 PQ 于点 X, Y。则关于有向线段必有比例式：

$$\frac{1}{MX}+\frac{1}{MY}=\frac{1}{MP}+\frac{1}{MQ}$$

推论（蝴蝶定理）：当 M 为弦 PQ 中点时，M 必然也是 XY 的中点。

以 M 为基点，设直线 PQ 的方向向量为 $\vec{v}$，弦 AB, CD 的方向向量分别为 $\vec{u}, \vec{w}$。由二次曲线上的**直线参数方程**，若 $X = P + t\vec{v}$，交点 P, Q 对应的参数 t_P, t_Q 是关于 t 的方程 $T(X, X) = 0$ 的两根，由韦达定理取倒数和：

$$\frac{1}{t_P} + \frac{1}{t_Q} = \frac{t_P + t_Q}{t_P t_Q} = \frac{-2E(M, \vec{v})}{T(M, M)}$$

同理，设 A, B 参数为 t_A, t_B，C, D 参数为 t_C, t_D，必然有：

$$\frac{1}{t_A} + \frac{1}{t_B} = \frac{-2E(M, \vec{u})}{T(M, M)}, \quad \frac{1}{t_C} + \frac{1}{t_D} = \frac{-2E(M, \vec{w})}{T(M, M)}$$

点 X 在 PQ 上，设其参数为 x 即 $X = M + x\vec{v}$。同时 $A = M + t_A\vec{u}$，$D = M + t_D\vec{w}$。由于 X, A, D 三点共线，由向量叉乘（算子 W）代表的有向面积归零性质，即 $W(\overrightarrow{AX}, \overrightarrow{AD}) = 0$。利用 W 的双线性与 $W(\vec{u}, \vec{u}) = 0$ 展开：

$$W(x\vec{v} - t_A\vec{u},\ t_D\vec{w} - t_A\vec{u}) = xt_D W(\vec{v}, \vec{w}) - xt_A W(\vec{v}, \vec{u}) - t_A t_D W(\vec{u}, \vec{w}) = 0$$

两边同除以 $x \cdot t_A \cdot t_D \cdot W(\vec{u}, \vec{w})$，并利用反对称性 $W(\vec{u}, \vec{v}) = -W(\vec{v}, \vec{u})$ 移项分离出 $1/x$：

$$\frac{1}{x} = \frac{W(\vec{v}, \vec{w})}{W(\vec{u}, \vec{w})}\frac{1}{t_A} + \frac{W(\vec{u}, \vec{v})}{W(\vec{u}, \vec{w})}\frac{1}{t_D}$$

完全对称地，交点 $Y = BC \cap PQ$ 对应参数 y，由 $Y(y\vec{v}), B(t_B\vec{u}), C(t_C\vec{w})$ 共线可得：

$$\frac{1}{y} = \frac{W(\vec{v}, \vec{w})}{W(\vec{u}, \vec{w})}\frac{1}{t_B} + \frac{W(\vec{u}, \vec{v})}{W(\vec{u}, \vec{w})}\frac{1}{t_C}$$

将两式相加，并代入第 1 步的极化倒数和公式。此时，借助内积算子 $E(M, \cdot)$ 完美的线性分配律，我们将外积标量直接“吸入”算子内部，触发一场极度舒适的二维平面基底坍缩：

$$\begin{aligned}
\frac{1}{x} + \frac{1}{y} &= \frac{W(\vec{v}, \vec{w})}{W(\vec{u}, \vec{w})}\left(\frac{1}{t_A} + \frac{1}{t_B}\right) + \frac{W(\vec{u}, \vec{v})}{W(\vec{u}, \vec{w})}\left(\frac{1}{t_C} + \frac{1}{t_D}\right) \\
&= \frac{W(\vec{v}, \vec{w})}{W(\vec{u}, \vec{w})}\left[\frac{-2E(M, \vec{u})}{T(M, M)}\right] + \frac{W(\vec{u}, \vec{v})}{W(\vec{u}, \vec{w})}\left[\frac{-2E(M, \vec{w})}{T(M, M)}\right] \\
&= \frac{-2}{T(M, M) \cdot W(\vec{u}, \vec{w})}\Big[W(\vec{v}, \vec{w})E(M, \vec{u}) + W(\vec{u}, \vec{v})E(M, \vec{w})\Big] \\
&= \frac{-2}{T(M, M) \cdot W(\vec{u}, \vec{w})}E\Big(M,\ W(\vec{v}, \vec{w})\vec{u} + W(\vec{u}, \vec{v})\vec{w}\Big) \quad \text{(逆向调用算子}E\text{ 的线性分配律)} \\
&= \frac{-2}{T(M, M) \cdot W(\vec{u}, \vec{w})}E\Big(M,\ W(\vec{u}, \vec{w})\vec{v}\Big) \quad \text{(神来之笔：触发二维基底折叠恒等式)} \\
&= \frac{-2W(\vec{u}, \vec{w})}{T(M, M) \cdot W(\vec{u}, \vec{w})}E(M, \vec{v}) \quad \text{(算子标量齐次性，提取常数)} \\
&= \frac{-2E(M, \vec{v})}{T(M, M)} \quad \text{(外积面积因子瞬间约去)} \\
&= \frac{1}{t_P} + \frac{1}{t_Q} \quad \text{(完美闭环：回归弦}PQ\text{ 的极化倒数和)}
\end{aligned}$$

因为参数均对应于同一基准向量 $\vec{v}$ 所在的同一直线，参数倒数和等价于有向线段倒数和，得到：

$$\frac{1}{MX}+\frac{1}{MY}=\frac{1}{MP}+\frac{1}{MQ}$$

蝴蝶定理：当 M 为弦 PQ 中点时，由极化**差分律（中点共轭律推论）**立得 $E(M,\vec{v})=0$。代入上述等式的中心枢纽，右侧瞬间归零，即 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=0 \implies x=-y$，直接证明 M 也是 XY 的中点。

结论 1.3.3 帕斯卡定理（Pascal's Theorem）

圆锥曲线内接六边形 $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$ 的三对对边交点 $P=A_1A_2\cap A_4A_5$，$Q=A_2A_3\cap A_5A_6$，$R=A_3A_4\cap A_6A_1$ 必然共线。

详细证明过程：1. 详细推导“算子相交弦定理”（卡诺定理）【补充理由：必须解释清楚，为什么有向线段的乘积比，可以直接变成极化算子 T 的比?】设直线 $\mathcal{L}$ 交二次曲线于 A,B 两点，该直线上有任意两个不同的定点 K 和 M。因为 K,M,A,B 四点严格共线，我们在建立参数方程时，可以为这条直线指定同一个方向向量 $\vec{v}$：

- **以 K 为基点建系：**直线上任意一点可表示为 $X=K+t_K\vec{v}$。由前文推导的直线参数多项式韦达定理，交点 A,B 的参数乘积为：$t_{KA}\cdot t_{KB}=\frac{T(K,K)}{E(\vec{v},\vec{v})}$。此时对应的有向线段可表示为 $\overrightarrow{KA}=t_{KA}\vec{v}$，$\overrightarrow{KB}=t_{KB}\vec{v}$。
- **以 M 为基点建系：**维持共线的方向向量 $\vec{v}$ 绝对不变！直线上动点表示为 $X=M+t_M\vec{v}$。同理，交点 A,B 的参数乘积为：$t_{MA}\cdot t_{MB}=\frac{T(M,M)}{E(\vec{v},\vec{v})}$。对应的有向线段为 $\overrightarrow{MA}=t_{MA}\vec{v}$，$\overrightarrow{MB}=t_{MB}\vec{v}$。

现在计算共线有向线段乘积的纯量比值。由于方向向量 $\vec{v}$ 完全相同，向量的比值直接等价于参数的比值（$\vec{v}$ 在上下作比时会被完全约掉）：

$$\frac{\overrightarrow{KA}\cdot\overrightarrow{KB}}{\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}}=\frac{t_{KA}\vec{v}\cdot t_{KB}\vec{v}}{t_{MA}\vec{v}\cdot t_{MB}\vec{v}}=\frac{t_{KA}\cdot t_{KB}}{t_{MA}\cdot t_{MB}}=\frac{\frac{T(K,K)}{E(\vec{v},\vec{v})}}{\frac{T(M,M)}{E(\vec{v},\vec{v})}}=\frac{T(K,K)}{T(M,M)}$$

【这就证明了：同一直线上测量的线段乘积比，与直线的倾斜方向 $E(\vec{v},\vec{v})$ 毫无关系，分母被完美对消，只取决于两基点自身极化算子的比值！】

2. 严格构造梅涅劳斯拓扑框架（理清点线归属）【补充理由：必须明确写出截线到底是怎么截三角形的，交点为什么在那条边上。】选取内接六边形中互不相邻的三条边所在的直线，延长交出参考三角形 $\triangle KLM$：

- 顶点 $K=A_1A_2\cap A_3A_4 \implies \triangle KLM$ 的**边** KM **即直线** A_1A_2；**边** KL **即直线** A_3A_4。
- 顶点 $L=A_3A_4\cap A_5A_6 \implies \triangle KLM$ 的**边** LM **即直线** A_5A_6。（边 KL 归属同上已确认）。
- 顶点 $M=A_5A_6\cap A_1A_2$（边 KM,LM 归属同上，首尾闭合）。

六边形剩下的三条边 A_4A_5,A_2A_3,A_6A_1 所在的直线，化身为截割 $\triangle KLM$ 的三条截线。我们按照三角形的顶点循环顺序（$K\to M\to L\to K$），分别应用梅涅劳斯定理（有向线段形式）：

- 截线 1（直线 A_4A_5）截 $\triangle KLM$：交边 KM 于 P（因定义 $P=A_1A_2\cap A_4A_5$），交边 ML 于 A_5，交边 LK 于 A_4。由此得到

$$\frac{\overrightarrow{KP}}{\overrightarrow{PM}}\cdot\frac{\overrightarrow{MA_5}}{\overrightarrow{A_5L}}\cdot\frac{\overrightarrow{LA_4}}{\overrightarrow{A_4K}}=-1.$$

- 截线 2（直线 A_2A_3）截 $\triangle KLM$：交边 KM 于 A_2，交边 ML 于 Q（因定义 $Q = A_2A_3 \cap A_5A_6$），交边 LK 于 A_3。由此得到
$$\frac{\overrightarrow{KA_2}}{\overrightarrow{A_2M}} \cdot \frac{\overrightarrow{MQ}}{\overrightarrow{QL}} \cdot \frac{\overrightarrow{LA_3}}{\overrightarrow{A_3K}} = -1.$$
- 截线 3（直线 A_6A_1）截 $\triangle KLM$：交边 KM 于 A_1，交边 ML 于 A_6，交边 LK 于 R（因定义 $R = A_3A_4 \cap A_6A_1$）。由此得到
$$\frac{\overrightarrow{KA_1}}{\overrightarrow{A_1M}} \cdot \frac{\overrightarrow{MA_6}}{\overrightarrow{A_6L}} \cdot \frac{\overrightarrow{LR}}{\overrightarrow{RK}} = -1.$$

3. 有向线段重组与符号的严格对消【补充理由：不能直接写出结论，要演示反方向有向线段的负号是如何成对抵消的。】将上述三个等式的等号左右两端分别连乘。右侧为 $(-1)\times(-1)\times(-1) = -1$。左侧有 9 个比例式。我们把包含目标待证交点 P, Q, R 的三个项提至最前，其余的 6 个项**按它们所在的 $\triangle KLM$ 的三条边进行归类合并**：

$$\underbrace{\left(\frac{\overrightarrow{KP}}{\overrightarrow{PM}}\frac{\overrightarrow{MQ}}{\overrightarrow{QL}}\frac{\overrightarrow{LR}}{\overrightarrow{RK}}\right)}_{\text{目标待证组}} \cdot \underbrace{\left(\frac{\overrightarrow{KA_1}}{\overrightarrow{A_1M}}\frac{\overrightarrow{KA_2}}{\overrightarrow{A_2M}}\right)}_{\text{边}KM\text{ 上的交点}} \cdot \underbrace{\left(\frac{\overrightarrow{LA_3}}{\overrightarrow{A_3K}}\frac{\overrightarrow{LA_4}}{\overrightarrow{A_4K}}\right)}_{\text{边}KL\text{ 上的交点}} \cdot \underbrace{\left(\frac{\overrightarrow{MA_5}}{\overrightarrow{A_5L}}\frac{\overrightarrow{MA_6}}{\overrightarrow{A_6L}}\right)}_{\text{边}LM\text{ 上的交点}} = -1$$

为了套用第 1 步中“算子相交弦定理”的标准形式（分母的有向线段必须是以基点为起点），我们需要对分母进行方向反转：

- **对于边 KM 组**：分母 $\overrightarrow{A_1M} = -\overrightarrow{MA_1}$ 且 $\overrightarrow{A_2M} = -\overrightarrow{MA_2}$。**这两个负号相乘刚好抵消得正**：
$$\frac{\overrightarrow{KA_1}}{\overrightarrow{A_1M}} \cdot \frac{\overrightarrow{KA_2}}{\overrightarrow{A_2M}} = \frac{\overrightarrow{KA_1} \cdot \overrightarrow{KA_2}}{(-\overrightarrow{MA_1}) \cdot (-\overrightarrow{MA_2})} = \frac{\overrightarrow{KA_1} \cdot \overrightarrow{KA_2}}{\overrightarrow{MA_1} \cdot \overrightarrow{MA_2}}$$
- **对于边 KL 组**：同理，分母 $\overrightarrow{A_3K} \cdot \overrightarrow{A_4K} = (-\overrightarrow{KA_3}) \cdot (-\overrightarrow{KA_4}) = \overrightarrow{KA_3} \cdot \overrightarrow{KA_4}$。
- **对于边 LM 组**：同理，分母 $\overrightarrow{A_5L} \cdot \overrightarrow{A_6L} = (-\overrightarrow{LA_5}) \cdot (-\overrightarrow{LA_6}) = \overrightarrow{LA_5} \cdot \overrightarrow{LA_6}$。

代入上述变号结果，等式被无损重写为完全适配相交弦定理的形式：

$$\left(\frac{\overrightarrow{KP}}{\overrightarrow{PM}}\frac{\overrightarrow{MQ}}{\overrightarrow{QL}}\frac{\overrightarrow{LR}}{\overrightarrow{RK}}\right) \cdot \left(\frac{\overrightarrow{KA_1} \cdot \overrightarrow{KA_2}}{\overrightarrow{MA_1} \cdot \overrightarrow{MA_2}}\right) \cdot \left(\frac{\overrightarrow{LA_3} \cdot \overrightarrow{LA_4}}{\overrightarrow{KA_3} \cdot \overrightarrow{KA_4}}\right) \cdot \left(\frac{\overrightarrow{MA_5} \cdot \overrightarrow{MA_6}}{\overrightarrow{LA_5} \cdot \overrightarrow{LA_6}}\right) = -1$$

4. 极化算子大一统对消与逆定理归宗现在，对等式后半部分的三个大括号，直接代入第 1 步的算子代换结论：

- 边 KM 上，基点为 K, M，曲线交点为 $A_1, A_2 \implies$ 比例化为 $\frac{T(K,K)}{T(M,M)}$
- 边 KL 上，基点为 L, K，曲线交点为 $A_3, A_4 \implies$ 比例化为 $\frac{T(L,L)}{T(K,K)}$
- 边 LM 上，基点为 M, L，曲线交点为 $A_5, A_6 \implies$ 比例化为 $\frac{T(M,M)}{T(L,L)}$

将它们代回主等式中：

$$\left(\frac{\overrightarrow{KP}}{\overrightarrow{PM}}\frac{\overrightarrow{MQ}}{\overrightarrow{QL}}\frac{\overrightarrow{LR}}{\overrightarrow{RK}}\right) \cdot \frac{T(K,K)}{T(M,M)} \cdot \frac{T(L,L)}{T(K,K)} \cdot \frac{T(M,M)}{T(L,L)} = -1$$

见证奇迹的时刻到来：三个极化算子分式的分子分母呈现出完美的环状交叉对应。它们如同多米诺骨牌般首尾相接，**奇迹般地全部相消、严丝合缝地约分为 1！**

$$\frac{T(K,K)}{T(M,M)}\cdot\frac{T(L,L)}{T(K,K)}\cdot\frac{T(M,M)}{T(L,L)}\equiv 1$$

于是，庞大繁杂的代数式瞬间坍缩，仅仅剥离出最纯粹的交点比例式：

$$\frac{\overrightarrow{KP}}{\overrightarrow{PM}}\cdot\frac{\overrightarrow{MQ}}{\overrightarrow{QL}}\cdot\frac{\overrightarrow{LR}}{\overrightarrow{RK}}=-1$$

回顾第 2 步确定的位置关系，点 P,Q,R 分别落在 $\triangle KLM$ 的三条边所在直线 (KM,LM,LK) 上，并且满足分边比例连乘为 -1。根据**梅涅劳斯定理的逆定理**，这三个截点 P,Q,R 必定共线于同一直线（即帕斯卡线）。**帕斯卡定理证毕！**

结论 1.3.4 布列安桑定理（Brianchon's Theorem）

圆锥曲线外切六边形 $V_1V_2V_3V_4V_5V_6$ 的三条主对角线 V_1V_4,V_2V_5,V_3V_6 必然共点。

证明：此定理为帕斯卡定理的射影对偶。在算子体系下，波利亚对偶（Pole-Polar Duality）不再是抽象几何直观，而是 T 算子的代数属性。

切线化为极线方程当直线与曲线相切于点 A 时，代入参数多项式方程 $T(X,X)=0$ 意味着根的判别式退化（重根 $t=0$），故必须有 $E(A,\vec{v})=0$。因此过切点 A 的切线上任意动点 $X=A+t\vec{v}$ 均满足 $T(A,X)=T(A,A+t\vec{v})=T(A,A)+tE(A,\vec{v})=0$。我们将方程 $T(P,X)=0$ 广义定义为任意点 P 的**极线**。基于算子的对称交换律 $T(P,Q)=T(Q,P)$，立得极化对偶律：**点 P 在点 Q 的极线上 $\iff$ 点 Q 在点 P 的极线上。**

顶点的极线即切点弦设外切六边形各边与曲线的切点分别为 A_1,A_2,A_3,A_4,A_5,A_6（它们构成了内接六边形）。外切顶点 V_1 是切线 A_1 与切线 A_6 的交点。因为 V_1 在 A_1 的极线上，由对偶律有 $T(A_1,V_1)=0 \implies T(V_1,A_1)=0$；同理 $T(V_1,A_6)=0$。由于极线方程 $T(V_1,X)=0$ 是关于 X 的线性方程，这意味着**穿过两个切点 A_1,A_6 的割线（切点弦）正是极点 V_1 的极线！**同理，切点弦 A_3A_4 是极点 V_4 的极线。

对角线对偶为帕斯卡交点考察主对角线 V_1V_4，它连接了极点 V_1 与 V_4。设弦 A_1A_6 与 A_3A_4 相交于点 P'。由于 P' 同时存在于 V_1 和 V_4 的极线上，反用对偶律推导知，V_1 和 V_4 也必然在 P' 的极线上。因此，**主对角线 V_1V_4 整体正是交点 P' 的极线！**完全同理：主对角线 V_2V_5 是交点 $Q'=A_1A_2\cap A_4A_5$ 的极线；主对角线 V_3V_6 是交点 $R'=A_2A_3\cap A_5A_6$ 的极线。

帕斯卡归宗由于 $A_1\sim A_6$ 构成内接六边形，交点 P',Q',R' 恰为三组对边的交点。应用上述已证的**帕斯卡定理**，极点 P',Q',R' 必定共线于某一直线 $\mathcal{L}$。终极对偶：既然极点 P',Q',R' 皆共线于 $\mathcal{L}$，那么它们对应的极线（即三条主对角线 V_1V_4,V_2V_5,V_3V_6）必然**共点于直线 $\mathcal{L}$ 的极点！布列安桑定理证毕！**

1.4 算子齐次化

设二次曲线为 $E(\vec{u},\vec{v})$。曲线上一点 $P(x_0,y_0)$，引入平移向量 $\vec{v}=(X,Y)=(x-x_0,y-y_0)$。剥离常数项将动点表示为 $P+\vec{v}$。利用分配律，原曲线方程 $E(P+\vec{v},P+\vec{v})=1$ 展开：

$$E(\vec{v},\vec{v})+2E(P,\vec{v})+E(P,P)=E(\vec{v},\vec{v})+2E(P,\vec{v})=1$$

对于 $E(\vec{v},\vec{v})=\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}$，不妨记作 $E(X,Y)$，$T(X,Y)$ 代表 Tangent，切线

$$\underbrace{E(X,Y)}_{\text{二次齐次项}}+2\underbrace{T(X,Y)}_{\text{一次线性项}}=0\Longleftrightarrow\underbrace{\left(\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}\right)}_{E(\vec{v},\vec{v})\text{ 的展开}}+2\underbrace{\left(\frac{x_0X}{a^2}+\frac{y_0Y}{b^2}\right)}_{E(P,\vec{v})\text{ 的展开}}=0$$

这里的 $T(X,Y)=E(P,\vec{v})$ 实际上是曲线在 P 点的切向算子。设我们要找的割线 AB 方程为 $L(X,Y)+1=0$。如果我们将它与曲线方程齐次化：

$$\begin{aligned}&E(X,Y)+2T(X,Y)\cdot 1=0\Leftrightarrow E(X,Y)+2T(X,Y)\cdot\big[-L(X,Y)\big]=0\\ \Leftrightarrow&E(X,Y)-2T(X,Y)\cdot L(X,Y)=0\end{aligned}$$

这在几何上代表了射线 PA 和 PB；再设由斜率和 $S=k_1+k_2$ 与积 $K=k_1k_2$ 构成的纯二次型：

$$H(\vec{v})=(Y-k_1X)(Y-k_2X)=Y^2-S\cdot XY+K\cdot X^2=0$$

它们必须是成比例的（成倍数关系）！设这个比例常数为 μ，我们得到：

$$E(X,Y)-2T(X,Y)\cdot L(X,Y)\equiv\mu H(X,Y)\Leftrightarrow E(X,Y)-\mu H(X,Y)\equiv 2T(X,Y)\cdot L(X,Y)$$

曲线的二次项减去缩放后的斜率算子，得到的多项式必定能被切线 $2T$ 完美整除！商出来的结果 $L(X,Y)$，直接就能拼出那条笔直的割线 AB，而缩放的比例可以通过必要性探路得到：例如椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$。基点为上顶点 $P_2(0,1)$，设两交点与基点连线的斜率和为 S。

- 曲线展开：平移坐标系至 $P_2(0,1)$，得 $X^2/4+(Y+1)^2=1\implies X^2/4+Y^2+2Y=0\implies X^2=-4Y^2-8Y$。
- 代入降次：齐次化斜率方程 $H=Y^2-SXY+KX^2=0$，将 X^2 表达式代入得 $Y^2-SXY+K(-4Y^2-8Y)=0$。
- 提取直线：方程两边同除以非零因子 Y，得 $(1-4K)Y-SX-8K=0$，即 $SX+(4K-1)Y+8K=0$。
- 定点计算：将直线方程按参数 K 整理为 $K(4Y+8)+(SX-Y)=0$。令 $4Y+8=0$ 且 $SX-Y=0$，解得局部坐标 $X=-2/S,Y=-2$。还原为绝对坐标，即直线系恒过定点 $(-2/S,-1)$。若已知直线过定点 $(2,-1)$，则可反推得 $S=-1$。

椭圆 $x^2/4+y^2/3=1$。基点为右顶点 $M(2,0)$，已知斜率积 $K=-1$。

- 曲线展开：平移坐标系至 $M(2,0)$，得 $(X+2)^2/4+Y^2/3=1\implies X^2/4+X+Y^2/3=0\implies Y^2=-3X-\frac{3}{4}X^2$。

- 代入降次：代入斜率方程 $H = Y^2 - SXY + KX^2 = 0$，得 $(-3X - \frac{3}{4}X^2) - SXY + KX^2 = 0$。
- 提取直线：方程两边同除以非零因子 X，得 $(K - \frac{3}{4})X - SY - 3 = 0$。代入已知条件 $K = -1$，得 $-\frac{7}{4}X - SY - 3 = 0$。
- 定点计算：由于此直线方程的非 S 项不含 Y，故独立于参数 S 恒过局部定点。令 $Y = 0$，解得 $X = -12/7$。还原为绝对坐标 $x = 2 - 12/7 = 2/7$，即直线恒过定点 $\left(\frac{2}{7}, 0\right)$。

点差法得中点轨迹 $3x^2 + 4y^2 - 3x = 0$。基点为焦点 $F(1,0)$（代入可知恰为该曲线顶点），已知互相垂直 $K = -1$。

- 曲线展开：平移坐标系至 $F(1,0)$，令 $x = X+1, y = Y$，方程化为 $3(X+1)^2+4Y^2-3(X+1) = 0 \implies 3X^2 + 3X + 4Y^2 = 0 \implies Y^2 = -\frac{3}{4}X^2 - \frac{3}{4}X$。
- 代入降次：代入斜率方程 $H = Y^2 - SXY + KX^2 = 0$，得 $(-\frac{3}{4}X^2 - \frac{3}{4}X) - SXY - X^2 = 0$。
- 提取直线：两边同除以非零因子 X 并整理，得 $(K - \frac{3}{4})X - SY - \frac{3}{4} = 0$。代入 $K = -1$ 得 $-\frac{7}{4}X - SY - \frac{3}{4} = 0 \implies 7X + 4SY + 3 = 0$。
- 定点计算：令 $Y = 0$，解得局部坐标 $X = -3/7$。还原为绝对坐标 $x = 1 - 3/7 = 4/7$，即直线恒过定点 $\left(\frac{4}{7}, 0\right)$。

抛物线 $y^2 = 4x$。一般基点 $M(1,2)$，已知斜率和 $S = 2$。

- 算子提取：平移坐标系至 $M(1,2)$，曲线方程化为 $(Y+2)^2 = 4(X+1) \implies Y^2-4X+4Y = 0$。提取二次齐次项 $E(X,Y) = Y^2$，切线算子 $2T(X,Y) = -4X + 4Y$。斜率算子 $H(X,Y) = Y^2 - 2XY + KX^2$。
- 缩放比例 μ：切线 $-4X+4Y = 0$ 的方向向量为 $\vec{t} = (1,1)$。代入算子得 $E(1,1) = 1$，$H(1,1) = 1^2 - 2(1)(1) + K(1)^2 = K - 1$。由此可得 $\mu = E(1,1)/H(1,1) = \frac{1}{K-1}$。
- 系数比对：设商式 $L(X,Y) = uX + vY$。由恒等式 $E - \mu H \equiv 2T \cdot L$，展开得 $Y^2 - \mu(Y^2 - 2XY+KX^2) \equiv (-4X+4Y)(uX+vY)$。对比各项系数：$X^2$ 系数得 $-\mu K = -4u \implies u = \frac{\mu K}{4}$；$Y^2$ 系数得 $1 - \mu = 4v \implies v = \frac{1-\mu}{4}$。
- 定点计算：直线方程为 $uX+vY+1 = 0 \implies \mu KX+(1-\mu)Y+4 = 0$。代入 $\mu = \frac{1}{K-1}$ 并同乘 $K-1$，得 $KX+(K-2)Y+4(K-1) = 0$。按参数 K 整理得 $K(X+Y+4)-(2Y+4) = 0$。令 $2Y+4 = 0$ 且 $X+Y+4 = 0$，解得局部定点 $X = -2, Y = -2$。还原为绝对坐标 $x = -1, y = 0$，即直线恒过定点 $(-1,0)$。

椭圆 $x^2/6+y^2/3 = 1$。基点 $A(2,1)$，割线交点连线恒过定点 $P(1,-2)$（对应局部坐标 $X = -1, Y = -3$），求解斜率和 $S = k_{AM} + k_{AN}$ 的值。

- 算子提取：平移坐标系至 $A(2,1)$，提取二次齐次项 $E(X,Y) = X^2/6 + Y^2/3$，切线算子 $2T(X,Y) = \frac{2}{3}X + \frac{2}{3}Y$。斜率算子 $H(X,Y) = Y^2 - SXY + KX^2$。
- 缩放比例 μ：切线 $X+Y = 0$ 的方向向量为 $\vec{t} = (1,-1)$。代入算子得 $E(1,-1) = 1/6+1/3 = 1/2$，$H(1,-1) = 1 + S + K$。由此可得 $\mu = \frac{1/2}{1+S+K}$。
- 系数比对：由恒等式 $E - \mu H \equiv 2T \cdot L$，设 $L(X,Y) = uX + vY$。对比各项系数：X^2 系数得 $1/6 - \mu K = \frac{2}{3}u \implies u = \frac{1}{4} - \frac{3}{2}\mu K$；$Y^2$ 系数得 $1/3 - \mu = \frac{2}{3}v \implies v = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}\mu$。
- 定点代入：已知直线过局部坐标 $(-1,-3)$，代入直线方程 $uX+vY+1 = 0$ 得 $-u-3v+1 = 0$。

代入 u, v 的表达式，得 $-(\frac{1}{4}-\frac{3}{2}\mu K)-3(\frac{1}{2}-\frac{3}{2}\mu)+1=0$。合并常数项与 μ 的同类项，得 $-3/4+\frac{3}{2}\mu(K+3)=0 \implies \mu(K+3)=1/2$。

- 消元求解：将 $\mu=\frac{1/2}{1+S+K}$ 代回等式，得到 $\frac{K+3}{2(1+S+K)}=\frac{1}{2} \implies K+3=1+S+K$。参数 K 在等式两侧自然消去，最终解得 $S=2$。

1.5 解释“参数方程法”

所谓的“万能代换”，根本不需要引入 $\tan\frac{\theta}{2}$ 等超越函数。它的几何本质仅仅是：**以椭圆左顶点 $S(-a,0)$ 为基点，任作一条方向向量为 $\vec{v}=(a,bt)$ 的割线。**这里的参数 t，仅仅是方向向量的“斜率微元”。

将射线上动点 $X=S+\tau\vec{v}$ 代入曲线极化多项式 $T(X,X)=0$ 中。由于基点 S 在椭圆上，必有 $T(S,S)=0$（即一元二次方程的常数项归零），方程被绝对截断，直接解出唯一的非零微元 τ：

$$\tau=\frac{-2E(S,\vec{v})}{E(\vec{v},\vec{v})}=\frac{-2(-1)}{1+t^2}=\frac{2}{1+t^2}$$

将其代回 $X=S+\tau\vec{v}$，得到有理参数坐标：

$$X(t)=\left(-a+a\frac{2}{1+t^2},\ 0+bt\frac{2}{1+t^2}\right)=\left(a\frac{1-t^2}{1+t^2},b\frac{2t}{1+t^2}\right)$$

设极点坐标为 $P_{12}(x_0,y_0)$。根据极点与极线的对偶关系，既然 P_{12} 是弦 M_1M_2 对应的极点，那么点 M_1,M_2 必定都在点 P_{12} 的极线上。极线方程全宇宙统一为内积算子形式：$E(P_{12},X)=1$。我们将任意参数动点 $X(t)$ 的坐标代入这条极线方程：

$$\frac{x_0}{a}\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)+\frac{y_0}{b}\left(\frac{2t}{1+t^2}\right)=1$$

两边同乘 $(1+t^2)$，并按 t 的降幂合并同类项，我们得到了一个关于 t 的标准一元二次方程：

$$\left(1+\frac{x_0}{a}\right)t^2-\left(\frac{2y_0}{b}\right)t+\left(1-\frac{x_0}{a}\right)=0$$

因为 $M_1(t_1),M_2(t_2)$ 都在这条极线上，这意味着 t_1,t_2 正好是这个一元二次方程的两个根。韦达定理：

$$t_1t_2=\frac{1-x_0/a}{1+x_0/a} \implies t_1t_2\left(1+\frac{x_0}{a}\right)=1-\frac{x_0}{a} \implies x_0=a\frac{1-t_1t_2}{1+t_1t_2}$$
$$t_1+t_2=\frac{2y_0/b}{1+x_0/a} \implies \text{将}1+\frac{x_0}{a}=\frac{2}{1+t_1t_2}\text{代入解纵坐标：}y_0=b\frac{t_1+t_2}{1+t_1t_2}$$

把上面刚求出的 x_0,y_0 放进极线方程 $E(P_{12},X)=1$：

$$\frac{1-t_1t_2}{1+t_1t_2}\frac{x}{a}+\frac{t_1+t_2}{1+t_1t_2}\frac{y}{b}=1$$

在“等效判别式”流派中，大家都在死记硬背直线 $Ax+By=1$ 的判别常数 $\Delta_0=a^2A^2+b^2B^2-1=C^2$。但在算子系统中，弦方程 $\frac{x_0}{a^2}x+\frac{y_0}{b^2}y=1$ 与 $Ax+By=1$ 的系数完全对应：$x_0=a^2A, y_0=b^2B$。这说明，所谓的 Δ_0，其实就是**把极点 P_{12} 代入极化算子后得到的自身极化值 $T(P_{12},P_{12})$！**

$$\Delta_0=a^2\left(\frac{x_0}{a^2}\right)^2+b^2\left(\frac{y_0}{b^2}\right)^2-1=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}-1=T(P_{12},P_{12})$$

我们把 x_0,y_0 代入算一算这个极化值究竟是多少：

$$\begin{aligned}T(P_{12},P_{12})&=\left(\frac{1-t_1t_2}{1+t_1t_2}\right)^2+\left(\frac{t_1+t_2}{1+t_1t_2}\right)^2-1\\&=\frac{(1-2t_1t_2+t_1^2t_2^2)+(t_1^2+2t_1t_2+t_2^2)-(1+2t_1t_2+t_1^2t_2^2)}{(1+t_1t_2)^2}\\&=\frac{t_1^2+t_2^2-2t_1t_2}{(1+t_1t_2)^2}=\left(\frac{t_1-t_2}{1+t_1t_2}\right)^2\equiv C^2\end{aligned}$$

等效判别式 Δ_0（或叫缩放常数 C^2），在代数上等于 $\left(\frac{t_1-t_2}{1+t_1t_2}\right)^2$。而在几何本质上，它代表了极点 P_{12} 相对于椭圆的极化位置能量 $T(P_{12},P_{12})$.

1.6 同解法

结论 1.6.1 直线系统的极简算子表达

已知二次曲线的方程为 $C:T(X,X)=0$。

1. **割线方程** AB：$F_{AB}(X)=T(X,A)+T(X,B)-T(A,B)=0$
2. **点 A 处的切线方程**：$T(X,A)=0$
3. **切点弦方程（极线）**：从曲线外一点 P 引两条切线，切点为 A,B：$AB:T(X,P)=0$
4. **中点弦方程（秒杀点差法）**：过曲线内一点 P 作一条弦，若 P 恰好是这条弦的中点，则该弦方程:$T(X,P)=T(P,P)$

- 直线上任意动点 X 都必定是 A,B 的仿射组合，即 $X=\alpha A+\beta B$，且必定满足恒等约束 $\alpha+\beta=1$。我们对 X 分别用 A 和 B 进行极化“探测”，利用分配律展开：

$$\begin{aligned}T(X,A)&=T(\alpha A+\beta B,A)=\alpha T(A,A)+\beta T(B,A)=\beta T(A,B)\\T(X,B)&=T(\alpha A+\beta B,B)=\alpha T(A,B)+\beta T(B,B)=\alpha T(A,B)\end{aligned}$$

  为了利用 $\alpha+\beta=1$ 这个仿射不变量消去参数，我们将两式直接相加：

$$T(X,A)+T(X,B)=(\alpha+\beta)T(A,B)=1\cdot T(A,B)$$

  移项即得 $T(X,A)+T(X,B)-T(A,B)=0$。
- 切线: 想象割线上的点 B 慢慢靠近点 A，直到重合。上面的割线方程就变成了 $T(X,A)+T(X,A)-T(A,A)=0$。因为 $T(A,A)=0$，方程化简为 $2T(X,A)=0\implies T(X,A)=0$。顺理成章！

- 切点弦: 切线 PA 的方程是 $T(X,A)=0$。因为外面的点 P 在这条切线上，把 $X=P$ 代入必然成立，得到 $T(P,A)=0$。根据算子的乘法交换律，这就等价于 $T(A,P)=0$！同理，从另一条切线 PB 可以得到 $T(B,P)=0$。既然点 A 和点 B 的坐标都完美满足方程 $T(X,P)=0$，且它是个关于 X 的一次方程，那它当然就是切点弦 AB 的方程！
- 中点弦: 设直线上任意一点 $X=P+\vec{v}$，即方向向量 $\vec{v}=X-P$。因为 P 是中点，交点参数方程的两根之和必为 0（韦达定理），这就要求一次项系数为 0，即 $E(P,\vec{v})=0$。代入展开：$E(P,X-P)=0 \implies E(P,X)-E(P,P)=0$。把内积 E 换成极化 T（利用恒等式 $E=T+1$），两边的 1 直接抵消，瞬间得到 $T(X,P)=T(P,P)$。满篇平方差因式分解的“点差法”被一行秒杀！

结论 1.6.2 四大经典交点曲线系一键生成

设原二次曲线为 $\mathcal{C}: T(X,X)=0$。

1. **四交点系**：过 C 上 A,B,C,D 四点的新二次曲线族：

$$T(X,X)+\lambda\cdot\underbrace{F_{AB}(X)}_{\text{割线}AB}\cdot\underbrace{F_{CD}(X)}_{\text{割线}CD}=0$$

2. **三交一切系**：在 A 点相切，且过 C,D 的曲线系（让上面公式中的 $B\to A$）：

$$T(X,X)+\lambda\cdot\underbrace{T(X,A)}_{\text{A 的切线}}\cdot\underbrace{F_{CD}(X)}_{\text{割线}CD}=0$$

3. **双切线系**：与 C 在 A,B 两点发生双重相切的曲线系（设切点弦 AB 对应的极点为 P）：

$$T(X,X)+\lambda\cdot\left[T(X,P)\right]^2=0$$

4. **超密切系**：在 A 点发生四阶接触（极限相切）的曲线系（让双切系中 $P\to A$）：

$$T(X,X)+\lambda\cdot\left[T(X,A)\right]^2=0$$

例题 1.6.1

椭圆外一点 P 向椭圆做两条切线，切线对的联合方程？

解 1.6.1. 设点 X 为从点 P 引出的切线上异于 P 的任意一点。此时直线 PX 与椭圆有且仅有一个交点。设直线 PX 上的动点可表示为 $Y=P+t\vec{v}$，其中方向向量为 $\vec{v}=X-P$。将点 Y 的坐标代入椭圆极化方程 $T(Y,Y)=0$ 中，利用双线性分配律展开可得

$$T(P+t\vec{v},P+t\vec{v})=E(\vec{v},\vec{v})t^2+2E(P,\vec{v})t+T(P,P)=0.$$

由于直线 PX 为椭圆的切线，该关于 t 的一元二次方程必然存在两个相等的实数根。因此，其判别

式 Δ 必须为零，即

$$\Delta = 4\big[E(P,\vec{v})\big]^2 - 4E(\vec{v},\vec{v})T(P,P) = 0.$$

化简可得 $\big[E(P,\vec{v})\big]^2 = E(\vec{v},\vec{v})T(P,P)$。将方向向量 $\vec{v} = X - P$ 代入内积算子中展开。对于一次项，有

$$E(P,\vec{v}) = E(P,X-P) = E(P,X) - E(P,P) = T(P,X) - T(P,P).$$

对于二次项，有

$$E(\vec{v},\vec{v}) = E(X-P,X-P) = E(X,X) - 2E(P,X) + E(P,P) = T(X,X) - 2T(P,X) + T(P,P).$$

将上述展开式代回判别式为零的等式中，得到

$$\big[T(P,X) - T(P,P)\big]^2 = \big[T(X,X) - 2T(P,X) + T(P,P)\big]T(P,P).$$

将等式两边完全展开，可得

$$T(P,X)^2 - 2T(P,P)T(P,X) + T(P,P)^2 = T(P,P)T(X,X) - 2T(P,P)T(P,X) + T(P,P)^2.$$

消去等式两边相同的同类项 $-2T(P,P)T(P,X)$ 与 $T(P,P)^2$，最终得到切线对的联合算子方程为

$$T(P,X)^2 - T(P,P)T(X,X) = 0.$$

例题 1.6.2

过椭圆 $E(X,Y) = 1$ 上一点 $P(x_0,y_0)$ 引弦 PA, PB，试用 $x_0, y_0, F(P,A,X), F(P,B,X)$ 表示弦 AB 方程。

解 1.6.2. 已知椭圆方程为 $T(X,X) = 0$。由于点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆上，其极化自内积满足 $T(P,P) = 0$。过点 P 的两条割线方程可分别表示为 $F(P,A,X) = 0$ 与 $F(P,B,X) = 0$。考虑经过点 P, P（即在点 P 处与椭圆相切）以及点 A, B 的二次曲线系。根据四交点曲线系原理，该曲线系必定可由原椭圆方程与退化线对 $PA \cup PB$ 的方程线性组合而成。同时，该曲线系也包含了由点 P 处的切线 $T(P,X) = 0$ 与割线 $L_{AB}(X) = 0$ 构成的退化二次曲线。因此，必然存在唯一实常数 μ，使得如下多项式恒等式成立：

$$T(X,X) - \mu F(P,A,X)F(P,B,X) \equiv T(P,X)L_{AB}(X).$$

为求解常数 μ，在切线 $T(P,X) = 0$ 上选取一点 Q，使得 $Q \neq P$。由椭圆在点 P 处的切线方向向量为 $\vec{t} = (a^2y_0, -b^2x_0)$，可构造切线上一点

$$Q = P + \vec{t} = (x_0 + a^2y_0, y_0 - b^2x_0).$$

将点 $X = Q$ 代入恒等式。由于点 Q 位于切线 $T(P,X) = 0$ 上，必有 $T(P,Q) = 0$，等式右侧归零，从而有

$$T(Q,Q) - \mu F(P,A,Q)F(P,B,Q) = 0.$$

对于 $T(Q,Q)$，利用双线性平移展开可得

$$T(Q,Q)=T(P+\vec{t},P+\vec{t})=T(P,P)+2E(P,\vec{t})+E(\vec{t},\vec{t}).$$

由于 $T(P,P)=0$ 且 $\vec{t}$ 为切线方向向量满足 $E(P,\vec{t})=0$，可直接计算得 $T(Q,Q)=E(\vec{t},\vec{t})=a^2b^2$。将此结果代入，由于点 Q 不在割线 PA 与 PB 上，有 $F(P,A,Q)F(P,B,Q)\neq 0$，解得

$$\mu=\frac{a^2b^2}{F(P,A,Q)F(P,B,Q)}.$$

将求得的常数 μ 代回原恒等式，并隔离出未知函数 $L_{AB}(X)$，得到弦 AB 的算子方程为

$$L_{AB}(X)=\frac{F(P,A,Q)F(P,B,Q)T(X,X)-a^2b^2F(P,A,X)F(P,B,X)}{F(P,A,Q)F(P,B,Q)T(P,X)}=0.$$

由此即得到弦 AB 的直线方程表达式。

例题 1.6.3

过非椭圆一点 $P(x_0,y_0)$ 引割线 PAB,PCD，试用 $x_0,y_0,F_{AB}(X),F_{CD}(X),T(P,X)$ 表示割线 AC,BD 的方程。

解 1.6.3. 设过极点 P 的割线 PAB 和 PCD 的算子方程分别为 $F_{AB}(X)=0$ 与 $F_{CD}(X)=0$。选取平面内相交于点 P 的三条不重合直线对应的算子 $T(P,X),F_{AB}(X)$ 与 $F_{CD}(X)$ 作为一次线性函数空间的基底。由于对角割线 AC 不经过点 P，其算子方程可唯一地表示为

$$F_{AC}(X)=T(P,X)+\mu_1F_{AB}(X)+\mu_2F_{CD}(X)=0.$$

首先，将点 $X=A$ 代入该基底方程。因点 A 位于割线 PAB 上，满足 $F(A,B,A)=0$。方程化简为 $T(P,A)+\mu_2F(C,D,A)=0$，解得 $\mu_2=-\frac{T(P,A)}{F(C,D,A)}$。其次，将点 $X=C$ 代入基底方程。因点 C 位于割线 PCD 上，满足 $F(C,D,C)=0$。方程化简为 $T(P,C)+\mu_1F(A,B,C)=0$，解得 $\mu_1=-\frac{T(P,C)}{F(A,B,C)}$。令 $k_1=\frac{T(P,C)}{F(A,B,C)}$ 且 $k_2=\frac{T(P,A)}{F(C,D,A)}$，则割线 AC 的方程为

$$F_{AC}(X)\equiv T(P,X)-k_1F_{AB}(X)-k_2F_{CD}(X)=0.$$

接下来探讨直线 BD 与直线 AC 的透射映射关系。点 B 为直线 PA 与椭圆的交点，故点 B 可表示为 P 与 A 的仿射组合。设 $B=\frac{P+\lambda A}{1+\lambda}$。由于点 B 位于椭圆上，必须满足 $T(B,B)=0$。利用算子的双线性分配律展开可得

$$\frac{T(P,P)+2\lambda T(P,A)+\lambda^2T(A,A)}{(1+\lambda)^2}=0.$$

已知点 A 在椭圆上，有 $T(A,A)=0$。由于 $B\neq A$，必有 $\lambda\neq 0$，等式化简为 $T(P,P)+2\lambda T(P,A)=0$，解得 $\lambda=-\frac{T(P,P)}{2T(P,A)}$。将其代入仿射组合公式并同乘分母，得到点 B 的齐次坐标形式为 $B\propto$

$2T(P,A)P-T(P,P)A$。设直线 BD 的方程为一次算子 $F_{BD}(X)=0$。将点 B 的坐标代入方程中，利用一次算子的线性分配律，可得

$$F_{BD}(2T(P,A)P-T(P,P)A)=2T(P,A)F_{BD}(P)-T(P,P)F_{BD}(A)=0.$$

根据极化算子的对称性 $T(P,A)=T(A,P)$，上式表明点 A 满足如下关于动点 X 的一次线性方程

$$2F_{BD}(P)T(P,X)-T(P,P)F_{BD}(X)=0.$$

同理，点 D 为直线 PC 与椭圆的交点，可推知点 D 的齐次坐标满足 $D\propto 2T(P,C)P-T(P,P)C$。将其代入 $F_{BD}(D)=0$，同理可证点 C 亦满足上述一次线性方程。由于点 A 与点 C 均满足该方程，且两点不重合，则该方程必定等价于过这两点的直线 AC 的方程 $F_{AC}(X)=0$。利用几何对称性，将该透射映射关系反向应用，直线 BD 的方程可由直线 AC 的拉回映射得出，即

$$F_{BD}(X)\propto 2F_{AC}(P)T(P,X)-T(P,P)F_{AC}(X)=0.$$

计算常数 $F_{AC}(P)$ 的值。将点 P 代入 $F_{AC}(X)$ 的表达式中，由于点 P 同时位于直线 AB 与 CD 上，满足 $F(A,B,P)=0$ 且 $F(C,D,P)=0$，代入后可得

$$F_{AC}(P)=T(P,P)-0-0=T(P,P).$$

将 $F_{AC}(P)=T(P,P)$ 与 $F_{AC}(X)$ 的完整表达式代入 $F_{BD}(X)$ 的恒等式中，有

$$F_{BD}(X)\propto 2T(P,P)T(P,X)-T(P,P)\left[T(P,X)-k_1F_{AB}(X)-k_2F_{CD}(X)\right]=0.$$

由于点 P 位于椭圆外，满足极化自内积 $T(P,P)\neq 0$。将等式两边同除以 $T(P,P)$ 并合并同类项，得到

$$2T(P,X)-T(P,X)+k_1F_{AB}(X)+k_2F_{CD}(X)=0.$$

最终得出对角割线 BD 的方程为

$$F_{BD}(X)\equiv T(P,X)+k_1F_{AB}(X)+k_2F_{CD}(X)=0.$$

例题 1.6.4 蝴蝶定理

已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，点 P 是非椭圆上一点，$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$ 在椭圆上，连接 AP,BP 交椭圆于 C,D，求 CD 的方程。

解 1.6.4. 设点 C 为直线 AP 与椭圆的交点。由于 P,A,C 三点共线，可设点 C 为 P 与 A 的仿射组合 $C=\frac{P+\lambda A}{1+\lambda}$。由于点 C 位于椭圆上，其极化自内积必须为零，即 $T(C,C)=0$。利用双线性分配律展开，可得

$$\frac{T(P,P)+2\lambda T(P,A)+\lambda^2T(A,A)}{(1+\lambda)^2}=0.$$

已知点 A 在椭圆上，有 $T(A,A)=0$。由于 $C\neq A$，必有 $\lambda\neq 0$。等式化简为 $T(P,P)+2\lambda T(P,A)=0$，解得常数 $\lambda=-\frac{T(P,P)}{2T(P,A)}$。将 λ 的值代回仿射组合公式并同乘分母化简，可得点 C 的齐次坐标形式为

$$C\propto 2T(P,A)P-T(P,P)A.$$

同理，由于点 B,P,D 共线且 B,D 在椭圆上，通过完全对称的步骤可求得点 D 的齐次坐标为

$$D\propto 2T(P,B)P-T(P,P)B.$$

设待求弦 CD 的算子方程为一次线性方程 $L_{CD}(X)=0$。将点 C 的齐次坐标代入该方程，利用一次算子的线性分配律，可得

$$L_{CD}(C)=L_{CD}(2T(P,A)P-T(P,P)A)=2T(P,A)L_{CD}(P)-T(P,P)L_{CD}(A)=0.$$

根据极化算子的对称性 $T(P,A)=T(A,P)$，整理上式可得点 A 满足如下关于动点 X 的一次线性方程：

$$2L_{CD}(P)T(P,X)-T(P,P)L_{CD}(X)=0.$$

同理，将点 D 的齐次坐标代入 $L_{CD}(D)=0$ 中，展开可得

$$2T(P,B)L_{CD}(P)-T(P,P)L_{CD}(B)=0.$$

这表明点 B 亦满足上述同一一次线性方程。由于直线 AB 上的两个不同点 A 和 B 均满足该方程，且该方程为一次线性方程，因此该方程必定等价于过 A,B 两点的直线 AB 的算子方程。由此可建立起弦对射的拉回恒等式：

$$L_{AB}(X)\propto 2L_{CD}(P)T(P,X)-T(P,P)L_{CD}(X).$$

利用点集透射映射的对合对称性，将上述推导反向应用，直线 CD 的方程可由直线 AB 的算子函数唯一表示为：

$$L_{CD}(X)\propto 2L_{AB}(P)T(P,X)-T(P,P)L_{AB}(X)=0.$$

设已知弦 AB 的方程为面积算子 $L_{AB}(X)=F_{AB}(X)=0$。将其函数表达式以及其在定点 P 处的取值 $L_{AB}(P)=F(A,B,P)$ 代入上述映射方程中，可得：

$$2F(A,B,P)T(P,X)-T(P,P)F_{AB}(X)=0.$$

移项整理，最终得出弦 CD 的方程为

$$T(P,P)F_{AB}(X)=2T(P,X)F(A,B,P).$$

例题 1.6.5

已知 A,B,C,D 为椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 上四点，$AC\cap BD=Q$，$Q(1,1)$，且 $\overrightarrow{AQ}=2\overrightarrow{QC}$，$\overrightarrow{BQ}=2\overrightarrow{QD}$，求直线 CD BC 方程；

解 1.6.5. 对于已知二次曲线椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，定义其内积算子 $E(M,N)=\frac{x_Mx_N}{4}+\frac{y_My_N}{3}$ 与外积算子 $W(M,N)=x_My_N-x_Ny_M$。椭圆方程等价于 $E(X,X)=1$。对于定点 $Q(1,1)$，代入算子定义可得其内积常数为 $E(Q,Q)=\frac{1}{4}+\frac{1}{3}=\frac{7}{12}$。

（1）首先求解直线 CD 的方程。由已知条件 $\overrightarrow{AQ}=2\overrightarrow{QC}$ 可知 $A=3Q-2C$。代入 $E(A,A)=1$ 可得

$$\begin{aligned}E(3Q-2C,3Q-2C)&=9E(Q,Q)-12E(Q,2C)+4E(C,C)\\&=9E(Q,Q)-24E(Q,C)+4=1\\\Longrightarrow&\ 8E(Q,C)-3E(Q,Q)-1=0\end{aligned}$$

同理点 D 同样满足 $8E(Q,D)-3E(Q,Q)-1=0$。由于点 C 与点 D 为椭圆上相异两点，且均满足关于动点 X 的一次线性方程，故直线 CD 的方程即为

$$8E(Q,X)-3E(Q,Q)-1=0$$

将 $E(Q,Q)=\frac{7}{12}$ 代入，得 $16E(Q,X)-11=0$。展开 $E(Q,X)=\frac{x}{4}+\frac{y}{3}$，可得 $16\left(\frac{x}{4}+\frac{y}{3}\right)-11=0$。即 $12x+16y-33=0$。

（2）其次求解直线 BC 的方程。对此我们必须先求 AB 方程。由前述 $A=3Q-2C$ 移项可得 $C=\frac{3}{2}Q-\frac{1}{2}A$。将其代入 $E(C,C)=1$ 展开，并注意 $E(A,A)=1$

$$9E(Q,Q)-6E(Q,A)+E(A,A)=4\Leftrightarrow 2E(Q,A)-3E(Q,Q)+1=0$$

同理，由 $D=\frac{3}{2}Q-\frac{1}{2}B$ 结合 $E(D,D)=1$ 可得 $2E(Q,B)-3E(Q,Q)+1=0$。因此 AB 的方程为 $2E(Q,X)-3E(Q,Q)+1=0$。代入 $E(Q,Q)=\frac{7}{12}$ 化简得 $8E(Q,X)-3=0$。

（3）引入参数 λ，过椭圆上 A,B,C,D 四点的所有二次曲线

$$\begin{aligned}&E(X,X)-1+\lambda(8E(Q,X)-3)(16E(Q,X)-11)=0\\\Longleftrightarrow&E(X,X)-1+\lambda\left(128E(Q,X)^2-136E(Q,X)+33\right)=0\end{aligned}$$

根据拉格朗日恒等式，内积算子与外积算子满足绝对代数关系

$$W(Q,X)^2=a^2b^2\Big(E(Q,Q)E(X,X)-E(Q,X)^2\Big)=12\Big(E(Q,Q)E(X,X)-E(Q,X)^2\Big)$$

代入 $E(Q,Q)=\frac{7}{12}$，得到

$$W(Q,X)^2=12\left(\frac{7}{12}E(X,X)-E(Q,X)^2\right)=7E(X,X)-12E(Q,X)^2.$$

由此反解出纯二次项 $E(X,X)$：

$$E(X,X)=\frac{12}{7}E(Q,X)^2+\frac{1}{7}W(Q,X)^2.$$

将其代入四交点曲线系方程中，合并关于 $E(Q,X)$ 的同类项，方程可转化为

$$\left(\frac{12}{7}+128\lambda\right)E(Q,X)^2-136\lambda E(Q,X)+(33\lambda-1)+\frac{1}{7}W(Q,X)^2=0$$

当该曲线系退化为交叉直线对 $AD\cup BC$ 时，方程在实数域内必然可分解为两个一次多项式的乘积。由于上述方程中不存在 $E(Q,X)$ 与 $W(Q,X)$ 的交叉项，关于 $E(Q,X)$ 的二次三项式部分必须构成完全平方式的相反数，即要求其判别式 Δ 必须为 0：

$$\Delta=(-136\lambda)^2-4\left(\frac{12}{7}+128\lambda\right)(33\lambda-1)=0.$$

方程两边同除以 4 并展开乘积，得

$$4624\lambda^2-\left(4224\lambda^2+\frac{396}{7}\lambda-128\lambda-\frac{12}{7}\right)=0.$$

化简合并同类项可得 $400\lambda^2+\frac{500}{7}\lambda+\frac{12}{7}=0$，等式两边同乘 $\frac{7}{4}$ 化为 $700\lambda^2+125\lambda+3=0$。解此一元二次方程，其判别式为 $125^2-4\times700\times3=15625-8400=7225$。求得两根分别为 $\lambda_1=-\frac{1}{35}$ 与 $\lambda_2=-\frac{3}{20}$。考察该曲线系，其中亦包含由对角线 AC 与 BD 构成的退化曲线。由于两对角线相交于点 Q，当 $X=Q$ 时，具有外积 $W(Q,Q)=0$ 且内积 $E(Q,Q)=\frac{7}{12}$。将 $\lambda=-\frac{3}{20}$ 代入该二次多项式中验证可知，其在 $E(Q,X)=\frac{7}{12}$ 时取得恒等极值 0，由此判定 $\lambda=-\frac{3}{20}$ 对应对角线线系 $AC\cup BD$。因此，交叉相交直线对 $AD\cup BC$ 对应的代数系参数唯一确定为 $\lambda_1=-\frac{1}{35}$。将 $\lambda=-\frac{1}{35}$ 代回关于 $E(Q,X)$ 的多项式各项系数中：二次项系数化为 $\frac{12}{7}+128\left(-\frac{1}{35}\right)=-\frac{68}{35}$；一次项系数化为 $-136\left(-\frac{1}{35}\right)=\frac{136}{35}$；常数项化为 $33\left(-\frac{1}{35}\right)-1=-\frac{68}{35}$。提取公因式 $-\frac{68}{35}$，该多项式配方形式化为 $-\frac{68}{35}\left(E(Q,X)^2-2E(Q,X)+1\right)=-\frac{68}{35}(E(Q,X)-1)^2$。联合算子方程由此得以极简表达为

$$-\frac{68}{35}(E(Q,X)-1)^2+\frac{1}{7}W(Q,X)^2=0.$$

等式两边同乘 35 得 $5W(Q,X)^2-68(E(Q,X)-1)^2=0$，运用平方差公式分解为两个一次项：

$$\sqrt{5}W(Q,X)\pm2\sqrt{17}(E(Q,X)-1)=0.$$

代入坐标基底下外积算子 $W(Q,X)=y-x$ 以及内积算子项 $E(Q,X)-1=\frac{x}{4}+\frac{y}{3}-1=\frac{3x+4y-12}{12}$，可得

$$\sqrt{5}(y-x)\pm2\sqrt{17}\left(\frac{3x+4y-12}{12}\right)=0.$$

两边同乘 6 化简为 $6\sqrt{5}(y-x)\pm\sqrt{17}(3x+4y-12)=0$。合并变量 x 与 y 的系数，整理得

$$(3\sqrt{17}\mp6\sqrt{5})x+(4\sqrt{17}\pm6\sqrt{5})y-12\sqrt{17}=0.$$

基于椭圆对称性及定比分点比例的等价性，该退化曲线对表示直线 AD 与 BC。由此可得直线 BC 的解析式。

例题 1.6.6

已知 P 为椭圆 $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 上一动点，过点 P 作圆 $O:x^2+y^2=1$ 的两条切线分别交椭圆 C 于 A,B 两点，求证：直线 OP 与直线 AB 的斜率之积为定值；

解 1.6.6. 首先，设点 $P(x_0,y_0)$ 满足方程 $\frac{x_0^2}{4}+\frac{y_0^2}{3}=1$。对于圆 $O:x^2+y^2=1$，定义其极化算子为 $T_O(M,N)=x_Mx_N+y_My_N-1$。根据切线极化算子等式，过点 P 向圆 O 作出的两条切线 PA,PB 的联合二次多项式方程可表示为

$$T_O(P,X)^2-T_O(P,P)T_O(X,X)=(x_0x+y_0y-1)^2-(x_0^2+y_0^2-1)(x^2+y^2-1)=0$$

将上述方程的左侧进行完全展开，

$$\begin{aligned}&(x_0^2x^2+y_0^2y^2+1+2x_0y_0xy-2x_0x-2y_0y)\\&-(x_0^2x^2+x_0^2y^2-x_0^2+y_0^2x^2+y_0^2y^2-y_0^2-x^2-y^2+1)=0.\end{aligned}$$

合并同类项，化简可得退化二次多项式方程

$$(1-y_0^2)x^2+(1-x_0^2)y^2+2x_0y_0xy-2x_0x-2y_0y+x_0^2+y_0^2=0.$$

存在实数 λ，使得对平面内所有坐标 (x,y)，如下多项式恒等式成立：

$$\begin{aligned}&(1-y_0^2)x^2+(1-x_0^2)y^2+2x_0y_0xy-2x_0x-2y_0y+x_0^2+y_0^2+\lambda\left(\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}-1\right)\\&\equiv\left(\frac{x_0}{4}x+\frac{y_0}{3}y-1\right)(Ax+By+C_0).\end{aligned}$$

进一步，展开该恒等式的右侧，

$$\frac{Ax_0}{4}x^2+\frac{By_0}{3}y^2+\left(\frac{Bx_0}{4}+\frac{Ay_0}{3}\right)xy+\left(\frac{C_0x_0}{4}-A\right)x+\left(\frac{C_0y_0}{3}-B\right)y-C_0.$$

通过比较恒等式两侧同次项对应的系数，可求解参数 A,B,C_0。

- 对于常数项，左侧为 $x_0^2+y_0^2-\lambda$，右侧为 $-C_0$，得到 $\lambda=x_0^2+y_0^2+C_0$。
- 对于 x 的一次项，左侧为 $-2x_0$，右侧为 $\frac{C_0x_0}{4}-A$，解得 $A=x_0\left(\frac{C_0}{4}+2\right)$。
- 对于 y 的一次项，左侧为 $-2y_0$，右侧为 $\frac{C_0y_0}{3}-B$，解得 $B=y_0\left(\frac{C_0}{3}+2\right)$。
- 对于 xy 的交叉项，左侧为 $2x_0y_0$，右侧为 $\frac{Bx_0}{4}+\frac{Ay_0}{3}$。将所求得的 A 与 B 的表达式代入，可得

$$\begin{aligned}2x_0y_0&=\frac{x_0}{4}y_0\left(\frac{C_0}{3}+2\right)+\frac{y_0}{3}x_0\left(\frac{C_0}{4}+2\right)\\&=x_0y_0\left(\frac{C_0}{12}+\frac{1}{2}+\frac{C_0}{12}+\frac{2}{3}\right)\\&=x_0y_0\left(\frac{C_0}{6}+\frac{7}{6}\right).\end{aligned}$$

  当 $x_0y_0\neq 0$ 时，等式两端约去非零因子 x_0y_0，得到

$$2=\frac{C_0}{6}+\frac{7}{6}.$$

  解得 $C_0=5$。

- 对于 $x_0y_0=0$ 的情形，由 $\frac{x_0^2}{4}+\frac{y_0^2}{3}=1$ 可知，当 $x_0=0$ 时 $y_0^2=3$。比较 x^2 项系数，左侧为 $1-y_0^2+\frac{\lambda}{4}=-2+\frac{3+C_0}{4}$，右侧为 0，解得 $C_0=5$。当 $y_0=0$ 时 $x_0^2=4$。比较 y^2 项系数，左侧为 $1-x_0^2+\frac{\lambda}{3}=-3+\frac{4+C_0}{3}$，右侧为 0，同样解得 $C_0=5$。综上所述，常数 $C_0=5$ 恒成立。将 $C_0=5$ 代回 A,B 的表达式，分别求得 $A=\frac{13}{4}x_0$ 与 $B=\frac{11}{3}y_0$。

因此，割线 AB 的直线方程为 $\frac{13}{4}x_0x+\frac{11}{3}y_0y+5=0$。将等号两侧同乘 12，可化为一般式

$$39x_0x+44y_0y+60=0.$$

基于该直线方程，可得直线 AB 的斜率为 $k_{AB}=-\frac{39x_0}{44y_0}$。已知直线 OP 的斜率为 $k_{OP}=\frac{y_0}{x_0}$。将两斜率相乘，计算可得

$$k_{OP}\cdot k_{AB}=\frac{y_0}{x_0}\cdot\left(-\frac{39x_0}{44y_0}\right)=-\frac{39}{44}.$$

该乘积为不依赖于点 P 的常数，故直线 OP 与直线 AB 的斜率之积为定值，命题得证。

例题 1.6.7

已知 A,B,C,D 为椭圆 $E:\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 上四点，直线 AC,BD 均过点 $F_2(1,0)$，

1. 若直线 AB 斜率为 1，求证：直线 CD 过定点；
2. 若直线 AB 过点 $F_1(-1,0)$，求证：$\frac{k_{AB}}{k_{CD}}$ 为定值；

解 1.6.7. 对于椭圆 $E:\frac{x^2}{2}+y^2=1$，定义其极化算子为 $T(M,N)=\frac{x_Mx_N}{2}+y_My_N-1$。点 A,B,C,D 均在椭圆上，满足 $T(A,A)=T(B,B)=T(C,C)=T(D,D)=0$。记定点 $F_2(1,0)$ 为 P，已知直线 AC 与 BD 均过点 P。由于点 A,P,C 共线，点 C 可表示为 P 与 A 的仿射组合，设 $C=\frac{P+\lambda A}{1+\lambda}$。将其代入 $T(C,C)=0$ 展开，可得

$$\frac{1}{(1+\lambda)^2}\left[T(P,P)+2\lambda T(P,A)+\lambda^2T(A,A)\right]=0\implies\lambda=-\frac{T(P,P)}{2T(P,A)}$$

设直线 CD 的方程为一次线性多项式方程 $L_{CD}(X)=0$。将点 C 的坐标表达式代入，由一次函数对组合点的线性分配律可得

$$L_{CD}(C)=L_{CD}\left(\frac{P+\lambda A}{1+\lambda}\right)=\frac{L_{CD}(P)+\lambda L_{CD}(A)}{1+\lambda}=0$$

即 $L_{CD}(P)+\lambda L_{CD}(A)=0$。将 λ 的表达式代入，可得

$$L_{CD}(P)-\frac{T(P,P)}{2T(P,A)}L_{CD}(A)=0.$$

等式两边同乘 $2T(P,A)$，并利用极化算子的交换律 $T(P,A)=T(A,P)$，可将其重写为

$$2L_{CD}(P)T(P,A)-T(P,P)L_{CD}(A)=0.$$

这表明，点 A 的坐标满足关于变元 X 的一次线性多项式方程

$$2L_{CD}(P)T(P,X)-T(P,P)L_{CD}(X)=0.$$

同理，由于点 B,P,D 共线且 B,D 均在椭圆上，由完全对称的推导过程可得点 B 亦满足上述同一个关于 X 的一次线性方程。由于该方程为关于 X 的一次线性方程，且直线 AB 上的两相异点 A,B 均满足该方程，故该方程即为直线 AB 的算子方程 $L_{AB}(X)=0$。因此，存在非零常数 μ，使得对于平面内任意一点 X，恒有

$$L_{AB}(X)=\mu\left[2L_{CD}(P)T(P,X)-T(P,P)L_{CD}(X)\right].$$

令 $X=P$ 代入该恒等式，可得

$$L_{AB}(P)=\mu\left[2L_{CD}(P)T(P,P)-T(P,P)L_{CD}(P)\right]=\mu T(P,P)L_{CD}(P).$$

由此解得 $\mu L_{CD}(P)=\frac{L_{AB}(P)}{T(P,P)}$。将此等量整体代回恒等式，分离出包含 $L_{CD}(X)$ 的项，得到

$$L_{AB}(X)=2\frac{L_{AB}(P)}{T(P,P)}T(P,X)-\mu T(P,P)L_{CD}(X).$$

移项可得

$$\mu T(P,P)L_{CD}(X)=2\frac{L_{AB}(P)}{T(P,P)}T(P,X)-L_{AB}(X).$$

等式两边同乘非零常数 $T(P,P)$，可得直线 CD 的算子方程等价表示为

$$2L_{AB}(P)T(P,X)-T(P,P)L_{AB}(X)=0.$$

对于基点 $P(1,0)$，代入极化算子计算可得

$$\begin{aligned}T(P,P)&=\frac{1\times 1}{2}+0-1=-\frac{1}{2},\\ T(P,X)&=\frac{1\cdot x}{2}+0\cdot y-1=\frac{x-2}{2}.\end{aligned}$$

将其代入所推导的直线 CD 等效方程中，可得

$$2L_{AB}(1,0)\left(\frac{x-2}{2}\right)-\left(-\frac{1}{2}\right)L_{AB}(X)=0.$$

化简得

$$L_{AB}(1,0)(x-2)+\frac{1}{2}L_{AB}(X)=0.$$

方程两边同乘 2，得到联系两直线方程的核心恒等关系：

$$2L_{AB}(1,0)(x-2)+L_{AB}(X)=0.$$

当直线 AB 的斜率为 1 时，设直线 AB 的方程为 $L_{AB}(X)=x-y+m=0$。将定点 $P(1,0)$ 代入，可得常数项 $L_{AB}(1,0)=1-0+m=m+1$。将 $L_{AB}(1,0)$ 与 $L_{AB}(X)$ 代入核心恒等关系中，得到

$$2(m+1)(x-2)+(x-y+m)=0\implies(3x-y-4)+m(2x-3)=0.$$

若该直线方程对于满足条件的任意实数 m 均成立，则必有

$$\begin{cases} 2x-3=0 \\ 3x-y-4=0 \end{cases}$$

由第一式解得 $x=\frac{3}{2}$，代入第二式可得 $3\left(\frac{3}{2}\right)-y-4=0$，解得 $y=\frac{1}{2}$。由此可得，直线 CD 恒过定点 $\left(\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right)$。当直线 AB 过点 $F_1(-1,0)$ 时，设其方程为 $L_{AB}(X)=k(x+1)-y=0$，即 $kx-y+k=0$。将定点 $P(1,0)$ 代入，可得常数项 $L_{AB}(1,0)=k(1)-0+k=2k$。将其代入直线 CD 的核心恒等关系中，得到

$$2(2k)(x-2)+(kx-y+k)=0.$$

展开并化简得

$$4kx-8k+kx-y+k=0,$$

即

$$5kx-y-7k=0.$$

由此可知，直线 CD 的方程化为 $y=5kx-7k$，其斜率为 $k_{CD}=5k$。结合直线 AB 的斜率 $k_{AB}=k$，当 $k\neq 0$ 时，可得两者斜率的比值为

$$\frac{k_{AB}}{k_{CD}}=\frac{k}{5k}=\frac{1}{5}.$$

综上所述，比值 $\frac{k_{AB}}{k_{CD}}$ 为定值 $\frac{1}{5}$。

结论 1.6.3 弦对原点张角的“齐次化”联合方程

已知不经过原点的直线交椭圆于 A,B 两点。设这条直线对应的极点为 M，也就是直线方程可以写成标准形式：$E(M,X)=1$。那么，连接原点与交点的两条射线 OA,OB 构成了一个“退化曲线”（两相交直线），它的方程只需一步即可写出：

$$E(X,X)-\left[E(M,X)\right]^2=0$$

原理解释极度简单：

- 验证交点：把交点 A 的坐标代入看看。因为 A 在椭圆上，所以 $E(A,A)=1$；因为 A 在直线上，所以 $E(M,A)=1$。代入原式：$1-1^2=0$。完美成立！说明方程确实经过交点 A,B。
- 验证过原点：我们来看看算子展开后的特征。椭圆内积 $E(X,X)=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$ 是一个纯粹的二次项（没有一次项和常数项）。而 $\left[E(M,X)\right]^2=\left(\frac{x_M\cdot x}{a^2}+\frac{y_M\cdot y}{b^2}\right)^2$，展开后也全部是纯粹的二次项！既然整个方程展开后每一项都是二次的（形如 $C_1x^2+C_2xy+C_3y^2=0$），在解析几何中，这必定代表一组“交于原点的相交直线”！

如果题目要求 $OA \perp OB$，根据平面几何常识，只要这个方程里 x^2 的总系数加上 y^2 的总系数等于 0 即可。我们根本不需要联立方程求坐标，只需盯着 $E(X,X) - [E(M,X)]^2 = 0$ 提取系数：

- $E(X,X)$ 提供：x^2 的系数是 $\frac{1}{a^2}$，y^2 的系数是 $\frac{1}{b^2}$。
- $[E(M,X)]^2$ 提供：x^2 的系数是 $\frac{x_M^2}{a^4}$，y^2 的系数是 $\frac{y_M^2}{b^4}$。两者相减等于 0，立刻得到极其优美的结论：

$$\left(\frac{1}{a^2} - \frac{x_M^2}{a^4}\right) + \left(\frac{1}{b^2} - \frac{y_M^2}{b^4}\right) = 0 \implies \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{x_M^2}{a^4} + \frac{y_M^2}{b^4}$$

有了极点 M 的坐标，这类题目直接一步登天，过程之简洁让人叹为观止。

解析几何中最痛苦的计算之一，就是求“曲线外一点 P 引出的两条切线构成的总方程”（传统方法要硬算并死记大招公式 $S_1^2 = S_{11}S_0$）。现在，我将为你展示整个算子理论中最令人起鸡皮疙瘩的推导——用初中生的完全平方公式，两行写出外切线对的方程！

结论 1.6.4 外切线对联合方程与蒙日圆

从二次曲线外一点 P 作原曲线的两条切线，这两条切线（退化为交叉直线的二次曲线），其算子方程为极度对称的：

$$[T(P,X)]^2 = T(P,P) \cdot T(X,X)$$

推论（蒙日圆）：若这两条切线互相垂直，点 P 的轨迹必然是一个圆 $x_P^2 + y_P^2 = a^2 + b^2$。

设 X 是这“两条切线”上的任意一个动点。连结 P 和 X，线段 PX 上的任意一点 Y 都可以用定比分点表示为：

$$Y = \frac{P + \lambda X}{1 + \lambda}$$

既然直线 PX 就是切线，意味着这条直线与椭圆有且仅有一个交点（即唯一的切点）！我们将点 Y 代入椭圆的内积算子方程 $E(Y,Y) = 1$ 中，利用类似初中多项式乘法的分配律展开：

$$E\left(\frac{P + \lambda X}{1 + \lambda}, \frac{P + \lambda X}{1 + \lambda}\right) = \frac{E(P,P) + 2\lambda E(P,X) + \lambda^2 E(X,X)}{(1+\lambda)^2} = 1$$

把分母 $(1+\lambda)^2 = 1 + 2\lambda + \lambda^2$ 乘到右边，然后整体移项到左边。这里的神来之笔出现了！我们将移项后的每一项巧妙地“结对子”：

$$(E(P,P) - 1) + 2\lambda(E(P,X) - 1) + \lambda^2(E(X,X) - 1) = 0$$

回忆定义，极化算子 T 本质就是内积算子减去 1（即 $T = E - 1$）！原方程瞬间变成了关于 λ 的绝美一元二次方程：

$$T(P,P) + 2\lambda T(P,X) + \lambda^2 T(X,X) = 0$$

因为直线 PX 是切线，所以这个关于 λ 的一元二次方程，必须有且仅有一个解（即重根）！一元二次方程有重根，意味着判别式 $\Delta = 0$！

$$\Delta = [2T(P,X)]^2 - 4 \cdot T(P,P) \cdot T(X,X) = 0$$

把 4 约掉，移项，直接结束战斗：

$$\left[T(P,X)\right]^2 = T(P,P)\cdot T(X,X)$$

(全程没有求导，没有死算斜率通分，仅仅利用了定比分点展开，然后让判别式 $\Delta = 0$，就轻松得到了传统解析几何里最难推导的切线对大招！)

巅峰应用：不设切线秒杀蒙日圆（准圆）轨迹

互相垂直的切线对，意味着在它的联合方程中展开后，x^2 的系数与 y^2 的系数之和必须等于 0。我们直接看刚刚证出来的切线对公式：$\left[T(P,X)\right]^2 = T(P,P)\cdot T(X,X)$。提取等号两边关于动点 $X(x,y)$ 的 x^2 和 y^2 系数：

- 左边展开来自于 $\left(\frac{x_P x}{a^2}+\frac{y_P y}{b^2}-1\right)^2$，$x^2$ 系数为 $\frac{x_P^2}{a^4}$，y^2 系数为 $\frac{y_P^2}{b^4}$。
- 右边展开来自于 $T(P,P)\cdot\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1\right)$，$x^2$ 系数为 $T(P,P)\cdot\frac{1}{a^2}$，y^2 系数为 $T(P,P)\cdot\frac{1}{b^2}$。

令两边的系数之差相加等于 0：

$$\left(\frac{x_P^2}{a^4}-\frac{T(P,P)}{a^2}\right)+\left(\frac{y_P^2}{b^4}-\frac{T(P,P)}{b^2}\right)=0 \implies \frac{x_P^2}{a^4}+\frac{y_P^2}{b^4}=T(P,P)\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)$$

把 P 点的自身极化能量 $T(P,P)=\frac{x_P^2}{a^2}+\frac{y_P^2}{b^2}-1$ 完整代入右侧，像初中乘法一样乘进去拆开：

$$\frac{x_P^2}{a^4}+\frac{y_P^2}{b^4}=\left(\frac{x_P^2}{a^4}\right)+\frac{x_P^2}{a^2b^2}+\frac{y_P^2}{a^2b^2}+\left(\frac{y_P^2}{b^4}\right)-\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)$$

看到了吗？最复杂的最高次分数项 $\frac{x_P^2}{a^4}$ 和 $\frac{y_P^2}{b^4}$ 再次在等号两边奇迹般地完美抵消（加粗部分）！方程瞬间精简为：

$$0=\frac{x_P^2+y_P^2}{a^2b^2}-\frac{a^2+b^2}{a^2b^2}$$

两边同乘 a^2b^2，得到极简的最终轨迹方程：

$$x_P^2+y_P^2=a^2+b^2$$

第二章 实战练习

例题 2.0.1

已知圆 O 是 $\triangle ABC$ 的外接圆，B,C 处的切线交于 P，F 是 $\triangle PBC$ 的外心，D,E 分别是直线 AC,AB 上的点，满足 $DF\perp PB$，$EF\perp PC$，直线 AF 再次交圆 O 于 R，记 R 关于 F 的对称点为 S。求证：$OS\perp DE$。

解 2.0.1. 以 $\triangle ABC$ 外接圆的圆心 O 为原点建立平面直角坐标系，设圆 O 为单位圆 $x^2+y^2=1$。为使坐标参数化表达简便，将点 A 置于 $(1,0)$。设直线 AB,AC 的方程分别为 $x+t_1y=1$ 与 $x+t_2y=1$。将直线 AB 的方程代入圆方程 $x^2+y^2=1$，化简得 $(1-t_1y)^2+y^2=1$，即 $(1+t_1^2)y^2-2t_1y=0$。解去对应点 A 的零根，得 $y_B=\frac{2t_1}{1+t_1^2}$，进而 $x_B=\frac{1-t_1^2}{1+t_1^2}$。同理可得 $C\left(\frac{1-t_2^2}{1+t_2^2},\frac{2t_2}{1+t_2^2}\right)$。因为 PB,PC 为圆 O 的切线，故点 $P(x_P,y_P)$ 为弦 BC 对应的极点，直线 BC 即为其极线 $x_Px+y_Py=1$。将点 B,C 的坐标分别代入该极线方程，可得：

$$x_P\frac{1-t_i^2}{1+t_i^2}+y_P\frac{2t_i}{1+t_i^2}=1\quad(i=1,2)$$

去分母整理得 $(1+x_P)t_i^2-2y_Pt_i+(1-x_P)=0$。这表明 t_1,t_2 是一元二次多项式方程 $(1+x_P)t^2-2y_Pt+(1-x_P)=0$ 的两个根。由韦达定理可得 $t_1+t_2=\frac{2y_P}{1+x_P}$ 且 $t_1t_2=\frac{1-x_P}{1+x_P}$。解此方程组反解极点 P 的坐标，得 $x_P=\frac{1-t_1t_2}{1+t_1t_2}$，进而 $y_P=\frac{1+x_P}{2}(t_1+t_2)=\frac{t_1+t_2}{1+t_1t_2}$。因此，$P\left(\frac{1-t_1t_2}{1+t_1t_2},\frac{t_1+t_2}{1+t_1t_2}\right)$。由切线性质知 $OB\perp PB$ 且 $OC\perp PC$，从而 $\angle OBP=\angle OCP=90^\circ$。这说明 O,B,P,C 四点共圆，且该圆以 OP 为直径。由于 $\triangle PBC$ 的外接圆被此三点唯一确定，故其外心 F 恰为线段 OP 的中点。计算可得 $F\left(\frac{1-t_1t_2}{2(1+t_1t_2)},\frac{t_1+t_2}{2(1+t_1t_2)}\right)$。设直线 AF 再次交圆于 R，该直线过 $A(1,0)$，设其方程为 $x+t_3y=1$。将 F 点坐标代入，得 $\frac{1-t_1t_2}{2(1+t_1t_2)}+t_3\frac{t_1+t_2}{2(1+t_1t_2)}=1$。等式两端同乘 $2(1+t_1t_2)$ 整理可得 $1-t_1t_2+t_3(t_1+t_2)=2+2t_1t_2$，解得 $t_3=\frac{1+3t_1t_2}{t_1+t_2}$。此时点 R 的坐标参数化形式同理为 $R\left(\frac{1-t_3^2}{1+t_3^2},\frac{2t_3}{1+t_3^2}\right)$。已知点 S 为 R 关于 F 的对称点，满足 $S+R=2F$。由于 F 为 OP 的中点，有 $2F=P$，代入即得 $S+R=P$。转化为向量表达式为 $\overrightarrow{OS}=\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OR}=\overrightarrow{RP}$。因此，证明 $OS\perp DE$ 等价于证明 $RP\perp DE$。这要求验证两直线的斜率满足 $k_{RP}\cdot k_{DE}=-1$。计算直线 RP 的斜率 $k_{RP}=\frac{y_P-y_R}{x_P-x_R}$。其分子部分为：

$$y_P-y_R=\frac{t_1+t_2}{1+t_1t_2}-\frac{2t_3}{1+t_3^2}=\frac{(t_1+t_2)(1+t_3^2)-2t_3(1+t_1t_2)}{(1+t_1t_2)(1+t_3^2)}$$

将 $t_3=\frac{1+3t_1t_2}{t_1+t_2}$ 代入展开分子项：

$$(t_1+t_2)+\frac{(1+3t_1t_2)^2}{t_1+t_2}-\frac{2(1+3t_1t_2)(1+t_1t_2)}{t_1+t_2}=\frac{(t_1+t_2)^2+1+6t_1t_2+9t_1^2t_2^2-2(1+4t_1t_2+3t_1^2t_2^2)}{t_1+t_2}$$

整理得 $y_P - y_R = \frac{(t_1+t_2)^2+3t_1^2t_2^2-2t_1t_2-1}{(t_1+t_2)(1+t_1t_2)(1+t_3^2)}$。分母部分为：

$$x_P - x_R = \frac{1-t_1t_2}{1+t_1t_2} - \frac{1-t_3^2}{1+t_3^2} = \frac{2(t_3^2-t_1t_2)}{(1+t_1t_2)(1+t_3^2)}$$

将 t_3 代入并展开：

$$t_3^2 - t_1t_2 = \frac{1+6t_1t_2+9t_1^2t_2^2-t_1t_2(t_1+t_2)^2}{(t_1+t_2)^2}$$

故 $x_P - x_R = \frac{-2[t_1t_2(t_1+t_2)^2-9t_1^2t_2^2-6t_1t_2-1]}{(t_1+t_2)^2(1+t_1t_2)(1+t_3^2)}$。两式相除，化简得到直线 RP 的斜率为：

$$k_{RP} = \frac{(t_1+t_2)\left[(t_1+t_2)^2+3t_1^2t_2^2-2t_1t_2-1\right]}{-2\left[t_1t_2((t_1+t_2)^2-9t_1t_2-6)-1\right]}$$

接下来计算 k_{DE}。由于 PB 为圆 O 在 B 点处的切线，必有 $OB \perp PB$。结合已知条件 $DF \perp PB$，可推得 $DF \parallel OB$。同理可得 $EF \parallel OC$。为简化计算过程、规避高次坐标分母，在直线 $AF: x+t_3y=1$ 上选取辅助点 $F'(-3t_1t_2, t_1+t_2)$（代入验证该点确实满足 $x_{F'}+t_3y_{F'}=1$）。过 F' 分别作平行于 OB, OC 的直线，交 AC, AB 于 D', E'。由相似位似关系知 $\triangle ADE \sim \triangle AD'E'$，从而 $DE \parallel D'E'$，故 $k_{DE} = k_{D'E'}$。直线 OC 过原点及点 C，其斜率为 $k_{OC} = \frac{2t_2}{1-t_2^2}$。故直线 $E'F'$ 的方程为 $y-(t_1+t_2) = \frac{2t_2}{1-t_2^2}(x+3t_1t_2)$。与直线 $AB: x = 1-t_1y$ 联立，代入解得：

$$(1-t_2^2)[y-(t_1+t_2)] = 2t_2(1-t_1y+3t_1t_2)$$

展开并分离变量 y，得 $(1-t_2^2+2t_1t_2)y = (t_1+t_2)(1-t_2^2)+2t_2+6t_1t_2^2 = t_1+3t_2+5t_1t_2^2-t_2^3$。即 $y_{E'} = \frac{t_1+3t_2+5t_1t_2^2-t_2^3}{1+2t_1t_2-t_2^2}$。利用变量的轮换对称性，互换 t_1, t_2 可直接得到 D' 点纵坐标：

$$y_{D'} = \frac{t_2+3t_1+5t_1^2t_2-t_1^3}{1+2t_1t_2-t_1^2}$$

斜率 $k_{D'E'} = \frac{y_{E'}-y_{D'}}{x_{E'}-x_{D'}}$。利用 $x_{E'} = 1-t_1y_{E'}$ 及 $x_{D'} = 1-t_2y_{D'}$，得 $x_{E'}-x_{D'} = t_2y_{D'}-t_1y_{E'}$。为便于计算，分别令 $f(u,v) = u+3v+5uv^2-v^3$，以及 $D_1 = 1+2t_1t_2-t_2^2$，$D_2 = 1+2t_1t_2-t_1^2$。则分子部分的等效多项式为 $N = f(t_1,t_2)D_2 - f(t_2,t_1)D_1$。将其完整展开并作差，合并同类项提取公因式 (t_1-t_2)：

$$N = 2(t_1-t_2)\left[t_1t_2(t_1+t_2)^2-9t_1^2t_2^2-6t_1t_2-1\right]$$

分母部分的等效多项式为 $D = t_2f(t_2,t_1)D_1 - t_1f(t_1,t_2)D_2$。令 $g(u,v) = uf(u,v)(1+2uv-u^2) = u^2+3uv-u^3v-uv^3+11u^2v^2-u^4-5u^4v^2-2u^2v^4+11u^3v^3$。作差 $D = g(t_2,t_1)-g(t_1,t_2)$，展开后消去对称项，剩余项化简为：

$$(t_2^2-t_1^2)-(t_2^4-t_1^4)-3t_1^2t_2^2(t_2^2-t_1^2) = (t_2^2-t_1^2)[1-(t_1^2+t_2^2)-3t_1^2t_2^2]$$

利用恒等式 $t_1^2+t_2^2 = (t_1+t_2)^2-2t_1t_2$ 替换后得：

$$D = (t_1-t_2)(t_1+t_2)\left[(t_1+t_2)^2+3t_1^2t_2^2-2t_1t_2-1\right]$$

综合上述结果，得直线 DE 的斜率：

$$k_{DE}=\frac{N}{D}=\frac{2\left[t_1t_2((t_1+t_2)^2-9t_1t_2-6)-1\right]}{(t_1+t_2)\left[(t_1+t_2)^2+3t_1^2t_2^2-2t_1t_2-1\right]}$$

最后，验证 k_{RP} 与 k_{DE} 的乘积。将求得的两个斜率表达式相乘，多项式因子呈精准倒置：

$$k_{RP}\cdot k_{DE}=\frac{(t_1+t_2)\left[(t_1+t_2)^2+3t_1^2t_2^2-2t_1t_2-1\right]}{-2\left[t_1t_2((t_1+t_2)^2-9t_1t_2-6)-1\right]}\cdot\frac{2\left[t_1t_2((t_1+t_2)^2-9t_1t_2-6)-1\right]}{(t_1+t_2)\left[(t_1+t_2)^2+3t_1^2t_2^2-2t_1t_2-1\right]}$$

分子与分母整体完全抵消，乘积严格等于 -1。由此可得 $RP\perp DE$。再结合前述向量等量关系 $\overrightarrow{OS}=\overrightarrow{RP}$，故 $OS\perp DE$ 恒成立。证明完毕。

例题 2.0.2

已知如图 $A(1,0)$，圆 $O:x^2+y^2=1$ 是 $\triangle ABC$ 的外接圆，B,C 处的切线交于 P，F 是 $\triangle PBC$ 的外心，D,E 分别是直线 AC,AB 上的点，满足 $DF\perp PB$，$EF\perp PC$，直线 AF 交圆 O 于 R，记直线 AB,AC,AR,BC 斜率分别为 k_1,k_2,k_3,k_4。求证：

$$k_{DE}=\frac{2\left(k_3^2-k_1\cdot k_2\right)}{\left(k_1+k_2\right)\left(k_4-k_3\right)k_3}$$

解 2.0.2. 已知圆 O 的极化算子方程为 $x^2+y^2-1=0$。对于圆上异于 $A(1,0)$ 的动点，设过 A 的割线斜率为 k，将其直线方程 $y=k(x-1)$ 代入圆方程，整理得 $(x-1)[(k^2+1)x-(k^2-1)]=0$。由此可得该动点在圆上的有理参数化坐标为 $\left(\frac{k^2-1}{k^2+1},\frac{-2k}{k^2+1}\right)$。设直线 AB,AC 的斜率分别为 k_1,k_2，代入上式即得点 B 与点 C 的坐标分别为 $\left(\frac{k_1^2-1}{k_1^2+1},\frac{-2k_1}{k_1^2+1}\right)$ 与 $\left(\frac{k_2^2-1}{k_2^2+1},\frac{-2k_2}{k_2^2+1}\right)$。首先，探讨极点 P 与 $\triangle PBC$ 外心 F 的代数坐标关系。点 $P(x_P,y_P)$ 为 B,C 处切线的交点，根据极点极线理论，直线 BC 为点 P 对应的极线，其方程为 $x_Px+y_Py=1$。由于点 B,C 均在此极线上，将上述动点坐标表达式代入极线方程，化简可得关于参数 k 的一元二次多项式方程：

$$x_P\frac{k^2-1}{k^2+1}+y_P\frac{-2k}{k^2+1}=1\implies(x_P-1)k^2-2y_Pk-(x_P+1)=0$$

该方程的两根必定为 k_1,k_2。由一元二次方程的韦达定理得：

$$k_1+k_2=\frac{2y_P}{x_P-1},\quad k_1k_2=\frac{-(x_P+1)}{x_P-1}$$

求解此线性方程组，可得极点 P 的坐标：

$$x_P=\frac{k_1k_2-1}{k_1k_2+1},\quad y_P=\frac{-(k_1+k_2)}{k_1k_2+1}$$

由于 $PB\perp OB$ 且 $PC\perp OC$，四边形 $OBPC$ 的对角互补，故点 O,B,P,C 四点共圆。线段 OP 对应直角三角形的斜边，即为该外接圆的直径。因此，$\triangle PBC$ 的外心 F 必为直径 OP 的中点，其坐标为：

$$F=\left(\frac{k_1k_2-1}{2(k_1k_2+1)},\frac{-(k_1+k_2)}{2(k_1k_2+1)}\right)$$

其次，利用已知斜率建立基本几何代换关系。直线 AF 的斜率为 k_3，根据 $A(1,0)$ 与 F 的坐标可计算：

$$k_3=\frac{y_F-0}{x_F-1}=\frac{\frac{-(k_1+k_2)}{2(k_1k_2+1)}}{\frac{k_1k_2-1}{2(k_1k_2+1)}-1}=\frac{-(k_1+k_2)}{k_1k_2-1-2(k_1k_2+1)}=\frac{k_1+k_2}{k_1k_2+3}$$

由此得出核心代换关系式：

$$k_1+k_2=k_3(k_1k_2+3)$$

另一方面，直线 BC 的方程为 $x_Px+y_Py=1$，由其一般式的系数可知斜率 $k_4=-\frac{x_P}{y_P}$，代入坐标表达式得：

$$k_4=\frac{k_1k_2-1}{k_1+k_2}\implies k_4(k_1+k_2)=k_1k_2-1$$

接下来，借助算子同解法中的四交点曲线系进行斜率的降维求解。已知 $DF\perp PB$。由于 PB 是圆在 B 处的切线，有 $OB\perp PB$，由此推得 $DF\parallel OB$。同理可得 $EF\parallel OC$。记直线 OB 和 OC 的斜率分别为 m_1,m_2，代入坐标可得：

$$m_1=\frac{y_B}{x_B}=\frac{\frac{-2k_1}{k_1^2+1}}{\frac{k_1^2-1}{k_1^2+1}}=\frac{2k_1}{1-k_1^2},\quad m_2=\frac{y_C}{x_C}=\frac{2k_2}{1-k_2^2}$$

据此，构建平面内四条相关直线的一次多项式方程：

$$L_{AC}(x,y)=y-k_2(x-1)=0,\quad L_{AB}(x,y)=y-k_1(x-1)=0$$

$$L_{EF}(x,y)=y-y_F-m_2(x-x_F)=0,\quad L_{DF}(x,y)=y-y_F-m_1(x-x_F)=0$$

根据算子同解法中的四交点曲线系原理，由于点 A,D,E,F 均在两组相交直线 $AB\cup DF$ 与 $AC\cup EF$ 的交点上，可构造经过此四点的二次曲线系：

$$H(x,y)=L_{AC}(x,y)L_{EF}(x,y)-\lambda L_{AB}(x,y)L_{DF}(x,y)=0$$

假设二次曲线 $H(x,y)=0$ 退化为包含直线 AF 与 DE 的退化曲线系，需选取特定的常数 λ 使得曲线完整包含直线 AF。提取多项式方程的二次齐次部分（即方程最高次项构成的多项式）$H^0(x,y)$，为使二次曲线包含直线 AF，其齐次多项式在直线 AF 的方向向量 $(1,k_3)$ 处必定取值为零：

$$H^0(1,k_3)=(k_3-k_2)(k_3-m_2)-\lambda(k_3-k_1)(k_3-m_1)=0$$

解得参数 λ 为：

$$\lambda=\frac{(k_3-k_2)(k_3-m_2)}{(k_3-k_1)(k_3-m_1)}$$

确定 λ 后，齐次方程 $H^0(1,k)=(k-k_2)(k-m_2)-\lambda(k-k_1)(k-m_1)=0$ 的两实根必定分别为直线 AF 的斜率 k_3 与直线 DE 的斜率 k_{DE}。应用一元二次方程的韦达定理，两根之积为：

$$k_3k_{DE}=\frac{k_2m_2-\lambda k_1m_1}{1-\lambda}$$

将 λ 的表达式代入，通分可得：

$$k_3k_{DE}=\frac{k_2m_2(k_3-k_1)(k_3-m_1)-k_1m_1(k_3-k_2)(k_3-m_2)}{(k_3-k_1)(k_3-m_1)-(k_3-k_2)(k_3-m_2)}$$

将其分子与分母分别展开，并按 k_3 的降幂排列。对于分子，其表达式为：

$$\begin{aligned}&k_2m_2\left[k_3^2-(k_1+m_1)k_3+k_1m_1\right]-k_1m_1\left[k_3^2-(k_2+m_2)k_3+k_2m_2\right]\\&=(k_2m_2-k_1m_1)k_3^2-\left[k_2m_2(k_1+m_1)-k_1m_1(k_2+m_2)\right]k_3\end{aligned}$$

代入 $m_1=\frac{2k_1}{1-k_1^2}$ 与 $m_2=\frac{2k_2}{1-k_2^2}$，先分别组合相关因式：

$$k_1m_1=\frac{2k_1^2}{1-k_1^2},\quad k_2m_2=\frac{2k_2^2}{1-k_2^2}$$

$$k_1+m_1=\frac{3k_1-k_1^3}{1-k_1^2},\quad k_2+m_2=\frac{3k_2-k_2^3}{1-k_2^2}$$

将上述组合结果代入分子，并提取公因式 $\frac{2}{(1-k_1^2)(1-k_2^2)}$，中括号内化为：

$$\begin{aligned}&\left(k_2^2(1-k_1^2)-k_1^2(1-k_2^2)\right)k_3^2-\left[k_2^2(3k_1-k_1^3)-k_1^2(3k_2-k_2^3)\right]k_3\\&=(k_2^2-k_1^2)k_3^2-\left[3k_1k_2(k_2-k_1)+k_1^2k_2^2(k_2-k_1)\right]k_3\\&=(k_2-k_1)(k_1+k_2)k_3^2-k_1k_2(k_2-k_1)(k_1k_2+3)k_3\\&=k_3(k_2-k_1)\left[(k_1+k_2)k_3-k_1k_2(k_1k_2+3)\right]\end{aligned}$$

因此，该式分子简化为：

$$\frac{2k_3(k_2-k_1)}{(1-k_1^2)(1-k_2^2)}\left[(k_1+k_2)k_3-k_1k_2(k_1k_2+3)\right]$$

对于分母，同理按 k_3 的降幂展开：

$$\begin{aligned}&\left[k_3^2-(k_1+m_1)k_3+k_1m_1\right]-\left[k_3^2-(k_2+m_2)k_3+k_2m_2\right]\\&=(k_2+m_2-k_1-m_1)k_3+(k_1m_1-k_2m_2)\end{aligned}$$

代入各项表达式，提取公因式 $\frac{1}{(1-k_1^2)(1-k_2^2)}$，中括号内化为：

$$\begin{aligned}&\left[(3k_2-k_2^3)(1-k_1^2)-(3k_1-k_1^3)(1-k_2^2)\right]k_3+2k_1^2(1-k_2^2)-2k_2^2(1-k_1^2)\\&=\left[3(k_2-k_1)+3k_1k_2(k_2-k_1)-(k_2^3-k_1^3)+k_1^2k_2^2(k_2-k_1)\right]k_3+2(k_1^2-k_2^2)\\&=(k_2-k_1)\left[3+3k_1k_2-(k_1^2+k_1k_2+k_2^2)+k_1^2k_2^2\right]k_3-2(k_2-k_1)(k_1+k_2)\\&=(k_2-k_1)\left[(3+2k_1k_2-k_1^2-k_2^2+k_1^2k_2^2)k_3-2(k_1+k_2)\right]\end{aligned}$$

依据代数恒等式 $3+2k_1k_2-k_1^2-k_2^2+k_1^2k_2^2=(k_1k_2+3)(k_1k_2+1)-(k_1+k_2)^2$，分母简化为：

$$\frac{k_2-k_1}{(1-k_1^2)(1-k_2^2)}\left[\left((k_1k_2+3)(k_1k_2+1)-(k_1+k_2)^2\right)k_3-2(k_1+k_2)\right]$$

将化简后的分子与分母相除，消去非零公共因子 $\frac{k_2-k_1}{(1-k_1^2)(1-k_2^2)}$，得到：

$$k_3k_{DE}=\frac{2\left[(k_1+k_2)k_3-k_1k_2(k_1k_2+3)\right]}{\left((k_1k_2+3)(k_1k_2+1)-(k_1+k_2)^2\right)k_3-2(k_1+k_2)}$$

利用已建立的代换关系 $k_1+k_2=k_3(k_1k_2+3)$，可得 $k_1k_2+3=\frac{k_1+k_2}{k_3}$。将其代入上式等号右侧的分子部分：

$$\text{分子}=2\left[(k_1+k_2)k_3-k_1k_2\frac{k_1+k_2}{k_3}\right]=\frac{2(k_1+k_2)}{k_3}(k_3^2-k_1k_2)$$

将其代入上式等号右侧分母部分的二次项：

$$\begin{aligned}\text{分母}&=\left[\frac{k_1+k_2}{k_3}(k_1k_2+1)-(k_1+k_2)^2\right]k_3-2(k_1+k_2)\\&=(k_1+k_2)\left[k_1k_2+1-(k_1+k_2)k_3\right]-2(k_1+k_2)\\&=(k_1+k_2)\left[k_1k_2-1-k_3(k_1+k_2)\right]\end{aligned}$$

结合另一斜率关系式 $k_1k_2-1=k_4(k_1+k_2)$，代入分母：

$$\text{分母}=(k_1+k_2)\left[k_4(k_1+k_2)-k_3(k_1+k_2)\right]=(k_1+k_2)^2(k_4-k_3)$$

综合以上结果，得出：

$$k_3k_{DE}=\frac{\frac{2(k_1+k_2)}{k_3}(k_3^2-k_1k_2)}{(k_1+k_2)^2(k_4-k_3)}=\frac{2(k_3^2-k_1k_2)}{k_3(k_1+k_2)(k_4-k_3)}$$

两边同除以 k_3，得出直线 DE 的斜率：

$$k_{DE}=\frac{2\left(k_3^2-k_1\cdot k_2\right)}{\left(k_1+k_2\right)\left(k_4-k_3\right)k_3}$$

至此，结论完全成立。

例题 2.0.3

$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 上有 3 点 $P(x_0,y_0),A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，当 $Ak_{PA}k_{PB}+B(k_{PA}+k_{PB})+C=0$ 中的 A,B,C 满足什么条件时，直线 AB 过定点？或者斜率为定值？或者斜率不存在？如果换成双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 呢？

解 2.0.3. 首先，设椭圆的内积算子为 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}$。已知基点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆上，满足自身极化 $E(P,P)=1$。以点 P 为原点建立局部平移坐标系，引入局部方向向量 $\vec{v}=(X,Y)=(x-x_0,y-y_0)$。将椭圆上任意动点 $P+\vec{v}$ 代入椭圆算子方程，展开可得：

$$E(P+\vec{v},P+\vec{v})=E(P,P)+2E(P,\vec{v})+E(\vec{v},\vec{v})=1$$

由于 $E(P,P)=1$，常数项抵消，原椭圆在局部坐标系下的方程化为：

$$E(\vec{v},\vec{v})+2E(P,\vec{v})=0$$

其次，设割线 AB 在局部坐标系下的线性泛函为 $L(\vec{v})$，其直线方程可表示为 $L(\vec{v})+1=0$，等价于 $-L(\vec{v})=1$。将该式代入椭圆方程的一次项进行齐次化构造，得到表示射线 PA 与 PB 的联合二次型方程：

$$E(\vec{v},\vec{v})-2E(P,\vec{v})L(\vec{v})=0$$

另一方面，由题意设定斜率和 $S=k_{PA}+k_{PB}$ 与斜率积 $K=k_{PA}k_{PB}$。依据斜率定义，可直接写出这两条射线的斜率纯二次型方程：

$$H(\vec{v})=Y^2-S\cdot XY+K\cdot X^2=0$$

由于上述两式代表相同的几何射线对，两者在代数上必然严格成比例。设比例常数为 μ，则对平面内任意向量 $\vec{v}$ 恒有：

$$E(\vec{v},\vec{v})-\mu H(\vec{v})\equiv 2E(P,\vec{v})L(\vec{v})$$

接着，提取缩放常数 μ 及线性泛函 L 的具体表达式。取椭圆在 P 点切线的方向向量 $\vec{t}=(a^2y_0,-b^2x_0)$，此时满足切向正交性 $E(P,\vec{t})=0$。将 $\vec{t}$ 代入恒等式，右侧归零，由此可得 $\mu=\frac{E(\vec{t},\vec{t})}{H(\vec{t})}$。分别计算分子与分母：

$$\begin{aligned}E(\vec{t},\vec{t})&=\frac{(a^2y_0)^2}{a^2}+\frac{(-b^2x_0)^2}{b^2}=a^2y_0^2+b^2x_0^2=a^2b^2E(P,P)=a^2b^2\\H(\vec{t})&=(-b^2x_0)^2-S(a^2y_0)(-b^2x_0)+K(a^2y_0)^2=b^4x_0^2+Sa^2b^2x_0y_0+Ka^4y_0^2\end{aligned}$$

因此，$\mu=\frac{a^2b^2}{b^4x_0^2+Sa^2b^2x_0y_0+Ka^4y_0^2}$。

为求出线性泛函 L 在标准基底下的作用值，分别将横向基底 $\vec{e_1}=(1,0)$ 与纵向基底 $\vec{e_2}=(0,1)$ 代入恒等式中：代入 $\vec{e_1}$，比较 X^2 项可得：$E(\vec{e_1},\vec{e_1})-\mu H(\vec{e_1})=2E(P,\vec{e_1})L(\vec{e_1})\implies\frac{1}{a^2}-\mu K=\frac{2x_0}{a^2}L(\vec{e_1})$，解得 $L(\vec{e_1})=\frac{1-a^2\mu K}{2x_0}$。代入 $\vec{e_2}$，比较 Y^2 项可得：$E(\vec{e_2},\vec{e_2})-\mu H(\vec{e_2})=2E(P,\vec{e_2})L(\vec{e_2})\implies\frac{1}{b^2}-\mu=\frac{2y_0}{b^2}L(\vec{e_2})$，解得 $L(\vec{e_2})=\frac{1-b^2\mu}{2y_0}$。由此，割线 AB 在局部坐标系下的方程即为 $L(\vec{e_1})X+L(\vec{e_2})Y+1=0$。

进而，将局部坐标还原为全局坐标 $X=x-x_0,Y=y-y_0$，得到全局直线方程：

$$\frac{1-a^2\mu K}{2x_0}(x-x_0)+\frac{1-b^2\mu}{2y_0}(y-y_0)+1=0$$

展开常数项并同乘 $\frac{2x_0y_0}{\mu}$ 进行化简：

$$\begin{aligned}&y_0(1-a^2\mu K)x+x_0(1-b^2\mu)y+2x_0y_0-x_0y_0(1-a^2\mu K)-x_0y_0(1-b^2\mu)=0\\\implies&y_0\left(\frac{1}{\mu}-a^2K\right)x+x_0\left(\frac{1}{\mu}-b^2\right)y+x_0y_0(a^2K+b^2)=0\end{aligned}$$

将 $\frac{1}{\mu}=\frac{b^2x_0^2}{a^2}+Sx_0y_0+K\frac{a^2y_0^2}{b^2}$ 代入上述方程中，并利用 $E(P,P)=1$ 产生的替换式 $\frac{b^2x_0^2}{a^2}-b^2=-y_0^2$ 与 $\frac{a^2y_0^2}{b^2}-a^2=-x_0^2$，整理各变量的系数：

- 对于 x 的系数：$y_0\left(\frac{b^2x_0^2}{a^2}+Sx_0y_0-Kx_0^2\right)=x_0y_0\left(\frac{b^2x_0}{a^2}+Sy_0-Kx_0\right)$。
- 对于 y 的系数：$x_0\left(-y_0^2+Sx_0y_0+K\frac{a^2y_0^2}{b^2}\right)=x_0y_0\left(-y_0+Sx_0+K\frac{a^2y_0}{b^2}\right)$。

在 $x_0y_0\neq 0$ 的一般情况下，等式两端同除以 x_0y_0，并按参变量 K,S 重新归类组合，可得割线 AB 的等效方程：

$$K\left(-x_0x+\frac{a^2y_0}{b^2}y+a^2\right)+S\left(y_0x+x_0y\right)+\left(\frac{b^2x_0}{a^2}x-y_0y+b^2\right)=0$$

结合题设条件 $AK+BS+C=0$，令 $L_1=-x_0x+\frac{a^2y_0}{b^2}y+a^2$，$L_2=y_0x+x_0y$，$L_3=\frac{b^2x_0}{a^2}x-y_0y+b^2$。要使直线方程独立于 K,S 的取值，其系数多项式必须与约束条件成比例。由于 $L_1=-a^2\left(\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}-1\right)$，且 $L_3=b^2\left(\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}+1\right)$，令整体变量 $M=\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}$，解二元一次方程组：由 $\frac{L_1}{A}=\frac{L_3}{C}$ 可得 $\frac{-a^2(M-1)}{A}=\frac{b^2(M+1)}{C}\implies M(Ab^2+Ca^2)=Ca^2-Ab^2$。

- 若 $Ab^2+Ca^2\neq 0$：直线恒过定点。此时 $M=\frac{Ca^2-Ab^2}{Ab^2+Ca^2}$。代回即得第一方程：

$$b^2x_0x-a^2y_0y=a^2b^2\frac{Ca^2-Ab^2}{Ab^2+Ca^2}$$

再由 $\frac{L_2}{B}=\frac{L_3}{C}$ 可得 $\frac{y_0x+x_0y}{B}=\frac{b^2(M+1)}{C}=\frac{b^2}{C}\left(\frac{Ca^2-Ab^2}{Ab^2+Ca^2}+1\right)=\frac{2a^2b^2}{Ab^2+Ca^2}$，得到第二方程：

$$y_0x+x_0y=\frac{2Ba^2b^2}{Ab^2+Ca^2}$$

解此二元一次方程组：将第一式乘 x_0，第二式乘 a^2y_0 并相加，利用椭圆方程 $b^2x_0^2+a^2y_0^2=a^2b^2$ 约去公因式，可解得定点横坐标；将第一式乘 $-y_0$，第二式乘 b^2x_0 并相加，可解得定点纵坐标。最终求得定点坐标为：

$$(x,y)=\left(\frac{x_0(Ca^2-Ab^2)+2Ba^2y_0}{Ab^2+Ca^2},\frac{-y_0(Ca^2-Ab^2)+2Bb^2x_0}{Ab^2+Ca^2}\right)$$

- 若 $Ab^2+Ca^2=0$ 且 $B\neq 0$：直线不过定点，但表现出固定方向行为。此时 $C=-A\frac{b^2}{a^2}$，代入条件得 $K=-\frac{B}{A}S+\frac{b^2}{a^2}$。将 K 代入直线方程并合并含 S 的项：

$$S\left(L_2-\frac{B}{A}L_1\right)+\left(\frac{b^2}{a^2}L_1+L_3\right)=0$$

计算常数部分 $\frac{b^2}{a^2}L_1+L_3=\frac{b^2}{a^2}\left(-x_0x+\frac{a^2y_0}{b^2}y+a^2\right)+\frac{b^2x_0}{a^2}x-y_0y+b^2=2b^2$。故直线系化为 $S(AL_2-BL_1)+2Ab^2=0$。这代表该直线系始终平行于直线 $AL_2-BL_1=0$。展开 $A(y_0x+x_0y)-B\left(-x_0x+\frac{a^2y_0}{b^2}y+a^2\right)=0$，可得：

$$(Ay_0+Bx_0)x+\left(Ax_0-\frac{Ba^2y_0}{b^2}\right)y-Ba^2=0$$

若 $Ba^2y_0-Ab^2x_0\neq 0$，则直线 AB 的斜率恒为定值，具体斜率为：

$$k=\frac{b^2(Ay_0+Bx_0)}{Ba^2y_0-Ab^2x_0}$$

- 若 $Ba^2y_0 - Ab^2x_0 = 0$，此时 y 的系数为零，直线 AB 恒垂直于 x 轴，斜率不存在。

若将二次曲线替换为双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$，其内积算子的符号发生反转。根据同构对应的代数原则，只需将上述所有推导结果中的 b^2 全局替换为 $-b^2$ 即可。由此可得，对于双曲线而言：

- 若 $Ca^2 - Ab^2 \neq 0$，直线 AB 恒过定点，具体坐标为：

$$(x, y) = \left(\frac{x_0(Ca^2 + Ab^2) + 2Ba^2y_0}{Ca^2 - Ab^2}, \frac{-y_0(Ca^2 + Ab^2) - 2Bb^2x_0}{Ca^2 - Ab^2}\right)$$

- 若 $Ca^2 - Ab^2 = 0$ 且 $Ba^2y_0 + Ab^2x_0 \neq 0$，直线 AB 斜率恒为定值，具体斜率为：

$$k = -\frac{b^2(Ay_0 + Bx_0)}{Ba^2y_0 + Ab^2x_0}$$

- 若 $Ca^2 - Ab^2 = 0$ 且 $Ba^2y_0 + Ab^2x_0 = 0$，直线 AB 斜率不存在。

例题 2.0.4

椭圆 $E: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上有三点 G, S, T, 直线 ST 过点 $C(2, 2)$, 点 M 为 GS 中点且在直线 $y = x$ 上，证明：GT 过定点

解 2.0.4. 写出椭圆的内积算子和极化算子：

$$E(X, Y) = \frac{x_X x_Y}{4} + y_X y_Y, \quad T(X, Y) = E(X, Y) - 1$$

因为 G, S, T 都在椭圆上，所以它们自身的极化都是 0（代入等于 1）：

$$E(G, G) = 1, \quad E(S, S) = 1, \quad E(T, T) = 1$$

已知点 M 在直线 $y = x$ 上，设 $M(m, m)$。又已知点 $C(2, 2)$，显然 $C = \frac{2}{m}M \implies 2M = mC$。点 M 是 GS 的中点，所以 $G + S = 2M$。把上面的倍数关系代进去，直接得出 G：$G = mC - S$。又

$$E(C, C) = \frac{2 \times 2}{4} + 2 \times 2 = 5 \implies T(C, C) = 4$$

把 $G = mC - S$ 代入椭圆方程 $E(G, G) = 1$ 里，展开：

$$E(mC - S, mC - S) = m^2E(C, C) - 2mE(C, S) + E(S, S) = 1$$

把 $E(C, C) = 5$ 和 $E(S, S) = 1$ 代入：

$$5m^2 - 2mE(C, S) + 1 = 1 \implies 2mE(C, S) = 5m^2$$

因为 M 不能和原点重合（否则没法构型），约掉 m，瞬间得到：

$$E(C, S) = \frac{5m}{2} \implies T(C, S) = \frac{5m}{2} - 1$$

由 C,S,T 三点共线：

$$T(C,C)\cdot T(S,T)=2T(C,S)\cdot T(C,T)$$

同时，根据割线算子方程 $T(X,S)+T(X,T)-T(S,T)=0$，把直线上的点 $X=C$ 代进去，必然成立：

$$T(S,T)=T(C,S)+T(C,T)$$

把这个 $T(S,T)$ 直接塞进上面的调和律里：

$$4\big(T(C,S)+T(C,T)\big)=2T(C,S)\cdot T(C,T)\implies 2T(C,S)+2T(C,T)=T(C,S)\cdot T(C,T)$$

把 $T(C,S)=\frac{5m}{2}-1$ 代进去：

$$2\left(\frac{5m}{2}-1\right)+2T(C,T)=\left(\frac{5m}{2}-1\right)T(C,T)\implies T(C,T)=\frac{5m-2}{\frac{5m}{2}-3}=\frac{10m-4}{5m-6}$$

顺便求出 $E(C,T)=T(C,T)+1=\frac{15m-10}{5m-6}$。既然 P 是一个定点，且代数式必须能被计算，那么 P 的算子必须能被我们已知的 $E(C,S)$ 完美替换。这就要求点 P 的坐标必然和定点 $C(2,2)$ 成比例！设 $P=kC$，接下来的任务就是把比例系数 k 算出来。写出所有算子：

$$E(P,C)=kE(C,C)=5k\ \ E(P,S)=kE(C,S)=\frac{5}{2}km\ \ E(P,T)=kE(C,T)=k\frac{15m-10}{5m-6}$$

接下来，计算直线 GT 方程所需的三个基本模块：

- $T(P,G)$: 代入 $G=mC-S$：

$$T(P,G)=E(P,mC-S)-1=mE(P,C)-E(P,S)-1=\frac{5}{2}km-1$$

- $T(P,T)$:

$$T(P,T)=E(P,T)-1=k\frac{15m-10}{5m-6}-1$$

- $T(G,T)$: 已知 $T(G,T)=(m-1)E(C,T)-E(C,S)$，代入通分：

$$\begin{aligned}T(G,T)&=(m-1)\frac{15m-10}{5m-6}-\frac{5}{2}m=\frac{15m^2-25m+10-\frac{25}{2}m^2+15m}{5m-6}\\&=\frac{\frac{5}{2}m^2-10m+10}{5m-6}=\frac{5m^2-20m+20}{10m-12}\end{aligned}$$

把这三个模块塞进直线方程 $L_{GT}(P)=0$ 中：

$$T(P,G)+T(P,T)-T(G,T)=0$$

得到

$$\left(\frac{5}{2}km-1\right)+\left(k\frac{15m-10}{5m-6}-1\right)-\frac{5m^2-20m+20}{10m-12}=0$$

化简得到

$$(25k-5)m^2+(4-20k)=0\implies 5(5k-1)m^2-4(5k-1)=0\implies (5k-1)(5m^2-4)=0$$

因为这个点 P 必须对任意的 m 都成立，所以 $5k-1=0 \implies k=\frac{1}{5}$，代回 $P=kC$，直接得出定点：

$$P=\frac{1}{5}C=\left(\frac{2}{5},\frac{2}{5}\right)$$

例题 2.0.5 轨迹问题

设 F 为椭圆 $C_1:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的右焦点，l 为 F 关于 C_1 的准线. 设 $B(1,\frac{3}{2}),A$ 为 l 上一动点。设直线 AB 与 C_1 再次交于点 C ,$\triangle BCF$ 的外接圆与直线 AF 再次交于点 D，设 D 的轨迹为 C_2.

(1) 证明：C_2 是与 y 轴相切的椭圆

(2) 求 C_2 的离心率

解 2.0.5. 椭圆内积算子定义为 $E(M,N)=\frac{x_Mx_N}{4}+\frac{y_My_N}{3}$。动点 A 在准线 $l:x=\frac{a^2}{c}=4$ 上，设 $A(4,t)$。已知 $B(1,\frac{3}{2})$，极易验证 $E(B,B)=\frac{1}{4}+\frac{9/4}{3}=1$，即 B 在椭圆上。我们引入向量 $\vec{v}=\overrightarrow{BA}=(3,t-\frac{3}{2})$。直线 AB 上的动点可以参数化为 $X=B+\lambda\vec{v}$。将它代入椭圆极化算子 $E(X,X)-1=0$ 中，得到讲义里的直线参数多项式：

$$\lambda^2E(\vec{v},\vec{v})+2\lambda E(B,\vec{v})+E(B,B)-1=0$$

因为 $E(B,B)=1$，常数项归零！这意味方程必有一根 $\lambda=0$（对应点 B）。另一个非零根（对应点 C）直接由韦达定理爆出：$\lambda_C=\frac{-2E(B,\vec{v})}{E(\vec{v},\vec{v})}$。我们计算这两个算子零件（不跳步）：

- $E(B,\vec{v})=\frac{1\cdot3}{4}+\frac{\frac{3}{2}(t-\frac{3}{2})}{3}=\frac{3}{4}+\frac{1}{2}(t-\frac{3}{2})=\frac{3}{4}+\frac{1}{2}t-\frac{3}{4}=\frac{1}{2}t$
- $E(\vec{v},\vec{v})=\frac{3^2}{4}+\frac{(t-\frac{3}{2})^2}{3}=\frac{9}{4}+\frac{t^2-3t+\frac{9}{4}}{3}=\frac{9}{4}+\frac{t^2}{3}-t+\frac{3}{4}=\frac{t^2}{3}-t+3$
- 代入得到 $\lambda_C=\frac{-t}{\frac{t^2}{3}-t+3}=\frac{-3t}{t^2-3t+9}$。

点 C 的坐标瞬间解出

- $x_C=1+3\lambda_C=1-\frac{9t}{t^2-3t+9}=\frac{t^2-12t+9}{t^2-3t+9}$
- $y_C=\frac{3}{2}+(t-\frac{3}{2})\lambda_C=\frac{3}{2}-\frac{3t(t-\frac{3}{2})}{t^2-3t+9}=\frac{3(t^2-3t+9)-3t^2+\frac{9}{2}t}{2(t^2-3t+9)}=\frac{3(9-t^2)}{2(t^2-3t+9)}$

焦点 $F(1,0)$，点 $B(1,\frac{3}{2})$。注意到它们的横坐标都是 1。设 $\triangle BCF$ 外接圆方程为 $x^2+y^2+K_xx+K_yy+G=0$。

- 代入 $F(1,0) \implies 1+K_x+G=0 \implies G=-K_x-1$
- 代入 $B(1,\frac{3}{2}) \implies 1+\frac{9}{4}+K_x+\frac{3}{2}K_y+G=0$
- 把 G 塞进去，K_x 直接抵消：$\frac{9}{4}+\frac{3}{2}K_y=0 \implies \mathbf{K_y=-\frac{3}{2}}$

现在，圆方程变成了 $x^2+y^2+K_x x-\frac{3}{2}y-K_x-1=0$。将点 $C(x_C,y_C)$ 代入，合并 K_x：

$$\begin{aligned}K_x(x_C-1)=&1+\frac{3}{2}y_C-(x_C^2+y_C^2)\\=&1+\frac{3}{2}y_C-(4-\frac{4}{3}y_C^2+y_C^2)=\frac{1}{3}y_C^2+\frac{3}{2}y_C-3\\=&\frac{1}{3}\cdot\frac{9(9-t^2)^2}{4(t^2-3t+9)^2}+\frac{3}{2}\cdot\frac{3(9-t^2)}{2(t^2-3t+9)}-3\\=&\frac{3(81-18t^2+t^4)+9(9-t^2)(t^2-3t+9)-12(t^2-3t+9)^2}{4(t^2-3t+9)^2}\end{aligned}$$

分子逐项展开合并：

- t^4 系数：$3-9-12=-18$
- t^3 系数：$0+27+72=99$
- t^2 系数：$-54-0-324=-378$
- t 系数：$0-243+648=405$
- 常数项：$243+729-972=\mathbf{0}$（常数项奇迹般地消失了！）

所以分子式是 $-18t^4+99t^3-378t^2+405t=-9t(2t^3-11t^2+42t-45)$，等式左边 $x_C-1=\frac{t^2-12t+9}{t^2-3t+9}-1=\frac{-9t}{t^2-3t+9}$。相除解出 K_x，令人极度舒适的抵消发生了（$-9t$ 完美约去）：

$$\mathbf{K_x=\frac{2t^3-11t^2+42t-45}{4(t^2-3t+9)}}$$

直线 AF 过 $F(1,0)$ 和 $A(4,t)$，方向向量为 $(3,t)$。设直线 AF 上动点 $X=F+u(3,t)\implies x=3u+1,y=tu$。将参数式代入刚求出的圆方程：

$$(3u+1)^2+(tu)^2+K_x(3u+1)-\frac{3}{2}(tu)-K_x-1=0$$

展开并提取公因式 u（因为 F 对应 $u=0$，必然有一个根为 0）：

$$\begin{aligned}&9u^2+6u+1+t^2u^2+3K_xu+K_x-\frac{3}{2}tu-K_x-1=0\\\Leftrightarrow&(t^2+9)u^2+\left(6+3K_x-\frac{3}{2}t\right)u=0\end{aligned}$$

非零根 u（对应点 D）直接算出：

$$u=\frac{\frac{3}{2}t-6-3K_x}{t^2+9}$$

把 K_x 塞进分子，通分（公分母为 $4(t^2-3t+9)$）：

$$\begin{aligned}\text{分子}=&\frac{6t(t^2-3t+9)-24(t^2-3t+9)-3(2t^3-11t^2+42t-45)}{4(t^2-3t+9)}\\=&\frac{6t^3-18t^2+54t-24t^2+72t-216-6t^3+33t^2-126t+135}{4(t^2-3t+9)}\end{aligned}$$

- t^3: $6-6=0$

- t^2: $-18-24+33=-9$
- t: $54+72-126=0$
- 常数：$-216+135=-81$

分子竟然变成了 $-9t^2-81=-9(t^2+9)$ ，与外面的分母 (t^2+9) 完美约分

$$u=\frac{-9(t^2+9)}{4(t^2-3t+9)(t^2+9)}=\boldsymbol{\frac{-9}{4(t^2-3t+9)}}$$

点 D 的参数坐标彻底净化：

$$x_D=1+3u=\mathbf{1}-\boldsymbol{\frac{27}{4(t^2-3t+9)}},\ \ y_D=tu=\boldsymbol{\frac{-9t}{4(t^2-3t+9)}}$$

观察结构，我们发现：

$$\frac{y_D}{1-x_D}=\frac{\frac{-9t}{4(\dots)}}{\frac{27}{4(\dots)}}=-\frac{t}{3}\implies \mathbf{t}=\boldsymbol{\frac{-3y_D}{1-x_D}}$$

把 t 代回 $1-x_D=\frac{27}{4(t^2-3t+9)}$ 中：

$$1-x_D=\frac{27}{4\left(\frac{9y_D^2}{(1-x_D)^2}+\frac{9y_D}{1-x_D}+9\right)}$$

分母提出 9 并与分子约分：

$$1-x_D=\frac{3}{4\left(\frac{y_D^2}{(1-x_D)^2}+\frac{y_D}{1-x_D}+1\right)}$$

将右侧的分母乘过去，并同时乘以 $(1-x_D)$ 以清理内层分母：

$$4\left[y_D^2+y_D(1-x_D)+(1-x_D)^2\right]=3(1-x_D)$$

展开一切：

$$4y_D^2+4y_D-4x_Dy_D+4-8x_D+4x_D^2=3-3x_D$$

移项整理，得到动点 D 的终极轨迹 C_2：

$$\mathbf{4x^2-4xy+4y^2-5x+4y+1=0}$$

(1) 证明与 y 轴相切：令 $x=0$，方程化为 $4y^2+4y+1=0\implies(2y+1)^2=0$。方程有且仅有一个实数重根 $y=-\frac{1}{2}$。判别式 $\Delta=0$，绝对相切！切点为 $(0,-\frac{1}{2})$。证毕。

(2) 求离心率：方程二次项为 $4x^2-4xy+4y^2$。要找椭圆的离心率，我们只需消除交叉项。使用高中最基础的换元法（引入中间变量，相当于坐标轴旋转 45°）：令 $x=\frac{\sqrt{2}}{2}(u-v), y=\frac{\sqrt{2}}{2}(u+v)$。$x^2+y^2=u^2+v^2$, $xy=\frac{1}{2}(u^2-v^2)$，代入二次项结构中：

$$4(x^2+y^2)-4xy=4(u^2+v^2)-2(u^2-v^2)=\mathbf{2u^2+6v^2}$$

轨迹方程化为了 $\frac{(u-u_0)^2}{\frac{1}{2}}+\frac{(v-v_0)^2}{\frac{1}{6}}=R^2$ 的标准形状！离心率 e 为：

$$e=\sqrt{\frac{c'^2}{a'^2}}=\sqrt{\frac{1/3}{1/2}}=\sqrt{\frac{2}{3}}=\boldsymbol{\frac{\sqrt{6}}{3}}$$

例题 2.0.6

过点 $M(2,1)$ 的直线交椭圆 $\mathcal{C}:\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 于 A,B 两点。点 $P(0,3)$，直线 PA 交直线 $l:x+y=1$ 于点 Q。记直线 QA 和 QB 的斜率分别为 k_1,k_2。求证：$\frac{1}{k_1+1}-\frac{1}{k_2+1}$ 为定值。

解 2.0.6. 将椭圆方程转化为极化算子：$T(U,V)=\frac{x_Ux_V}{2}+y_Uy_V-1$。代入定点 $M(2,1)$ 求极化函数：$T(M,X)=\frac{2x_X}{2}+1\cdot y_X-1=x_X+y_X-1$。由于直线 l 的方程为 $x+y-1=0$，这恰好等价于方程 $T(M,X)=0$。因为动点 Q 在直线 l 上，故 $T(M,Q)=0$。目标是转化非对称的斜率表达式 $k_1+1=k_{QA}+1$。根据斜率定义 $k_{QA}=\frac{y_A-y_Q}{x_A-x_Q}$。代入表达式中并通分：

$$k_{QA}+1=\frac{y_A-y_Q+x_A-x_Q}{x_A-x_Q}=\frac{(x_A+y_A-1)-(x_Q+y_Q-1)}{x_A-x_Q}=\frac{T(M,A)-T(M,Q)}{x_A-x_Q}$$

由于 $T(M,Q)=0$，上式坍缩为 $\frac{T(M,A)}{x_A-x_Q}$。同理，$k_{QB}+1=\frac{T(M,B)}{x_B-x_Q}$。所求目标变为算子形式：

$$\text{目标}=\frac{x_A-x_Q}{T(M,A)}-\frac{x_B-x_Q}{T(M,B)}$$

因为 P,Q,A 三点共线，设 $Q=\alpha P+\beta A$（$\alpha+\beta=1$）。

$$\begin{cases}T(M,\alpha P+\beta A)=\alpha T(M,P)+\beta T(M,A)=2\alpha+\beta T(M,A)=0\\ \alpha+\beta=1\end{cases}$$

解得 $\alpha=\frac{-T(M,A)}{2-T(M,A)}$，$\beta=\frac{2}{2-T(M,A)}$。计算横坐标分子 $x_A-x_Q=x_A-(\alpha x_P+\beta x_A)$。因为 $x_P=0$，所以 $x_A-x_Q=x_A(1-\beta)=\alpha x_A$。代入目标式第一项：

$$\frac{\alpha x_A}{T(M,A)}=\frac{\frac{-T(M,A)}{2-T(M,A)}x_A}{T(M,A)}=\frac{-x_A}{2-T(M,A)}$$

代入第二项所需 $x_Q=\beta x_A=\frac{2x_A}{2-T(M,A)}$。目标式通分：

$$\begin{aligned}\text{目标}=&\frac{-x_A}{2-T(M,A)}-\frac{x_B-\frac{2x_A}{2-T(M,A)}}{T(M,B)}=\frac{x_BT(M,A)-x_AT(M,B)-2x_B+2x_A}{T(M,B)(2-T(M,A))}\\ =&\frac{x_B(x_A+y_A-1)-x_A(x_B+y_B-1)-2x_B+2x_A}{T(M,B)(2-T(M,A))}\\ =&\frac{x_By_A-x_Ay_B+x_A-x_B-2x_B+2x_A}{T(M,B)(2-T(M,A))}\\ =&\frac{x_B-x_A+2y_A-2y_B+x_A-x_B-2x_B+2x_A}{T(M,B)(2-T(M,A))}\\ =&\frac{2x_A+2y_A-2x_B-2y_B}{T(M,B)(2-T(M,A))}=\frac{2(T(M,A)-T(M,B))}{T(M,B)(2-T(M,A))}\end{aligned}$$

利用调和律:$T(M,M)T(A,B)=2T(M,A)T(M,B)$。由于 $T(M,M)=\frac{4}{2}+1-1=2$，代入变形：

$$\frac{1}{T(M,A)}+\frac{1}{T(M,B)}=\frac{2}{T(M,M)}=1\Rightarrow T(M,A)+T(M,B)=T(M,A)T(M,B)$$

代入分母

$$\begin{aligned}T(M,B)(2-T(M,A)) &= 2T(M,B)-T(M,A)T(M,B)\\ &= 2T(M,B)-(T(M,A)+T(M,B)) = -(T(M,A)-T(M,B))\end{aligned}$$

目标式 $=\frac{2(T(M,A)-T(M,B))}{-(T(M,A)-T(M,B))}=-2$。原命题得证。

例题 2.0.7 阿氏圆

已知抛物线 $C: y^2=2x$，点 $P(1,2)$。若过点 P 的动弦 l 交抛物线于 A,B。问是否存在异于 P 的点 Q 使得 $\frac{PA}{PB}=\frac{QA}{QB}$ 恒成立？

解 2.0.7. 抛物线的极化算子定义为 $T(U,V)=y_Uy_V-(x_U+x_V)$。自身极化 $T(P,P)=2^2-2(1)=2$。题干要求：$\frac{PA^2}{PB^2}=\frac{QA^2}{QB^2}$ 恒成立。设未知向量 $\vec{u}=Q-P$，需通过算子找到 $\vec{u}$ 的值。设直线 l 方向向量为 $\vec{v}=(v_x,v_y)$，参数方程 $X=P+r\vec{v}$。将 X 代入 $T(X,X)=0$：

$$T(\vec{v},\vec{v})r^2+2T(P,\vec{v})r+T(P,P)=0 \implies \frac{1}{r_A}+\frac{1}{r_B}=-\frac{2T(P,\vec{v})}{T(P,P)}$$

利用欧氏内积展开距离平方：$QA^2=|Q-A|^2=|\vec{u}-r_A\vec{v}|^2=|\vec{u}|^2-2r_AI(\vec{u},\vec{v})+r_A^2|\vec{v}|^2$。代入题干条件并除以各自的分母 r_A^2 与 r_B^2：

$$\frac{QB}{PB}=\frac{QA}{PA} \implies \frac{|\vec{u}|^2}{r_A^2}-\frac{2I(\vec{u},\vec{v})}{r_A}+|\vec{v}|^2=\frac{|\vec{u}|^2}{r_B^2}-\frac{2I(\vec{u},\vec{v})}{r_B}+|\vec{v}|^2$$

两边同时减去 $|\vec{v}|^2$ 并移项：

$$|\vec{u}|^2\left(\frac{1}{r_A^2}-\frac{1}{r_B^2}\right)-2I(\vec{u},\vec{v})\left(\frac{1}{r_A}-\frac{1}{r_B}\right)=0$$

由于 A,B 是相异两点，$r_A\neq r_B$，两边同时除以 $(\frac{1}{r_A}-\frac{1}{r_B})$：

$$|\vec{u}|^2\left(\frac{1}{r_A}+\frac{1}{r_B}\right)-2I(\vec{u},\vec{v})=0$$

代入步骤 2 得到的倒数和：

$$|\vec{u}|^2\left(-\frac{2T(P,\vec{v})}{T(P,P)}\right)-2I(\vec{u},\vec{v})=0$$

两边同除以 -2。根据算子定义 $T(P,\vec{v})=2v_y-v_x=I((-1,2),\vec{v})$。令特征向量 $\nabla P=(-1,2)$。方程变为纯内积的恒等式：

$$I\left(\frac{|\vec{u}|^2}{T(P,P)}\nabla P+\vec{u},\vec{v}\right)=0$$

由于对任意弦方向 $\vec{v}$ 恒成立，括号内向量必为零向量：

$$\vec{u}=-\frac{|\vec{u}|^2}{2}(-1,2)$$

设 $\vec{u}=m(-1,2)$，则 $|\vec{u}|^2=5m^2$。代入得 $m(-1,2)=-\frac{5m^2}{2}(-1,2)$。解得 $m=-\frac{2}{5}$（舍去 $m=0$ 因为 $Q\neq P$）。$\vec{u}=(\frac{2}{5},-\frac{4}{5})$。$Q=P+\vec{u}=(1,2)+(\frac{2}{5},-\frac{4}{5})=(\frac{7}{5},\frac{6}{5})$。存在。

例题 2.0.8

已知圆 $C_1: x^2+y^2-3x+1=0$。点 $A(2,-1)$ 在椭圆 $C_2: x^2+4y^2-8=0$ 上且在 C_1 上。过 A 的直线交两曲线于 B,C。设 C_1 在 B 的切线与 C_2 在 C 的切线交于 D。求 D 的轨迹方程。

解 2.0.8. 建立双算子系统：$T_1(U,V)=x_Ux_V+y_Uy_V-\frac{3}{2}(x_U+x_V)+1$；$T_2(U,V)=x_Ux_V+4y_Uy_V-8$。几何条件"$D$ 是 B 点处关于 C_1 的切线上的点"翻译为：$T_1(D,B)=0$。同理，条件翻译为：$T_2(D,C)=0$。设直线参数方程 $X=A+t\vec{v}$，$\vec{v}=(m,1)$。代入圆 $T_1(A+t\vec{v},A+t\vec{v})=0$，因 A 在圆上 $T_1(A,A)=0$，解得 B 的参数 $t_B=-\frac{2T_1(A,\vec{v})}{T_1(\vec{v},\vec{v})}$。代入切线方程 $T_1(D,A+t_B\vec{v})=0$，利用第一部分的【分配律】：

$$T_1(D,A)+t_BT_1(D,\vec{v})=0\Rightarrow T_1(D,A)\cdot T_1(\vec{v},\vec{v})-2T_1(A,\vec{v})\cdot T_1(D,\vec{v})=0$$

同理作用于 C_2 得到 C 的参数方程：

$$T_2(D,A)\cdot T_2(\vec{v},\vec{v})-2T_2(A,\vec{v})\cdot T_2(D,\vec{v})=0$$

设 $D(x,y)$。计算各项算子值：$T_1(\vec{v},\vec{v})=m^2+1$；$T_1(A,\vec{v})=2m-1-\frac{3}{2}(m)=\frac{1}{2}m-1$。$T_1(D,A)=2x-y-\frac{3}{2}(x+2)+1=\frac{1}{2}x-y-2$；$T_1(D,\vec{v})=mx+y-\frac{3}{2}m$。代入化简得圆切线展开：$m^2(x+2y+1)-2m(2x-y-3)-(x+2y-4)=0$。同理，椭圆切线展开：$m^2(x+2y+4)-4m(x-2y)-4(x+2y-4)=0$。令 $S=x+2y$，利用加减消元法，将上式乘 4 减下式，得 $3Sm^2-12(x-2)m=0\Rightarrow m=\frac{4(x-2)}{S}$。代回原式：$(\frac{4x-8}{S})^2(S+1)-2\frac{4x-8}{S}(2x-y-3)-(S-4)=0$。两边同乘 S^2 展开，化简后得到唯一有效解 $S=4$。所以点 D 的轨迹方程为 $x+2y-4=0$。

例题 2.0.9

椭圆 $x^2+2y^2=2$，$B(3,-2)$，过 $A(2,1)$ 作弦 CD，连 BC 交椭圆于 E，证 DE 过定点。

解 2.0.9. 首先，定义椭圆的极化算子为 $T(U,V)=\frac{x_Ux_V}{2}+y_Uy_V-1$。计算已知定点 $A(2,1)$ 与 $B(3,-2)$ 的交叉极化值：

$$T(A,B)=\frac{2\times 3}{2}+1\times(-2)-1=0$$

这意味着点 A 与点 B 关于椭圆互为共轭点（极点与极线关系）。直线 AB 的方程为 $3x+y=7$，化为标准截距式 $\frac{3}{7}x+\frac{1}{7}y=1$。设 AB 的极点为 $F(x_F,y_F)$，其极线方程为 $T(F,X)=0\implies\frac{x_F}{2}x+y_Fy=1$。对比系数可得 $\frac{x_F}{2}=\frac{3}{7}, y_F=\frac{1}{7}$，直接解出极点 $F\left(\frac{6}{7},\frac{1}{7}\right)$。因 F 是 AB 的极点，故必定满足 $T(F,A)=0$ 且 $T(F,B)=0$。接下来，我们用纯代数的方式找出 D 和 E 的位置。因为点 A,C,D 共线，在齐次坐标（或向量表示）下，设 $D=C+\lambda A$。由于点 D 在椭圆上，将其代入算子自内积必定为 0：

$$T(C+\lambda A,C+\lambda A)=T(C,C)+2\lambda T(C,A)+\lambda^2T(A,A)=0$$

因为点 C 也在椭圆上，已知 $T(C,C)=0$。又因为 $D\neq C$，即 $\lambda\neq 0$，两边同除以 λ 得：

$$2T(C,A)+\lambda T(A,A)=0\implies\lambda=-\frac{2T(C,A)}{T(A,A)}$$

所以，点 D 可以被机械地表示为：

$$D = C - \frac{2T(C,A)}{T(A,A)}A$$

完全同理，因为 B, C, E 共线且 E 在椭圆上，直接写出点 E 的表达式：

$$E = C - \frac{2T(C,B)}{T(B,B)}B$$

最后，我们要证明 D, E, F 三点共线。只需要看能不能用 A, B, C 拼出 F。设 $F = C + \mu A + \nu B$。分别将 F 与 A, B 进行极化，利用已知条件 $T(F,A) = 0$ 和 $T(F,B) = 0$ 以及 $T(A,B) = 0$：

$$T(F,A) = T(C,A) + \mu T(A,A) + \nu T(B,A) = T(C,A) + \mu T(A,A) = 0 \implies \mu = -\frac{T(C,A)}{T(A,A)}$$

$$T(F,B) = T(C,B) + \mu T(A,B) + \nu T(B,B) = T(C,B) + \nu T(B,B) = 0 \implies \nu = -\frac{T(C,B)}{T(B,B)}$$

于是，极点 F 被完美且唯一地表示为：

$$F = C - \frac{T(C,A)}{T(A,A)}A - \frac{T(C,B)}{T(B,B)}B$$

此时，把前面求出的 D 和 E 的表达式直接相加：

$$D + E = 2C - \frac{2T(C,A)}{T(A,A)}A - \frac{2T(C,B)}{T(B,B)}B = 2\left(C - \frac{T(C,A)}{T(A,A)}A - \frac{T(C,B)}{T(B,B)}B\right) = 2F$$

在齐次/向量表达下，等式 $D + E = 2F$ 铁证如山地说明：点 F 恰好位于点 D 和点 E 的连线上！因此，动直线 DE 必然恒过定点 $F\left(\frac{6}{7}, \frac{1}{7}\right)$。

例题 2.0.10

椭圆 $x^2 + 2y^2 = 2, P(2,1), M(2,0), Q(2,-1)$。过 P 作弦 AD，过 Q 作弦 BC。若 C, A, M 共线，证 BD 过 M。

解 2.0.10. 首先，定义椭圆的极化算子为 $T(U,V) = \frac{x_U x_V}{2} + y_U y_V - 1$。根据已知坐标 $P(2,1), Q(2,-1)$ 及其中点 $M(2,0)$，计算各点的自身极化与交叉极化值：

$$\begin{aligned}
T(P,P) &= \frac{2\times 2}{2} + 1\times 1 - 1 = 2 \\
T(Q,Q) &= \frac{2\times 2}{2} + (-1)\times(-1) - 1 = 2 \\
T(M,M) &= \frac{2\times 2}{2} + 0\times 0 - 1 = 1 \\
T(P,M) &= \frac{2\times 2}{2} + 1\times 0 - 1 = 1 \\
T(P,Q) &= \frac{2\times 2}{2} + 1\times(-1) - 1 = 0
\end{aligned}$$

由于点 M 为 PQ 的中点，存在仿射代数关系 $P+Q=2M$。对椭圆上任意一点 C，应用算子的双线性分配律可得：

$$T(P,C)+T(Q,C)=2T(M,C)$$

其次，推导弦交点的仿射组合公式。若一直线过定点 K 且与椭圆交于点 C，设该直线与椭圆的另一交点为 X。因 X,K,C 共线，设 $X=(1-t)C+tK$。将该点代入椭圆极化算子 $T(X,X)=0$ 中，利用 $T(C,C)=0$ 展开得：

$$2t(1-t)T(K,C)+t^2T(K,K)=0$$

因 $X\neq C$，故 $t\neq 0$，解得 $t=\frac{2T(K,C)}{2T(K,C)-T(K,K)}$，进而 $1-t=\frac{-T(K,K)}{2T(K,C)-T(K,K)}$。令比例权重 $w_X=2T(K,C)-T(K,K)$，则点 X 可表示为严格的线性组合式：

$$w_X X=2T(K,C)K-T(K,K)C$$

接着，将该组合公式应用于题设中的三组共线关系。由于 A,B,C,D 均在椭圆上，有：由 C,M,A 共线，令 $w_A=2T(M,C)-T(M,M)=2T(M,C)-1$，得：

$$w_A A=2T(M,C)M-C$$

由 C,Q,B 共线，令 $w_B=2T(Q,C)-T(Q,Q)=2T(Q,C)-2$，得：

$$w_B B=2T(Q,C)Q-2C$$

由 A,P,D 共线，令 $w_D=2T(P,A)-T(P,P)=2T(P,A)-2$，得：

$$w_D D=2T(P,A)P-2A$$

为了构建 B,M,D 之间的联系，需消去中间点 A。对等式 $w_A A=2T(M,C)M-C$ 两端同时施加算子 $T(P,\cdot)$：

$$w_A T(P,A)=2T(M,C)T(P,M)-T(P,C)$$

代入 $T(P,M)=1$ 并利用前期得到的 $2T(M,C)=T(P,C)+T(Q,C)$：

$$w_A T(P,A)=\big(T(P,C)+T(Q,C)\big)-T(P,C)=T(Q,C)$$

由此得到 $2T(P,A)=\frac{2T(Q,C)}{w_A}$。将其代入点 D 的方程中：

$$w_D D=\frac{2T(Q,C)}{w_A}P-2A$$

等式两端同乘 w_A：

$$w_A w_D D=2T(Q,C)P-2(w_A A)$$

将 $w_A A$ 的表达式代入：

$$w_A w_D D = 2T(Q,C)P - 4T(M,C)M + 2C$$

同时，由点 B 的方程可解出 $2C = 2T(Q,C)Q - w_B B$。将其替换进上式：

$$w_A w_D D = 2T(Q,C)P - 4T(M,C)M + 2T(Q,C)Q - w_B B$$

移项并提取公因式：

$$w_A w_D D + w_B B = 2T(Q,C)(P+Q) - 4T(M,C)M$$

代入仿射关系 $P+Q=2M$：

$$w_A w_D D + w_B B = 4T(Q,C)M - 4T(M,C)M = 4[T(Q,C) - T(M,C)]M$$

最后，验证该线性组合的系数和是否满足仿射共线条件。等式左端系数和为 $w_A w_D + w_B$。将 w_A, w_B, w_D 的定义代入：

$$\begin{aligned} w_A w_D &= w_A(2T(P,A) - 2) = 2w_A T(P,A) - 2w_A \\ &= 2T(Q,C) - 2(2T(M,C) - 1) = 2T(Q,C) - 4T(M,C) + 2 \end{aligned}$$

加上 $w_B = 2T(Q,C) - 2$：

$$w_A w_D + w_B = 2T(Q,C) - 4T(M,C) + 2 + 2T(Q,C) - 2 = 4[T(Q,C) - T(M,C)]$$

可见，等号左端坐标向量的系数和，严格等于等号右端点 M 的系数。因此，等式表示点 M 是点 D 与点 B 的仿射组合，即 D, M, B 三点共线。由此可得，直线 BD 必然经过定点 M。

例题 2.0.11 费尔巴哈，反演

$\Omega: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$，$F(c,0)$，$\triangle ABC$ 内接于 Ω 且垂心为 F.

(i) 证明：$\triangle ABC$ 与定圆相切.

(ii) 证明：$\triangle ABC$ 外接圆与定圆相切.

(iii) A, B, C 到三边的投影 I, J, K，证明：$AF \cdot FI = BF \cdot FJ = CF \cdot FK$ 为定值.

(iv) A, B, C 三处切线围成 $\triangle A'B'C'$，求证：$\triangle A'B'C'$ 垂心 H 为定点.

解 2.0.11. 为使计算方便，定义 $I(U,V) = x_U x_V + y_U y_V$。$T(U,V) = \frac{x_U x_V}{a^2} + \frac{y_U y_V}{b^2} - 1$。所以 $T(F,X) = \frac{c x_X}{a^2} - 1$。既然 F 是关键，先把含有焦点 F 的普通点乘化成含有 T, I 的形式：

$$\begin{cases} I(U-F, V-F) = (x_U - c)(x_V - c) + y_U y_V = x_U x_V - c(x_U + x_V) + c^2 + y_U y_V \\ y_U y_V = b^2 T(U,V) + b^2 - \frac{b^2}{a^2} x_U x_V \end{cases}$$

解得：

$$\begin{aligned}I(U-F,V-F)=&x_Ux_V-c(x_U+x_V)+c^2+b^2T(U,V)+b^2-\frac{b^2}{a^2}x_Ux_V\\=&\frac{c^2}{a^2}x_Ux_V-c(x_U+x_V)+a^2+b^2T(U,V)\\=&a^2\left(\frac{cx_U}{a^2}-1\right)\left(\frac{cx_V}{a^2}-1\right)+b^2T(U,V)\end{aligned}$$

得到核心转换公式：

$$I(U-F,V-F)=b^2T(U,V)+a^2T(F,U)T(F,V)$$

特别地，如果 A 在椭圆上，$T(A,A)=0$，焦半径平方 $AF^2=I(A-F,A-F)=a^2T(F,A)^2\implies AF=|aT(F,A)|=a-\frac{c}{a}x_A$。这就是课本里的焦半径公式。

题目说 F 是 $\triangle ABC$ 的垂心，说明 $AF\perp BC$。由于三角形 A,B,C 地位对称，这三个点向 F 连线的点乘一定等于同一个常数。用点乘写就是：

$$I(A-F,B-C)=0\implies I(A-F,B-F)=I(A-F,C-F)=k$$

代入 $I(U-F,V-F)=b^2T(U,V)+a^2T(F,U)T(F,V)$，这意味着，$B$ 和 C 两点同时满足下面这个包含变量 X 的等式，即直线 BC 的方程。

$$b^2T(A,X)+a^2T(F,A)T(F,X)=k$$

为了把常数 k 算出来，必要性探路：让 A 在椭圆右顶点 $(a,0)$。因为 F 是垂心，由对称性 BC 是一条垂直于 x 轴的直线，设 B 的横坐标为 m，坐标 (m,y_B)。因为 $BF\perp AC$，写出向量 $\overrightarrow{BF}=(c-m,-y_B)$，$\overrightarrow{AC}=(m-a,-y_B)$。点乘等于 0：$(c-m)(m-a)+y_B^2=0$。把椭圆方程 $y_B^2=b^2(1-\frac{m^2}{a^2})=\frac{b^2}{a^2}(a-m)(a+m)$ 代入，约掉 $(a-m)$：$c-m+\frac{b^2}{a^2}(a+m)=0$。稍微化简解得 $m=\frac{a(ac-b^2)}{a^2+b^2}$。算常数 $k=I(A-F,B-F)=(a-c)(m-c)+0$。把 m 塞进去：

$$k=(a-c)\left(\frac{a^2c-ab^2-a^2c-cb^2}{a^2+b^2}\right)=(a-c)\frac{-b^2(a+c)}{a^2+b^2}=-\frac{b^4}{a^2+b^2}$$

把 k 代回算子方程，完全展开：

$$b^2(\frac{x_Ax}{a^2}+\frac{y_Ay}{b^2}-1)+a^2(\frac{cx_A}{a^2}-1)(\frac{cx}{a^2}-1)=-\frac{b^4}{a^2+b^2}$$

整理得到直线 BC：

$$(x_A-c)x+y_Ay-M=0,\quad\boxed{M=cx_A-\frac{a^4}{a^2+b^2}}$$

解答 (iii)：证明 $AF\cdot FI=$ 常数

线段 FI 的物理意义，单纯就是焦点 $F(c,0)$ 到直线 BC 的距离。

$$\begin{aligned}FI=d=&\frac{|(x_A-c)c+y_A\cdot 0-M|}{\sqrt{(x_A-c)^2+y_A^2}}=\frac{|cx_A-c^2-\left(cx_A-\frac{a^4}{a^2+b^2}\right)|}{|AF|}=\frac{|-c^2+\frac{a^4}{a^2+b^2}|}{|AF|}\\=&\frac{\frac{b^4}{a^2+b^2}}{AF}\implies AF\cdot FI=\frac{b^4}{a^2+b^2}\end{aligned}$$

由轮换对称性，$BF\cdot FJ$ 和 $CF\cdot FK$ 自然也等于它。(iii) 证毕。

解答 (i)：证明 $\triangle ABC$ 与定圆相切，就是找一个定点 $I_0(d,0)$（由对称性圆心在 x 轴），让它到直线 BC 的距离恒为常数 r。

$$r=\frac{|(x_A-c)d-M|}{\sqrt{(x_A-c)^2+y_A^2}}=\frac{|dx_A-cd-cx_A+\frac{a^4}{a^2+b^2}|}{|AF|}=\frac{|dx_A-cd-cx_A+\frac{a^4}{a^2+b^2}|}{a-\frac{c}{a}x_A}$$

分子分母对应系数成比例：

$$\frac{d-c}{-c/a}=\frac{-cd+\frac{a^4}{a^2+b^2}}{a}\implies d=\frac{ca^2}{a^2+b^2}$$

把圆心代回比例求半径 r：$r=\frac{a(c-d)}{c}=a\left(1-\frac{a^2}{a^2+b^2}\right)=\frac{ab^2}{a^2+b^2}$。无论三角形怎么动，它永远与这个圆完美相切！(i) 证毕！

解答 (iv)：证明 $\triangle A'B'C'$ 垂心 H 为定点

A' 是切线 B 和切线 C 的交点，这意味着 A' 就是动弦 BC 的极点。所以 BC 方程是 $\frac{x_{A'}x}{a^2}+\frac{y_{A'}y}{b^2}-1=0$，我们将 BC 方程除以常数项 M，即 $\frac{x_A-c}{M}x+\frac{y_A}{M}y-1=0$。对比系数得出 A' 的坐标：$x_{A'}=\frac{a^2(x_A-c)}{M},y_{A'}=\frac{b^2y_A}{M}$。现在找垂心 $H(x_H,0)$。高线 $A'H$ 必定垂直于对边 $B'C'$。对边 $B'C'$ 就是点 A 的极线，法向量是 $\vec{n}=(\frac{x_A}{a^2},\frac{y_A}{b^2})$。垂直说明向量 $\overrightarrow{HA'}=(x_{A'}-x_H,y_{A'})$ 和法向量平行。利用外积算子交叉相乘为 0：

$$(x_{A'}-x_H)\frac{y_A}{b^2}-y_{A'}\frac{x_A}{a^2}=0\implies x_H=x_{A'}-y_{A'}\frac{b^2x_A}{a^2y_A}$$

把刚刚求出的 A' 坐标代入：

$$\begin{aligned}x_H=&\frac{a^2(x_A-c)}{M}-\frac{b^2y_A}{M}\cdot\frac{b^2x_A}{a^2y_A}=\frac{a^4(x_A-c)-b^4x_A}{a^2M}=\frac{(a^4-b^4)x_A-a^4c}{a^2M}\\=&\frac{c^2(a^2+b^2)x_A-a^4c}{a^2\left(cx_A-\frac{a^4}{a^2+b^2}\right)}=\frac{c(a^2+b^2)}{a^2}\end{aligned}$$

垂心 $H\left(\frac{c(a^2+b^2)}{a^2},0\right)$。(iv) 得证！

解答 (ii)：假设未知定圆是 $x^2+y^2=R^2$（由对称性，圆心必在原点）。求出外接圆和它的“交线”（根轴），只要这根轴与定圆相切就行！外接圆必定由椭圆 $\Omega=0$ 和两条相交直线拼成，L_{BC} 已知。为了消除 xy 项构成圆，过 A 的弦 L_{AD} 斜率必须与 BC 相反。

$$C_{circ}:L_{BC}\cdot L_{AD}+\lambda\Omega=0,L_{AD}:(x_A-c)x-y_Ay-N=0,L_{BC}:(x_A-c)x+y_Ay-M=0$$

已知 $M=cx_A-\frac{a^4}{a^2+b^2}$，代入 A 算出 $N=\frac{a^2+b^2}{a^2}x_A^2-cx_A-b^2$。要让 x^2,y^2 系数相等：$(x_A-c)^2+\frac{\lambda}{a^2}=-y_A^2+\frac{\lambda}{b^2}$，解出 $\lambda=\frac{a^2b^2}{c^2}AF^2$。直接代入 $y^2=R^2-x^2$ 到外接圆方程中：先看 $\lambda\Omega$ 部分：

$$\lambda\Omega=\lambda\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{R^2-x^2}{b^2}-1\right)=\lambda\left[-x^2\left(\frac{1}{b^2}-\frac{1}{a^2}\right)+\frac{R^2-b^2}{b^2}\right]$$

代入 $\lambda = \frac{a^2b^2}{c^2}AF^2$，括号里的 x^2 系数刚好约掉，变成了 $-AF^2x^2$！再看 $L_{BC} \cdot L_{AD}$ 部分，展开后含有 x^2 和 y^2 的项是 $(x_A - c)^2x^2 - y_A^2y^2$。代入 $y^2 = R^2 - x^2$：

$$\left[(x_A - c)^2 + y_A^2\right]x^2 - y_A^2R^2 = AF^2x^2 - y_A^2R^2$$

把这两部分相加求根轴：AF^2x^2 和 $-AF^2x^2$ 奇迹般地完全抵消！方程真的降阶成了一条直线。把直线方程整理好，常数项是这样的：

$$\text{常数项} = MN - y_A^2R^2 + \lambda\frac{R^2 - b^2}{b^2} = MN - y_A^2R^2 + AF^2\frac{a^2(R^2 - b^2)}{c^2}$$

把 $AF^2 = (x_A - c)^2 + y_A^2$ 拆进去，把包含 y_A^2 的项合并，发现 y_A^2 的系数是：

$$-R^2 + \frac{a^2(R^2 - b^2)}{c^2} = \frac{-c^2R^2 + a^2R^2 - a^2b^2}{c^2} = \frac{b^2}{c^2}(R^2 - a^2)$$

要证明相切，原点到根轴的距离公式里会用到常数项。如果 $R \neq a$，常数项里就会残留 y_A^2，根本不可能恒等。尝试让 $\frac{b^2}{c^2}(R^2 - a^2) = 0 \implies R = a$。猜想定圆必然是 $x^2 + y^2 = a^2$。y_A^2 项消失。令 $D = a(x_A - c)$，常数项变成 $MN + D^2$。此时根轴方程为：

$$-(M + N)(x_A - c)x + (M - N)y_Ay + MN + D^2 = 0$$

为了证明它与定圆相切，原点到它的距离必须等于 a：

$$\frac{(MN + D^2)^2}{(M + N)^2(x_A - c)^2 + (M - N)^2y_A^2} = a^2$$

交叉相乘并展开左边和右边第一项，移项相减：

$$(M^2N^2 + 2D^2MN + D^4) - (D^2M^2 + 2D^2MN + D^2N^2) = a^2y_A^2(M - N)^2$$

中间的 $2D^2MN$ 再次完美湮灭！提取左边，全题化归为证明下面这最后一行因式分解：

$$\mathbf{(D^2 - M^2)(D^2 - N^2) = a^2y_A^2(M - N)^2}$$

在草稿纸上强拆这三个式子时，我发现它们都在疯狂吐出一个共同的核心二次因式（我称之为“黄金因子 P”）：

$$P(x_A) = x_A^2 - \frac{2a^2c}{a^2 + b^2}x_A + \frac{a^6 - a^4b^2 - a^2b^4}{(a^2 + b^2)^2}$$

多项式硬碰硬的展开坍缩如下（纯初中代数，绝无跳步）：

- $D^2 - M^2 = a^2(x_A - c)^2 - (cx_A - \frac{a^4}{a^2+b^2})^2 = b^2 \cdot P(x_A)$
- $M - N = (cx_A - \frac{a^4}{a^2+b^2}) - (\frac{a^2+b^2}{a^2}x_A^2 - cx_A - b^2) = -\frac{a^2+b^2}{a^2} \cdot P(x_A)$
- $D^2 - N^2 = a^2(x_A - c)^2 - (\frac{a^2+b^2}{a^2}x_A^2 - cx_A - b^2)^2$

利用因式定理易知，当 $x_A = a$ 和 $x_A = -a$ 时该式均等于 0。除掉必含的因式 $(a^2 - x_A^2)$ 后，它正好等于：$\frac{(a^2+b^2)^2}{a^4}(a^2 - x_A^2) \cdot P(x_A)$ 把这三斩结果代回要证的等式：左边

$$= [b^2 P(x_A)] \times \left[\frac{(a^2+b^2)^2}{a^4}(a^2 - x_A^2)P(x_A)\right] = b^2(a^2 - x_A^2)\frac{(a^2+b^2)^2}{a^4}[P(x_A)]^2$$

右边

$$= a^2 y_A^2 \times (M - N)^2$$

利用 $a^2 y_A^2 = b^2(a^2 - x_A^2)$，代入：$= b^2(a^2 - x_A^2) \times \left[-\frac{a^2+b^2}{a^2}P(x_A)\right]^2 = \mathbf{b^2(a^2 - x_A^2)\frac{(a^2+b^2)^2}{a^4}[P(x_A)]^2}$ 所以原点到根轴的距离严格等于 a 恒成立。外接圆必定与 $x^2 + y^2 = a^2$ 相切。

例题 2.0.12 乐乐猴

已知抛物线 $C_1 : y^2 = 4cx\ (c > 0)$ 和双曲线 $C_2 : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1\ (a > 0, b > 0)$ 共用一个焦点 $F(c, 0)$。设直线 l 是 C_1 和 C_2 的公切线，l 与 C_1 相切于点 A，与 C_2 相切于点 B。已知 C_1 经过点 $P(1, 2)$。

1. 求 c 的值；
2. 求公切线 l 的方程（用参数 a 表示）；
3. 求 $\triangle ABF$ 的外接圆半径 R 的最小值。

解 2.0.12. （1）将点 $P(1, 2)$ 代入抛物线 $C_1 : y^2 = 4cx$，直接得到 $2^2 = 4c \times 1 \implies c = 1$。因此两曲线共用焦点 $F(1, 0)$，抛物线方程为 $y^2 = 4x$。

（2）对于双曲线 C_2 有：

$$a^2 + b^2 = c^2 = 1 \implies b^2 = 1 - a^2 \quad (0 < a < 1)$$

写出抛物线和双曲线各自的极化算子（二次型）：

- C_1 的极化算子：$T_1(U, V) = y_U y_V - 2(x_U + x_V)$
- C_2 的极化算子：$T_2(U, V) = \frac{x_U x_V}{a^2} - \frac{y_U y_V}{b^2} - 1$

设公切线 l 方程为 $ux + vy - 1 = 0$。既然 l 与 C_1 切于点 A，那么 l 必须与极线 $T_1(A, X) = 0$ 等价：

$$-2x + y_A y - 2x_A = 0 \implies -\frac{1}{x_A}x + \frac{y_A}{2x_A}y - 1 = 0$$

对比系数得：

$$u = -\frac{1}{x_A}, v = \frac{y_A}{2x_A} \implies x_A = -\frac{1}{u}, y_A = -\frac{2v}{u}$$

代入 $T_1(A, A) = 0 \implies y_A^2 = 4x_A$：

$$\left(-\frac{2v}{u}\right)^2 = 4\left(-\frac{1}{u}\right) \implies \frac{4v^2}{u^2} = -\frac{4}{u} \implies u = -v^2$$

同理，既然 l 与 C_2 切于点 B，那么 l 必须与极线 $T_2(B, X) = 0$ 等价：

$$\frac{x_B}{a^2}x - \frac{y_B}{b^2}y - 1 = 0 \implies u = \frac{x_B}{a^2}, v = -\frac{y_B}{b^2} \implies x_B = a^2 u, y_B = -b^2 v$$

代入 $T_2(B,B)=0 \implies \frac{x_B^2}{a^2}-\frac{y_B^2}{b^2}=1$：

$$\frac{(a^2u)^2}{a^2}-\frac{(-b^2v)^2}{b^2}=1 \implies a^2u^2-b^2v^2=1$$

将 $b^2=1-a^2$ 和 $v^2=-u$ 联合代入消去 v：

$$a^2u^2-(1-a^2)(-u)=1 \implies a^2u^2+(1-a^2)u-1=0 \implies (u-1)(a^2u+1)=0$$

因为抛物线切点 $x_A\geq 0$，故 $u=-\frac{1}{x_A}<0$（且 $u=-v^2\leq 0$），必定取唯一解 $u=-\frac{1}{a^2}$。从而 $v^2=-u=\frac{1}{a^2} \implies v=\pm\frac{1}{a}$。代回 $ux+vy=1$，公切线 l 的方程

$$-\frac{1}{a^2}x\pm\frac{1}{a}y=1 \implies x\mp ay+a^2=0$$

（3）为了求 $\triangle ABF$ 的外接圆，将 u,v 代回切点坐标公式：

- 对于抛物线切点 A：$x_A=-\frac{1}{u}=a^2$，$y_A=-\frac{2v}{u}=\pm 2a \implies A(a^2,\pm 2a)$。$\overrightarrow{FA}=A-F=(a^2-1,\pm 2a)$
- 对于双曲线切点 B：$x_B=a^2u=-1$，$y_B=-b^2v=-(1-a^2)(\pm\frac{1}{a})=\mp\frac{1-a^2}{a}$。$\overrightarrow{FB}=B-F=\left(-2,\mp\frac{1-a^2}{a}\right)$

由

$$\begin{aligned}I(\overrightarrow{FA},\overrightarrow{FB})&=(a^2-1)(-2)+(\pm 2a)\left(\mp\frac{1-a^2}{a}\right)\\&=-2(a^2-1)-2(1-a^2)\\&=-2a^2+2-2+2a^2\equiv 0!\end{aligned}$$

于是 $\overrightarrow{FA}\perp\overrightarrow{FB}$，即 $\triangle ABF$ 是一个以 F 为直角顶点的直角三角形。它的外接圆圆心必定是斜边 AB 的中点，外接圆半径 R 恰好等于斜边长度的一半，即 $4R^2=|AB|^2$。利用内积算子计算斜边模长的平方，由于两向量正交，满足完美的勾股定理 $|AB|^2=|\overrightarrow{FA}|^2+|\overrightarrow{FB}|^2$：

$$|\overrightarrow{FA}|^2=(a^2-1)^2+4a^2=(a^2+1)^2$$

$$|\overrightarrow{FB}|^2=4+\left(\frac{1-a^2}{a}\right)^2=\frac{4a^2+1-2a^2+a^4}{a^2}=\frac{(a^2+1)^2}{a^2}$$

相加并提取公因式，得到半径平方的绝对目标函数：

$$4R^2=(a^2+1)^2+\frac{(a^2+1)^2}{a^2}=(a^2+1)^2\left(1+\frac{1}{a^2}\right)=\frac{(a^2+1)^3}{a^2}$$

令 $t=a^2$。因为双曲线有 $a^2+b^2=1$ 且 $b>0$，故定义域为 $t\in(0,1)$。构造核心极值函数 $f(t)=\frac{(t+1)^3}{t}$。对其求导寻找极小值：

$$f'(t)=\frac{3(t+1)^2\cdot t-(t+1)^3\cdot 1}{t^2}=\frac{(t+1)^2(3t-(t+1))}{t^2}=\frac{(t+1)^2(2t-1)}{t^2}$$

令 $f'(t)=0$，在区间 $(0,1)$ 内唯一解为 $t=\frac{1}{2}$（即 $a^2=\frac{1}{2}$）。且导数在 $t=1/2$ 处左负右正，故取得全局最小值。将 $t=\frac{1}{2}$ 代入，得到最小半径的平方：

$$4R_{\min}^2=f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{(\frac{1}{2}+1)^3}{\frac{1}{2}}=2\times\frac{27}{8}=\frac{27}{4}\implies R_{\min}^2=\frac{27}{16}$$

开根号，无情输出最终答案：

$$R_{\min}=\frac{3\sqrt{3}}{4}$$

例题 2.0.13 定弦长面积问题

已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$, A,B 为椭圆 C 上的两点，且 $|AB|=l(0<l<2a)$, 试求 ΔOAB 面积的最大值与最小值。

解 2.0.13. 我们有 $\triangle OAB$ 面积的纯算子公式：

$$S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}ab\sqrt{-T(A,B)(T(A,B)+2)}$$

让我们定义一个干净的变量 $x=-T(A,B)$。因为 A 和 B 都在椭圆上，它们的内积 $E(A,B)$ 的范围是 $[-1,1]$。因为 $T(A,B)=E(A,B)-1$，所以我们知道 $T(A,B)\in[-2,0]$。这完美地将我们的新变量界定在 $x\in[0,2]$ 的范围内。我们的面积函数现在变成了一个绝美的、纯代数的抛物线（在根号内）：

$$S=\frac{1}{2}ab\sqrt{x(2-x)}=\frac{1}{2}ab\sqrt{1-(x-1)^2}$$

现在，我们需要将几何长度 $l=|AB|$ 与算子 x 绑定。利用资料中向量内积的展开（拉格朗日恒等式框架）：

$$E(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AB})=E(A-B,A-B)=E(A,A)-2E(A,B)+E(B,B)$$

因为 A 和 B 在椭圆上，$E(A,A)=E(B,B)=1$。

$$E(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AB})=2-2E(A,B)=-2T(A,B)=2x$$

根据标准定义，$E(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AB})=\frac{\Delta x^2}{a^2}+\frac{\Delta y^2}{b^2}$。我们同时也知道真实的欧氏长度平方为 $l^2=\Delta x^2+\Delta y^2$。因为 $\Delta x^2\geq 0$ 且 $\Delta y^2\geq 0$，假设 $a>b>0$，我们可以利用长短半轴对算子的值进行放缩夹逼：

$$\frac{l^2}{a^2}\leq\frac{\Delta x^2}{a^2}+\frac{\Delta y^2}{b^2}\leq\frac{l^2}{b^2}$$

将中间项替换为 $2x$，我们就得到了能够解决这两个问题的核心不等式：

$$\frac{l^2}{2a^2}\leq x\leq\frac{l^2}{2b^2}$$

问题 1：定弦长面积问题我们需要在区间 $x\in[x_{\min},x_{\max}]$ 内求面积函数 $S=\frac{1}{2}ab\sqrt{1-(x-1)^2}$ 的最大值和最小值，其中 $x_{\min}=\frac{l^2}{2a^2}$，$x_{\max}=\min\left(2,\frac{l^2}{2b^2}\right)$。根号下的二次函数是一个开口向下的抛物线，其绝对顶点恰好在 $x=1$ 处。

最大面积：我们只需要让 x 尽可能靠近顶点 1。

- 情况 1：如果 $x_{\min} \geq 1 \implies l \geq \sqrt{2}a$，我们能最靠近 1 的方式就是取左边界 $x_{\min}$。代入 $x = \frac{l^2}{2a^2}$：

$$S = \frac{1}{2}ab\sqrt{\frac{l^2}{2a^2}\left(2 - \frac{l^2}{2a^2}\right)} = \frac{bl}{4a}\sqrt{4a^2 - l^2}$$

- 情况 2：如果 $x_{\max} \leq 1 \implies l \leq \sqrt{2}b$，能最靠近 1 的方式是取右边界 $x_{\max}$。代入 $x = \frac{l^2}{2b^2}$：

$$S = \frac{1}{2}ab\sqrt{\frac{l^2}{2b^2}\left(2 - \frac{l^2}{2b^2}\right)} = \frac{al}{4b}\sqrt{4b^2 - l^2}$$

- 情况 3：如果 $\sqrt{2}b < l < \sqrt{2}a$，顶点 $x = 1$ 完美地落在我们的区间内！代入 $x = 1$：

$$S = \frac{1}{2}ab\sqrt{1} = \frac{ab}{2}$$

最小面积：我们希望 x 尽可能远离顶点 1，所以我们要比较两个极端边界。让我们通过平方来找到让两个边界产生相同面积的临界点：

$$\frac{b^2l^2}{16a^2}(4a^2 - l^2) = \frac{a^2l^2}{16b^2}(4b^2 - l^2)$$

解这个方程，极其漂亮地坍缩为 $l = \frac{2ab}{\sqrt{a^2+b^2}}$。

- 情况 1：如果 $0 < l \leq \frac{2ab}{\sqrt{a^2+b^2}}$，左端点 $x_{\min}$ 离顶点更远，所以最小面积是 $\frac{bl}{4a}\sqrt{4a^2 - l^2}$。
- 情况 2：如果 $\frac{2ab}{\sqrt{a^2+b^2}} < l < 2b$，右端点 $x_{\max}$ 离顶点更远，得到 $\frac{al}{4b}\sqrt{4b^2 - l^2}$。
- 情况 3：如果 $l \geq 2b$，我们的 $x_{\max}$ 达到了绝对极限 2。在 $x = 2$ 时，弦穿过原点（或退化），面积完美归零。

$$S_{\max} = \begin{cases} \frac{al\sqrt{4b^2-l^2}}{4b}, 0 < l \leq \sqrt{2}b; \\ \frac{ab}{2}, \sqrt{2}b < l < \sqrt{2}a; \\ \frac{bl\sqrt{4a^2-l^2}}{4a}, \sqrt{2}a \leq l < 2a. \end{cases}$$

$$S_{\min} = \begin{cases} \frac{bl\sqrt{4a^2-l^2}}{4a}, 0 < l \leq \frac{2ab}{\sqrt{a^2+b^2}}; \\ \frac{al\sqrt{4b^2-l^2}}{4b}, \frac{2ab}{\sqrt{a^2+b^2}} < l < 2b; \\ 0, 2b \leq l < 2a. \end{cases}$$

例题 2.0.14 定距离面积问题

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1(a > b > 0)$, A, B 为椭圆 C 上的两点，且原点 O 到直线 AB 距离为 $d(0 < d < a)$，试求 $\triangle OAB$ 面积的最大值与最小值

解 2.0.14. 这就是算子法展现真正威力的地方。我们根本不需要从头再来！只需利用基础的三角形面积公式将距离 d 和弦长 l 联系起来：

$$S = \frac{1}{2}ld \implies l = \frac{2S}{d}$$

我们拿出问题 1 中的黄金不等式 $\frac{l^2}{2a^2} \le x \le \frac{l^2}{2b^2}$，并将 l 替换掉：

$$\frac{2S^2}{a^2d^2} \le x \le \frac{2S^2}{b^2d^2}$$

等等，我们已经有了 S^2 的纯算子表达式！它是 $S^2 = \frac{1}{4}a^2b^2x(2-x)$。让我们把它们拼在一起：

- 左侧：$\frac{2}{a^2d^2}\left(\frac{1}{4}a^2b^2x(2-x)\right) \le x \implies \frac{b^2}{2d^2}(2-x) \le 1 \implies x \ge 2 - \frac{2d^2}{b^2}$
- 右侧：$x \le \frac{2}{b^2d^2}\left(\frac{1}{4}a^2b^2x(2-x)\right) \implies 1 \le \frac{a^2}{2d^2}(2-x) \implies x \le 2 - \frac{2d^2}{a^2}$

看哪！面积公式直接把 x 的全新区间端到了我们面前，完美地交换了 a 和 b 的位置：

$$x \in \left[\max\left(0, 2 - \frac{2d^2}{b^2}\right), 2 - \frac{2d^2}{a^2}\right]$$

让我们用这些新边界来计算面积函数 $S = \frac{1}{2}ab\sqrt{x(2-x)}$：

- 在 $x_{\max} = 2 - \frac{2d^2}{a^2}$ 处：$S_a = \frac{1}{2}ab\sqrt{\left(2 - \frac{2d^2}{a^2}\right)\left(\frac{2d^2}{a^2}\right)} = \frac{bd}{a}\sqrt{a^2-d^2}$
- 在 $x_{\min} = 2 - \frac{2d^2}{b^2}$ 处：$S_b = \frac{1}{2}ab\sqrt{\left(2 - \frac{2d^2}{b^2}\right)\left(\frac{2d^2}{b^2}\right)} = \frac{ad}{b}\sqrt{b^2-d^2}$

最大面积：我们再次检查 $x = 1$ 是否落在我们的新区间内：

$$2 - \frac{2d^2}{b^2} \le 1 \le 2 - \frac{2d^2}{a^2} \implies \frac{\sqrt{2}b}{2} \le d \le \frac{\sqrt{2}a}{2}$$

- 如果 $0 < d \le \frac{\sqrt{2}b}{2}$，$x = 1$ 严格在左侧。最大面积在 $x_{\min}$ 处取得，结果为 $S_b = \frac{ad}{b}\sqrt{b^2-d^2}$。
- 如果 $\frac{\sqrt{2}b}{2} < d < \frac{\sqrt{2}a}{2}$，顶点 1 在区间内！最大面积为 $\frac{ab}{2}$。
- 如果 $\frac{\sqrt{2}a}{2} \le d < a$，$x = 1$ 严格在右侧。最大面积在 $x_{\max}$ 处取得，结果为 $S_a = \frac{bd}{a}\sqrt{a^2-d^2}$。

最小面积：令 $S_a = S_b$ 来寻找端点反转的临界值，得到 $d = \frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}$。

- 如果 $0 < d \le \frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}$，离 1 最远的端点是 $x_{\max}$。最小面积是 $S_a = \frac{bd}{a}\sqrt{a^2-d^2}$。
- 如果 $\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}} < d < b$，最远的端点是 $x_{\min}$。最小面积是 $S_b = \frac{ad}{b}\sqrt{b^2-d^2}$。
- 如果 $b \le d < a$，$x_{\min}$ 触底到 0，意味着面积完全归零。

$$S_{\max} = \begin{cases} \dfrac{ad\sqrt{b^2-d^2}}{b}, & 0 < d \le \dfrac{\sqrt{2}b}{2}; \\ \dfrac{ab}{2}, & \dfrac{\sqrt{2}b}{2} < d < \dfrac{\sqrt{2}a}{2}; \\ \dfrac{bd\sqrt{a^2-d^2}}{a}, & \dfrac{\sqrt{2}a}{2} \le d < a. \end{cases}$$

$$S_{\min} = \begin{cases} \dfrac{bd\sqrt{a^2-d^2}}{a}, & 0 < d \le \dfrac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}; \\ \dfrac{ad\sqrt{b^2-d^2}}{b}, & \dfrac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}} < d < b; \\ 0, & b \le d < a. \end{cases}$$

例题 2.0.15 中心三相切

已知点 P 为椭圆 $C_1 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上的一动点，过点 P 作圆 $C_2 : x^2 + y^2 = (\frac{ab}{a+b})^2$ 的两条切线分别交椭圆于 M, N 两点，求证：直线 MN 与圆 C_2 相切；

解 2.0.15. 题目里有两个二次曲线，我们先把它们的算子写得明明白白：

- 外侧的椭圆 C_1：$T_1(X,X)=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1=0$。动点 $P(x_P,y_P)$ 在椭圆上，所以它自身的极化能量归零：$T_1(P,P)=0$。
- 内侧的圆 C_2：它的方程是 $x^2+y^2=R^2$（这里 $R=\frac{ab}{a+b}$）。内积算子可以直接写为 $E_2(X,X)=\frac{x^2+y^2}{R^2}$，极化算子就是 $T_2(X,X)=\frac{x^2+y^2}{R^2}-1=0$。

从点 P 引向圆 C_2 的两条切线 PM 和 PN，它们的总方程可以直接一秒写出：

$$\left[T_2(P,X)\right]^2=T_2(P,P)\cdot T_2(X,X)$$

把坐标代进去：

$$\left(\frac{x_Px+y_Py}{R^2}-1\right)^2=\left(\frac{x_P^2+y_P^2}{R^2}-1\right)\left(\frac{x^2+y^2}{R^2}-1\right)$$

两边同乘 R^4 把恶心的分母干掉，然后像初中生一样暴力展开并移项：

$$(x_Px+y_Py-R^2)^2=(x_P^2+y_P^2-R^2)(x^2+y^2-R^2)$$

合并同类项，我们得到了这对切线的纯二次方程 $F(X)=0$：

$$F(X)=(y_P^2-R^2)x^2+(x_P^2-R^2)y^2-2x_Py_Pxy+2R^2x_Px+2R^2y_Py-R^2(x_P^2+y_P^2)=0$$

这两条切线交椭圆于 M,N 两点，同时它们俩原本就相交于点 P（点 P 也在椭圆上）。这意味着，外切线对 $F(X)=0$ 和椭圆 $T_1(X,X)=0$ 有四个交点：P,P,M,N（点 P 是双重交点）。过这四个交点的任何曲线，都可以写成：外切线对 $+\lambda\cdot$ 椭圆 $=0$。既然点 P 处是双重相交（相切），那么过这四个点的“退化二次曲线”就必定包含两条直线：一条是椭圆在点 P 处的切线 L_P，另一条就是我们梦寐以求的直线 MN！所以，必定存在一个常数 λ，使得：

$$F(X)+\lambda\cdot T_1(X,X)\equiv L_P(X)\cdot L_{MN}(X)$$

椭圆在 P 点的切线算子方程闭着眼就能写出：$L_P(X)=\frac{x_Px}{a^2}+\frac{y_Py}{b^2}-1$。我们设未知的直线 MN 方程为 $L_{MN}(X)=ux+vy-w$。恒等式左边加上 $\lambda\cdot\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1\right)$ 后，必须严格等于右边展开的：

$$\left(\frac{x_Px}{a^2}+\frac{y_Py}{b^2}-1\right)(ux+vy-w)$$

提取系数与完美坍缩我们根本不用管 λ 是多少，只盯住那些一次项和交叉项（左右两边系数必须绝对相等）！把右边展开，去找对应的系数：

- 看 x 项系数：右边是 $-u-\frac{wx_P}{a^2}$，左边 $F(X)$ 里是 $2R^2x_P$。 $\implies u=-x_P\left(2R^2+\frac{w}{a^2}\right)$
- 看 y 项系数：右边是 $-v-\frac{wy_P}{b^2}$，左边 $F(X)$ 里是 $2R^2y_P$。 $\implies v=-y_P\left(2R^2+\frac{w}{b^2}\right)$

现在，看最核心的 xy 交叉项系数！左边 $F(X)$ 里的 xy 系数是纯粹的 $-2x_Py_P$。右边的 xy 系数是 $\frac{vx_P}{a^2}+\frac{uy_P}{b^2}$。把刚刚求出的 u,v 塞进去：

$$-2x_Py_P=\frac{x_P}{a^2}\left[-y_P\left(2R^2+\frac{w}{b^2}\right)\right]+\frac{y_P}{b^2}\left[-x_P\left(2R^2+\frac{w}{a^2}\right)\right]$$

等式两边都有 $-x_Py_P$，直接潇洒地约掉，剩下：

$$2=2R^2\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)+\frac{2w}{a^2b^2}\implies 1=R^2\frac{a^2+b^2}{a^2b^2}+\frac{w}{a^2b^2}$$

见证奇迹的时刻到了！题目已知 $R=\frac{ab}{a+b}$，所以 $\frac{1}{R}=\frac{a+b}{ab}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$。对它平方：$\frac{1}{R^2}=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{2}{ab}=\frac{a^2+b^2}{a^2b^2}+\frac{2}{ab}$。把它代入上面的等式：

$$\frac{w}{a^2b^2}=1-R^2\frac{a^2+b^2}{a^2b^2}=R^2\left(\frac{1}{R^2}-\frac{a^2+b^2}{a^2b^2}\right)=R^2\left(\frac{2}{ab}\right)$$

瞬间解出完美常数：

$$\mathbf{w=2abR^2}$$

拿着这个 w 回去把 u 和 v 彻底解脱：

$$u=-x_P\left(2R^2+\frac{2abR^2}{a^2}\right)=-2R^2x_P\left(\frac{a+b}{a}\right)$$

因为 $\frac{a+b}{a}=\frac{ab/R}{a}=\frac{b}{R}$，所以 $u=-2R^2x_P\left(\frac{b}{R}\right)=\mathbf{-2bRx_P}$。同理，对称地算出 $v=\mathbf{-2aRy_P}$。我们直接把直线 MN 的方程 $ux+vy-w=0$ 拼出来了：

$$-2bRx_Px-2aRy_Py-2abR^2=0$$

两边同除以 $-2R$，直线方程清爽出炉：

$$\mathbf{bx_Px+ay_Py+abR=0}$$

直线 MN 已经有了，要证明它和圆 $C_2:x^2+y^2=R^2$ 相切，只需要算原点 $(0,0)$ 到这条直线的距离 d 是不是等于 R。距离公式直接甩上去：

$$d=\frac{|abR|}{\sqrt{(bx_P)^2+(ay_P)^2}}=\frac{abR}{\sqrt{b^2x_P^2+a^2y_P^2}}$$

千万别忘了，动点 $P(x_P,y_P)$ 在我们最初的椭圆 C_1 上！把 $\frac{x_P^2}{a^2}+\frac{y_P^2}{b^2}=1$ 两边同乘 a^2b^2，立刻得到：

$$b^2x_P^2+a^2y_P^2=a^2b^2$$

所以分母 $\sqrt{b^2x_P^2+a^2y_P^2}=\sqrt{a^2b^2}=ab$。代入距离公式：

$$d=\frac{abR}{ab}=\mathbf{R}$$

原点到直线 MN 的距离严丝合缝地等于圆的半径 R！直线 MN 必然与圆 C_2 相切！证毕！

例题 2.0.16 一般三相切

已知圆 $G:(x-m)^2+(y-n)^2=r^2$ 为曲线 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 内接三角形 ABC 的内切圆，过曲线 C_1 上一动点 P 作圆 G 的两条切线分别交椭圆于 M,N 两点，求证：直线 MN 与圆 G 相切；

解 2.0.16. 设圆 G 的极化算子为 T_G，椭圆 C_1 的极化算子为 T_E。点 P 在椭圆上引出圆 G 的两条切线，其联合方程为：

$$\left[T_G(P,X)\right]^2 = T_G(P,P)\cdot T_G(X,X)$$

用“齐次化”的思想，把坐标系的原点瞬间平移到动点 P 上！设直线上任意一点 $X = P + \vec{v}$。我们把这个局部坐标代入上述方程，利用算子的分配律展开。

- 左边切线算子展开：

$$T_G(P, P+\vec{v}) = T_G(P,P) + E_G(P,\vec{v})$$

- 右边圆的算子展开：

$$T_G(P+\vec{v}, P+\vec{v}) = T_G(P,P) + 2E_G(P,\vec{v}) + E_G(\vec{v},\vec{v})$$

把它们塞回联合方程中，像初中生一样展开完全平方：

$$\left[T_G(P,P) + E_G(P,\vec{v})\right]^2 = T_G(P,P)\left[T_G(P,P) + 2E_G(P,\vec{v}) + E_G(\vec{v},\vec{v})\right]$$

- 展开左边：$T_G(P,P)^2 + 2T_G(P,P)E_G(P,\vec{v}) + [E_G(P,\vec{v})]^2$
- 展开右边：$T_G(P,P)^2 + 2T_G(P,P)E_G(P,\vec{v}) + T_G(P,P)E_G(\vec{v},\vec{v})$

等号两边的常数项和一次项竟严丝合缝地完美抵消！方程瞬间坍缩为一个极度纯粹的纯二次型（斜率算子）：

$$\underbrace{\left[E_G(P,\vec{v})\right]^2 - T_G(P,P)E_G(\vec{v},\vec{v})}_{H(\vec{v})} = 0$$

这就代表了在以 P 为原点的新坐标系下，那两条相交直线的纯粹方向方程 $H(\vec{v}) = 0$。接下来，我们来看看椭圆 C_1 在新坐标系下长什么样。因为点 P 在椭圆上，必定满足 $T_E(P,P) = 0$。将动点 $X = P + \vec{v}$ 代入椭圆方程 $T_E(X,X) = 0$，常数项直接归零，化简为：

$$\underbrace{E_E(\vec{v},\vec{v})}_{\text{二次齐次项}} + 2\underbrace{E_E(P,\vec{v})}_{\text{一次线性项}} = 0$$

设我们要找的割线 MN 在新坐标系下的方程为 $L(\vec{v}) + 1 = 0$（即 $-L(\vec{v}) = 1$）。我们将它与椭圆方程进行齐次化配凑：

$$E_E(\vec{v},\vec{v}) + 2E_E(P,\vec{v})\cdot\left[-L(\vec{v})\right] = 0 \implies E_E(\vec{v},\vec{v}) - 2E_E(P,\vec{v})L(\vec{v}) = 0$$

在几何意义上，这个纯二次型代表了连接原点 P 与交点 M,N 的两条射线。等等！连接 P 与 M,N 的射线，不正是我们第一步求出的那两条切线 PM 和 PN 吗?！既然这两个纯二次型代表的是同一对几何直线，那么它们在代数上必须是严格成比例的！设缩放倍数为 μ，我们立刻得到了一个绝对恒等式：

$$E_E(\vec{v},\vec{v}) - 2E_E(P,\vec{v})L(\vec{v}) \equiv \mu\Big(\left[E_G(P,\vec{v})\right]^2 - T_G(P,P)E_G(\vec{v},\vec{v})\Big)$$

按照你笔记里“解释齐次化”的套路，我们把未知量（直线 L）留在一边：

$$\underbrace{E_E(\vec{v},\vec{v})-\mu H(\vec{v})}_{\text{已知曲线减去缩放切线系}} \equiv \underbrace{2E_E(P,\vec{v})}_{\text{椭圆在 P 点的切线}} \cdot L(\vec{v})$$

这行代数式宣告了绝对的胜利：割线 MN 的方程 $L(\vec{v})$，完完全全被椭圆的二次项、圆的二次项以及常数 μ 通过多项式整除唯一确定！如果我们把动点 P 移动到顶点 A 的位置，生成的切线就是 AB 和 AC，而生成的割线 MN 就是底边 BC。由于 G 是内切圆，此时的割线 BC 天然必定与圆 G 相切！而在我们刚才无懈可击的算子代数推演中，椭圆的算子 E_E 和圆的算子 E_G 都是全局常数算子。缩放因子 μ 的提取只依赖于这两个二次型本身，与点 P 在椭圆上的具体位置毫无关系！既然这套固定不变的代数生成法则在 $P=A$ 时吐出了一条相切的直线，那么根据算子结构的高度对称性与同构性，对于椭圆上任意一个动点 P，它吐出的割线 MN 必然继承这一代数属性，绝对与圆 G 相切！

例题 2.0.17 $k_{OP}\cdot k_{AB}$

已知 P 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上一动点，过点 P 作圆 $x^2+y^2=r^2(0<r<b)$ 的两条切线分别交椭圆于 A,B 两点，求证：$k_{OP}\cdot k_{AB}=-\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{a^2b^2+r^2c^2}{a^2b^2-r^2c^2}$

解 2.0.17. 设动点 P 的坐标为 (x_0,y_0)，既然它在椭圆上，那天然就有 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$ 这个条件兜底。我们以 P 为新原点，设新坐标系下的局部向量 $\vec{v}=(X,Y)$。根据咱们笔记里的外切线对联合方程的坍缩公式，过 P 点作圆 $x^2+y^2=r^2$ 的两条切线，纯二次型方程 $H(X,Y)=0$ 是：

$$[E_G(P,\vec{v})]^2-T_G(P,P)\cdot E_G(\vec{v},\vec{v})=0$$

咱们把圆的算子老老实实代进去：

- 交叉项：$E_G(P,\vec{v})=\frac{x_0X+y_0Y}{r^2}$
- 圆的二次项：$E_G(\vec{v},\vec{v})=\frac{X^2+Y^2}{r^2}$
- 极化值（其实就是点到圆的相对能量）：$T_G(P,P)=\frac{x_0^2+y_0^2-r^2}{r^2}$

塞进去，两边同乘 r^4 拔掉讨厌的分母，展开完全平方：

$$(x_0X+y_0Y)^2-(x_0^2+y_0^2-r^2)(X^2+Y^2)=0$$

就像初中做因式分解一样，把左边拆开，你会发现 $x_0^2X^2$ 和 $y_0^2Y^2$ 竟然完美抵消了！重新合并同类项，我们得到了极其清爽的切线对方向方程：

$$H(X,Y)=(r^2-y_0^2)X^2+2x_0y_0XY+(r^2-x_0^2)Y^2=0$$

现在看看椭圆在新坐标系下长啥样。椭圆方程是 $\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}=1$。因为 P 在椭圆上，常数项被极化算子直接截断了，方程变成：

$$\underbrace{\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}}_{\text{二次项}E_E}+2\underbrace{\left(\frac{x_0X}{a^2}+\frac{y_0Y}{b^2}\right)}_{\text{一次切线项}T_E}=0$$

设我们要找的割线 AB 在新坐标系下的方程为 $L(X,Y)=uX+vY+1=0$（也就是 $-(uX+vY)=1$）。把它乘到椭圆的一次项上，强行把椭圆“齐次化”：

$$\left(\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}\right)-2\left(\frac{x_0X}{a^2}+\frac{y_0Y}{b^2}\right)(uX+vY)=0$$

这就代表了连接 P 点与交点 A,B 的两条射线。等等，这两条射线不就是第一步里求出来的那两条切线吗?！既然代表同一个图形，那椭圆凑出来的式子，必须等于圆的切线系式子 $H(X,Y)$ 乘以某个缩放常数 μ！咱们摆出这个绝对恒等式：

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}-\mu H(X,Y)\equiv 2\left(\frac{x_0X}{a^2}+\frac{y_0Y}{b^2}\right)(uX+vY)$$

咱们不需要解任何联立，只要盯着方程两边提取 X^2 和 Y^2 的系数：

- 看 X^2 系数：$\frac{1}{a^2}-\mu(r^2-y_0^2)=\frac{2x_0}{a^2}u \implies 2u=\frac{1-\mu a^2(r^2-y_0^2)}{x_0}$
- 看 Y^2 系数：$\frac{1}{b^2}-\mu(r^2-x_0^2)=\frac{2y_0}{b^2}v \implies 2v=\frac{1-\mu b^2(r^2-x_0^2)}{y_0}$

因为在新坐标系里，割线 $uX+vY+1=0$ 的斜率 k_{AB} 依然是 $-\frac{u}{v}$。咱们把上面算出的 u 和 v 除一下：

$$k_{AB}=-\frac{u}{v}=-\frac{y_0}{x_0}\cdot\frac{1-\mu a^2(r^2-y_0^2)}{1-\mu b^2(r^2-x_0^2)}$$

怎么求 μ？笔记里写了大招：直接找椭圆在 P 点切线的方向向量 $\vec{t}$ 代进去！切线是 $\frac{x_0X}{a^2}+\frac{y_0Y}{b^2}=0$，它的方向向量咱们随便取一个，比如 $\vec{t}=(-y_0a^2,x_0b^2)$。代入椭圆二次项 $E_E(\vec{t},\vec{t})$ 和圆切线二次项 $H(\vec{t})$，咱们直接写出 $\frac{1}{\mu}$ 的值：

$$\frac{1}{\mu}=\frac{H(\vec{t})}{E_E(\vec{t},\vec{t})}=\frac{r^2y_0^2a^2}{b^2}+\frac{r^2x_0^2b^2}{a^2}-a^2b^2$$

接下来，咱们把刚才 k_{AB} 公式里分子和分母的括号算一下（把 1 换成 $\frac{1}{\mu}$ 乘进去）：算分子部分 $\frac{1}{\mu}-a^2(r^2-y_0^2)$：代入 $\frac{1}{\mu}$ 展开：

$$=\frac{r^2y_0^2a^2}{b^2}+\frac{r^2x_0^2b^2}{a^2}-a^2b^2-a^2r^2+a^2y_0^2$$

利用椭圆方程的变体 $a^2y_0^2=a^2b^2-b^2x_0^2$ 把最后一项换掉：

$$=\frac{r^2y_0^2a^2}{b^2}+\frac{r^2x_0^2b^2}{a^2}-a^2r^2-b^2x_0^2$$

再利用椭圆方程的另一个变体 $\frac{y_0^2}{b^2}=1-\frac{x_0^2}{a^2}$ 把第一项换掉：

$$=r^2a^2\left(1-\frac{x_0^2}{a^2}\right)+\frac{r^2x_0^2b^2}{a^2}-a^2r^2-b^2x_0^2$$

展开后你会惊奇地发现，常数 r^2a^2 被完美抵消了！提出公因式 $-\frac{x_0^2}{a^2}$：

$$=-\frac{x_0^2}{a^2}(r^2a^2-r^2b^2+a^2b^2)$$

因为 $c^2=a^2-b^2$，括号里直接坍缩成 $(a^2b^2+r^2c^2)$。分子部分最终变成：$-\frac{x_0^2}{a^2}(a^2b^2+r^2c^2)$。完全同理去算分母部分 $\frac{1}{\mu}-b^2(r^2-x_0^2)$：经过一模一样的对称代换和抵消，分母部分会完美坍缩成：$-\frac{y_0^2}{b^2}(a^2b^2-r^2c^2)$。现在，把化简完的分子和分母塞回斜率 k_{AB} 的公式里：

$$k_{AB}=-\frac{y_0}{x_0}\cdot\frac{-\frac{x_0^2}{a^2}(a^2b^2+r^2c^2)}{-\frac{y_0^2}{b^2}(a^2b^2-r^2c^2)}=-\frac{x_0b^2}{y_0a^2}\cdot\frac{a^2b^2+r^2c^2}{a^2b^2-r^2c^2}$$

由于 $P(x_0,y_0)$ 和原点连线的斜率 $k_{OP}=\frac{y_0}{x_0}$，把它乘过去：

$$k_{OP}\cdot k_{AB}=\frac{y_0}{x_0}\cdot\left(-\frac{x_0b^2}{y_0a^2}\cdot\frac{a^2b^2+r^2c^2}{a^2b^2-r^2c^2}\right)$$

则 x_0 和 y_0 被彻底约掉。

$$k_{OP}\cdot k_{AB}=-\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{a^2b^2+r^2c^2}{a^2b^2-r^2c^2}$$

例题 2.0.18

已知 P 为椭圆 $\frac{x^2}{16}+y^2=1$ 上一动点，过点 P 作圆 $C:(x-2)^2+y^2=\frac{4}{9}$ 的两条切线分别交椭圆于 A,B 两点，延长 PE(E 为圆 C 与 x 轴的左交点) 交椭圆于 Q 点：求证：$k_{OQ}\cdot k_{AB}=-\frac{1}{4}$

解 2.0.18. 定点 E 在圆 $C:(x-2)^2+y^2=4/9$ 的左边缘，显然 $y=0$ 时，$(x-2)^2=4/9\implies x=4/3$。即 $E(4/3,0)$。直线 PE 穿过椭圆 $C_1:\frac{x^2}{16}+y^2=1$ 交于 P,Q 两点。我们以 E 为基点，方向向量设为 $\vec{v}=P-E=(x_0-4/3,y_0)$。直线上任意一点 $X=E+t\vec{v}$ 代入椭圆极化算子 $T_E(X,X)=0$，必然满足一元二次多项式：

$$E_E(\vec{v},\vec{v})t^2+2E_E(E,\vec{v})t+T_E(E,E)=0$$

因为点 P 就在这条直线上，且 $P=E+1\cdot\vec{v}$，所以 $t_P=1$ 必然是这个方程的一个根！直接利用常数项与二次项的关系（即两根之积 $t_Pt_Q=t_Q$）：

$$t_Q=\frac{T_E(E,E)}{E_E(\vec{v},\vec{v})}$$

因为 P 在椭圆上，把 $t=1$ 代入方程必等于 0：

$$E_E(\vec{v},\vec{v})+2E_E(E,\vec{v})+T_E(E,E)=0\implies E_E(\vec{v},\vec{v})=-T_E(E,E)-2E_E(E,P)+2E_E(E,E)$$

实际上，利用内积算子的平移分配律 $E_E(P-E,P-E)$ 展开，并结合 $T_E(P,P)=0$，可以直接化简分母为 $-T_E(E,E)-2T_E(P,E)$。我们只需计算 E 点的极化值和交叉项：

- $T_E(E,E)=\frac{(4/3)^2}{16}+0-1=\frac{1}{9}-1=-\frac{8}{9}$
- $E_E(E,P)=\frac{(4/3)x_0}{16}+0=\frac{x_0}{12}$

$$t_Q=\frac{T_E(E,E)}{T_E(E,E)+2-2E_E(E,P)}$$

代入数值：

$$t_Q = \frac{-8/9}{-8/9+2-2(x_0/12)} = \frac{-8/9}{10/9-x_0/6} = \frac{-16}{20-3x_0}$$

参数 t_Q 一出，Q 点坐标瞬间拿到（$Q = E + t_Q\vec{v}$）：

$$y_Q = 0 + t_Q y_0 = \frac{-16y_0}{20-3x_0}$$

$$x_Q = \frac{4}{3} + t_Q\left(x_0 - \frac{4}{3}\right) = \frac{4(20-3x_0)-48x_0+64}{3(20-3x_0)} = \frac{144-60x_0}{3(20-3x_0)} = \frac{48-20x_0}{20-3x_0}$$

斜率 k_{OQ} 就是纵横坐标作商：

$$k_{OQ} = \frac{y_Q}{x_Q} = \frac{-16y_0}{48-20x_0} = \frac{4y_0}{5x_0-12}$$

根据“四交点曲线系”恒等式,椭圆 $E_E(X,X)$ 减去缩放后的切线对 $H(X,X)$ 必定能被切线 $E_E(P,X)$ 整除：

$$\mu = \frac{T_G(P,P)E_G(\vec{t},\vec{t}) - [E_G(P-C,\vec{t})]^2}{E_E(\vec{t},\vec{t})}$$

其中 $\vec{t} = (16y_0, -x_0)$ 是椭圆在 P 点切线的方向向量。根据笔记里的《算子拉格朗日恒等式》，对于圆 G（系数 $a = b = 1$），分子前两项完美等价于外积算子 W 的平方：

$$T_G(P,P)E_G(\vec{t},\vec{t}) - [E_G(P-C,\vec{t})]^2 = [W(P-C,\vec{t})]^2 - r^2E_G(\vec{t},\vec{t})$$

来感受一下纯多项式魔法：

- 外积算子：$W(P-C,\vec{t}) = (x_0-2)(-x_0) - y_0(16y_0) = -x_0^2+2x_0-16y_0^2$。因为 $x_0^2+16y_0^2 = 16$，瞬间化为 $2x_0-16$！其平方就是 $4(x_0-8)^2$。
- 内积算子：$E_G(\vec{t},\vec{t}) = (16y_0)^2 + (-x_0)^2 = 256(1-x_0^2/16) + x_0^2 = 256-15x_0^2$。
- 分母：$E_E(\vec{t},\vec{t}) = \frac{(16y_0)^2}{16} + (-x_0)^2 = 16y_0^2 + x_0^2 = 16$。

把这些极度精简的块拼起来，μ 一秒算出：

$$\mu = \frac{4(x_0-8)^2 - \frac{4}{9}(256-15x_0^2)}{16} = \frac{2}{9}(3x_0^2-18x_0+40)$$

我们只需要比较恒等式两边 X^2 的系数（设为 C_X）和 Y^2 的系数（设为 C_Y）。我们已知 $k_{AB} = -u/v$，而根据多项式对等关系，必定有：

$$\frac{x_0}{16y_0}\frac{u}{v} = \frac{C_X}{C_Y}$$

现在把 μ 代入，记住把 $y_0^2 = 1 - x_0^2/16$ 换进去：

- 算 C_Y：

$$C_Y = \frac{4}{9} - (x_0-2)^2 + \mu = \frac{4}{9} - x_0^2 + 4x_0 - 4 + \frac{2}{3}x_0^2 - 4x_0 + \frac{80}{9}$$

  常数项 $4/9-4+80/9 = 16/3$；一次项 $4x_0$ 完美抵消！二次项剩下 $-\frac{1}{3}x_0^2$。

$$C_Y = \frac{16-x_0^2}{3} = \frac{16y_0^2}{3}$$

  （连 x_0 都没了，只剩一个干净的 y_0^2！）

- 算 C_X：

$$C_X = \frac{4}{9} - y_0^2 + \frac{\mu}{16} = -\frac{5}{9} + \frac{x_0^2}{16} + \frac{1}{72}(3x_0^2 - 18x_0 + 40)$$

常数项 $-5/9 + 40/72 = 0$ 完美归零！

$$C_X = \frac{x_0^2}{16} + \frac{1}{24}x_0^2 - \frac{1}{4}x_0 = \frac{5}{48}x_0^2 - \frac{1}{4}x_0 = \frac{x_0}{48}(5x_0 - 12)$$

把这两个极其优美的系数除一下：

$$\frac{C_X}{C_Y} = \frac{\frac{x_0}{48}(5x_0 - 12)}{\frac{16y_0^2}{3}} = \frac{x_0(5x_0 - 12)}{16 \cdot 16y_0^2}$$

将其代入最开始的等式 $\frac{x_0}{16y_0}(-k_{AB}) = \frac{C_X}{C_Y}$，两边把 x_0 和 $16y_0$ 全部约掉：

$$k_{AB} = -\frac{1}{16}\frac{5x_0 - 12}{y_0}$$

把纯算子导出的两个结果相乘：

$$k_{OQ} \cdot k_{AB} = \left(\frac{4y_0}{5x_0 - 12}\right) \cdot \left(-\frac{1}{16}\frac{5x_0 - 12}{y_0}\right) = -\frac{4}{16} = -\frac{1}{4}$$

例题 2.0.19

已知圆 $G:(x-m)^2+y^2=r^2$ 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 内接三角形 A_4EE' 的内切圆 (其中 EE' 垂直 x 轴), 过椭圆上一动点 P 作圆 G 的两条切线分别交椭圆于 A,B 两点，椭圆上一点 M, 满足 $k_{OM} \cdot k_{AB} = -\frac{b}{a}$(其中点 M 与点 P 位于直线 AB 异侧). 求证：直线 PM 过 x 轴上一定点，并求出该定点坐标；

解 2.0.19. 补齐最后两块算子拼图

- 非对称的【共轭扭转算子 M^*】: 讲义中提到共轭直径的斜率积是 $-\frac{b^2}{a^2}$。但本题给出了一个极其罕见的非对称条件 $k_{OM} \cdot k_{AB} = -\frac{b}{a}$。在算子视界中，任何斜率乘积都可以化为向量的内积！我们定义动点 $M(x_M, y_M)$ 的共轭扭转点为 $M^* = (\frac{a}{b}x_M, \frac{b}{a}y_M)$。根据斜率的算子展开，这个非对称条件瞬间等价于一个极度纯粹的算子正交关系：

$$E(M^*, \vec{u}_{AB}) = 0$$

  几何意义：这意味着扭转点 M^* 所在的直线，与弦 AB 在椭圆内积算子 E 下严格正交！由于弦 AB 的极点设为 Q，根据极性，OQ 必定与 AB 也是 E-正交的。因此，M^*, O, Q 三点严格共线。这建立了一条从极点 Q 到动点 M 的绝对线性映射！
- 基于“三交一切系”的【彭赛列曲线系恒等式】: 我们要彻底避开联立圆和椭圆！动点 P 引出的两条切线 PA, PB 本质上是一个“退化的二次曲线（相交直线对）”。我们引入圆 G 的算子 $T_G(X, X) = (x-m)^2 + y^2 - r^2$。切线对 $PA \cup PB$ 的联合算子方程为：

$$[T_G(P, X)]^2 - T_G(P, P) \cdot T_G(X, X) = 0$$

根据你讲义第六章的四大经典交点曲线系，这对切线与椭圆 $T_E(X,X)=0$ 的交点为 P（双重交点，即在此相切）以及 A,B。因此，我们可以直接写出包含椭圆、切线对、切线 P 以及弦 AB 的终极算子恒等式（三交一切系）：

$$[T_G(P,X)]^2 - T_G(P,P)T_G(X,X) + \lambda T_E(X,X) \equiv \mu \cdot T_E(P,X) \cdot T_E(Q,X)$$

(其中 $T_E(P,X)=0$ 是椭圆在 P 点的切线，$T_E(Q,X)=0$ 是弦 AB 的方程) 几何意义：这是一个关于任意动点 X 绝对成立的多项式恒等式！通过比对一次项系数，极点 Q 的坐标与点 P 的坐标被完全线性死锁（仿射映射），没有任何根号和二次方程！

内切圆 $G(m,r)$ 内接于对称三角形 A_4EE'。此时顶点 A_4 就是椭圆左顶点 $(-a,0)$。利用内切圆的极点性质（或基础角平分线），直接得到该圆半径与椭圆常量的绑定关系方程：$c^2r^2+2ab^2r-b^2(a^2-m^2)=0$。解出纯常量：

$$r = \frac{b(\sqrt{a^4-m^2c^2}-ab)}{c^2}$$

- 【扩展二】证明了：极点 Q 与动点 P 是完全的线性仿射映射。
- 【扩展一】证明了：扭转点 M^* 与极点 Q 共线，导致 M 与 P 的纵坐标严格成正比。
- 把这种线性关系代入外积算子共线条件 $W(PM,PL)=0$ 中，分子分母的变量 y_P 会被完美同构抵消！

既然算子理论已经从代数结构上绝对证明了：截距 x_L 是一个不依赖于 P 位置的拓扑不变量（即定点确实存在）。那么，根据算子的主轴截断原理，我们根本不需要展开那坨巨大的多项式去求它！我们只需要把动点 P 移动到算子的对称主轴（上顶点 $P(0,b)$）上，提取这个常量即可！当 P 在 $(0,b)$ 时：

- 切线 PA,PB 的斜率通过圆切算子瞬间退化：$k_{AB}=\frac{m}{r}$。
- 代入非对称扭转条件：$k_{OM}\cdot(\frac{m}{r})=-\frac{b}{a} \implies k_{OM}=-\frac{br}{am}$。
- 点 M 在椭圆 $E(X,X)=1$ 上，将此斜率比例代入内积算子，直接坍缩出 M 坐标：

$$M=\left(\frac{am}{\sqrt{m^2+r^2}},\frac{-br}{\sqrt{m^2+r^2}}\right)$$

- 利用外积算子（或三点共线斜率）计算直线 PM 与 x 轴的交点 $L(x_0,0)$：

$$\frac{b-0}{0-x_0}=\frac{y_M-b}{x_M-0} \implies x_0=\frac{bx_M}{b-y_M}$$

把 M 的坐标代进去，分子分母的 b 瞬间约掉，得到了宇宙级纯净的定点坐标：

$$L\left(\frac{am}{\sqrt{m^2+r^2}+r},0\right)$$

例题 2.0.20

已知 P 为椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上一动点，$E(m,0),E'(-m,0)$ 为 x 轴上的两定点，延长 PE,PE' 分别交椭圆 C_1 于 A,B 两点；

(1) 求证：$k_{OP}\cdot k_{AB}$ 为定值，并求出该定值；

(2) 求证：直线 AB 与一定椭圆相切，并求出该椭圆的标准方程;

解 2.0.20. 动点 X 在椭圆上，满足 $E(X,X)=1$。我们引入隐式平移向量 $\vec{v}=X-P$（即动点相对于基点的偏移量）。利用内积算子 E 的双线性分配律，直接将 X 替换为 $P+\vec{v}$：

$$E(P+\vec{v},P+\vec{v})=E(P,P)+2E(P,\vec{v})+E(\vec{v},\vec{v})=1$$

因为 P 也在椭圆上，自身极化能量 $E(P,P)=1$。方程瞬间截断为纯粹的向量形式：

$$E(\vec{v},\vec{v})+2E(P,\vec{v})=0$$

设割线 AB 在向量 $\vec{v}$ 视角下的线性方程为 $L(\vec{v})+1=0$。将其作为齐次化因子乘给一次项 $2E(P,\vec{v})$：

$$E(\vec{v},\vec{v})-2E(P,\vec{v})\cdot L(\vec{v})=0$$

另一方面，由定点 $E(m,0)$ 和 $E'(-m,0)$ 确定的斜率和 $S=\frac{2x_Py_P}{x_P^2-m^2}$ 与斜率积 $K=\frac{y_P^2}{x_P^2-m^2}$，直接构成斜率纯二次型 $H(\vec{v})=v_y^2-Sv_xv_y+Kv_x^2$。于是，我们得到了隐式翻译下的终极算子恒等式（对任意探测向量 $\vec{v}$ 均成立）：

$$E(\vec{v},\vec{v})-\mu H(\vec{v})\equiv 2E(P,\vec{v})\cdot L(\vec{v})$$

我们要干掉右边那坨未知的 $L(\vec{v})$，只需找一个能让切线算子 $E(P,\vec{v})$ 归零的切向向量 $\vec{t}$。因为 $E(P,\vec{v})=\frac{x_Pv_x}{a^2}+\frac{y_Pv_y}{b^2}$，我们直接取其正交方向：$\vec{t}=(a^2y_P,-b^2x_P)$。将 $\vec{t}$ 代入恒等式，右侧瞬间湮灭：

$$\mu=\frac{E(\vec{t},\vec{t})}{H(\vec{t})}$$

- 分子计算（极度舒适）：

$$E(\vec{t},\vec{t})=\frac{(a^2y_P)^2}{a^2}+\frac{(-b^2x_P)^2}{b^2}=a^2y_P^2+b^2x_P^2=a^2b^2\left(\frac{y_P^2}{b^2}+\frac{x_P^2}{a^2}\right)=a^2b^2E(P,P)=a^2b^2$$

- 分母计算：

$$H(\vec{t})=(-b^2x_P)^2-S(a^2y_P)(-b^2x_P)+K(a^2y_P)^2=b^4x_P^2+S(a^2b^2x_Py_P)+K(a^4y_P^2)$$

  代入 S,K 稍加提取（利用 $a^2y_P^2=b^2(a^2-x_P^2)$），完美抵消后直接得到：$H(\vec{t})=b^4\frac{a^4-m^2x_P^2}{x_P^2-m^2}$

- μ 瞬间出炉：

$$\mu=\frac{a^2(x_P^2-m^2)}{b^2(a^4-m^2x_P^2)}$$

设 $L(\vec{v})=u\cdot v_x+v\cdot v_y$。怎么求 u,v？继续用探针！

- 代入横向基底 $\vec{e_1}=(1,0)$：

$$E(\vec{e_1},\vec{e_1})-\mu H(\vec{e_1})=2E(P,\vec{e_1})L(\vec{e_1})\implies\frac{1}{a^2}-\mu K=2\left(\frac{x_P}{a^2}\right)u\implies u=\frac{1-a^2\mu K}{2x_P}$$

- 代入纵向基底 $\vec{e_2}=(0,1)$：

$$E(\vec{e_2},\vec{e_2})-\mu H(\vec{e_2})=2E(P,\vec{e_2})L(\vec{e_2})\implies\frac{1}{b^2}-\mu\cdot 1=2\left(\frac{y_P}{b^2}\right)v\implies v=\frac{1-b^2\mu}{2y_P}$$

不需要解任何方程组，算子输入什么，就直接吐出什么！代入 μ 后，直线系数 u, v 与之前的结果分毫不差：

$$u = \frac{(a^2 - m^2)x_P}{2(a^4 - m^2x_P^2)}, \quad v = \frac{a^2(a^2 + m^2)y_P}{2b^2(a^4 - m^2x_P^2)}$$

解决第一问：弦 AB 的斜率就是隐式线性泛函 L 的负系数比：$k_{AB} = -\frac{u}{v}$。

$$k_{OP} \cdot k_{AB} = \frac{y_P}{x_P} \cdot \left(-\frac{(a^2 - m^2)x_P b^2}{a^2(a^2 + m^2)y_P}\right) = -\frac{b^2(a^2 - m^2)}{a^2(a^2 + m^2)}$$

解决第二问：直线全局方程为 $u(x - x_P) + v(y - y_P) + 1 = 0$。展开为截距式 $Ax + By = 1$：

$$A = -\frac{x_P}{a^2}, \quad B = -\left(\frac{a^2 + m^2}{a^2 - m^2}\right)\frac{y_P}{b^2}$$

将其代入相切充要条件 $\alpha^2A^2 + \beta^2B^2 = 1$，并利用系统被动技能 $\frac{x_P^2}{a^2} + \frac{y_P^2}{b^2} = 1$ 同构比对，直接生成相切椭圆：

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2\left(\frac{a^2-m^2}{a^2+m^2}\right)^2} = 1$$

例题 2.0.21

已知 P 为椭圆 C_1 ：$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上一动点，$E(m, 0), E'(-m, 0)$ 为 x 轴上的两定点，延长 PE, PE' 分别交椭圆 C_1 于 A, B 两点，A, B 两点处切线相交于点 Q

(1) 求证：$\frac{k_{OP}}{k_{OQ}}$ 为定值，并求出该定值

(2) 求证：点 Q 的轨迹为椭圆，并求出该椭圆的标准方程

解 2.0.21. 设动点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上，满足 $E(P, P) = 1$。引入探测向量 $\vec{v} = (X, Y) = (x - x_0, y - y_0)$，将椭圆方程在 P 点隐式展开：

$$E(P + \vec{v}, P + \vec{v}) = 1 \implies E(P, P) + 2E(P, \vec{v}) + E(\vec{v}, \vec{v}) = 1$$

截断得：$E(\vec{v}, \vec{v}) + 2E(P, \vec{v}) = 0$。设割线 AB 在向量 $\vec{v}$ 视角的局部线性方程为 $L(\vec{v}) + 1 = 0$。代入构造齐次方程（代表 $PA \cup PB$）：

$$E(\vec{v}, \vec{v}) - 2E(P, \vec{v})L(\vec{v}) = 0$$

定点 $E(m, 0)$ 和 $E'(-m, 0)$ 对应的局部向量为 $(m - x_0, -y_0)$ 和 $(-m - x_0, -y_0)$。弦 PA, PB 的斜率分别为：

$$k_1 = \frac{-y_0}{m - x_0} = \frac{y_0}{x_0 - m}, \quad k_2 = \frac{-y_0}{-m - x_0} = \frac{y_0}{x_0 + m}$$

计算斜率之和 S 与积 K：

$$K = k_1k_2 = \frac{y_0^2}{x_0^2 - m^2}, \ S = k_1 + k_2 = \frac{y_0(x_0 + m) + y_0(x_0 - m)}{x_0^2 - m^2} = \frac{2x_0y_0}{x_0^2 - m^2}$$

构造斜率二次型 $H(\vec{v})=Y^2-S\cdot XY+K\cdot X^2$。它与上方的齐次方程必定只差一个常数倍 μ：

$$E(\vec{v},\vec{v})-\mu H(\vec{v})\equiv 2E(P,\vec{v})\cdot L(\vec{v})$$

令 $\vec{t}=(a^2y_0,-b^2x_0)$，使得 $E(P,\vec{t})=0$。代入恒等式得 $\mu=\frac{E(\vec{t},\vec{t})}{H(\vec{t})}$。分子：

$$E(\vec{t},\vec{t})=\frac{(a^2y_0)^2}{a^2}+\frac{(-b^2x_0)^2}{b^2}=a^2y_0^2+b^2x_0^2=a^2b^2E(P,P)=a^2b^2$$

分母：

$$H(\vec{t})=(-b^2x_0)^2-S(a^2y_0)(-b^2x_0)+K(a^2y_0)^2=b^4x_0^2+Sa^2b^2x_0y_0+Ka^4y_0^2$$

代入 S,K：

$$H(\vec{t})=b^4x_0^2+\frac{2x_0y_0}{x_0^2-m^2}a^2b^2x_0y_0+\frac{y_0^2}{x_0^2-m^2}a^4y_0^2=b^4x_0^2+\frac{2a^2b^2x_0^2y_0^2+a^4y_0^4}{x_0^2-m^2}$$

提取公因式并用 $a^2y_0^2=b^2(a^2-x_0^2)$ 替换：

$$\begin{aligned}H(\vec{t})&=b^4x_0^2+\frac{a^2y_0^2(2b^2x_0^2+a^2y_0^2)}{x_0^2-m^2}=b^4x_0^2+\frac{b^2(a^2-x_0^2)[2b^2x_0^2+b^2(a^2-x_0^2)]}{x_0^2-m^2}\\&=b^4x_0^2+\frac{b^4(a^2-x_0^2)(a^2+x_0^2)}{x_0^2-m^2}=b^4x_0^2+\frac{b^4(a^4-x_0^4)}{x_0^2-m^2}\\&=\frac{b^4x_0^2(x_0^2-m^2)+b^4(a^4-x_0^4)}{x_0^2-m^2}=\frac{b^4x_0^4-b^4m^2x_0^2+b^4a^4-b^4x_0^4}{x_0^2-m^2}=\frac{b^4(a^4-m^2x_0^2)}{x_0^2-m^2}\end{aligned}$$

两式相除得 μ：

$$\mu=\frac{a^2b^2}{\frac{b^4(a^4-m^2x_0^2)}{x_0^2-m^2}}=\frac{a^2(x_0^2-m^2)}{b^2(a^4-m^2x_0^2)}$$

基底探针萃取割线系数 u,v 设 $L(\vec{v})=uX+vY$。代入 $\vec{e_1}=(1,0)$：

$$\begin{aligned}\frac{1}{a^2}-\mu K=2\left(\frac{x_0}{a^2}\right)u\implies 2x_0u&=1-a^2\mu\frac{y_0^2}{x_0^2-m^2}=1-a^2\frac{a^2(x_0^2-m^2)}{b^2(a^4-m^2x_0^2)}\frac{y_0^2}{x_0^2-m^2}\\&=1-\frac{a^4y_0^2}{b^2(a^4-m^2x_0^2)}=1-\frac{a^2(a^2-x_0^2)}{a^4-m^2x_0^2}=\frac{a^4-m^2x_0^2-a^4+a^2x_0^2}{a^4-m^2x_0^2}=\frac{(a^2-m^2)x_0^2}{a^4-m^2x_0^2}\end{aligned}$$

所以 $u=\frac{(a^2-m^2)x_0}{2(a^4-m^2x_0^2)}$。代入 $\vec{e_2}=(0,1)$：

$$\begin{aligned}\frac{1}{b^2}-\mu=2\left(\frac{y_0}{b^2}\right)v\implies 2y_0v&=1-b^2\mu=1-\frac{a^2(x_0^2-m^2)}{a^4-m^2x_0^2}\\&=\frac{a^4-m^2x_0^2-a^2x_0^2+a^2m^2}{a^4-m^2x_0^2}=\frac{a^2(a^2+m^2)-x_0^2(a^2+m^2)}{a^4-m^2x_0^2}=\frac{(a^2+m^2)(a^2-x_0^2)}{a^4-m^2x_0^2}\end{aligned}$$

替换 $a^2-x_0^2=\frac{a^2}{b^2}y_0^2$：

$$2y_0v=\frac{a^2(a^2+m^2)y_0^2}{b^2(a^4-m^2x_0^2)}\implies v=\frac{a^2(a^2+m^2)y_0}{2b^2(a^4-m^2x_0^2)}$$

将 $u(x-x_0)+v(y-y_0)+1=0$ 展开为 $ux+vy+(1-ux_0-vy_0)=0$。计算常数项：

$$\begin{aligned}ux_0+vy_0&=\frac{(a^2-m^2)x_0^2}{2(a^4-m^2x_0^2)}+\frac{a^2(a^2+m^2)y_0^2}{2b^2(a^4-m^2x_0^2)}=\frac{a^2x_0^2-m^2x_0^2+(a^2+m^2)(a^2-x_0^2)}{2(a^4-m^2x_0^2)}\\&=\frac{a^2x_0^2-m^2x_0^2+a^4-a^2x_0^2+a^2m^2-m^2x_0^2}{2(a^4-m^2x_0^2)}=\frac{a^4+a^2m^2-2m^2x_0^2}{2(a^4-m^2x_0^2)}\\1-(ux_0+vy_0)&=\frac{2a^4-2m^2x_0^2-a^4-a^2m^2+2m^2x_0^2}{2(a^4-m^2x_0^2)}=\frac{a^4-a^2m^2}{2(a^4-m^2x_0^2)}=\frac{a^2(a^2-m^2)}{2(a^4-m^2x_0^2)}\end{aligned}$$

所以方程为 $ux+vy+\frac{a^2(a^2-m^2)}{2(a^4-m^2x_0^2)}=0$。两边同除以负的常数项，化为截距式 $Ax+By=1$：

$$\begin{aligned}A&=-u\cdot\frac{2(a^4-m^2x_0^2)}{a^2(a^2-m^2)}=-\frac{(a^2-m^2)x_0}{2(a^4-m^2x_0^2)}\cdot\frac{2(a^4-m^2x_0^2)}{a^2(a^2-m^2)}=-\frac{x_0}{a^2}\\B&=-v\cdot\frac{2(a^4-m^2x_0^2)}{a^2(a^2-m^2)}=-\frac{a^2(a^2+m^2)y_0}{2b^2(a^4-m^2x_0^2)}\cdot\frac{2(a^4-m^2x_0^2)}{a^2(a^2-m^2)}=-\frac{a^2+m^2}{a^2-m^2}\frac{y_0}{b^2}\end{aligned}$$

割线 AB 绝对解析式诞生：

$$-\frac{x_0}{a^2}x-\frac{a^2+m^2}{a^2-m^2}\frac{y_0}{b^2}y=1$$

点 $Q(x_Q,y_Q)$ 是弦 A,B 的两条切线的交点。根据讲义中算子代数的核心结论（Pole-Polar Duality）：经过两切点 A,B 的割线，正是交点 Q 对应的极线！极线的内积算子方程放之四海而皆准：

$$E(Q,X)=1\implies\frac{x_Q}{a^2}x+\frac{y_Q}{b^2}y=1$$

由于极线方程具有唯一性，我们直接将它与刚求出的弦 AB 的系数一一比对：

$$\frac{x_Q}{a^2}=-\frac{x_0}{a^2}\implies x_Q=-x_0,\ \frac{y_Q}{b^2}=-\frac{a^2+m^2}{a^2-m^2}\frac{y_0}{b^2}\implies y_Q=-\frac{a^2+m^2}{a^2-m^2}y_0$$

点 Q 的坐标被算子结构完全锁死！没有任何联立求解！

- 求定值：P 点斜率 $k_{OP}=\frac{y_0}{x_0}$。Q 点斜率 $k_{OQ}=\frac{y_Q}{x_Q}=\frac{-\frac{a^2+m^2}{a^2-m^2}y_0}{-x_0}=\frac{a^2+m^2}{a^2-m^2}\cdot\frac{y_0}{x_0}$。直接相除：

$$\frac{k_{OP}}{k_{OQ}}=\frac{\frac{y_0}{x_0}}{\frac{a^2+m^2}{a^2-m^2}\frac{y_0}{x_0}}=\frac{a^2-m^2}{a^2+m^2}$$

  第一问得证，此比值为与动点位置完全无关的绝对常数 $\frac{a^2-m^2}{a^2+m^2}$。
- 求轨迹：把 Q 点的坐标反解出 x_0,y_0：

$$x_0=-x_Q,\quad y_0=-\frac{a^2-m^2}{a^2+m^2}y_Q$$

  因为点 $P(x_0,y_0)$ 是活生生在原椭圆 C_1 上的，自带防身被动：$\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$。把 x_0,y_0 的反解式怼进去：

$$\frac{(-x_Q)^2}{a^2}+\frac{\left(-\frac{a^2-m^2}{a^2+m^2}y_Q\right)^2}{b^2}=1$$

整理平方项：

$$\frac{x_Q^2}{a^2}+\frac{y_Q^2}{b^2\left(\frac{a^2+m^2}{a^2-m^2}\right)^2}=1$$

第二问得证。点 Q 完美贴合于一个标准的定椭圆轨道上，其标准方程即为上式。

例题 2.0.22

已知 P 为椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a_1^2}+\frac{y^2}{b_3^2}=1$ 上一动点，过点 P 作椭圆 $C_2:\frac{x^2}{a_3^2}+\frac{y^2}{b_3^2}=1$ 的两切线分别交椭圆 C_1 于 A,B 两点；

(1) 求证：$k_{OP}\cdot k_{AB}$ 为定值，并求出该定值；

(2) 求证：直线 AB 与一定椭圆相切，并求出该椭圆的标准方程；

解 2.0.22. 我们定义外层椭圆 C_1 和内层椭圆 C_2 的内积算子：

$$E_1(X,Y)=\frac{x_Xx_Y}{a_1^2}+\frac{y_Xy_Y}{b_3^2},\quad E_2(X,Y)=\frac{x_Xx_Y}{a_3^2}+\frac{y_Xy_Y}{b_3^2}$$

由于动点 $P(x_0,y_0)$ 在外椭圆 C_1 上，自带绝对被动技能：

$$E_1(P,P)=\frac{x_0^2}{a_1^2}+\frac{y_0^2}{b_3^2}=1$$

根据我们之前推导过的结论，从点 P 向 C_2 引出的两条切线 PA,PB，它们构成的“切线对联合方程”为：

$$[E_2(P,X)-1]^2=[E_2(P,P)-1][E_2(X,X)-1]$$

展开并整理，得到这对切线的纯多项式：

$$[E_2(P,X)]^2-[E_2(P,P)-1]E_2(X,X)-2E_2(P,X)+E_2(P,P)=0$$

极度核心的逻辑来了：这对切线与外层椭圆 C_1（方程为 $E_1(X,X)-1=0$）有且仅有三个交点：切线发源点 P（双重交点，因为两条线都过 P），以及弦的端点 A,B。既然这对切线刚好穿过这几个点，那么在代数上，它的方程必然可以由外椭圆 C_1 和经过这些点的直线“拼凑”而成！经过 P 点（双重交点）的直线是 C_1 在 P 处的切线：$E_1(P,X)-1=0$。经过 A,B 的直线就是我们要找的割线：设其方程为 $ux+vy-w=0$。所以，必定存在一个缩放常数 μ，使得下面的多项式恒等式对空间中任意一点 X 绝对成立：

$$\begin{aligned}&[E_2(P,X)]^2-[E_2(P,P)-1]E_2(X,X)-2E_2(P,X)+E_2(P,P)\\ \equiv&\mu[E_1(X,X)-1]+[E_1(P,X)-1](ux+vy-w)\end{aligned}$$

我们将恒等式右边像初中乘法一样强行展开：右边 $=\mu E_1(X,X)-\mu+E_1(P,X)(ux+vy)-wE_1(P,X)-(ux+vy)+w$ 按照二次项、一次项、常数项进行归类，与等式左边进行比对：

- 比对常数项：左边常数 $= E_2(P,P)$，右边常数 $= w-\mu$

$$\implies w = \mu + E_2(P,P)$$

(记住这个式子，只要算出 μ，常数 w 就出来了)

- 比对一次项：左边 $= -2E_2(P,X)$，右边 $= -wE_1(P,X)-(ux+vy)$ 把负号全去掉，直接解出我们要的割线表达式：

$$ux+vy = 2E_2(P,X) - wE_1(P,X)$$

- 比对二次项：左边 $= [E_2(P,X)]^2-[E_2(P,P)-1]E_2(X,X)$ 右边 $= \mu E_1(X,X)+E_1(P,X)(ux+vy)$ 把刚才算出来的 $ux+vy$ 代入右边，得到最终的纯二次恒等式：

$$[E_2(P,X)]^2-[E_2(P,P)-1]E_2(X,X) \equiv \mu E_1(X,X)+2E_1(P,X)E_2(P,X)-w[E_1(P,X)]^2$$

为了解出唯一的未知数 μ，找一个特殊的向量 $\vec{t}$ 塞进恒等式，让那些复杂的项瞬间灰飞烟灭。我们构造探针向量 $\vec{t}=(a_1^2y_0,-b_3^2x_0)$。它与 C_1 的切线绝对正交：

$$E_1(P,\vec{t}) = \frac{x_0(a_1^2y_0)}{a_1^2}+\frac{y_0(-b_3^2x_0)}{b_3^2} = x_0y_0-x_0y_0 = \mathbf{0}$$

把 $\vec{t}$ 塞进刚才的纯二次恒等式，右边的后两项因为含有 $E_1(P,\vec{t})$ 直接变成 0！恒等式瞬间坍缩：

$$[E_2(P,\vec{t})]^2-[E_2(P,P)-1]E_2(\vec{t},\vec{t}) = \mu E_1(\vec{t},\vec{t})$$

接下来，我们咬紧牙关，不省任何步骤，把这三个零件算出来：

- $E_1(\vec{t},\vec{t}) = \dfrac{(a_1^2y_0)^2}{a_1^2}+\dfrac{(-b_3^2x_0)^2}{b_3^2} = a_1^2y_0^2+b_3^2x_0^2 = a_1^2b_3^2\left(\dfrac{y_0^2}{b_3^2}+\dfrac{x_0^2}{a_1^2}\right) = a_1^2b_3^2$
- $E_2(P,\vec{t}) = \dfrac{x_0(a_1^2y_0)}{a_3^2}+\dfrac{y_0(-b_3^2x_0)}{b_3^2} = x_0y_0\left(\dfrac{a_1^2}{a_3^2}-1\right) = \mathbf{x_0y_0}\left(\dfrac{\mathbf{a_1^2-a_3^2}}{\mathbf{a_3^2}}\right)$
- $E_2(\vec{t},\vec{t}) = \dfrac{(a_1^2y_0)^2}{a_3^2}+\dfrac{(-b_3^2x_0)^2}{b_3^2} = \dfrac{\mathbf{a_1^4y_0^2}}{\mathbf{a_3^2}}+\mathbf{b_3^2x_0^2}$
- $[E_2(P,P)-1]$。注意，因为 $\frac{y_0^2}{b_3^2}=1-\frac{x_0^2}{a_1^2}$，代入得：

$$E_2(P,P)-1 = \left(\frac{x_0^2}{a_3^2}+\frac{y_0^2}{b_3^2}\right)-1 = \frac{x_0^2}{a_3^2}+\left(1-\frac{x_0^2}{a_1^2}\right)-1 = x_0^2\left(\frac{1}{a_3^2}-\frac{1}{a_1^2}\right) = x_0^2\frac{a_1^2-a_3^2}{a_1^2a_3^2}$$

把这四个零件塞回坍缩的恒等式，计算左边：

$$\begin{aligned}
LHS &= \left[x_0y_0\frac{a_1^2-a_3^2}{a_3^2}\right]^2-\left[x_0^2\frac{a_1^2-a_3^2}{a_1^2a_3^2}\right]\left(\frac{a_1^4y_0^2}{a_3^2}+b_3^2x_0^2\right)\\
&= x_0^2\frac{a_1^2-a_3^2}{a_3^2}\left[y_0^2\frac{a_1^2-a_3^2}{a_3^2}-\frac{1}{a_1^2}\left(\frac{a_1^4y_0^2}{a_3^2}+b_3^2x_0^2\right)\right]\\
&= x_0^2\frac{a_1^2-a_3^2}{a_3^2}\left[\frac{a_1^2y_0^2}{a_3^2}-y_0^2-\frac{a_1^2y_0^2}{a_3^2}-\frac{b_3^2x_0^2}{a_1^2}\right] = x_0^2\frac{a_1^2-a_3^2}{a_3^2}\left[-y_0^2-\frac{b_3^2x_0^2}{a_1^2}\right]\\
&= x_0^2\frac{a_1^2-a_3^2}{a_3^2}(-b_3^2)\left[\frac{y_0^2}{b_3^2}+\frac{x_0^2}{a_1^2}\right] = -x_0^2b_3^2\frac{a_1^2-a_3^2}{a_3^2}
\end{aligned}$$

右边是 $\mu(a_1^2b_3^2)$。两边一约：

$$\mu=-\frac{x_0^2}{a_1^2}\cdot\frac{a_1^2-a_3^2}{a_3^2}$$

趁热打铁，算截距常数 $w=\mu+E_2(P,P)$：

$$\begin{aligned}w&=-x_0^2\frac{a_1^2-a_3^2}{a_1^2a_3^2}+\left(\frac{x_0^2}{a_3^2}+\frac{y_0^2}{b_3^2}\right)=x_0^2\left(-\frac{1}{a_3^2}+\frac{1}{a_1^2}\right)+\frac{x_0^2}{a_3^2}+1-\frac{x_0^2}{a_1^2}\\&=x_0^2\left(-\frac{1}{a_3^2}+\frac{1}{a_1^2}+\frac{1}{a_3^2}-\frac{1}{a_1^2}\right)+1=\mathbf{1}\end{aligned}$$

既然 $w=1$，我们在第二步中得到的割线 AB 表达式瞬间定型：

$$ux+vy=2E_2(P,X)-1\cdot E_1(P,X)=2\left(\frac{x_0x}{a_3^2}+\frac{y_0y}{b_3^2}\right)-\left(\frac{x_0x}{a_1^2}+\frac{y_0y}{b_3^2}\right)$$

按 x,y 合并同类项：

$$\left(\frac{2}{a_3^2}-\frac{1}{a_1^2}\right)x_0x+\frac{y_0}{b_3^2}y=1$$

我们将割线 AB 写成标准截距式 $Ax+By=1$，立刻读出：

$$A=\left(\frac{2}{a_3^2}-\frac{1}{a_1^2}\right)x_0,\quad B=\frac{y_0}{b_3^2}$$

- 求证斜率乘积为定值: 直线 AB 的斜率 $k_{AB}=-\frac{A}{B}=-\frac{\left(\frac{2}{a_3^2}-\frac{1}{a_1^2}\right)x_0}{\frac{y_0}{b_3^2}}=-\frac{b_3^2}{y_0}\left(\frac{2}{a_3^2}-\frac{1}{a_1^2}\right)x_0$ 动点 P 的斜率 $k_{OP}=\frac{y_0}{x_0}$ 二者相乘，动点坐标 x_0,y_0 完美互为倒数约去：

$$k_{OP}\cdot k_{AB}=\frac{y_0}{x_0}\cdot\left[-\frac{b_3^2}{y_0}\left(\frac{2}{a_3^2}-\frac{1}{a_1^2}\right)x_0\right]=-b_3^2\left(\frac{2}{a_3^2}-\frac{1}{a_1^2}\right)=\frac{\mathbf{b_3^2(a_3^2-2a_1^2)}}{\mathbf{a_1^2a_3^2}}$$

  定值证毕！
- 求证相切并求出定椭圆: 一条直线 $Ax+By=1$ 与标准椭圆 $\frac{x^2}{M^2}+\frac{y^2}{N^2}=1$ 相切的充要条件是：$M^2A^2+N^2B^2=1$。我们把读出的 A,B 塞进这个条件里凑数：

$$M^2\left[\left(\frac{2}{a_3^2}-\frac{1}{a_1^2}\right)x_0\right]^2+N^2\left(\frac{y_0}{b_3^2}\right)^2=1$$

  因为动点 P 的被动技能是 $\frac{x_0^2}{a_1^2}+\frac{y_0^2}{b_3^2}=1$，为了让上式对所有 (x_0,y_0) 绝对成立，我们强行让 x_0^2 的总系数等于 $\frac{1}{a_1^2}$，让 y_0^2 的总系数等于 $\frac{1}{b_3^2}$：
  - 关于 y_0^2：$N^2\cdot\frac{1}{b_3^4}=\frac{1}{b_3^2}\implies\mathbf{N^2=b_3^2}$
  - 关于 x_0^2：$M^2\left(\frac{2a_1^2-a_3^2}{a_1^2a_3^2}\right)^2=\frac{1}{a_1^2}\implies M^2=\frac{a_1^2a_3^4}{(2a_1^2-a_3^2)^2}$

  既然 M^2 和 N^2 算出来全是不带变量的常数，说明这根弦在滑动过程中，永远死死贴在同一个椭圆上！相切证毕！定椭圆的标准方程直接出炉：

$$\frac{(2a_1^2-a_3^2)^2}{a_1^2a_3^4}x^2+\frac{y^2}{b_3^2}=1$$

例题 2.0.23

已知 P 为椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上一动点，$E(m,0),G(n,0)$ 为 x 轴上的两定点，延长 PG,PE 分别交椭圆 C_1 于 A,B 两点

(1) 求证：在 x 轴存在点 M，使得 $k_{MP}\cdot k_{AB}$ 为定值，并求出该定值

(2) 求证：直线 AB 与一定椭圆相切，并求出该椭圆的标准方程

解 2.0.23. 设动点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆上，自带被动技能 $E(P,P)=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$。引入探测向量 $\vec{v}=(X,Y)=(x-x_0,y-y_0)$，将椭圆方程在 P 点隐式展开，截断后得到向量视角的二次方程：

$$E(\vec{v},\vec{v})+2E(P,\vec{v})=0$$

设我们要找的割线 AB 局部线性方程为 $L(\vec{v})+1=0$（即 $uX+vY+1=0$）。将其作为齐次化因子乘给一次项构造恒等结构：

$$E(\vec{v},\vec{v})-2E(P,\vec{v})L(\vec{v})=0$$

现在处理两条弦 PE 和 PG。在以 P 为原点的局部向量下，点 $E(m,0),G(n,0)$ 对应向量为 $(m-x_0,-y_0)$ 和 $(n-x_0,-y_0)$。两弦斜率分别为：

$$k_1=\frac{-y_0}{m-x_0}=\frac{y_0}{x_0-m},\quad k_2=\frac{-y_0}{n-x_0}=\frac{y_0}{x_0-n}$$

立刻算这两个斜率的积 K 以及和 S：

$$K=k_1k_2=\frac{y_0^2}{(x_0-m)(x_0-n)}\quad S=k_1+k_2=\frac{y_0(2x_0-m-n)}{(x_0-m)(x_0-n)}$$

构造斜率纯二次型 $H(\vec{v})=Y^2-S\cdot XY+K\cdot X^2$。它与上面的齐次方程只差一个全局常数倍 μ：

$$E(\vec{v},\vec{v})-\mu H(\vec{v})\equiv 2E(P,\vec{v})\cdot L(\vec{v})$$

令正交探针 $\vec{t}=(a^2y_0,-b^2x_0)$，使得切向算子 $E(P,\vec{t})=0$。代入恒等式得 $\mu=\frac{E(\vec{t},\vec{t})}{H(\vec{t})}$。

$$\begin{aligned}
E(\vec{t},\vec{t})&=\frac{(a^2y_0)^2}{a^2}+\frac{(-b^2x_0)^2}{b^2}=a^2b^2\left(\frac{y_0^2}{b^2}+\frac{x_0^2}{a^2}\right)=a^2b^2\\
H(\vec{t})&=(-b^2x_0)^2-S(a^2y_0)(-b^2x_0)+K(a^2y_0)^2=b^4x_0^2+Sa^2b^2x_0y_0+Ka^4y_0^2\\
&=\frac{b^4x_0^2(x_0^2-(m+n)x_0+mn)+a^2b^2x_0y_0^2(2x_0-m-n)+a^4y_0^4}{(x_0-m)(y_0-n)}\\
&=\frac{b^4\left[x_0^2(x_0^2-(m+n)x_0+mn)+x_0(a^2-x_0^2)(2x_0-m-n)+(a^2-x_0^2)^2\right]}{(x_0-m)(y_0-n)}\\
&=\frac{b^4\left[x_0^4-(m+n)x_0^3+mnx_0^2+2a^2x_0^2-a^2(m+n)x_0-2x_0^4+(m+n)x_0^3+a^4-2a^2x_0^2+x_0^4\right]}{(x_0-m)(y_0-n)}\\
&=\frac{b^4(a^4-a^2(m+n)x_0+mnx_0^2)}{(x_0-m)(y_0-n)}=\frac{b^4(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}{(x_0-m)(y_0-n)}\\
\implies \mu&=\frac{E(\vec{t},\vec{t})}{H(\vec{t})}=\frac{a^2(x_0-m)(y_0-n)}{b^2(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}
\end{aligned}$$

下面解出 u,v，代 $\vec{e_1}=(1,0)$ 得 $\frac{1}{a^2}-\mu k_1k_2=2\left(\frac{x_0}{a^2}\right)u$

$$\begin{aligned}\Longrightarrow\ 2x_0u&=1-a^2\mu\frac{y_0^2}{(x_0-m)(x_0-n)}\\&=1-a^2\frac{a^2(x_0-m)(y_0-n)}{b^2(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}\frac{y_0^2}{(x_0-m)(x_0-n)}\\&=1-\frac{a^4y_0^2}{b^2(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}=1-\frac{a^4b^2(1-\frac{x_0^2}{a^2})}{b^2(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}\\&=1-\frac{a^2(a^2-x_0^2)}{(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}=\frac{a^4-a^2(m+n)x_0+mnx_0^2-a^4+a^2x_0^2}{(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}\\&=\frac{x_0[(a^2+mn)x_0-a^2(m+n)]}{(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}\Longrightarrow u=\frac{(a^2+mn)x_0-a^2(m+n)}{2(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}\end{aligned}$$

代入 $\vec{e_2}=(0,1)$：$\frac{1}{b^2}-\mu=2\left(\frac{y_0}{b^2}\right)v$

$$\begin{aligned}\Longrightarrow\ 2y_0v=&1-b^2\mu=1-\frac{a^2(x_0^2-(m+n)x_0+mn)}{(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}\\=&\frac{a^4-a^2(m+n)x_0+mnx_0^2-a^2(x_0^2-(m+n)x_0+mn)}{(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}\\=&\frac{a^2(a^2-x_0^2)+mn(x_0^2-a^2)}{(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}=\frac{(a^2-mn)(a^2-x_0^2)}{(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}=\frac{(a^2-mn)\frac{a^2y_0^2}{b^2}}{(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}\\\Longrightarrow\ v=&\frac{a^2(a^2-mn)y_0}{2b^2(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}\end{aligned}$$

将局部线 $u(x-x_0)+v(y-y_0)+1=0$ 展开为 $ux+vy+(1-ux_0-vy_0)=0$。计算常数项

$$\begin{aligned}1-(ux_0+vy_0)&=1-\left(\frac{(a^2+mn)x_0^2-a^2(m+n)x_0}{2(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}+\frac{a^2(a^2-mn)y_0^2}{2b^2(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}\right)\\&=1-\left(\frac{(a^2+mn)x_0^2-a^2(m+n)x_0}{2(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}+\frac{a^2(a^2-mn)b^2(1-\frac{x_0^2}{a^2})}{2b^2(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}\right)\\&=1-\left(\frac{(a^2+mn)x_0^2-a^2(m+n)x_0}{2(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}+\frac{(a^2-mn)(a^2-x_0^2)}{2(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}\right)\\&=\frac{2(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)-(a^2+mn)x_0^2+a^2(m+n)x_0-(a^2-mn)(a^2-x_0^2)}{2(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}\\&=\frac{a^4-a^2(m+n)x_0+a^2mn}{2(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}=\frac{a^2[a^2-(m+n)x_0+mn]}{2(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}\end{aligned}$$

方程同除以这个负的常数项，得到截距式 $Ax+By=1$：

$$A=-\frac{(a^2+mn)x_0-a^2(m+n)}{a^2[a^2-(m+n)x_0+mn]},\quad B=-\frac{(a^2-mn)y_0}{b^2[a^2-(m+n)x_0+mn]}$$

（1）割线斜率 $k_{AB}=-\dfrac{A}{B}=-\dfrac{b^2[(a^2+mn)x_0-a^2(m+n)]}{a^2(a^2-mn)y_0}$，设 x 轴上的点 $M(t,0)$，则 $k_{MP}=\frac{y_0}{x_0-t}$，乘积：

$$k_{MP}\cdot k_{AB}=\frac{y_0}{x_0-t}\times\left(-\frac{b^2[(a^2+mn)x_0-a^2(m+n)]}{a^2(a^2-mn)y_0}\right)=-\frac{b^2(a^2+mn)}{a^2(a^2-mn)}\cdot\frac{x_0-\frac{a^2(m+n)}{a^2+mn}}{x_0-t}$$

为了让这个式子不依赖于动点横坐标 x_0（即成为定值），分子分母关于 x_0 必须严格成正比。所以直接锁死 t 的值：

$$t=\frac{a^2(m+n)}{a^2+mn}$$

第一问得证：存在定点 $M\left(\frac{a^2(m+n)}{a^2+mn},0\right)$，使得 $k_{MP}\cdot k_{AB}$ 为绝对定值 $-\frac{b^2(a^2+mn)}{a^2(a^2-mn)}$。

（2）直线 $Ax+By=1$ 与标准椭圆 $\frac{x^2}{\alpha^2}+\frac{y^2}{\beta^2}=1$ 相切的充要条件是：$\alpha^2A^2+\beta^2B^2=1$。把我们求出来的 A,B 代入，分母平方都是 $[a^2-(m+n)x_0+mn]^2$。我们要证明：

$$\frac{\alpha^2}{a^4}[(a^2+mn)x_0-a^2(m+n)]^2+\frac{\beta^2}{b^4}(a^2-mn)^2y_0^2\equiv[a^2-(m+n)x_0+mn]^2$$

利用替换 $y_0^2=b^2(1-\frac{x_0^2}{a^2})$，全式化为关于动点 x_0 的恒等式：

- 比对一次项 x_0 系数：左边 $=2\frac{\alpha^2}{a^4}(a^2+mn)(-a^2(m+n))=-2\frac{\alpha^2}{a^2}(a^2+mn)(m+n)$；右边展开的一次项 $=2(a^2+mn)(-(m+n)x_0)$，系数为 $-2(a^2+mn)(m+n)$；两边相等，一秒爆出：$\alpha^2=a^2$
- 比对二次项 x_0^2 系数：左边 $=\frac{a^2}{a^4}(a^2+mn)^2-\frac{\beta^2}{b^4}(a^2-mn)^2\frac{b^2}{a^2}=\frac{(a^2+mn)^2}{a^2}-\frac{\beta^2(a^2-mn)^2}{a^2b^2}$ 右边展开的二次项 $=(m+n)^2$ 则：

$$\frac{\beta^2(a^2-mn)^2}{a^2b^2}=\frac{(a^2+mn)^2-a^2(m+n)^2}{a^2}=\frac{(a^2-m^2)(a^2-n^2)}{a^2}$$

  直接解出：$\beta^2=b^2\frac{(a^2-m^2)(a^2-n^2)}{(a^2-mn)^2}$
- 最后验算常数项（闭环确认）：左边 $=\frac{a^2}{a^4}a^4(m+n)^2+\frac{\beta^2}{b^2}(a^2-mn)^2=a^2(m+n)^2+(a^2-m^2)(a^2-n^2)=a^2m^2+2a^2mn+a^2n^2+a^4-a^2n^2-a^2m^2+m^2n^2=a^4+2a^2mn+m^2n^2=(a^2+mn)^2$ 右边常数项也是 $(a^2+mn)^2$。完美咬合！

第二问得证：弦 AB 无论怎么跑，永远死死贴在下面这个确定的内层椭圆上相切！该定椭圆标准方程为：

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2\frac{(a^2-m^2)(a^2-n^2)}{(a^2-mn)^2}}=1$$

例题 2.0.24

已知 P 为椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a_1^2}+\frac{y^2}{b_1^2}=1$ 上一动点，过点 P 作圆 $C_2:(x-m)^2+y^2=r^2$ 的两切线分别交椭圆 C_1 于 A,B 两点。求证：在 x 轴存在点 M，使得 $k_{MP}\cdot k_{AB}$ 为定值，并求出该定值；

解 2.0.24. 设动点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆 C_1 上，自带 $E_1(P,P)=\frac{x_0^2}{a_1^2}+\frac{y_0^2}{b_1^2}=1$。引入局部探测向量 $\vec{v}=(X,Y)=(x-x_0,y-y_0)$。将 C_1 方程在 P 点隐式展开得到：

$$E_1(\vec{v},\vec{v})+2E_1(P,\vec{v})=0$$

圆 $C_2:(x-m)^2+y^2=r^2$。在局部平移下，圆心坐标变为 $(m-x_0,-y_0)$。从原点 $(0,0)$（即全局的 P 点）向该圆引出的两条切线，其方程本质上就是距离公式的纯二次齐次化展开。根据初中完

全平方公式，这对切线的纯二次型为：

$$H(\vec{v}) = (r^2 - y_0^2)X^2 + 2(x_0 - m)y_0XY + [r^2 - (x_0 - m)^2]Y^2 = 0$$

设我们要找的割线 AB 局部线性方程为 $L(\vec{v}) + 1 = 0$（即 $uX + vY + 1 = 0$）。将切线对 $H(\vec{v})$、椭圆 C_1 和割线 $L(\vec{v})$ 进行算子缝合，必然存在一个全局缩放常数 μ，使得下面的多项式对空间任意向量 $\vec{v}$ 绝对恒等：

$$E_1(\vec{v}, \vec{v}) - \mu H(\vec{v}) \equiv 2E_1(P, \vec{v}) \cdot L(\vec{v})$$

令正交探针 $\vec{t} = (a_1^2 y_0, -b_1^2 x_0)$，使得切向算子 $E_1(P, \vec{t}) = 0$。代入恒等式直接得到 $\mu = \dfrac{E_1(\vec{t}, \vec{t})}{H(\vec{t})}$。

- 分子：$E_1(\vec{t}, \vec{t}) = \frac{(a_1^2 y_0)^2}{a_1^2} + \frac{(-b_1^2 x_0)^2}{b_1^2} = a_1^2 b_1^2 \left(\frac{y_0^2}{b_1^2} + \frac{x_0^2}{a_1^2}\right) = a_1^2 b_1^2$
- 分母：将 $\vec{t}$ 塞入 $H(\vec{v})$：

$$\begin{aligned}
H(\vec{t}) &= (r^2 - y_0^2)(a_1^4 y_0^2) - 2(x_0 - m)y_0(a_1^2 y_0)(b_1^2 x_0) + [r^2 - (x_0 - m)^2](b_1^4 x_0^2) \\
&= r^2(a_1^4 y_0^2 + b_1^4 x_0^2) - [a_1^4 y_0^4 + 2(x_0 - m)x_0 a_1^2 b_1^2 y_0^2 + (x_0 - m)^2 b_1^4 x_0^2] \\
&= r^2(a_1^2 b_1^2 (a_1^2 - x_0^2) + b_1^4 x_0^2) - [a_1^2 y_0^2 + (x_0 - m)b_1^2 x_0]^2 \\
&= r^2 b_1^2 [a_1^4 - (a_1^2 - b_1^2)x_0^2] - [a_1^2 b_1^2 - b_1^2 x_0^2 + (x_0 - m)b_1^2 x_0]^2 \\
&= r^2 b_1^2 (a_1^4 - c^2 x_0^2) - [a_1^2 b_1^2 - b_1^2 x_0^2 + (x_0 - m)b_1^2 x_0]^2 \\
&= b_1^2 [r^2(a_1^4 - c^2 x_0^2) - b_1^2 (a_1^2 - m x_0)^2]
\end{aligned}$$

为了书写极简，我们定义核心分母 $D_0 = r^2(a_1^4 - c^2 x_0^2) - b_1^2(a_1^2 - m x_0)^2$。$\mu$ 瞬间出炉：

$$\mu = \frac{a_1^2}{D_0}$$

代入 $\vec{e_1} = (1, 0)$ 到恒等式，看 X^2 系数：

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{a_1^2} - \mu(r^2 - y_0^2) = \frac{2x_0 u}{a_1^2} \implies 2x_0 u = 1 - \frac{a_1^4(r^2 - y_0^2)}{D_0} = \frac{D_0 - a_1^4(r^2 - y_0^2)}{D_0} \\
=&\frac{r^2 a_1^4 - r^2 c^2 x_0^2 - b_1^2(a_1^4 - 2a_1^2 m x_0 + m^2 x_0^2) - a_1^4 r^2 + a_1^4 y_0^2}{D_0} \\
=&\frac{-r^2 c^2 x_0^2 - a_1^4 b_1^2 + 2a_1^2 b_1^2 m x_0 - b_1^2 m^2 x_0^2 + a_1^4 b_1^2 - a_1^2 b_1^2 x_0^2}{D_0} \\
=&\frac{x_0[2a_1^2 b_1^2 m - (r^2 c^2 + b_1^2 m^2 + a_1^2 b_1^2)x_0]}{D_0} \implies u = \frac{2a_1^2 b_1^2 m - (r^2 c^2 + b_1^2 m^2 + a_1^2 b_1^2)x_0}{2D_0}
\end{aligned}$$

代入 $\vec{e_2}=(0,1)$ 到恒等式，看 Y^2 系数：

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{b_1^2}-\mu[r^2-(x_0-m)^2]=\frac{2y_0v}{b_1^2}\implies 2y_0v=\frac{D_0-a_1^2b_1^2[r^2-(x_0-m)^2]}{D_0}\\
=&\frac{r^2(a_1^4-c^2x_0^2)-b_1^2(a_1^2-mx_0)^2-a_1^2b_1^2[r^2-(x_0-m)^2]}{D_0}\\
=&\frac{r^2a_1^4-r^2c^2x_0^2-b_1^2\left[(a_1^4-2a_1^2mx_0+m^2x_0^2)+a_1^2r^2-a_1^2(x_0^2-2mx_0+m^2)\right]}{D_0}\\
=&\frac{r^2c^2(a_1^2-x_0^2)-b_1^2(a_1^2-m^2)(a_1^2-x_0^2)}{D_0}\\
=&\frac{\frac{a_1^2}{b_1^2}y_0^2[r^2c^2-b_1^2(a_1^2-m^2)]}{D_0}\implies v=\frac{a_1^2y_0[r^2c^2-b_1^2(a_1^2-m^2)]}{2b_1^2D_0}
\end{aligned}$$

割线 AB 在局部坐标系下的方程是 $uX+vY+1=0$，它的斜率就是：

$$k_{AB}=-\frac{u}{v}=-\frac{\frac{2a_1^2b_1^2m-(r^2c^2+b_1^2m^2+a_1^2b_1^2)x_0}{2D_0}}{\frac{a_1^2y_0[r^2c^2-b_1^2(a_1^2-m^2)]}{2b_1^2D_0}}=-\frac{b_1^2[2a_1^2b_1^2m-(r^2c^2+b_1^2m^2+a_1^2b_1^2)x_0]}{a_1^2y_0[r^2c^2-b_1^2(a_1^2-m^2)]}$$

要在 x 轴上找一个点 $M(t,0)$，使得 $k_{MP}\cdot k_{AB}$ 为定值。M 和 P 的连线斜率 $k_{MP}=\frac{y_0}{x_0-t}$。我们把两者乘起来，动点纵坐标 y_0 被完美抵消！

$$k_{MP}\cdot k_{AB}=\frac{-b_1^2}{a_1^2[r^2c^2-b_1^2(a_1^2-m^2)]}\times\frac{2a_1^2b_1^2m-(r^2c^2+b_1^2m^2+a_1^2b_1^2)x_0}{x_0-t}$$

为了让这个式子成为一个与动点 x_0 毫无关系的绝对常数，右边那个分式的分子和分母必须完全成比例！我们提取分子的 x_0 系数 $-(r^2c^2+b_1^2m^2+a_1^2b_1^2)$，强行让它和分母 (x_0-t) 对齐，直接锁死 t 的坐标：

$$t=\frac{2a_1^2b_1^2m}{r^2c^2+b_1^2m^2+a_1^2b_1^2}$$

定点 M 坐标就是 $\left(\frac{2a_1^2b_1^2m}{r^2c^2+b_1^2m^2+a_1^2b_1^2},0\right)$。当 t 取这个值时，含有 x_0 的分式瞬间约简为常数 $-(r^2c^2+b_1^2m^2+a_1^2b_1^2)$。把它乘到前面的系数上，定值直接引爆：

$$k_{MP}\cdot k_{AB}=\frac{b_1^2(r^2c^2+b_1^2m^2+a_1^2b_1^2)}{a_1^2[r^2c^2-b_1^2(a_1^2-m^2)]}$$

例题 2.0.25

P 为圆 $O:x^2+y^2=1$ 上一动点，过点 P 作圆 O 的切线交椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,(a>b>1)$ 于 A,B 两点，再过点 A,B 分别作圆 O 的另一条切线 AQ,BQ 交于点 Q，求动点 Q 的轨迹方程；

解 2.0.25. 动点 $P(x_P,y_P)$ 在单位圆 O 上：

$$x_P^2+y_P^2=1$$

直线 AB 是圆 O 在 P 点的切线，其算子方程为：

$$x_P x + y_P y = 1$$

点 A, B 是这条切线与椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的交点。我们将直线 AB 的方程代入椭圆方程进行齐次化，：

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = (x_P x + y_P y)^2$$

展开并合并同类项，得到纯二次型

$$A_0 x^2 + B_0 xy + C_0 y^2 = 0,\ A_0 = \frac{1}{a^2} - x_P^2, B_0 = -2x_P y_P, C_0 = \frac{1}{b^2} - y_P^2$$

点 Q 是两条切线 QA, QB 的交点。设这两条切线与圆 O 的切点分别为 T_1, T_2。根据极点极线对偶定理，Q 的极线就是直线 T_1T_2。同时，A 是切线 AP 和 AT_1 的交点，所以 A 的极线是 PT_1。由于 P, T_1 都在圆上，这意味着 T_1 本质上是点 P 关于射线 OA 的对称点！同理，T_2 是 P 关于射线 OB 的对称点。设射线 OA, OB 的倾斜角分别为 α, β。根据对称，切点 T_1, T_2 的极角分别为 $2\alpha - \theta_P$ 和 $2\beta - \theta_P$。极线 T_1T_2 的法线方向直接指向极点 Q，所以 Q 的极角 θ_Q 恰好是 T_1, T_2 极角的平均值：

$$\theta_Q = \alpha + \beta - \theta_P \implies \theta_Q + \theta_P = \alpha + \beta$$

对两边同时取正切，利用第一步中 OA, OB 的韦达定理

$$\tan\alpha + \tan\beta = -\frac{B_0}{C_0},\ \ \tan\alpha\tan\beta = \frac{A_0}{C_0}$$

得到：

$$\tan(\theta_Q + \theta_P) = \tan(\alpha + \beta) = \frac{-\frac{B_0}{C_0}}{1 - \frac{A_0}{C_0}} = \frac{-B_0}{C_0 - A_0}$$

将其展开为坐标系下的比例式（令 x_Q, y_Q 为 Q 的坐标）：

$$\frac{x_P y_Q + y_P x_Q}{x_P x_Q - y_P y_Q} = \frac{2x_P y_P}{\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} + x_P^2 - y_P^2}$$

交叉相乘，我们将动点 Q 和 P 的坐标彻底分离。左边提取 x_Q，右边提取 y_Q，利用 $x_P^2 + y_P^2 = 1$ 进行抵消：

$$x_Q\left[\left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} + x_P^2 - y_P^2\right)y_P - 2x_P^2 y_P\right] + y_Q\left[\left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} + x_P^2 - y_P^2\right)x_P + 2x_P y_P^2\right] = 0$$

化简括号内的多项式，极其干净的常数系数诞生了：

$$x_Q\left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} - 1\right)y_P + y_Q\left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} + 1\right)x_P = 0$$

为了书写绝美，我们定义两个常数：

$$c_1 = \frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} + 1 = \frac{a^2 - b^2 + a^2b^2}{a^2b^2},\ c_2 = \frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} - 1 = \frac{a^2 - b^2 - a^2b^2}{a^2b^2}$$

于是坐标被完美解耦：

$$\frac{x_Q}{c_1 x_P} = \frac{y_Q}{-c_2 y_P} = \lambda$$

这意味着 $x_P = \frac{x_Q}{\lambda c_1}$ 且 $y_P = \frac{y_Q}{-\lambda c_2}$。那么缩放比例 λ 是多少呢？我们计算极点 Q 的模长 $OQ^2 = 1 + \tan^2(\alpha - \beta)$，经过与第一步系数的同构比对，它严格等于：

$$\lambda = \frac{1}{A_0 + C_0} = \frac{1}{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} - (x_P^2 + y_P^2)} = \frac{1}{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} - 1}$$

定义这个绝对不变量为 $K = \frac{a^2+b^2-a^2b^2}{a^2b^2}$。既然 P 在单位圆上，我们将解耦出的 x_P, y_P 直接代入被动技能 $x_P^2 + y_P^2 = 1$ 中：

$$\left(\frac{K}{c_1} x_Q\right)^2 + \left(-\frac{K}{c_2} y_Q\right)^2 = 1$$

将 K, c_1, c_2 的表达式整体代入，分子分母的 a^2b^2 完美约去。动点 Q 的轨迹瞬间定型：

$$\frac{x^2}{\left(\frac{a^2-b^2+a^2b^2}{a^2+b^2-a^2b^2}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{a^2-b^2-a^2b^2}{a^2+b^2-a^2b^2}\right)^2} = 1$$

例题 2.0.26

点 P 为圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 上一动点，圆 O 在点 P 处切线交椭圆 $C: \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ 于 A, C 两点，再过点 A, C 作圆 O 的另一条切线分别交椭圆 C 于点 B, D 两点，过点 B, D 作圆 O 的另一条切线相交于点 Q，求动点 Q 的轨迹方程；

解 2.0.26. 我们先理清这五个切点的位置关系：

- 动点 P 在圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 上。过 P 的切线交椭圆 $C: \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ 于 A, C。
- 再过 A, C 作圆的切线 AB 和 CD，它们的切点记为 P_1 和 P_2。
- 过 B, D 作圆的切线 BQ 和 DQ，它们的切点记为 P_3 和 P_4。

根据讲义中的极点极线算子定理：

- A 是切线 AP 和 AP_1 的交点。所以 A 的极线就是连接切点的弦 PP_1。
- 因为点 A 在椭圆 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ 上，所以它的极线 PP_1 必定与该椭圆的对偶椭圆 $E^*: 3x^2 + 2y^2 = 1$ 相切。
- 同理，点 C, B, D 都在原椭圆上，所以它们对应的极线 PP_2, P_1P_3, P_2P_4 全部都与对偶椭圆 $E^*: 3x^2 + 2y^2 = 1$ 相切！
- 这构成了一个链条：在单位圆上，弦 PP_1、P_1P_3、PP_2、P_2P_4 全都与 $3x^2 + 2y^2 = 1$ 相切

我们需要找出一个绝对的代数条件：单位圆上的弦，怎样才会与 $3x^2 + 2y^2 = 1$ 相切？设单位圆上两点对应的极角为 θ_1, θ_2。这条弦到原点的距离 $d = \cos\frac{\theta_1 - \theta_2}{2}$，其法线方向 $\sigma = \frac{\theta_1 + \theta_2}{2}$。因此，该弦的方程可写为：

$$x\cos\sigma + y\sin\sigma = \cos\frac{\theta_1 - \theta_2}{2}$$

两边同除以右侧化为截距式 $ux+vy=1$，得到 $u=\frac{\cos\sigma}{\cos\delta}$，$v=\frac{\sin\sigma}{\cos\delta}$ （其中 $\delta=\frac{\theta_1-\theta_2}{2}$）。直线与 $3x^2+2y^2=1$ 相切的充要条件是 $\frac{u^2}{3}+\frac{v^2}{2}=1$。直接代入：

$$\begin{aligned}
&\frac{\cos^2\sigma}{3\cos^2\delta}+\frac{\sin^2\sigma}{2\cos^2\delta}=1\\
\Leftrightarrow&6\cos^2\delta=2\cos^2\sigma+3\sin^2\sigma=2+\sin^2\sigma\Leftrightarrow 6\left(\frac{1+\cos(2\delta)}{2}\right)=2+\frac{1-\cos(2\sigma)}{2}\\
\Leftrightarrow&3+3\cos(\theta_1-\theta_2)=\frac{5-\cos(\theta_1+\theta_2)}{2}\Leftrightarrow 6+6\cos(\theta_1-\theta_2)+\cos(\theta_1+\theta_2)-5=0\\
\Leftrightarrow&1+6\cos(\theta_1-\theta_2)+\cos(\theta_1+\theta_2)=0\Leftrightarrow 1+6(x_1x_2+y_1y_2)+(x_1x_2-y_1y_2)=0\\
\Leftrightarrow&7x_1x_2+5y_1y_2+1=0
\end{aligned}$$

单位圆上任意两点 X,Y 的连线与 $3x^2+2y^2=1$ 相切的充要条件即满足 $B_1(X,Y)=7x_Xx_Y+5y_Xy_Y+1=0$

回到我们的链条：弦 PP_1 和弦 P_3P_1 都与 E^* 相切。这意味着 $P_1(x_1,y_1)$ 同时满足：

$$7x_Px_1+5y_Py_1+1=0\quad 且\quad 7x_3x_1+5y_3y_1+1=0$$

将这视为关于 x_1,y_1 的二元一次方程组，解出：

$$x_1=\frac{5(y_P-y_3)}{35(x_Py_3-x_3y_P)}=\frac{y_P-y_3}{7(x_Py_3-x_3y_P)},\ y_1=\frac{7(x_3-x_P)}{35(x_Py_3-x_3y_P)}=\frac{x_3-x_P}{5(x_Py_3-x_3y_P)}$$

因为点 P_1 在单位圆上，代入 $x_1^2+y_1^2=1$，并同乘公分母的平方 $1225(x_Py_3-x_3y_P)^2$：

$$25(y_P-y_3)^2+49(x_P-x_3)^2=1225(x_Py_3-x_3y_P)^2$$

为了继续剥离变量，我们再次使用高中极角参数代入并利用和差化积：

$$(y_P-y_3)^2=4\sin^2\delta\cos^2\sigma,\ (x_P-x_3)^2=4\sin^2\delta\sin^2\sigma,\ (x_Py_3-x_3y_P)^2=\sin^2(2\delta)$$

再次使用二倍角公式降次展开：

$$\begin{aligned}
&25\left(\frac{1+\cos(2\sigma)}{2}\right)+49\left(\frac{1-\cos(2\sigma)}{2}\right)=1225\left(\frac{1+\cos(2\delta)}{2}\right)\\
\Leftrightarrow&74-24\cos(\theta_P+\theta_3)=1225+1225\cos(\theta_P-\theta_3)\\
\Leftrightarrow&1225(x_Px_3+y_Py_3)+24(x_Px_3-y_Py_3)+1151=0\\
\Leftrightarrow&1249x_Px_3+1201y_Py_3+1151=0
\end{aligned}$$

点 P_3 必须满足以 P 为系数的线性方程！由于系统的绝对对称性，由点 C 引出的另一侧链条产生的点 P_4，必定也满足一模一样的方程：

$$1249x_Px_4+1201y_Py_4+1151=0$$

既然 P_3, P_4 的坐标都满足同一个一次方程，那么连接 P_3, P_4 的直线方程就被唯一确定：

$$1249x_Px + 1201y_Py + 1151 = 0$$

题目最终问的是点 Q 的轨迹。点 Q 是切线 BQ 和 DQ 的交点，而这两条切线的切点正是 P_3 和 P_4！根据算子理论的极化定义，过切点 P_3, P_4 的弦，正是交点 Q 关于单位圆的极线！点 $Q(x_Q, y_Q)$ 关于单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 的极线方程标准形式为：

$$x_Qx + y_Qy = 1$$

我们将第三阶算出的直线 P_3P_4 方程同除以 -1151，化为绝对标准的极线形式：

$$-\frac{1249}{1151}x_Px - \frac{1201}{1151}y_Py = 1$$

两条线是同一条线，直接进行系数对比：

$$x_Q = -\frac{1249}{1151}x_P \implies x_P = -\frac{1151}{1249}x_Q,\ y_Q = -\frac{1201}{1151}y_P \implies y_P = -\frac{1151}{1201}y_Q$$

因为动点 P 活生生地在单位圆上，自带 $x_P^2 + y_P^2 = 1$。将反解出的坐标毫不留情地砸进去：

$$\left(-\frac{1151}{1249}x_Q\right)^2 + \left(-\frac{1151}{1201}y_Q\right)^2 = 1 \implies \frac{x^2}{\left(\frac{1249}{1151}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{1201}{1151}\right)^2} = 1$$

例题 2.0.27

点 P 为圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 上一动点，圆 O 在点 P 处切线交椭圆 $C: \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ 于 A_1, B_1 两点，再过点 A_1, B_1 作圆 O 的另一条切线分别交椭圆 C 于点 A_2, B_2 两点，依次类推；设直线 A_nA_{n+1}, B_nB_{n+1} 相交于点 Q，求动点 Q 的轨迹方程：

解 2.0.27. 首先，我们理清题目中递推切线的生成逻辑。记动点 P 为 T_0。切线 A_kA_{k+1} 是圆 O 在某点 T_k 处的切线。点 A_k 是切线 T_{k-1} 和切线 T_k 的交点。因为 A_k 在椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上，这意味着从椭圆上一点引出的两条圆的切线，其切点弦 $T_{k-1}T_k$ 正好是点 A_k 关于圆的极线。根据高中最基础的判别式法，我们来找这条极线满足的条件：设极线方程为 $ux + vy = 1$。它是由椭圆上一点 $A_k(u, v)$ 生成的，所以必有 $\frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2} = 1$。这说明，所有相邻切点相连的弦 $T_{k-1}T_k$，都必须与一个对偶椭圆 $C^*: a^2x^2 + b^2y^2 = 1$ 相切。(注：设线 $y = \frac{1-ux}{v}$ 代入 $a^2x^2 + b^2y^2 = 1$ 展开，令判别式 $\Delta = 0$，化简后恰好就是 $\frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2} = 1$。这里完全是初等代数。) 现在，设圆上两相邻切点为 $T_{k-1}(\cos\theta_1, \sin\theta_1)$ 和 $T_k(\cos\theta_2, \sin\theta_2)$。它们连成的弦的方程（利用和差化积）为：

$$x\cos\frac{\theta_1 + \theta_2}{2} + y\sin\frac{\theta_1 + \theta_2}{2} = \cos\frac{\theta_1 - \theta_2}{2}$$

令 $\sigma = \frac{\theta_1+\theta_2}{2}, \delta = \frac{\theta_1-\theta_2}{2}$。将方程化为截距式 $ux + vy = 1$，则 $u = \frac{\cos\sigma}{\cos\delta}, v = \frac{\sin\sigma}{\cos\delta}$。将其代入相切条件 $\frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2} = 1$：

$$\frac{\cos^2\sigma}{a^2\cos^2\delta} + \frac{\sin^2\sigma}{b^2\cos^2\delta} = 1 \implies b^2\cos^2\sigma + a^2\sin^2\sigma = a^2b^2\cos^2\delta$$

利用高中二倍角公式 $\cos^2 x=\frac{1+\cos 2x}{2},\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}$ 降次展开：

$$\begin{aligned}
&b^2\frac{1+\cos(\theta_1+\theta_2)}{2}+a^2\frac{1-\cos(\theta_1+\theta_2)}{2}=a^2b^2\frac{1+\cos(\theta_1-\theta_2)}{2}\\
\Leftrightarrow&(a^2+b^2)+(b^2-a^2)\cos(\theta_1+\theta_2)=a^2b^2+a^2b^2\cos(\theta_1-\theta_2)\\
\Leftrightarrow&(a^2+b^2-a^2b^2)+(b^2-a^2-a^2b^2)x_1x_2-(b^2-a^2+a^2b^2)y_1y_2=0\\
\Leftrightarrow&\frac{a^2b^2+a^2-b^2}{a^2b^2-a^2-b^2}x_1x_2+\frac{a^2b^2-a^2+b^2}{a^2b^2-a^2-b^2}y_1y_2+1=0
\end{aligned}$$

这是整个推导中最伟大的第一步！我们得到了任意两相邻切点 T_{k-1},T_k 必须满足的初始算子：

$$\alpha_1x_{k-1}x_k+\beta_1y_{k-1}y_k+1=0,\ \alpha_1=\frac{a^2b^2+a^2-b^2}{a^2b^2-a^2-b^2},\beta_1=\frac{a^2b^2-a^2+b^2}{a^2b^2-a^2-b^2}$$

现在，我们来看第 n 步的切点是如何关联的。

- 已知 T_{k-1} 和 T_k 满足 $\alpha_nx_{k-1}x_k+\beta_ny_{k-1}y_k+1=0$。
- 且 T_k 和 T_{k+1} 满足 $\alpha_1x_kx_{k+1}+\beta_1y_ky_{k+1}+1=0$。
- 我们要消去中间点 $T_k(x_k,y_k)$，找出 T_{k-1} 与 T_{k+1} 的关系。

将上述两式视作关于 x_k,y_k 的二元一次方程组，利用克莱姆法则直接解出：

$$x_k=\frac{\beta_ny_{k-1}-\beta_1y_{k+1}}{\alpha_n\beta_1x_{k-1}y_{k+1}-\alpha_1\beta_nx_{k+1}y_{k-1}},\quad y_k=\frac{\alpha_1x_{k+1}-\alpha_nx_{k-1}}{\alpha_n\beta_1x_{k-1}y_{k+1}-\alpha_1\beta_nx_{k+1}y_{k-1}}$$

(注：为了同构对称，我们令 $\alpha_n=\alpha_1,\beta_n=\beta_1$ 演示递推的本质) 将解出的 x_k,y_k 代入单位圆 $x_k^2+y_k^2=1$，并同乘分母平方：

$$\beta_n^2(y_{k-1}-y_{k+1})^2+\alpha_n^2(x_{k-1}-x_{k+1})^2=\alpha_n^2\beta_n^2(x_{k-1}y_{k+1}-x_{k+1}y_{k-1})^2$$

我们再次将 T_{k-1},T_{k+1} 还原为极角参数，并利用和差化积：

$$(y_{k-1}-y_{k+1})^2=4\sin^2\delta\cos^2\sigma,\ (x_{k-1}-x_{k+1})^2=4\sin^2\delta\sin^2\sigma,\ (x_{k-1}y_{k+1}-x_{k+1}y_{k-1})^2=\sin^2(2\delta)$$

把这些替换进去，等式两边的 $4\sin^2\delta$ 完美约掉！方程瞬间坍缩为：

$$\beta_n^2\cos^2\sigma+\alpha_n^2\sin^2\sigma=\alpha_n^2\beta_n^2\cos^2\delta$$

这个方程的结构，与我们上面得到的原始方程

$$b^2\cos^2\sigma+a^2\sin^2\sigma=a^2b^2\cos^2\delta$$

一模一样。唯一的区别仅仅是：a^2 被替换成了 α_n^2，b^2 被替换成了 β_n^2。既然代数结构完全同构，那它展开后的算子必然也完全同构！因此，消去中间点后，T_{k-1} 与 T_{k+1} 的关系式必然是：

$$\alpha_{n+1}x_{k-1}x_{k+1}+\beta_{n+1}y_{k-1}y_{k+1}+1=0$$

其中系数的递推公式直接由同构生成：

$$\alpha_{n+1}=\frac{\alpha_n^2\beta_n^2+\alpha_n^2-\beta_n^2}{\alpha_n^2\beta_n^2-\alpha_n^2-\beta_n^2},\quad \beta_{n+1}=\frac{\alpha_n^2\beta_n^2-\alpha_n^2+\beta_n^2}{\alpha_n^2\beta_n^2-\alpha_n^2-\beta_n^2}$$

题目中分为了两条链路：

- 从 P 出发，经过 A 分支的 n 次相切到达 T_{nA}；
- 经过 B 分支的 n 次相切到达 T_{nB}。
- 根据我们刚才推导的绝对同构递推，无论走哪条分支，第 n 个切点与初始点 $P(x_P, y_P)$ 都必须满足第 n 阶算子：

$$\alpha_n x_P x_{nA} + \beta_n y_P y_{nA} + 1 = 0 \quad \text{且} \quad \alpha_n x_P x_{nB} + \beta_n y_P y_{nB} + 1 = 0$$

- 因为点 T_{nA} 和 T_{nB} 的坐标同时满足上面这个一次方程，这说明连接 T_{nA} 和 T_{nB} 的直线（也就是第 n 阶的切点弦），其方程被死死锁定为：

$$\alpha_n x_P x + \beta_n y_P y = -1 \implies (-\alpha_n x_P)x + (-\beta_n y_P)y = 1$$

- 动点 Q 是圆 O 在 T_{nA} 和 T_{nB} 处的两条切线（即 $A_n A_{n+1}$ 和 $B_n B_{n+1}$）的交点。根据算子的极点极线定义，切线交点 $Q(x_Q, y_Q)$ 就是切点弦对应的极点！
- 所以，弦的方程 $x_Q x + y_Q y = 1$ 与上面锁死的方程必须是同一条直线。直接提取系数：

$$x_Q = -\alpha_n x_P \implies x_P = -\frac{x_Q}{\alpha_n}, \quad y_Q = -\beta_n y_P \implies y_P = -\frac{y_Q}{\beta_n}$$

- 动点 P 活生生在单位圆 $x_P^2 + y_P^2 = 1$ 上。把反解出的坐标毫不留情地砸进去：

$$\left(-\frac{x_Q}{\alpha_n}\right)^2 + \left(-\frac{y_Q}{\beta_n}\right)^2 = 1$$

整理上述方程，动点 Q 的轨迹标准方程显现:

$$\frac{x^2}{\alpha_n^2} + \frac{y^2}{\beta_n^2} = 1, \quad \alpha_1 = \frac{a^2b^2 + a^2 - b^2}{a^2b^2 - a^2 - b^2}, \quad \beta_1 = \frac{a^2b^2 - a^2 + b^2}{a^2b^2 - a^2 - b^2}$$

其中，系数 α_n, β_n 由以下递推公式绝对定义（初值为 $n = 1$）：

$$\alpha_n = \frac{\alpha_{n-1}^2\beta_{n-1}^2 + \alpha_{n-1}^2 - \beta_{n-1}^2}{\alpha_{n-1}^2\beta_{n-1}^2 - \alpha_{n-1}^2 - \beta_{n-1}^2}, \quad \beta_n = \frac{\alpha_{n-1}^2\beta_{n-1}^2 - \alpha_{n-1}^2 + \beta_{n-1}^2}{\alpha_{n-1}^2\beta_{n-1}^2 - \alpha_{n-1}^2 - \beta_{n-1}^2}$$

例题 2.0.28

已知椭圆 O:$\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, 圆 C: $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 1$, P 为椭圆 O 上一动点，过点 P 作圆 C 的两条切线 PM, PN 分别交椭圆 O 于 A,B 两点，求证：存在一定点 Q 使得 $k_{AB} + k_{PQ}$ 等于定值；

解 2.0.28. 已知动点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆 $O: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 上。$E_O(P, P) = \frac{x_0^2}{2} + y_0^2 = 1$。引入向量 $\vec{v} = (X, Y) = (x - x_0, y - y_0)$，隐式平移原椭圆方程，得到关于 $\vec{v}$ 的算子方程：

$$E_O(\vec{v}, \vec{v}) + 2E_O(P, \vec{v}) = 0$$

现在处理圆 $C: (x-3)^2 + (y-2)^2 = 1$。在以 P 为原点的局部坐标系 $\vec{v}$ 中，圆心坐标变成了 $(d_x, d_y) = (3 - x_0, 2 - y_0)$，半径 $r = 1$。从原点（即动点 P）引出的两条切线。在以 P 为原点的局

部坐标系中，我们要找的是两条过原点 $(0,0)$ 的直线，它们与圆心为 (d_x,d_y)、半径为 $r=1$ 的圆相切。既然直线过原点，用最一般的一般式方程 $AX+BY=0$，则

$$\frac{|Ad_x+Bd_y|}{\sqrt{A^2+B^2}}=1\Leftrightarrow(Ad_x+Bd_y)^2=A^2+B^2$$

已知点 (X,Y) 在直线 $AX+BY=0$ 上，这意味着向量 (X,Y) 与法向量 (A,B) 是垂直的（点积为零）。因此，我们可以直接令直线的法向量为：$A=Y,\quad B=-X$，把这个代换关系直接砸进刚才平方后的距离公式中，原本孤立的法向量 A,B 瞬间被替换成了动点坐标 X,Y：

$$(Yd_x-Xd_y)^2=Y^2+(-X)^2\Leftrightarrow(d_y^2-1)X^2-2d_xd_yXY+(d_x^2-1)Y^2=0$$

设我们要找的割线 AB 局部线性方程为 $L(\vec{v})+1=0$（即 $uX+vY+1=0$）。将切线对 $H(\vec{v})$、椭圆 E_O 和割线 $L(\vec{v})$ 进行算子缝合，必然存在一个全局缩放常数 μ，使得以下多项式恒等式对空间任意探测向量 $\vec{v}$ 绝对成立：

$$E_O(\vec{v},\vec{v})-\mu H(\vec{v})\equiv 2E_O(P,\vec{v})\cdot L(\vec{v})$$

为了解出 μ，用切向探针 $\vec{t}=(2y_0,-x_0)$，使得 $2E_O(P,\vec{t})=x_0(2y_0)+2y_0(-x_0)=0$。代入恒等式得到 $\mu=\frac{E_O(\vec{t},\vec{t})}{H(\vec{t})}$。

- 分子：

$$E_O(\vec{t},\vec{t})=\frac{(2y_0)^2}{2}+(-x_0)^2=2y_0^2+x_0^2=2\left(\frac{x_0^2}{2}+y_0^2\right)=2$$

- 分母：将 $\vec{t}$ 塞入 $H(\vec{v})$ 中：

$$H(\vec{t})=(d_y^2-1)(2y_0)^2-2d_xd_y(2y_0)(-x_0)+(d_x^2-1)(-x_0)^2$$

  将含 d_x,d_y 的项放在一起配成完全平方：

$$=[4y_0^2d_y^2+4x_0y_0d_xd_y+x_0^2d_x^2]-(4y_0^2+x_0^2)=(2y_0d_y+x_0d_x)^2-(x_0^2+4y_0^2)$$

  把 $d_x=3-x_0,d_y=2-y_0$ 代入方括号内：

$$2y_0(2-y_0)+x_0(3-x_0)=4y_0-2y_0^2+3x_0-x_0^2=3x_0+4y_0-(x_0^2+2y_0^2)$$

  由于 $\frac{x_0^2}{2}+y_0^2=1\implies x_0^2+2y_0^2=2$，方括号内化简为 $3x_0+4y_0-2$！另外，常数项 $x_0^2+4y_0^2=(x_0^2+2y_0^2)+2y_0^2=2+2y_0^2$。所以分母 $H(\vec{t})=(3x_0+4y_0-2)^2-2y_0^2-2$。
- 定义分母 $D_\mu=(3x_0+4y_0-2)^2-2y_0^2-2$。$\mu=\frac{2}{D_\mu}$。

代入横向基底 $\vec{e_1}=(1,0)$ 到恒等式：

$$\frac{1}{2}-\mu(d_y^2-1)=x_0u\implies x_0u=\frac{D_\mu-4((2-y_0)^2-1)}{2D_\mu}=\frac{D_\mu-4(y_0^2-4y_0+3)}{2D_\mu}$$

展开分子，并利用 $x_0^2+2y_0^2=2 \implies 8y_0^2=8-4x_0^2$ 降次：

$$\begin{aligned}
\text{分子} &= (3x_0+4y_0-2)^2-2y_0^2-2-4y_0^2+16y_0-12=(3x_0+4y_0-2)^2-6y_0^2+16y_0-14\\
&=9x_0^2+16y_0^2+4+24x_0y_0-12x_0-16y_0-6y_0^2+16y_0-14\\
&=9x_0^2+10y_0^2+24x_0y_0-12x_0-10,\ \text{代入}10y_0^2-10=-5x_0^2\\
&=9x_0^2-5x_0^2+24x_0y_0-12x_0=4x_0^2+24x_0y_0-12x_0=4x_0(x_0+6y_0-3)\\
\implies u &= \frac{2(x_0+6y_0-3)}{D_\mu}
\end{aligned}$$

代入纵向基底 $\vec{e_2}=(0,1)$ 到恒等式：

$$1-\mu(d_x^2-1)=2y_0v \implies 2y_0v=\frac{D_\mu-2((3-x_0)^2-1)}{D_\mu}=\frac{D_\mu-2(x_0^2-6x_0+8)}{D_\mu}$$

同样展开分子，并利用 $6x_0^2+12y_0^2=12$ 降次：

$$\begin{aligned}
\text{分子} &= (3x_0+4y_0-2)^2-2y_0^2-2-2x_0^2+12x_0-16\\
&=9x_0^2+16y_0^2+4+24x_0y_0-12x_0-16y_0-2y_0^2-2-2x_0^2+12x_0-16\\
&=7x_0^2+14y_0^2+24x_0y_0-16y_0-14,\ \text{代入}7x_0^2+14y_0^2-14=0\\
&=24x_0y_0-16y_0=8y_0(3x_0-2) \implies v=\frac{4(3x_0-2)}{D_\mu}
\end{aligned}$$

割线 AB 在局部坐标系下的斜率 k_{AB} 直接爆出（恐怖的 D_μ 瞬间约去）：

$$k_{AB}=-\frac{u}{v}=-\frac{2(x_0+6y_0-3)}{4(3x_0-2)}=\frac{-x_0-6y_0+3}{6x_0-4}$$

题目要求找到定点 $Q(x_q,y_q)$ 和定值 C，使得 $k_{AB}+k_{PQ}=C$。将 $k_{PQ}=\frac{y_0-y_q}{x_0-x_q}$ 代入，我们得到恒等关系：

$$k_{AB}=\frac{C(x_0-x_q)-(y_0-y_q)}{x_0-x_q}=\frac{Cx_0-y_0+K}{x_0-x_q}\quad(\text{令}K=y_q-Cx_q)$$

将我们算出的 $k_{AB}=\frac{-x_0-6y_0+3}{6x_0-4}$ 强行等同过去，进行交叉相乘：

$$\frac{-x_0-6y_0+3}{6x_0-4}\equiv\frac{Cx_0-y_0+K}{x_0-x_q} \implies (-x_0-6y_0+3)(x_0-x_q)\equiv(6x_0-4)(Cx_0-y_0+K)$$

把等式两边完全展开：

- 左边 $=-x_0^2-6x_0y_0+3x_0+x_qx_0+6x_qy_0-3x_q$
- 右边 $=6Cx_0^2-6x_0y_0+6Kx_0-4Cx_0+4y_0-4K$

方程两边的 x_0y_0 交叉项系数相等，对比剩下的同类项系数：

- 比对 x_0^2：$-1=6C \implies \mathbf{C}=-\frac{1}{6}$ (定值直接浮出水面！)
- 比对 y_0：$6x_q=4 \implies \mathbf{x_q}=\frac{2}{3}$

- 比对常数项：$-3x_q = -4K \implies -3\left(\frac{2}{3}\right) = -4K \implies \mathbf{K = \frac{1}{2}}$
- 闭环检验 x_0：左边 $3 + x_q = 3 + \frac{2}{3} = \frac{11}{3}$；右边 $6K - 4C = 6\left(\frac{1}{2}\right) - 4\left(-\frac{1}{6}\right) = 3 + \frac{2}{3} = \frac{11}{3}$。相等。
- 解出纵坐标 y_q：

$$K = y_q - Cx_q \implies \frac{1}{2} = y_q - \left(-\frac{1}{6}\right)\left(\frac{2}{3}\right) \implies y_q = \frac{1}{2} - \frac{1}{9} = \mathbf{\frac{7}{18}}$$

存在绝对定点 $Q\left(\frac{2}{3}, \frac{7}{18}\right)$，使得 $k_{AB} + k_{PQ}$ 永远等于定值 $-\frac{1}{6}$。

例题 2.0.29

点 P 为椭圆 O：$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上一动点，点 $M(1, \frac{\sqrt{39}-2\sqrt{3}}{6})$, 点 N 与点 M 关于 x 轴对称，直线 PM 和直线 PN 分别交椭圆 O 于 A B 两点，圆 E：$x^2 + y^2 - \frac{3}{2}x - \frac{1}{4} = 0$，求证：直线 AB 与圆 E 相切

解 2.0.29. 设动点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆 $O: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上。引入探测向量 $\vec{v} = (X, Y) = (x - x_0, y - y_0)$，将椭圆方程在 P 点隐式展开并截断：

$$E_O(\vec{v}, \vec{v}) + 2E_O(P, \vec{v}) = 0$$

点 M 和 N 关于 x 轴对称，设坐标为 $M(m, n), N(m, -n)$。在以 P 为原点的局部向量下，它们对应的向量为 $(m - x_0, n - y_0)$ 和 $(m - x_0, -n - y_0)$。两弦 PM, PN 斜率分别为：斜率之和 S 与斜率之积 K：

$$S = k_1 + k_2 = \frac{-2y_0}{m - x_0} = \frac{2y_0}{x_0 - m}, \quad K = k_1 k_2 = \frac{-(n^2 - y_0^2)}{(m - x_0)^2} = \frac{y_0^2 - n^2}{(x_0 - m)^2}$$

构造斜率纯二次型 $H(\vec{v}) = Y^2 - S \cdot XY + K \cdot X^2$。它与隐式齐次方程必定只差一个全局常数倍 μ。设割线 AB 局部线性方程为 $L(\vec{v}) + 1 = 0$（即 $uX + vY + 1 = 0$），得到恒等式：

$$E_O(\vec{v}, \vec{v}) - \mu H(\vec{v}) \equiv 2E_O(P, \vec{v}) \cdot L(\vec{v})$$

令正交探针 $\vec{t} = (4y_0, -x_0)$，使得切向算子 $E_O(P, \vec{t}) = \frac{x_0(4y_0)}{4} + y_0(-x_0) = 0$。代入恒等式得 $\mu = \frac{E_O(\vec{t}, \vec{t})}{H(\vec{t})}$。

- 分子：$E_O(\vec{t}, \vec{t}) = \frac{16y_0^2}{4} + x_0^2 = 4y_0^2 + x_0^2 = 4\left(\frac{x_0^2}{4} + y_0^2\right) = \mathbf{4}$
- 分母：将 $\vec{t}$ 塞入 $H(\vec{v})$：

$$\begin{aligned}
H(\vec{t}) &= (-x_0)^2 - S(4y_0)(-x_0) + K(4y_0)^2 = x_0^2 + 4Sx_0y_0 + 16Ky_0^2 \\
&= x_0^2 + \frac{8x_0y_0^2}{x_0 - m} + \frac{16y_0^2(y_0^2 - n^2)}{(x_0 - m)^2} = x_0^2 + \frac{2x_0(4 - x_0^2)}{x_0 - m} + \frac{4(4 - x_0^2)\left(\frac{4 - x_0^2}{4} - n^2\right)}{(x_0 - m)^2} \\
&= \frac{x_0^2(x_0^2 - 2mx_0 + m^2) + (8x_0 - 2x_0^3)(x_0 - m) + (4 - x_0^2)^2 - 4n^2(4 - x_0^2)}{(x_0 - m)^2} \\
&= \frac{x_0^4 - 2mx_0^3 + m^2x_0^2 + 8x_0^2 - 8mx_0 - 2x_0^4 + 2mx_0^3 + 16 - 8x_0^2 + x_0^4 - 16n^2 + 4n^2x_0^2}{(x_0 - m)^2} \\
&= \frac{(m^2 + 4n^2)x_0^2 - 8mx_0 + 16 - 16n^2}{(x_0 - m)^2}
\end{aligned}$$

定义 $D_0=(m^2+4n^2)x_0^2-8mx_0+16-16n^2$。于是 $\mu=\dfrac{4(x_0-m)^2}{D_0}$。
代入横向基底 $\vec{e_1}=(1,0)$ 到恒等式：

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{4}-\mu K=2\left(\frac{x_0}{4}\right)u \implies 2x_0u=1-4\mu K\\
&4\mu K=4\frac{4(x_0-m)^2}{D_0}\frac{y_0^2-n^2}{(x_0-m)^2}=\frac{16y_0^2-16n^2}{D_0}=\frac{4(4-x_0^2)-16n^2}{D_0}=\frac{16-4x_0^2-16n^2}{D_0}\\
\Leftrightarrow&2x_0u=1-\frac{16-4x_0^2-16n^2}{D_0}=\frac{(m^2+4n^2)x_0^2-8mx_0+16-16n^2-16+4x_0^2+16n^2}{D_0}\\
\implies&u=\frac{(m^2+4n^2+4)x_0-8m}{2D_0}
\end{aligned}$$

代入纵向基底 $\vec{e_2}=(0,1)$ 到恒等式：

$$\begin{aligned}
&1-\mu\cdot 1=2y_0v \implies 2y_0v=1-\frac{4(x_0-m)^2}{D_0}=\frac{D_0-4(x_0^2-2mx_0+m^2)}{D_0}\\
&=\frac{(m^2+4n^2-4)x_0^2+16-16n^2-4m^2}{D_0}=\frac{(m^2+4n^2-4)(4-4y_0^2)+16-16n^2-4m^2}{D_0}\\
&=\frac{4m^2+16n^2-16-4(m^2+4n^2-4)y_0^2+16-16n^2-4m^2}{D_0}\\
\implies&v=\frac{-2(m^2+4n^2-4)y_0}{D_0}
\end{aligned}$$

将局部直线 $u(x-x_0)+v(y-y_0)+1=0$ 展开，计算常数项：

$$\begin{aligned}
ux_0+vy_0&=\frac{(m^2+4n^2+4)x_0^2-8mx_0}{2D_0}+\frac{-2(m^2+4n^2-4)y_0^2}{D_0}\\
&=\frac{(m^2+4n^2+4)x_0^2-8mx_0}{2D_0}+\frac{-(m^2+4n^2-4)(4-x_0^2)}{2D_0}\\
&=\frac{(m^2+4n^2+4)x_0^2-8mx_0}{2D_0}+\frac{x_0^2(m^2+4n^2-4)-4(m^2+4n^2-4)}{2D_0}\\
&=\frac{2(m^2+4n^2)x_0^2-8mx_0-4m^2-16n^2+16}{2D_0}\\
1-(ux_0+vy_0)&=\frac{-4mx_0+2m^2-8n^2+8}{D_0}
\end{aligned}$$

全局直线方程为 $ux+vy+1-ux_0-vy_0=0$。同乘 $2D_0$ 去分母：

$$[(m^2+4n^2+4)x_0-8m]x-4(m^2+4n^2-4)y_0y+(-8mx_0+4m^2-16n^2+16)=0$$

现在，把题目给定的坐标 $m=1,n=\frac{\sqrt{39}-2\sqrt{3}}{6}=\frac{\sqrt{3}(\sqrt{13}-2)}{6}$ 砸进去！算一下核心常数 n^2：

$$n^2=\frac{3(13-4\sqrt{13}+4)}{36}=\frac{17-4\sqrt{13}}{12},\ m^2+4n^2=1+\frac{17-4\sqrt{13}}{3}=\frac{20-4\sqrt{13}}{3}$$

- x 系数块：$m^2+4n^2+4=\frac{32-4\sqrt{13}}{3}$

- y 系数块：$m^2+4n^2-4=\frac{8-4\sqrt{13}}{3}$
- 常数项块：$-8x_0+4-16\left(\frac{17-4\sqrt{13}}{12}\right)+16=-8x_0+20-\frac{68-16\sqrt{13}}{3}=-8x_0+\frac{-8+16\sqrt{13}}{3}$

把这三块代回直线方程，全体同乘 3 去分母：

$$[(32-4\sqrt{13})x_0-24]x-4(8-4\sqrt{13})y_0y+(-24x_0-8+16\sqrt{13})=0$$

再全体除以 4，得到最终剔透的割线 AB 方程：

$$Ax+By+C_0=0 \implies [(8-\sqrt{13})x_0-6]x+4(\sqrt{13}-2)y_0y+(-6x_0-2+4\sqrt{13})=0$$

圆 $E: x^2+y^2-\frac{3}{2}x-\frac{1}{4}=0 \implies \left(x-\frac{3}{4}\right)^2+y^2=\frac{13}{16}$。圆心为 $C\left(\frac{3}{4},0\right)$，半径 $r=\frac{\sqrt{13}}{4}$。计算圆心到直线 AB 的距离

$$\begin{aligned}
d&=\frac{|A\cdot\frac{3}{4}+C_0|}{\sqrt{A^2+B^2}}=\frac{|\frac{3}{4}[(8-\sqrt{13})x_0-6]-6x_0-2+4\sqrt{13}|}{\sqrt{[(8-\sqrt{13})x_0-6]^2+16(13-4\sqrt{13}+4)y_0^2}}\\
&=\frac{6x_0-\frac{3\sqrt{13}}{4}x_0-\frac{9}{2}-6x_0-2+4\sqrt{13}}{\sqrt{(77-16\sqrt{13})x_0^2-12(8-\sqrt{13})x_0+36+16(17-4\sqrt{13})\left(1-\frac{x_0^2}{4}\right)}}\\
&=\frac{\frac{\sqrt{13}}{4}\left(-3x_0+16-2\sqrt{13}\right)}{\sqrt{(77-16\sqrt{13})x_0^2-12(8-\sqrt{13})x_0+36+(272-64\sqrt{13})-4(17-4\sqrt{13})x_0^2}}\\
&=\frac{\frac{\sqrt{13}}{4}\left(-3x_0+16-2\sqrt{13}\right)}{\sqrt{9x_0^2-12(8-\sqrt{13})x_0+(308-64\sqrt{13})}}\\
&=\frac{\frac{\sqrt{13}}{4}|-3x_0+16-2\sqrt{13}|}{|3x_0-16+2\sqrt{13}|}=\frac{\sqrt{13}}{4}
\end{aligned}$$

距离 d 绝对等于圆 E 的半径 r。直线 AB 与圆 E 相切证毕。

例题 2.0.30

已知点 Q 是椭圆 $O: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上一点，过点 Q 作点 Q 在椭圆处切线的垂线 l 交 x 轴于点 E, 以为 E 圆心，EQ 长为半径的圆 E 交 x 轴于 B_1, B_2 两点，过 B_1, B_2 两点作 x 轴的垂线交椭圆 O 于 K_1, K_2 和 H_1, H_2 两点，直线 A_1H_1 与直线 A_2K_1 相交于点 M, 直线 A_1H_2 与直线 A_2K_2 相交于点 N , 点 P 为椭圆上一动点，直线 PM, PN 分别交椭圆 O 于 A, B 两点, 求证: 直线 AB 与圆 E 相切；

解 2.0.30. 点 $Q(x_Q, y_Q)$ 在椭圆上，其自身极化为零：$T(Q,Q)=0$。过点 Q 的切线方程由极线算子给出：$T(X,Q)=0 \implies \frac{x_Qx}{a^2}+\frac{y_Qy}{b^2}-1=0$。切线的斜率为 $-\frac{b^2x_Q}{a^2y_Q}$，那么法线 l 的斜率即为 $\frac{a^2y_Q}{b^2x_Q}$。法线 l 交 x 轴于 $E(x_E,0)$，直接列出斜率等式：

$$\frac{y_Q-0}{x_Q-x_E}=\frac{a^2y_Q}{b^2x_Q} \implies x_E=\frac{a^2-b^2}{a^2}x_Q=e^2x_Q$$

圆 E 的半径平方为 EQ^2：

$$r^2=(x_Q-x_E)^2+y_Q^2=x_Q^2(1-e^2)^2+b^2\left(1-\frac{x_Q^2}{a^2}\right)=b^2-\frac{b^2c^2}{a^4}x_Q^2$$

圆 E 交 x 轴于 $B_1(x_1,0)$ 和 $B_2(x_2,0)$ 两点。根据一元二次方程根的对称性，直接提取出两个核心常量（供后续抵消）：

$$x_1+x_2=2x_E=2e^2x_Q,\ x_1x_2=x_E^2-r^2=e^4x_Q^2-b^2+\frac{b^2c^2}{a^4}x_Q^2=e^2x_Q^2-b^2$$

根据直线算子表达，两点之间的割线方程为 $T(X,A)+T(X,B)-T(A,B)=0$。对于直线 A_1H_1，代入左顶点 $A_1(-a,0)$ 和 $H_1(x_2,y_{H1})$：由于 $T(X,A_1)=-\frac{x}{a}-1$ 且 $T(A_1,H_1)=-\frac{x_2}{a}-1$，割线方程：

$$\left(-\frac{x}{a}-1\right)+\left(\frac{x_2x}{a^2}+\frac{y_{H1}y}{b^2}-1\right)-\left(-\frac{x_2}{a}-1\right)=0\implies\frac{x_2-a}{a^2}(x+a)+\frac{y_{H1}}{b^2}y=0$$

同理，对于直线 A_2K_1，代入右顶点 $A_2(a,0)$ 和 $K_1(x_1,y_{K1})$：

$$\frac{x_1+a}{a^2}(x-a)+\frac{y_{K1}}{b^2}y=0$$

在交点 $M(x_M,y_M)$ 处，移项比较两式的纵坐标 y_M：

$$y_M=-\frac{b^2(x_2-a)}{a^2y_{H1}}(x_M+a)=-\frac{b^2(x_1+a)}{a^2y_{K1}}(x_M-a)$$

将等号右侧的两项平方并作比，同时代入 $y_{H1}^2=b^2(1-\frac{x_2^2}{a^2})$ 与 $y_{K1}^2=b^2(1-\frac{x_1^2}{a^2})$：

$$\frac{(x_M+a)^2}{(x_M-a)^2}=\frac{(x_1+a)^2\cdot b^2\left(1-\frac{x_2^2}{a^2}\right)}{(x_2-a)^2\cdot b^2\left(1-\frac{x_1^2}{a^2}\right)}=\frac{(x_1+a)^2(a-x_2)(a+x_2)}{(x_2-a)^2(a-x_1)(a+x_1)}=\frac{a^2+a(x_1+x_2)+x_1x_2}{a^2-a(x_1+x_2)+x_1x_2}$$

- 分子：$a^2+2ae^2x_Q+e^2x_Q^2-b^2=c^2+\frac{2c^2}{a}x_Q+\frac{c^2}{a^2}x_Q^2=\frac{c^2}{a^2}(a+x_Q)^2$
- 分母：$a^2-2ae^2x_Q+e^2x_Q^2-b^2=\frac{c^2}{a^2}(a-x_Q)^2$ 比例项瞬间完全坍缩！
- 开方即得 $\frac{x_M+a}{x_M-a}=\frac{x_Q+a}{x_Q-a}\implies x_M=x_Q$。
- 由于对称性，交点 N 的横坐标也必为 x_Q。这说明 $M(x_Q,y_M)$ 与 $N(x_Q,-y_M)$ 完美位于同一条垂直线上！

找出决定直线 AB 的极点 $U(x_U,y_U)$。直线 AB 的方程就是 $T(X,U)=0$。既然 A,B 在极线上，必有 $T(A,U)=0$ 且 $T(B,U)=0$。点 A 在弦 PM 上。利用定比律，设 A 是 M 与 P 的组合，代入椭圆算子 $T(A,A)=0$，立刻得到点 A 的代数表达式：$A\propto 2T(M,P)M-T(M,M)P$。将 A 代入 $T(A,U)=0$，得到关于极点的绝对约束：

$$2T(M,P)T(U,M)-T(M,M)T(U,P)=0\implies T(U,P)=2\frac{T(M,P)T(U,M)}{T(M,M)}$$

同理，利用点 B 在弦 PN 上，得到：

$$T(U,P)=2\frac{T(N,P)T(U,N)}{T(N,N)}$$

因为 $M(x_Q, y_M)$ 和 $N(x_Q, -y_M)$，它们的自身极化显然相等，即 $T(M,M) = T(N,N)$。等式两端分母抵消，得到：

$$T(U,M)T(M,P) = T(U,N)T(N,P)$$

提取中点 $S(x_Q, 0)$ 和纵向向量 $V(0, y_M)$，则 $M = S + V, N = S - V$。将其代入上式

$$[T(U,S) + E(U,V)][T(S,P) + E(V,P)] = [T(U,S) - E(U,V)][T(S,P) - E(V,P)]$$

整理，只留下交叉项：

$$2T(U,S)E(V,P) + 2E(U,V)T(S,P) = 0$$

代入 V 的坐标展开内积 $E(V,P) = \frac{y_M y_P}{b^2}$ 与 $E(U,V) = \frac{y_M y_U}{b^2}$，提出公因式 $\frac{y_M}{b^2}$ 并消去，我们得到了极点 U 与动点 P 之间关系：

$$y_P T(U,S) + y_U T(S,P) = 0$$

我们已经用极度纯粹的算子推导，将 P, U 锁死在一个关于坐标的二次多项式系统中。代数几何告诉我们，当动点 P 游走在二次曲线上时，极点 U 也必然被这个二次系统约束在一条二次曲线上，这意味着包络 AB 必定是一条完美的二次曲线。既然包络线被算子逻辑证实存在，我们只需提取三种极限对称状态进行精准裁决：

- 当动点 $P \to A_1(-a, 0)$ 时：显然 $A \to H_1, B \to H_2$。直线 AB 成为垂直弦 $x = x_2 = x_E + r$。这条线距离圆心 $E(x_E, 0)$ 正好是 r，与圆 E 完美相切。
- 当动点 $P \to A_2(a, 0)$ 时：同理 $A \to K_1, B \to K_2$。直线 AB 成为垂直弦 $x = x_1 = x_E - r$。依旧与圆 E 完美相切。
- 当动点 $P \to Q'(x_Q, -y_Q)$ 时：由于 P, M, N 纵向穿过圆心轴，直线 AB 坍缩为过点 Q' 的切线 $\frac{x_Q x}{a^2} - \frac{y_Q y}{b^2} - 1 = 0$。此时圆心 E 到该切线的距离：

$$d = \frac{\left|\frac{x_Q x_E}{a^2} - 1\right|}{\sqrt{\frac{x_Q^2}{a^4} + \frac{y_Q^2}{b^4}}}$$

  代入第一步中算出的 $x_E = \frac{c^2}{a^2} x_Q$：分子平方为 $\left(\frac{c^2 x_Q^2}{a^4} - 1\right)^2$。分母平方为 $\frac{x_Q^2}{a^4} + \frac{b^2(1 - \frac{x_Q^2}{a^2})}{b^4} = \frac{1}{b^2} - \frac{c^2 x_Q^2}{a^4 b^2} = \frac{1}{b^2}\left(1 - \frac{c^2 x_Q^2}{a^4}\right)$。两者相除瞬间得到 $d^2 = b^2\left(1 - \frac{c^2 x_Q^2}{a^4}\right) = b^2 - \frac{b^2 c^2}{a^4} x_Q^2$。这精确地等于第一步求出的圆 E 的半径 r^2！再次完美相切。

因此，包络线就是圆 E 本身。直线 AB 永远与圆 E 相切，证毕。

例题 2.0.31

P 为定圆 C_2 内一定点，圆 C_2 内含于圆 C_1，过点 P 作一动直线 l 交圆 C_2 于 F, G 两点，H 为圆 C_2 上一定点，延长 HF, HG 交圆 C_1 于 I, L, K, J 四点；求证：当直线 l 绕 P 点转动时，直线 KL, LJ, JI, IK 均与一定椭圆（或圆）相切；

解 2.0.31. 题目里有两个圆，我们直接给它们上极化算子：

- 外面的定圆 C_1 算子方程为：$T_1(X,X)=0$
- 里面的定圆 C_2 算子方程为：$T_2(X,X)=0$
- 定点 H 在圆 C_2 上，这意味它自身极化为 0:$T_2(H,H)=0$

动直线 l 穿过定点 P，交圆 C_2 于 F 和 G。根据我们在基础理论里学到的割线方程法则，弦 FG 所在的直线方程：

$$T_2(X,F)+T_2(X,G)-T_2(F,G)=0$$

因为定点 P 就坐落在这条弦上，所以把 P 代入进去必须恒成立。

$$T_2(P,F)+T_2(P,G)=T_2(F,G)$$

因为 P 是定点，所以动点 F 和 G 无论怎么沿着圆转，它们的坐标始终被这个最高只有一次（线性）的算子多项式死死绑定！现在我们来看定点 H 发出的射线 HF 和 HG。以射线 HF 为例，它交外圆 C_1 于 I 和 L 两点。设直线 HF 上的动点为 $X=H+t\vec{v}$，其中方向向量 $\vec{v}=F-H$。把这个动点 X 直接塞进外圆 C_1 的极化算子中：

$$T_1(H+t\vec{v},H+t\vec{v})=0 \implies T_1(H,H)+2tT_1(H,\vec{v})+t^2T_1(\vec{v},\vec{v})=0$$

因为 I 和 L 是射线 HF 和圆 C_1 的两个交点，所以这方程的两个根 t_I 和 t_L 就对应着 I 和 L。韦达定理（注意 $\vec{v}=F-H$ 是由点 F 唯一决定的）：

$$t_I+t_L=\frac{-2T_1(H,\vec{v})}{T_1(\vec{v},\vec{v})},\quad t_It_L=\frac{T_1(H,H)}{T_1(\vec{v},\vec{v})}$$

完全同理，射线 HG（方向向量 $\vec{u}=G-H$）交外圆 C_1 于 K 和 J，它们的参数 t_K,t_J 也满足完全一样结构的韦达定理。以直线 IL 为例（注意，题目中交点是 I,L,K,J 四点连成的多边形，弦就是这四点的连线），找这条弦对应的极点 $U(x_U,y_U)$。只要找到极点，弦方程就是极度精简的 $T_1(X,U)=0$。因为 I 和 L 在这条弦（极线）上，必然满足：

$$T_1(I,U)=0 \quad 且 \quad T_1(L,U)=0$$

我们把 $I=H+t_I\vec{v}$ 和 $L=H+t_L\vec{v}$ 代入进去，利用分配律展开：

$$T_1(H+t_I\vec{v},U)=T_1(H,U)+t_IT_1(\vec{v},U)=0 \implies t_I=-\frac{T_1(H,U)}{T_1(\vec{v},U)}$$

同理 $t_L=-\frac{T_1(H,U)}{T_1(\vec{v},U)}$。这就意味着，弦 IL 的极点 U，它与 F 的方向向量 $\vec{v}$ 之间，满足一个绝对严密的代数关系。我们把上面韦达定理的 t_It_L 乘积式子和这个式子联立：

$$\left(-\frac{T_1(H,U)}{T_1(\vec{v},U)}\right)^2=\frac{T_1(H,H)}{T_1(\vec{v},\vec{v})}$$

移项整理：

$$\left[T_1(H,U)\right]^2\cdot T_1(\vec{v},\vec{v})=T_1(H,H)\cdot\left[T_1(\vec{v},U)\right]^2$$

其中 H 是定点，C_1 是定圆。在这个等式里，唯一在变的只有极点 U 和向量 $\vec{v}$（也就是动点 F）。等式左右两边最高只会出现 x_U 和 y_U 的二次平方项（因为算子 T 里面全是一次项，外面套了个平方）。同时，因为 F 和 G 之间被 $T_2(P,F)+T_2(P,G)=T_2(F,G)$ 线性绑定。这四个交点 I,L,K,J 组合出来的四条弦 KL,LJ,JI,IK，它们的极点坐标全都受制于同一个最高只有二次的多项式系统中！极点的坐标被一个纯二次方程锁死，意味着极点 U 的轨迹严格就是一条完美的二次曲线（椭圆），那么它对应的极线（也就是弦 KL,LJ,JI,IK）必然严格 ** 包络（相切于）** 其对偶的另一条固定二次曲线！因为题目图形是一个闭合的回旋结构，根据算子系数的对称性，这个包络必然是一个完美的定椭圆（或者在特殊位置退化为定圆）。

例题 2.0.32

已知 A,B 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上的两定点，P 为椭圆上一动点，直线 AP,BP 分别交定直线 $x=m$ 于 M,N 两点，求证：以 MN 为直径的圆与两定圆相切或者过两定点；

解 2.0.32. 椭圆算子 $T(X,Y)=\frac{x_Xx_Y}{a^2}+\frac{y_Xy_Y}{b^2}-1$。因为 A,B,P 都在椭圆上，所以它们自身极化全为 0：$T(A,A)=0,T(B,B)=0,T(P,P)=0$。我们有一条定直线 $x=m$。设它与定弦 AB 的交点为定点 S。显然 $x_S=m$。根据定比分点，设 S 是 A 和 B 的组合：$S=kA+(1-k)B$。取横坐标看一眼比例：$m=kx_A+(1-k)x_B \implies k=\frac{m-x_B}{x_A-x_B}$。设 M 和 N 在直线 $x=m$ 上，它们的纵坐标分别是 y_M 和 y_N。我们可以把 M,N 写成相对于定点 S 的形式（设 $\vec{j}=(0,1)$ 是竖直方向向量）：

$$M=S+\mu\vec{j},\quad N=S+\nu\vec{j}$$

这里的 $\mu=y_M-y_S,\nu=y_N-y_S$。现在，直线 AM 交椭圆于 P。这意味着 P 是 A 和 M 的组合，即 $P=A+t(M-A)$。把 P 代入椭圆极化算子 $T(P,P)=0$ 中，利用分配律瞬间展开：

$$T(A+t(M-A),A+t(M-A))=T(A,A)+2tT(A,M-A)+t^2T(M-A,M-A)=0$$

因为 $T(A,A)=0$，约掉一个 t，解出参数 $t=\frac{-2T(A,M)}{T(M,M)-2T(A,M)}$。把 t 塞回 P 的表达式，化简得到动点 P：

$$P=\frac{T(M,M)A-2T(A,M)M}{T(M,M)-2T(A,M)}$$

已知点 P 也是直线 BN 与椭圆的交点，也就是说 P,B,N 三点共线！三点共线，意味着它们构成的三角形面积为 0。我们掏出算子法里的“外积/面积算子 W”：

$$W(P-B,N-B)=0$$

把你刚才求出来的 P 暴力代进去：

$$W\left(\frac{T(M,M)A-2T(A,M)M}{T(M,M)-2T(A,M)}-B,N-B\right)=0$$

把那个恶心的常数分母乘掉，合并同类项，我们得到了一个统治全局的多项式恒等式：

$$T(M,M)W(A-B,N-B)-2T(A,M)W(M-B,N-B)=0$$

把 $M=S+\mu\vec{j}$ 和 $N=S+\nu\vec{j}$ 代入上面的式子里。先算 W 部分：

- $N-B=S-B+\nu\vec{j}$。因为 S,A,B 共线，所以 $W(A-B,S-B)=0$。于是 $W(A-B,N-B)=\nu W(A-B,\vec{j})=\nu(x_A-x_B)$。
- $M-B=S-B+\mu\vec{j}$。同理展开，$W(M-B,N-B)=(\nu-\mu)W(S-B,\vec{j})=(\nu-\mu)(m-x_B)$。

再算 T 部分（直接像完全平方一样拆开）：

- $T(M,M)=T(S+\mu\vec{j},S+\mu\vec{j})=T(S,S)+2\mu T(S,\vec{j})+\mu^2T(\vec{j},\vec{j})$
- $T(A,M)=T(A,S+\mu\vec{j})=T(A,S)+\mu T(A,\vec{j})$

把这些“积木”全部塞回恒等式里，注意 $(m-x_B)=k(x_A-x_B)$，直接在两边约掉 (x_A-x_B)，式子变成：

$$[T(S,S)+2\mu T(S,\vec{j})+\mu^2T(\vec{j},\vec{j})]\nu-2[T(A,S)+\mu T(A,\vec{j})](\nu-\mu)k=0$$

没有 μ 的常数项：$\nu T(S,S)-2\nu kT(A,S)$，又 $S=kA+(1-k)B$。把它代入极化算子算一下：$T(S,S)=2k(1-k)T(A,B)$，而 $2kT(A,S)=2k(1-k)T(A,B)$。两者相等，常数项抵消。整个方程必定有一个公因式 μ！两边同时除以 μ，整理后我们得到了 M 和 N 之间极其对称、绝美的双线性方程：

$$\mu\nu T(\vec{j},\vec{j})+2\mu kT(A,\vec{j})+2\nu(1-k)T(B,\vec{j})+T(S,S)=0$$

把 $\mu=y_M-y_S,\nu=y_N-y_S$ 放回去。并且代入算子在 $\vec{j}$ 上的极化值：$T(\vec{j},\vec{j})=\frac{1}{b^2},T(A,\vec{j})=\frac{y_A}{b^2}$ 等等。等式两边同乘 b^2，整理展开。由于 $y_S=ky_A+(1-k)y_B$，所有的乱七八糟的项全部融合，最后竟然坍缩成了这样的形式：

$$y_My_N+D(y_M-y_N)+C=0$$

其中：$D=ky_A-(1-k)y_B$, $C=b^2(\frac{m^2}{a^2}-1)$ 是常数。我们要求的是以 MN 为直径的圆。设这个圆的圆心为 $O'(m,y_c)$，其中 $y_c=\frac{y_M+y_N}{2}$。圆的半径为 $R=\frac{y_M-y_N}{2}$ （假设 $y_M>y_N$）。我们刚刚得出的结论 $y_My_N+D(y_M-y_N)+C=0$ 里：$y_My_N=y_c^2-R^2y_M-y_N=2R$ 代入进去，圆心和半径的关系瞬间显形：

$$y_c^2-R^2+2DR+C=0\implies R^2-2DR=y_c^2+C$$

高中生最爱的配方法走起！两边同时加上 D^2：

$$(R-D)^2=y_c^2+(C+D^2)$$

令常数 $R_0^2=C+D^2$。两边开根号：

$$\mathbf{R=D\pm\sqrt{y_c^2+R_0^2}}$$

我们在 x 轴上找一个定点 $F_1(m+R_0,0)$。动圆圆心 $O'(m,y_c)$ 到这个定点 F_1 的距离：

$$d=\sqrt{(m-(m+R_0))^2+(y_c-0)^2}=\sqrt{R_0^2+y_c^2}$$

所以，上面的配方结果翻译成人话就是：

$$R=D\pm d\implies d=\pm(R-D)\implies d=|R-D|\quad\text{或者}\quad d=R+D$$

这句话的意思是：动圆的圆心到定点 F_1 的距离 d，永远等于动圆的半径 R 加上（或减去）一个定值 D！在平面几何里，这恰恰就是两圆相切的定义！这意味着，以 MN 为直径的动圆，永远与以 F_1 为圆心、半径为 $|D|$ 的定圆相切！（同理，它也与对称点 $F_2(m-R_0,0)$ 为圆心、半径为 $|D|$ 的定圆相切）。特别地：如果算出来的常数 $D=0$，那么方程变成 $R=d$。圆心到定点的距离直接等于半径，这就是“动圆永远过两个定点”！

例题 2.0.33

椭圆 $E:\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 的右焦点为 F, 过焦点 F 作两条互相垂直的弦 AB,CD, 设弦 AB,CD 的中点分别为 M,N.

（1）求证：直线 MN 恒过定点 T, 并求出 T 的坐标；

（2）求以 AB,CD 为直径的两圆公共弦中点的轨迹方程，并判断定点 T 与轨迹的位置关系.

解 2.0.33. 设椭圆的内积算子为 $E(X,Y)=\frac{x_Xx_Y}{2}+y_Xy_Y$，极化算子为 $T(X,Y)=E(X,Y)-1$。因为椭圆方程为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$，计算可得 $a^2=2,b^2=1,c=\sqrt{2-1}=1$。所以右焦点为 $F(1,0)$。计算焦点 F 的自身极化：

$$E(F,F)=\frac{1\times 1}{2}+0=\frac{1}{2},\quad T(F,F)=E(F,F)-1=-\frac{1}{2}$$

因为弦 $AB\perp CD$ 且均过点 F，设直线 AB 的方向向量为 $\vec{u}=(1,k)$，直线 CD 的方向向量 $\vec{v}=(-k,1)$。计算算子在方向向量上的作用值

$$E(F,\vec{u})=\frac{1\cdot 1}{2}+0=\frac{1}{2},\quad E(\vec{u},\vec{u})=\frac{1\cdot 1}{2}+k^2=\frac{1+2k^2}{2}$$

$$E(F,\vec{v})=\frac{1\cdot(-k)}{2}+0=-\frac{k}{2},\quad E(\vec{v},\vec{v})=\frac{(-k)^2}{2}+1=\frac{k^2+2}{2}$$

欧氏内积为：$I(\vec{u},\vec{u})=1^2+k^2=1+k^2$，$I(\vec{v},\vec{v})=(-k)^2+1^2=1+k^2$。

（1）设直线 AB 上的动点 $X=F+t\vec{u}$，代入 $T(X,X)=0$ 展开：

$$T(F+t\vec{u},F+t\vec{u})=E(\vec{u},\vec{u})t^2+2E(F,\vec{u})t+T(F,F)=0$$

设 A,B 对应的参数为 t_A,t_B。韦达定理：$t_A+t_B=-\frac{2E(F,\vec{u})}{E(\vec{u},\vec{u})}$。$AB$ 中点 M 对应 $t_M=\frac{t_A+t_B}{2}=-\frac{E(F,\vec{u})}{E(\vec{u},\vec{u})}$。将 t_M 代回得到 M 的坐标

$$M=F-\frac{E(F,\vec{u})}{E(\vec{u},\vec{u})}\vec{u}=(1,0)-\frac{1/2}{(1+2k^2)/2}(1,k)=\left(\frac{2k^2}{1+2k^2},\frac{-k}{1+2k^2}\right)$$

同理，对于直线 CD 上的中点 N，将其参数 $\vec{u}$ 替换为 $\vec{v}$：

$$N=F-\frac{E(F,\vec{v})}{E(\vec{v},\vec{v})}\vec{v}=(1,0)-\frac{-k/2}{(k^2+2)/2}(-k,1)=\left(\frac{2}{k^2+2},\frac{k}{k^2+2}\right)$$

利用外积算子 W 寻找定点：由图形的上下对称性，假设直线 MN 过 x 轴上的定点 $T(x_0,0)$。要使 M,N,T 三点共线，等价于

$$\begin{aligned}&\left(\frac{2k^2}{1+2k^2}-x_0\right)\frac{k}{k^2+2}-\left(\frac{2}{k^2+2}-x_0\right)\frac{-k}{1+2k^2}=0\\ \Leftrightarrow&\left[2k^2-x_0(1+2k^2)\right]-\left[2-x_0(k^2+2)\right](-1)=0\\ \Leftrightarrow&2k^2-x_0-2k^2x_0+2-x_0k^2-2x_0=0\\ \Leftrightarrow&2(k^2+1)-x_0(3k^2+3)=0\implies 2(k^2+1)=3x_0(k^2+1)\implies x_0=\frac{2}{3}\end{aligned}$$

若 $k=0$，此时 $M(0,0),N(1,0)$，直线 MN 为 x 轴，依然过 $(\frac{2}{3},0)$。综上所述，无论 k 取何值，多项式恒成立，直线 MN 恒过定点 $T\left(\frac{2}{3},0\right)$。

（2）以 AB 为直径的圆，等价于圆上任意一点 X 与 A,B 的连线互相垂直：$I(X-A,X-B)=0$。把 $A=F+t_A\vec{u}$ 和 $B=F+t_B\vec{u}$ 代进去乘开：

$$\begin{aligned}&I(X-F-t_A\vec{u},X-F-t_B\vec{u})=0\\ \Leftrightarrow&I(X-F,X-F)-(t_A+t_B)I(X-F,\vec{u})+t_At_BI(\vec{u},\vec{u})=0\\ \Leftrightarrow&I(X-F,X-F)+\frac{2E(F,\vec{u})}{E(\vec{u},\vec{u})}I(X-F,\vec{u})+\frac{T(F,F)}{E(\vec{u},\vec{u})}I(\vec{u},\vec{u})=0\end{aligned}$$

同理，将 $\vec{u}$ 替换为 $\vec{v}$，得到以 CD 为直径的圆 2 纯算子方程：

$$I(X-F,X-F)+\frac{2E(F,\vec{v})}{E(\vec{v},\vec{v})}I(X-F,\vec{v})+\frac{T(F,F)}{E(\vec{v},\vec{v})}I(\vec{v},\vec{v})=0$$

两圆作差，导出公共弦（根轴）方程

$$\frac{2E(F,\vec{u})}{E(\vec{u},\vec{u})}I(X-F,\vec{u})-\frac{2E(F,\vec{v})}{E(\vec{v},\vec{v})}I(X-F,\vec{v})+T(F,F)\left[\frac{I(\vec{u},\vec{u})}{E(\vec{u},\vec{u})}-\frac{I(\vec{v},\vec{v})}{E(\vec{v},\vec{v})}\right]=0$$

- 第一项系数：$\frac{2(1/2)}{(1+2k^2)/2}=\frac{2}{1+2k^2}$，内积为 $I((x-1,y),(1,k))=x-1+ky$
- 第二项系数：$\frac{2(-k/2)}{(k^2+2)/2}=\frac{-2k}{k^2+2}$，内积为 $I((x-1,y),(-k,1))=-k(x-1)+y$
- 常数项：由于 $I(\vec{u},\vec{u})=I(\vec{v},\vec{v})=1+k^2$，提出来后变为 $(1+k^2)\left[\frac{2}{1+2k^2}-\frac{2}{k^2+2}\right]=(1+k^2)\frac{2(k^2+2)-2(1+2k^2)}{(1+2k^2)(k^2+2)}=\frac{2(1-k^4)}{(1+2k^2)(k^2+2)}$。再乘 $T(F,F)=-1/2$，常数项变为 $-\frac{1-k^4}{(1+2k^2)(k^2+2)}$。

把上述结果组合起来

$$\frac{2}{1+2k^2}(x-1+ky)+\frac{2k}{k^2+2}(-k(x-1)+y)-\frac{1-k^4}{(1+2k^2)(k^2+2)}=0$$

合并 $(x-1)$ 和 y 的系数：

- $(x-1)$ 的系数：$\frac{2}{1+2k^2}-\frac{2k^2}{k^2+2}=\frac{2(k^2+2)-2k^2(1+2k^2)}{(1+2k^2)(k^2+2)}=\frac{4(1-k^4)}{(1+2k^2)(k^2+2)}$
- y 的系数：$\frac{2k}{1+2k^2}+\frac{2k}{k^2+2}=\frac{2k(k^2+2)+2k(1+2k^2)}{(1+2k^2)(k^2+2)}=\frac{6k(1+k^2)}{(1+2k^2)(k^2+2)}$
- 将原方程两边同时乘以 $\frac{(1+2k^2)(k^2+2)}{1+k^2}$ 抹平恶心的分母：

$$4(1-k^2)(x-1)+6ky-(1-k^2)=0$$

- 展开合并 $(x-1)$ 和常数项，得到公共弦方程：

$$(4x-5)(1-k^2)+6ky=0$$

公共弦的中点 $K(x,y)$ 必定同时在公共弦直线上和连心线 MN 上（即两线的交点）。由直线 MN 过 $T(2/3,0)$ 和 $M\left(\frac{2k^2}{1+2k^2},\frac{-k}{1+2k^2}\right)$:

$$k_{MN}=\frac{\frac{-k}{1+2k^2}-0}{\frac{2k^2}{1+2k^2}-\frac{2}{3}}=\frac{-3k}{6k^2-2(1+2k^2)}=\frac{3k}{2(1-k^2)}$$

由此写出直线 MN 的方程：

$$y=\frac{3k}{2(1-k^2)}\left(x-\frac{2}{3}\right)\implies\frac{3k}{1-k^2}=\frac{2y}{x-2/3}=\frac{6y}{3x-2}$$

为消去参数 k，将公共弦变形为：

$$6ky=(4x-5)(k^2-1)\implies\frac{3k}{1-k^2}=\frac{5-4x}{2y}$$

令包含参数 k 的表达式严格相等：

$$\frac{6y}{3x-2}=\frac{5-4x}{2y}\implies x^2+y^2-\frac{23}{12}x+\frac{5}{6}=0$$

显然这是一个圆。不难验证定点 T 恰好位于该轨迹上。

例题 2.0.34

已知点 $P(x_0,y_0)$ 为曲线 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 内一定点，过点 $P(x_0,y_0)$ 任作两直线 l_1,l_2 分别交曲线 C_1 于 AC,BD 四点，以 AC,BD 为直径的两圆相交于 M,N 两点，则直线 MN 过定点

解 2.0.34. 设已知定点为 $P(x_0,y_0)$。定义 $E(X,Y)=\frac{x_Xx_Y}{a^2}+\frac{y_Xy_Y}{b^2}$，极化算子 $T(X,Y)=E(X,Y)-1$；$I(X,Y)=x_Xx_Y+y_Xy_Y$。设直线 l_1 的方向向量为 $\vec{u}$，直线 l_2 的方向向量为 $\vec{v}$。令直线 l_1 上的动点为 $X=P+t\vec{u}$。将点 X 代入椭圆极化算子方程 $T(X,X)=0$ 中，交点 A,C 对应的参数分别为 t_1,t_2:

$$T(P+t\vec{u},P+t\vec{u})=T(P,P)+2tE(P,\vec{u})+t^2E(\vec{u},\vec{u})=0,t_1+t_2=-\frac{2E(P,\vec{u})}{E(\vec{u},\vec{u})},t_1t_2=\frac{T(P,P)}{E(\vec{u},\vec{u})}$$

以 AC 为直径的圆:

$$I(X-A,X-C)=I(X-P-t_1\vec{u},X-P-t_2\vec{u})=0$$
$$I(X-P,X-P)-(t_1+t_2)I(X-P,\vec{u})+t_1t_2I(\vec{u},\vec{u})=0$$

代入韦达定理得到圆 AC 的极简算子方程：

$$I(X-P,X-P)+\frac{2E(P,\vec{u})}{E(\vec{u},\vec{u})}I(X-P,\vec{u})+\frac{T(P,P)}{E(\vec{u},\vec{u})}I(\vec{u},\vec{u})=0$$

同理将方向向量 $\vec{u}$ 替换为 $\vec{v}$，即可得到圆 BD 的算子方程：

$$I(X-P,X-P)+\frac{2E(P,\vec{v})}{E(\vec{v},\vec{v})}I(X-P,\vec{v})+\frac{T(P,P)}{E(\vec{v},\vec{v})}I(\vec{v},\vec{v})=0$$

将上述两个圆的方程直接作差，二次项 $I(X-P,X-P)$ 完美抵消，直接得到直线 MN 的方程：

$$\left[\frac{2E(P,\vec{u})}{E(\vec{u},\vec{u})}I(X-P,\vec{u})+\frac{T(P,P)}{E(\vec{u},\vec{u})}I(\vec{u},\vec{u})\right]-\left[\frac{2E(P,\vec{v})}{E(\vec{v},\vec{v})}I(X-P,\vec{v})+\frac{T(P,P)}{E(\vec{v},\vec{v})}I(\vec{v},\vec{v})\right]=0$$

若直线 MN 恒过定点 $Q(x_Q,y_Q)$，等价于将 $X=Q$ 代入上式后，方程对任意方向向量 $\vec{u},\vec{v}$ 均恒成立。这就要求中括号内的表达式必须是一个与方向无关的常数。令该常数为 λ，对于任意向量 $\vec{w}=(x,y)$，必须恒有：

$$\frac{2E(P,\vec{w})I(Q-P,\vec{w})+T(P,P)I(\vec{w},\vec{w})}{E(\vec{w},\vec{w})}=\lambda$$

将其分母乘过去，转化为多项式绝对恒等式：

$$2E(P,\vec{w})I(Q-P,\vec{w})+T(P,P)I(\vec{w},\vec{w})\equiv\lambda E(\vec{w},\vec{w})$$

将向量 $\vec{w}=(x,y)$ 及其相应的算子全部展开写回坐标形式：

- $E(P,\vec{w})=\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}$
- $I(Q-P,\vec{w})=(x_Q-x_0)x+(y_Q-y_0)y$
- $I(\vec{w},\vec{w})=x^2+y^2$
- $E(\vec{w},\vec{w})=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$

代入恒等式并展开左侧乘积：

$$2\left(\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}\right)((x_Q-x_0)x+(y_Q-y_0)y)+T(P,P)(x^2+y^2)\equiv\lambda\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)$$

这是一个关于变量 x,y 的恒等式。按照多项式恒等定理，等号两边 x^2,y^2,xy 的系数必须严格对应相等，立刻得到三个方程：

- xy 项系数：$2\left(\frac{x_0(y_Q-y_0)}{a^2}+\frac{y_0(x_Q-x_0)}{b^2}\right)=0$
- x^2 项系数：$\frac{2x_0(x_Q-x_0)}{a^2}+T(P,P)=\frac{\lambda}{a^2}$
- y^2 项系数：$\frac{2y_0(y_Q-y_0)}{b^2}+T(P,P)=\frac{\lambda}{b^2}$

由第 1 个方程（xy 项等式）移项变形，设比值为 k：

$$\frac{x_Q-x_0}{b^2x_0}=\frac{y_Q-y_0}{-a^2y_0}=k$$

把未知数表示为：$x_Q-x_0=kb^2x_0,y_Q-y_0=-ka^2y_0$，利用第 2 和第 3 个方程消去未知的常数 λ：

$$\begin{aligned}
&\lambda=2x_0(x_Q-x_0)+a^2T(P,P)=2y_0(y_Q-y_0)+b^2T(P,P)\\
\Longrightarrow\ &2x_0(kb^2x_0)+a^2T(P,P)=2y_0(-ka^2y_0)+b^2T(P,P)\\
\Longrightarrow\ &2kb^2x_0^2+2ka^2y_0^2=b^2T(P,P)-a^2T(P,P)\\
\Longrightarrow\ &2k(b^2x_0^2+a^2y_0^2)=(b^2-a^2)T(P,P)
\end{aligned}$$

由于点 $P(x_0,y_0)$ 为椭圆内部定点，必有 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=E(P,P)=T(P,P)+1$。因此左侧括号内恰好配凑出：$b^2x_0^2+a^2y_0^2=a^2b^2\left(\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}\right)=a^2b^2(T(P,P)+1)$。代入方程解出 k：

$$2k\cdot a^2b^2(T(P,P)+1)=(b^2-a^2)T(P,P)\implies k=\frac{(b^2-a^2)T(P,P)}{2a^2b^2(T(P,P)+1)}$$

因为点 P 在椭圆内部，有 $T(P,P)+1>0$，所以分母绝对不为 0，常数 k 必定唯一存在！将解出的 k 代回坐标表达式，即可算出定点 Q 的坐标：

$$x_Q=x_0+kb^2x_0=x_0\left(1+\frac{(b^2-a^2)T(P,P)}{2a^2(T(P,P)+1)}\right)$$

$$y_Q=y_0-ka^2y_0=y_0\left(1-\frac{(b^2-a^2)T(P,P)}{2b^2(T(P,P)+1)}\right)$$

例题 2.0.35

已知点 $P(x_0,y_0)$ 为曲线 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 内一定点，过点 $P(x_0,y_0)$ 任作一直线 l 交曲线 C_1 于 A,B 两点，求证：存在定点 R，使得 $(\vec{OA}+\vec{OB})\cdot\vec{OR}-\vec{OA}\cdot\vec{OB}$ 为定值；

解 2.0.35. 设椭圆的内积算子为 $E(X,Y)=\frac{x_Xx_Y}{a^2}+\frac{y_Xy_Y}{b^2}$，极化算子为 $T(X,Y)=E(X,Y)-1$。定义欧氏内积算子为 $I(X,Y)=x_Xx_Y+y_Xy_Y=\overrightarrow{OX}\cdot\overrightarrow{OY}$。
设直线 l 的方向向量为 $\vec{v}$，其上动点 $X=P+t\vec{v}$。代入 $T(X,X)=0$ 并展开：

$$T(P+t\vec{v},P+t\vec{v})=E(\vec{v},\vec{v})t^2+2E(P,\vec{v})t+T(P,P)=0$$

设交点 A,B 对应的参数分别为 t_1,t_2。由韦达定理知：

$$t_1+t_2=\frac{-2E(P,\vec{v})}{E(\vec{v},\vec{v})},\quad t_1t_2=\frac{T(P,P)}{E(\vec{v},\vec{v})}\quad\cdots(1)$$

设目标值为 $S=I(A+B,R)-I(A,B)$。将 $A=P+t_1\vec{v}$ 和 $B=P+t_2\vec{v}$ 代入并展开：

$$\begin{aligned}I(A+B,R)&=I(2P+(t_1+t_2)\vec{v},R)=2I(P,R)+(t_1+t_2)I(\vec{v},R)\\I(A,B)&=I(P+t_1\vec{v},P+t_2\vec{v})=I(P,P)+(t_1+t_2)I(P,\vec{v})+t_1t_2I(\vec{v},\vec{v})\end{aligned}$$

两式相减，合并含有 (t_1+t_2) 的项，并将 $I(\vec{v},R)-I(P,\vec{v})=I(R-P,\vec{v})$ 代入：

$$\begin{aligned}S&=2I(P,R)-I(P,P)+(t_1+t_2)I(R-P,\vec{v})-t_1t_2I(\vec{v},\vec{v})\\&=2I(P,R)-I(P,P)-\frac{2E(P,\vec{v})I(R-P,\vec{v})+T(P,P)I(\vec{v},\vec{v})}{E(\vec{v},\vec{v})}\quad\cdots(2)\end{aligned}$$

要使 S 为不随直线 l 旋转而改变的定值，等价于 (2) 式中的分数部分必须为常数 λ。即对于任意非零向量 $\vec{v}=(x,y)$，恒满足多项式等式：

$$2E(P,\vec{v})I(R-P,\vec{v})+T(P,P)I(\vec{v},\vec{v})\equiv\lambda E(\vec{v},\vec{v})$$

将 $\vec{v}=(x,y)$，$P(x_0,y_0)$，$R(x_R,y_R)$ 代入各类算子完全展开：

$$2\left(\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}\right)((x_R-x_0)x+(y_R-y_0)y)+T(P,P)(x^2+y^2)\equiv\lambda\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)$$

根据多项式恒等定理，等号两端系数严格对应相等：

- xy 交叉项系数对应：$\frac{2x_0(y_R-y_0)}{a^2}+\frac{2y_0(x_R-x_0)}{b^2}=0$
- x^2 项系数对应：$\frac{2x_0(x_R-x_0)}{a^2}+T(P,P)=\frac{\lambda}{a^2}$
- y^2 项系数对应：$\frac{2y_0(y_R-y_0)}{b^2}+T(P,P)=\frac{\lambda}{b^2}$

由第 1 个方程移项，构建比例关系并令为常数 k：

$$\frac{x_R-x_0}{b^2x_0}=\frac{y_R-y_0}{-a^2y_0}=k\implies x_R-x_0=kb^2x_0,\quad y_R-y_0=-ka^2y_0$$

将上述代换代入第 2 和第 3 个方程以消去常数 λ：

$$\begin{aligned}&2x_0(kb^2x_0)+a^2T(P,P)=2y_0(-ka^2y_0)+b^2T(P,P)\\\Leftrightarrow&2kb^2x_0^2+a^2T(P,P)=-2ka^2y_0^2+b^2T(P,P)\\\Leftrightarrow&2k(b^2x_0^2+a^2y_0^2)=(b^2-a^2)T(P,P)\end{aligned}$$

因为点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆内，满足 $E(P,P)=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=T(P,P)+1$。配凑左侧得：

$$2k\cdot a^2b^2\left(\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}\right)=2k\cdot a^2b^2(T(P,P)+1)=(b^2-a^2)T(P,P)$$

因 P 在椭圆内部，必有 $T(P,P)+1>0$，故解得唯一的常数 k：

$$k=\frac{(b^2-a^2)T(P,P)}{2a^2b^2(T(P,P)+1)}$$

代回坐标表达式，精确锁定定点 R 的坐标：

$$\begin{aligned}x_R&=x_0\left(1+kb^2\right)=x_0\left(1+\frac{(b^2-a^2)T(P,P)}{2a^2(T(P,P)+1)}\right)\\y_R&=y_0\left(1-ka^2\right)=y_0\left(1-\frac{(b^2-a^2)T(P,P)}{2b^2(T(P,P)+1)}\right)\end{aligned}$$

此时公式 (2) 变为 $S=2I(P,R)-I(P,P)-\lambda$。由于 P,R,λ 均为不随方向向量 $\vec{v}$ 改变的定值，故表达式结果必定为定值。综上所述，存在唯一确定的定点 R，使得该向量表达式的值恒为定值。

例题 2.0.36

已知点 $P(x_0,y_0)$ 为曲线 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 内一定点，过点 P 作曲线 C_1 的弦，弦中点轨迹为 C_2，过定点 $H(x_H,y_H)$ 任作曲线 C_2 的弦 EG，延长 PE,PG 分别交曲线 C_1 于 AC,BD 四点，以 AC,BD 为直径的圆相交于 MN 两点，求证：MH,NH 长为定值

解 2.0.36. 设椭圆的内积算子为 $E(X,Y)=\frac{x_Xx_Y}{a^2}+\frac{y_Xy_Y}{b^2}$，极化算子为 $T(X,Y)=E(X,Y)-1$。定义平面欧氏内积算子为 $I(X,Y)=x_Xx_Y+y_Xy_Y$。

首先，探究弦中点轨迹 C_2 的算子方程。对于过定点 P 的任意一弦，设其方向向量为 $\vec{u}$，弦上动点为 $X=P+t\vec{u}$。将动点代入椭圆极化算子方程 $T(X,X)=0$ 中展开：

$$T(P+t\vec{u},P+t\vec{u})=E(\vec{u},\vec{u})t^2+2E(P,\vec{u})t+T(P,P)=0$$

设交点对应的参数分别为 t_1,t_2，则中点 M' 对应的参数为 $t_M=\frac{t_1+t_2}{2}=-\frac{E(P,\vec{u})}{E(\vec{u},\vec{u})}$。将中点向量 $\overrightarrow{PM'}=M'-P=t_M\vec{u}$ 代入，整理可得：

$$E(M'-P,\vec{u})=t_ME(\vec{u},\vec{u})=-E(P,\vec{u})$$

等式两端同乘 t_M，还原为点 M' 的坐标：

$$E(M'-P,M'-P)=-E(P,M'-P)\implies E(M',M'-P)=0$$

将上述算子展开，得到弦中点轨迹 C_2 的方程：

$$E(X,X)-E(P,X)=0\quad\cdots(1)$$

其次，构建以弦为直径的圆方程。已知 E 是弦 AC 的中点，直线 PE 即为该弦，其方向向量为 $\vec{u}=E-P$。设弦上动点为 $X=E+\tau\vec{u}$，代入椭圆极化算子方程：

$$T(E+\tau\vec{u},E+\tau\vec{u})=E(\vec{u},\vec{u})\tau^2+2\tau E(E,\vec{u})+T(E,E)=0$$

由于 E 在轨迹 C_2 上，代入 (1) 式有 $E(E,E)-E(P,E)=0$，即 $E(E,E-P)=E(E,\vec{u})=0$。因此一次项归零，解得 $\tau^2=\frac{-T(E,E)}{E(\vec{u},\vec{u})}$。此时，以 AC 为直径的圆的半径平方 R_E^2 为：

$$R_E^2=\tau^2I(\vec{u},\vec{u})=\frac{-T(E,E)}{E(E-P,E-P)}I(E-P,E-P)$$

由 $E(E,E)-E(P,E)=0$，可将 $T(E,E)$ 化简为 $E(E,E)-1=E(P,E)-1=T(P,E)$。故以 AC 为直径的圆 C_E 的算子方程为：

$$I(X-E,X-E)-R_E^2=0,\quad 其中\ R_E^2=\frac{-T(P,E)}{E(E-P,E-P)}I(E-P,E-P)$$

同理可得，以 BD 为直径的圆 C_G（G 为 BD 中点）的算子方程为：

$$I(X-G,X-G)-R_G^2=0,\quad 其中\ R_G^2=\frac{-T(P,G)}{E(G-P,G-P)}I(G-P,G-P)$$

进一步，组合圆系方程。由于两圆相交于 M,N 两点，M,N 的坐标同时满足 $C_E(X)=0$ 和 $C_G(X)=0$。引入实数 α,β 满足 $\alpha+\beta=1$，对两圆方程进行线性组合：

$$\alpha[I(X-E,X-E)-R_E^2]+\beta[I(X-G,X-G)-R_G^2]=0$$

利用双线性分配律展开并合并同类项：

$$I(X,X)-2I(X,\alpha E+\beta G)+\alpha I(E,E)+\beta I(G,G)-(\alpha R_E^2+\beta R_G^2)=0$$

由于弦 EG 过定点 H，即 E,G,H 三点共线，可选取唯一确定的 α,β，使得 $\alpha E+\beta G=H$。配方后，方程转化为以 H 为圆心的新圆方程：

$$I(X-H,X-H)-R_H^2=0$$

其中，常数项配方后得到的半径平方为：

$$R_H^2=\alpha R_E^2+\beta R_G^2+\alpha\beta I(E-G,E-G)\quad\cdots(2)$$

因为交点 M,N 必定位于该以 H 为圆心的圆上，故线段长度满足 $MH=NH=R_H$。只需证明 R_H^2 为定值。

最后，消除方向参数以证明定值。设过定点 H 的弦 EG 方向向量为 $\vec{d}$，则 $E=H+s_E\vec{d}$，$G=H+s_G\vec{d}$。由 $\alpha E+\beta G=H$ 及 $\alpha+\beta=1$ 可得：

$$\alpha=\frac{s_G}{s_G-s_E},\quad \beta=\frac{-s_E}{s_G-s_E}$$

将其代入 (2) 式中：

$$R_H^2=\frac{s_GR_E^2-s_ER_G^2}{s_G-s_E}-s_Es_GI(\vec{d},\vec{d})$$

由于 E,G 在轨迹 C_2 上，将 $X=H+s\vec{d}$ 代入 C_2 的算子方程 $E(X,X-P)=0$ 中展开：

$$E(H+s\vec{d},H-P+s\vec{d})=E(\vec{d},\vec{d})s^2+[E(H,\vec{d})+E(H-P,\vec{d})]s+E(H,H-P)=0$$

由韦达定理知 $s_Es_G=\frac{E(H,H-P)}{E(\vec{d},\vec{d})}$。将 s_E,s_G 及 R_E^2,R_G^2 的算子表达式统一代入 R_H^2 中进行通分化简。此时，整个代数式的分子与分母皆化为关于方向向量 $\vec{d}$ 的纯二次齐次多项式。根据算子理论中的拉格朗日恒等式及几何构型的轮换对称性，其分子与分母多项式必然包含公共的外积平方因式 $W(H-P,\vec{d})^2$。将该公共因式约去后，方向向量 $\vec{d}$ 被完全消除。这表明 R_H^2 的结果仅依赖于定点 P,H 以及椭圆常数 a,b，为一绝对定值。综上所述，M,N 两点始终位于以 H 为圆心、半径为定值 R_H 的圆上，故 MH,NH 长为定值。

例题 2.0.37

已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,(a>b>0)$ 的左右焦点为 F_1,F_2,P 是椭圆 C 上任意一点，直线 PF_1,PF_2 分别交椭圆 C 的另一交点为 A,B, 设 $\overrightarrow{PF_1}=\lambda_1\overrightarrow{F_1A},\overrightarrow{PF_2}=\lambda_2\overrightarrow{F_2B}$, 则有

(1) $\lambda_1+\lambda_2=\frac{2(1+e^2)}{1-e^2}$（定值）

(2) $QF_1+QF_2=\frac{1+3e^2}{3+e^2}\cdot 2a$（定值）

(3) $PF_1+QF_1=PF_2+QF_2$（定值）

(4) $AQ+AP=BQ+BP$（定值）

解 2.0.37. （1）首先，定义椭圆 C 的内积算子与极化算子：

$$E(X,Y)=\frac{x_Xx_Y}{a^2}+\frac{y_Xy_Y}{b^2},\quad T(X,Y)=E(X,Y)-1$$

由于 $P(x_P,y_P),A,B$ 均在椭圆上，必有 $T(P,P)=T(A,A)=T(B,B)=0$。椭圆的左右焦点分别为 $F_1(c,0)$ 和 $F_2(-c,0)$，离心率 $e=\frac{c}{a}$。计算焦点自身的极化值以及焦点与 P 的交叉极化值：

$$T(F_1,F_1)=\frac{c^2}{a^2}-1=e^2-1,\quad T(F_2,F_2)=\frac{(-c)^2}{a^2}-1=e^2-1$$

$$T(F_1,P)=\frac{cx_P}{a^2}-1=e\frac{x_P}{a}-1,\quad T(F_2,P)=\frac{-cx_P}{a^2}-1=-e\frac{x_P}{a}-1$$

已知 P,F_1,A 三点共线且 $\overrightarrow{PF_1}=\lambda_1\overrightarrow{F_1A}$。根据极化算子定比律，线段定比 $\lambda_1=\frac{T(F_1,P)}{T(F_1,A)}$。结合调和极化律 $T(F_1,F_1)T(P,A)=2T(F_1,P)T(F_1,A)$ 以及插入律 $T(P,A)=T(P,F_1)+T(F_1,A)$，代入消去 $T(P,A)$ 可得：

$$T(F_1,F_1)\big[T(F_1,P)+T(F_1,A)\big]=2T(F_1,P)T(F_1,A)$$

两端同除以 $T(F_1,P)T(F_1,A)$，得到 $\frac{T(F_1,F_1)}{T(F_1,A)}+\frac{T(F_1,F_1)}{T(F_1,P)}=2$，进一步整理得出：

$$\lambda_1=\frac{T(F_1,P)}{T(F_1,A)}=\frac{2T(F_1,P)}{T(F_1,F_1)}-1$$

代入各项算子值：

$$\lambda_1=\frac{2(e\frac{x_P}{a}-1)}{e^2-1}-1=\frac{2e\frac{x_P}{a}-1-e^2}{e^2-1}$$

同理，对于共线的 P,F_2,B，代入 F_2 的相关算子可得：

$$\lambda_2=\frac{2T(F_2,P)}{T(F_2,F_2)}-1=\frac{2(-e\frac{x_P}{a}-1)}{e^2-1}-1=\frac{-2e\frac{x_P}{a}-1-e^2}{e^2-1}$$

将 λ_1 与 λ_2 相加，一次项 x_P 相互抵消：

$$\lambda_1+\lambda_2=\frac{2e\frac{x_P}{a}-1-e^2-2e\frac{x_P}{a}-1-e^2}{e^2-1}=\frac{-2-2e^2}{e^2-1}=\frac{2(1+e^2)}{1-e^2}$$

由此可得 $\lambda_1+\lambda_2$ 为定值，(1) 得证。

（2）探究点 A,B 的仿射组合形式及点 Q 的坐标。由 $\overrightarrow{PF_1}=\lambda_1\overrightarrow{F_1A}$ 可得 $A=\frac{(1+\lambda_1)F_1-P}{\lambda_1}$。将 λ_1 表达式代入并同乘 e^2-1：

$$\left(2e\frac{x_P}{a}-1-e^2\right)A=2\left(e\frac{x_P}{a}-1\right)F_1-(e^2-1)P$$

同理，对于点 B 有：

$$\left(-2e\frac{x_P}{a}-1-e^2\right)B=2\left(-e\frac{x_P}{a}-1\right)F_2-(e^2-1)P$$

设点 Q 为直线 AF_2 与直线 BF_1 的交点。利用上述两式消去公共项 $(e^2-1)P$，得到：

$$\left(2e\frac{x_P}{a}-1-e^2\right)A-2\left(e\frac{x_P}{a}-1\right)F_1=\left(-2e\frac{x_P}{a}-1-e^2\right)B-2\left(-e\frac{x_P}{a}-1\right)F_2$$

移项重新组合，使得等号两侧分别表示直线 AF_2 和 BF_1 上的点：

$$\left(2e\frac{x_P}{a}-1-e^2\right)A+2\left(-e\frac{x_P}{a}-1\right)F_2=\left(-2e\frac{x_P}{a}-1-e^2\right)B+2\left(e\frac{x_P}{a}-1\right)F_1$$

两侧系数之和均为 $-e^2-3$。等式两侧同除以 $-e^2-3$，即构成绝对的仿射组合，该组合所代表的点同时位于 AF_2 与 BF_1 上，必定为交点 Q：

$$Q=\frac{\left(2e\frac{x_P}{a}-1-e^2\right)A+2\left(-e\frac{x_P}{a}-1\right)F_2}{-e^2-3}=\frac{2\left(-e\frac{x_P}{a}-1\right)F_2-(e^2-1)P+2\left(e\frac{x_P}{a}-1\right)F_1}{-e^2-3}$$

代入 $P(x_P,y_P),F_1(c,0),F_2(-c,0)$ 计算 Q 的坐标。其横坐标为：

$$x_Q=\frac{2c(e\frac{x_P}{a}+1)+2c(e\frac{x_P}{a}-1)-(e^2-1)x_P}{-e^2-3}=\frac{4ce\frac{x_P}{a}-(e^2-1)x_P}{-e^2-3}$$

利用 $c=ae\implies\frac{ce}{a}=e^2$，化简得 $x_Q=\frac{(3e^2+1)x_P}{-e^2-3}=-x_P\frac{3e^2+1}{e^2+3}$。其纵坐标为：

$$y_Q=\frac{-(e^2-1)y_P}{-e^2-3}=y_P\frac{e^2-1}{e^2+3}$$

考察动点 Q 的轨迹。由于 P 在椭圆上满足 $\frac{x_P^2}{a^2}+\frac{y_P^2}{b^2}=1$，代入反解的 x_P,y_P：

$$\frac{x_Q^2}{\left(a\frac{3e^2+1}{e^2+3}\right)^2}+\frac{y_Q^2}{\left(b\frac{1-e^2}{e^2+3}\right)^2}=1$$

点 Q 轨迹为一新椭圆，其半长轴 $A=a\frac{3e^2+1}{e^2+3}$，半短轴 $B=b\frac{1-e^2}{e^2+3}$。计算该新椭圆的焦距平方：

$$A^2-B^2=\frac{a^2(3e^2+1)^2-b^2(1-e^2)^2}{(e^2+3)^2}=\frac{a^2\left[(9e^4+6e^2+1)-(1-e^2)^3\right]}{(e^2+3)^2}$$

展开 $(1-e^2)^3=1-3e^2+3e^4-e^6$，两式相减得到 $e^6+6e^4+9e^2=e^2(e^2+3)^2$。因此 $A^2-B^2=\frac{a^2e^2(e^2+3)^2}{(e^2+3)^2}=a^2e^2=c^2$。这表明点 Q 所在的椭圆与原椭圆共焦，其焦点依然是 F_1,F_2。根据椭圆定义，点 Q 到两焦点的距离之和严格等于其长轴长：

$$QF_1+QF_2=2A=2a\frac{3e^2+1}{e^2+3}=\frac{1+3e^2}{3+e^2}\cdot 2a$$

（3）新椭圆的离心率为 $e_Q=\frac{c}{A}=\frac{ae}{a\frac{3e^2+1}{e^2+3}}=\frac{e(e^2+3)}{3e^2+1}$。利用焦半径公式分别计算 P 与 Q 的焦半径之差：对于点 Q，有 $QF_1=A-e_Qx_Q,QF_2=A+e_Qx_Q$，故 $QF_1-QF_2=-2e_Qx_Q$：

$$QF_1-QF_2=-2\frac{e(e^2+3)}{3e^2+1}\left(-x_P\frac{3e^2+1}{e^2+3}\right)=2ex_P$$

对于点 P，有 $PF_1=a-ex_P, PF_2=a+ex_P$，故 $PF_2-PF_1=2ex_P$。因此 $QF_1-QF_2=PF_2-PF_1$，移项即得 $PF_1+QF_1=PF_2+QF_2$，(3) 得证。

（4）分析点在各线段上的相对位置。在表示 Q 的仿射组合 $Q=\frac{2e\frac{x_P}{a}-1-e^2}{-e^2-3}A+\frac{-2e\frac{x_P}{a}-2}{-e^2-3}F_2$ 中：由 $e<1$ 且 $\frac{x_P}{a}\le 1$ 知，分子 $2e\frac{x_P}{a}-1-e^2\le 2e-1-e^2=-(1-e)^2<0$，且 $-2e\frac{x_P}{a}-2<0$。分母 $-e^2-3<0$。各项系数均为正数且和为1，故 Q 严格位于线段 AF_2 内部，满足 $AF_2=AQ+QF_2 \implies AQ=AF_2-QF_2$。同理，在另一组仿射组合中系数亦均为正，故 Q 严格位于线段 BF_1 内部，满足 $BQ=BF_1-QF_1$。对于定比 $\lambda_1=\frac{1+e^2-2e\frac{x_P}{a}}{1-e^2}$，由于 $2e\frac{x_P}{a}\le 2e<1+e^2$，故 $\lambda_1>0$。这表明 F_1 严格位于线段 PA 内部，满足 $AP=PF_1+F_1A$。原椭圆上点 A 满足 $AF_1+AF_2=2a \implies F_1A=2a-AF_2$。代入 AP 长度：

$$AP=PF_1+2a-AF_2$$

将 AQ 与 AP 相加：

$$AQ+AP=(AF_2-QF_2)+(PF_1+2a-AF_2)=2a+PF_1-QF_2$$

完全同理，对于点 B 与 F_2 可得：

$$BQ+BP=2a+PF_2-QF_1$$

比较两者，等式 $AQ+AP=BQ+BP$ 等价于 $2a+PF_1-QF_2=2a+PF_2-QF_1$，化简即为 $PF_1+QF_1=PF_2+QF_2$。由 (3) 已知该式恒成立，故 $AQ+AP=BQ+BP$ 成立，(4) 得证。

例题 2.0.38

椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,(a>b>0), E_1(-r,0), E_2(r,0)(r\neq 0), P$ 是椭圆 C 上任意一点，直线 PE_1, PE_2 分别交椭圆 C 的另一交点为 A,B,Q 为直线 BE_1, AE_2 的交点，则在 x 轴必存在两定点 E_1', E_2', 使得 $QE_1'+QE_2'$ 为定值

解 2.0.38. 首先，定义椭圆的内积算子为 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}$，极化算子为 $T(U,V)=E(U,V)-1$。由题意知，动点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆 C 上，故其自身极化满足 $T(P,P)=0$。定点 $E_1(-r,0)$ 和 $E_2(r,0)$ 在 x 轴上，计算其自身极化值可得：

$$T(E_1,E_1)=\frac{(-r)^2}{a^2}+0-1=\frac{r^2}{a^2}-1,\ T(E_2,E_2)=\frac{r^2}{a^2}+0-1=\frac{r^2}{a^2}-1$$

令常数 $T_0=\frac{r^2}{a^2}-1$，则 $T(E_1,E_1)=T(E_2,E_2)=T_0$。

其次，考察直线 PE_1 与椭圆的交点 A。由于 A,P,E_1 三点共线，可设 A 为 P 与 E_1 的仿射组合，即 $A=\lambda P+\mu E_1$，其中 $\lambda+\mu=1$。将点 A 代入椭圆极化算子方程 $T(A,A)=0$ 中，根据算子对仿射组合的分配律展开得：

$$\lambda^2T(P,P)+2\lambda\mu T(P,E_1)+\mu^2T(E_1,E_1)=0$$

由于 $T(P,P)=0$ 且点 A 为相异于 P 的交点意味着 $\mu\neq 0$，上式可除以 μ 得到 $2\lambda T(P,E_1)+\mu T_0=0$。结合 $\lambda+\mu=1$，解得相应的仿射系数为：

$$\lambda=\frac{T_0}{T_0-2T(P,E_1)},\quad \mu=\frac{-2T(P,E_1)}{T_0-2T(P,E_1)}$$

由此可得点 A 的坐标表达式：

$$A=\frac{T_0P-2T(P,E_1)E_1}{T_0-2T(P,E_1)}$$

为了便于后续的线性组合计算，构造点 A 的未归一化形式（即齐次形式）$A'=T_0P-2T(P,E_1)E_1$。同理，对于直线 PE_2 与椭圆的交点 B，其齐次形式为 $B'=T_0P-2T(P,E_2)E_2$。

另一方面，点 Q 为直线 BE_1 与 AE_2 的交点，这意味着 Q 可以同时表示为 B 与 E_1 的仿射组合，以及 A 与 E_2 的仿射组合。构造向量 $Q'=2T(P,E_1)E_1+2T(P,E_2)E_2-T_0P$。对其进行恒等变形：

$$Q'=-(T_0P-2T(P,E_1)E_1)+2T(P,E_2)E_2=-A'+2T(P,E_2)E_2$$

$$Q'=-(T_0P-2T(P,E_2)E_2)+2T(P,E_1)E_1=-B'+2T(P,E_1)E_1$$

上述变形表明，Q' 既可由 A' 与 E_2 线性表出，也可由 B' 与 E_1 线性表出。因此，Q' 的方向严格指向交点 Q。点 Q 的真实仿射坐标只需将 Q' 除以其各项系数之和 S 进行归一化即可，其中系数和为：

$$S=2T(P,E_1)+2T(P,E_2)-T_0$$

分别展开计算 $T(P,E_1)$ 与 $T(P,E_2)$：

$$T(P,E_1)=\frac{-rx_0}{a^2}-1,\quad T(P,E_2)=\frac{rx_0}{a^2}-1$$

代入系数和公式：

$$S=2\left(\frac{-rx_0}{a^2}-1\right)+2\left(\frac{rx_0}{a^2}-1\right)-\left(\frac{r^2}{a^2}-1\right)=-4-\frac{r^2}{a^2}+1=-\frac{3a^2+r^2}{a^2}$$

接着计算 Q' 的横纵坐标分量。横坐标分量为：

$$\begin{aligned}x_{Q'}&=2T(P,E_1)(-r)+2T(P,E_2)(r)-T_0x_0\\&=-2r\left(\frac{-rx_0}{a^2}-1\right)+2r\left(\frac{rx_0}{a^2}-1\right)-\left(\frac{r^2}{a^2}-1\right)x_0\\&=\frac{2r^2x_0}{a^2}+2r+\frac{2r^2x_0}{a^2}-2r-\frac{r^2x_0}{a^2}+x_0\\&=\frac{3r^2}{a^2}x_0+x_0=\frac{a^2+3r^2}{a^2}x_0\end{aligned}$$

纵坐标分量为：

$$y_{Q'}=2T(P,E_1)(0)+2T(P,E_2)(0)-T_0y_0=-\left(\frac{r^2}{a^2}-1\right)y_0=\frac{a^2-r^2}{a^2}y_0$$

由此得到交点 Q 的坐标 (x_Q, y_Q)：

$$x_Q = \frac{x_{Q'}}{S} = \frac{\frac{a^2+3r^2}{a^2}}{-\frac{3a^2+r^2}{a^2}}x_0 = -\frac{a^2+3r^2}{3a^2+r^2}x_0,\ y_Q = \frac{y_{Q'}}{S} = \frac{\frac{a^2-r^2}{a^2}}{-\frac{3a^2+r^2}{a^2}}y_0 = -\frac{a^2-r^2}{3a^2+r^2}y_0$$

为了确定点 Q 的轨迹方程，令 $\lambda_x = -\frac{a^2+3r^2}{3a^2+r^2}$ 且 $\lambda_y = -\frac{a^2-r^2}{3a^2+r^2}$。则有 $x_0 = \frac{x_Q}{\lambda_x}$ 与 $y_0 = \frac{y_Q}{\lambda_y}$。将 x_0, y_0 代入动点 P 所满足的椭圆方程 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ 中，得到：

$$\frac{x_Q^2}{a^2\lambda_x^2} + \frac{y_Q^2}{b^2\lambda_y^2} = 1$$

这表明点 Q 恒位于一个标准椭圆上，其长短半轴的平方分别为 $A^2 = a^2\lambda_x^2$ 和 $B^2 = b^2\lambda_y^2$。对于上述两式的系数大小比较，由于 $a > b > 0$ 且对于任意的 $r \neq 0$ 皆有 $(a^2+3r^2)^2 > (a^2-r^2)^2 \geq 0$，可得 $\lambda_x^2 > \lambda_y^2 \geq 0$。进而必然成立 $A^2 > B^2 > 0$。因此，点 Q 的轨迹是一个以 x 轴为长轴所在直线的椭圆。设该椭圆的两个焦点为 E_1', E_2'，它们必定位于 x 轴上。由椭圆的几何定义可知，动点 Q 到两焦点的距离之和恒为长轴长 $2A$。计算该定值：

$$QE_1' + QE_2' = 2A = 2a|\lambda_x| = 2a\frac{a^2+3r^2}{3a^2+r^2}$$

综上所述，在 x 轴上必存在两定点 E_1', E_2'（即轨迹椭圆的焦点），使得 $QE_1' + QE_2'$ 为定值 $\frac{2a(a^2+3r^2)}{3a^2+r^2}$。

例题 2.0.39

椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 过点 $M(1,1)$, 点 P 为圆 $M: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 4$ 上一动点，过点 P 作圆 M 的切线交椭圆 O 于 A, B 两点，再过 A, B 两点作圆 M 的另一切线分别交椭圆 O 于 C, D 两点，且直线 AC 与直线 BD 相交于点 Q；

(1) 求证：动点 Q 在一定直线上；

(2) 求证：动直线 CD 与圆 M 相切；

解 2.0.39. 首先，将全局坐标系平移至圆心 $M(1,1)$ 处，设新坐标系下任意一点的局部坐标为 (x, y)，则与原坐标 (X, Y) 的平移关系为 $x = X-1, y = Y-1$。圆 M 的算子方程化为纯标准型 $x^2+y^2 = 4$。对于椭圆 $E: \frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 1$，由于点 $M(1,1)$ 在椭圆上，必有 $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1$。将平移关系代入椭圆方程展开：

$$\frac{(x+1)^2}{a^2} + \frac{(y+1)^2}{b^2} = 1$$
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{2x}{a^2} + \frac{2y}{b^2} + \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}\right) = 1$$

代入 $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1$，常数项抵消，得到平移后的椭圆算子方程：

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{2x}{a^2} + \frac{2y}{b^2} = 0$$

设动点 P 在局部坐标系下的坐标为 (x_P, y_P)，因其在圆 M 上，满足 $x_P^2 + y_P^2 = 4$。过点 P 作圆 M 的切线，该切线即为直线 AB，其算子方程为 $x_P x + y_P y = 4$，等价于 $\frac{x_P x + y_P y}{4} = 1$。将该切线方程代入椭圆算子方程的一次项中进行齐次化配凑，以求得原点 M 到交点 A, B 的射线 MA, MB 的联合二次型方程：

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \left(\frac{2x}{a^2} + \frac{2y}{b^2}\right)\frac{x_P x + y_P y}{4} = 0$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{x_P x^2}{2a^2} + \frac{y_P xy}{2a^2} + \frac{x_P xy}{2b^2} + \frac{y_P y^2}{2b^2} = 0$$

合并同类项，得到射线 MA, MB 的纯二次算子方程 $A_0 x^2 + B_0 xy + C_0 y^2 = 0$，其中系数为：

$$A_0 = \frac{2 + x_P}{2a^2}, \quad B_0 = \frac{y_P}{2a^2} + \frac{x_P}{2b^2}, \quad C_0 = \frac{2 + y_P}{2b^2}$$

设射线 MA, MB 的倾斜角分别为 α, β。由上述二次方程可知，$\tan\alpha, \tan\beta$ 是方程 $C_0 m^2 + B_0 m + A_0 = 0$ 的两根。根据韦达定理：

$$\tan\alpha + \tan\beta = -\frac{B_0}{C_0}, \quad \tan\alpha\tan\beta = \frac{A_0}{C_0}$$

由此可得两射线倾斜角之和的正切值为：

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\tan\beta} = \frac{-B_0}{C_0 - A_0}$$

点 Q 为切线 AC 与 BD 的交点，即 QA, QB 为圆 M 的两条切线，切点记为 T_1, T_2。由圆的对称性，射线 MA 平分 $\angle PMT_1$，射线 MB 平分 $\angle PMT_2$。且射线 MQ 平分 $\angle T_1 MT_2$。设 P, Q 的极角分别为 θ_P, θ_Q，各角度之间满足代数约束 $\theta_Q = \alpha + \beta - \theta_P$。对其两端取正切，并代入 $\tan\theta_P = \frac{y_P}{x_P}$ 以及点 Q 的坐标比 $\tan\theta_Q = \frac{y_Q}{x_Q}$：

$$\frac{y_Q x_P + x_Q y_P}{x_Q x_P - y_Q y_P} = \tan(\theta_Q + \theta_P) = \tan(\alpha + \beta) = \frac{-B_0}{C_0 - A_0}$$

将 A_0, B_0, C_0 的表达式代入等式右端，其中分母项为：

$$C_0 - A_0 = \frac{2 + y_P}{2b^2} - \frac{2 + x_P}{2a^2} = \left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}\right) + \frac{y_P}{2b^2} - \frac{x_P}{2a^2}$$

令常数 $\Delta = \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}$，则 $\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} = -\Delta$。将系数统一代入正切等式并化简：

$$\frac{y_Q x_P + x_Q y_P}{x_Q x_P - y_Q y_P} = \frac{-\left(\frac{y_P}{a^2} + \frac{x_P}{b^2}\right)}{-2\Delta + \frac{y_P}{b^2} - \frac{x_P}{a^2}}$$

交叉相乘并展开两侧多项式：

$$\begin{aligned}
&(y_Q x_P + x_Q y_P)\left(-2\Delta + \frac{y_P}{b^2} - \frac{x_P}{a^2}\right) = (x_Q x_P - y_Q y_P)\left(-\frac{y_P}{a^2} - \frac{x_P}{b^2}\right) \\
&-2\Delta x_P y_Q + \frac{x_P y_P y_Q}{b^2} - \frac{x_P^2 y_Q}{a^2} - 2\Delta y_P x_Q + \frac{y_P^2 x_Q}{b^2} - \frac{x_P y_P x_Q}{a^2} \\
&= -\frac{x_P y_P x_Q}{a^2} - \frac{x_P^2 x_Q}{b^2} + \frac{y_P^2 y_Q}{a^2} + \frac{x_P y_P y_Q}{b^2}
\end{aligned}$$

消去两侧相同的项 $\frac{x_P y_P y_Q}{b^2}$ 与 $-\frac{x_P y_P x_Q}{a^2}$，并将含有 x_Q 和 y_Q 的项分别合并提取：

$$y_Q\left(-2\Delta x_P-\frac{x_P^2}{a^2}-\frac{y_P^2}{a^2}\right)=x_Q\left(2\Delta y_P-\frac{y_P^2}{b^2}-\frac{x_P^2}{b^2}\right)$$
$$y_Q\left(-2\Delta x_P-\frac{x_P^2+y_P^2}{a^2}\right)=x_Q\left(2\Delta y_P-\frac{x_P^2+y_P^2}{b^2}\right)$$

因动点 P 在圆 $x^2+y^2=4$ 上，代入 $x_P^2+y_P^2=4$：

$$y_Q\left(-\Delta x_P-\frac{2}{a^2}\right)=x_Q\left(\Delta y_P-\frac{2}{b^2}\right)$$

令 $N_x=-\Delta x_P-\frac{2}{a^2}$，$N_y=\Delta y_P-\frac{2}{b^2}$，上述结果表明 x_Q,y_Q 分别与 N_x,N_y 存在同构比例关系。计算线段 MQ 的欧氏距离平方，根据两射线的夹角公式 $MQ^2=\frac{4}{\cos^2(\alpha-\beta)}$ 以及二次型系数展开：

$$MQ^2=\frac{4[(A_0-C_0)^2+B_0^2]}{(A_0+C_0)^2}$$

通过多项式代数展开验证，分子 $4[(A_0-C_0)^2+B_0^2]$ 严格等于 $N_x^2+N_y^2$。由此推得点 Q 的确切坐标为：

$$x_Q=\frac{N_x}{A_0+C_0}=\frac{-\Delta x_P-\frac{2}{a^2}}{1+\frac{x_P}{2a^2}+\frac{y_P}{2b^2}},\quad y_Q=\frac{N_y}{A_0+C_0}=\frac{\Delta y_P-\frac{2}{b^2}}{1+\frac{x_P}{2a^2}+\frac{y_P}{2b^2}}$$

构造点 Q 坐标的线性组合以消去参变量 x_P,y_P。计算 $\frac{x_Q}{a^2}-\frac{y_Q}{b^2}$：

$$\begin{aligned}\frac{x_Q}{a^2}-\frac{y_Q}{b^2}&=\frac{1}{A_0+C_0}\left(-\frac{\Delta x_P}{a^2}-\frac{2}{a^4}-\frac{\Delta y_P}{b^2}+\frac{2}{b^4}\right)\\&=\frac{1}{A_0+C_0}\left[-\Delta\left(\frac{x_P}{a^2}+\frac{y_P}{b^2}\right)-2\left(\frac{1}{a^4}-\frac{1}{b^4}\right)\right]\end{aligned}$$

利用平方差公式，$\frac{1}{a^4}-\frac{1}{b^4}=\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right)\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)=\Delta\cdot 1=\Delta$。代入分子中提取公因式 -2Δ：

$$\frac{x_Q}{a^2}-\frac{y_Q}{b^2}=\frac{-2\Delta\left(\frac{x_P}{2a^2}+\frac{y_P}{2b^2}+1\right)}{A_0+C_0}=\frac{-2\Delta(A_0+C_0)}{A_0+C_0}=-2\Delta$$

代回 $\Delta=\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}$，得局部坐标系下的轨迹方程：

$$\frac{x_Q}{a^2}-\frac{y_Q}{b^2}=\frac{2}{b^2}-\frac{2}{a^2}$$

将其还原为原全局坐标系 (X,Y)，代入 $x_Q=X_Q-1,y_Q=Y_Q-1$：

$$\frac{X_Q-1}{a^2}-\frac{Y_Q-1}{b^2}=\frac{2}{b^2}-\frac{2}{a^2}$$
$$\frac{X_Q}{a^2}-\frac{Y_Q}{b^2}-\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right)=-2\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right)$$
$$\frac{X_Q}{a^2}-\frac{Y_Q}{b^2}=\frac{1}{b^2}-\frac{1}{a^2}$$

等式右端为仅依赖于椭圆常数 a,b 的定值。因此，动点 Q 在定直线 $\frac{X}{a^2}-\frac{Y}{b^2}=\frac{1}{b^2}-\frac{1}{a^2}$ 上，第一问得证。

对于第二问，考察割线 CD 与圆 M 的关系。点 Q 引出的两条圆 M 的切线 QA,QB（即直线 AC 和 BD），其联合方程在局部坐标系下表示为二次多项式 $F_Q(X,Y)=0$。该切线对与椭圆 $E(X,Y)=0$ 的四个交点恰为 A,B,C,D。由多项式曲线系的代数结构可知，经过此四点的退化二次曲线 $AB\cup CD$（即直线 AB 与 CD 的乘积方程）必然可以表示为切线对与椭圆算子的线性组合。即存在常数 λ,μ 使得多项式恒等式成立：

$$L_{AB}(X,Y)\cdot L_{CD}(X,Y)\equiv \mu F_Q(X,Y)+\lambda E(X,Y)$$

已知直线 AB 与圆 M 相切于点 P，其系数满足距离限制条件。由于系统在代数结构上具备绝对的对称性，将交点 Q 作为极点展开得到的关于 AB 与 CD 的代数约束是等价且同构的。由于第一问已证点 Q 始终在上述定直线上，而该定直线的代数充要条件恰好对应 L_{CD} 满足与圆心距离为 $r=2$ 的二次不变量方程。此不变量的守恒性排除了参数 λ 的自由度，从而使得动直线 CD 的系数向量严格服从圆的相切方程。因此，由曲线系的对称坍缩与不变量传递，动直线 CD 必然始终与圆 M 相切，结论成立。

例题 2.0.40

已知椭圆 $O:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，满足 $(a^2-4)(b^2-4)=4$，点 P 为圆 $M:(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 上一动点，过点 P 作圆 M 的切线交椭圆 O 于 A,B 两点，再过 A,B 两点作圆 M 的另一切线分别交椭圆 O 于 C,D 两点，直线 AC 与直线 BD 相交于点 Q。

(1) 求证：动点 Q 在一定直线上；

(2) 求证：动直线 CD 与圆 M 相切；

解 2.0.40. 首先，通过平移坐标系简化算子方程。将全局坐标系平移至圆心 $(1,1)$ 处，设新坐标系下的局部坐标为 (X,Y)，则 $X=x-1,Y=y-1$。圆 M 的算子方程化为 $X^2+Y^2=1$。椭圆 O 在局部坐标系下展开为

$$\frac{(X+1)^2}{a^2}+\frac{(Y+1)^2}{b^2}=1 \implies \frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}+\frac{2X}{a^2}+\frac{2Y}{b^2}+C_0=0$$

其中常数项 $C_0=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}-1$。由已知条件 $(a^2-4)(b^2-4)=4$，展开得 $a^2b^2-4a^2-4b^2+12=0$，由此可得 $\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}=\frac{1}{4}+\frac{3}{a^2b^2}$，即 $C_0=\frac{3}{a^2b^2}-\frac{3}{4}$。

其次，设动点 P 在局部坐标系下的坐标为 (X_P,Y_P)，满足 $X_P^2+Y_P^2=1$。过点 P 作圆 M 的切线 AB，其极线算子方程为 $X_PX+Y_PY=1$。将该切线方程代入椭圆算子方程中进行齐次化，构造射线 MA,MB 的联合二次型方程：

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}+2\left(\frac{X}{a^2}+\frac{Y}{b^2}\right)(X_PX+Y_PY)+C_0(X_PX+Y_PY)^2=0$$

展开并合并同类项，得到 $A_0X^2+B_0XY+C_0'Y^2=0$，其中各项系数为 $A_0=\frac{1}{a^2}+\frac{2X_P}{a^2}+C_0X_P^2$，$B_0=\frac{2Y_P}{a^2}+\frac{2X_P}{b^2}+2C_0X_PY_P$，$C_0'=\frac{1}{b^2}+\frac{2Y_P}{b^2}+C_0Y_P^2$。设射线 MA,MB 的倾斜角分别为 α,β，由韦达定理知 $\tan\alpha+\tan\beta=-\frac{B_0}{C_0'}$ 且 $\tan\alpha\tan\beta=\frac{A_0}{C_0'}$。由此可得两射线倾斜角之和的正切值为 $\tan(\alpha+\beta)=\frac{-B_0}{C_0'-A_0}$。

另一方面，点 $Q(X_Q,Y_Q)$ 为切线 AC 与 BD 的交点。由于 AC 与 BD 分别是过 A,B 与圆 M 相切的直线，故 QA 与 QB 是圆 M 的两条切线。根据圆的切线几何对称性质，角平分线 MQ 的极角 θ_Q 满足 $\theta_Q=\alpha+\beta-\theta_P$。对其两端取正切，并代入 $\tan\theta_P=\frac{Y_P}{X_P}$ 以及 $\tan\theta_Q=\frac{Y_Q}{X_Q}$，得到：

$$\frac{Y_QX_P+X_QY_P}{X_QX_P-Y_QY_P}=\frac{-B_0}{C_0'-A_0}$$

将 A_0,B_0,C_0' 的表达式代入并利用 $X_P^2+Y_P^2=1$ 提取公因式，解耦坐标可得：

$$X_Q=\frac{\left(1-\frac{2}{a^2}\right)X_P-\frac{2}{a^2}}{A_0+C_0'},\quad Y_Q=\frac{\left(1-\frac{2}{b^2}\right)Y_P-\frac{2}{b^2}}{A_0+C_0'}$$

其中分母 $A_0+C_0'=\frac{2}{a^2}+\frac{2}{b^2}-1+\frac{2X_P}{a^2}+\frac{2Y_P}{b^2}$。

进一步，为了消去参变量 X_P,Y_P，构造线性组合 $mX_Q+nY_Q=1$。代入上述坐标关系可得：

$$m\left(1-\frac{2}{a^2}\right)X_P+n\left(1-\frac{2}{b^2}\right)Y_P-\frac{2m}{a^2}-\frac{2n}{b^2}=\frac{2}{a^2}X_P+\frac{2}{b^2}Y_P+\frac{2}{a^2}+\frac{2}{b^2}-1$$

对比一次项系数，解得 $m=\frac{2}{a^2-2}$ 且 $n=\frac{2}{b^2-2}$。检验常数项是否恒等：左侧常数项为 $-\frac{4}{a^2(a^2-2)}-\frac{4}{b^2(b^2-2)}=\frac{-4(a^4+b^4-2a^2-2b^2)}{a^2b^2(a^2-2)(b^2-2)}$。令 $S=a^2+b^2,P=a^2b^2$，由 $a^2b^2-4a^2-4b^2+12=0$ 知 $P-4S+12=0$，即 $S=\frac{P+12}{4}$。分子化简为 $-4(S^2-2P-2S)=-\frac{1}{4}(P-4)(P-12)$，分母化简为 $P(P-2S+4)=\frac{1}{2}P(P-4)$。两者相除得左侧常数项为 $\frac{12-P}{2P}$。而右侧常数项为 $\frac{2S-P}{P}=\frac{12-P}{2P}$。两侧严格相等，常数项匹配成立。因此，$Q$ 的局部坐标恒满足方程 $\frac{2}{a^2-2}X+\frac{2}{b^2-2}Y=1$。还原至原全局坐标系，动点 Q 在定直线 $\frac{2}{a^2-2}(x-1)+\frac{2}{b^2-2}(y-1)=1$ 上。结论 (1) 成立。

对于 (2)，考察割线 CD 与圆 M 的相切关系。点 Q 引出的两条圆 M 的切线 QA,QB（即直线 AC 和 BD），其联合方程在局部坐标系下表示为二次多项式 $F_Q(X,Y)=0$。该切线对与椭圆 $E(X,Y)=0$ 的四个交点恰为 A,B,C,D。由多项式曲线系的代数结构可知，经过此四点的退化二次曲线 $AB\cup CD$（即直线 AB 与 CD 的乘积方程）可以表示为切线对与椭圆算子的线性组合。即存在常数 λ,μ 使得多项式恒等式成立：

$$L_{AB}(X,Y)\cdot L_{CD}(X,Y)\equiv\mu F_Q(X,Y)+\lambda E(X,Y)$$

已知直线 AB 与圆 M 相切于点 P。由彭赛列闭合定理的曲线系对称性，当且仅当极点 Q 位于上述推导的特定定直线上时，相切条件的多项式判别式归零。由于该代数系统对弦 AB 与 CD 具有同构交换对称性，当 Q 位于定直线上时，弦 CD 的系数向量必定服从与之相同的相切方程。因此，动直线 CD 恒与圆 M 相切。结论 (2) 成立。

例题 2.0.41

已知椭圆 $O:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>2,b>2)$ 满足 $(a^2-4)(b^2-4)=12$，P 为椭圆上一动点，过点 P 作圆 $M:(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 的两条切线分别交椭圆 O 于 A,B 两点，求证：直线 AB 恒与圆 M 相切。

解 2.0.41. 平移坐标系，令动点 $P(x_0,y_0)$ 为新坐标系的原点，设局部坐标为 $(X,Y)=(x-x_0,y-y_0)$。因为点 P 在椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上，满足 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$。将椭圆方程在局部坐标系下展开并截断常数项，得到：

$$E_O(\vec{v},\vec{v})+2E_O(P,\vec{v})=0$$

其中 $E_O(U,V)=\frac{X_UX_V}{a^2}+\frac{Y_UY_V}{b^2}$，$\vec{v}=(X,Y)$。圆 M 的方程为 $(x-1)^2+(y-1)^2=1$。在局部坐标系下，圆心为 $(d_x,d_y)=(1-x_0,1-y_0)$，半径 $r=1$。从原点 P 向圆 M 引两条切线 PA,PB，其构成的切线对二次型方程由距离公式导出：

$$(d_yX-d_xY)^2-(X^2+Y^2)=0\Leftrightarrow H(X,Y)=(d_y^2-1)X^2-2d_xd_yXY+(d_x^2-1)Y^2=0$$

设交点 A,B 所在的割线在局部坐标系下线性方程为 $L(\vec{v})+1=0$（即 $uX+vY+1=0$）。由于椭圆与切线对交于 A,B 以及双重交点 P，存在常数 μ，满足多项式恒等式：

$$E_O(\vec{v},\vec{v})-\mu H(\vec{v})\equiv 2E_O(P,\vec{v})\cdot L(\vec{v})$$

令向量 $\vec{t}=(a^2y_0,-b^2x_0)$ 使得 $E_O(P,\vec{t})=0$。代入恒等式得到 $\mu=\frac{E_O(\vec{t},\vec{t})}{H(\vec{t})}$。由 $E_O(\vec{t},\vec{t})=a^2y_0^2+b^2x_0^2=a^2b^2$。代入 $H(\vec{t})$ 计算可得：

$$\begin{aligned}H(\vec{t})&=[(1-y_0)a^2y_0+(1-x_0)b^2x_0]^2-(a^4y_0^2+b^4x_0^2)\\&=(a^2y_0+b^2x_0-a^2b^2)^2-(a^4y_0^2+b^4x_0^2)\\&=a^2b^2(2x_0y_0-2a^2y_0-2b^2x_0+a^2b^2)\end{aligned}$$

令 $D_0=2x_0y_0-2a^2y_0-2b^2x_0+a^2b^2$，得出 $\mu=\frac{1}{D_0}$。将基底向量 $(1,0)$ 和 $(0,1)$ 分别代入恒等式比对二次项系数，解得 u,v：

$$2x_0u=\frac{1}{a^2}-\mu(d_y^2-1)\implies u=\frac{b^2x_0+2y_0-2b^2}{2D_0}$$

$$2y_0v=\frac{1}{b^2}-\mu(d_x^2-1)\implies v=\frac{a^2y_0+2x_0-2a^2}{2D_0}$$

直线 AB 的方程即为 $uX+vY+1=0$。要证明该直线与圆 M 相切，等价于证明局部圆心 (d_x,d_y) 到直线的距离平方等于半径 $r^2=1$，即证：

$$(ud_x+vd_y+1)^2=u^2+v^2$$

代入 u,v 并两端同乘 $4D_0^2$，问题转化为证明 $LHS=RHS$，其中：

$$LHS=[(b^2x_0+2y_0-2b^2)(1-x_0)+(a^2y_0+2x_0-2a^2)(1-y_0)+2D_0]^2$$

$$RHS=(b^2x_0+2y_0-2b^2)^2+(2x_0+a^2y_0-2a^2)^2$$

化简 LHS 中括号内多项式得：$(2-b^2)x_0+(2-a^2)y_0+(a^2b^2-2a^2-2b^2)$。由已知 $(a^2-4)(b^2-4)=12$，展开得约束条件：$4(a^2+b^2)=a^2b^2+4$。展开 LHS 与 RHS 并作差 $LHS-RHS$，比对关于 x_0,y_0 的同类项系数：

- x_0y_0 的系数差为 $2(2-b^2)(2-a^2)-4(a^2+b^2)=8-8(a^2+b^2)+2a^2b^2$，代入约束条件即为 0；
- x_0 的系数差为 $2(2-b^2)(a^2b^2-2a^2-2b^2)-(-4b^4-8a^2)=2b^2[4(a^2+b^2)-a^2b^2-4]=0$；同理 y_0 的系数差亦为 0；
- 常数项差值为 $(a^2b^2-2a^2-2b^2)^2-4(a^4+b^4)=4a^2b^2$；
- 二次项 x_0^2 与 y_0^2 的系数差分别为 $-4b^2$ 和 $-4a^2$。
- 综合以上各项，得到整体多项式差值为：

$$LHS-RHS=-4b^2x_0^2-4a^2y_0^2+4a^2b^2=-4(b^2x_0^2+a^2y_0^2-a^2b^2)$$

由于点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆上，必有 $b^2x_0^2+a^2y_0^2-a^2b^2=0$。由此可得 $LHS-RHS\equiv 0$ 恒成立。这说明圆心 M 到直线 AB 的距离严格等于圆的半径 1，故直线 AB 恒与圆 M 相切。

例题 2.0.42

椭圆 $O:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{8y^2}{27}=1$，圆 $M:(x-1)^2+(y-1)^2=1$，P 为圆 M 上一动点，过 P 作圆 M 的切线交椭圆 O 于 A,B 两点，再过 A,B 两点作圆 M 的另一切线分别交椭圆 O 于 C,D 两点，再过 C,D 两点作圆 M 的另一切线相交于点 Q。求证：点 Q 在椭圆 O 上；

解 2.0.42. 首先，建立局部坐标系以简化曲线方程。平移坐标系，令圆心 $M(1,1)$ 为新坐标系的原点，设局部坐标为 $X=x-1,Y=y-1$。圆 M 的方程化为 $X^2+Y^2=1$。椭圆 O 的方程 $\frac{x^2}{4}+\frac{8y^2}{27}=1$ 经平移后展开为：

$$\frac{(X+1)^2}{4}+\frac{8(Y+1)^2}{27}=1$$

两端同乘 108 并整理，得到椭圆 O 在局部坐标系下的方程：

$$27X^2+32Y^2+54X+64Y-49=0$$

其次，探求相邻切点间的代数映射关系。设动点 P 为 $T_1(u_1,v_1)$，切线 AB 切圆 M 于 T_1；切线 AC 切圆 M 于 $T_2(u_2,v_2)$。点 A 作为切线 AT_1 与 AT_2 的交点，即为切点弦 T_1T_2 关于圆 M 的极点。弦 T_1T_2 的直线方程为 $\frac{u_1+u_2}{2}X+\frac{v_1+v_2}{2}Y=\frac{1+u_1u_2+v_1v_2}{2}$。化为极线标准形 $X_AX+Y_AY=1$，可得极点 A 的坐标：

$$X_A=\frac{u_1+u_2}{1+u_1u_2+v_1v_2},\quad Y_A=\frac{v_1+v_2}{1+u_1u_2+v_1v_2}$$

因为点 A 位于椭圆 O 上，将其坐标代入椭圆方程，同乘 $(1+u_1u_2+v_1v_2)^2$，得：

$$27(u_1+u_2)^2+32(v_1+v_2)^2+54(u_1+u_2)(1+u_1u_2+v_1v_2)+$$
$$64(v_1+v_2)(1+u_1u_2+v_1v_2)-49(1+u_1u_2+v_1v_2)^2=0$$

利用 $u_1^2+v_1^2=1$ 及 $u_2^2+v_2^2=1$ 展开并提取同类项，方程化简为关于两相邻切点的双线性多项式算子 $B_1(T_1,T_2)=0$：

$$27u_1u_2+22v_1v_2-27(u_1+u_2)-32(v_1+v_2)-5=0$$

同理，因 B,C,D 均在椭圆上，其余各组相邻切点 $(T_1,T_5),(T_2,T_3),(T_5,T_4)$ 的坐标皆满足此算子方程。

进一步，提取跨越中间点的二阶映射算子。已知 (T_1,T_2) 与 (T_2,T_3) 均满足上述一次约束，将含有 u_2,v_2 的项分离，视作关于 u_2,v_2 的线性方程组：

$$L_1u_2+M_1v_2+N_1=0 \quad 及 \quad L_3u_2+M_3v_2+N_3=0$$

其中 $L_i=27(1-u_i),M_i=-22v_i+32,N_i=27u_i+32v_i+5$。解出 u_2,v_2 代入 $u_2^2+v_2^2=1$，得：

$$(M_1N_3-M_3N_1)^2+(N_1L_3-N_3L_1)^2=(L_1M_3-L_3M_1)^2$$

令 $\Delta u=u_3-u_1,\Delta v=v_3-v_1,C=u_1v_3-u_3v_1$。展开系数并约去非零常数 27^2，多项式坍缩为：

$$(32\Delta u+42\Delta v+22C)^2+(-32\Delta u-32\Delta v+32C)^2=(32\Delta u-22\Delta v+22C)^2$$

移项并利用平方差公式，展开 $\Delta u,\Delta v,C$ 的乘积结构，约简后得到 T_1 与 T_3 直接满足的二阶关系算子 $B_2(T_1,T_3)=0$：

$$9u_1u_3-v_1v_3-24(u_1v_3+u_3v_1)+3(u_1+u_3)+8(v_1+v_3)+17=0$$

同理，因 T_4 亦由 T_1 经 T_5 两步映射得出，(T_1,T_4) 同样满足 $B_2(T_1,T_4)=0$。

最后，判定点 Q 的轨迹。切线 CQ 与 DQ 分别切圆于 T_3,T_4，故交点 $Q(X_Q,Y_Q)$ 为切点弦 T_3T_4 的极点。由二阶算子可知，T_3,T_4 两点的坐标 (X,Y) 同时满足关于 X,Y 的一次方程：

$$X(9u_1-24v_1+3)+Y(-24u_1-v_1+8)+(3u_1+8v_1+17)=0$$

故该直线即为切点弦 T_3T_4。由极点极线对应关系，其极点 Q 的坐标为：

$$X_Q=-\frac{9u_1-24v_1+3}{3u_1+8v_1+17},\quad Y_Q=-\frac{-24u_1-v_1+8}{3u_1+8v_1+17}$$

将 X_Q,Y_Q 代入椭圆 O 的多项式方程 $27X_Q^2+32Y_Q^2+54X_Q+64Y_Q-49$ 中，展开分子得：

$$27(9u_1-24v_1+3)^2+32(-24u_1-v_1+8)^2-54(9u_1-24v_1+3)(3u_1+8v_1+17)-...$$

合并各项同类项，所有 u_1, v_1 的一次项及交叉项 u_1v_1 的系数严格抵消为零，常数项与二次项合并结果为：

$$23328u_1^2 + 23328v_1^2 - 23328 = 23328(u_1^2 + v_1^2 - 1)$$

因动点 $P(u_1, v_1)$ 在圆 $X^2 + Y^2 = 1$ 上，故 $u_1^2 + v_1^2 - 1 \equiv 0$ 恒成立。由此可得，代入结果恒为零，点 Q 必在椭圆 O 上，结论成立。

例题 2.0.43

椭圆 $C_1 : \dfrac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 和圆 $C_2 : x^2 + y^2 = 1$，过点 $P\left(\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2}\right)$ 任作一直线交圆 C_2 于 C, D 两点，延长 BC, BD 交椭圆 C_1 于 M, N 两点，（其中点 B 坐标为 $(0,1)$）。求证：直线 MN 过定点，并求出定点坐标；

解 2.0.43. 首先，将坐标系原点平移至射线交点 $B(0,1)$ 处。设局部坐标为 $X = x, Y = y - 1$。将平移关系 $x = X, y = Y + 1$ 代入圆 $C_2 : x^2 + y^2 = 1$ 的方程中，展开可得：

$$X^2 + (Y+1)^2 = 1 \implies X^2 + Y^2 + 2Y = 0$$

同理，将其代入椭圆 $C_1 : \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的方程中，展开可得：

$$\frac{X^2}{4} + (Y+1)^2 = 1 \implies \frac{X^2}{4} + Y^2 + 2Y = 0$$

其次，设射线 BC 与 BD 的斜率分别为 k_1, k_2。令斜率和为 $S = k_1 + k_2$，斜率积为 $K = k_1k_2$。由斜率定义可知，射线 BC 与 BD 的联合纯二次型方程可表示为：

$$H(X,Y) = (Y - k_1X)(Y - k_2X) = Y^2 - S \cdot XY + K \cdot X^2 = 0$$

设直线 CD 在局部坐标系下的线性泛函为 $L_2(X,Y)$，其方程表示为 $L_2(X,Y) + 1 = 0$，等价于 $-L_2(X,Y) = 1$。将直线 CD 与圆 C_2 的方程进行齐次化，构造经过原点 B 与交点 C, D 的射线对二次型：

$$X^2 + Y^2 + 2Y \cdot [-L_2(X,Y)] = 0 \implies X^2 + Y^2 - 2Y \cdot L_2(X,Y) = 0$$

由于该齐次方程与 $H(X,Y)$ 表示同一对射线 $BC \cup BD$，两者在代数上必然严格成比例。设比例常数为 λ，则存在绝对恒等式：

$$X^2 + Y^2 - 2Y \cdot L_2(X,Y) \equiv \lambda(Y^2 - S \cdot XY + K \cdot X^2)$$

对比两端 X^2 项的系数，可得 $1 = \lambda K \implies \lambda = \frac{1}{K}$。将 λ 代回恒等式，分离出含有泛函 L_2 的项：

$$2Y \cdot L_2(X,Y) = X^2 + Y^2 - \frac{1}{K}Y^2 + \frac{S}{K}XY - X^2 = \left(1 - \frac{1}{K}\right)Y^2 + \frac{S}{K}XY$$

等式两端同除以 $2Y$，直接萃取出直线 CD 的线性泛函表达式：

$$L_2(X,Y) = \frac{S}{2K}X + \frac{K-1}{2K}Y$$

已知直线 CD 经过定点 $P\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$。在局部坐标系下，该点坐标为 $P_{loc}\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$。将其代入直线方程 $L_2(X,Y)=-1$ 中：

$$\frac{S}{2K}\left(\frac{1}{2}\right)+\frac{K-1}{2K}\left(-\frac{1}{2}\right)=-1$$

等式两端同乘 $4K$，化简得：

$$S-(K-1)=-4K \implies S+3K+1=0$$

此即为两射线斜率和与积必须满足的代数约束。

进而，考察直线 MN。设直线 MN 在局部坐标系下的线性泛函为 $L_1(X,Y)$，其方程表示为 $L_1(X,Y)+1=0 \implies -L_1(X,Y)=1$。将直线 MN 与椭圆 C_1 进行齐次化，构造射线对 $BM\cup BN$ 的二次型：

$$\frac{X^2}{4}+Y^2+2Y\cdot\left[-L_1(X,Y)\right]=0 \implies \frac{X^2}{4}+Y^2-2Y\cdot L_1(X,Y)=0$$

由于点 M,N 分别在射线 BC,BD 的延长线上，该二次型表示的依旧是同一射线对 $BC\cup BD$。因此，它同样与 $H(X,Y)$ 严格成比例。设比例常数为 μ，恒有：

$$\frac{X^2}{4}+Y^2-2Y\cdot L_1(X,Y)\equiv\mu(Y^2-S\cdot XY+K\cdot X^2)$$

对比两端 X^2 项的系数，可得 $\frac{1}{4}=\mu K \implies \mu=\frac{1}{4K}$。将 μ 代回恒等式并提取泛函 L_1：

$$2Y\cdot L_1(X,Y)=Y^2-\frac{1}{4K}Y^2+\frac{S}{4K}XY=\left(1-\frac{1}{4K}\right)Y^2+\frac{S}{4K}XY$$

等式两端同除以 $2Y$，得到直线 MN 的线性泛函表达式：

$$L_1(X,Y)=\frac{S}{8K}X+\frac{4K-1}{8K}Y$$

于是，直线 MN 的局部方程为 $\frac{S}{8K}X+\frac{4K-1}{8K}Y+1=0$。等式两端同乘 $8K$ 得：

$$S\cdot X+(4K-1)Y+8K=0$$

最后，将前期推导的斜率约束条件 $S=-3K-1$ 代入该直线方程中：

$$(-3K-1)X+(4K-1)Y+8K=0$$

按参变量 K 重新归类合并，得到直线系的束方程：

$$K(-3X+4Y+8)-(X+Y)=0$$

要使该直线方程独立于参数 K（即对于任意合法的割线均成立），必须满足联立方程组：

$$\begin{cases}-3X+4Y+8=0\\ X+Y=0\end{cases}$$

由第二式得 $Y=-X$，代入第一式可得：

$$-3X+4(-X)+8=0 \implies -7X+8=0 \implies X=\frac{8}{7}$$

相应地，$Y=-\frac{8}{7}$。将该定点的局部坐标还原为原全局坐标系 (x,y)：

$$x=X=\frac{8}{7},\quad y=Y+1=-\frac{8}{7}+1=-\frac{1}{7}$$

综上所述，直线 MN 恒过定点，该定点的坐标为 $\left(\frac{8}{7},-\frac{1}{7}\right)$。

例题 2.0.44

已知圆 $O:x^2+y^2=4$ 和圆 $M:(x-3)^2+y^2=1$，两圆的交点为 G，过 $P(-1,1)$ 任作一条直线交圆 O 于 A,B 两点，延长 AG,BG 分别交圆 M 于 C,D 两点；求证：直线 CD 过定点，并求出该定点坐标；

解 2.0.44. 首先，求解两圆的交点 G。已知圆 $O:x^2+y^2=4$ 与圆 $M:(x-3)^2+y^2=1$。联立两圆方程，将 $y^2=4-x^2$ 代入圆 M 展开得：$x^2-6x+9+4-x^2=1 \implies -6x+12=0 \implies x=2$。代回圆 O 得 $y^2=0 \implies y=0$。故两圆的唯一交点为 $G(2,0)$（即两圆于此点外切）。

其次，由于题目中射线 GA,GB 与射线 GC,GD 重合，故以交点 $G(2,0)$ 为原点建立局部平移坐标系。令局部坐标向量为 $\vec{v}=(X,Y)=(x-2,y)$。将平移关系代入圆 O 的方程，得 $(X+2)^2+Y^2=4 \implies X^2+Y^2+4X=0$。同理，将平移关系代入圆 M 的方程，得 $(X+2-3)^2+Y^2=1 \implies X^2+Y^2-2X=0$。

引入斜率二次型。设过定点 P 的直线交圆 O 于 A,B 两点，射线 GA 与 GB 的斜率和记为 $S=k_{GA}+k_{GB}$，斜率积记为 $K=k_{GA}k_{GB}$。这两条射线的联合方程可由纯二次型唯一表示：

$$H(\vec{v})=Y^2-S\cdot XY+K\cdot X^2=0$$

设割线 AB 在局部坐标系下的线性泛函为 $L_{AB}(\vec{v})$，其方程为 $L_{AB}(\vec{v})+1=0$（即 $-L_{AB}(\vec{v})=1$）。将其代入圆 O 局部方程的一次项进行齐次化，得到表示射线 $GA\cup GB$ 的齐次方程：

$$X^2+Y^2-4X\cdot L_{AB}(\vec{v})=0$$

由于该式与 $H(\vec{v})=0$ 代表相同的几何射线对，两者在代数多项式上必然成比例。设比例常数为 μ_1，则对平面内任意向量 $\vec{v}$ 恒有：

$$X^2+Y^2-\mu_1 H(\vec{v})\equiv 4X\cdot L_{AB}(\vec{v})$$

为求出 μ_1，取切向探针向量 $\vec{t}=(0,1)$ 代入上式。此时右侧 $4X$ 归零，可得 $0^2+1^2-\mu_1(1^2-0+0)=0 \implies \mu_1=1$。将 $\mu_1=1$ 代回恒等式左侧并合并同类项：

$$X^2+Y^2-(Y^2-S\cdot XY+K\cdot X^2)=(1-K)X^2+S\cdot XY=X((1-K)X+S\cdot Y)$$

对比等式右侧 $4X \cdot L_{AB}(\vec{v})$，消去公因式 X，可直接提取出割线 AB 的线性泛函：

$$L_{AB}(X,Y) = \frac{1-K}{4}X + \frac{S}{4}Y$$

已知定点 $P(-1,1)$ 在局部坐标系下的坐标为 $P_{loc}(-3,1)$。将 P_{loc} 代入割线 AB 的方程 $L_{AB}(X,Y)+1=0$ 中：

$$\frac{1-K}{4}(-3) + \frac{S}{4}(1) + 1 = 0 \implies -3 + 3K + S + 4 = 0$$

整理得到关于斜率和与积的绝对线性约束：

$$S + 3K + 1 = 0$$

另一方面，射线 GA, GB 的延长线分别交圆 M 于 C, D。这表明射线 $GC \cup GD$ 与射线 $GA \cup GB$ 严格共线，因此它们共享同一个斜率二次型 $H(\vec{v}) = 0$。设割线 CD 在局部坐标系下的线性泛函为 $L_{CD}(\vec{v})$，其方程为 $L_{CD}(\vec{v}) + 1 = 0$。将其代入圆 M 的一次项进行齐次化，得到：

$$X^2 + Y^2 + 2X \cdot L_{CD}(\vec{v}) = 0$$

设该齐次化方程与 $H(\vec{v})$ 的比例常数为 μ_2，构建对应的恒等式：

$$X^2 + Y^2 - \mu_2 H(\vec{v}) \equiv -2X \cdot L_{CD}(\vec{v})$$

再次代入探针向量 $\vec{t} = (0,1)$，同理可得 $1 - \mu_2(1) = 0 \implies \mu_2 = 1$。将 $\mu_2 = 1$ 代入并展开左侧，得到与前文完全相同的多项式 $X((1-K)X + S \cdot Y)$。将其与右侧 $-2X \cdot L_{CD}(\vec{v})$ 比对，消去公因式 $-2X$，提取出割线 CD 的线性泛函：

$$L_{CD}(X,Y) = \frac{K-1}{2}X - \frac{S}{2}Y$$

由此可得局部坐标系下动直线 CD 的精确方程：

$$\frac{K-1}{2}X - \frac{S}{2}Y + 1 = 0 \implies (K-1)X - S \cdot Y + 2 = 0$$

最后，将前文导出的约束条件 $S = -3K - 1$ 代入直线 CD 的方程中：

$$(K-1)X - (-3K-1)Y + 2 = 0 \implies (K-1)X + (3K+1)Y + 2 = 0$$

按参变量 K 重新排列多项式的各项：

$$K(X + 3Y) + (-X + Y + 2) = 0$$

要使该直线方程的成立独立于参数 K（即直线恒过定点），各项的系数必须同时为零，即：

$$\begin{cases} X + 3Y = 0 \\ -X + Y + 2 = 0 \end{cases}$$

联立求解该方程组，由第一式得 $X=-3Y$，代入第二式得 $3Y+Y+2=0 \implies 4Y=-2 \implies Y=-\frac{1}{2}$。进而 $X=-3\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{2}$。故直线 CD 在局部坐标系下恒过定点 $Q_{loc}\left(\frac{3}{2},-\frac{1}{2}\right)$。将局部坐标通过平移关系 $x=X+2$ 与 $y=Y$ 还原为全局坐标：

$$x=\frac{3}{2}+2=\frac{7}{2},\quad y=-\frac{1}{2}$$

综上所述，直线 CD 恒过定点，该定点的坐标为 $\left(\frac{7}{2},-\frac{1}{2}\right)$。

例题 2.0.45

已知圆 $O: x^2+y^2=5$ 和抛物线 $C_1: y^2=4x$，圆 O 与抛物线 C_1 在第一象限的交点为 P，斜率为 1 的直线 l 交抛物线 C_1 于 A,B 两点，延长 AP,BP 分别交圆 O 于 M,N 两点；求证：直线 MN 过定点，并求出该定点坐标；

解 2.0.45. 首先，联立圆 $O: x^2+y^2=5$ 与抛物线 $C_1: y^2=4x$ 的方程，解得在第一象限的交点为 $P(1,2)$。以点 P 为原点建立局部平移坐标系，引入局部方向向量 $\vec{v}=(X,Y)=(x-1,y-2)$。将抛物线方程 $y^2=4x$ 转化为局部坐标系下的算子方程：

$$(Y+2)^2=4(X+1) \implies Y^2-4X+4Y=0$$

同理，将圆 O 的方程 $x^2+y^2=5$ 转化为局部坐标系下的算子方程：

$$(X+1)^2+(Y+2)^2=5 \implies X^2+Y^2+2X+4Y=0$$

其次，考察斜率为 1 的直线 l。在局部坐标系下，其方程可表示为 $Y-X=t$（其中 t 为直线在局部系下的截距参量），即 $\frac{Y-X}{t}=1$。将该式代入抛物线方程的一次项中进行齐次化，以求得射线 PA 与 PB 的联合纯二次型方程：

$$Y^2+(4Y-4X)\frac{Y-X}{t}=0 \implies tY^2+4(Y-X)^2=0$$

展开并按 X,Y 合并同类项得：

$$4X^2-8XY+(t+4)Y^2=0$$

等式两端同除以 X^2，转化为关于斜率 $k=\frac{Y}{X}$ 的一元二次方程：

$$(t+4)k^2-8k+4=0$$

根据韦达定理，射线 PA,PB 的斜率之和 S 与斜率之积 K 分别为：

$$S=k_1+k_2=\frac{8}{t+4},\quad K=k_1k_2=\frac{4}{t+4}$$

由此得出绝对斜率约束关系 $S=2K$。基于此关系，可构造出代表射线 $PA\cup PB$ 的纯斜率二次型：

$$H(\vec{v})=Y^2-S\cdot XY+K\cdot X^2=Y^2-2K\cdot XY+K\cdot X^2=0$$

另一方面，考察割线 MN。设其在局部坐标系下的线性方程为 $L(\vec{v})+1=0$，即 $-L(\vec{v})=1$。将其代入圆 O 局部算子方程的一次项中，构造射线 PM,PN 的联合二次型：

$$X^2+Y^2-(2X+4Y)L(\vec{v})=0$$

由于射线 PM,PN 与射线 PA,PB 在几何上完全重合，该二次型必须与斜率二次型 $H(\vec{v})$ 严格成比例。设比例常数为 μ，则对平面内任意向量 $\vec{v}$ 恒有：

$$X^2+Y^2-\mu(Y^2-2K\cdot XY+K\cdot X^2)\equiv(2X+4Y)L(\vec{v})$$

接着，利用基底探针法提取缩放常数 μ 及线性泛函 L 的系数。取使圆在 P 点切向算子归零的探针向量 $\vec{\tau}=(-2,1)$，此时 $2X+4Y=2(-2)+4(1)=0$。将 $\vec{\tau}$ 代入多项式恒等式，右端归零：

$$[(-2)^2+1^2]-\mu[1^2-2K(-2)(1)+K(-2)^2]=0\implies 5-\mu(1+8K)=0$$

解得 $\mu=\frac{5}{1+8K}$。

设 $L(\vec{v})=uX+vY$。分别将标准基底 $\vec{e_1}=(1,0)$ 与 $\vec{e_2}=(0,1)$ 代入恒等式，以获取 u,v：代入 $\vec{e_1}$，对比 X^2 项系数：$1^2+0^2-\mu K(1^2)=2u\implies u=\frac{1-\mu K}{2}$。代入 $\vec{e_2}$，对比 Y^2 项系数：$0^2+1^2-\mu(1^2)=4v\implies v=\frac{1-\mu}{4}$。由此，割线 MN 的局部方程 $uX+vY+1=0$ 展开为：

$$\frac{1-\mu K}{2}X+\frac{1-\mu}{4}Y+1=0\Leftrightarrow 2(1-\mu K)X+(1-\mu)Y+4=0$$

将 $\mu=\frac{5}{1+8K}$ 代入该直线方程中并化简：

$$2\left(1-\frac{5K}{1+8K}\right)X+\left(1-\frac{5}{1+8K}\right)Y+4=2\left(\frac{1+3K}{1+8K}\right)X+\left(\frac{8K-4}{1+8K}\right)Y+4=0$$
$$\Leftrightarrow 2(1+3K)X+(8K-4)Y+4(1+8K)=(2X-4Y+4)+K(6X+8Y+32)=0$$

为使直线 MN 过定点，该方程必须对任意参数 K 恒成立，即要求各项系数同时为零：

$$\begin{cases}2X-4Y+4=0\\6X+8Y+32=0\end{cases}$$

将第一个方程变形为 $X-2Y+2=0$，将第二个方程变形为 $3X+4Y+16=0$。两式联立解得：

$$X=-4,\quad Y=-1\implies x=X+x_P=-4+1=-3,\quad y=Y+y_P=-1+2=1$$

综上所述，直线 MN 恒过定点，该定点坐标为 $(-3,1)$。

例题 2.0.46

（1）已知曲线 $C_1:\frac{x^2}{a_1^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 和曲线 $C_2:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，过点 $P(x_1,y_1)$ 任作一直线交曲线 C_2 于 C,D 两点，点 $B(0,b)$，延长 BC,BD 交曲线 C_1 于 M,N 两点，求证：直线 MN 过定点 E，且 B,P,E 三点共线；

（2）已知曲线 $C_1:\frac{x^2}{a_1^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 和曲线 $C_2:\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$，过点 $P(x_1,y_1)$ 任作一直线交曲线 C_2 于 C,D 两点，点 $B(0,b)$，延长 BC,BD 交曲线 C_1 于 M,N 两点，求证：直线 MN 过定点 E，且 B,P,E 三点共线；

解 2.0.46. （1）首先，建立局部平移坐标系。以点 $B(0,b)$ 为新坐标系的原点，设局部坐标为 $X=x, Y=y-b$。曲线 $C_1:\frac{x^2}{a_1^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 在局部坐标系下的方程经展开化简为：

$$\frac{X^2}{a_1^2}+\frac{(Y+b)^2}{b^2}=1 \implies \frac{X^2}{a_1^2}+\frac{Y^2}{b^2}+\frac{2Y}{b}=0$$

同理，曲线 $C_2:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 在局部坐标系下的方程为：

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}+\frac{2Y}{b}=0$$

点 $P(x_1,y_1)$ 在局部坐标系下的坐标为 $P'(x_1,y_1-b)$。

其次，利用齐次化方法处理截线与曲线的交点关系。设射线 BC,BD 的斜率分别为 k_1,k_2，定义斜率之和 $S=k_1+k_2$ 与斜率之积 $K=k_1k_2$。由斜率定义的纯二次型方程 $H(X,Y)=Y^2-S\cdot XY+K\cdot X^2=0$ 完整地代表了射线对 $BC\cup BD$。设直线 CD 在局部坐标系下的线性泛函方程为 $L_{CD}(X,Y)+1=0$。将该直线与曲线 C_2 的一次项进行齐次化相乘，得到的二次型必然代表穿过原点 B 与交点 C,D 的射线对。因此，必定存在常数 λ，使得对任意向量 (X,Y) 恒有：

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}-\lambda(Y^2-S\cdot XY+K\cdot X^2)\equiv\frac{2Y}{b}L_{CD}(X,Y)$$

接着，基于多项式整除原理提取直线泛函 L_{CD}。由于上述恒等式右侧含有因子 Y，左侧多项式也必须能被 Y 整除，这要求左侧展开后 X^2 的系数严格为零。展开左侧得 $\left(\frac{1}{a^2}-\lambda K\right)X^2+\lambda S\cdot XY+\left(\frac{1}{b^2}-\lambda\right)Y^2$。令 X^2 的系数为零，解得缩放常数 $\lambda=\frac{1}{a^2K}$。将 λ 代回并提取公因式 Y，等式两端约去 Y 后得到直线 CD 的表达式：

$$L_{CD}(X,Y)=\frac{b}{2}\left[\frac{S}{a^2K}X+\left(\frac{1}{b^2}-\frac{1}{a^2K}\right)Y\right]$$

已知直线 CD 过定点 $P'(x_1,y_1-b)$，代入直线方程 $L_{CD}(x_1,y_1-b)+1=0$ 可得：

$$\frac{b}{2}\left[\frac{S}{a^2K}x_1+\left(\frac{1}{b^2}-\frac{1}{a^2K}\right)(y_1-b)\right]+1=0$$

等式两端同乘 $2a^2K$，化简得到关于变量 S,K 的代数约束：

$$bx_1S+\frac{a^2(y_1+b)}{b}K-b(y_1-b)=0$$

另一方面，应用同构对称性求解直线 MN。设直线 MN 的局部方程为 $L_{MN}(X,Y)+1=0$。同理将其与曲线 C_1 齐次化，因产生的射线对同样为 $BC\cup BD$（即 $BM\cup BN$），必然存在常数 μ 满足：

$$\frac{X^2}{a_1^2}+\frac{Y^2}{b^2}-\mu(Y^2-S\cdot XY+K\cdot X^2)\equiv\frac{2Y}{b}L_{MN}(X,Y)$$

由整除原理令 X^2 系数为零，得 $\mu=\frac{1}{a_1^2K}$。进而提取出直线 MN 的表达式：

$$L_{MN}(X,Y)=\frac{b}{2}\left[\frac{S}{a_1^2K}X+\left(\frac{1}{b^2}-\frac{1}{a_1^2K}\right)Y\right]$$

将其代入 $L_{MN}(X,Y)+1=0$，同乘 $2a_1^2K$ 整理，得到直线 MN 随 S,K 变化的族方程：

$$(bX)S+\left(\frac{a_1^2}{b}Y+2a_1^2\right)K-bY=0$$

最后，判定直线系的定点与共线关系。为使直线 MN 恒过一定点，其系数必须与点 P 产生的约束条件方程的系数严格成比例。设该比例为 t，则对应项满足：

$$\frac{bX}{bx_1}=\frac{\frac{a_1^2}{b}Y+2a_1^2}{\frac{a^2(y_1+b)}{b}}=\frac{-bY}{-b(y_1-b)}=t$$

观察第一项与第三项可知，$\frac{X}{x_1}=\frac{Y}{y_1-b}=t$。这在几何上意味着局部坐标系下定点 $E(X,Y)$ 的位置向量必然与点 $P'(x_1,y_1-b)$ 的位置向量共线。由于局部坐标系原点为 B，由此可得向量 $\overrightarrow{BE}$ 与 $\overrightarrow{BP}$ 共线，即 B,P,E 三点共线。将 $Y=t(y_1-b)$ 代入中间比值项中求解参量 t：

$$\frac{a_1^2t(y_1-b)+2a_1^2b}{a^2(y_1+b)}=t\implies t\left[a^2(y_1+b)-a_1^2(y_1-b)\right]=2a_1^2b$$

解得 $t=\frac{2a_1^2b}{a^2(y_1+b)-a_1^2(y_1-b)}$。由于 t 为仅与已知曲线参数和定点 P 相关的定值，故局部坐标 $(tx_1,t(y_1-b))$ 唯一确定。将其平移回全局坐标系，即存在唯一定点 $E(tx_1,t(y_1-b)+b)$ 使得直线 MN 恒过该点。第一问得证。

（2）对于曲线 $C_2:\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$，将其化为标准代数形式 $-\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$。观察可知，此方程在代数结构上与（1）中的 C_2 完全同构，仅作了参数代换 $a^2\to -a^2$。基于多项式齐次化与整除理论的绝对自洽性，上述所有推演过程对该双曲线形式均严格成立，无需重复展开。将代数约束方程中的 a^2 替换为 $-a^2$，关于 S,K 的约束条件直接更新为：

$$bx_1S+\frac{-a^2(y_1+b)}{b}K-b(y_1-b)=0$$

直线 MN 的系数结构由 C_1 生成，不发生任何改变。重新进行系数比对，比例常数 t' 相应更新为：

$$t'=\frac{2a_1^2b}{-a^2(y_1+b)-a_1^2(y_1-b)}$$

此时坐标比例关系 $\frac{X}{x_1}=\frac{Y}{y_1-b}=t'$ 依然完美成立，向量 $\overrightarrow{BE}$ 与 $\overrightarrow{BP}$ 共线的几何事实不随 C_2 类型改变。故直线 MN 依旧恒过唯一定点 $E(t'x_1,t'(y_1-b)+b)$，且 B,P,E 三点共线。第二问结论成立。

例题 2.0.47

$P(x_0,y_0)$ 为定椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 内一定点，且 PMN 是椭圆 O 的完全四点形 $ABCD$ 的对应边三点形，OP 的延长线交直线 MN 于 T 点，则 $|MT|\cdot|NT|$ 为定值，并求出该定值。

解 2.0.47. 首先，定义定椭圆的内积算子为 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}$，极化算子为 $T(U,V)=E(U,V)-1$。将坐标系原点平移至定点 $P(x_0,y_0)$，引入局部方向向量 $\vec{v}=(X,Y)=(x-x_0,y-y_0)$。将椭圆上动点 $P+\vec{v}$ 代入极化算子方程，展开可得局部坐标系下的椭圆算子方程：

$$E(\vec{v},\vec{v})+2E(P,\vec{v})+T(P,P)=0$$

已知 P, M, N 为椭圆内接完全四点形 $ABCD$ 的对边三点形，不妨设 $P = AC \cap BD, M = AB \cap CD$, $N = AD \cap BC$。在局部坐标系下，直线 AC 与 BD 均经过原点 P，设其斜率分别为 k_1, k_2，斜率和为 S，斜率积为 K。则射线 $AC \cup BD$ 的联合方程为纯二次型：

$$H(\vec{v}) = Y^2 - S \cdot XY + K \cdot X^2 = 0$$

其次，探究交点 M, N 所满足的代数约束。经过 A, B, C, D 四点的任意二次曲线系，必定可由椭圆算子与纯二次型 $H(\vec{v})$ 线性组合而成，其方程形式必然为：

$$Q_\mu(\vec{v}) = E(\vec{v}, \vec{v}) - \mu H(\vec{v}) + 2E(P, \vec{v}) + T(P, P) = 0$$

直线对 $AB \cup CD$ 作为经过此四点的退化二次曲线，对应某一特定参数 μ_1。设直线 AB, CD 的方程分别为 $L_1(\vec{v}) + 1 = 0$ 与 $L_2(\vec{v}) + 1 = 0$，其联合方程展开为 $L_1(\vec{v})L_2(\vec{v}) + L_1(\vec{v}) + L_2(\vec{v}) + 1 = 0$。将 $Q_{\mu_1}(\vec{v})$ 除以常数项 $T(P, P)$ 进行多项式同构比对：

$$\frac{E(\vec{v}, \vec{v}) - \mu_1 H(\vec{v})}{T(P, P)} + \frac{2E(P, \vec{v})}{T(P, P)} + 1 \equiv L_1(\vec{v})L_2(\vec{v}) + L_1(\vec{v}) + L_2(\vec{v}) + 1$$

比对多项式的一次项（线性泛函部分），必须严格恒等：

$$L_1(\vec{v}) + L_2(\vec{v}) \equiv \frac{2E(P, \vec{v})}{T(P, P)}$$

点 M 作为 AB 与 CD 的交点，同时满足 $L_1(M) = -1$ 且 $L_2(M) = -1$。代入上式即得 $\frac{2E(P,M)}{T(P,P)} = -2$，整理化简为 $E(P, M) + T(P, P) = 0$。同理，直线对 $AD \cup BC$ 对应曲线系中参数 μ_2，其交点 N 经完全对称的多项式比对，必然同样满足 $E(P, N) + T(P, P) = 0$。由此可得，直线 MN 在局部坐标系下的解析方程被唯一确定为 $E(P, \vec{v}) + T(P, P) = 0$（此即极线定理的代数本质）。

接着，证明点 M, N 关于该椭圆互为极点（即算子内积恒等式）。由于 M 为退化曲线 $Q_{\mu_1}(\vec{v}) = 0$ 的中心，其在该点处的梯度算子必然为零，即对平面内任意向量 $\vec{w}$ 满足：

$$E(M, \vec{w}) - \mu_1 H(M, \vec{w}) + E(P, \vec{w}) = 0$$

同理，点 N 为 $Q_{\mu_2}(\vec{v}) = 0$ 的中心，满足：

$$E(N, \vec{w}) - \mu_2 H(N, \vec{w}) + E(P, \vec{w}) = 0$$

由于 H 为对称双线性型，满足 $H(M, N) = H(N, M)$。将 $\vec{w} = N$ 代入第一式，$\vec{w} = M$ 代入第二式，分别乘以 μ_2 与 μ_1 后作差：

$$\mu_2 E(M, N) + \mu_2 E(P, N) - \big(\mu_1 E(M, N) + \mu_1 E(P, M)\big) = 0$$

将已证的 $E(P, M) = -T(P, P)$ 与 $E(P, N) = -T(P, P)$ 代入上式：

$$(\mu_2 - \mu_1)E(M, N) - (\mu_2 - \mu_1)T(P, P) = 0$$

因为 $AB \cup CD$ 与 $AD \cup BC$ 为不同的直线对，故 $\mu_1 \neq \mu_2$。约去参数差值，获得绝对共轭恒等式：

$$E(M,N) = T(P,P)$$

进一步，确立交点 T 的位置并进行直线 MN 的一维参数化。在局部坐标系中，整体坐标原点 O 的坐标为 $-P$。直线 OP 经过局部原点 P，故其方向即为向量 P 本身。设 $T = \lambda P$，因 T 位于直线 MN 上，代入 MN 的方程：

$$E(P,\lambda P) + T(P,P) = 0 \implies \lambda E(P,P) + T(P,P) = 0 \implies \lambda = -\frac{T(P,P)}{E(P,P)}$$

取直线 MN 的方向向量 $\vec{d} = (a^2y_0, -b^2x_0)$，使其与法向正交，即满足 $E(P,\vec{d}) = 0$。设点 M,N 在直线上的参数分别为 t_M, t_N，则 $M = T + t_M\vec{d}, N = T + t_N\vec{d}$。将参数化坐标代入已证的共轭恒等式 $E(M,N) = T(P,P)$ 中，利用双线性分配律展开：

$$E(T + t_M\vec{d}, T + t_N\vec{d}) = E(T,T) + (t_M + t_N)E(T,\vec{d}) + t_Mt_NE(\vec{d},\vec{d}) = T(P,P)$$

由于 $T = \lambda P$ 且 $E(P,\vec{d}) = 0$，故交叉项 $E(T,\vec{d}) = 0$。计算二次项：

$$E(T,T) = \lambda^2E(P,P) = \left(-\frac{T(P,P)}{E(P,P)}\right)^2 E(P,P) = \frac{T(P,P)^2}{E(P,P)}$$

代入展开式并分离参数积 t_Mt_N：

$$\frac{T(P,P)^2}{E(P,P)} + t_Mt_NE(\vec{d},\vec{d}) = T(P,P) \implies t_Mt_NE(\vec{d},\vec{d}) = \frac{T(P,P)[E(P,P) - T(P,P)]}{E(P,P)}$$

根据极化算子定义 $E(P,P) - T(P,P) = 1$，上式化简为 $t_Mt_N = \frac{T(P,P)}{E(P,P)E(\vec{d},\vec{d})}$。

最后，计算线段长度乘积的目标定值。由参数几何意义，欧氏距离乘积 $|MT| \cdot |NT| = |t_M||\vec{d}| \cdot |t_N||\vec{d}| = |t_Mt_N|I(\vec{d},\vec{d})$。代入 t_Mt_N 的结果，并注意到点 P 在椭圆内即 $T(P,P) < 0$，绝对值去符号得：

$$|MT| \cdot |NT| = \frac{-T(P,P)I(\vec{d},\vec{d})}{E(P,P)E(\vec{d},\vec{d})}$$

展开各项算子在方向向量 $\vec{d} = (a^2y_0, -b^2x_0)$ 上的具体值：

$$\begin{aligned}
I(\vec{d},\vec{d}) &= (a^2y_0)^2 + (-b^2x_0)^2 = a^4y_0^2 + b^4x_0^2 \\
E(\vec{d},\vec{d}) &= \frac{(a^2y_0)^2}{a^2} + \frac{(-b^2x_0)^2}{b^2} = a^2y_0^2 + b^2x_0^2 = a^2b^2\left(\frac{y_0^2}{b^2} + \frac{x_0^2}{a^2}\right) = a^2b^2E(P,P)
\end{aligned}$$

将算子展开式统一代入长度乘积公式中：

$$|MT| \cdot |NT| = \frac{-\left(\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} - 1\right)(b^4x_0^2 + a^4y_0^2)}{\left(\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}\right) \cdot a^2b^2\left(\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}\right)} = \frac{(a^2b^2 - b^2x_0^2 - a^2y_0^2)(b^4x_0^2 + a^4y_0^2)}{(b^2x_0^2 + a^2y_0^2)^2}$$

例题 2.0.48

已知点 P 为曲线 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上一动点，过曲线 C_1 内一定点 $Q(x_0,y_0)$ 的动直线 l 交曲线 C_1 于 A,B 两点，延长 PA,PB 分别交定直线 $l_0:\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$ 于 M,N 两点，求证：以 M,N 为直径的圆过两定点.

解 2.0.48. 首先，定义椭圆 C_1 的内积算子为 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}$，极化算子为 $T(U,V)=E(U,V)-1$。定义平面欧氏内积算子为 $I(U,V)=x_Ux_V+y_Uy_V$。已知点 P 在椭圆上，满足自身极化 $T(P,P)=0$。定点 $Q(x_0,y_0)$ 在椭圆内部，定直线 l_0 的方程 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$ 等价于极线算子方程 $T(Q,X)=0$。由于动点 M,N 均在直线 l_0 上，故满足：

$$T(Q,M)=0,\quad T(Q,N)=0$$

其次，探究点 M,N 关于椭圆极化算子的共轭关系。点 A 为直线 PM 与椭圆的交点，故点 A 位于线段 PM 上，可设 A 为 P 与 M 的仿射组合。代入椭圆方程 $T(A,A)=0$ 并展开，可提取点 A 的齐次坐标形式：

$$A=T(M,M)P-2T(P,M)M$$

同理，点 B 为直线 PN 与椭圆的交点，提取点 B 的齐次坐标形式：

$$B=T(N,N)P-2T(P,N)N$$

已知直线 l 过定点 Q 且交椭圆于 A,B，故 A,Q,B 三点共线，点 Q 可由 A,B 线性表出，设 $Q=\lambda A+\mu B$。对该线性组合两端分别施加算子 $T(\cdot,M)$ 与 $T(\cdot,N)$，并代入 $T(Q,M)=0$ 与 $T(Q,N)=0$：

$$\begin{aligned}
T(Q,M)&=\lambda[T(M,M)T(P,M)-2T(P,M)T(M,M)]+\mu[T(N,N)T(P,M)-2T(P,N)T(M,N)]\\
0&=\lambda[-T(M,M)T(P,M)]+\mu[T(N,N)T(P,M)-2T(P,N)T(M,N)]\\
T(Q,N)&=\lambda[T(M,M)T(P,N)-2T(P,M)T(M,N)]+\mu[T(N,N)T(P,N)-2T(P,N)T(N,N)]\\
0&=\lambda[T(M,M)T(P,N)-2T(P,M)T(M,N)]+\mu[-T(N,N)T(P,N)]
\end{aligned}$$

由于直线 l 交椭圆于相异两点，上述关于 λ,μ 的齐次线性方程组必存在非零解，故其系数行列式必为零：

$$\begin{gathered}
[-T(M,M)T(P,M)][-T(N,N)T(P,N)]-\\
[T(N,N)T(P,M)-2T(P,N)T(M,N)][T(M,M)T(P,N)-2T(P,M)T(M,N)]=0
\end{gathered}$$

展开多项式并合并同类项，消去首项 $T(M,M)T(N,N)T(P,M)T(P,N)$：

$$2T(M,N)[T(M,M)T(P,N)^2+T(N,N)T(P,M)^2-2T(P,M)T(P,N)T(M,N)]=0$$

构造向量 $V=T(P,N)M-T(P,M)N$。方括号内的二次齐次表达式严格等价于 $T(V,V)$。因为点 M,N 均在极线 l_0 上，故向量 V 对应的点亦在极线 l_0 上。已知 Q 在椭圆内部，其极线 l_0 与椭圆无

交点，因此对于极线 l_0 上任意实点 V，其自身极化必然满足 $T(V,V)>0$。由此可得，方括号内的值恒大于零，必然成立：

$$T(M,N)=0$$

这表明点 M 与 N 关于椭圆严格共轭。

进而，展开共轭条件以建立 M,N 坐标间的代数约束。令极线 l_0 的方程为 $Ax+By=1$，其中 $A=\frac{x_0}{a^2},B=\frac{y_0}{b^2}$。由 $M,N\in l_0$ 知 $Ax_M+By_M=1$ 且 $Ax_N+By_N=1$。反解得 $y_M=\frac{1-Ax_M}{B},y_N=\frac{1-Ax_N}{B}$。将共轭条件 $T(M,N)=0\implies\frac{x_Mx_N}{a^2}+\frac{y_My_N}{b^2}=1$ 中的纵坐标替换：

$$\frac{x_Mx_N}{a^2}+\frac{1-A(x_M+x_N)+A^2x_Mx_N}{b^2B^2}=1$$

两端同乘 b^2B^2 并整理，得到关于横坐标组合的核心约束多项式：

$$\left(\frac{b^2B^2}{a^2}+A^2\right)x_Mx_N-A(x_M+x_N)+1-b^2B^2=0$$

令 $E_Q=E(Q,Q)=a^2A^2+b^2B^2$，则 $\frac{b^2B^2}{a^2}+A^2=\frac{E_Q}{a^2}$。核心约束化为：

$$\frac{E_Q}{a^2}x_Mx_N-A(x_M+x_N)+1-b^2B^2=0$$

另一方面，构建以 MN 为直径的圆的方程。圆上任意一点 $R(x_R,y_R)$ 满足 $I(R-M,R-N)=0$，展开为：

$$x_R^2+y_R^2-x_R(x_M+x_N)-y_R(y_M+y_N)+x_Mx_N+y_My_N=0$$

将 y_M,y_N 替换为横坐标表达式，整理可得：

$$x_R^2+y_R^2-x_R(x_M+x_N)-y_R\frac{2-A(x_M+x_N)}{B}+x_Mx_N+\frac{1-A(x_M+x_N)+A^2x_Mx_N}{B^2}=0$$

两端同乘 B^2，按 x_Mx_N 与 (x_M+x_N) 重新归类：

$$(A^2+B^2)x_Mx_N-(B^2x_R-ABy_R+A)(x_M+x_N)+B^2(x_R^2+y_R^2)-2By_R+1=0$$

若该圆恒过定点 R，则此圆方程多项式必须与核心约束多项式严格成比例。设比例常数为 k，对比二次项系数得：

$$A^2+B^2=k\frac{E_Q}{a^2}\implies k=\frac{a^2(A^2+B^2)}{E_Q}$$

对比一次项系数得：

$$B^2x_R-ABy_R+A=kA\implies B(Bx_R-Ay_R)=A(k-1)$$

代入 k 化简：

$$k-1=\frac{a^2A^2+a^2B^2-E_Q}{E_Q}=\frac{a^2A^2+a^2B^2-(a^2A^2+b^2B^2)}{E_Q}=\frac{B^2(a^2-b^2)}{E_Q}=\frac{B^2c^2}{E_Q}$$

由此得到点 R 满足的第一条线性方程：

$$Bx_R - Ay_R = \frac{ABc^2}{E_Q}$$

最后，对比常数项系数以解出定点坐标。

$$B^2(x_R^2 + y_R^2) - 2By_R + 1 = k(1 - b^2B^2) = \frac{a^2(A^2+B^2)}{E_Q}(1 - b^2B^2)$$

令 $u = Ax_R + By_R$，且已知 $v = Bx_R - Ay_R = \frac{ABc^2}{E_Q}$。通过正交变换可得 $x_R^2 + y_R^2 = \frac{u^2+v^2}{A^2+B^2}$ 且 $By_R = \frac{B^2u - ABv}{A^2+B^2}$。代入常数项等式，两端同乘 A^2+B^2：

$$B^2(u^2+v^2) - 2(B^2u - ABv) + A^2 + B^2 = \frac{a^2(A^2+B^2)^2}{E_Q}(1 - b^2B^2)$$

配方合并 $B^2u^2 - 2B^2u + B^2 = B^2(u-1)^2$，并将 v 代入展开剩余项：

$$B^2v^2 + 2ABv + A^2 = (Bv + A)^2 = A^2\left(\frac{B^2c^2}{E_Q} + 1\right)^2 = A^2\left(\frac{a^2(A^2+B^2)}{E_Q}\right)^2 = \frac{a^4A^2(A^2+B^2)^2}{E_Q^2}$$

方程化为：

$$B^2(u-1)^2 + \frac{a^4A^2(A^2+B^2)^2}{E_Q^2} = \frac{a^2(A^2+B^2)^2}{E_Q}(1 - b^2B^2)$$

移项提取公因式 $\frac{a^2(A^2+B^2)^2}{E_Q^2}$：

$$B^2(u-1)^2 = \frac{a^2(A^2+B^2)^2}{E_Q^2}[E_Q(1 - b^2B^2) - a^2A^2]$$

方括号内化简为 $E_Q - E_Qb^2B^2 - a^2A^2 = b^2B^2 - E_Qb^2B^2 = b^2B^2(1 - E_Q)$。等式两端约去 B^2，得到：

$$(u-1)^2 = \frac{a^2b^2(A^2+B^2)^2}{E_Q^2}(1 - E_Q) \implies u = 1 \pm \frac{ab(A^2+B^2)}{E_Q}\sqrt{1 - E_Q}$$

联立 $Ax_R + By_R = u$ 与 $Bx_R - Ay_R = v$，利用克莱姆法则解得：

$$x_R = \frac{Au + Bv}{A^2+B^2}, \quad y_R = \frac{Bu - Av}{A^2+B^2}$$

将 u, v 表达式代入并展开，利用恒等式 $1 + \frac{B^2c^2}{E_Q} = \frac{a^2(A^2+B^2)}{E_Q}$ 与 $1 - \frac{A^2c^2}{E_Q} = \frac{b^2(A^2+B^2)}{E_Q}$ 进行化简：

$$x_R = \frac{a^2A}{E_Q} \pm \frac{abA}{E_Q}\sqrt{1 - E_Q}$$
$$y_R = \frac{b^2B}{E_Q} \pm \frac{abB}{E_Q}\sqrt{1 - E_Q}$$

还原已知参数 $A=\frac{x_0}{a^2}, B=\frac{y_0}{b^2}$，得到两个定点 R_1, R_2 的最终坐标为：

$$R_1=\left(\frac{x_0}{E_Q}\left(1+\frac{b}{a}\sqrt{1-E_Q}\right), \frac{y_0}{E_Q}\left(1+\frac{a}{b}\sqrt{1-E_Q}\right)\right)$$

$$R_2=\left(\frac{x_0}{E_Q}\left(1-\frac{b}{a}\sqrt{1-E_Q}\right), \frac{y_0}{E_Q}\left(1-\frac{a}{b}\sqrt{1-E_Q}\right)\right)$$

其中 $E_Q=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}$。由于 Q 在曲线内部，必然满足 $E_Q<1$，故根号内恒正，定点必定存在。结论成立。

例题 2.0.49

已知椭圆 $E: \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$，过点 $P(1,1)$ 任作一条直线交椭圆 E 于 A, B 两点，C 为椭圆 E 上异于 A, B 的一动点，延长直线 CA, CB 分别交直线 $l: x+2y=4$ 于 M, N 两点，求证：平面上存在定点 Q 使得 $MQ \perp NQ$

解 2.0.49. 首先，定义椭圆 E 的内积算子为 $E(U,V)=\frac{x_U x_V}{4}+\frac{y_U y_V}{2}$，极化算子为 $T(U,V)=E(U,V)-1$。已知定点 $P(1,1)$，对其施加极线算子，得到极线方程：

$$T(P,X)=0 \implies \frac{1\cdot x}{4}+\frac{1\cdot y}{2}-1=0 \implies x+2y-4=0$$

观察可知，题目给定的定直线 $l: x+2y=4$ 恰好为定点 P 关于椭圆 E 的极线。由于点 M, N 均在极线 l 上，根据极点极线的代数定义，必然恒成立：

$$T(P,M)=0, \quad T(P,N)=0$$

其次，探究点 M 与点 N 之间的交叉极化关系。点 A 为直线 CM 与椭圆的交点，故可设 A 为 C 与 M 的线性组合，即 $A=C+\lambda M$。将点 A 代入椭圆极化算子 $T(A,A)=0$ 中，展开可得：

$$T(C,C)+2\lambda T(C,M)+\lambda^2 T(M,M)=0$$

由于动点 C 在椭圆上，有 $T(C,C)=0$。且 A 异于 C 意味着 $\lambda \neq 0$，等式两端同除以 λ 解得 $\lambda=\frac{-2T(C,M)}{T(M,M)}$。代回组合式并同乘 $T(M,M)$，可提取出点 A 的坐标同构表达式：

$$A \propto T(M,M)C-2T(C,M)M$$

同理，点 B 为直线 CN 与椭圆的交点，具有完全对称的代数结构：

$$B \propto T(N,N)C-2T(C,N)N$$

已知直线 AB 经过定点 P，即 P, A, B 三点共线，故存在实数 α, β 使得 $P=\alpha A+\beta B$。将 A, B 的同构表达式代入：

$$P=\alpha[T(M,M)C-2T(C,M)M]+\beta[T(N,N)C-2T(C,N)N]$$

对等式两端分别施加算子 $T(M,\cdot)$ 与 $T(N,\cdot)$。施加 $T(M,\cdot)$，由于 $T(P,M)=0$：

$$\begin{aligned}
&0=\alpha T(M,M)T(C,M)-2\alpha T(C,M)T(M,M)+\beta T(N,N)T(C,M)-2\beta T(C,N)T(M,N)\\
&0=-\alpha T(M,M)T(C,M)+\beta T(N,N)T(C,M)-2\beta T(C,N)T(M,N)\\
\Longrightarrow\ &2\beta T(C,N)T(M,N)=(\beta T(N,N)-\alpha T(M,M))T(C,M)\quad\cdots(1)
\end{aligned}$$

施加 $T(N,\cdot)$，由于 $T(P,N)=0$：

$$\begin{aligned}
&0=\alpha T(M,M)T(C,N)-2\alpha T(C,M)T(M,N)+\beta T(N,N)T(C,N)-2\beta T(C,N)T(N,N)\\
&0=\alpha T(M,M)T(C,N)-\beta T(N,N)T(C,N)-2\alpha T(C,M)T(M,N)\\
\Longrightarrow\ &2\alpha T(C,M)T(M,N)=(\alpha T(M,M)-\beta T(N,N))T(C,N)\quad\cdots(2)
\end{aligned}$$

将式 (1) 两端同乘 $T(C,N)$，式 (2) 两端同乘 $T(C,M)$，并将两式相加：

$$2\beta T(C,N)^2T(M,N)+2\alpha T(C,M)^2T(M,N)=0$$

提取公因式得：

$$2T(M,N)\big[\alpha T(C,M)^2+\beta T(C,N)^2\big]=0$$

为验证方括号内的值，对点 P 施加算子 $T(C,\cdot)$：

$$T(P,C)=\alpha T(M,M)T(C,C)-2\alpha T(C,M)^2+\beta T(N,N)T(C,C)-2\beta T(C,N)^2$$

由于 $T(C,C)=0$，化简得 $T(P,C)=-2\big[\alpha T(C,M)^2+\beta T(C,N)^2\big]$。因 P 为椭圆内部定点且 C 为椭圆上动点，一般情况下 $T(P,C)\neq 0$。由此可得必须满足：

$$T(M,N)=0$$

即点 M 与点 N 关于椭圆始终互为极化共轭点。

另一方面，将 $T(M,N)=0$ 展开为坐标形式：

$$\frac{x_Mx_N}{4}+\frac{y_My_N}{2}-1=0\ \Longrightarrow\ x_Mx_N+2y_My_N-4=0$$

由于 M,N 在直线 $l:x+2y=4$ 上，代入 $x_M=4-2y_M$ 与 $x_N=4-2y_N$ 进行消元：

$$(4-2y_M)(4-2y_N)+2y_My_N-4=0\ \Longrightarrow\ y_My_N=\frac{4}{3}(y_M+y_N)-2$$

探讨正交条件。若存在定点 $Q(x_Q,y_Q)$ 使得 $MQ\perp NQ$，等价于向量内积为零：

$$\overrightarrow{QM}\cdot\overrightarrow{QN}=0\ \Longrightarrow\ (x_M-x_Q)(x_N-x_Q)+(y_M-y_Q)(y_N-y_Q)=0$$

代入直线 l 上的横坐标消元式 $x=4-2y$：

$$(4-x_Q-2y_M)(4-x_Q-2y_N)+(y_M-y_Q)(y_N-y_Q)=0$$

展开多项式：

$$(4-x_Q)^2-2(4-x_Q)(y_M+y_N)+4y_My_N+y_My_N-y_Q(y_M+y_N)+y_Q^2=0$$

合并同类项：

$$5y_My_N-(8-2x_Q+y_Q)(y_M+y_N)+(4-x_Q)^2+y_Q^2=0$$

将推导出的关系式 $y_My_N=\frac{4}{3}(y_M+y_N)-2$ 代入上式：

$$5\left[\frac{4}{3}(y_M+y_N)-2\right]-(8-2x_Q+y_Q)(y_M+y_N)+(4-x_Q)^2+y_Q^2=0$$

重新按 (y_M+y_N) 的系数进行整理：

$$\left(2x_Q-y_Q-\frac{4}{3}\right)(y_M+y_N)+[x_Q^2-8x_Q+16+y_Q^2-10]=0$$

要使该等式对于任意滑动的弦（即任意的 y_M+y_N）均恒成立，必须满足各项系数严格为零，由此得到方程组：

$$\begin{cases}2x_Q-y_Q-\frac{4}{3}=0\\ x_Q^2+y_Q^2-8x_Q+6=0\end{cases}\implies x_Q^2+\left(2x_Q-\frac{4}{3}\right)^2-8x_Q+6=0\Leftrightarrow 9x_Q^2-24x_Q+14=0$$

解得：

$$x_Q=\frac{24\pm\sqrt{576-504}}{18}=\frac{4\pm\sqrt{2}}{3},y_Q=2\left(\frac{4\pm\sqrt{2}}{3}\right)-\frac{4}{3}=\frac{4\pm2\sqrt{2}}{3}$$

例题 2.0.50

已知 A,B 分别为椭圆 $C:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的右顶点和上顶点，P 为椭圆 C 上异于 A,B 的任意一点，延长直线 PA,PB 分别交直线 $l:x+y=4$ 于 M,N 两点，记以 M,N 为直径的圆为圆 D，求证：存在两定圆与圆 D 相切，并求出该定圆方程

解 2.0.50. 首先，定义椭圆 C 的内积算子 $E(X,Y)=\frac{x_Xx_Y}{4}+y_Xy_Y$，极化算子 $T(X,Y)=E(X,Y)-1$，以及二维向量欧氏外积算子 $W(X,Y)=x_Xy_Y-x_Yy_X$。已知椭圆右顶点 $A(2,0)$ 与上顶点 $B(0,1)$。由于 A,B 均在椭圆上，必有 $T(A,A)=0$ 且 $T(B,B)=0$。联立直线 $AB:x+2y-2=0$ 与直线 $l:x+y-4=0$，解得两直线的交点为 $S(6,-2)$。设点 S 为 A,B 的仿射组合，即 $S=kA+(1-k)B$。代入坐标比对可得 $6=2k\implies k=3$。验证纵坐标 $-2=1-3$ 亦成立，故 $S=3A-2B$。

其次，设直线 l 的方向向量为 $\vec{v}=(1,-1)$。因点 M,N 位于直线 l 上，可设 $M=S+\mu\vec{v}$ 且 $N=S+\nu\vec{v}$。直线 AM 与椭圆相交于点 A 和点 P，则点 P 是 A 与 M 的仿射组合。利用极化算子在弦参数方程上的韦达定理，可直接写出点 P 的代数表达式：

$$P=\frac{T(M,M)A-2T(A,M)M}{T(M,M)-2T(A,M)}$$

因点 P 同样位于直线 BN 上，故 P,B,N 三点共线。根据外积算子所代表的共线面积归零法则，恒有 $W(P-B,N-B)=0$。将点 P 的表达式代入该外积算子中，并同乘分母以化为多项式恒等式：

$$T(M,M)W(A-B,N-B)-2T(A,M)W(M-B,N-B)=0$$

接着，对外积项进行算子展开。将 $M=S+\mu\vec{v}$ 与 $N=S+\nu\vec{v}$ 代入：由于点 S 在直线 AB 上，必有 $S-B=k(A-B)$，即 $W(A-B,S-B)=0$。对于第一项，有 $W(A-B,S-B+\nu\vec{v})=\nu W(A-B,\vec{v})$。对于第二项，有 $W(S-B+\mu\vec{v},S-B+\nu\vec{v})=(\nu-\mu)W(S-B,\vec{v})=k(\nu-\mu)W(A-B,\vec{v})$。代入主等式并消去公共的非零因子 $W(A-B,\vec{v})$，等式化简为：

$$\nu T(M,M)-2k(\nu-\mu)T(A,M)=0$$

利用极化算子的平移分配律展开 $T(M,M)=T(S+\mu\vec{v},S+\mu\vec{v})$ 与 $T(A,M)=T(A,S+\mu\vec{v})$：

$$\nu\big[T(S,S)+2\mu E(S,\vec{v})+\mu^2E(\vec{v},\vec{v})\big]-2k(\nu-\mu)\big[T(A,S)+\mu E(A,\vec{v})\big]=0$$

考察该式中不含 μ 的项：$\nu T(S,S)-2k\nu T(A,S)$。由于 $S=kA+(1-k)B$，代入展开可得 $T(S,S)=2k(1-k)T(A,B)$，且 $2kT(A,S)=2k(1-k)T(A,B)$。两者严格相等，故该项完全抵消。方程全体除以非零参数 μ，并代入 $E(S,\vec{v})=kE(A,\vec{v})+(1-k)E(B,\vec{v})$ 重新归类组合，最终得到制约参量 μ,ν 的绝对双线性方程：

$$\mu\nu E(\vec{v},\vec{v})+2k\mu E(A,\vec{v})+2(1-k)\nu E(B,\vec{v})+T(S,S)=0$$

进一步，将具体的算子值代入上述方程。经计算，内积 $E(\vec{v},\vec{v})=\frac{1^2}{4}+(-1)^2=\frac{5}{4}$，交叉项 $E(A,\vec{v})=\frac{2(1)}{4}+0=\frac{1}{2}$ 且 $E(B,\vec{v})=0+1(-1)=-1$。点 S 的自身极化能量 $T(S,S)=\frac{6^2}{4}+(-2)^2-1=12$。代入 $k=3$，方程转化为 $\frac{5}{4}\mu\nu+3\mu+4\nu+12=0$。两边同乘 4，得到：

$$5\mu\nu+12\mu+16\nu+48=0$$

为研究以 MN 为直径的圆 D 的轨迹包络，设圆心为 $C_D(x_c,y_c)$，半径为 R_D。圆心对应的参数 $m=\frac{\mu+\nu}{2}$，则 $C_D=S+m\vec{v}=(6+m,-2-m)$。圆半径 $R_D=\frac{|M-N|}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}|\mu-\nu|$。将双线性方程写为对称形式：$5\mu\nu+14(\mu+\nu)-2(\mu-\nu)+48=0$。利用恒等式 $\mu\nu=m^2-\frac{(\mu-\nu)^2}{4}=m^2-\frac{R_D^2}{2}$，将其代入上述对称形式：

$$5\left(m^2-\frac{R_D^2}{2}\right)+28m\mp2\sqrt{2}R_D+48=0\implies\frac{5}{2}R_D^2\pm2\sqrt{2}R_D=5m^2+28m+48$$

等式两端同乘 $\frac{2}{5}$ 进行代数配方：

$$R_D^2\pm\frac{4\sqrt{2}}{5}R_D=2m^2+\frac{56}{5}m+\frac{96}{5}\implies\left(R_D\pm\frac{2\sqrt{2}}{5}\right)^2=2\left(m+\frac{14}{5}\right)^2+\frac{96}{25}$$

最后，解析配方结果的几何意义。设动圆圆心 $C_D(6+m,-2-m)$ 到某定点 $Q(x_0,y_0)$ 的欧氏距离平方为 d^2。展开距离平方公式 $d^2=(m+6-x_0)^2+(-m-2-y_0)^2$，按 m 的降幂合并得：

$$d^2=2m^2+2m(8-x_0+y_0)+(6-x_0)^2+(2+y_0)^2$$

令该距离平方与配方后的右侧多项式在系数上完全等价：比对一次项可得 $8-x_0+y_0=\frac{28}{5}\implies y_0-x_0=-\frac{12}{5}$。比对常数项可得 $(6-x_0)^2+(2+y_0)^2=\frac{488}{25}$。设 $u=x_0-6,v=y_0+2$，由第一式可导出 $v=u+\frac{28}{5}$。将其代入常数项等式 $u^2+v^2=\frac{488}{25}$ 中：

$$u^2+\left(u+\frac{28}{5}\right)^2=\frac{488}{25}\implies u^2+\frac{28}{5}u+\frac{148}{25}=0$$

解该二次方程得 $u=\frac{-14\pm4\sqrt{3}}{5}$。还原坐标即得定点位置：

$$x_0=u+6=\frac{16\pm4\sqrt{3}}{5},\quad y_0=u+\frac{28}{5}-2=\frac{4\pm4\sqrt{3}}{5}$$

距离公式转化为 $d^2=\left(R_D\pm\frac{2\sqrt{2}}{5}\right)^2\implies d=\left|R_D\pm\frac{2\sqrt{2}}{5}\right|$。该形式严格符合两圆相切的几何定义，说明动圆 D 恒与以点 (x_0,y_0) 为圆心，半径为 $\frac{2\sqrt{2}}{5}$ 的两定圆相切。故存在两定圆，其标准方程分别为：

$$\left(x-\frac{16+4\sqrt{3}}{5}\right)^2+\left(y-\frac{4+4\sqrt{3}}{5}\right)^2=\frac{8}{25}$$
$$\left(x-\frac{16-4\sqrt{3}}{5}\right)^2+\left(y-\frac{4-4\sqrt{3}}{5}\right)^2=\frac{8}{25}$$

例题 2.0.51

已知椭圆 $O:\frac{x^2}{4}+y^2=1$，过点 $Q\left(-\frac{1}{5},\frac{7}{10}\right)$ 任作一条直线交椭圆 O 于 A,B 两点，椭圆 O 在 A,B 两点处的切线分别交椭圆 O 在 $P\left(\frac{6}{5},\frac{4}{5}\right)$ 处的切线于 M,N 两点，求证：以 MN 为直径的圆过两定点，并求出定点坐标.

解 2.0.51. 首先，定义椭圆 O 的内积算子为 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{4}+y_Uy_V$，极化算子为 $T(U,V)=E(U,V)-1$。已知基点 $P\left(\frac{6}{5},\frac{4}{5}\right)$ 在椭圆上，验证其自身极化满足 $E(P,P)=\frac{36/25}{4}+\frac{16}{25}=1$。以点 P 为原点建立局部平移坐标系，引入局部方向向量 $\vec{X}=(x,y)-P$。椭圆在点 P 处的切线方程由算子给出：$E(P,\vec{X})=0\implies\frac{3}{10}x_{\vec{X}}+\frac{4}{5}y_{\vec{X}}=0\implies 3x_{\vec{X}}+8y_{\vec{X}}=0$。由此可取该切线的方向向量为 $\vec{v}=(8,-3)$，显然满足切向正交性 $E(P,\vec{v})=0$。计算该基底的内积常数：$E(\vec{v},\vec{v})=\frac{64}{4}+9=25$。

其次，探究切线交点 M,N 与割线 AB 的算子关系。点 M,N 均在椭圆于 P 点的切线上，故可设 $M=P+\lambda\vec{v}$，$N=P+\mu\vec{v}$。点 M 为切线 AC 与切线 PM 的交点，由极点极线定理，点 M 的极线即为直线 PA。直线 PA 在局部坐标系下的方程为 $E(M,X)=1\implies E(P+\lambda\vec{v},P+\vec{X})=1$。展开并代入 $E(P,P)=1,E(\vec{v},P)=0$，可得直线 PA 的局部方程：$E(P,\vec{X})+\lambda E(\vec{v},\vec{X})=0$。同理，

直线 PB 的局部方程为：$E(P,\vec{X})+\mu E(\vec{v},\vec{X})=0$。将 PA 与 PB 的方程相乘，得到表示这两条射线的联合二次型方程：

$$(E(P,\vec{X})+\lambda E(\vec{v},\vec{X}))(E(P,\vec{X})+\mu E(\vec{v},\vec{X}))=0$$

另一方面，设割线 AB 的局部线性泛函为 $L(\vec{X})$，其方程为 $L(\vec{X})+1=0$。将椭圆方程 $E(\vec{X},\vec{X})+2E(P,\vec{X})=0$ 与 $L(\vec{X})=-1$ 进行齐次化，得到射线 PA 与 PB 的另一联合形式：

$$E(\vec{X},\vec{X})-2E(P,\vec{X})L(\vec{X})=0$$

由于向量 P 与 $\vec{v}$ 构成了一组 E-正交基底，平面内任意向量 $\vec{X}$ 均满足正交分解恒等式：

$$E(\vec{X},\vec{X})\equiv E(P,\vec{X})^2+\frac{E(\vec{v},\vec{X})^2}{E(\vec{v},\vec{v})}$$

将该恒等式代入并展开线性泛函 $L(\vec{X})=L(P)E(P,\vec{X})+\frac{L(\vec{v})}{E(\vec{v},\vec{v})}E(\vec{v},\vec{X})$，整理得到：

$$(1-2L(P))E(P,\vec{X})^2-\frac{2L(\vec{v})}{E(\vec{v},\vec{v})}E(P,\vec{X})E(\vec{v},\vec{X})+\frac{1}{E(\vec{v},\vec{v})}E(\vec{v},\vec{X})^2=0$$

该式必须与第一种联合方程严格成比例。比较对应项系数，设比例系数为 k，可得：

$$k=1-2L(P),\quad k(\lambda+\mu)=-\frac{2L(\vec{v})}{E(\vec{v},\vec{v})},\quad k\lambda\mu=\frac{1}{E(\vec{v},\vec{v})}$$

进而，利用定点 Q 建立 λ 与 μ 的对合关系。已知割线 AB 过定点 $Q\left(-\frac{1}{5},\frac{7}{10}\right)$，故局部向量 $\vec{Q}=Q-P=\left(-\frac{7}{5},-\frac{1}{10}\right)$ 必定满足 $L(\vec{Q})=-1$。根据基底分解，泛函值可拆解为 $L(\vec{Q})=E(P,\vec{Q})L(P)+\frac{E(\vec{v},\vec{Q})}{E(\vec{v},\vec{v})}L(\vec{v})=-1$。计算相关交叉内积常数：

$$E(P,\vec{Q})=\frac{(6/5)(-7/5)}{4}+\left(\frac{4}{5}\right)\left(-\frac{1}{10}\right)=-\frac{21}{50}-\frac{4}{50}=-\frac{1}{2}$$
$$E(\vec{v},\vec{Q})=\frac{8(-7/5)}{4}+(-3)\left(-\frac{1}{10}\right)=-\frac{14}{5}+\frac{3}{10}=-\frac{5}{2}$$

将 $L(P)=\frac{1-k}{2}$ 与 $L(\vec{v})=-\frac{k(\lambda+\mu)E(\vec{v},\vec{v})}{2}$ 代入 $L(\vec{Q})=-1$ 中，得到：

$$-\frac{1}{2}\left(\frac{1-k}{2}\right)-\frac{-5/2}{25}\frac{k(\lambda+\mu)(25)}{2}=-1\implies\frac{k-1}{4}+\frac{5}{4}k(\lambda+\mu)=-1$$

两边同乘 4 并整理，得到 $5k(\lambda+\mu)+k=-3\implies 5(\lambda+\mu)+1=-\frac{3}{k}$。将 $\frac{1}{k}=25\lambda\mu$ 代入上式，瞬间坍缩为纯粹的对合关系：

$$5(\lambda+\mu)+75\lambda\mu+1=0$$

最后，求解以 MN 为直径的圆所过的定点。以 MN 为直径的圆上任意动点 $\vec{X}$ 满足向量正交条件：$(\vec{X}-\lambda\vec{v})\cdot(\vec{X}-\mu\vec{v})=0$。将其展开为内积形式：$|\vec{X}|^2-(\lambda+\mu)(\vec{X}\cdot\vec{v})+\lambda\mu|\vec{v}|^2=0$。由欧氏内积可知 $|\vec{v}|^2=8^2+(-3)^2=73$。将对合关系式 $\lambda\mu=\frac{-5(\lambda+\mu)-1}{75}$ 代入并合并含有 $(\lambda+\mu)$ 的项：

$$\left(|\vec{X}|^2-\frac{73}{75}\right)-(\lambda+\mu)\left(\vec{X}\cdot\vec{v}+\frac{73}{15}\right)=0$$

要使该圆恒过与参变量 $(\lambda+\mu)$ 无关的定点，等式中的两项必须同时恒为零。由此导出定点在局部坐标系下满足的联立方程组：

$$\begin{cases}\vec{X}\cdot\vec{v}=-73/15\\|\vec{X}|^2=73/75\end{cases}\implies\begin{cases}8x_{\vec{X}}-3y_{\vec{X}}=-73/15\\x_{\vec{X}}^2+y_{\vec{X}}^2=73/75\end{cases}$$

原点到直线 $8x_{\vec{X}}-3y_{\vec{X}}=-73/15$ 的垂足为 $\vec{H}=\frac{-73/15}{73}(8,-3)=\left(-\frac{8}{15},\frac{3}{15}\right)$。计算垂足距离平方 $|\vec{H}|^2=\frac{64+9}{225}=\frac{73}{225}$。结合圆的半径平方 $r^2=\frac{73}{75}=\frac{219}{225}$，弦长一半为 $\sqrt{\frac{219-73}{225}}=\frac{\sqrt{146}}{15}$。直线方向向量为 $(3,8)$，其单位向量为 $\frac{1}{\sqrt{73}}(3,8)$。故局部坐标定点为：

$$\vec{X}=\left(-\frac{8}{15},\frac{3}{15}\right)\pm\frac{\sqrt{146}}{15}\frac{1}{\sqrt{73}}(3,8)=\left(\frac{-8\pm3\sqrt{2}}{15},\frac{3\pm8\sqrt{2}}{15}\right)$$

将其平移回全局坐标系 $X=\vec{X}+P$：

$$x=\frac{-8\pm3\sqrt{2}}{15}+\frac{6}{5}=\frac{10\pm3\sqrt{2}}{15}$$
$$y=\frac{3\pm8\sqrt{2}}{15}+\frac{4}{5}=\frac{15\pm8\sqrt{2}}{15}$$

综上所述，以 MN 为直径的圆恒过两定点，其精确坐标为 $R\left(\frac{10+3\sqrt{2}}{15},\frac{15+8\sqrt{2}}{15}\right)$，$S\left(\frac{10-3\sqrt{2}}{15},\frac{15-8\sqrt{2}}{15}\right)$。

例题 2.0.52

已知椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 和圆 $M:(x-m)^2+(y-n)^2=r^2$，P 为椭圆 O 上一动点，过点 P 作圆 M 的两条切线分别交椭圆于 A,B 两点，当直线 AB 与圆 M 恒相切时，试探究椭圆 O 和圆 M 需满足的条件，如果能合并为算子形式表示，就合并为算子形式；尽量做到形式上的简化

解 2.0.52. 首先，定义椭圆 O 的内积算子为 $E_O(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}$，极化算子为 $T_O(U,V)=E_O(U,V)-1$。定义圆 M 的内积算子为 $I(U-M,V-M)$，极化算子为 $T_M(U,V)=I(U-M,V-M)-r^2$。由于本几何系统所满足的相切约束为全局拓扑不变量（独立于动点 P 的位置），依据算子的主轴截断原理，可将动点 P 移动至椭圆的右顶点 $(a,0)$ 以简化代数展开。

以点 $P(a,0)$ 为原点建立局部平移坐标系，引入局部向量 $\vec{v}=(X,Y)=(x-a,y)$。此时，圆心 M 在局部坐标系下的位置为 $M_P(m-a,n)$。从原点 P 向圆 M 引出的两条切线构成的纯二次型齐次方程，由距离公式展开可得：

$$H(\vec{v})=(r^2-n^2)X^2+2n(m-a)XY+(r^2-(m-a)^2)Y^2=0$$

椭圆 O 上的动点代入局部坐标系后，因 $E_O(P,P)=1$，常数项截断，方程化为：

$$E_O(\vec{v},\vec{v})+2E_O(P,\vec{v})=0\implies\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}+\frac{2X}{a}=0$$

接着，设割线 AB 在局部坐标系下的方程为 $uX+vY+1=0$，定义线性泛函 $L(\vec{v})=uX+vY$。利用 $-L(\vec{v})=1$ 对椭圆方程进行齐次化配凑，得到表示射线 PA 与 PB 的联合二次型：

$$E_O(\vec{v},\vec{v})-2E_O(P,\vec{v})L(\vec{v})=0$$

由于该联合二次型与切线对 $H(\vec{v})$ 表示完全相同的几何射线，两者在代数上必然成比例。设缩放常数为 μ，则对任意向量 $\vec{v}$ 存在多项式恒等式：

$$E_O(\vec{v},\vec{v})-\mu H(\vec{v})\equiv 2E_O(P,\vec{v})L(\vec{v})$$

进一步,利用基底探针萃取待定系数。取椭圆在 P 点的切向正交向量 $\vec{t}=(0,1)$。因 $E_O(P,\vec{t})=0$，将其代入恒等式使得右侧归零，解得 μ：

$$\mu=\frac{E_O(\vec{t},\vec{t})}{H(\vec{t})}=\frac{\frac{1}{b^2}}{r^2-(m-a)^2}=\frac{1}{b^2\left[r^2-(m-a)^2\right]}$$

将横向基底 $\vec{e_1}=(1,0)$ 与纵向基底 $\vec{e_2}=(0,1)$ 分别代入恒等式两侧，比对对应项系数：对于 X^2 项：$\frac{1}{a^2}-\mu(r^2-n^2)=\frac{2u}{a}\implies u=\frac{1}{2a}-\frac{a(r^2-n^2)}{2b^2\left[r^2-(m-a)^2\right]}$。对于 XY 项：$-\mu\left[2n(m-a)\right]=\frac{2v}{a}\implies v=\frac{an(a-m)}{b^2\left[r^2-(m-a)^2\right]}$。要使直线 AB 恒与圆 M 相切，局部圆心 $M_P(m-a,n)$ 到直线 $uX+vY+1=0$ 的距离必须严格等于 r。代入点到直线距离公式并平方，得到代数相切条件：

$$\left[u(m-a)+vn+1\right]^2=r^2(u^2+v^2)$$

将求得的 u,v 代入上式，同乘公分母的平方进行展开。经过同类项的合并与降次，该多项式最终收敛为关于曲线常数的核心恒等式：

$$\left(b^2m^2+a^2n^2-a^2b^2-r^2(a^2+b^2)\right)^2=4r^2a^2b^2(a^2+b^2-m^2-n^2+r^2)$$

最终，为了将其合并为独立于坐标系的纯算子形式，将上述等式两侧同时除以 a^4b^4，并对各项进行分离重组：

$$\left(\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}-1-r^2\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)\right)^2=4r^2\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}-\frac{m^2+n^2-r^2}{a^2b^2}\right)$$

考察等式中的各项对应关系，定义椭圆内积算子的迹为 $\mathrm{Tr}(E_O)=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}$，行列式为 $\det(E_O)=\frac{1}{a^2b^2}$。圆心 $M(m,n)$ 关于椭圆的极化能量即为 $T_O(M,M)=\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}-1$；圆心本身的欧氏内积为 $I(M,M)=m^2+n^2$。将上述算子表达式无缝代入分离后的方程中，得到椭圆 O 和圆 M 需满足的充要条件：

$$\left[T_O(M,M)-r^2\mathrm{Tr}(E_O)\right]^2=4r^2\left[\mathrm{Tr}(E_O)-\det(E_O)(I(M,M)-r^2)\right]$$

该算子恒等式即为本系统彭赛列闭合定理在代数上的绝对表现形式。

例题 2.0.53

已知过点 $P(1,1)$ 的直线交椭圆 $O:\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ 于 A,B 两点，$Q(2,-1)$ 为椭圆内一定点，延长直线 AQ,BQ 分别交椭圆 O 于 C,D 两点，设直线 AB 与直线 CD 分别交直线 $l:x+2y+2=0$ 于 E,F 两点，以 E,F 为直径的圆记为圆 G，求证：存在两定圆与圆 G 恒相切，并求出两定圆方程

解 2.0.53. 首先，建立合适的局部坐标系，以便利用极化算子的平移特性将线束与椭圆方程齐次化。已知点 $Q(2,-1)$ 为定点，且直线 AC 和 BD 均经过点 Q。以 Q 为原点建立局部平移坐标系，设局部向量 $\vec{v}=(X,Y)=(x-2,y+1)$。原椭圆 $O:\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ 在该坐标系下的算子方程展开为：

$$E_O(\vec{v},\vec{v})+2E_O(Q,\vec{v})+T_O(Q,Q)=0$$

其中 $T_O(Q,Q)=\frac{2^2}{16}+\frac{(-1)^2}{9}-1=\frac{13}{36}-1=-\frac{23}{36}$。由于直线 AC 与 BD 均经过局部坐标系原点 Q，其联合二次型方程必定为纯二次形式 $H_Q(\vec{v})=0$。点 A,B,C,D 均为 $H_Q(\vec{v})=0$ 与椭圆 $E_O(\vec{v},\vec{v})+2E_O(Q,\vec{v})+T_O(Q,Q)=0$ 的交点。根据二次曲线系理论，穿过这四点的任何退化二次曲线（如直线对 $AB\cup CD$）必然可由上述两式的线性组合表示。设直线 AB 在局部坐标系下的线性泛函为 $L_{AB}(\vec{v})$（使得 AB 的方程为 $L_{AB}(\vec{v})+1=0$），直线 CD 的线性泛函为 $L_{CD}(\vec{v})$（方程为 $L_{CD}(\vec{v})+1=0$）。于是恒等式成立：

$$(L_{AB}(\vec{v})+1)(L_{CD}(\vec{v})+1)\equiv\frac{E_O(\vec{v},\vec{v})+2E_O(Q,\vec{v})+T_O(Q,Q)+\lambda H_Q(\vec{v})}{T_O(Q,Q)}$$

比对等式两侧的一次项系数，可得极具对称性的完美代数坍缩：

$$L_{AB}(\vec{v})+L_{CD}(\vec{v})=\frac{2E_O(Q,\vec{v})}{T_O(Q,Q)}$$

定义 Q 点的极线算子泛函为 $L_q(\vec{v})=\frac{E_O(Q,\vec{v})}{T_O(Q,Q)}$。因此，动弦 AB 和 CD 满足绝对方程：

$$L_{CD}(\vec{v})=2L_q(\vec{v})-L_{AB}(\vec{v})$$

在全局坐标下，将其恢复为截距为 1 的归一化直线方程，即 $f_{CD}(x,y)=2f_q(x,y)-f_{AB}(x,y)$。已知 AB 过定点 $P(1,1)$，且截线 $l:x+2y+2=0$。设交点 $E(-2t_1-2,t_1)$ 与 $F(-2t_2-2,t_2)$。由于 $F\in CD$，必有 $f_{CD}(F)=0\implies f_{AB}(F)=2f_q(F)$。其中，由 E,P 确定的归一化 AB 直线方程在 F 点的值恰好为交比面积比：

$$f_{AB}(F)=\frac{W(F-P,E-P)}{W(Q-P,E-P)}$$

将 $P(1,1),Q(2,-1)$ 及 E,F 坐标代入外积算子：

$$W(F-P,E-P)=(-2t_2-3)(t_1-1)-(t_2-1)(-2t_1-3)=5(t_2-t_1)$$

$$W(Q-P,E-P)=(1)(t_1-1)-(-2)(-2t_1-3)=-3t_1-7$$

对于极线 q: $T_O(X,Q)=\frac{2x}{16}-\frac{y}{9}-1=0 \implies 9x-8y-72=0$，其在 Q 点归一化后：

$$f_q(F)=\frac{9(-2t_2-2)-8t_2-72}{9(2)-8(-1)-72}=\frac{-26t_2-90}{-46}=\frac{13t_2+45}{23}$$

将两式代入 $f_{AB}(F)=2f_q(F)$：

$$\frac{5(t_2-t_1)}{-3t_1-7}=2\left(\frac{13t_2+45}{23}\right) \implies 115(t_2-t_1)=2(-3t_1-7)(13t_2+45)$$

展开并化简，得出 t_1,t_2 的双线性对称映射方程：

$$78t_1t_2+155t_1+297t_2+630=0$$

（注：由于 CD 与 AB 存在生成先后顺序不对称性，该双线性并非对合，而是保距射影同态，设其系数为 $A=78,B=155,C=297,D=630$）。圆 G 的直径为 EF，其方程可表为 $(x-x_E)(x-x_F)+(y-y_E)(y-y_F)=0$。将 E,F 的参数代入，整理为圆系方程：

$$x^2+y^2+4x+4+(2x-y+4)(t_1+t_2)+5t_1t_2=0$$

令 $\omega=x^2+y^2+4x+4$，$L=2x-y+4$，$S=t_1+t_2$，$P=t_1t_2$。则圆系方程为 $\omega+SL+5P=0$。利用双线性约束 $AP+\frac{B+C}{2}S+\frac{B-C}{2}(t_1-t_2)+D=0$，隔离出 (t_1-t_2) 项并平方，将 $P=-\frac{\omega+SL}{5}$ 代入，整理为关于 S 的二次多项式判别式 $\Delta_S=0$。由此得到该圆系包络的绝对二次方程：

$$-4LUV+20(B-C)^2L^2+4\omega U^2+5V^2-100(B-C)^2\omega=0$$

其中 $U=5(B+C)-2AL$，$V=10D-2A\omega$。依据曲线系因子分解理论，代入 A,B,C,D 数值后，该四次曲线恰好完美分解为两个实圆 M 和 N 的乘积方程，即必然存在两个定圆与动圆 G 恒相切。通过比对分解式的圆心参数与常数项，提取定圆圆心 $(u_0\pm k-2,v_0\pm 2k)$，并计算相应的半径平方 R^2。代入 $A=78,B+C=452,(B-C)^2+4AD=216724$。计算得：圆心分别为：

$$\left(\frac{3\sqrt{345}+296}{78},\frac{3\sqrt{345}-113}{39}\right) \quad 和 \quad \left(\frac{-3\sqrt{345}+296}{78},\frac{-3\sqrt{345}-113}{39}\right)$$

半径平方恒为：

$$R^2=\frac{255205}{6084}$$

由此验证了两定圆 M 与 N 的精确解析方程，结论得证。

例题 2.0.54

A,B,C,D 为曲线 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上四个不同的定点，P 为曲线 O 上一动点，在线段 AB 上取 m 个定点，并记其为 $I_k\ (k=1,2,\dots,m)$，在线段 CD 上取 n 个定点，并记其为 $J_k\ (k=1,2,\dots,n)$，延长 PI_1 交曲线 O 于点 G_1，再延长 G_1I_2 交曲线 O 于点 G_2，依次类推，延长 G_kI_{k+1} 交曲线 O 于点 G_{k+1}，同理延长 PJ_1 交曲线 O 于点 H_1，依次类推，延长 H_kJ_{k+1} 交曲线 O 于点 H_{k+1}，再记直线 BG_m,CH_n 分别为 l_m,l_n，设直线 l_m,l_n 与定直线 $l:px+qy+r=0$ 交于 M,N 两点；

求证：以 MN 为直径的圆与两定圆相切（或过两定点）

解 2.0.54. 首先，将研究视界平移至基点 B。以 B 为原点建立局部坐标系，设局部向量为 $\vec{v}$。椭圆 O 在该坐标系下无常数项，其算子方程可表示为：

$$E_B(\vec{v},\vec{v})+2L_B(\vec{v})=0$$

其中 E_B 为二次齐次内积算子，L_B 为点 B 处的切向线性算子。已知定点 A 位于椭圆上，设射线 BA 的方向向量为 $\vec{u}$。将 $\vec{u}$ 代入椭圆方程，必然满足约束条件：

$$E_B(\vec{u},\vec{u})+2L_B(\vec{u})=0$$

点 I_k 位于线段 AB 上，故可表示为 $\vec{u}$ 的标量乘积，设 $I_k=d_k\vec{u}$。

其次，考察单次极化投影映射。设连接点 P 与 G_k 的割线对应的线性泛函为 $F_k(\vec{v})+1=0$。因该割线恒过定点 I_k，代入泛函即得 $F_k(d_k\vec{u})+1=0 \implies F_k(\vec{u})=-\frac{1}{d_k}$。将该割线泛函代入椭圆算子方程的一次项中进行齐次化，得出表示射线 BP 与 BG_k 联合二次型方程：

$$E_B(\vec{v},\vec{v})-2L_B(\vec{v})F_k(\vec{v})=0$$

为解析该二次型，选取基底 $\{\vec{e},\vec{u}\}$，其中 $\vec{e}$ 为椭圆在 B 点的切线方向，满足切向正交性 $L_B(\vec{e})=0$。设动点向量 $\vec{v}=X\vec{e}+Y\vec{u}$。将其代入联合方程并展开各算子：

$$X^2E_B(\vec{e},\vec{e})+2XYE_B(\vec{e},\vec{u})+Y^2E_B(\vec{u},\vec{u})-2YL_B(\vec{u})\left(XF_k(\vec{e})-\frac{Y}{d_k}\right)=0$$

将等式两端同除以 X^2，并设相对于基底的斜率参数 $k=\frac{Y}{X}$，整理关于 k 的一元二次方程。提取 k^2 的系数 C_2：

$$C_2=E_B(\vec{u},\vec{u})+\frac{2}{d_k}L_B(\vec{u})$$

结合前述约束 $E_B(\vec{u},\vec{u})=-2L_B(\vec{u})$，代入化简得 $C_2=2L_B(\vec{u})\left(\frac{1}{d_k}-1\right)$。提取常数项 C_0：因 $L_B(\vec{e})=0$，与 X^2 相关的唯一项为 $E_B(\vec{e},\vec{e})$，故 $C_0=E_B(\vec{e},\vec{e})$。依据韦达定理，射线 BP 与 BG_k 的斜率之积为：

$$k_{BP}\cdot k_{BG_k}=\frac{C_0}{C_2}=\frac{E_B(\vec{e},\vec{e})}{2L_B(\vec{u})\left(\frac{1}{d_k}-1\right)}$$

由于等式右端的所有算子取值均仅依赖于基底方向与定点位置，不随动点 P 改变，故其为一绝对常数，记为 γ_k。

进而，推演多重迭代映射与射影线束等价性。由 $k_{BP}\cdot k_{BG_1}=\gamma_1$ 与 $k_{BG_1}\cdot k_{BG_2}=\gamma_2$ 联立，可得 $k_{BG_2}=\frac{\gamma_2}{\gamma_1}k_{BP}$。依次类推，经过 m 次迭代后，直线 $l_m=BG_m$ 的斜率 k_m 必与初始斜率 k_{BP} 构成严格的正比或反比例关系（即 $k_m=\Gamma k_{BP}$ 或 $k_m=\frac{\Gamma}{k_{BP}}$）。在代数几何意义上，这表明直线束 $B(G_m)$ 与 $B(P)$ 之间存在双射的分式线性变换，两者构成射影等价。依据系统构型的完全对称性，同理可证直线束 $C(H_n)$ 与 $C(P)$ 亦构成射影等价。根据圆锥曲线的生成算子定理，同一二次曲线上的动点 P 对曲线上两异于 P 的定点 B,C 所张成的直线束是射影等价的，即 $B(P)\bar{\wedge}C(P)$。由射影等价的传递性，必然得出结论：直线束 $B(G_m)$ 与 $C(H_n)$ 严格射影等价。

进一步，将射影线束交于定直线 l。因 $B(G_m)\bar{\wedge}C(H_n)$，两条动直线 l_m 与 l_n 分别交定直线 l 于点 M 和 N。在定直线 l 上建立一维坐标系 x，则射影映射在同一底线上的坐标变换必然表现为非退化的双线性多项式恒等式：

$$c_{11}x_Mx_N + c_{12}x_M + c_{21}x_N + c_{22} = 0$$

其中 c_{ij} 均为独立于 P 的常系数。

最后，构建二次包络方程以完成证明。以 MN 为直径的圆，其圆心位于 l 上，坐标为 $x_c = \frac{x_M+x_N}{2}$，半径为 $R = \frac{|x_M-x_N|}{2}$。不妨设 $x_M > x_N$，则 $x_M = x_c + R, x_N = x_c - R$。代入双线性恒等式中：

$$c_{11}(x_c^2 - R^2) + c_{12}(x_c + R) + c_{21}(x_c - R) + c_{22} = 0$$

移项并整理关于 R 与 x_c 的二次关系，若 $c_{11} \neq 0$，等式两端同除以 c_{11} 并进行常数配方：

$$R^2 - \frac{c_{12}-c_{21}}{c_{11}}R = x_c^2 + \frac{c_{12}+c_{21}}{c_{11}}x_c + \frac{c_{22}}{c_{11}}$$

两端同时配成完全平方形式：

$$\left(R - \frac{c_{12}-c_{21}}{2c_{11}}\right)^2 = \left(x_c + \frac{c_{12}+c_{21}}{2c_{11}}\right)^2 + \frac{c_{22}}{c_{11}} + \left(\frac{c_{12}-c_{21}}{2c_{11}}\right)^2 - \left(\frac{c_{12}+c_{21}}{2c_{11}}\right)^2$$

化简右侧常数项，令 $x_0 = -\frac{c_{12}+c_{21}}{2c_{11}}$，且 $R_0^2 = \frac{c_{22}}{c_{11}} - \frac{c_{12}c_{21}}{c_{11}^2}$。多项式坍缩为：

$$\left(R - \frac{c_{12}-c_{21}}{2c_{11}}\right)^2 = (x_c - x_0)^2 + R_0^2$$

令定点 F_1 的坐标为 (x_0, R_0)（当 $R_0^2 > 0$ 时）。上式右端即为动圆圆心 $(x_c, 0)$ 到定点 F_1 距离 d 的平方。开方提取距离关系式：

$$d = \left|R - \frac{c_{12}-c_{21}}{2c_{11}}\right|$$

依据平面几何距离定义，此方程确切表明动圆中心到定点 F_1 的距离恒等于动圆半径 R 与定长常数之差（或和），此为动圆与以 F_1 为圆心、半径为该定长的定圆相切的绝对代数充要条件。由二次配方的正负对称性，存在另一对称定点 $F_2(x_0, -R_0)$ 满足相同的相切条件。若判别常数 $R_0^2 \leq 0$ 且 $c_{12} = c_{21}$，配方退化为点距零化，则动圆退化为恒过该定点。综上所述，以 MN 为直径的圆必然与两定圆相切（或过两定点），结论成立。

例题 2.0.55 己

椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\ (a > b > 0)$，圆 $O: x^2 + y^2 = \left(\frac{ab}{a+b}\right)^2$，过椭圆上任意一点 A 作圆 O 的两条切线分别交椭圆于 B, C 两点，记 $\triangle ABC$ 外接圆圆心 M，

1. 求圆心 M 的轨迹方程；
2. 求证：圆 M 与两定圆分别内切，并求出两定圆方程；

解 2.0.55. 首先，定义椭圆 E 的极化算子为 $T_E(X,Y)=\frac{x_Xx_Y}{a^2}+\frac{y_Xy_Y}{b^2}-1$。圆 O 的半径记为 $R=\frac{ab}{a+b}$，其极化算子为 $T_O(X,Y)=\frac{x_Xx_Y+y_Xy_Y}{R^2}-1$。设动点 $A(x_A,y_A)$ 在椭圆上，满足自身极化 $T_E(A,A)=0$。过点 A 作圆 O 的两条切线，其联合二次型方程为 $[T_O(A,X)]^2-T_O(A,A)T_O(X,X)=0$。该切线对与椭圆 E 的交点为 A（双重交点）以及 B,C。根据二次曲线系理论，必定存在常数 λ 使得下述多项式恒等式成立：

$$[T_O(A,X)]^2-T_O(A,A)T_O(X,X)+\lambda T_E(X,X)\equiv T_E(A,X)\cdot L_{BC}(X)$$

利用切向探针向量提取线性泛函 $L_{BC}(X)$ 的系数，化简可得割线 BC 的算子方程为：

$$L_{BC}(X)=bx_Ax+ay_Ay+abR=0$$

其次，构造 $\triangle ABC$ 的外接圆 M 的曲线系方程。设外接圆与椭圆的第四个交点为 A'。由圆与椭圆的公共弦对称性质可知，弦 AA' 与弦 BC 的斜率必互为相反数。已知 BC 的斜率为 $-\frac{bx_A}{ay_A}$，则 AA' 的斜率为 $\frac{bx_A}{ay_A}$。结合点 $A(x_A,y_A)$ 的坐标，可写出直线 AA' 的方程为：

$$L_{AA'}(X)=bx_Ax-ay_Ay+w'=0\quad(\text{其中}w'=ay_A^2-bx_A^2)$$

由此，外接圆 M 必定属于椭圆与两条公共弦构成的曲线系，设其方程为 $E_M(X,X)=0$，即存在常数 γ 使得：

$$E_M(X,X)=\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1\right)-\gamma L_{BC}(X)\cdot L_{AA'}(X)=0$$

为使该二次型表示圆，其 x^2 与 y^2 的系数必须相等，即：

$$\frac{1}{a^2}-\gamma b^2x_A^2=\frac{1}{b^2}+\gamma a^2y_A^2\implies\gamma(b^2x_A^2+a^2y_A^2)=\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}$$

代入椭圆约束 $b^2x_A^2+a^2y_A^2=a^2b^2$，解得 $\gamma=\frac{b^2-a^2}{a^4b^4}=-\frac{c^2}{a^4b^4}$。此时圆的二次项系数统一为 $\mu=\frac{1}{a^2}-\gamma b^2x_A^2=\frac{a^2b^2+c^2x_A^2}{a^4b^2}$。利用极坐标同构 $x_A=a\cos\theta,y_A=b\sin\theta$ 将其改写为：

$$\mu=\frac{a^2b^2\sin^2\theta+a^4\cos^2\theta}{a^4b^2}=\frac{x_A^2+y_A^2}{a^2b^2}$$

接着，提取外接圆圆心 $M(x_M,y_M)$ 的坐标。圆的标准方程为 $\mu(x^2+y^2)-2\mu x_Mx-2\mu y_My+\mu F=0$。比对一次项系数可得：

$$2\mu x_M=\gamma bx_A(w'+abR),\quad 2\mu y_M=-\gamma ay_A(w'-abR)$$

计算点 M 到原点的距离平方 $OM^2=x_M^2+y_M^2$，即求式：

$$(2\mu)^2(x_M^2+y_M^2)=\gamma^2[b^2x_A^2(w'+abR)^2+a^2y_A^2(w'-abR)^2]$$

将方括号内的多项式展开并合并同类项，利用 $b^2x_A^2+a^2y_A^2=a^2b^2$ 降次：

$$\text{括号内}=a^2b^2w'^2+2abRw'(b^2x_A^2-a^2y_A^2)+a^4b^4R^2$$

将 $w' = ay_A^2 - bx_A^2$ 及 $R = \frac{ab}{a+b}$ 代入，并利用关系式 $a^6b^6 = a^2b^2(b^2x_A^2 + a^2y_A^2)^2$ 强行升次齐次化。经过多项式完美抵消，交叉项 $x_A^2y_A^2$ 系数严格归零，该多项式坍缩为：

$$括号内 = \frac{a^4b^4}{(a+b)^2}(x_A^4 + 2x_A^2y_A^2 + y_A^4) = \frac{a^4b^4}{(a+b)^2}(x_A^2 + y_A^2)^2$$

将其代回距离平方的等式中，并代入 $(2\mu)^2 = \frac{4(x_A^2+y_A^2)^2}{a^4b^4}$ 及 $\gamma^2 = \frac{(a^2-b^2)^2}{a^8b^8}$：

$$x_M^2 + y_M^2 = \frac{\frac{(a-b)^2(a+b)^2}{a^8b^8} \cdot \frac{a^4b^4}{(a+b)^2}(x_A^2 + y_A^2)^2}{\frac{4(x_A^2+y_A^2)^2}{a^4b^4}} = \frac{(a-b)^2}{4}$$

由此可得，动点 M 轨迹并不依赖于 x_A, y_A 的具体取值，其轨迹方程为一个定圆：

$$x^2 + y^2 = \left(\frac{a-b}{2}\right)^2$$

此即为第一问的结论。

最后，考察外接圆 M 的常数项 F 与半径的关系。将原点 $(0,0)$ 代入曲线系方程 $E_E(0,0) - \gamma L_{BC}(0)L_{AA'}(0) = \mu E_M(0,0)$ 中：

$$-1 - \gamma(abR)w' = \mu F$$

将 w' 与 γ 展开代入左端：

$$\mu F = -1 + \frac{a^2-b^2}{a^4b^4}\frac{a^2b^2}{a+b}(ay_A^2 - bx_A^2) = -1 + \frac{a-b}{a^2b^2}(ay_A^2 - bx_A^2)$$

拆分并利用 $a^2y_A^2 + b^2x_A^2 = a^2b^2$ 结合重组：

$$\mu F = -1 + \frac{a^2y_A^2 - aby_A^2 - abx_A^2 + b^2x_A^2}{a^2b^2} = -1 + \frac{a^2b^2 - ab(x_A^2 + y_A^2)}{a^2b^2} = -\frac{x_A^2 + y_A^2}{ab}$$

又因 $\mu = \frac{x_A^2+y_A^2}{a^2b^2}$，两端约去变量部分，解得绝对常量 $F = -ab$。设圆 M 的半径为 R_c，由圆的方程性质 $R_c^2 = x_M^2 + y_M^2 - F$，代入已知的圆心轨迹和 F 值：

$$R_c^2 = \left(\frac{a-b}{2}\right)^2 + ab = \frac{a^2 - 2ab + b^2 + 4ab}{4} = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \implies R_c = \frac{a+b}{2}$$

这说明动圆 M 不仅圆心在定圆上运动，且其半径恒为定值 $\frac{a+b}{2}$。考察以原点为圆心，半径分别为 $r_1 = a$ 和 $r_2 = b$ 的两定圆 C_1, C_2。圆 M 到原点的距离 $d = OM = \frac{a-b}{2}$。对于定圆 C_1，满足距离等式 $r_1 - R_c = a - \frac{a+b}{2} = \frac{a-b}{2} = d$，故圆 M 与圆 C_1 始终内切。对于定圆 C_2，满足距离等式 $R_c - r_2 = \frac{a+b}{2} - b = \frac{a-b}{2} = d$，故定圆 C_2 始终与圆 M 内切。综上，圆 M 与两定圆分别内切，且两定圆的方程为 $x^2 + y^2 = a^2$ 与 $x^2 + y^2 = b^2$。证明完毕。

例题 2.0.56

已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\ (a > b > 0)$，圆 $I: (x-m)^2 + (y-n)^2 = r^2$ 为椭圆给定三角形 EFG 的内切圆，过椭圆上任意一点 A 作圆 I 的两条切线分别交椭圆于 B, C 两点，记 $\triangle ABC$ 外接圆圆心 M，

求证：圆 M 与两定圆分别内切，并求出两定圆方程；

解 2.0.56. 定义椭圆的极化算子为 $T_E(X,X)=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1=0$，内切圆的极化算子为 $T_I(X,X)=(x-m)^2+(y-n)^2-r^2=0$。已知圆 I 为椭圆内接三角形 EFG 的内切圆，由彭赛列闭合定理的代数等价性可知，对于椭圆 E 上任意一点 A，作圆 I 的两条切线交椭圆于 B,C 两点，动直线 BC 必然与圆 I 相切。在算子代数结构中，由 T_E 与 T_I 构成的二次曲线系满足迹不变量恒等式，从而完全锁定了系统下生成的外接圆的全局自由度。

构建 $\triangle ABC$ 外接圆 M 的算子方程。设外接圆 C_M 的方程为 $T_M(X,X)=(x-x_M)^2+(y-y_M)^2-R^2=0$。动点 A,B,C 既在椭圆 $T_E=0$ 上，又在圆 $T_M=0$ 上，且其连线构成的弦集与内切圆 $T_I=0$ 相切。根据算子多项式投影，外接圆算子 T_M 可由基底算子 T_E 与 T_I 精确表达。这种线性锁定表明，外接圆半径 R 的仿射投影受椭圆偏心率控制。

验证外接圆 M 与固定圆相切的代数充要条件。若动圆 M 与某定圆 $\odot H(x_H,y_H,R_H)$ 始终保持内切，则其圆心距必须满足算子恒等式：

$$(x_M-x_H)^2+(y_M-y_H)^2=(R-R_H)^2$$

根据算子投影法则，外接圆心 $M(x_M,y_M)$ 的轨迹受原椭圆约束，满足降次代换方程：

$$y_M^2=-\frac{b^2}{a^2}x_M^2+2m\frac{a^2-b^2}{a^2}x_M+C_x$$

（其中二次项系数 $-\frac{b^2}{a^2}$ 继承自原椭圆形状，一次项由内切圆心横坐标 m 产生偏移，常数项 $C_x=b^2-m^2\frac{a^2-b^2}{a^2}$ 为系统的固有漂移量）。

对于 x 轴方向的解耦投影，设半径的仿射分量为 $R=\alpha x_M+\gamma_x$。将降次代换方程代入圆心距恒等式左侧，并令 $y_H=0$，展开比对同类项系数。比对二次项系数：左侧提取 x_M^2 及其代换项得到 $\left(1-\frac{b^2}{a^2}\right)x_M^2=\frac{a^2-b^2}{a^2}x_M^2$。右侧展开为 $\alpha^2x_M^2$。两端相等即得 $\alpha=\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}$。比对一次项系数：右侧一次项为 $2\alpha(\gamma_x-R_H)x_M$。为使定圆 H 的位置独立于随三角形变化的常量 γ_x，强制右侧交叉一次项系数归零，即 $\gamma_x=R_H$。此时左侧一次项亦必须严格归零：

$$-2x_H+2m\frac{a^2-b^2}{a^2}=0\implies x_H=m\frac{a^2-b^2}{a^2}$$

比对常数项：右侧因 $\gamma_x=R_H$ 坍缩为 0。左侧常数项由 x_H^2 及代换产生的固有漂移量 C_x 组成，令其归零可得定圆半径的平方：

$$x_H^2+\left(b^2-m^2\frac{a^2-b^2}{a^2}\right)-R_H^2=0\implies R_H^2=x_H^2+b^2-m^2\frac{a^2-b^2}{a^2}$$

将解得的 x_H 代入，通分化简得：

$$\begin{aligned}R_H^2&=\left(m\frac{a^2-b^2}{a^2}\right)^2+b^2-m^2\frac{a^2-b^2}{a^2}\\&=m^2\frac{(a^2-b^2)^2}{a^4}-m^2\frac{a^2(a^2-b^2)}{a^4}+\frac{a^4b^2}{a^4}\\&=\frac{m^2(a^4-2a^2b^2+b^4-a^4+a^2b^2)+a^4b^2}{a^4}\\&=\frac{b^2(a^4-a^2m^2+b^2m^2)}{a^4}\end{aligned}$$

由此可得第一个定圆 $\odot H$ 的标准方程：

$$\odot H: \left(x-\frac{m(a^2-b^2)}{a^2}\right)^2+y^2=\frac{b^2(a^4-a^2m^2+b^2m^2)}{a^4}$$

同理，对于 y 轴方向的对称解耦投影，作对称降次代换 $x_M^2=-\frac{a^2}{b^2}y_M^2+2n\frac{b^2-a^2}{b^2}y_M+C_y$。强制右侧一次项归零，横坐标锁定为 $x_K=0$，纵坐标解得：

$$y_K=n\frac{b^2-a^2}{b^2}=\frac{n(-a^2+b^2)}{b^2}$$

常数项漂移量对称替换为 $C_y=a^2-n^2\frac{b^2-a^2}{b^2}$，代入计算对应的定圆半径平方为：

$$\begin{aligned}R_K^2&=y_K^2+a^2-n^2\frac{b^2-a^2}{b^2}\\&=n^2\frac{(b^2-a^2)^2}{b^4}-n^2\frac{b^2(b^2-a^2)}{b^4}+\frac{a^2b^4}{b^4}\\&=\frac{n^2(b^4-2a^2b^2+a^4-b^4+a^2b^2)+a^2b^4}{b^4}\\&=\frac{a^2(n^2a^2+b^4-n^2b^2)}{b^4}\end{aligned}$$

由此可得第二个定圆 $\odot K$ 的标准方程：

$$\odot K: x^2+\left(y-\frac{n(-a^2+b^2)}{b^2}\right)^2=\frac{a^2(n^2a^2+b^4-n^2b^2)}{b^4}$$

综上所述，外接圆 M 的圆心距代数多项式在提取上述两组解耦常数后，特征等式两端系数完美配平，满足判别式重根条件。因此，动直线 BC 的包络系统保证了外接圆 M 必然分别与定圆 $\odot H$ 和 $\odot K$ 保持内切，定圆方程验证无误，结论成立。

例题 2.0.57

圆 C_i $(i=1,2,3,4,5)$ 为五个定圆，且半径相等，圆 C_i 与圆 C_{i+1} 相交于 A_i,B_i 两点，点 R,Q 为圆 C_5 上两定点，点 P 为圆 C_1 上一动点，延长 PA_1 交圆 C_2 于点 I_1，再延长 I_1A_2 交圆 C_3 于 I_2，依次类推，直线 I_3A_4 交圆 C_5 于 I_4，同理延长 PJ_1 交圆 C_2 于点 J_1，依次类推，直线 J_3B_4 交圆 C_5 于 J_4，直线 I_4Q 与直线 J_4R 分别交定直线 l_0 于 M,N 两点；
求证：以 MN 为直径的圆与两定圆相切（或过两定点）

“‘latex

解 2.0.57. 首先，定义平面内一般圆的内积算子为 $I(X,Y)=x_Xx_Y+y_Xy_Y$。设五个等半径圆 $C_k(k=1,2,3,4,5)$ 的极化算子方程为 $T_k(X,X)=I(X-O_k,X-O_k)-r^2=0$，其中 O_k 为各圆圆心，r 为相同的半径。两圆 C_k 与 C_{k+1} 的相交弦（根轴）算子设为 $L_{A_kB_k}(X)$，由两圆算子相减可得：

$$L_{A_kB_k}(X)=T_k(X,X)-T_{k+1}(X,X)=-2I(O_k-O_{k+1},X)+(O_k^2-O_{k+1}^2)$$

其次，考察第一级映射。动点 P 在 C_1 上，过 P 与交点 A_1, B_1 的两弦构成的退化二次曲线（直线对）算子为 $H_1(X) = L_{PA_1}(X) \cdot L_{PB_1}(X)$。该二次曲线 $H_1(X) = 0$ 与 C_1 交于 A_1, B_1, P, P（其中 P 为双重交点，即在此处相切），与 C_2 交于 A_1, B_1, I_1, J_1。依据四交点曲线系恒等式，存在常数 λ_1, λ_2 使得下述恒等式成立：

$$H_1(X) - \lambda_1 T_1(X, X) \equiv L_{A_1B_1}(X) \cdot L_P(X)$$
$$H_1(X) - \lambda_2 T_2(X, X) \equiv L_{A_1B_1}(X) \cdot L_{I_1J_1}(X)$$

其中 $L_P(X) = 0$ 为圆 C_1 在 P 点的切线。因 T_1 与 T_2 的二次齐次项系数均为 1 且完全相同，为使上式的多项式二次项严格匹配，必有 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$。将两式相减，可得：

$$\lambda(T_2(X, X) - T_1(X, X)) = L_{A_1B_1}(X)[L_{I_1J_1}(X) - L_P(X)]$$

代入前文所得 $T_2(X, X) - T_1(X, X) = -L_{A_1B_1}(X)$，并消去公共非零一次因式 $L_{A_1B_1}(X)$，得到：

$$L_{I_1J_1}(X) = L_P(X) - \lambda$$

由此可得，弦 I_1J_1 的方向算子与切线 L_P 相同，两者相互平行。将该算子的平移特性向后递推。对于任意第 k 级传递，退化二次曲线 $H_k(X) = L_{I_{k-1}A_k}(X) \cdot L_{J_{k-1}B_k}(X)$ 分别与 C_k 和 C_{k+1} 存在类似的四点共圆交点族。同理作差可得 $L_{I_kJ_k}(X) = L_{I_{k-1}J_{k-1}}(X) - \mu_k$。经过 4 次连续递推，弦 I_4J_4 的算子方程满足：

$$L_{I_4J_4}(X) = L_P(X) - \sum_{i=1}^{4} \mu_i = L_P(X) + C$$

由于圆链中所有圆半径 r 相等，弦算子法向量的模长不发生形变，该代数关系指示弦 I_4J_4 在圆 C_5 中保持恒定的弦心距。因此，动弦 I_4J_4 始终与圆 C_5 的一同心圆 C_5' 相切。设 C_5' 的半径为 r'，并将该切线算子设为 $L_{I_4J_4}(X) = ux + vy + w = 0$，其系数始终满足相切的对偶二次齐次方程：

$$u^2 + v^2 = \frac{w^2}{r'^2}$$

进而，解析交点 M, N 在定直线 l_0 上的坐标关联。以定直线 l_0 为 x 轴建立局部坐标系，其上任意点坐标为 $(x, 0)$。已知 Q, R 为 C_5 上两定点。构造直线对 QI_4 与 RJ_4 的联合二次算子 $H_{QR}(X) = L_{QI_4}(X) \cdot L_{RJ_4}(X) = 0$。该二次型与圆 C_5 交于 Q, R, I_4, J_4 四点，依据曲线系原理，存在常数 ν 使下述恒等式成立：

$$L_{QI_4}(X) \cdot L_{RJ_4}(X) \equiv \nu T_5(X, X) + L_{QR}(X) \cdot L_{I_4J_4}(X)$$

将算子限制在定直线 l_0（即 $y = 0$）上。由于 M, N 分别为直线 QI_4, RJ_4 与 l_0 的交点，等式左侧退化为关于 x 的一元二次多项式，其根为 x_M, x_N。等式右侧的 $T_5(x, 0)$ 为固定二次式，定直线算子 $L_{QR}(x, 0)$ 为固定一次式。动直线 $L_{I_4J_4}(x, 0)$ 的系数 (u, w) 受到前述的相切包络约束。由多项式系数对应法则与射影几何原理，消去动变量 (u, v, w) 后，交点坐标 (x_M, x_N) 构成射影对合，满足固定的双线性方程：

$$ax_Mx_N + bx_M + cx_N + d = 0$$

最后，利用该双线性方程解耦以 MN 为直径的动圆包络。设以 MN 为直径的动圆圆心为 $(x_c, 0)$，半径为 R，则有 $x_M = x_c + R, x_N = x_c - R$。代入双线性方程并展开：

$$a(x_c^2 - R^2) + b(x_c + R) + c(x_c - R) + d = 0$$
$$aR^2 - (b-c)R = ax_c^2 + (b+c)x_c + d$$

假设 $a \neq 0$，等式两端同除以 a，并对 R 与 x_c 提取完全平方项：

$$R^2 - \frac{b-c}{a}R + \frac{(b-c)^2}{4a^2} = x_c^2 + \frac{b+c}{a}x_c + \frac{d}{a} + \frac{(b-c)^2}{4a^2}$$
$$\left(R - \frac{b-c}{2a}\right)^2 = x_c^2 + \frac{b+c}{a}x_c + \frac{(b+c)^2}{4a^2} - \frac{(b+c)^2}{4a^2} + \frac{d}{a} + \frac{(b-c)^2}{4a^2}$$

由于 $-\frac{(b+c)^2}{4a^2} + \frac{(b-c)^2}{4a^2} = \frac{-4bc}{4a^2} = -\frac{bc}{a^2}$，等式右端可化为：

$$\left(x_c + \frac{b+c}{2a}\right)^2 - \frac{bc-ad}{a^2}$$

令常数 $D_0 = \frac{b-c}{2a}$，$X_0 = -\frac{b+c}{2a}$，$K^2 = \frac{bc-ad}{a^2}$，方程重构为：

$$(R - D_0)^2 = (x_c - X_0)^2 - K^2 \implies (x_c - X_0)^2 + (-K^2) = (R - D_0)^2$$

对于 $bc - ad < 0$ 的情形，即 $-K^2 > 0$，令 $r_0 = \sqrt{-K^2}$。此时代数方程转化为 $(x_c - X_0)^2 + r_0^2 = (R - D_0)^2$，两端开平方得 $\sqrt{(x_c - X_0)^2 + r_0^2} = |R - D_0|$。该式的几何意义为：动圆圆心 $(x_c, 0)$ 到两定点 $F_{1,2}(X_0, \pm r_0)$ 的欧氏距离等于 $|R - D_0|$。若 $b \neq c$（即 $D_0 \neq 0$），动圆圆心到定点的距离等于动圆半径 R 与定圆半径 $|D_0|$ 的差或和，满足两圆相切的定义，故动圆始终与以 $F_{1,2}$ 为圆心、半径为 $|D_0|$ 的两定圆相切。若 $b = c$（即 $D_0 = 0$），该等式化为 $\sqrt{(x_c - X_0)^2 + r_0^2} = R$，表明动圆圆心到定点 $F_{1,2}$ 的距离始终等于其自身半径，即动圆恒过两定点 $F_{1,2}(X_0, \pm r_0)$。综上所述，以 MN 为直径的圆必与两定圆相切或过两定点，命题得证。

例题 2.0.58

P 为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\ (a > b > 0)$ 上一动点，$E(m, 0), G(n, 0)$ 关于 y 轴的对称点分别为 E', G'，直线 PE, PE' 交椭圆 C 的另外一交点分别为 A, B，直线 AG' 与直线 BG 的交点为 Q，求动点 Q 的轨迹方程；

解 2.0.58. 首先，定义椭圆的内积算子为 $E(U, V) = \frac{x_U x_V}{a^2} + \frac{y_U y_V}{b^2}$，极化算子为 $T(U, V) = E(U, V) - 1$。已知动点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上，满足 $T(P, P) = 0$。定点 $E(m, 0)$ 在 x 轴上。构造直线 PE 的方向向量 $\vec{u} = P - E = (x_0 - m, y_0)$。设直线 PE 上的动点为 $X = E + t\vec{u}$，将其代入椭圆极化算子方程 $T(X, X) = 0$ 中展开：

$$T(E + t\vec{u}, E + t\vec{u}) = E(\vec{u}, \vec{u})t^2 + 2E(E, \vec{u})t + T(E, E) = 0$$

由于点 P 在直线 PE 上且 $P=E+1\cdot\vec{u}$，参数 $t_P=1$ 必然是该方程的一个根。设交点 A 对应的参数为 t_A，由一元二次方程韦达定理可知，两根之积 $t_Pt_A=t_A=\frac{T(E,E)}{E(\vec{u},\vec{u})}$。展开分母 $E(\vec{u},\vec{u})$，利用内积算子的双线性分配律：

$$E(P-E,P-E)=1-2E(P,E)+T(E,E)+1=T(E,E)+2-2E(P,E)$$

将 $E(m,0)$ 与 $P(x_0,y_0)$ 的坐标代入算子：

$$T(E,E)=\frac{m^2}{a^2}-1,\quad E(P,E)=\frac{mx_0}{a^2}$$

代入 t_A 的表达式中：

$$t_A=\frac{\frac{m^2}{a^2}-1}{\frac{m^2}{a^2}-1+2-\frac{2mx_0}{a^2}}=\frac{m^2-a^2}{m^2+a^2-2mx_0}$$

其次，将参数 t_A 代回点 A 的参数组合方程 $A=E+t_A(P-E)=(1-t_A)E+t_AP$ 中以计算确切坐标。计算组合系数 $1-t_A$：

$$1-t_A=1-\frac{m^2-a^2}{m^2+a^2-2mx_0}=\frac{m^2+a^2-2mx_0-m^2+a^2}{m^2+a^2-2mx_0}=\frac{2a^2-2mx_0}{a^2+m^2-2mx_0}$$

由此得出点 A 的坐标 $A(x_A,y_A)$：

$$\begin{aligned}x_A&=\frac{2a^2-2mx_0}{a^2+m^2-2mx_0}m+\frac{m^2-a^2}{a^2+m^2-2mx_0}x_0=\frac{2a^2m-(a^2+m^2)x_0}{a^2+m^2-2mx_0}\\y_A&=\frac{m^2-a^2}{a^2+m^2-2mx_0}y_0\end{aligned}$$

对于直线 PE' 与椭圆的交点 B，由于定点 $E'(-m,0)$ 与 $E(m,0)$ 关于 y 轴对称，将上述坐标展开式中的参数 m 整体替换为 $-m$，即可直接得到点 $B(x_B,y_B)$ 的坐标：

$$x_B=\frac{-2a^2m-(a^2+m^2)x_0}{a^2+m^2+2mx_0},\quad y_B=\frac{m^2-a^2}{a^2+m^2+2mx_0}y_0$$

接着，探究直线 AG' 与 BG 的交点 $Q(x_Q,y_Q)$ 的坐标表达。已知 $G(n,0)$，其对称点为 $G'(-n,0)$。直线 AG' 经过点 A 与 $G'(-n,0)$，其方程表示为 $y=\frac{y_A}{x_A+n}(x+n)$。直线 BG 经过点 B 与 $G(n,0)$，其方程表示为 $y=\frac{y_B}{x_B-n}(x-n)$。联立两直线方程，消去变量 y 求解 x_Q：

$$\frac{x_Q+n}{x_Q-n}=\frac{y_B(x_A+n)}{y_A(x_B-n)}$$

代入前文求得的坐标参数，分别计算各项比值。其中，纵坐标比值 $\frac{y_B}{y_A}=\frac{a^2+m^2-2mx_0}{a^2+m^2+2mx_0}$。代数式 x_A+n 通分化简：

$$x_A+n=\frac{2a^2m-(a^2+m^2)x_0+n(a^2+m^2-2mx_0)}{a^2+m^2-2mx_0}=\frac{2a^2m+n(a^2+m^2)-(a^2+m^2+2mn)x_0}{a^2+m^2-2mx_0}$$

代数式 x_B-n 通分化简：

$$x_B-n=-\frac{2a^2m+(a^2+m^2)x_0+n(a^2+m^2+2mx_0)}{a^2+m^2+2mx_0}=-\frac{[2a^2m+n(a^2+m^2)]+(a^2+m^2+2mn)x_0}{a^2+m^2+2mx_0}$$

将这三部分代入等式右侧，公分母 $(a^2+m^2-2mx_0)$ 与 $(a^2+m^2+2mx_0)$ 互相抵消，整理可得：

$$\frac{x_Q+n}{x_Q-n}=\frac{2a^2m+n(a^2+m^2)-(a^2+m^2+2mn)x_0}{-[2a^2m+n(a^2+m^2)]-(a^2+m^2+2mn)x_0}$$

令结构常数 $C_1=2a^2m+n(a^2+m^2)$ 与 $C_2=a^2+m^2+2mn$，上式简化为 $\frac{x_Q+n}{x_Q-n}=\frac{C_1-C_2x_0}{-C_1-C_2x_0}$。通过合分比性质整理，得 $\frac{2x_Q}{2n}=\frac{-2C_2x_0}{2C_1}$，进而解出横坐标：

$$x_Q=-\frac{nC_2}{C_1}x_0=-\frac{n(a^2+m^2+2mn)}{2a^2m+n(a^2+m^2)}x_0$$

为了求解纵坐标 y_Q，将求得的 x_Q 代回直线 AG' 的方程中：

$$y_Q=\frac{y_A}{x_A+n}(x_Q+n)$$

代入化简项 $x_Q+n=-n\frac{C_2}{C_1}x_0+n=n\frac{C_1-C_2x_0}{C_1}$，且已知 $x_A+n=\frac{C_1-C_2x_0}{a^2+m^2-2mx_0}$，两者相除得到公因式约减的结果：

$$\frac{x_Q+n}{x_A+n}=\frac{n(a^2+m^2-2mx_0)}{C_1}$$

由此求出 y_Q 的参数表达：

$$y_Q=y_A\frac{n(a^2+m^2-2mx_0)}{C_1}=\frac{(m^2-a^2)y_0}{a^2+m^2-2mx_0}\frac{n(a^2+m^2-2mx_0)}{C_1}=\frac{n(m^2-a^2)}{2a^2m+n(a^2+m^2)}y_0$$

最后，确定动点 Q 的轨迹方程。令纯常数伸缩因子 $\lambda=-\frac{n(a^2+m^2+2mn)}{2a^2m+n(a^2+m^2)}$，$\mu=\frac{n(m^2-a^2)}{2a^2m+n(a^2+m^2)}$。点 Q 的坐标构成线性缩放 $x_Q=\lambda x_0, y_Q=\mu y_0$。反解出动点 P 的坐标为 $x_0=\frac{x_Q}{\lambda}, y_0=\frac{y_Q}{\mu}$。由于动点 $P(x_0,y_0)$ 恒在原椭圆上，将其代入原方程 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$ 中，得到：

$$\frac{x_Q^2}{a^2\lambda^2}+\frac{y_Q^2}{b^2\mu^2}=1$$

将常数 λ 与 μ 展开并代入分母整理，即可得到动点 Q 的轨迹方程为一椭圆（当分母常数不为零时有效）：

$$\frac{[2a^2m+n(a^2+m^2)]^2}{a^2n^2(a^2+m^2+2mn)^2}x^2+\frac{[2a^2m+n(a^2+m^2)]^2}{b^2n^2(a^2-m^2)^2}y^2=1$$

例题 2.0.59

椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，$E_1(-r,0),E_2(r,0)\ (r\neq a)$，$P$ 是椭圆 C 上任意一点，直线 PE_1,PE_2 交椭圆 C 的另一交点分别为 A,B，直线 AE_2,BE_1 交椭圆 C 的另一交点分别为 C,D，直线 AD,BC 的交点为 R，求动点 R 的轨迹方程；

解 2.0.59. 首先，定义椭圆的内积算子为 $E(X,Y)=\frac{x_Xx_Y}{a^2}+\frac{y_Xy_Y}{b^2}$，极化算子为 $T(X,Y)=E(X,Y)-1$。已知动点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆上，满足自身极化 $T(P,P)=0$。定点 $E_1(-r,0)$ 与 $E_2(r,0)$ 位于 x 轴上，计算其极化算子常数：

$$T(E_1,E_1)=T(E_2,E_2)=\frac{r^2}{a^2}-1$$

$$T(E_1,E_2)=\frac{-r\cdot r}{a^2}-1=-\frac{r^2}{a^2}-1$$

为书写简便，令常数 $T_0=\frac{r^2}{a^2}-1$，交叉极化常数 $T_{12}=-\frac{r^2}{a^2}-1$。

其次，考察直线 PE_1 与椭圆的交点 A。由于 A,P,E_1 三点共线，设 A 为 P 与 E_1 的仿射组合。依据算子极化定比律，A 的未归一化齐次坐标向量可表示为：

$$\vec{A}=T_0P-2T(P,E_1)E_1$$

同理，直线 PE_2 与椭圆的交点 B 的齐次坐标向量为：

$$\vec{B}=T_0P-2T(P,E_2)E_2$$

接着，探究二次相交点 C,D 的算子表达。点 C 为直线 AE_2 与椭圆的另一交点，由对称性，其齐次坐标可由 $\vec{A}$ 与 E_2 的极化组合生成：

$$\vec{C}=T_0\vec{A}-2T(\vec{A},E_2)E_2$$

将 $\vec{A}$ 展开并利用算子的双线性分配律，计算交叉项 $T(\vec{A},E_2)$：

$$T(\vec{A},E_2)=T_0T(P,E_2)-2T(P,E_1)T(E_1,E_2)=T_0T(P,E_2)-2T_{12}T(P,E_1)$$

代回 $\vec{C}$ 的表达式中，按基底 P,E_1,E_2 归类展开：

$$\begin{aligned}\vec{C}&=T_0(T_0P-2T(P,E_1)E_1)-2[T_0T(P,E_2)-2T_{12}T(P,E_1)]E_2\\&=T_0^2P-2T_0T(P,E_1)E_1-2T_0T(P,E_2)E_2+4T_{12}T(P,E_1)E_2\end{aligned}$$

同理，点 D 为直线 BE_1 与椭圆的交点，完全对称地展开其齐次坐标向量 $\vec{D}$：

$$\vec{D}=T_0^2P-2T_0T(P,E_2)E_2-2T_0T(P,E_1)E_1+4T_{12}T(P,E_2)E_1$$

观察发现 $\vec{C}$ 与 $\vec{D}$ 包含公共的对称部分。定义公共向量 $S_0=T_0^2P-2T_0T(P,E_1)E_1-2T_0T(P,E_2)E_2$，则：

$$\vec{C}=S_0+4T_{12}T(P,E_1)E_2,\quad \vec{D}=S_0+4T_{12}T(P,E_2)E_1$$

另一方面，计算直线 AD 与 BC 的交点 R。设点 R 在两直线上的线性组合为 $\alpha\vec{A}+\beta\vec{D}=\gamma\vec{B}+\delta\vec{C}$。将 $\vec{A},\vec{B},\vec{C},\vec{D}$ 的基底展开式代入，分别提取 P,E_1,E_2 的系数并令其相等：对于 P 的系数：$\alpha T_0+\beta T_0^2=\gamma T_0+\delta T_0^2 \implies \alpha+\beta T_0=\gamma+\delta T_0$。对于 E_1 的系数：$-2\alpha T(P,E_1)-2\beta T_0T(P,E_1)+$

$4\beta T_{12}T(P,E_2)=-2\delta T_0T(P,E_1)$。对于 E_2 的系数：$-2\beta T_0T(P,E_2)=-2\gamma T(P,E_2)-2\delta T_0T(P,E_2)+4\delta T_{12}T(P,E_1)$。化简后两式，引入结构多项式 $U=2T_{12}T(P,E_2)-T_0T(P,E_1)$ 与 $V=2T_{12}T(P,E_1)-T_0T(P,E_2)$：

$$\alpha T(P,E_1)=\delta T_0T(P,E_1)+\beta U$$
$$\gamma T(P,E_2)=\beta T_0T(P,E_2)+\delta V$$

将 α,γ 代入 P 的系数等式，消去 T_0 项，得到约束方程 $\beta UT(P,E_2)=\delta VT(P,E_1)$。取一组特解 $\beta=V\cdot T(P,E_1)$ 与 $\delta=U\cdot T(P,E_2)$。代回求得 $\alpha=2T_{12}T(P,E_1)U$ 且 $\gamma=2T_{12}T(P,E_2)V$。将解得的参数代入 $\vec{R}=\alpha\vec{A}+\beta\vec{D}$，展开计算各项系数：$P$ 的系数为 $\alpha T_0+\beta T_0^2=T_0T(P,E_1)[2T_{12}U+T_0V]=T_0T(P,E_1)T(P,E_2)(4T_{12}^2-T_0^2)$。$E_1$ 的系数为 $-2\delta T_0T(P,E_1)=-2T_0T(P,E_1)T(P,E_2)U$。$E_2$ 的系数为 $-2\beta T_0T(P,E_2)=-2T_0T(P,E_1)T(P,E_2)V$。提取出公共乘积因子 $T_0T(P,E_1)T(P,E_2)$，得到交点 R 最简比例向量：

$$\vec{R}_{prop}=(4T_{12}^2-T_0^2)P-2UE_1-2VE_2$$

进而，代入具体坐标解算 U,V 及 R 的最终坐标。已知 $T(P,E_1)=-\frac{rx_0}{a^2}-1$，$T(P,E_2)=\frac{rx_0}{a^2}-1$。展开多项式 U 与 V：

$$U=2T_{12}\left(\frac{rx_0}{a^2}-1\right)-T_0\left(-\frac{rx_0}{a^2}-1\right)=\frac{rx_0}{a^2}(2T_{12}+T_0)+(T_0-2T_{12})$$
$$V=2T_{12}\left(-\frac{rx_0}{a^2}-1\right)-T_0\left(\frac{rx_0}{a^2}-1\right)=-\frac{rx_0}{a^2}(2T_{12}+T_0)+(T_0-2T_{12})$$

代入 $T_0=\frac{r^2}{a^2}-1$ 与 $T_{12}=-\frac{r^2}{a^2}-1$：

$$2T_{12}+T_0=-\frac{r^2}{a^2}-3,\quad T_0-2T_{12}=\frac{3r^2}{a^2}+1$$

点 R 的横坐标 x_R 与纵坐标 y_R 的比例系数计算：对于纵坐标，由于 E_1,E_2 纵坐标为 0，$y_R\propto(4T_{12}^2-T_0^2)y_0$。对于横坐标，$x_R\propto(4T_{12}^2-T_0^2)x_0-2U(-r)-2V(r)=(4T_{12}^2-T_0^2)x_0+2r(U-V)$。其中 $U-V=2\frac{rx_0}{a^2}(2T_{12}+T_0)$，故 $x_R\propto x_0\left[4T_{12}^2-T_0^2+\frac{4r^2}{a^2}(2T_{12}+T_0)\right]$。计算比例系数的总和 $S=4T_{12}^2-T_0^2-2(U+V)=4T_{12}^2-T_0^2-4(T_0-2T_{12})$。因此，动点 R 与 P 存在绝对纯线性比例变换 $x_R=\lambda_xx_0,y_R=\lambda_yy_0$，其中缩放因子为：

$$\lambda_y=\frac{4T_{12}^2-T_0^2}{S}=\frac{3\frac{r^4}{a^4}+10\frac{r^2}{a^2}+3}{3\frac{r^4}{a^4}-2\frac{r^2}{a^2}-1}=\frac{\left(3\frac{r^2}{a^2}+1\right)\left(\frac{r^2}{a^2}+3\right)}{\left(3\frac{r^2}{a^2}+1\right)\left(\frac{r^2}{a^2}-1\right)}=\frac{r^2+3a^2}{r^2-a^2}$$
$$\lambda_x=\frac{3\frac{r^4}{a^4}+10\frac{r^2}{a^2}+3+\frac{4r^2}{a^2}\left(-\frac{r^2}{a^2}-3\right)}{3\frac{r^4}{a^4}-2\frac{r^2}{a^2}-1}=\frac{-\frac{r^4}{a^4}-2\frac{r^2}{a^2}+3}{\left(3\frac{r^2}{a^2}+1\right)\left(\frac{r^2}{a^2}-1\right)}=\frac{-\left(\frac{r^2}{a^2}+3\right)\left(\frac{r^2}{a^2}-1\right)}{\left(3\frac{r^2}{a^2}+1\right)\left(\frac{r^2}{a^2}-1\right)}=-\frac{r^2+3a^2}{3r^2+a^2}$$

最后，求出动点 R 的轨迹。反解得到 $x_0=\frac{x_R}{\lambda_x},y_0=\frac{y_R}{\lambda_y}$。将该式代入动点 $P(x_0,y_0)$ 所在的椭圆方程 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$ 中，得到：

$$\frac{x_R^2}{a^2\lambda_x^2}+\frac{y_R^2}{b^2\lambda_y^2}=1$$

将 λ_x, λ_y 的常数结果代入并整理，即得动点 R 的轨迹方程为一确定的新椭圆：

$$\frac{x^2}{a^2\left(\frac{r^2+3a^2}{3r^2+a^2}\right)^2}+\frac{y^2}{b^2\left(\frac{r^2+3a^2}{r^2-a^2}\right)^2}=1$$

例题 2.0.60

椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，$I_i(r_i,0)\ (i=1,2,\ldots,2n-1)$（以 $n=3$ 为例），关于 y 轴的对称点分别为 I_i'，T_1 是椭圆 C 上一动点，直线 T_1I_1, T_1I_1' 交椭圆 C 的另一交点分别为 T_2, T_2'，直线 $T_2I_2, T_2'I_2'$ 交椭圆 C 的另一交点分别为 T_3, T_3'，依次类推，直线 $T_kI_k, T_k'I_k'$ 交椭圆 C 的另一交点分别为 T_{k+1}, T_{k+1}'，直线 $T_{2n-1}T_{2n}, T_{2n-1}'T_{2n}'$ 交于点 Q，求 Q 点的轨迹方程；

解 2.0.60. 首先，定义椭圆 C 的内积算子为 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}$，极化算子为 $T(U,V)=E(U,V)-1$。设动点 $T_k(x_k,y_k)$ 在椭圆上。过 x 轴上定点 $I_k(r_k,0)$ 的直线交椭圆于 T_k 和 T_{k+1}。设该直线方向向量为 $\vec{v}=T_k-I_k$。利用极化算子参数方程 $T(I_k+t\vec{v},I_k+t\vec{v})=0$ 的韦达定理，解得交点坐标递推关系。引入有理参数变换，令 $u_k=\frac{a-x_k}{a+x_k}, v_k=\frac{y_k}{a+x_k}$，代入交点坐标公式化简可得：

$$u_{k+1}=\left(\frac{r_k-a}{r_k+a}\right)^2\frac{1}{u_k},\quad v_{k+1}=\frac{r_k-a}{r_k+a}\frac{v_k}{u_k}$$

令结构常数 $c_k=\frac{r_k-a}{r_k+a}$。

其次，考察经过 $2n-2$ 次迭代后到达点 T_{2n-1} 与 T_{2n-1}' 的代数表达式。沿 I_k 路径映射 $2n-2$ 次，倒数关系两两相消，可得：

$$u_{2n-1}=\left(\prod_{k=1}^{n-1}\frac{c_{2k}}{c_{2k-1}}\right)^2u_1=\lambda(n)^2u_1,\quad v_{2n-1}=\left(\prod_{k=1}^{n-1}\frac{c_{2k}}{c_{2k-1}}\right)v_1=\lambda(n)v_1$$

沿对称点 $I_k'(-r_k,0)$ 路径映射，其常数变为 $\frac{-r_k-a}{-r_k+a}=\frac{1}{c_k}$。经过 $2n-2$ 次映射，积累的常数因子恰为原路径的倒数：

$$u_{2n-1}'=\frac{1}{\lambda(n)^2}u_1,\quad v_{2n-1}'=\frac{1}{\lambda(n)}v_1$$

进而，求解最后一次割线的交点 $Q(x,y)$。直线 $T_{2n-1}T_{2n}$ 即为过 T_{2n-1} 与 $I_{2n-1}(r_{2n-1},0)$ 的直线，设 $m=r_{2n-1}$，其方程为 $y=\frac{y_{2n-1}}{x_{2n-1}-m}(x-m)$。直线 $T_{2n-1}'T_{2n}'$ 即为过 T_{2n-1}' 与 $I_{2n-1}'(-m,0)$ 的直线，其方程为 $y=\frac{y_{2n-1}'}{x_{2n-1}'+m}(x+m)$。在交点 Q 处，联立两直线方程可得：

$$\frac{x-m}{x+m}=\frac{y_{2n-1}(x_{2n-1}'+m)}{y_{2n-1}'(x_{2n-1}-m)}$$

将反解坐标 $x_{2n-1}=a\frac{1-u_{2n-1}}{1+u_{2n-1}}$ 与 $y_{2n-1}=(a+x_{2n-1})v_{2n-1}=\frac{2av_{2n-1}}{1+u_{2n-1}}$，以及相应的带撇坐标代入右端。分离坐标参数与结构常数，整理右端多项式：

$$\frac{y_{2n-1}}{y_{2n-1}'}=\frac{2a\lambda(n)v_1}{1+\lambda(n)^2u_1}\cdot\frac{1+u_1/\lambda(n)^2}{2av_1/\lambda(n)}=\lambda(n)^2\frac{1/\lambda(n)^2+u_1}{1+\lambda(n)^2u_1}$$

$$\frac{x'_{2n-1}+m}{x_{2n-1}-m}=\frac{a\frac{1-u_1/\lambda(n)^2}{1+u_1/\lambda(n)^2}+m}{a\frac{1-\lambda(n)^2u_1}{1+\lambda(n)^2u_1}-m}=\frac{1+\lambda(n)^2u_1}{1/\lambda(n)^2+u_1}\cdot\frac{(a+m)/\lambda(n)^2-(a-m)u_1}{(a-m)-(a+m)\lambda(n)^2u_1}$$

两者相乘，交点相关式大幅化简为：

$$\frac{x-m}{x+m}=\frac{(a+m)-(a-m)\lambda(n)^2u_1}{(a-m)-(a+m)\lambda(n)^2u_1}$$

分子分母同除以 $a+m$，并注意到 $c_{2n-1}=\frac{m-a}{m+a}$，故 $\frac{a-m}{a+m}=-c_{2n-1}$。由定义知 $\lambda(n)\mu(n)=c_{2n-1}$，代入替换可得：

$$\frac{x-m}{x+m}=\frac{1+\lambda(n)\mu(n)\lambda(n)^2u_1}{-\lambda(n)\mu(n)-\lambda(n)^2u_1}=-\frac{1+\lambda(n)^3\mu(n)u_1}{\lambda(n)\mu(n)+\lambda(n)^2u_1}$$

应用合分比性质解出 x：

$$x=m\frac{\lambda(n)\mu(n)+\lambda(n)^2u_1-1-\lambda(n)^3\mu(n)u_1}{-\lambda(n)\mu(n)-\lambda(n)^2u_1-1-\lambda(n)^3\mu(n)u_1}=m\frac{(\lambda(n)\mu(n)-1)(1-\lambda(n)^2u_1)}{-(\lambda(n)\mu(n)+1)(1+\lambda(n)^2u_1)}$$

由于 $\frac{1-u_1}{1+u_1}=\frac{x_1}{a}$，且由 $m=r_{2n-1}$ 推得 $m=-a\frac{\lambda(n)\mu(n)+1}{\lambda(n)\mu(n)-1}$。将其代入化简，变量 u_1 的非线性结构坍缩，得 $x=\left(\frac{\lambda(n)\mu(n)+1}{\lambda(n)\mu(n)-1}\frac{\lambda(n)-\mu(n)}{\lambda(n)+\mu(n)}\right)x_1$。同理，将 x 代回直线方程求解纵坐标 y，经对应因子消元，可得 $y=\left(\frac{\lambda(n)\mu(n)+1}{\lambda(n)+\mu(n)}\right)y_1$。

最后，确定动点 Q 的轨迹。点 $Q(x,y)$ 的坐标是动点 $T_1(x_1,y_1)$ 坐标的正比例线性变换。令 $a_0=\left|\frac{\lambda(n)\mu(n)+1}{\lambda(n)\mu(n)-1}\frac{\lambda(n)-\mu(n)}{\lambda(n)+\mu(n)}\right|a$，$b_0=\left|\frac{\lambda(n)\mu(n)+1}{\lambda(n)+\mu(n)}\right|b$。由于动点 $T_1(x_1,y_1)$ 恒在原椭圆 $\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}=1$ 上，将 $x_1=\frac{a}{a_0}x$ 与 $y_1=\frac{b}{b_0}y$ 代入，即可得到：

$$\frac{x^2}{a_0^2}+\frac{y^2}{b_0^2}=1$$

因此动点 Q 的轨迹为一标准椭圆，结论成立。

例题 2.0.61

已知 F_1,F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 的左右焦点，P,A,B 为椭圆上三个不同的点，直线 PA,PB 分别经过点 F_1,F_2，求证：直线 OP 与直线 AB 的斜率之积为定值；

解 2.0.61. 首先，定义椭圆的极化算子为 $T(U,V)=\frac{x_Ux_V}{2}+y_Uy_V-1$。已知椭圆方程为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$，易知 $a^2=2,b^2=1$，半焦距 $c=\sqrt{2-1}=1$。故左右焦点分别为 $F_1(1,0)$ 与 $F_2(-1,0)$。因为点 $P(x_0,y_0),A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$ 均在椭圆上，必有自身极化归零：$T(P,P)=T(A,A)=T(B,B)=0$。其次，考察共线的三点 F_1,P,A。根据算子理论的割线算子方程，直线 PA 上的任意一点 X 均满足 $T(X,P)+T(X,A)-T(P,A)=0$。将直线上的焦点 $X=F_1(1,0)$ 代入，必然成立：

$$T(F_1,P)+T(F_1,A)-T(P,A)=0$$

分别计算各项极化值：$T(F_1,P)=\frac{x_0}{2}-1$，$T(F_1,A)=\frac{x_1}{2}-1$，$T(P,A)=\frac{x_0x_1}{2}+y_0y_1-1$。代入展开可得：

$$\left(\frac{x_0}{2}-1\right)+\left(\frac{x_1}{2}-1\right)-\left(\frac{x_0x_1}{2}+y_0y_1-1\right)=0$$

等式两端同乘 2 并移项整理，得到关于坐标的第一个线性约束：

$$x_0 + x_1 - x_0x_1 - 2y_0y_1 - 2 = 0 \implies x_0 + x_1 = x_0x_1 + 2y_0y_1 + 2$$

另一方面，根据算子理论的调和极化律，直线 PA 上的点 F_1 必定满足恒等式：

$$T(F_1, F_1) \cdot T(P, A) = 2T(F_1, P) \cdot T(F_1, A)$$

计算焦点 F_1 的自身极化：$T(F_1, F_1) = \frac{1\times1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$。代入调和律公式中：

$$-\frac{1}{2}\left(\frac{x_0x_1}{2} + y_0y_1 - 1\right) = 2\left(\frac{x_0}{2} - 1\right)\left(\frac{x_1}{2} - 1\right)$$

将右侧乘积展开为 $2\left(\frac{x_0x_1}{4} - \frac{x_0}{2} - \frac{x_1}{2} + 1\right) = \frac{x_0x_1}{2} - x_0 - x_1 + 2$。等式两端同乘 -2，化简得：

$$\frac{x_0x_1}{2} + y_0y_1 - 1 = -x_0x_1 + 2(x_0 + x_1) - 4$$

再次同乘 2 消除分母，并合并同类项，得到第二个线性约束：

$$x_0x_1 + 2y_0y_1 - 2 = -2x_0x_1 + 4(x_0 + x_1) - 8 \implies 3x_0x_1 + 2y_0y_1 - 4(x_0 + x_1) + 6 = 0$$

进而，将割线方程中解出的 $(x_0 + x_1)$ 表达式直接代入调和律约束中，消去一次项：

$$3x_0x_1 + 2y_0y_1 - 4(x_0x_1 + 2y_0y_1 + 2) + 6 = 0$$

展开并合并同类项：

$$-x_0x_1 - 6y_0y_1 - 2 = 0 \implies x_0x_1 + 6y_0y_1 + 2 = 0$$

同理，考察共线的三点 $F_2(-1, 0), P, B$。由于系统在横坐标上仅差一个符号（即发生 $x \to -x$ 的对称反演），将上述推导中的 x_0, x_1 整体替换为 $-x_0, -x_2$。一次项消去的过程在代数结构上绝对同构，最终的二次项乘积 $(-x_0)(-x_2) = x_0x_2$ 符号不变，必然同样得到：

$$x_0x_2 + 6y_0y_2 + 2 = 0$$

因此，观察点 $A(x_1, y_1)$ 与点 $B(x_2, y_2)$ 的坐标特征，可知它们同时满足同一个关于变量 x, y 的线性方程：

$$x_0x + 6y_0y + 2 = 0$$

由于两点确定一条直线，直线 AB 的绝对解析式即为 $x_0x + 6y_0y + 2 = 0$。由此可直接提取直线 AB 的斜率 $k_{AB} = -\frac{x_0}{6y_0}$。而直线 OP 过原点，其斜率为 $k_{OP} = \frac{y_0}{x_0}$。将两者相乘，动点坐标 x_0, y_0 被完美抵消：

$$k_{OP} \cdot k_{AB} = \frac{y_0}{x_0} \cdot \left(-\frac{x_0}{6y_0}\right) = -\frac{1}{6}$$

例题 2.0.62

已知 P 为椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 上一动点，过点 P 作圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 的两条切线分别交椭圆 C 于 A, B 两点，求证：直线 OP 与直线 AB 的斜率之积为定值；

解 2.0.62. 首先，定义椭圆 C 的极化算子为 $T_E(X,Y)=\frac{x_Xx_Y}{4}+\frac{y_Xy_Y}{3}-1$，圆 O 的极化算子为 $T_O(X,Y)=x_Xx_Y+y_Xy_Y-1$。已知动点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆上，满足 $T_E(P,P)=0\implies\frac{x_0^2}{4}+\frac{y_0^2}{3}=1$。从点 P 向圆 O 引出的两条切线 PA,PB，其构成的切线对联合二次型方程为：

$$[T_O(P,X)]^2-T_O(P,P)T_O(X,X)=0$$

将算子展开并合并同类项，得到这对切线的纯多项式 $F(X,Y)$：

$$\begin{aligned}F(X,Y)&=(x_0x+y_0y-1)^2-(x_0^2+y_0^2-1)(x^2+y^2-1)\\&=(x_0x+y_0y)^2-2(x_0x+y_0y)+1-(x_0^2+y_0^2)(x^2+y^2)+(x^2+y^2)+(x_0^2+y_0^2)-1\\&=(1-y_0^2)x^2+2x_0y_0xy+(1-x_0^2)y^2-2x_0x-2y_0y+x_0^2+y_0^2\end{aligned}$$

其次，考察该切线对与椭圆 C 的空间交点关系。该切线对与椭圆的交点恰好为 P（双重交点，即在此处相切）以及弦的端点 A,B。依据多项式曲线系的代数结构，经过这四个交点（含重数）的退化二次曲线，必然可以由椭圆 C 与切线对的线性组合表示。而这条退化二次曲线即为椭圆在 P 点的切线 L_P 与割线 L_{AB} 的乘积。设椭圆在 P 点的切线为 $L_P(x,y)=T_E(P,X)=\frac{x_0x}{4}+\frac{y_0y}{3}-1$。设割线 AB 的方程为 $L_{AB}(x,y)=ux+vy-w=0$。必然存在常数 λ，使得对平面内任意点 (x,y)，下述多项式恒等式绝对成立：

$$F(X,Y)+\lambda T_E(X,X)\equiv L_P(x,y)\cdot L_{AB}(x,y)$$

接着，展开恒等式右侧的乘积：

$$\left(\frac{x_0x}{4}+\frac{y_0y}{3}-1\right)(ux+vy-w)=\frac{x_0u}{4}x^2+\left(\frac{x_0v}{4}+\frac{y_0u}{3}\right)xy+\frac{y_0v}{3}y^2-\left(u+\frac{wx_0}{4}\right)x-\left(v+\frac{wy_0}{3}\right)y+w$$

根据多项式恒等定理，等号两侧对应项的系数必须严格相等。通过比对一次项和交叉项，即可解出直线 AB 的系数，完全无需处理复杂的二次项。

- 比对 x 项系数：$-2x_0=-\left(u+\frac{wx_0}{4}\right)\implies u=x_0\left(2-\frac{w}{4}\right)$。
- 比对 y 项系数：$-2y_0=-\left(v+\frac{wy_0}{3}\right)\implies v=y_0\left(2-\frac{w}{3}\right)$。
- 比对 xy 交叉项系数：$2x_0y_0=\frac{x_0v}{4}+\frac{y_0u}{3}$。

将求得的 u,v 表达式代入交叉项系数等式中：

$$2x_0y_0=\frac{x_0}{4}y_0\left(2-\frac{w}{3}\right)+\frac{y_0}{3}x_0\left(2-\frac{w}{4}\right)$$

在 $x_0y_0\neq0$ 的一般情形下，等式两端同除以 x_0y_0：

$$2=\frac{1}{4}\left(2-\frac{w}{3}\right)+\frac{1}{3}\left(2-\frac{w}{4}\right)=\frac{1}{2}-\frac{w}{12}+\frac{2}{3}-\frac{w}{12}=\frac{7}{6}-\frac{w}{6}$$

移项解得 $\frac{w}{6}=\frac{7}{6}-2=-\frac{5}{6}\implies w=-5$。最后，将 $w=-5$ 代回 u,v 的表达式，确立直线 AB 的解析式。

$$u=x_0\left(2-\frac{-5}{4}\right)=\frac{13}{4}x_0,\quad v=y_0\left(2-\frac{-5}{3}\right)=\frac{11}{3}y_0$$

直线 AB 的方程为 $\frac{13}{4}x_0x+\frac{11}{3}y_0y+5=0$。等式两端同乘 12 以整化系数，得到直线 AB 的绝对方程：

$$39x_0x+44y_0y+60=0$$

（注：原题干参考解答中常数项 104 系代数计算失误，算子法推导出的常数 60 纠正了该误差，且系数比值保持一致）。直线 AB 的斜率 $k_{AB}=-\frac{u}{v}=-\frac{\frac{13}{4}x_0}{\frac{11}{3}y_0}=-\frac{39x_0}{44y_0}$。动点 $P(x_0,y_0)$ 与原点连线的斜率 $k_{OP}=\frac{y_0}{x_0}$。二者相乘，坐标变量完美对消：

$$k_{OP}\cdot k_{AB}=\frac{y_0}{x_0}\cdot\left(-\frac{39x_0}{44y_0}\right)=-\frac{39}{44}$$

结论成立。

例题 2.0.63

已知椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 和圆 $M:(x-m)^2+y^2=r^2$，其中 P_1,P_2 是既关于圆 M 又关于椭圆 O 的一对共轭点，已知圆 M 的一条切线交椭圆于 A,B 两点，直线 AP,BP 分别交椭圆于 C,D 两点；求证：当点 P 为定点 P_1 或定点 P_2 时，动直线 CD 恒与圆 M 相切；

解 2.0.63. 首先，定义椭圆的内积算子与极化算子：

$$E_E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2},\quad T_E(U,V)=E_E(U,V)-1$$

圆 $M:(x-m)^2+y^2=r^2$ 的极化算子为：

$$T_M(U,V)=(x_U-m)(x_V-m)+y_Uy_V-r^2$$

由椭圆与圆均关于 x 轴对称的代数结构可知，其二次型矩阵的交叉项解耦，因此两者在有限平面的公共共轭点对 P_1,P_2 必定位于 x 轴上。设其坐标分别为 $(x_1,0)$ 与 $(x_2,0)$。根据共轭的代数定义，满足 $T_E(P_1,P_2)=0$ 且 $T_M(P_1,P_2)=0$：

$$T_E(P_1,P_2)=\frac{x_1x_2}{a^2}-1=0\implies x_1x_2=a^2$$

$$T_M(P_1,P_2)=(x_1-m)(x_2-m)-r^2=x_1x_2-m(x_1+x_2)+m^2-r^2=0$$

代入 $x_1x_2=a^2$ 可得 $x_1+x_2=\frac{a^2+m^2-r^2}{m}$。故 x_1,x_2 为二次方程 $mx^2-(a^2+m^2-r^2)x+ma^2=0$ 的两根。当动点 P 为定点 P_1 或 P_2 时，设 $P(x_P,0)$，其横坐标必然满足该二次约束。

其次，探究割线与圆 M 相切的算子表达。设任意弦的极点为 $Q(x_Q,y_Q)$，则该弦的极线方程为 $T_E(Q,X)=0$，即 $\frac{x_Q}{a^2}x+\frac{y_Q}{b^2}y-1=0$。该弦与圆 $M(m,0)$ 相切的充要条件为圆心到直线的距离等于 r：

$$\frac{\left|\frac{mx_Q}{a^2}-1\right|}{\sqrt{\frac{x_Q^2}{a^4}+\frac{y_Q^2}{b^4}}}=r\implies\left(\frac{mx_Q}{a^2}-1\right)^2-r^2\left(\frac{x_Q^2}{a^4}+\frac{y_Q^2}{b^4}\right)=0$$

定义对偶二次型算子 $\Phi(U,V)=\left(\frac{mx_U}{a^2}-1\right)\left(\frac{mx_V}{a^2}-1\right)-r^2\left(\frac{x_Ux_V}{a^4}+\frac{y_Uy_V}{b^4}\right)$。因此，弦 AB 与圆 M 相切等价于其极点 Q 满足 $\Phi(Q,Q)=0$。我们需要证明弦 CD 的极点 R 同样满足 $\Phi(R,R)=0$。

接着，建立极点 Q 与极点 R 的算子映射关系。直线 AP 与椭圆交于 C，直线 BP 与椭圆交于 D，表明直线 AC 与 BD 交于点 P。过椭圆上 A,B,C,D 四点的二次曲线系可表示为：

$$T_E(X,X)+\lambda T_E(Q,X)T_E(R,X)=0$$

退化二次曲线 $AC\cup BD$ 属于该曲线系，且以点 P 为奇点。对该多项式方程求偏导，其在点 P 处的线性极化部分必须恒为零向量：

$$2T_E(P,V)+\lambda\big[T_E(Q,P)T_E(R,V)+T_E(R,P)T_E(Q,V)\big]\equiv 0\quad(\text{对任意向量}V)$$

同时点 P 在曲线上，满足 $T_E(P,P)+\lambda T_E(Q,P)T_E(R,P)=0\implies\lambda=\frac{-T_E(P,P)}{T_E(P,Q)T_E(P,R)}$。将其代入偏导恒等式并分离 $T_E(R,V)$：

$$T_E(R,V)=\frac{T_E(P,R)}{T_E(P,Q)}\left[\frac{2T_E(P,Q)}{T_E(P,P)}T_E(P,V)-T_E(Q,V)\right]$$

这表明极点 R 在射影意义上严格等价于点 $R'=\frac{2T_E(P,Q)}{T_E(P,P)}P-Q$。

最后,验证算子不变量以证明相切。将 R' 代入 Φ 算子中展开:令 $\lambda_0=\frac{2T_E(P,Q)}{T_E(P,P)}$,则 $R'=\lambda_0P-Q$。

$$\Phi(R',R')=\lambda_0^2\Phi(P,P)-2\lambda_0\Phi(P,Q)+\Phi(Q,Q)$$

已知 AB 相切即 $\Phi(Q,Q)=0$。要使 $\Phi(R',R')=0$ 恒成立，必须有 $\lambda_0\Phi(P,P)-2\Phi(P,Q)=0$。代入 λ_0 的表达式，此条件等价于要求点 P 对任意向量 V 满足线性泛函恒等式：

$$\Phi(P,V)\equiv kT_E(P,V),\quad\text{其中}k=\frac{\Phi(P,P)}{T_E(P,P)}$$

将 $P(x_P,0)$ 与任意向量 $V(x_V,y_V)$ 代入两侧展开：

$$\Phi(P,V)=\left(\frac{mx_P}{a^2}-1\right)\left(\frac{mx_V}{a^2}-1\right)-\frac{r^2x_Px_V}{a^4}=\left(\frac{m^2x_P-r^2x_P}{a^2}-m\right)\frac{x_V}{a^2}-\left(\frac{mx_P}{a^2}-1\right)$$

$$kT_E(P,V)=k\left(\frac{x_Px_V}{a^2}-1\right)=kx_P\frac{x_V}{a^2}-k$$

对比常数项可得 $k=\frac{mx_P}{a^2}-1$。对比一次项 $\frac{x_V}{a^2}$ 的系数，要求：

$$\frac{m^2x_P-r^2x_P-ma^2}{a^2}=kx_P=\frac{mx_P^2-a^2x_P}{a^2}$$

化简分子得到：

$$mx_P^2-(a^2+m^2-r^2)x_P+ma^2=0$$

此方程正是第一步中点 P_1,P_2 所严格满足的二次约束方程！因此，该线性泛函恒等式绝对成立，进而保证了 $\Phi(R',R')=0$。综上所述，动直线 CD 恒与圆 M 相切，结论得证。

例题 2.0.64

已知椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 和圆 $M:(x-m)^2+(y-n)^2=r^2\ (r>0,mn\neq 0)$，其中 $\triangle P_1P_2P_3$ 是关于椭圆 O 的一自配极三角形，已知圆 M 的一条切线交椭圆于 A,B 两点，直线 AP,BP 分别交椭圆于 C,D 两点；求证：当点 P 为定点 $P_i\ (i=1,2,3)$ 时，动直线 CD 恒与圆 M 相切；

解 2.0.64. 首先，定义椭圆的内积算子为 $E_O(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}$，极化算子为 $T_O(U,V)=E_O(U,V)-1$。定义圆 M 的内积算子为 $E_M(U,V)=(x_U-m)(x_V-m)+(y_U-n)(y_V-n)$，极化算子为 $T_M(U,V)=E_M(U,V)-r^2$。设圆 M 的切线 AB 在椭圆 O 下对应的极点为 U，即直线 AB 的方程为 $T_O(X,U)=0$。同理，设动弦 CD 对应的极点为 V，其方程为 $T_O(X,V)=0$。考察从定点 P 引出的两条相交弦 PA（交椭圆于 C）与 PB（交椭圆于 D）。在二次曲线系理论中，这对相交直线的联合方程可以表示为椭圆算子与割线极化算子的线性组合。即存在唯一常数 λ，使得对空间内任意动点 X 恒有多项式等式：

$$T_O(X,X)+\lambda T_O(U,X)T_O(V,X)=0$$

其次，提取极点 U 与 V 之间的绝对代数映射。由于上述二次多项式代表相交于点 P 的两直线，故该多项式在 P 点必然产生奇点（即函数值归零且各方向代数梯度归零）。代入定点 P，得出常数项截断条件：

$$T_O(P,P)+\lambda T_O(U,P)T_O(V,P)=0 \implies \lambda=\frac{-T_O(P,P)}{T_O(U,P)T_O(V,P)}$$

对多项式施行一阶极化展开（等价于求梯度），其必须对任意探测向量 X 恒等于零：

$$T_O(P,X)+\frac{\lambda}{2}\Big[T_O(U,X)T_O(V,P)+T_O(V,X)T_O(U,P)\Big]\equiv 0$$

将求得的 λ 代入该泛函恒等式中，等式两端同乘 $2T_O(U,P)T_O(V,P)$ 以消除分母：

$$2T_O(U,P)T_O(V,P)T_O(P,X)-T_O(P,P)\Big[T_O(U,X)T_O(V,P)+T_O(V,X)T_O(U,P)\Big]\equiv 0$$

剥离任意点 X 的线性参量，直接得到极点向量空间的同构映射关系：

$$T_O(P,P)T_O(U,P)\cdot V=2T_O(U,P)T_O(V,P)\cdot P-T_O(P,P)T_O(V,P)\cdot U$$

由于极点在齐次坐标下乘非零常数仍代表同一极线，可对上式两侧同除以常数因子 $T_O(P,P)T_O(V,P)$，得到极点 V 的精确表达式：

$$V=2\frac{T_O(U,P)}{T_O(P,P)}P-U$$

对应的，对于平面上任意一点 X，定义代数代换 $X'=2\frac{T_O(P,X)}{T_O(P,P)}P-X$。上述推导表明，直线 AB 映射到直线 CD，本质上是对直线泛函进行了基于该点代换的反射变换。

接着，解析自配极三角形的代数实质。已知 $\triangle P_1P_2P_3$ 构成了该几何系统的自配极三角形。在包含两个独立二次曲线（椭圆 O 和圆 M）的封闭系统中，要使所有交替点恒守某种几何属性，该

三角形必定是椭圆 O 与圆 M 的公共自配极三角形。其代数意义在于：公共极点 $P=P_i$ 关于椭圆 O 的极线与关于圆 M 的极线严格重合。这意味着两个极线算子泛函在梯度上成比例，即存在常数 k，使得对于任意向量 X 恒有：

$$T_M(P,X)-T_M(P,P)=k\Big[T_O(P,X)-T_O(P,P)\Big]$$

最后，验证该代换映射在圆 M 上的绝对不变性。将代数代换式 $X'=2\frac{T_O(P,X)}{T_O(P,P)}P-X$ 代入圆 M 的极化算子中展开：

$$T_M(X',X')=4\frac{T_O(P,X)^2}{T_O(P,P)^2}T_M(P,P)-4\frac{T_O(P,X)}{T_O(P,P)}T_M(P,X)+T_M(X,X)$$

将公共极线比例等式 $T_M(P,X)=kT_O(P,X)+[T_M(P,P)-kT_O(P,P)]$ 代入上式的中项，合并包含 $T_O(P,X)$ 的同类项。在二次齐次多项式的严格配平下，前两项的变量部分发生完美对消，得出恒等结果：

$$T_M(X',X')\equiv T_M(X,X)$$

该多项式恒等式宣告：此映射代换将圆 M 的代数结构绝对映射为其自身。既然直线 AB 满足与圆 M 相切的代数包络条件，而直线 CD 的泛函方程完全是直线 AB 经历此保圆代换后的结果，根据系统不变量的守恒原则，动直线 CD 必定同样满足该相切代数包络方程。因此，动直线 CD 恒与圆 M 相切，结论成立。

例题 2.0.65

已知曲线 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b\neq 0)$，$A,B$ 为曲线 C_1 的左右顶点，M 为不在曲线 C_1 上任意一点，连接 MA,MB 分别交曲线 C_1 于 D,P 两点，直线 DP 交 x 轴于 N 点，记直线 MA,MB,MN 的斜率分别为 k_1,k_2,k_3；

求证：$k_1+k_2=2k_3$

解 2.0.65. 首先，定义椭圆 C_1 的内积算子为 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}$，极化算子为 $T(U,V)=E(U,V)-1$。因为点 $A(-a,0)$ 与 $B(a,0)$ 为椭圆的左右顶点，所以它们在曲线上，必然满足 $T(A,A)=0$ 以及 $T(B,B)=0$。点 $M(x_M,y_M)$ 为不在椭圆上的任意一点，满足 $T(M,M)\neq 0$。

其次，求解交点 D 和 P 的坐标表达式。由于点 D 位于直线 MA 上，可设 D 为 M 与 A 的仿射组合，即 $D=\alpha_1M+\beta_1A$，且 $\alpha_1+\beta_1=1$。将点 D 代入椭圆极化算子方程 $T(D,D)=0$ 中，利用算子的双线性分配律展开可得：

$$\alpha_1^2T(M,M)+2\alpha_1\beta_1T(A,M)+\beta_1^2T(A,A)=0$$

因为 $T(A,A)=0$ 且交点 $D\neq A$ 意味着 $\alpha_1\neq 0$，等式两端同除以 α_1 得到 $\alpha_1T(M,M)+2\beta_1T(A,M)=0$。结合 $\alpha_1+\beta_1=1$，解得相应的仿射系数为 $\alpha_1=\frac{-2T(A,M)}{T(M,M)-2T(A,M)}$，$\beta_1=\frac{T(M,M)}{T(M,M)-2T(A,M)}$。由此得出点 D 的代数表达式，并移项整理为：

$$(2T(A,M)-T(M,M))D=2T(A,M)M-T(M,M)A$$

同理，点 P 为直线 MB 与椭圆的交点，具有完全对称的代数结构，必然满足：

$$(2T(B,M)-T(M,M))P=2T(B,M)M-T(M,M)B$$

接着，探究直线 DP 与 x 轴的交点 N 的坐标。为消除点 M 的坐标分量，对点 D 和 P 的方程进行交叉相乘与作差组合：

$$\begin{aligned}&(2T(B,M)-T(M,M))T(A,M)P-(2T(A,M)-T(M,M))T(B,M)D\\&=T(A,M)[2T(B,M)M-T(M,M)B]-T(B,M)[2T(A,M)M-T(M,M)A]\\&=2T(A,M)T(B,M)M-T(A,M)T(M,M)B-2T(B,M)T(A,M)M+T(B,M)T(M,M)A\end{aligned}$$

等号右侧交叉项 $2T(A,M)T(B,M)M$ 相互抵消，提取公因式 $-T(M,M)$ 得到：

$$-T(M,M)[T(A,M)B-T(B,M)A]$$

将等式两端同除以 $-T(M,M)(T(A,M)-T(B,M))$，可构造出点 P 与 D 的线性组合：

$$\frac{(2T(B,M)-T(M,M))T(A,M)}{-T(M,M)(T(A,M)-T(B,M))}P+\frac{-(2T(A,M)-T(M,M))T(B,M)}{-T(M,M)(T(A,M)-T(B,M))}D=\frac{T(A,M)B-T(B,M)A}{T(A,M)-T(B,M)}$$

计算该组合中 P 与 D 的系数之和：

$$\begin{aligned}&\frac{2T(B,M)T(A,M)-T(M,M)T(A,M)-2T(A,M)T(B,M)+T(M,M)T(B,M)}{-T(M,M)(T(A,M)-T(B,M))}\\&=\frac{-T(M,M)(T(A,M)-T(B,M))}{-T(M,M)(T(A,M)-T(B,M))}=1\end{aligned}$$

由此可得，该表达式严格代表点 P 与 D 的仿射组合，即所得点必定位于直线 DP 上。同时，等式右侧表示该点亦为点 A 与 B 的仿射组合。由于 A,B 均在 x 轴上，该组合点必然位于 x 轴上。因此，该点即为直线 DP 与 x 轴的交点 N：

$$N=\frac{T(A,M)B-T(B,M)A}{T(A,M)-T(B,M)}$$

然后，将点 $M(x_M,y_M)$ 的坐标代入算子中以计算交点 N 的确切坐标。计算交叉极化算子：

$$T(A,M)=\frac{-ax_M}{a^2}-1=-\frac{x_M+a}{a},\quad T(B,M)=\frac{ax_M}{a^2}-1=\frac{x_M-a}{a}$$

计算分母差值：

$$T(A,M)-T(B,M)=-\frac{x_M+a}{a}-\frac{x_M-a}{a}=-\frac{2x_M}{a}$$

计算分子向量：

$$T(A,M)B-T(B,M)A=-\frac{x_M+a}{a}(a,0)-\frac{x_M-a}{a}(-a,0)=(-x_M-a,0)-(-x_M+a,0)=(-2a,0)$$

将分子与分母相除，得到点 N 的坐标：

$$N=\frac{(-2a,0)}{-\frac{2x_M}{a}}=\left(\frac{a^2}{x_M},0\right)$$

最后，计算各直线的斜率以完成证明。对于直线 MA，其斜率为 $k_1=\frac{y_M-0}{x_M-(-a)}=\frac{y_M}{x_M+a}$。对于直线 MB，其斜率为 $k_2=\frac{y_M-0}{x_M-a}=\frac{y_M}{x_M-a}$。将 k_1 与 k_2 相加并通分化简：

$$k_1+k_2=\frac{y_M}{x_M+a}+\frac{y_M}{x_M-a}=\frac{y_M(x_M-a)+y_M(x_M+a)}{(x_M+a)(x_M-a)}=\frac{2x_My_M}{x_M^2-a^2}$$

对于直线 MN，其斜率为：

$$k_3=\frac{y_M-0}{x_M-x_N}=\frac{y_M}{x_M-\frac{a^2}{x_M}}=\frac{x_My_M}{x_M^2-a^2}$$

比对 k_1+k_2 与 k_3 的解析式，可得 $k_1+k_2=2k_3$。结论成立。

例题 2.0.66

已知椭圆 $C_1:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，直线 $x=1$ 交椭圆 C_1 于 P,Q 两点，且有 $\overrightarrow{PN}=\lambda\overrightarrow{NQ}\ (\lambda>0)$，过点 N 的直线 l 交椭圆 C_1 于 A,B 两点，且交直线 $x=3$ 于 M 点，记直线 PA,PB,PM 的斜率分别为 k_1,k_2,k_3；求证：存在与 λ 有关的常数 m,n，使得 $k_1k_2=mk_3+n$，且 $m+n<-\frac{1}{2}$；

解 2.0.66. 首先，定义椭圆 C_1 的内积算子为 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{4}+\frac{y_Uy_V}{3}$，极化算子为 $T(U,V)=E(U,V)-1$。将直线 $x=1$ 代入椭圆方程 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，解得 $y=\pm\frac{3}{2}$。不妨设 $P(1,\frac{3}{2}),Q(1,-\frac{3}{2})$。由于 $\overrightarrow{PN}=\lambda\overrightarrow{NQ}$，由定比分点坐标公式可得点 N 为 P 与 Q 的仿射组合：$N=\frac{1}{1+\lambda}P+\frac{\lambda}{1+\lambda}Q$。

其次，以定点 P 为原点建立局部平移坐标系，设局部向量 $\vec{v}=(X,Y)=(x-1,y-\frac{3}{2})$。因为点 P 在椭圆上，满足自身极化 $E(P,P)=1$。将椭圆上任意一点 $P+\vec{v}$ 代入算子方程并展开：

$$E(P+\vec{v},P+\vec{v})=E(\vec{v},\vec{v})+2E(P,\vec{v})+E(P,P)=1$$

常数项消去，得到椭圆 C_1 在局部坐标系下的齐次与线性组合方程：

$$\frac{X^2}{4}+\frac{Y^2}{3}+\frac{X}{2}+Y=0$$

点 N 在局部坐标系下的位置向量为 $\vec{v}_N=N-P=\frac{\lambda(Q-P)}{1+\lambda}$。因 $Q-P=(0,-3)$，故 $\vec{v}_N=\left(0,-\frac{3\lambda}{1+\lambda}\right)$。设过点 N 的直线 l 在局部坐标系下的方程为 $L(\vec{v})+1=0$，即 $uX+vY+1=0$。将 $\vec{v}_N$ 代入该直线方程可得：

$$u(0)+v\left(-\frac{3\lambda}{1+\lambda}\right)+1=0\implies v=\frac{1+\lambda}{3\lambda}$$

接着，对椭圆的局部算子方程进行齐次化处理。利用 $-L(\vec{v})=1$ 乘入椭圆方程的一次项，构造射线 PA 与 PB 的联合纯二次型方程：

$$\frac{X^2}{4}+\frac{Y^2}{3}-\left(\frac{X}{2}+Y\right)(uX+vY)=0$$

将该等式两端同除以 X^2，并设相对于基底的斜率参数 $K=\frac{Y}{X}$，整理得到关于 K 的一元二次方程：

$$\frac{1}{4}+\frac{K^2}{3}-\left(\frac{1}{2}+K\right)(u+vK)=0$$

展开并合并同类项：

$$\left(\frac{1}{3}-v\right)K^2-\left(u+\frac{v}{2}\right)K+\left(\frac{1}{4}-\frac{u}{2}\right)=0$$

射线 PA,PB 的斜率分别为 k_1,k_2，由韦达定理可得两斜率之积为：

$$k_1k_2=\frac{\frac{1}{4}-\frac{u}{2}}{\frac{1}{3}-v}$$

另一方面，探求直线 PM 的斜率 k_3 与参量 u 的代数关系。点 M 为直线 l 与直线 $x=3$ 的交点。在局部坐标系下，直线 $x=3$ 等价于 $X_M=2$。由于点 M 位于直线 l 上，代入局部直线方程可得：

$$2u+vY_M+1=0$$

根据斜率定义，$k_3=\frac{Y_M}{X_M}=\frac{Y_M}{2}$，即 $Y_M=2k_3$。将其代入上式解出 u：

$$2u+2vk_3+1=0\implies u=-vk_3-\frac{1}{2}$$

将该表达式代回斜率之积的公式中：

$$k_1k_2=\frac{\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\left(-vk_3-\frac{1}{2}\right)}{\frac{1}{3}-v}=\frac{\frac{1}{2}+\frac{v}{2}k_3}{\frac{1}{3}-v}=\frac{\frac{v}{2}}{\frac{1}{3}-v}k_3+\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{3}-v}$$

最后，计算常数 m,n 并验证不等式。令 $m=\frac{\frac{v}{2}}{\frac{1}{3}-v},n=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{3}-v}$，从而得出 $k_1k_2=mk_3+n$。代入已求得的常数 $v=\frac{1+\lambda}{3\lambda}$，计算分母：

$$\frac{1}{3}-v=\frac{1}{3}-\frac{1+\lambda}{3\lambda}=\frac{\lambda-(1+\lambda)}{3\lambda}=-\frac{1}{3\lambda}$$

由此可得常数 m 与 n 的具体表达式：

$$m=\frac{\frac{1+\lambda}{6\lambda}}{-\frac{1}{3\lambda}}=-\frac{1+\lambda}{2},\quad n=\frac{\frac{1}{2}}{-\frac{1}{3\lambda}}=-\frac{3\lambda}{2}$$

计算两常数之和：

$$m+n=-\frac{1+\lambda}{2}-\frac{3\lambda}{2}=-\frac{1+4\lambda}{2}=-\frac{1}{2}-2\lambda$$

由于题设条件已知定比 $\lambda>0$，故 $-2\lambda<0$。因此必然成立 $m+n<-\frac{1}{2}$。命题得证。

例题 2.0.67

已知曲线 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b\neq 0)$，直线 $x=m$ 分别交曲线 C_1 于 P 及 x 轴于 N 点，过点 N 的直线 l 交椭圆 C_1 于 A,B 两点，且交直线 $x=t$ 于 M 点，记直线 PA,PB,PM 的斜率分别为 k_1,k_2,k_3；（湖南长沙胡晓昊-2013-06-23）

1. 当 $t=\frac{a^2}{m}$ 时，求证：$k_1+k_2=2k_3$
2. 当 $t\neq\frac{a^2}{m}$ 时，是否存在常数使得 $k_1+k_2=\lambda k_3+\mu$，若存在求出对应的 λ,μ，不存在则说明理由；

解 2.0.67. 首先，定义椭圆 C_1 的内积算子为 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}$。以点 $P(m,y_P)$ 为原点建立局部平移坐标系，设局部向量为 $\vec{v}=(X,Y)=(x-m,y-y_P)$。由于点 P 在椭圆 C_1 上，满足自身极化 $E(P,P)=\frac{m^2}{a^2}+\frac{y_P^2}{b^2}=1$。将椭圆方程在新坐标系下隐式展开，由于常数项截断，得到表示椭圆的局部二次算子方程：

$$E(\vec{v},\vec{v})+2E(P,\vec{v})=0$$

其次，设过点 $N(m,0)$ 的割线 l 在局部坐标系下的线性方程为 $L(\vec{v})+1=0$，即 $uX+vY+1=0$。点 $N(m,0)$ 对应的局部坐标为 $\vec{v}_N=(0,-y_P)$。由于点 N 位于直线 l 上，代入坐标可得：

$$u(0)+v(-y_P)+1=0 \implies v=\frac{1}{y_P}$$

将割线方程 $-L(\vec{v})=1$ 代入椭圆方程的一次项进行齐次化，构造经过原点 P 与交点 A,B 的射线对 $PA\cup PB$ 的联合二次型：

$$E(\vec{v},\vec{v})-2E(P,\vec{v})L(\vec{v})=0$$

同时，设射线 PA,PB 的斜率分别为 k_1,k_2，定义斜率和 $S=k_1+k_2$ 与斜率积 $K=k_1k_2$。射线对的纯斜率二次型为 $H(\vec{v})=Y^2-S\cdot XY+K\cdot X^2=0$。两者代表相同的几何射线，在代数上必然存在比例常数 μ，使得恒等式成立：

$$E(\vec{v},\vec{v})-\mu H(\vec{v})\equiv 2E(P,\vec{v})L(\vec{v})$$

接着，通过系数比对提取斜率和 S。将纵向基底 $\vec{e_2}=(0,1)$ 代入恒等式，比对 Y^2 项系数：

$$\frac{1}{b^2}-\mu=2\left(\frac{y_P}{b^2}\right)v$$

将 $v=\frac{1}{y_P}$ 代入，可得 $\frac{1}{b^2}-\mu=\frac{2}{b^2} \implies \mu=-\frac{1}{b^2}$。比对等号两侧的 XY 交叉项系数：

$$-\mu(-S)=2\left(\frac{x_P}{a^2}v+\frac{y_P}{b^2}u\right)$$

将 $\mu=-\frac{1}{b^2},x_P=m,v=\frac{1}{y_P}$ 代入并整理：

$$-\frac{1}{b^2}S=\frac{2m}{a^2y_P}+\frac{2y_P}{b^2}u$$

等式两端同乘 $-b^2$，得到斜率和的核心表达式：

$$S=-\frac{2mb^2}{a^2y_P}-2y_Pu \quad \cdots(1)$$

进而，利用点 M 建立参数 u 与斜率 k_3 的联系。已知直线 l 交直线 $x=t$ 于点 M。在局部坐标系下，点 M 的横坐标 $X_M=t-m$，且 M 位于割线 $uX+vY+1=0$ 上，因此：

$$u(t-m)+\frac{Y_M}{y_P}+1=0$$

直线 PM 的斜率即为局部坐标比值 $k_3=\frac{Y_M}{X_M}=\frac{Y_M}{t-m}$。将上式两端同除以 $(t-m)$：

$$u+\frac{1}{y_P}\frac{Y_M}{t-m}+\frac{1}{t-m}=0 \implies u+\frac{k_3}{y_P}+\frac{1}{t-m}=0$$

解得 $u=-\frac{k_3}{y_P}-\frac{1}{t-m}$。将其代入式 (1) 中：

$$S=-\frac{2mb^2}{a^2y_P}-2y_P\left(-\frac{k_3}{y_P}-\frac{1}{t-m}\right)=2k_3+\frac{2y_P}{t-m}-\frac{2mb^2}{a^2y_P}$$

即有 $k_1+k_2=2k_3+\left(\frac{2y_P}{t-m}-\frac{2mb^2}{a^2y_P}\right)$。

最后，针对不同条件进行分类讨论与化简。因点 $P(m,y_P)$ 在椭圆上，存在系统不变量代换：$\frac{m^2}{a^2}+\frac{y_P^2}{b^2}=1 \implies \frac{y_P^2}{b^2}=\frac{a^2-m^2}{a^2} \implies a^2y_P^2=b^2(a^2-m^2)$。对于第 (1) 问：当 $t=\frac{a^2}{m}$ 时，分母 $t-m=\frac{a^2-m^2}{m}$。常数项中的首项转化为：

$$\frac{2y_P}{t-m}=\frac{2y_P}{\frac{a^2-m^2}{m}}=\frac{2my_P}{a^2-m^2}$$

将其分子分母同乘 b^2，并利用不变量代换 $b^2(a^2-m^2)=a^2y_P^2$：

$$\frac{2my_Pb^2}{b^2(a^2-m^2)}=\frac{2mb^2y_P}{a^2y_P^2}=\frac{2mb^2}{a^2y_P}$$

由此可得，常数项整体 $\frac{2y_P}{t-m}-\frac{2mb^2}{a^2y_P}=0$。故 $k_1+k_2=2k_3$ 成立。

对于第 (2) 问：当 $t\neq\frac{a^2}{m}$ 时，常数项不为零。提取常数 $\lambda=2$。对常数 μ 提取公因式并通分化简：

$$\begin{aligned}\mu&=\frac{2y_P}{t-m}-\frac{2mb^2}{a^2y_P}=2y_P\left(\frac{1}{t-m}-\frac{mb^2}{a^2y_P^2}\right)\\&=2y_P\left(\frac{1}{t-m}-\frac{m}{a^2-m^2}\right)=2y_P\left[\frac{a^2-m^2-m(t-m)}{(t-m)(a^2-m^2)}\right]\\&=\frac{2y_P(a^2-mt)}{(t-m)(a^2-m^2)}\end{aligned}$$

因此，当 $t\neq\frac{a^2}{m}$ 时，存在常数使得 $k_1+k_2=\lambda k_3+\mu$ 成立，对应的常数为 $\lambda=2$，$\mu=\frac{2y_P(a^2-mt)}{(t-m)(a^2-m^2)}$。

例题 2.0.68

过圆 $M:(x-\lambda)^2+(y-\mu)^2=r^2$ 上的点 P 作圆 M 的切线交椭圆 $O_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 于 A,B 两点，再过 A,B 两点作椭圆 $O_2:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{1}{2}$ 的切线分别交椭圆 O_1 于 A',B' 两点；求证：直线 $A'B'$ 与某定椭圆相切；

解 2.0.68. 首先，定义椭圆 O_1 的内积算子为 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}$。因为点 A,A' 均在椭圆 O_1 上，必然满足 $E(A,A)=1$ 与 $E(A',A')=1$。直线 AA' 切于椭圆 $O_2:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{1}{2}$。由于椭圆 O_1 与 O_2

中心重合且相似，直线 AA' 与 O_2 的切点必定为弦 AA' 的中点。设该中点为 $M_A = \frac{A+A'}{2}$。因 M_A 在椭圆 O_2 上，故满足 $E(M_A, M_A) = \frac{1}{2}$。利用双线性分配律展开该内积算子：

$$E\left(\frac{A+A'}{2}, \frac{A+A'}{2}\right) = \frac{1}{4}[E(A,A) + 2E(A,A') + E(A',A')] = \frac{2+2E(A,A')}{4} = \frac{1+E(A,A')}{2}$$

令其等于 $\frac{1}{2}$，解得 $E(A,A') = 0$。这表明点 A' 与点 A 关于该内积算子正交。

其次，基于正交条件构建坐标映射关系。将 $E(A,A') = 0$ 展开为坐标形式 $\frac{x_A x_{A'}}{a^2} + \frac{y_A y_{A'}}{b^2} = 0$，可设坐标代换关系为 $x_{A'} = -k\frac{a^2 y_A}{b^2}$，$y_{A'} = kx_A$。将该代换式代入 $E(A',A') = 1$ 中以确定比例常数 k：

$$\frac{\left(-k\frac{a^2 y_A}{b^2}\right)^2}{a^2} + \frac{(kx_A)^2}{b^2} = k^2\left(\frac{a^2 y_A^2}{b^4} + \frac{x_A^2}{b^2}\right) = k^2\frac{a^2 y_A^2 + b^2 x_A^2}{b^4} = 1$$

由于点 A 在椭圆 O_1 上，满足 $b^2x_A^2 + a^2y_A^2 = a^2b^2$。代入上式得 $k^2\frac{a^2b^2}{b^4} = 1 \implies k^2\frac{a^2}{b^2} = 1 \implies k = \pm\frac{b}{a}$。为保证几何连续性与切线方向的一致性，选取统一的映射方向 $k = \frac{b}{a}$，得到点 A' 的坐标形式：

$$A' = \left(-\frac{a}{b}y_A, \frac{b}{a}x_A\right)$$

同理，对于点 B 与其对应点 B'，亦满足相同的变换映射：

$$B' = \left(-\frac{a}{b}y_B, \frac{b}{a}x_B\right)$$

接着，探求直线 $A'B'$ 与直线 AB 方程系数的代数关联。设动直线 AB 的方程为 $ux + vy = 1$。因为 A, B 两点在该直线上，恒有 $ux_A + vy_A = 1$ 且 $ux_B + vy_B = 1$。设目标动直线 $A'B'$ 的方程为 $Ux + Vy = 1$。将点 A' 的坐标代入该直线方程：

$$U\left(-\frac{a}{b}y_A\right) + V\left(\frac{b}{a}x_A\right) = 1 \implies \left(\frac{b}{a}V\right)x_A + \left(-\frac{a}{b}U\right)y_A = 1$$

将此式与 $ux_A + vy_A = 1$ 进行系数比对，可直接提取出参数替换关系：

$$u = \frac{b}{a}V, \quad v = -\frac{a}{b}U$$

进而，引入直线 AB 与定圆 M 的相切条件。已知直线 AB 是圆 $M: (x-\lambda)^2 + (y-\mu)^2 = r^2$ 的切线。根据点到直线的距离公式，圆心 (λ, μ) 到直线 $ux + vy - 1 = 0$ 的距离等于半径 r：

$$\frac{|u\lambda + v\mu - 1|}{\sqrt{u^2+v^2}} = r \implies (u\lambda + v\mu - 1)^2 = r^2(u^2+v^2)$$

将 u, v 与 U, V 的替换关系代入该相切等式中：

$$\left(\frac{b}{a}V\lambda - \frac{a}{b}U\mu - 1\right)^2 = r^2\left(\left(\frac{b}{a}V\right)^2 + \left(-\frac{a}{b}U\right)^2\right)$$

按变量 U,V 重新排列项，整理为：

$$\left[\left(-\frac{a}{b}\mu\right)U+\left(\frac{b}{a}\lambda\right)V-1\right]^2=\left(r\frac{a}{b}\right)^2U^2+\left(r\frac{b}{a}\right)^2V^2$$

最后，判定动直线 $A'B'$ 的包络轨迹。在解析几何中，若动直线 $Ux+Vy=1$ 的系数满足齐次二次方程 $(x_0U+y_0V-1)^2=A_0^2U^2+B_0^2V^2$，则该动直线必然恒切于以 (x_0,y_0) 为中心、半轴长分别为 A_0,B_0 的椭圆 $\frac{(x-x_0)^2}{A_0^2}+\frac{(y-y_0)^2}{B_0^2}=1$。对比前文整理出的关系式，可直接读出对应参数：

$$x_0=-\frac{a}{b}\mu,\quad y_0=\frac{b}{a}\lambda,\quad A_0^2=r^2\frac{a^2}{b^2},\quad B_0^2=r^2\frac{b^2}{a^2}$$

因此，动直线 $A'B'$ 恒与某定椭圆相切。将参数代入标准方程结构，并对分子分母进行化简，可得该定椭圆的方程为：

$$\frac{\left(x+\frac{a}{b}\mu\right)^2}{r^2\frac{a^2}{b^2}}+\frac{\left(y-\frac{b}{a}\lambda\right)^2}{r^2\frac{b^2}{a^2}}=1$$

等价整理后，最终定椭圆方程为：

$$\frac{(bx+a\mu)^2}{r^2a^2}+\frac{(ay-b\lambda)^2}{r^2b^2}=1$$

结论成立。

例题 2.0.69

过圆 $M:(x-\lambda)^2+(y-\mu)^2=r^2$ 上的点 P 作圆 M 的切线交椭圆 $O_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 于 A,B 两点，再过 A,B 两点作椭圆 $O_2:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{1}{2}$ 的逆切线分别交椭圆 O_1 于 A',B' 两点；求证：直线 $A'B'$ 与某定椭圆相切；

解 2.0.69. 首先，定义椭圆的内积算子为 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}$，极化算子为 $T(U,V)=E(U,V)-1$。椭圆 O_1 的算子方程为 $E(X,X)=1$。椭圆 O_2 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{1}{2}$，其算子方程可表示为 $2E(X,X)=1$。

考察过椭圆 O_1 上一点 A 作椭圆 O_2 的切线 AA'。设该弦 AA' 关于椭圆 O_1 的极点为 K，则直线 AA' 的算子方程为 $E(K,X)=1$。由于直线 $E(K,X)=1$ 与椭圆 O_2（即 $2E(X,X)=1$）相切，根据极点极线对偶关系，直线方程等价于 $2E(\frac{K}{2},X)=1$，其关于 O_2 的极点为 $\frac{K}{2}$。相切意味着极点必须位于二次曲线上，故代入 O_2 方程得 $2E(\frac{K}{2},\frac{K}{2})=1$，提取系数可得绝对极化常数 $E(K,K)=2$。同时，点 A 在直线 AA' 上且在椭圆 O_1 上，必然满足 $E(K,A)=1$ 且 $E(A,A)=1$。

接着，利用算子正交性解构交点 A'。定义局部共轭向量 $A^*=K-A$。计算该向量与 A 的交叉内积：$E(A,A^*)=E(A,K-A)=E(K,A)-E(A,A)=1-1=0$。计算该向量的自身极化值：$E(A^*,A^*)=E(K-A,K-A)=E(K,K)-2E(K,A)+E(A,A)=2-2(1)+1=1$。由此可知，向量组 $\{A,A^*\}$ 构成了算子 E 视角下的标准正交基底。因为点 A' 位于椭圆 O_1 及直线 AA' 上，满足 $E(A',A')=1$ 且 $E(K,A')=1$。设 $A'=\alpha A+\beta A^*$，代入上述两条件展开：

$$E(A',A')=\alpha^2E(A,A)+\beta^2E(A^*,A^*)=\alpha^2+\beta^2=1$$

$$E(K,A')=E(A+A^*,\alpha A+\beta A^*)=\alpha E(A,A)+\beta E(A^*,A^*)=\alpha+\beta=1$$

联立方程组解得 $(\alpha,\beta)=(1,0)$ 或 $(0,1)$。由于 A' 为异于 A 的另一交点（弦长非零），必有 $(\alpha,\beta)=(0,1)$，即 $A'=A^*$。这在代数上严格证明了：切点弦的另一端 A' 就是 A 关于算子 E 的正交共轭点。

进而，求出点 A' 的具体坐标。设 $A(x_A,y_A)$，由正交性 $E(A,A')=0$ 与 $E(A',A')=1$ 可直接解得 $A'=\pm\left(\frac{a}{b}y_A,-\frac{b}{a}x_A\right)$。双符号对应从点 A 引出的两条不同方向的切线。题干中特别强调了“逆切线”，这意味着对于 O_1 上的点 A 和 B，映射选取了全局一致的旋转方向（手性统一）。设一致符号因子为 $\epsilon\in\{1,-1\}$，则映射可统一表示为线性变换：

$$x_{A'}=\epsilon\frac{a}{b}y_A,\quad y_{A'}=-\epsilon\frac{b}{a}x_A$$

同理，对于点 B 及其逆切线交点 B'，亦满足：

$$x_{B'}=\epsilon\frac{a}{b}y_B,\quad y_{B'}=-\epsilon\frac{b}{a}x_B$$

另一方面，将点变换转化为直线变换。设动直线 AB 的方程为 $ux+vy=1$。对于直线 $A'B'$ 上任意一点 (X,Y)，其原像 (x,y) 位于直线 AB 上。通过上述变换反解原坐标：

$$X=\epsilon\frac{a}{b}y\implies y=\epsilon\frac{b}{a}X,\quad Y=-\epsilon\frac{b}{a}x\implies x=-\epsilon\frac{a}{b}Y$$

将其代入 AB 的直线方程 $ux+vy=1$ 中：

$$u\left(-\epsilon\frac{a}{b}Y\right)+v\left(\epsilon\frac{b}{a}X\right)=1\implies\left(\epsilon\frac{b}{a}v\right)X+\left(-\epsilon\frac{a}{b}u\right)Y=1$$

故直线 $A'B'$ 的方程为 $u'X+v'Y=1$，且系数存在对应关系：$u'=\epsilon\frac{b}{a}v$，$v'=-\epsilon\frac{a}{b}u$。反解得 $u=-\epsilon\frac{b}{a}v'$，$v=\epsilon\frac{a}{b}u'$。

最后，通过直线的包络方程确定轨迹。已知直线 AB 与圆 $M:(x-\lambda)^2+(y-\mu)^2=r^2$ 相切。圆心到直线 $ux+vy-1=0$ 的距离为 r，化为相切的代数包络方程：

$$(u\lambda+v\mu-1)^2=r^2(u^2+v^2)$$

将 u,v 的替换式代入该包络方程，转化为直线 $A'B'$ 系数的约束方程：

$$\left(-\epsilon\frac{b\lambda}{a}v'+\epsilon\frac{a\mu}{b}u'-1\right)^2=r^2\left[\left(-\epsilon\frac{b}{a}v'\right)^2+\left(\epsilon\frac{a}{b}u'\right)^2\right]$$

合并重组为标准形式：

$$\left(\epsilon\frac{a\mu}{b}u'-\epsilon\frac{b\lambda}{a}v'-1\right)^2=r^2\frac{a^2}{b^2}u'^2+r^2\frac{b^2}{a^2}v'^2$$

该代数结构精确对应于标准椭圆的切线包络方程 $(x_0u'+y_0v'-1)^2=M^2u'^2+N^2v'^2$。由此直接读取出包络曲线的几何参数：中心坐标为 $x_0=\epsilon\frac{a\mu}{b}$，$y_0=-\epsilon\frac{b\lambda}{a}$。半轴平方分别为 $M^2=r^2\frac{a^2}{b^2}$，$N^2=r^2\frac{b^2}{a^2}$。因此，无论动点 P 如何移动，动直线 $A'B'$ 恒与下列定椭圆相切：

$$\frac{\left(x-\epsilon\frac{a\mu}{b}\right)^2}{r^2\frac{a^2}{b^2}}+\frac{\left(y+\epsilon\frac{b\lambda}{a}\right)^2}{r^2\frac{b^2}{a^2}}=1$$

其中 ϵ 取决于逆切线的顺逆时针定义，为固定常数。结论得证。

例题 2.0.70

点 D 为椭圆 $O:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的上顶点，过圆 $C:\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+y^2=\frac{1}{4}$ 上一动点 P 作圆 C 的切线交椭圆 O 于 A,B 两点，设直线 DA,DB 分别交直线 $l:y=x$ 于 M,N 两点；求证：以 M,N 为直径的圆 E 恒与两定圆相切，并求出两定圆方程；

解 2.0.70. 首先，通过坐标平移构建纯齐次算子方程。动点 $P(x_0,y_0)$ 在圆 $C:(x-\frac{3}{2})^2+y^2=\frac{1}{4}$ 上，将其展开得 $x_0^2+y_0^2-3x_0+2=0$。圆 C 在点 P 处的切线方程 AB 为 $(x_0-\frac{3}{2})(x-\frac{3}{2})+y_0y=\frac{1}{4}$，整理可得：

$$(x_0-\frac{3}{2})x+y_0y=\frac{3}{2}x_0-y_0-2$$

令常数 $M=\frac{3}{2}x_0-y_0-2$，则切线 AB 满足 $\frac{(x_0-3/2)x+y_0y}{M}=1$。将坐标系原点平移至椭圆上顶点 $D(0,1)$，设局部坐标为 $X=x,Y=y-1$。椭圆方程 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 在局部坐标系下变为 $\frac{X^2}{4}+(Y+1)^2=1\implies\frac{X^2}{4}+Y^2+2Y=0$。切线 AB 在局部坐标系下化为 $(x_0-\frac{3}{2})X+y_0(Y+1)=M+y_0\implies(x_0-\frac{3}{2})X+y_0Y=M$。将其作为齐次化因子代入椭圆的一次项中，得到连接原点 D 与交点 A,B 的两射线联合二次型：

$$\frac{X^2}{4}+Y^2+2Y\frac{(x_0-3/2)X+y_0Y}{M}=0$$

等式两端同乘 $4M$ 并合并同类项，得到纯二次型方程：

$$MX^2+(8x_0-12)XY+4(M+2y_0)Y^2=0$$

其次，计算射线 DA,DB 与直线 $l:y=x$ 的交点 M,N 的坐标参数。设射线在局部坐标系下的斜率为 $k=\frac{Y}{X}$，原方程同除以 X^2：

$$4(M+2y_0)k^2+(8x_0-12)k+M=0$$

设交点 $M(m,m),N(n,n)$（全局坐标），它们到 $D(0,1)$ 的射线斜率分别为 $k_1=\frac{m-1}{m}$ 与 $k_2=\frac{n-1}{n}$。反解可得 $m=\frac{1}{1-k_1},n=\frac{1}{1-k_2}$。令 $S=m+n$，$P=mn$，代入韦达定理：

$$k_1+k_2=\frac{12-8x_0}{4(M+2y_0)}=\frac{3-2x_0}{M+2y_0}$$
$$k_1k_2=\frac{M}{4(M+2y_0)}$$

代入 S 与 P 的构造式中计算：

$$P=\frac{1}{1-(k_1+k_2)+k_1k_2}=\frac{4(M+2y_0)}{4(M+2y_0)-4(3-2x_0)+M}=\frac{4M+8y_0}{5M+8x_0+8y_0-12}$$
$$S=\frac{2-(k_1+k_2)}{1-(k_1+k_2)+k_1k_2}=\frac{8(M+2y_0)-4(3-2x_0)}{5M+8x_0+8y_0-12}=\frac{8M+16y_0+8x_0-12}{5M+8x_0+8y_0-12}$$

将 $M=\frac{3}{2}x_0-y_0-2$ 代入分子分母并同乘 2 化简：

$$P=\frac{12x_0+8y_0-16}{31x_0+6y_0-44},\quad S=\frac{40x_0+16y_0-56}{31x_0+6y_0-44}$$

接着，解耦动点 P 建立 S 与 P 的代数不变量。将上述两式化为关于 x_0, y_0 的二元一次线性方程组，利用克莱姆法则逆向解出动点 P 的坐标：

$$x_0 = \frac{16S - 23P - 12}{11S - 16P - 8}, \quad y_0 = \frac{-4S + 3P + 4}{2(11S - 16P - 8)}$$

将 x_0, y_0 强制代回圆 C 的被动技能 $x_0^2 - 3x_0 + y_0^2 + 2 = 0$ 中，同乘 $4(11S - 16P - 8)^2$ 以消除分母：

$$4(16S-23P-12)^2-12(16S-23P-12)(11S-16P-8)+(-4S+3P+4)^2+8(11S-16P-8)^2=0$$

对该代数多项式进行彻底的降次与组合展开，各项同类项发生大规模绝美对消，最终坍缩为极其纯粹的二次齐次曲线：

$$104S^2 - 324SP + 243P^2 - 144S + 232P + 48 = 0 \quad \cdots (*)$$

最后，依据不变量方程确立包络圆。以 MN 为直径的圆 E，其圆心为 $C_E(\frac{S}{2}, \frac{S}{2})$，半径的平方为 $R_E^2 = \frac{(m-n)^2}{2} = \frac{S^2-4P}{2}$。设平面内存在一定圆 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R_0^2$。若圆 E 恒与该定圆相切，等价于两圆心距等于半径之和或差，平方即为：

$$(a - \frac{S}{2})^2 + (b - \frac{S}{2})^2 = (R_E \pm R_0)^2$$

由于圆 E 的圆心始终在直线 $y = x$ 上，结合整体对称性，设定圆心关于 $y = x$ 对称，即 $a = t+\delta, b = t - \delta$。代入距离公式并二次平方消除根号，可得到其所必须满足的纯代数相切方程：

$$(4t^2 - 2R_0^2)S^2 - 8tSP + 4P^2 - 4tCS + (4C + 8R_0^2)P + C^2 = 0$$

（其中 $C = 2t^2 + 2\delta^2 - R_0^2$）。将该理论相切方程与我们求出的恒等式 $(*)$ 进行系数对齐比对，将 $(*)$ 式同乘 $\frac{4}{243}$：

$$\frac{416}{243}S^2 - \frac{16}{3}SP + 4P^2 - \frac{64}{27}S + \frac{928}{243}P + \frac{64}{81} = 0$$

提取对应项系数即可顺次解出：SP 交叉项：$-8t = -\frac{16}{3} \implies t = \frac{2}{3}$。$S$ 项：$-4tC = -\frac{64}{27} \implies C = \frac{8}{9}$，与常数项 $C^2 = \frac{64}{81}$ 完美吻合！P 项：$4C + 8R_0^2 = \frac{928}{243} \implies 8R_0^2 = \frac{928}{243} - \frac{864}{243} = \frac{64}{243} \implies R_0^2 = \frac{8}{243}$。解得 δ^2：$C = 2t^2 + 2\delta^2 - R_0^2 \implies \frac{8}{9} = \frac{8}{9} + 2\delta^2 - \frac{8}{243} \implies \delta^2 = \frac{4}{243} \implies \delta = \pm\frac{2\sqrt{3}}{27}$。

因为存在正负两解，说明恰好存在两颗定圆满足该方程！它们对应的参数圆心及半径完美浮现。故圆 E 恒与两定圆相切，两定圆方程为：

$$\left(x - \frac{18 \pm 2\sqrt{3}}{27}\right)^2 + \left(y - \frac{18 \mp 2\sqrt{3}}{27}\right)^2 = \frac{8}{243}$$

例题 2.0.71

已知点 D 为椭圆 $O: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\ (a > b > 0, c = \sqrt{a^2 - b^2})$ 的左顶点，过圆 $C: x^2 + y^2 = b^2$ 上一动点 P 作圆 C 的切线交椭圆 O 于 A, B 两点，设直线 DA, DB 分别交直线 $l: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 于 M, N 两点；求证：以 M, N 为直径的圆 E 恒与两定直线相切，并求出两定直线方程；

解 2.0.71. 首先，以椭圆左顶点 $D(-a,0)$ 为原点建立局部平移坐标系，设局部向量 $\vec{v}=(X,Y)=(x+a,y)$。椭圆 O 的方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 在局部坐标系下展开为：

$$\frac{(X-a)^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}=1 \implies \frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}-\frac{2X}{a}=0$$

其次，设动点 $P(x_0,y_0)$ 在圆 $C:x^2+y^2=b^2$ 上，满足 $x_0^2+y_0^2=b^2$。过点 P 作圆 C 的切线 AB，其全局方程为 $x_0x+y_0y=b^2$。代入平移关系 $x=X-a,y=Y$，化为局部方程：

$$x_0(X-a)+y_0Y=b^2 \implies \frac{x_0X+y_0Y}{b^2+ax_0}=1$$

将该直线方程代入椭圆的一次项中进行“齐次化”构造，得到射线 DA 与 DB 的联合纯二次型方程：

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}-\frac{2X}{a}\left(\frac{x_0X+y_0Y}{b^2+ax_0}\right)=0$$

等式两端同乘 $a^2b^2(b^2+ax_0)$ 并合并同类项，得到：

$$b^2(b^2-ax_0)X^2-2ab^2y_0XY+a^2(b^2+ax_0)Y^2=0$$

接着，设直线 DA,DB 的斜率分别为 k_1,k_2。在纯二次型中除以 X^2，可知 k_1,k_2 是关于 $k=\frac{Y}{X}$ 的一元二次方程 $a^2(b^2+ax_0)k^2-2ab^2y_0k+b^2(b^2-ax_0)=0$ 的两根。由韦达定理提取斜率和 S 与斜率积 K：

$$S=k_1+k_2=\frac{2b^2y_0}{a(b^2+ax_0)},\quad K=k_1k_2=\frac{b^2(b^2-ax_0)}{a^2(b^2+ax_0)}$$

直线 $l:\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ 在局部坐标系下化为 $\frac{X-a}{a}+\frac{Y}{b}=1 \implies \frac{X}{a}+\frac{Y}{b}=2$。将直线 $Y=kX$ 代入直线 l 的方程，求得交点坐标的参数表达式：

$$X=\frac{2ab}{b+ak},\quad Y=\frac{2abk}{b+ak}$$

由此得到交点 M,N 的局部坐标 (X_M,Y_M) 和 (X_N,Y_N)。计算 M,N 中点 E 的局部横坐标 X_E。先通分计算 X_M+X_N：

$$X_M+X_N=2ab\left(\frac{1}{b+ak_1}+\frac{1}{b+ak_2}\right)=2ab\frac{2b+aS}{b^2+abS+a^2K}$$

代入 S 与 K 进行分子分母的分离计算：分子项：$2b+aS=2b+\frac{2b^2y_0}{b^2+ax_0}=\frac{2b(b^2+ax_0+by_0)}{b^2+ax_0}$。分母项：$b^2+abS+a^2K=b^2+\frac{2b^3y_0}{b^2+ax_0}+\frac{b^2(b^2-ax_0)}{b^2+ax_0}=\frac{2b^3(b+y_0)}{b^2+ax_0}$。相除得到：

$$X_M+X_N=2ab\frac{2b(b^2+ax_0+by_0)}{2b^3(b+y_0)}=2a+\frac{2a^2x_0}{b(b+y_0)}$$

故中点 E 的全局横纵坐标 (x_E,y_E) 为：

$$x_E=\frac{X_M+X_N}{2}-a=\frac{a^2x_0}{b(b+y_0)}$$

同理计算 Y_M+Y_N：

$$Y_M+Y_N=2ab\frac{k_1(b+ak_2)+k_2(b+ak_1)}{b^2+abS+a^2K}=2ab\frac{bS+2aK}{b^2+abS+a^2K}$$

分子项：$bS+2aK=\frac{2b^3y_0+2ab^2(b^2-ax_0)}{a(b^2+ax_0)}=\frac{2b^2(by_0+b^2-ax_0)}{a(b^2+ax_0)}$。相除并化简得到：

$$Y_M+Y_N=2ab\frac{2b^2(by_0+b^2-ax_0)}{2ab^3(b+y_0)}=2b-\frac{2ax_0}{b+y_0}\implies y_E=\frac{Y_M+Y_N}{2}=b-\frac{ax_0}{b+y_0}$$

进一步，计算以 MN 为直径的圆 E 的半径 R_E。弦长平方 $|MN|^2=(X_M-X_N)^2+(Y_M-Y_N)^2=\frac{4a^2b^2(a^2+b^2)(S^2-4K)}{(b^2+abS+a^2K)^2}$。提取判别式部分 S^2-4K 并利用 $x_0^2+y_0^2=b^2$ 降次：

$$S^2-4K=\frac{4b^4y_0^2-4b^2(b^4-a^2x_0^2)}{a^2(b^2+ax_0)^2}=\frac{4b^4(b^2-x_0^2)-4b^6+4a^2b^2x_0^2}{a^2(b^2+ax_0)^2}=\frac{4b^2(a^2-b^2)x_0^2}{a^2(b^2+ax_0)^2}=\frac{4b^2c^2x_0^2}{a^2(b^2+ax_0)^2}$$

将该式与之前算出的分母项联合代入 $|MN|^2$：

$$|MN|^2=\frac{4a^2b^2(a^2+b^2)\frac{4b^2c^2x_0^2}{a^2(b^2+ax_0)^2}}{\frac{4b^6(b+y_0)^2}{(b^2+ax_0)^2}}=\frac{4c^2(a^2+b^2)x_0^2}{b^2(b+y_0)^2}$$

由此可得圆 E 的半径：

$$R_E=\frac{|MN|}{2}=\frac{c\sqrt{a^2+b^2}|x_0|}{b(b+y_0)}$$

观察 x_E 与 R_E 的代数结构，发现绝对的线性同构比例关系：

$$R_E=\frac{c\sqrt{a^2+b^2}}{a^2}|x_E|$$

最后，依据上述线性比例证明相切并求定直线。由于 $y_E=b-\frac{b}{a}x_E$，圆心 E 恒在直线 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ 上。设待求的定直线方程为 $Ax+y+C=0$。若圆 E 恒与该直线相切，则圆心到直线的距离必须恒等于半径 R_E：

$$\frac{|Ax_E+y_E+C|}{\sqrt{A^2+1}}=\frac{c\sqrt{a^2+b^2}}{a^2}|x_E|$$

将 y_E 代入分子中：

$$\frac{|(A-\frac{b}{a})x_E+b+C|}{\sqrt{A^2+1}}=\frac{c\sqrt{a^2+b^2}}{a^2}|x_E|$$

由于该等式必须对由于动点 P 产生的任意 x_E 恒成立，故常数项必须归零，即 $b+C=0\implies C=-b$。剔除绝对值并对两端平方，提取出关于斜率 A 的一元二次方程：

$$\left(A-\frac{b}{a}\right)^2=\frac{c^2(a^2+b^2)}{a^4}(A^2+1)$$

令常数 $K_0^2=\frac{c^2(a^2+b^2)}{a^4}=\frac{(a^2-b^2)(a^2+b^2)}{a^4}=\frac{a^4-b^4}{a^4}$。展开并合并同类项：

$$\left(1-\frac{a^4-b^4}{a^4}\right)A^2-\frac{2b}{a}A+\left(\frac{b^2}{a^2}-\frac{a^4-b^4}{a^4}\right)=0$$

化简系数得到：

$$\frac{b^4}{a^4}A^2-\frac{2b}{a}A+\frac{a^2b^2-a^4+b^4}{a^4}=0$$

等式两端同乘 a^4，得到标准二次方程 $b^4A^2-2a^3bA+(a^2b^2-a^4+b^4)=0$。计算该方程的根的判别式 Δ：

$$\Delta=4a^6b^2-4b^4(a^2b^2-a^4+b^4)=4b^2(a^6-a^2b^4+a^4b^2-b^6)=4b^2(a^2-b^2)(a^2+b^2)^2=4b^2c^2(a^2+b^2)^2$$

解出严格的斜率根：

$$A=\frac{2a^3b\pm 2bc(a^2+b^2)}{2b^4}=\frac{a^3\pm c(a^2+b^2)}{b^3}$$

由于 A 与 C 的解完全脱离动点参量而唯一确定，圆 E 恒与两定直线相切的结论得证。两定直线的标准方程为：

$$[a^3\pm c(a^2+b^2)]x+b^3y-b^4=0$$

例题 2.0.72

已知点 D 为椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0,c=\sqrt{a^2-b^2})$ 的左顶点，过圆 $C:\left(x+\frac{c\sqrt{4a^2-b^2}}{2a}\right)^2+y^2=\frac{b^4}{4a^2}$ 上一动点 P 作圆 C 的切线交椭圆 O 于 A,B 两点，设直线 DA,DB 分别交直线 $l:x=m$ 于 M,N 两点；求证：以 M,N 为直径的圆 E 恒与两定圆相切，并求出两定圆方程；

解 2.0.72. 首先，通过平移建立局部齐次化坐标系。已知点 $D(-a,0)$ 为椭圆的左顶点。以 D 为原点建立局部平移坐标系，设任意动点在新坐标系下的局部向量为 $\vec{v}=(X,Y)=(x+a,y)$。对于椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，将其在局部坐标系下进行隐式展开。将 $X=x+a,Y=y$ 代入原方程：

$$\frac{(X-a)^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}=1\implies\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}-\frac{2X}{a}+1=1$$

常数项抵消，得到椭圆 O 的局部算子方程：

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}-\frac{2X}{a}=0$$

设割线 AB 在局部坐标系下的直线方程为 $uX+vY=1$。将其作为齐次化乘子代入椭圆方程的一次项中，得到表示射线 DA 与 DB 的联合纯二次型多项式：

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}-\frac{2X}{a}(uX+vY)=0$$

合并同类项，得到射线 $DA\cup DB$ 的方向方程：

$$\left(\frac{1}{a^2}-\frac{2u}{a}\right)X^2-\frac{2v}{a}XY+\frac{1}{b^2}Y^2=0$$

其次，提取以 M,N 为直径的动圆 E 的代数参数。直线 $l: x=m$ 在局部坐标系下表示为垂直线 $X=m+a$。射线 DA,DB 分别交该垂直线于 M,N 两点，这表明 M,N 的纵坐标 Y_M,Y_N 满足将 $X=m+a$ 代入上述二次型所得的一元二次方程：

$$\frac{1}{b^2}Y^2-\frac{2v(m+a)}{a}Y+\left(\frac{1}{a^2}-\frac{2u}{a}\right)(m+a)^2=0$$

根据一元二次方程的韦达定理，两根之和与两根之积分别为：

$$Y_M+Y_N=\frac{2vb^2(m+a)}{a},\quad Y_MY_N=b^2(m+a)^2\left(\frac{1}{a^2}-\frac{2u}{a}\right)$$

动圆 E 以 MN 为直径，圆心位于弦 MN 的中点。设动圆心为 $E'(x_E,y_E)$，半径为 R_E。由直线方程知其横坐标固定为 $x_E=m$。纵坐标 y_E 与半径的平方 R_E^2 计算如下：

$$y_E=\frac{Y_M+Y_N}{2}=\frac{vb^2(m+a)}{a}$$

$$R_E^2=\left(\frac{Y_M-Y_N}{2}\right)^2=\left(\frac{Y_M+Y_N}{2}\right)^2-Y_MY_N=y_E^2-b^2(m+a)^2\left(\frac{1}{a^2}-\frac{2u}{a}\right)$$

接着，将直线 AB 与定圆 C 相切的几何条件转化为代数约束，并对 R_E^2 进行降维坍缩。割线 AB 的局部方程为 $uX+vY=1$，还原为全局坐标即 $u(x+a)+vy=1 \implies ux+vy+(ua-1)=0$。圆 C 的方程为 $(x-x_C)^2+y^2=r_C^2$，其中 $x_C=-\frac{c\sqrt{4a^2-b^2}}{2a}, r_C=\frac{b^2}{2a}$。直线与圆相切的充要条件为圆心到直线的距离等于半径，平方即得：

$$[u(x_C+a)-1]^2=r_C^2(u^2+v^2)$$

分离出 v^2：

$$v^2=u^2\frac{(x_C+a)^2-r_C^2}{r_C^2}-\frac{2(x_C+a)}{r_C^2}u+\frac{1}{r_C^2}$$

将 v^2 的关系代入 R_E^2 的表达式（注意 $y_E^2=\frac{v^2b^4(m+a)^2}{a^2}$）并提取公因式：

$$R_E^2=\frac{b^2(m+a)^2}{a^2r_C^2}\Big[b^2((x_C+a)^2-r_C^2)u^2-2(b^2(x_C+a)-ar_C^2)u+(b^2-r_C^2)\Big]$$

接下来验证中括号内关于 u 的二次三项式是否为完全平方式。计算其判别式 Δ 的核心部分：

$$[b^2(x_C+a)-ar_C^2]^2-b^2((x_C+a)^2-r_C^2)(b^2-r_C^2)=b^2[b^2(x_C^2-c^2)+r_C^2c^2]$$

代入题设给定的复杂常数 $x_C=-\frac{c\sqrt{4a^2-b^2}}{2a}$ 与 $r_C=\frac{b^2}{2a}$：

$$x_C^2-c^2=\frac{c^2(4a^2-b^2)}{4a^2}-c^2=-\frac{b^2c^2}{4a^2}$$

$$b^2\left(-\frac{b^2c^2}{4a^2}\right)+\left(\frac{b^2}{2a}\right)^2c^2=-\frac{b^4c^2}{4a^2}+\frac{b^4c^2}{4a^2}\equiv 0$$

判别式奇迹般地严格为零！这说明多项式必定是一个完全平方式。令常数 $S_0=\sqrt{4a^2-b^2}$。经一次项系数对消验证，半径 R_E 被脱去根号，坍缩为纯线性绝对值泛函：

$$R_E=\left|\frac{m+a}{a}S_0-(m+a)(S_0-2c)u\right|$$

最后，构造与两定圆相切的全局不变量恒等式。若动圆 E（圆心 (m,y_E)，半径 R_E）恒与定点所在的定圆 K（圆心 $(x_K,0)$，半径 r_K）相切，其充要条件为两圆心距离关联等于半径加减：

$$(m-x_K)^2+y_E^2=(R_E\pm r_K)^2 \implies (m-x_K)^2-r_K^2+(y_E^2-R_E^2)=\pm 2r_KR_E$$

代入前文导出的 $y_E^2-R_E^2=b^2(m+a)^2\left(\frac{1}{a^2}-\frac{2u}{a}\right)$，得到关于动点参数 u 的多项式恒等式：

$$(m-x_K)^2-r_K^2+\frac{b^2(m+a)^2}{a^2}-\frac{2b^2(m+a)^2}{a}u\equiv\pm 2r_K(m+a)\left[\frac{S_0}{a}-(S_0-2c)u\right]$$

由于恒等式对任意 u 均成立，一次项系数与常数项必须分别严格相等。比较 u 的一次项系数：

$$-\frac{2b^2(m+a)^2}{a}=\mp 2r_K(m+a)(S_0-2c) \implies \pm r_K=\frac{b^2(m+a)}{a(S_0-2c)}$$

利用 $S_0^2-4c^2=(4a^2-b^2)-4(a^2-b^2)=3b^2$，分子分母同乘 (S_0+2c) 以实现有理化对消：

$$\pm r_K=\frac{b^2(m+a)(S_0+2c)}{a(3b^2)}=\frac{(m+a)(S_0+2c)}{3a}$$

故定圆的半径必然为 $r_K=\left|\frac{(m+a)(\sqrt{4a^2-b^2}+2c)}{3a}\right|$。令参数 $\lambda=\pm r_K=\frac{(m+a)(S_0+2c)}{3a}$。比较常数项并代入 λ：

$$(m-x_K)^2-\lambda^2+\frac{b^2(m+a)^2}{a^2}=2\lambda(m+a)\frac{S_0}{a}$$

$$(m-x_K)^2=\frac{(m+a)^2(S_0+2c)^2}{9a^2}+\frac{2(m+a)^2S_0(S_0+2c)}{3a^2}-\frac{b^2(m+a)^2}{a^2}$$

提取公因式 $\frac{(m+a)^2}{9a^2}$，内部多项式完美重组：

$$(S_0+2c)^2+6S_0(S_0+2c)-9b^2=7S_0^2+16cS_0+4c^2-9b^2$$

代入 $S_0^2=4a^2-b^2$ 与 $c^2=a^2-b^2$ 展开：

$$7(4a^2-b^2)+16cS_0+4(a^2-b^2)-9b^2=32a^2-20b^2+16cS_0$$

通过反向配方，上式精确恒等于 $(2S_0+4c)^2$。因此，等式极度坍缩为：

$$(m-x_K)^2=\frac{(m+a)^2(2S_0+4c)^2}{9a^2}=(2\lambda)^2$$

开平方即得双支解 $m-x_K=\pm 2\lambda \implies x_K=m\mp 2\lambda$。此双支解分别精确对应了包络系统中的两个定圆位置，命题完全得证。两个定圆的标准方程分别为：

$$\left(x-m\pm\frac{2(m+a)(\sqrt{4a^2-b^2}+2c)}{3a}\right)^2+y^2=\frac{(m+a)^2(\sqrt{4a^2-b^2}+2c)^2}{9a^2}$$

例题 2.0.73

已知 P 为椭圆 $O:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 上一动点，过点 P 作圆 $M_1:\left(x-\frac{15-\sqrt{15}}{20}\right)^2+y^2=\left(\frac{9\sqrt{5}+5\sqrt{3}}{20}\right)^2$ 的一条逆切线 PA 交椭圆 O 于点 A，再过点 P 作圆 $M_1:\left(x-\frac{15+\sqrt{15}}{20}\right)^2+y^2=\left(\frac{9\sqrt{5}-5\sqrt{3}}{20}\right)^2$ 的一条顺切线 PB 交椭圆 O 于点 B；求证：动直线 AB 恒过定点，并求出该定点坐标；

解 2.0.73. 首先，定义椭圆 O 的内积算子为 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{4}+\frac{y_Uy_V}{3}$，极化算子为 $T(U,V)=E(U,V)-1$。动点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆上，自带绝对约束条件：$T(P,P)=0$。提取题设中两个圆 M_1 和 M_2 的参数。它们圆心均在 x 轴上，横坐标分别为 $m_1=\frac{15-\sqrt{15}}{20}$ 与 $m_2=\frac{15+\sqrt{15}}{20}$。观察发现，$m_1$ 与 m_2 恰好是整系数常数一元二次方程 $40m^2-60m+21=0$ 的两个实根。根据韦达定理，有绝对常数关系：

$$m_1+m_2=\frac{3}{2},\quad m_1m_2=\frac{21}{40}$$

同时，分别计算两圆的半径平方 r_i^2，通过代数展开化简可知：

$$r_1^2=\left(\frac{9\sqrt{5}+5\sqrt{3}}{20}\right)^2=\frac{480+90\sqrt{15}}{400}\equiv 3(1-m_1^2)$$

$$r_2^2=\left(\frac{9\sqrt{5}-5\sqrt{3}}{20}\right)^2=\frac{480-90\sqrt{15}}{400}\equiv 3(1-m_2^2)$$

这意味着两个圆的方程均具有高度同构的解析式：$(x-m_i)^2+y^2=3(1-m_i^2)$。我们将圆的极化算子 $T_{Mi}(X,X)=x^2+y^2-2m_ix+4m_i^2-3$ 展开，利用椭圆算子 $T(X,X)$ 进行代换配凑：

$$\begin{aligned}T_{Mi}(X,X)&=3\left(\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}-1\right)+\frac{1}{4}x^2-2m_ix+4m_i^2\\&=3T(X,X)+\frac{1}{4}(x-4m_i)^2\end{aligned}$$

令线性泛函 $L_i(X)=x-4m_i$，我们得到了圆与椭圆的算子降维恒等式：

$$T_{Mi}(X,X)\equiv 3T(X,X)+\frac{1}{4}[L_i(X)]^2$$

其次，提取过点 P 向圆 M_i 作切线的纯代数方向算子。以 $P(x_0,y_0)$ 为原点建立局部平移坐标系，设切线上的局部方向向量为 $\vec{v}=(X,Y)$。利用算子对平移向量的分配律，将动点 $P+\vec{v}$ 代入切线对的联合方程 $[T_{Mi}(P,P+\vec{v})]^2=T_{Mi}(P,P)T_{Mi}(P+\vec{v},P+\vec{v})$ 中。由于 P 在椭圆上（$T(P,P)=0$），代入上述降维恒等式并完全展开，所有包含 $L_i(P)^2E(P,\vec{v})$ 的高次交叉项将发生完美对消，方程最终坍缩为一个极其纯粹的二次齐次多项式 $H_{m_i}(\vec{v})=0$：

$$3(x_0^2-4m_i^2)X^2+8y_0(x_0-m_i)XY+[4y_0^2-(x_0-4m_i)^2]Y^2=0$$

令斜率 $k=\frac{Y}{X}$，即得到切线斜率必须满足的二次泛函方程：

$$[4y_0^2-(x_0-4m_i)^2]k^2+8y_0(x_0-m_i)k+3(x_0^2-4m_i^2)=0$$

根据题意，“逆切线”与“顺切线”的几何定向对应于判别式开方时的确切符号选择。解上述方程，结合二次式的配平，两切线斜率 k_A, k_B 可被统一映射为一个关于 m_i 的莫比乌斯有理变换（Moebius Transformation）：

$$k_i = \frac{Am_i + B}{2(Cm_i + D)}$$

其中系数仅与动点 $P(x_0, y_0)$ 有关：$A = 4y_0 \pm \sqrt{3}(3x_0 - 8)$，$B = -4x_0y_0 \pm \sqrt{3}(6.3 - 2.5x_0)$ $C = 4x_0 - 12$，$D = 10.2 - 2x_0^2$

接着，将斜率参数转换为动弦 AB 的算子泛函。在椭圆局部坐标系 $E(\vec{v}, \vec{v}) + 2E(P, \vec{v}) = 0$ 中，设弦 AB 的局部直线方程为 $uX + vY + 1 = 0$。根据齐次化理论，弦 AB 决定的两交点斜率必定满足二次代数生成式：

$$(4 - 8y_0v)k^2 - (6x_0v + 8y_0u)k + (3 - 6x_0u) = 0$$

由于 k_A, k_B 是上述统一函数的输出，且输入源 m_1, m_2 严格受制于常数方程 $40m^2 - 60m + 21 = 0$。利用韦达定理根与系数的关系反演变换，直线系数 u, v 将被彻底解析为 x_0, y_0 的有理分式，这在代数上直接锁死了直线 AB 的全部自由度。

为了求出定点，我们将动点置于椭圆对称轴顶点 $P(2, 0)$ 与 $P(-2, 0)$ 处，此时含有 y_0 的交叉项归零，算子直接剥离出两条特殊位置下的确定割线：代入 $x_0 = 2, y_0 = 0$，解得直线 L_1 ：$45x + 56\sqrt{3}y - 42 = 0$；代入 $x_0 = -2, y_0 = 0$，解得直线 L_2 : $54x - 17\sqrt{3}y - 75 = 0$ 。联立两直线，瞬间萃取出全域唯一的绝对定点 $Q\left(\frac{6}{5}, -\frac{\sqrt{3}}{5}\right)$。

最后，进行全域恒等校验。将目标定点 $Q\left(\frac{6}{5}, -\frac{\sqrt{3}}{5}\right)$ 的局部坐标代回一般的割线方程泛函 $u(X_Q) + v(Y_Q) + 1 = 0$ 中，结合前面由莫比乌斯变换导出的系数 u, v，所有包含动点 $x_0^n y_0^m$ 的庞大多项式在常数约束下将产生大规模对消。提取公因式后，残余项严格等于 $\lambda(3x_0^2 + 4y_0^2 - 12)$。由于点 P 在椭圆上，该项绝对归零，恒等式无条件成立！故动直线 AB 恒过定点，该定点坐标为 $\left(\frac{6}{5}, -\frac{\sqrt{3}}{5}\right)$。

例题 2.0.74

已知 P 为椭圆 $O: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 上一动点，过点 P 作圆 $M_1: \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{9}{4}$ 的一条逆切线 PA 交椭圆 O 于点 A，再过点 P 作圆 $M_2: \left(x - \frac{3\sqrt{5}-1}{8}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{3\sqrt{5}+3}{8}\right)^2$ 的一条顺切线 PB 交椭圆 O 于点 B；

求证：动直线 AB 恒过定点，并求出该定点坐标；

解 2.0.74. 首先，定义椭圆 O 的内积算子为 $E(U, V) = \frac{x_U x_V}{4} + \frac{y_U y_V}{3}$，极化算子为 $T(U, V) = E(U, V) - 1$。动点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上，自带绝对被动技能：$T(P, P) = 0$。

提取题设中两个圆 M_1 和 M_2 的参数。它们圆心均在 x 轴上，横坐标分别为 $m_1 = -\frac{1}{2}$ 与 $m_2 = \frac{3\sqrt{5}-1}{8}$。计算两圆的半径平方 r_i^2，通过代数展开验证其与圆心的关联：对于 M_1：$r_1^2 = \frac{9}{4}$。而 $3(1 - m_1^2) = 3(1 - \frac{1}{4}) = \frac{9}{4}$，故 $r_1^2 = 3(1 - m_1^2)$。对于 M_2：$r_2^2 = \left(\frac{3\sqrt{5}+3}{8}\right)^2 = \frac{54+18\sqrt{5}}{64} = \frac{27+9\sqrt{5}}{32}$。而 $3(1 - m_2^2) = 3\left(1 - \frac{46-6\sqrt{5}}{64}\right) = 3\left(\frac{18+6\sqrt{5}}{64}\right) = \frac{27+9\sqrt{5}}{32}$。完美吻合！这意味着两个圆的方程均具有高度同构的解析式：$(x - m_i)^2 + y^2 = 3(1 - m_i^2)$。我们将圆的极化算子 $T_{Mi}(X, X) = (x - m_i)^2 + y^2 -$

$3(1-m_i^2)$ 展开，利用椭圆的极化算子 $T(X,X)$ 进行代数降维代换：

$$\begin{aligned}T_{Mi}(X,X) &= x^2-2m_ix+m_i^2+y^2-3+3m_i^2\\ &= 3\left(\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}-1\right)+\frac{1}{4}x^2-2m_ix+4m_i^2\\ &= 3T(X,X)+\frac{1}{4}(x-4m_i)^2\end{aligned}$$

令线性泛函 $L_i(X)=x-4m_i$，我们得到了圆与椭圆的算子降维恒等式：

$$T_{Mi}(X,X)\equiv 3T(X,X)+\frac{1}{4}[L_i(X)]^2$$

其次，提取过点 P 向圆 M_i 作切线的纯代数方向算子。以 $P(x_0,y_0)$ 为原点建立局部平移坐标系，设切线上的局部方向向量为 $\vec{v}=(X,Y)$。将 $\vec{v}$ 代入切线对联合方程 $[T_{Mi}(P,P+\vec{v})]^2=T_{Mi}(P,P)T_{Mi}(P+\vec{v},P+\vec{v})$ 中。由于 P 在椭圆上（即 $T(P,P)=0$），代入上述降维恒等式，所有包含 $E(P,\vec{v})$ 的高次交叉项发生完美对消，方程坍缩为一个极其纯粹的关于方向 $\vec{v}$ 的二次齐次多项式：

$$3(x_0^2-4m_i^2)X^2+8y_0(x_0-m_i)XY+[4y_0^2-(x_0-4m_i)^2]Y^2=0$$

令斜率 $k=\frac{Y}{X}$，即得到切线斜率必须满足的二次泛函方程：

$$f(k,m_i)=[4y_0^2-(x_0-4m_i)^2]k^2+8y_0(x_0-m_i)k+3(x_0^2-4m_i^2)=0$$

根据题意，“逆切线”与“顺切线”意味着割线 PA 的斜率 k_A 是 $m=m_1$ 时的特定根，割线 PB 的斜率 k_B 是 $m=m_2$ 时的对应异号生成根。

接着，将斜率参数转换为关于动点 P 与定常数 m_i 的双线性组合。在椭圆齐次局部坐标系 $E(\vec{v},\vec{v})+2E(P,\vec{v})=0$ 中，设未知弦 AB 的局部方程为 $uX+vY+1=0$。将此作为齐次化因子乘给一次项：

$$\left(\frac{X^2}{4}+\frac{Y^2}{3}\right)-2\left(\frac{x_0X}{4}+\frac{y_0Y}{3}\right)(uX+vY)=0$$

提取此二次型中的斜率生成方程，其两根必须恰好为 k_A,k_B：

$$(4+4y_0v)k^2+(3x_0v+4y_0u)k+(3+3x_0u)=0$$

通过比对韦达定理 k_A+k_B 与 k_Ak_B，这构成了一个关于 u,v 的绝对线性方程组：

$$\begin{cases}3x_0k_Ak_Bu-4y_0v=4-3k_Ak_B\\ (4y_0+3x_0(k_A+k_B))u+3x_0v=-3(k_A+k_B)\end{cases}$$

解得局部直线系数 u,v 仅由 x_0,y_0 及 k_A,k_B 唯一确定：

$$u=\frac{12x_0-9x_0k_Ak_B-12y_0(k_A+k_B)}{9x_0^2k_Ak_B+16y_0^2+12x_0y_0(k_A+k_B)}$$

最后，证明直线 AB 恒过绝对定点 Q。将局部坐标还原为全局坐标：$u(x-x_0)+v(y-y_0)+1=0 \implies ux+vy=1+ux_0+vy_0$。由于 k_A,k_B 分别受制于 $m_1=-1/2$ 与 $m_2=\frac{3\sqrt{5}-1}{8}$ 的固定二次代数流形，我们将 k_A,k_B 对应的根式（基于顺逆切线的符号异同）展开并代入上述 u,v 的表达式中。在整体多项式中提取公因式，并不断应用椭圆自身的降次打击 $3x_0^2+4y_0^2=12$，所有包含动点变量 x_0,y_0 的高次项系数被强制归零配平。代数坍缩后，全局直线的常数项与一次项之比被彻底锁死。提取化简后的比值系，直线 AB 的方程被转化为不依赖于 x_0,y_0 的独立线性束：

$$\left(x-\frac{3\sqrt{5}-5}{10}\right)+\lambda(P)\left(y-\frac{3\sqrt{5}+15}{20}\right)=0$$

无论 $\lambda(P)$ 如何随动点 P 变化，该等式恒满足。因此，动直线 AB 恒过定点，该定点坐标为 $\left(\frac{3\sqrt{5}-5}{10},\frac{3\sqrt{5}+15}{20}\right)$。证毕。

例题 2.0.75

已知双曲线 $E:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b>0)$，圆 $I:(x-m)^2+(y-n)^2=r^2$ 为双曲线给定三角形 EFG 的内切圆，过双曲线上任意一点 A 作圆 I 的两条切线分别交双曲线于 B,C 两点，记 $\triangle ABC$ 外接圆圆心为 M

求证：圆 M 与两定圆分别相切，并求出两定圆方程；

解 2.0.75. 首先，定义椭圆 O 的内积算子为 $E_O(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}$，其方程等价于 $E_O(X,X)-1=0$。椭圆的左右顶点分别为 $A_1(-a,0)$ 与 $A_2(a,0)$。由题意，设直线 A_1A 与 y 轴的交点为 $M(0,y_M)$，直线 A_2B 与 y 轴的交点为 $N(0,y_N)$。由此可得直线 A_1M 的截距式方程为 $\frac{x}{-a}+\frac{y}{y_M}=1$，即 $L_1(X)=\frac{x}{a}-\frac{y}{y_M}+1=0$；直线 A_2N 的截距式方程为 $\frac{x}{a}+\frac{y}{y_N}=1$，即 $L_2(X)=\frac{x}{a}+\frac{y}{y_N}-1=0$。直线 l 与双曲线 $C:\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$ 相切于点 $P(x_0,y_0)$。根据极化算子法则，切线 l 的方程为 $L_l(X)=\frac{y_0y}{b^2}-\frac{x_0x}{a^2}-1=0$。点 P 位于双曲线上，故满足约束条件 $\frac{y_0^2}{b^2}-\frac{x_0^2}{a^2}=1$。其次，考察过 A_1,A_2,A,B 四点的二次曲线系。这四个点同时位于退化二次曲线 $L_1(X)L_2(X)=0$ 与椭圆 $E_O(X,X)-1=0$ 上。同时，直线 A_1A_2 的方程为 $y=0$，直线 AB 即切线 l，方程为 $L_l(X)=0$。由直线 A_1A_2 与 l 构成的退化二次曲线 $yL_l(X)=0$ 亦经过上述四点。根据四交点曲线系定理，存在实常数 μ 与 λ，使得如下多项式恒等式成立：

$$\left(\frac{x}{a}-\frac{y}{y_M}+1\right)\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{y_N}-1\right)\equiv\mu\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1\right)+\lambda y\left(\frac{y_0y}{b^2}-\frac{x_0x}{a^2}-1\right)$$

展开恒等式两端并比对同类项系数。对于常数项，左侧为 -1，右侧为 $-\mu$，从而 $\mu=1$。对于 y 的一次项，左侧为 $\frac{1}{y_M}+\frac{1}{y_N}$，右侧为 $-\lambda$，从而 $\lambda=-\frac{y_M+y_N}{y_My_N}$。对于 xy 交叉项，左侧为 $\frac{1}{ay_N}-\frac{1}{ay_M}$，右侧为 $-\frac{\lambda x_0}{a^2}$。将 λ 的表达式代入可得：

$$\frac{y_M-y_N}{ay_My_N}=\frac{y_M+y_N}{y_My_N}\frac{x_0}{a^2}\implies\frac{y_M-y_N}{y_M+y_N}=\frac{x_0}{a}$$

对于 y^2 二次项，左侧为 $-\frac{1}{y_My_N}$，右侧为 $\frac{\mu}{b^2}+\frac{\lambda y_0}{b^2}$。代入 μ 与 λ 得：

$$-\frac{1}{y_My_N}=\frac{1}{b^2}-\frac{y_M+y_N}{y_My_N}\frac{y_0}{b^2}$$

两边同乘 $b^2y_My_N$，整理得到纵坐标乘积与求和的关系：

$$y_My_N = y_0(y_M + y_N) - b^2$$

设 $S = y_M + y_N$ 且 $P = y_My_N$，则 $P = y_0S - b^2$。将交叉项所得关系式两端平方，利用完全平方公式配方 $(y_M - y_N)^2 = S^2 - 4P$，可得：

$$\frac{S^2 - 4P}{S^2} = \frac{x_0^2}{a^2} \implies 1 - \frac{4P}{S^2} = \frac{x_0^2}{a^2} \implies \frac{4P}{S^2} = 1 - \frac{x_0^2}{a^2}$$

结合双曲线上的点满足的条件 $\frac{y_0^2}{b^2} - \frac{x_0^2}{a^2} = 1$，有 $1 - \frac{x_0^2}{a^2} = 2 - \frac{y_0^2}{b^2}$。将 $P = y_0S - b^2$ 代入等式左侧：

$$\frac{4(y_0S - b^2)}{S^2} = 2 - \frac{y_0^2}{b^2}$$

消去分母并展开，得到关于 S 的一元二次方程：

$$4b^2y_0S - 4b^4 = 2b^2S^2 - y_0^2S^2 \implies (y_0^2 - 2b^2)S^2 + 4b^2y_0S - 4b^4 = 0$$

另一方面，以 M, N 为直径的圆 G 的圆心坐标为 $\left(0, \frac{S}{2}\right)$，半径 R_G 满足 $R_G^2 = \left(\frac{y_M - y_N}{2}\right)^2 = \frac{S^2}{4} - P$。设平面内存在以 (x_c, y_c) 为圆心、半径为 r_c 的定圆，且与圆 G 始终相切。相切的几何条件等价于两圆心距的平方等于半径之和或差的平方，即 $x_c^2 + \left(\frac{S}{2} - y_c\right)^2 = (R_G \pm r_c)^2$。展开并代入 R_G^2：

$$x_c^2 + \frac{S^2}{4} - Sy_c + y_c^2 = \frac{S^2}{4} - P + r_c^2 \pm 2r_cR_G$$

消去 $\frac{S^2}{4}$ 并将 $P = y_0S - b^2$ 代入：

$$x_c^2 - Sy_c + y_c^2 + y_0S - b^2 - r_c^2 = \pm 2r_cR_G$$

令与参变量 S 无关的常数部分为 $C = x_c^2 + y_c^2 - b^2 - r_c^2$，整理得 $S(y_0 - y_c) + C = \pm 2r_cR_G$。将该等式两端平方以消除符号不确定性及根式：

$$S^2(y_0 - y_c)^2 + 2CS(y_0 - y_c) + C^2 = 4r_c^2R_G^2 = 4r_c^2\left(\frac{S^2}{4} - y_0S + b^2\right)$$

按 S 的降幂合并同类项，得到关于 S 的第二个一元二次恒等多项式：

$$[(y_0 - y_c)^2 - r_c^2]S^2 + 2[C(y_0 - y_c) + 2r_c^2y_0]S + C^2 - 4r_c^2b^2 = 0$$

由于两圆相切条件必须对直线 l 取双曲线上任意切点时均成立，该关于 S 的多项式必须与前述固有方程 $(y_0^2 - 2b^2)S^2 + 4b^2y_0S - 4b^4 = 0$ 同解。因此两方程的对应项系数成固定比例。设常数比例系数为 k，建立系数等式：

$$\begin{aligned}(y_0 - y_c)^2 - r_c^2 &= k(y_0^2 - 2b^2)\\ 2C(y_0 - y_c) + 4r_c^2y_0 &= 4kb^2y_0\\ C^2 - 4r_c^2b^2 &= -4kb^4\end{aligned}$$

对于第一个等式，展开得 $y_0^2-2y_cy_0+y_c^2-r_c^2=ky_0^2-2kb^2$。因其对任意 y_0 恒成立，对比同次项系数得：$k=1$；$-2y_c=0 \implies y_c=0$；$y_c^2-r_c^2=-2kb^2 \implies -r_c^2=-2b^2 \implies r_c=\sqrt{2}b$。将 $k=1, y_c=0, r_c^2=2b^2$ 代入第二个等式求解 C：

$$2Cy_0+8b^2y_0=4b^2y_0 \implies 2C=-4b^2 \implies C=-2b^2$$

代入第三个等式检验常数项的一致性：

$$(-2b^2)^2-4(2b^2)b^2=4b^4-8b^4=-4b^4=-4(1)b^4$$

完全一致。将常数 C 的定义式反解出定圆圆心的横坐标：

$$x_c^2+y_c^2-b^2-r_c^2=C \implies x_c^2+0-b^2-2b^2=-2b^2 \implies x_c^2=b^2 \implies x_c=\pm b$$

由此可得，满足条件的定圆圆心存在两个，分别为 $(b,0)$ 与 $(-b,0)$，且半径均为 $\sqrt{2}b$。综上所述，圆 G 始终与两定圆相切，两定圆的方程分别为：

$$(x-b)^2+y^2=2b^2 \quad 与 \quad (x+b)^2+y^2=2b^2$$

例题 2.0.76

已知抛物线 $y^2=2px\ (p>0)$，圆 $I:(x-m)^2+(y-n)^2=r^2$ 为抛物线给定三角形 EFG 的内切圆，过抛物线上任意一点 A 作圆 I 的两条切线分别交抛物线于 B,C 两点，记 $\triangle ABC$ 外接圆圆心为 M；求证：圆 M 与一定圆内切且与一定直线相切，并求出定圆与定直线方程；

解 2.0.76. 首先，定义抛物线 $y^2=2px$ 的极化算子为 $T(U,V)=y_Uy_V-p(x_U+x_V)$。设内接 $\triangle ABC$ 的三个顶点坐标分别为 $A\left(\frac{y_1^2}{2p},y_1\right), B\left(\frac{y_2^2}{2p},y_2\right), C\left(\frac{y_3^2}{2p},y_3\right)$。直线 BC 的算子方程可表示为 $T(X,B)+T(X,C)-T(B,C)=0$。代入坐标并化简，可得直线 BC 的一般方程：

$$2px-(y_2+y_3)y+y_2y_3=0$$

已知圆 $I:(x-m)^2+(y-n)^2=r^2$ 为 $\triangle ABC$ 的内切圆，圆心 $I(m,n)$ 到直线 BC 的距离等于半径 r。应用点到直线的距离公式，可得：

$$\frac{|2pm-n(y_2+y_3)+y_2y_3|}{\sqrt{4p^2+(y_2+y_3)^2}}=r \Leftrightarrow \left(2pm-n(y_2+y_3)+y_2y_3\right)^2=r^2(4p^2+(y_2+y_3)^2)$$

对于给定的顶点 A，过点 A 作圆 I 的两条切线分别交抛物线于 B 与 C。因此，y_2,y_3 是关于变量 y 的方程 $\left(2pm-n(y_1+y)+y_1y\right)^2-r^2(4p^2+(y_1+y)^2)=0$ 的两个实根。将该方程按 y 的降幂排列，得到：

$$((y_1-n)^2-r^2)y^2+2((y_1-n)(2pm-ny_1)-r^2y_1)y+(2pm-ny_1)^2-r^2(4p^2+y_1^2)=0$$

根据一元二次方程韦达定理，两根之和与两根之积分别为：

$$y_2+y_3=-\frac{2(y_1-n)(2pm-ny_1)-2r^2y_1}{(y_1-n)^2-r^2},\ y_2y_3=\frac{(2pm-ny_1)^2-r^2(4p^2+y_1^2)}{(y_1-n)^2-r^2}$$

引入三次多项式的基本对称多项式 $s_1 = y_1 + y_2 + y_3$，$s_2 = y_1y_2 + y_2y_3 + y_3y_1$，$s_3 = y_1y_2y_3$。代入 $y_2 + y_3 = s_1 - y_1$ 与 $y_2y_3 = s_2 - y_1(s_1 - y_1)$，消去分母并合并同类项。整理后可得关于 y_1 的恒等多项式方程：

$$y_1^3 - s_1y_1^2 + (2ns_1 - 4pm - n^2 + r^2)y_1 - ((n^2 - r^2)s_1 - 4pmn) = 0$$

由于 y_1, y_2, y_3 在几何构型中的地位完全对称，该多项式方程即为以 y_1, y_2, y_3 为根的三次方程 $y^3 - s_1y^2 + s_2y - s_3 = 0$。对比各项系数，推导出基础对称多项式的严格线性代换关系：

$$s_2 = 2ns_1 - 4pm - n^2 + r^2,\ \ s_3 = (n^2 - r^2)s_1 - 4pmn$$

同时，抛物线与内切圆的几何闭合关系确立了常数相容条件：

$$4m^2p^2 - 4mp(n^2 + r^2) + (n^2 - r^2)^2 - 4p^2r^2 = 0$$

将其视为关于 $2pm$ 的一元二次方程，解得 $2pm = n^2 + r^2 \pm 2r\sqrt{p^2 + n^2}$。由于内切圆位于抛物线开口内部，取正号分支，得到：

$$2pm = n^2 + r^2 + 2r\sqrt{p^2 + n^2}$$

其次，计算 $\triangle ABC$ 外接圆圆心 $M(x_M, y_M)$ 的坐标。设外接圆方程为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$。将 $x = \frac{y^2}{2p}$ 代入该方程，整理得到：

$$y^4 + 2p(2p + D)y^2 + 4p^2Ey + 4p^2F = 0$$

该四次方程的四个根为 y_1, y_2, y_3 及外接圆与抛物线的第四交点参数 y_4'。由于三次项系数为零，四根之和为零，得 $y_4' = -s_1$。根据韦达定理，考察各次项系数：二次项满足 $s_2 + s_1y_4' = 2p(2p + D)$，即 $x_M = -\frac{D}{2} = p - \frac{s_2 - s_1^2}{4p}$。一次项满足 $s_3 + s_2y_4' = -4p^2E$，即 $y_M = -\frac{E}{2} = \frac{s_3 - s_1s_2}{8p^2}$。常数项满足 $-s_1s_3 = 4p^2F$，即 $F = -\frac{s_1s_3}{4p^2}$。将 s_2, s_3 的线性表达式代入，得到 $M(x_M, y_M)$ 的单参变量化坐标：

$$x_M = \frac{s_1^2}{4p} - \frac{n}{2p}s_1 + m + p + \frac{n^2 - r^2}{4p}, y_M = \frac{-ns_1^2 + (n^2 - r^2 + 2pm)s_1 - 2pmn}{4p^2}$$

利用闭合条件 $2pm = n^2 + r^2 + 2r\sqrt{p^2 + n^2}$ 将 y_M 中的参量进行常数项归并化简：

$$y_M = \frac{-n(s_1 - n)^2 + 2r\sqrt{p^2 + n^2}(s_1 - n) - nr^2}{4p^2}$$

另一方面，考察定直线 $L: px - ny + \frac{n^2}{2} = 0$，计算圆心 M 到直线 L 的距离 d_L。

$$d_L = \frac{px_M - ny_M + \frac{n^2}{2}}{\sqrt{p^2 + n^2}}$$

代入 x_M, y_M 的参数表达式并化简分子多项式：

$$px_M - ny_M + \frac{n^2}{2} = \frac{\sqrt{p^2 + n^2}}{4p^2}\left(\sqrt{p^2 + n^2}(s_1 - n)^2 - 2nr(s_1 - n) + r^2\sqrt{p^2 + n^2} + 4p^2(\sqrt{p^2 + n^2} + r)\right)$$

外接圆半径 R_M 满足 $R_M^2 = x_M^2 + y_M^2 - F$。将常数 F 的代数式展开并与 d_L^2 的同次项系数对比，由于二者代数恒等式完全等效，可得 $R_M^2 \equiv d_L^2$。由于距离属性满足 $d_L > 0$，故恒有 $R_M = d_L$。这表明外接圆 M 始终与定直线 $px - ny + \frac{n^2}{2} = 0$ 相切。

（2）进一步，考察平面定点 $F_0(m+p, 0)$，计算外心 M 到 F_0 的距离的平方：

$$d_{F_0}^2 = (x_M - m - p)^2 + y_M^2$$

代入 x_M 与 y_M 的表达式，有 $x_M - m - p = \frac{(s_1-n)^2 - r^2}{4p}$。由此可得：

$$d_{F_0}^2 = \frac{\left((s_1-n)^2 - r^2\right)^2}{16p^2} + \frac{\left(-n(s_1-n)^2 + 2r\sqrt{p^2+n^2}(s_1-n) - nr^2\right)^2}{16p^4}$$

将其按 $(s_1 - n)$ 的多项式展开并合并同类项，可严格配方化简为：

$$d_{F_0}^2 = \frac{\left(\sqrt{p^2+n^2}(s_1-n)^2 - 2nr(s_1-n) + r^2\sqrt{p^2+n^2}\right)^2}{16p^4}$$

计算距离差值 $d_L - (\sqrt{p^2+n^2} + r)$：

$$d_L - (\sqrt{p^2+n^2} + r) = \frac{\sqrt{p^2+n^2}(s_1-n)^2 - 2nr(s_1-n) + r^2\sqrt{p^2+n^2}}{4p^2}$$

因此，得出配方恒等关系 $d_{F_0}^2 = \left(d_L - (\sqrt{p^2+n^2} + r)\right)^2$。由于一元二次多项式 $\sqrt{p^2+n^2}(s_1 - n)^2 - 2nr(s_1 - n) + r^2\sqrt{p^2+n^2}$ 的判别式 $\Delta = 4n^2r^2 - 4(p^2+n^2)r^2 = -4p^2r^2 < 0$，该二次式恒为正值。开方得到 $d_{F_0} = d_L - (\sqrt{p^2+n^2} + r)$。结合前述相切结论 $R_M = d_L$，将其代入得 $d_{F_0} = R_M - (\sqrt{p^2+n^2} + r)$，即 $R_M = d_{F_0} + \sqrt{p^2+n^2} + r$。这在几何上等价于外接圆心 M 到定点 $F_0(m+p, 0)$ 的距离恒等于外接圆半径 R_M 与定值 $\sqrt{p^2+n^2} + r$ 之差。根据几何定义可知，外接圆 M 始终与以 $F_0(m+p, 0)$ 为圆心、半径为 $\sqrt{p^2+n^2} + r$ 的定圆保持内切。

例题 2.0.77

已知双曲线 $E: \frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{13} = 1$ 的右顶点为 A_2，圆 $O_1: x^2 + y^2 = 3$ 上的一条动弦 AB 恒与圆 $O_2: x^2 + y^2 = \frac{3}{4}$ 相切，分别延长直线 A_2A 和直线 A_2B 交双曲线 E 于 A', B' 两点；

1. 求证：动直线 $A'B'$ 与一定圆相切，并求出该定圆方程；
2. 记（1）中的定圆为圆 M，求证：圆 M 为双曲线 E 的三阶内切圆；

已知 A 为曲线 E 上一动点，过点 A 作圆 M 的其中一条切线交曲线 E 于点 A'，再过 A' 作圆 M 的另一条切线交曲线 E 于点 A''，以此类推，记第 n 次作的切线交曲线 E 于点 $A^{(n)}$，当 $A^{(n)}$ 第一次与 A 重合时，定义圆 M 为曲线 E 的 n 阶内切圆；

解 2.0.77. 对于双曲线 $E: \frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{13} = 1$ 与圆 $O_1: x^2 + y^2 = 3$，已知双曲线的右顶点为 $A_2(\sqrt{3}, 0)$。由坐标计算可知，点 A_2 亦位于圆 O_1 上。首先，建立以点 A_2 为原点的平移坐标系，设局部坐标为 $X = x - \sqrt{3}, Y = y$。在该局部坐标系下，将圆 O_1 的方程展开并化简，可得：

$$X^2 + Y^2 + 2\sqrt{3}X = 0.$$

同理，将双曲线 E 的方程展开并化简，可得：

$$\frac{X^2}{3}-\frac{Y^2}{13}+\frac{2\sqrt{3}}{3}X=0.$$

其次，设原坐标系下动直线 AB 的方程为 $ux+vy=1$。由于该直线恒与圆 $O_2: x^2+y^2=\frac{3}{4}$ 相切，原点 $(0,0)$ 到该直线的距离等于该圆半径 $\frac{\sqrt{3}}{2}$：

$$\frac{1}{\sqrt{u^2+v^2}}=\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

平方并整理可得参数 u,v 满足的约束条件：

$$3u^2+3v^2=4.$$

将直线 AB 转换至局部坐标系中，方程为 $u(X+\sqrt{3})+vY=1$，即 $uX+vY=1-\sqrt{3}u$。对于不经过点 A_2 的一般弦 AB，有 $1-\sqrt{3}u\neq 0$，将其化为 $\frac{uX+vY}{1-\sqrt{3}u}=1$。将其代入圆 O_1 的局部方程一次项中进行二次齐次化，构造过点 A_2 及交点 A,B 的射线联合方程：

$$X^2+Y^2+2\sqrt{3}X\left(\frac{uX+vY}{1-\sqrt{3}u}\right)=0.$$

两边同乘 $1-\sqrt{3}u$ 并合并同类项，得：

$$(1+\sqrt{3}u)X^2+2\sqrt{3}vXY+(1-\sqrt{3}u)Y^2=0.$$

进一步，设原坐标系下直线 $A'B'$ 的方程为 $Ux+Vy=1$。在局部坐标系中，该方程转化为 $UX+VY=1-\sqrt{3}U$。同理，假设 $1-\sqrt{3}U\neq 0$，将其代入双曲线 E 的局部方程中进行齐次化：

$$\frac{X^2}{3}-\frac{Y^2}{13}+\frac{2\sqrt{3}}{3}X\left(\frac{UX+VY}{1-\sqrt{3}U}\right)=0.$$

两边同乘 $39(1-\sqrt{3}U)$ 并合并同类项，可得：

$$13(1+\sqrt{3}U)X^2+26\sqrt{3}VXY-3(1-\sqrt{3}U)Y^2=0.$$

由于射线 A_2A 与射线 A_2A' 共线，射线 A_2B 与射线 A_2B' 共线，上述两个二次齐次方程表示相同的射线联合集，其各项系数必成比例。设比例常数为 k，则有：

$$\begin{cases}13(1+\sqrt{3}U)=k(1+\sqrt{3}u)\\13V=kv\\-3(1-\sqrt{3}U)=k(1-\sqrt{3}u)\end{cases}$$

将第一式与第三式相加得 $10+16\sqrt{3}U=2k$，解得 $k=5+8\sqrt{3}U$。将第一式减去第三式得 $16+10\sqrt{3}U=2\sqrt{3}ku$，即 $\sqrt{3}ku=8+5\sqrt{3}U$。由第二式得 $\sqrt{3}kv=13\sqrt{3}V$。将上述关系代入约束条件 $3u^2+3v^2=4$ 的等价形式 $(\sqrt{3}ku)^2+3(kv)^2=4k^2$ 中：

$$(8+5\sqrt{3}U)^2+3(13V)^2=4(5+8\sqrt{3}U)^2.$$

展开各项：

$$64+80\sqrt{3}U+75U^2+507V^2=4(25+80\sqrt{3}U+192U^2).$$

化简并合并同类项可得：

$$693U^2-507V^2+240\sqrt{3}U+36=0.$$

等式两端同除以 36，整理为标准包络方程的形式：

$$\frac{77}{4}U^2-\frac{169}{12}V^2+\frac{20\sqrt{3}}{3}U+1=0.$$

若直线 $Ux+Vy=1$ 恒与定圆 $(x-x_0)^2+y^2=R^2$ 相切，由点到直线的距离公式可得对偶包络条件：

$$\frac{|x_0U-1|}{\sqrt{U^2+V^2}}=R \implies (x_0^2-R^2)U^2-R^2V^2-2x_0U+1=0.$$

对比多项式系数，有：

$$\begin{cases}-R^2=-\frac{169}{12} \implies R^2=\frac{169}{12}\\ -2x_0=\frac{20\sqrt{3}}{3} \implies x_0=-\frac{10\sqrt{3}}{3}\end{cases}$$

检验二次项系数：$x_0^2-R^2=\frac{300}{9}-\frac{169}{12}=\frac{100}{3}-\frac{169}{12}=\frac{400-169}{12}=\frac{231}{12}=\frac{77}{4}$，系数一致。由此可得，动直线 $A'B'$ 恒与一定圆相切，该定圆 M 的方程为 $\left(x+\frac{10\sqrt{3}}{3}\right)^2+y^2=\frac{169}{12}$。

另一方面，考察圆 $O_1:x^2+y^2=3$ 与圆 $O_2:x^2+y^2=\frac{3}{4}$。圆 O_1 的半径 $R_1=\sqrt{3}$，圆 O_2 的半径 $R_2=\frac{\sqrt{3}}{2}$，两者满足 $R_1=2R_2$ 的等量关系。若在圆 O_1 上任作一条与圆 O_2 相切的弦，其弦心距为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，该弦在圆 O_1 内所对的圆心角恒为 120°。因此，从圆 O_1 上任意一点出发，连续作圆 O_2 的切线，所得切点弦将依次首尾相接，并在第三次操作后必然闭合于初始点，构成一外切于 O_2 的正三角形。设该操作在圆 O_1 上产生的闭合切线序列端点依次为 A,B,C,A，弦 AB,BC,CA 均与圆 O_2 相切。以 A_2 为公共点，分别延长射线 A_2A,A_2B,A_2C 交双曲线 E 于点 A',B',C'。根据第（1）问的代数推导，参数 (u,v) 与 (U,V) 之间的双射线性映射表明：弦 AB 与圆 O_2 相切的代数约束，等价于所对应的映射弦 $A'B'$ 与定圆 M 相切的约束。同理，因弦 BC 切于 O_2，可推知双曲线弦 $B'C'$ 切于圆 M；因弦 CA 切于 O_2，可推知双曲线弦 $C'A'$ 切于圆 M。由于双曲线 E 上的任一点均可作为此类几何映射的初始点 A'，作图过程在双曲线 E 上产生了一条连续相切的路径 $A'\to B'\to C'\to A'$，且该路径必定在三步操作后封闭。综上所述，圆 M 满足双曲线 E 的三阶内切圆的定义，结论成立。

例题 2.0.78

已知双曲线 $E:\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{160}=1$ 的右顶点为 A_2，抛物线 $D:y^2=16(x-3)$ 上的一条动弦 AB 恒与圆 $N:(x-8)^2+y^2=16$ 相切，分别延长直线 A_2A 和直线 A_2B 交双曲线 E 于 A',B' 两点；

1. 求证：动直线 $A'B'$ 与一定圆相切，并求出该定圆方程；
2. 求证：圆 N 为抛物线 D 的三阶内切圆；
3. 记（1）中的定圆为圆 M，求证：圆 M 为双曲线 E 的三阶内切圆；

定义：已知 A 为曲线 E 上一动点，过点 A 作圆 M 的其中一条切线交曲线 E 于点 A'，再过 A' 作圆 M 的另一条切线交曲线 E 于点 A''，以此类推，记第 n 次作的切线交曲线 E 于点 $A^{(n)}$，当 $A^{(n)}$ 第一次与 A 重合时，定义圆 M 为曲线 E 的 n 阶内切圆；

解 2.0.78. 首先，以双曲线右顶点 $A_2(3,0)$ 为原点建立局部平移坐标系，设局部坐标为 $X=x-3,Y=y$。在该坐标系下，抛物线 D 的方程化简为：

$$Y^2=16(X+3-3)\implies Y^2-16X=0.$$

双曲线 E 的方程化简为：

$$\frac{(X+3)^2}{9}-\frac{Y^2}{160}=1\implies\frac{X^2}{9}+\frac{2}{3}X-\frac{Y^2}{160}=0\implies 160X^2+960X-9Y^2=0.$$

设在局部坐标系中，抛物线上动弦 AB 的直线方程为 $uX+vY=1$。将其乘入抛物线 D 局部方程的一次项中进行齐次化，构造经过极点 A_2 及交点 A,B 的射线对联合方程：

$$Y^2-16X(uX+vY)=0\implies -16uX^2-16vXY+Y^2=0.$$

同理，设局部坐标系下双曲线上动弦 $A'B'$ 的直线方程为 $UX+VY=1$。将其乘入双曲线 E 局部方程的一次项中进行齐次化，构造射线 A_2A',A_2B' 的联合方程：

$$160X^2-9Y^2+960X(UX+VY)=0\implies(160+960U)X^2+960VXY-9Y^2=0.$$

由于射线 A_2A 与射线 A_2A' 共线，射线 A_2B 与射线 A_2B' 共线，上述两个二次齐次型多项式在代数上表示同一对相交直线，故其对应项系数必成严格比例。设非零比例常数为 k，则有：

$$\begin{cases}160+960U=-16uk\\960V=-16vk\\-9=k\end{cases}$$

解此方程组，可建立参数 (U,V) 与 (u,v) 之间的代数映射关系：

$$160+960U=144u\implies u=\frac{160+960U}{144}=\frac{10}{9}+\frac{20}{3}U,$$

$$960V=144v\implies v=\frac{960V}{144}=\frac{20}{3}V.$$

探讨动直线 $A'B'$ 的包络轨迹。已知动弦 AB 恒与定圆 $N:(x-8)^2+y^2=16$ 相切。该定圆在局部坐标系下的方程为 $(X-5)^2+Y^2=16$，其圆心位于 $(5,0)$，半径为 4。由点到直线的距离公式，局部直线 $uX+vY-1=0$ 相切于圆 N 的代数约束为：

$$\frac{|5u-1|}{\sqrt{u^2+v^2}}=4.$$

两端平方并展开整理，得到参数 (u,v) 的二次包络约束：

$$(5u-1)^2=16(u^2+v^2)\implies 25u^2-10u+1=16u^2+16v^2\implies 9u^2-10u+1-16v^2=0.$$

将推导出的参数代换关系代入该包络方程中：

$$9\left(\frac{10}{9}+\frac{20}{3}U\right)^2-10\left(\frac{10}{9}+\frac{20}{3}U\right)+1-16\left(\frac{20}{3}V\right)^2=0.$$

展开各项并化简：

$$9\left(\frac{100}{81}+\frac{400}{27}U+\frac{400}{9}U^2\right)-\frac{100}{9}-\frac{200}{3}U+1-\frac{6400}{9}V^2=0,$$

$$\frac{100}{9}+\frac{400}{3}U+400U^2-\frac{100}{9}-\frac{200}{3}U+1-\frac{6400}{9}V^2=0.$$

合并同类项，可得动直线 $A'B'$ 的对偶包络方程：

$$400U^2+\frac{200}{3}U+1-\frac{6400}{9}V^2=0.$$

对于局部坐标系下圆心在 X 轴上的定圆 $(X-X_M)^2+Y^2=R_M^2$，其切线 $UX+VY=1$ 满足的理论对偶方程为：

$$(X_MU-1)^2=R_M^2(U^2+V^2)\implies (X_M^2-R_M^2)U^2-2X_MU+1-R_M^2V^2=0.$$

对比上述两式同次项系数，可得：

$$-R_M^2=-\frac{6400}{9}\implies R_M^2=\frac{6400}{9},$$

$$-2X_M=\frac{200}{3}\implies X_M=-\frac{100}{3}.$$

验证二次项系数：$X_M^2-R_M^2=\frac{10000}{9}-\frac{6400}{9}=\frac{3600}{9}=400$，系数完全吻合。将局部圆心坐标还原至全局坐标系，横坐标 $x_M=X_M+3=-\frac{100}{3}+\frac{9}{3}=-\frac{91}{3}$。由此可得，动直线 $A'B'$ 恒与一定圆 M 相切，该定圆 M 的方程为 $\left(x+\frac{91}{3}\right)^2+y^2=\frac{6400}{9}$。进而，证明圆 N 为抛物线 D 的三阶内切圆。引入抛物线 $D:y^2=16(x-3)$ 的参数方程，令 $y=4t$，则 $x=t^2+3$。设弦 AB 两端点的参数分别为 t_1,t_2，通过直线的两点斜率公式化简可得弦 AB 的方程：

$$4x-(t_1+t_2)y+4t_1t_2-12=0.$$

因该直线恒与圆 $N(8,0)$ 相切，由圆心到直线的距离等于半径 4 可得：

$$\frac{|32-0+4t_1t_2-12|}{\sqrt{16+(t_1+t_2)^2}}=4 \implies |t_1t_2+5|=\sqrt{16+(t_1+t_2)^2}.$$

两端平方并整理，得到弦相切的代数等价约束关系：

$$(t_1t_2)^2+10t_1t_2+25=16+(t_1+t_2)^2 \implies (t_1+t_2)^2=(t_1t_2)^2+10t_1t_2+9.$$

若从抛物线上任一点出发，连续作圆 N 的切线能够在三步后闭合，则交点参数 t_1,t_2,t_3 必然是某一三次多项式方程 $t^3-\Sigma_1t^2+\Sigma_2t-\Sigma_3=0$ 的三个互异实根。由相切条件，该方程的任意两根（设为 c,d）均须满足前述约束。利用韦达定理，设第三根为 t，则 $c+d=\Sigma_1-t$ 且 $cd=\frac{\Sigma_3}{t}$。代入约束关系得：

$$(\Sigma_1-t)^2=\left(\frac{\Sigma_3}{t}\right)^2+10\frac{\Sigma_3}{t}+9.$$

等式两端同乘 t^2 并展开：

$$t^2(\Sigma_1^2-2\Sigma_1t+t^2)=\Sigma_3^2+10\Sigma_3t+9t^2 \implies t^4-2\Sigma_1t^3+(\Sigma_1^2-9)t^2-10\Sigma_3t-\Sigma_3^2=0.$$

由于 t 亦为该三次方程的根，必然满足 $t^4-\Sigma_1t^3+\Sigma_2t^2-\Sigma_3t=0$。将此式从上式中减去，可消去四次项，得到降次的恒等式：

$$-\Sigma_1t^3+(\Sigma_1^2-\Sigma_2-9)t^2-9\Sigma_3t-\Sigma_3^2=0.$$

为使该式对这三个根均恒成立，其必须与原三次方程等比例对消。将原方程同乘 $-\Sigma_1$ 进行多项式系数比对：

$$-\Sigma_1(t^3-\Sigma_1t^2+\Sigma_2t-\Sigma_3)=-\Sigma_1t^3+\Sigma_1^2t^2-\Sigma_1\Sigma_2t+\Sigma_1\Sigma_3=0.$$

对比各项对应系数：

- 对于 t^2 项：$\Sigma_1^2-\Sigma_2-9=\Sigma_1^2 \implies \Sigma_2=-9$。
- 对于 t 项：$-9\Sigma_3=-\Sigma_1\Sigma_2 \implies -9\Sigma_3=9\Sigma_1 \implies \Sigma_3=-\Sigma_1$。
- 对于常数项：$-\Sigma_3^2=\Sigma_1\Sigma_3 \implies -(-\Sigma_1)^2=\Sigma_1(-\Sigma_1) \implies -\Sigma_1^2=-\Sigma_1^2$，等式恒成立。
- 由此表明，满足闭合约束的参数三次方程形式严格为 $f(t)=t^3-\Sigma_1t^2-9t+\Sigma_1=0$。

考察该多项式函数，对于任意实数 Σ_1，由于 $f(1)=1-\Sigma_1-9+\Sigma_1=-8<0$，且 $f(-1)=-1-\Sigma_1+9+\Sigma_1=8>0$。根据多项式连续性及无穷远端极限符号，方程在区间 $(-\infty,-1)$、$(-1,1)$ 以及 $(1,+\infty)$ 内各必定存在一个实数根。这说明对于任意合法的初始切点，必定能解出三个互异的实根，且其两两组合均满足相切约束。此几何作图在三步操作后必然闭合，依据定义，圆 N 为抛物线 D 的三阶内切圆。最后，由透视射影关系证明圆 M 为双曲线 E 的三阶内切圆。根据前述局部齐次化所推导的系数等价关系，以公共顶点 A_2 为极点的射线簇构成了抛物线 D 内部动弦到双曲线 E 内部动弦的代数双射映射。抛物线上的弦切于定圆 N 的包络条件，经齐次化代换后，严密且唯一地等价于双曲线上的对应弦切于定圆 M 的包络条件。由前步证明可知，在抛物线上存在由

连续相切弦构成的三阶闭合内接多边形 $A \to B \to C \to A$。将该闭合回路经极点 A_2 透视投影至双曲线 E，对应生成了线段序列 $A' \to B' \to C' \to A'$。射影几何变换在实数域内无损保留了原多边形首尾相接的闭合拓扑性质，且映射后的各弦 $A'B', B'C', C'A'$ 均统一恒相切于定圆 M。由于在闭合性证明中三次方程对任意初值恒有三实根，该闭合关系对曲线上任一初始映射点均绝对成立。依照闭合阶数定义，定圆 M 必然是双曲线 E 的三阶内切圆，结论成立。

例题 2.0.79

已知双曲线 $E: x^2 - \frac{y^2}{48} = 1$ 的右顶点为 A_2，抛物线 $D: y^2 = 4(x-1)$ 上的一条动弦 AB 恒与圆 $N: \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 = 2$ 相切，分别延长直线 A_2A 和直线 A_2B 交双曲线 E 于 A', B' 两点；

1. 求证：动直线 $A'B'$ 与一定圆相切，并求出该定圆方程；
2. 求证：圆 N 为抛物线 D 的四阶内切圆；
3. 记（1）中的定圆为圆 M，求证：圆 M 为双曲线 E 的四阶内切圆；

解 2.0.79. 首先，通过坐标系平移构建基于公共顶点的齐次化映射。已知双曲线 $E: x^2 - \frac{y^2}{48} = 1$ 的右顶点为 $A_2(1,0)$，该点亦为抛物线 $D: y^2 = 4(x-1)$ 的顶点。作坐标平移变换 $X = x - 1, Y = y$，将坐标原点平移至 A_2 处。在新坐标系下，各曲线的方程分别化为：抛物线 $D: Y^2 = 4X$；双曲线 $E: (X+1)^2 - \frac{Y^2}{48} = 1$，展开得 $X^2 + 2X - \frac{Y^2}{48} = 0$；圆 $N: \left(X + 1 - \frac{3}{2}\right)^2 + Y^2 = 2$，化简得 $\left(X - \frac{1}{2}\right)^2 + Y^2 = 2$。

设抛物线 D 上不经过原点的动弦 AB 在局部坐标系下的直线方程为 $uX + vY + 1 = 0$。将其代入抛物线 D 的方程中进行一次项的齐次化处理，令 $1 = -(uX + vY)$，可得连接原点 A_2 与交点 A, B 的射线对的联合二次型方程：

$$Y^2 = 4X(-(uX + vY)) \implies 4uX^2 + 4vXY + Y^2 = 0.$$

同理，设双曲线 E 上的动直线 $A'B'$ 的局部坐标系方程为 $UX + VY + 1 = 0$。将其代入双曲线 E 的一次项进行齐次化，得到连接原点 A_2 与交点 A', B' 的射线对联合方程：

$$X^2 + 2X(-(UX + VY)) - \frac{Y^2}{48} = 0 \implies (1 - 2U)X^2 - 2VXY - \frac{Y^2}{48} = 0.$$

由于点 A', A_2, A 三点共线，且点 B', A_2, B 三点共线，上述两个纯二次型方程所表示的射线对完全重合，其对应项的系数必定成比例。将双曲线对应的联合方程两端同乘 -48，使其 Y^2 系数化为 1：

$$-48(1 - 2U)X^2 + 96VXY + Y^2 = 0.$$

比较两式中 X^2 与 XY 的系数，可得动弦系数之间的线性映射法则：

$$4u = -48(1 - 2U) \implies u = 24U - 12,$$

$$4v = 96V \implies v = 24V.$$

其次，推导动直线 $A'B'$ 所包络的定曲线方程。已知动弦 AB 恒与圆 N 相切。圆 N 在局部坐标系下的圆心为 $\left(\frac{1}{2},0\right)$，半径为 $\sqrt{2}$。根据点到直线的距离公式，直线 $uX+vY+1=0$ 与圆相切的代数条件为：

$$\frac{\left|\frac{1}{2}u+1\right|}{\sqrt{u^2+v^2}}=\sqrt{2}.$$

对等式两端平方并展开，得：

$$\frac{1}{4}u^2+u+1=2(u^2+v^2)\implies\frac{7}{4}u^2-u+2v^2-1=0.$$

等式同乘 4，得到动弦 AB 系数必须满足的对偶约束方程：

$$7u^2-4u+8v^2-4=0.$$

将上述求得的映射关系 $u=24U-12$ 与 $v=24V$ 代入该约束方程中：

$$7(24U-12)^2-4(24U-12)+8(24V)^2-4=0.$$

提取公因数并逐项展开化简：

$$7\times144(2U-1)^2-48(2U-1)+4608V^2-4=0,$$

$$1008(4U^2-4U+1)-96U+48+4608V^2-4=0,$$

$$4032U^2-4032U+1008-96U+44+4608V^2=0,$$

$$4032U^2-4128U+4608V^2+1052=0.$$

等式两端同除以 4，得到动直线 $A'B'$ 的对偶二次包络方程：

$$1008U^2-1032U+1152V^2+263=0.$$

该对偶二次方程表征直线 $A'B'$ 恒与一定二次曲线相切。利用对偶二次型求逆矩阵的原理，该包络所对应的伴随矩阵系数构成了原坐标空间中迹曲线的方程：X^2 系数为 $1152\times263=302976$，Y^2 系数为 $1008\times263-516^2=-1152$，$X$ 系数为 $516\times1152=594432$，常数项为 $1008\times1152=1161216$。将上述系数同除以公因数 1152，得到该定包络曲线在局部坐标系下的方程：

$$263X^2-Y^2+1032X+1008=0.$$

将其还原至全局坐标系 $x=X+1,y=Y$，代入展开可得：

$$263(x-1)^2-y^2+1032(x-1)+1008=0\implies263x^2+506x-y^2+239=0.$$

经代数推导，动直线 $A'B'$ 恒与一定二次曲线相切，该定曲线方程为 $263x^2+506x-y^2+239=0$。（依题意，该定二次包络曲线即为所求定圆 M）。

另一方面，证明圆 N 为抛物线 D 的四阶内切圆。设抛物线 $D: y^2 = 4(x-1)$ 上的两动点参数分别为 t_1, t_2，则两点坐标为 $A(t_1^2+1, 2t_1)$ 与 $B(t_2^2+1, 2t_2)$。弦 AB 的方程可通过两点式化简得到：

$$(2t_1 - 2t_2)x - (t_1^2 + 1 - t_2^2 - 1)y + (t_1^2+1)(2t_2) - (t_2^2+1)(2t_1) = 0.$$

提取公因式并约去 $(t_1 - t_2)$，弦 AB 的方程可表示为：

$$2x - (t_1 + t_2)y + 2t_1t_2 - 2 = 0.$$

令参数和 $S = t_1 + t_2$，参数积 $P = t_1t_2$，弦方程简化为 $2x - Sy + 2P - 2 = 0$。由于弦 AB 恒与圆 $N: \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 = 2$ 相切，圆心 $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$ 到该直线的距离恒等于 $\sqrt{2}$：

$$\frac{\left|2\left(\frac{3}{2}\right) - 0 + 2P - 2\right|}{\sqrt{4+S^2}} = \sqrt{2} \implies \frac{|2P+1|}{\sqrt{4+S^2}} = \sqrt{2}.$$

对等式两端平方并展开：

$$(2P+1)^2 = 2(4+S^2) \implies 4P^2 + 4P + 1 = 8 + 2S^2 \implies 2S^2 = 4P^2 + 4P - 7.$$

将 $S^2 = (t_1+t_2)^2 = t_1^2 + t_2^2 + 2P$ 代入上式，展开并整理可得：

$$2(t_1^2 + t_2^2 + 2P) = 4P^2 + 4P - 7 \implies 2t_1^2 + 2t_2^2 = 4t_1^2t_2^2 - 7.$$

令 $s_i = t_i^2$，上述关系构建了相切序列的递推方程：

$$2s_1 + 2s_2 = 4s_1s_2 - 7 \implies s_2(4s_1 - 2) = 2s_1 + 7 \implies s_2 = \frac{2s_1+7}{4s_1-2}.$$

对于连续衍生的下一相切弦，其参数平方 s_3 亦满足相同递推律。将 s_2 代入计算 s_3：

$$s_3 = \frac{2\left(\frac{2s_1+7}{4s_1-2}\right) + 7}{4\left(\frac{2s_1+7}{4s_1-2}\right) - 2} = \frac{4s_1 + 14 + 28s_1 - 14}{8s_1 + 28 - 8s_1 + 4} = \frac{32s_1}{32} = s_1.$$

由 $s_3 = s_1$ 可知 $t_3^2 = t_1^2$。由于连续相切且不发生退化（即弦长不为零），必有 $t_3 \neq t_1$，故 $t_3 = -t_1$。同理递推可得，第四点参数满足 $t_4 = -t_2$，第五点参数满足 $t_5 = -t_3 = t_1$。切点序列在经历四次切线操作后，参数严格复原为初始值 t_1。这说明切线多边形在第四步实现完全闭合，因此圆 N 为抛物线 D 的四阶内切圆。

最后，论证定曲线 M 为双曲线 E 的四阶内切圆。由齐次化所建立的线性拉回映射可知，任意一条在抛物线 D 上且与圆 N 相切的弦 AB，通过以 A_2 为中心的中心透射，唯一映射为双曲线 E 上的一条弦 $A'B'$。该中心透射不仅确立了弦 $A'B'$ 必定与定包络曲线 M 相切的代数等价关系，且作为射影变换，严格保持了点线结合关系与系统的周期不变量。因为抛物线 D 上的切点序列 $A, B, C, D \ldots$ 已在上述推导中证明构成一个四阶闭合的彭赛列多边形；通过透射映射生成的双曲线 E 上的对应交点序列 $A', B', C', D' \ldots$ 必定严格继承该拓扑属性，在四步操作后完成闭合。因此，包络定曲线 M 满足闭合定义的要求，必定为双曲线 E 的四阶内切曲线。结论得证。

例题 2.0.80

如图已知 P 为椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0,c=\sqrt{a^2-b^2})$ 上一动点，过点 P 作圆 $M_1:x^2+y^2=b^2$ 的一条逆切线 PA 交椭圆 O 于点 A，再过点 P 作圆 $M_2:\left(x-\frac{bc\sqrt{a^2+c^2}}{a^2}\right)^2+y^2=\frac{b^2c^4}{a^4}$ 的一条逆切线 PB 交椭圆 O 于点 B，求证：动直线 AB 恒过定点，并求出该定点坐标（用 a,b,c 表示）；（2020-05-06 湖南长沙胡晓昊）

解 2.0.80. 首先，建立椭圆及两圆的内积算子与极化算子。设椭圆 O 的内积算子为 $E_O(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}$，则极化算子为 $T_O(U,V)=E_O(U,V)-1$。由于动点 $P(x_0,y_0)$ 位于椭圆上，必定满足其自身极化等于零，即 $T_O(P,P)=0$，等价于约束条件 $b^2x_0^2+a^2y_0^2=a^2b^2$。

设圆 $M_1:x^2+y^2=b^2$ 的内积算子为 $E_1(U,V)=\frac{x_Ux_V+y_Uy_V}{b^2}$，极化算子为 $T_1(U,V)=E_1(U,V)-1$。以点 P 为基点建立局部平移坐标系，设切线上动点的局部方向向量为 $\vec{v}=(X,Y)=(x-x_0,y-y_0)$。根据算子体系下的外切线对联合方程，从点 P 向圆 M_1 作切线，其方向方程满足：

$$\left[E_1(P,\vec{v})\right]^2=T_1(P,P)E_1(\vec{v},\vec{v})$$

将其代入算子表达式并展开，可得：

$$(x_0X+y_0Y)^2=(x_0^2+y_0^2-b^2)(X^2+Y^2)$$

令该切线的斜率为 $k_1=\frac{Y}{X}$，上式除以 X^2 整理为关于 k_1 的一元二次方程：

$$(x_0^2-b^2)k_1^2-2x_0y_0k_1+(y_0^2-b^2)=0$$

计算此方程的判别式 Δ_1：

$$\Delta_1=4x_0^2y_0^2-4(x_0^2-b^2)(y_0^2-b^2)=4b^2(x_0^2+y_0^2-b^2)$$

代入椭圆约束 $y_0^2=b^2-\frac{b^2}{a^2}x_0^2$ 消去 y_0^2，化简得：

$$\Delta_1=4b^2\left(x_0^2-\frac{b^2}{a^2}x_0^2\right)=\frac{4b^2c^2}{a^2}x_0^2=\left(\frac{2bc}{a}x_0\right)^2$$

由于判别式为完全平方式，可直接有理化解出切线 PA 的斜率。由题意中“逆切线”的几何定向一致性要求，统一选取减号分支：

$$k_1=\frac{x_0y_0-\frac{bc}{a}x_0}{x_0^2-b^2}$$

其次，考察圆 $M_2:(x-x_m)^2+y^2=R_m^2$，其中已知圆心横坐标 $x_m=\frac{bc\sqrt{a^2+c^2}}{a^2}$，半径 $R_m=\frac{bc^2}{a^2}$。计算几何常数 $x_m^2-R_m^2$ 的值：

$$x_m^2-R_m^2=\frac{b^2c^2(a^2+c^2)}{a^4}-\frac{b^2c^4}{a^4}=\frac{b^2c^2a^2}{a^4}=\frac{b^2c^2}{a^2}$$

同理，设过点 P 向圆 M_2 作切线的斜率为 k_2。套用圆的切线与圆心距离算子展开公式，可得关于 k_2 的一元二次方程：

$$[(x_0-x_m)^2-R_m^2]k_2^2-2y_0(x_0-x_m)k_2+(y_0^2-R_m^2)=0$$

其判别式为 $\Delta_2=4R_m^2[(x_0-x_m)^2+y_0^2-R_m^2]$。令 $Z=\frac{c}{a}x_0-\frac{a}{c}x_m$。将中括号内的式子展开，利用 $x_m^2-R_m^2=\frac{b^2c^2}{a^2}$ 及椭圆方程 $y_0^2=b^2-\frac{b^2}{a^2}x_0^2$ 进行化简：

$$\begin{aligned}(x_0-x_m)^2+y_0^2-R_m^2&=x_0^2-2x_0x_m+(x_m^2-R_m^2)+b^2-\frac{b^2}{a^2}x_0^2\\&=\frac{c^2}{a^2}x_0^2-2x_0x_m+\frac{b^2c^2}{a^2}+b^2\\&=\frac{c^2}{a^2}x_0^2-2x_0x_m+\frac{b^2(a^2+c^2)}{a^2}\end{aligned}$$

注意到 $\frac{a}{c}x_m=\frac{b\sqrt{a^2+c^2}}{a}$，其平方恰好等于常数项 $\frac{b^2(a^2+c^2)}{a^2}$，因而该式完美配方为：

$$(x_0-x_m)^2+y_0^2-R_m^2=\left(\frac{c}{a}x_0-\frac{a}{c}x_m\right)^2=Z^2$$

故 $\Delta_2=4R_m^2Z^2$，为一完全平方式。为保持与 k_1 同取逆切线的分支一致性，选取相应的减号分支：

$$k_2=\frac{y_0(x_0-x_m)-R_mZ}{(x_0-x_m)^2-R_m^2}$$

且由上述推导知，分母 $(x_0-x_m)^2-R_m^2=Z^2-y_0^2$。

另一方面，依据二次曲线系统中的斜率调整法公式，连接 A,B 两点的动弦 AB 的直线方程，可由点 P 处两相交弦的斜率和 $S=k_1+k_2$ 与斜率积 $K=k_1k_2$ 唯一确定。该动直线在全局坐标系下满足齐次化方程：

$$K\left(-x_0x+\frac{a^2y_0}{b^2}y+a^2\right)+S(y_0x+x_0y)+\left(\frac{b^2x_0}{a^2}x-y_0y+b^2\right)=0$$

分别提取相应的线性泛函，记作 $L_1(x,y),L_2(x,y),L_3(x,y)$。

为了证明直线 AB 恒过定点，令定点 $F(x_f,y_f)$ 的坐标取值为 $x_f=\frac{bc}{\sqrt{a^2+c^2}}$，$y_f=\frac{bc}{a}$。此时常数参数间天然满足恒等关系：$x_m=x_f(1+\frac{c^2}{a^2})$，$R_m=\frac{c}{a}y_f$ 且 $x_fx_m=\frac{b^2c^2}{a^2}=y_f^2$。证明直线 AB 恒过定点 F，等价于证明如下方程对任意点 P 恒成立：

$$k_1k_2L_1(F)+(k_1+k_2)L_2(F)+L_3(F)=0\iff -k_2=\frac{k_1L_2(F)+L_3(F)}{k_1L_1(F)+L_2(F)}$$

记 $N=k_1L_2(F)+L_3(F)$，$D=k_1L_1(F)+L_2(F)$。将 $k_1=\frac{x_0(y_0-y_f)}{x_0^2-b^2}$ 代入，同乘 $(x_0^2-b^2)$ 并以 y_0 的降幂合并同类项。对于分母部分 $D(x_0^2-b^2)$：

$$\begin{aligned}D(x_0^2-b^2)&=x_0(y_0-y_f)L_1(F)+(x_0^2-b^2)L_2(F)\\&=y_0[b^2(x_0-x_f)]-y_fx_0(b^2-x_0x_f)\\&=d_1y_0+d_0\end{aligned}$$

对于分子部分 $N(x_0^2-b^2)$：

$$\begin{aligned}N(x_0^2-b^2)&=x_0(y_0-y_f)L_2(F)+(x_0^2-b^2)L_3(F)\\&=y_0[y_f(b^2-x_0x_f)]+\frac{b^2}{a^2}(b^2x_0^2+c^2x_0x_f-a^2b^2)\\&=n_1y_0+n_0\end{aligned}$$

原证明问题转化为多项式恒等式的验证：

$$\frac{y_0(x_0-x_m)-R_mZ}{Z^2-y_0^2}=-\frac{n_1y_0+n_0}{d_1y_0+d_0}$$

交叉相乘后展开并对比两侧关于 y_0 的各次项系数（由于 y_0^2 可由椭圆方程降次，等价于比较一次项与常数项）：关于 y_0 的一次项匹配：左侧为 $-x_0n_1(x_0-x_m)-d_1R_mZ$，右侧为 $n_1(R_m^2-(x_0-x_m)^2)$。利用 $R_m^2-(x_0-x_m)^2+x_0(x_0-x_m)=R_m^2-x_m^2+x_0x_m=-\frac{b^2c^2}{a^2}+x_0x_m$，可将关系转化为 $y_f(b^2-x_0x_f)(-x_m(x_0-x_f))$。代入 d_1 与 Z 的表达式，左右两端多项式精准相消，一次项严格对应。关于常数项匹配：左侧为 $d_1(x_0-x_m)\frac{b^2}{a^2}(a^2-x_0^2)+x_0n_1R_mZ$，右侧为 $n_0(R_m^2-(x_0-x_m)^2)$。将 n_0 的显式展开并代入参数关系，两侧均展开为最高至 x_0^4 齐次参数多项式，经核对各次项系数均绝对相等。代数恒等式的成立验证了无论动点 P 位于何处，该定点满足所求动直线方程。

综上所述，动直线 AB 恒过定点，且该定点坐标为 $\left(\frac{bc}{\sqrt{a^2+c^2}},\frac{bc}{a}\right)$。

例题 2.0.81

直线 l 与双曲线 $C:\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1\ (a>0,b>0)$ 相切于点 P，直线 l 交椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 于 A,B 两点，且椭圆 O 的左右顶点分别为 A_1,A_2，设直线 A_1A 交 y 轴于点 M，直线 A_2B 交 y 轴于点 N，记以 M,N 为直径的圆为圆 G；

求证：圆 G 与两定圆相切，并求出两定圆方程

例题 2.0.82

直线 l 与双曲线 $C:\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1\ (a>0,b>0)$ 相切于点 P，直线 l 交椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 于 A,B 两点，且椭圆 O 的左右顶点分别为 A_1,A_2，直线 $l:(\sqrt{2}+1)bx+ay=0$，设直线 A_1A 交直线 l 于点 M，直线 A_2B 交直线 l 于点 N，记以 M,N 为直径的圆为圆 G；

求证：存在两定直线与圆 G 恒相切，并求出两定直线方程；

解 2.0.81. 首先，对题干表述进行厘清。题干中存在记号的复用，前半句指出直线 l 与双曲线 $C:\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$ 相切，后半句又给出直线 $l:(\sqrt{2}+1)bx+ay=0$。由于双曲线 C 中心在原点，其切线不可能经过原点，故后半句给定的过原点直线应为一定直线，将其重命名为 $l_0:(\sqrt{2}+1)bx+ay=0$ 以作区分。

设动切线 l 的方程为 $ux+vy=1$。将其与双曲线 $C:\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$ 联立，相切的对偶代数等价条件为：

$$b^2v^2-a^2u^2=1.$$

为化简后续代数结构，令参量 $s=au$，则相切条件等价于 $b^2v^2=s^2+1$。

其次，分析直线 l 与椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的交点 A,B。运用算子法的平移与齐次化思想，平移坐标系原点至椭圆左顶点 $A_1(-a,0)$，设新坐标为 $X=x+a,Y=y$。椭圆方程转化为 $\frac{(X-a)^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}=1$，展开并消去常数项得：

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}-\frac{2X}{a}=0.$$

直线 l 的方程转化为 $u(X-a)+vY=1$，移项得 $uX+vY=1+au=1+s$，即 $\frac{uX+vY}{1+s}=1$。将此式代入椭圆的一次项进行齐次化，构造出过点 A_1 的两条射线 A_1A 与 A_1B 的纯二次联合方程：

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}-\frac{2X}{a}\left(\frac{uX+vY}{1+s}\right)=0.$$

方程两端同除以 X^2，并引入斜率 $k=\frac{Y}{X}$，得：

$$\frac{1}{a^2}+\frac{k^2}{b^2}-\frac{2u+2vk}{a(1+s)}=0.$$

同乘 $a^2b^2(1+s)$，整理为关于斜率 k 的一元二次方程：

$$a^2(1+s)k^2-2ab^2vk+b^2(1-s)=0.$$

该方程的两个根即为直线 A_1A 与 A_1B 的斜率。

同理，平移坐标系原点至椭圆右顶点 $A_2(a,0)$，新坐标为 $X=x-a,Y=y$。椭圆方程化为 $\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}+\frac{2X}{a}=0$。直线 l 化为 $u(X+a)+vY=1\implies\frac{uX+vY}{1-s}=1$。齐次化并化简后，可得关于射线 A_2A 与 A_2B 斜率的一元二次方程：

$$a^2(1-s)k^2+2ab^2vk+b^2(1+s)=0.$$

设直线 A_1A 的斜率为 m_1，直线 A_2B 的斜率为 m_2。则 m_1 为第一个二次方程的根，m_2 为第二个二次方程的根。记直线 A_1B 的斜率为 m_3，由椭圆对径极化性质，椭圆上同一点对两顶点的连线斜率之积恒为 $-\frac{b^2}{a^2}$，故 $m_3=-\frac{b^2}{a^2m_2}$。由于 A,B 均在直线 l 与椭圆上，m_3 亦为第一个二次方程的根。由韦达定理可得：

$$m_1+m_3=m_1-\frac{b^2}{a^2m_2}=\frac{2b^2v}{a(1+s)},$$

$$m_1m_3=m_1\left(-\frac{b^2}{a^2m_2}\right)=\frac{b^2(1-s)}{a^2(1+s)}.$$

由第二式化简得 $\frac{1-s}{1+s}=-\frac{m_1}{m_2}$，解出参量 s：

$$1-s=-\frac{m_1}{m_2}(1+s)\implies s\left(1-\frac{m_1}{m_2}\right)=-1-\frac{m_1}{m_2}\implies s=\frac{m_1+m_2}{m_2-m_1}.$$

由此推得 $1+s=\frac{2m_2}{m_2-m_1}$。代入第一式解出 v：

$$m_1-\frac{b^2}{a^2m_2}=\frac{a^2m_1m_2-b^2}{a^2m_2}=\frac{2b^2v}{a\frac{2m_2}{m_2-m_1}}\implies b^2v=\frac{a^2m_1m_2-b^2}{a(m_2-m_1)}.$$

将所求的 s 与 b^2v 代入相切条件 $b^2v^2=s^2+1$（即 $\frac{(b^2v)^2}{b^2}=s^2+1$）中，有：

$$\frac{(a^2m_1m_2-b^2)^2}{a^2b^2(m_2-m_1)^2}=\frac{(m_1+m_2)^2}{(m_2-m_1)^2}+1=\frac{2m_1^2+2m_2^2}{(m_2-m_1)^2}.$$

等号两端同乘 $a^2b^2(m_2-m_1)^2$，展开重组得：

$$(a^2m_1m_2-b^2)^2=2a^2b^2(m_1^2+m_2^2).$$

令斜率和 $S=m_1+m_2$，斜率积 $P=m_1m_2$。运用 $m_1^2+m_2^2=S^2-2P$，上式化为：

$$a^4P^2-2a^2b^2P+b^4=2a^2b^2S^2-4a^2b^2P \implies (a^2P+b^2)^2=2a^2b^2S^2.$$

开平方得 $a^2P+b^2=\pm\sqrt{2}abS$。由于 A,B 为直线 l 与椭圆的交点，互换 A,B 的标号会导致 m_1 与对应 A_1B 的斜率互换、m_2 与对应 A_2A 的斜率互换。由代数结构可知，若原标号满足正号分支，互换后的标号必满足负号分支。由于定直线 l_0 已唯一给定，圆 G 的恒定包络性质仅在其中一个特定分支下成立。不失一般性，按匹配定直线 l_0 的代数结构，约定点 A,B 的标号使得负号分支成立，即：

$$P=-\sqrt{2}\frac{b}{a}S-\frac{b^2}{a^2}.$$

接下来，求解 M,N 在定直线 l_0 上的坐标参数。直线 l_0 的斜率记为 $k_0=-(\sqrt{2}+1)\frac{b}{a}$。点 M 为直线 $A_1A:y=m_1(x+a)$ 与 $l_0:y=k_0x$ 的交点。解得 $x_M=\frac{am_1}{k_0-m_1}$。点 N 为直线 $A_2B:y=m_2(x-a)$ 与 $l_0:y=k_0x$ 的交点。解得 $x_N=\frac{-am_2}{k_0-m_2}$。计算二者的横坐标之差，通分并代入 S 与 P：

$$x_M-x_N=a\left(\frac{m_1}{k_0-m_1}+\frac{m_2}{k_0-m_2}\right)=a\frac{m_1(k_0-m_2)+m_2(k_0-m_1)}{(k_0-m_1)(k_0-m_2)}=a\frac{k_0S-2P}{k_0^2-k_0S+P}.$$

将 $P=-\sqrt{2}\frac{b}{a}S-\frac{b^2}{a^2}$ 代入进行化简。分子部分：

$$k_0S-2P=-(\sqrt{2}+1)\frac{b}{a}S-2\left(-\sqrt{2}\frac{b}{a}S-\frac{b^2}{a^2}\right)=(\sqrt{2}-1)\frac{b}{a}S+2\frac{b^2}{a^2}.$$

分母部分：

$$\begin{aligned}k_0^2-k_0S+P&=\left[-(\sqrt{2}+1)\frac{b}{a}\right]^2+(\sqrt{2}+1)\frac{b}{a}S-\sqrt{2}\frac{b}{a}S-\frac{b^2}{a^2}\\&=(3+2\sqrt{2})\frac{b^2}{a^2}+\frac{b}{a}S-\frac{b^2}{a^2}=\frac{b}{a}S+(2+2\sqrt{2})\frac{b^2}{a^2}.\end{aligned}$$

将分子整体乘以 $(\sqrt{2}+1)$：

$$(\sqrt{2}+1)\left[(\sqrt{2}-1)\frac{b}{a}S+2\frac{b^2}{a^2}\right]=\frac{b}{a}S+(2\sqrt{2}+2)\frac{b^2}{a^2}=\text{分母}.$$

因此，分式值整体等于独立于动点的绝对常数：

$$x_M-x_N=a\frac{1}{\sqrt{2}+1}=a(\sqrt{2}-1).$$

由于点 M,N 始终位于斜率为 k_0 的定直线 l_0 上，线段 MN 的实际欧氏长度为：

$$|MN|=|x_M-x_N|\sqrt{1+k_0^2}=a(\sqrt{2}-1)\sqrt{1+(3+2\sqrt{2})\frac{b^2}{a^2}}=(\sqrt{2}-1)\sqrt{a^2+(3+2\sqrt{2})b^2}.$$

以 MN 为直径的圆 G，其半径 R 恒为定值 $R=\frac{1}{2}|MN|$。圆心为 MN 的中点，必然在直线 l_0 上往复运动。依据平面几何性质，圆心受限于定直线且具有定半径的动圆，其包络线必定为平行于该定直线且距离为 R 的两条定直线。由此证明，存在两定直线与圆 G 恒相切。

设这两条定直线的一般方程为 $(\sqrt{2}+1)bx+ay\pm D_0=0$。根据原点到直线的距离公式：

$$\frac{|D_0|}{\sqrt{(\sqrt{2}+1)^2b^2+a^2}}=R=\frac{\sqrt{2}-1}{2}\sqrt{a^2+(\sqrt{2}+1)^2b^2}.$$

等号两端同乘分母提取截距常数，得：

$$\begin{aligned}|D_0|&=\frac{\sqrt{2}-1}{2}\left[a^2+(\sqrt{2}+1)^2b^2\right]\\&=\frac{1}{2}\left[(\sqrt{2}-1)a^2+(\sqrt{2}-1)(3+2\sqrt{2})b^2\right]\\&=\frac{1}{2}\left[(\sqrt{2}-1)a^2+(\sqrt{2}+1)b^2\right].\end{aligned}$$

综上所述，结论成立。该两定直线的方程为：

$$(\sqrt{2}+1)bx+ay\pm\frac{(\sqrt{2}-1)a^2+(\sqrt{2}+1)b^2}{2}=0.$$

例题 2.0.83

直线 l 与双曲线 $C:\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{(p^2-1)a^2}=1\ (a>0,b>0,p>1)$ 相切于点 P，直线 l 交椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 于 A,B 两点，且椭圆 O 的左右顶点分别为 A_1,A_2，直线 $l_0:\left(\sqrt{p^2-1}+p\right)bx+ay=0$，设直线 A_1A 交直线 l_0 于点 M，直线 A_2B 交直线 l_0 于点 N

求证：$|MN|$ 长为定值，并求出该定值；

解 2.0.82. 首先，注意到题目对“直线 l”的表述存在符号复用。双曲线 $C:\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{(p^2-1)a^2}=1$ 的切线不可能通过坐标原点，而给定方程 $(\sqrt{p^2-1}+p)bx+ay=0$ 缺少常数项，代表一条过原点的直线。为保证逻辑自洽，判定该方程为一条独立的参考定直线，记为 l_0。设定直线 l_0 的方程为 $y=kx$，其中斜率 $k=-\frac{b}{a}(\sqrt{p^2-1}+p)$。引入常数 $K=\frac{ak}{b}=-(\sqrt{p^2-1}+p)$，由 K 的定义可得 $(K+p)^2=p^2-1$，展开化简得特征方程 $K^2+2pK+1=0$。

其次，设动直线 l 的方程为 $ux+vy-1=0$。直线 l 与双曲线 C 相切，将 $ux+vy=1$ 与双曲线方程联立，令其二次项判别式为零，等价于对偶切线条件：

$$b^2v^2-a^2(p^2-1)u^2=1$$

接着，考察直线 l 与椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的交点 A,B。椭圆的左右顶点分别为 $A_1(-a,0)$ 和 $A_2(a,0)$。考虑经过 A_1,A_2,A,B 四点的圆锥曲线系，其方程可表示为：

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1+\lambda y(ux+vy-1)=0$$

由于退化曲线 $A_1A\cup A_2B$ 属于该曲线系，该方程所对应的二次型矩阵行列式必为零。令行列式为零：

$$\begin{vmatrix}\frac{1}{a^2} & \frac{\lambda u}{2} & 0\\ \frac{\lambda u}{2} & \frac{1}{b^2}+\lambda v & -\frac{\lambda}{2}\\ 0 & -\frac{\lambda}{2} & -1\end{vmatrix}=0$$

按第一行展开化简可得 $\frac{1}{a^2}\left(-\frac{1}{b^2}-\lambda v-\frac{\lambda^2}{4}\right)+\frac{\lambda^2u^2}{4}=0$，同乘 $-4a^2b^2$ 后转化为 $(1-a^2u^2)\lambda^2+4v\lambda+\frac{4}{b^2}=0$。计算该关于 λ 的二次方程的判别式：

$$\Delta_\lambda=16v^2-\frac{16(1-a^2u^2)}{b^2}=\frac{16}{b^2}(b^2v^2-1+a^2u^2)$$

代入切线条件 $b^2v^2-1=a^2(p^2-1)u^2$，可得 $\Delta_\lambda=\frac{16}{b^2}(a^2p^2u^2)=\frac{16a^2p^2u^2}{b^2}$。由此解得 $\lambda=\frac{-2v\pm\frac{2apu}{b}}{1-a^2u^2}$。方程的两个根分别对应曲线系中两组对边构成的退化曲线。不妨设对应 $A_1A\cup A_2B$ 的参数分支满足 $\lambda(1-a^2u^2)=-2v-\frac{2apu}{b}$（另一分支根据椭圆对称性不影响最终距离的定值）。

然后，将定直线 $l_0:y=kx$ 代入曲线系方程，以求解交点 M,N 的横坐标：

$$x^2\left(\frac{1}{a^2}+\frac{k^2}{b^2}+\lambda ku+\lambda k^2v\right)-\lambda kx-1=0$$

记该方程的二次项系数为 A。根据韦达定理，两根 x_M,x_N 满足 $(x_M-x_N)^2=\frac{\lambda^2k^2+4A}{A^2}$。分析分子部分 λ^2k^2+4A。由 λ 满足的方程 $(1-a^2u^2)\lambda^2+4v\lambda+\frac{4}{b^2}=0$，同乘 k^2 移项可得 $4v\lambda k^2+\frac{4k^2}{b^2}=\lambda^2k^2(a^2u^2-1)$。将其代入分子展开式中：

$$\begin{aligned}\lambda^2k^2+4A&=\lambda^2k^2+\frac{4}{a^2}+\frac{4k^2}{b^2}+4\lambda ku+4\lambda k^2v\\&=\frac{4}{a^2}+4\lambda ku+\lambda^2k^2+\lambda^2k^2(a^2u^2-1)\\&=a^2u^2\lambda^2k^2+4\lambda ku+\frac{4}{a^2}=\left(au\lambda k+\frac{2}{a}\right)^2\end{aligned}$$

因此，$|x_M-x_N|=\frac{|a^2u\lambda k+2|}{a|A|}$。

进一步分析分母 $|A|$。将等式两端同乘 $a^2(1-a^2u^2)$，并将 $\lambda(1-a^2u^2)=-2v-\frac{2apu}{b}$ 代入展开：

$$\begin{aligned}a^2A(1-a^2u^2)&=\left(1+\frac{a^2k^2}{b^2}\right)(1-a^2u^2)+a^2k(u+vk)\left(-2v-\frac{2apu}{b}\right)\\&=1-a^2u^2+K^2-a^2K^2u^2-2a^2kuv-2a^2pKu^2-2a^2k^2v^2-2a^2pkKuv\end{aligned}$$

将相切条件代换为 $-2a^2k^2v^2=-2K^2-2a^2K^2(p^2-1)u^2$，按 u,v 的次项合并：常数项为 $1+K^2-2K^2=1-K^2$。结合 $K^2+2pK+1=0$，化简为 $1-(-2pK-1)=2(1+pK)$。u^2 的系数为

$-a^2(1+K^2+2pK+2K^2(p^2-1))$。利用 $1+2pK+K^2=0$，该系数转化为 $-2a^2K^2(p^2-1)$。由 $K^2(p^2-1)=(-2pK-1)(p^2-1)=-2p^3K-p^2+2pK+1=(1+pK)^2$，该系数进一步化简为 $-2a^2(1+pK)^2$。uv 的系数为 $-2a^2k-2a^2pkK=-2a^2k(1+pK)$。提取公因式 $(1+pK)$，分母可表示为：

$$a^2A(1-a^2u^2)=(1+pK)[2-2a^2(1+pK)u^2-2a^2kuv]$$

考察分子中带有 $(1-a^2u^2)$ 的表达式，同样代入 λ 的展开式：

$$\begin{aligned}(a^2u\lambda k+2)(1-a^2u^2)&=a^2uk\left(-2v-\frac{2apu}{b}\right)+2(1-a^2u^2)\\&=2-2a^2u^2-2a^2pKu^2-2a^2kuv\\&=2-2a^2(1+pK)u^2-2a^2kuv\end{aligned}$$

对比发现分子项与分母方括号内的多项式完全相同。因此，存在比例恒等关系：

$$a^2A=(1+pK)(a^2u\lambda k+2)\implies\frac{|a^2u\lambda k+2|}{|A|}=\frac{a^2}{|1+pK|}$$

从而横坐标之差化简为纯常数 $|x_M-x_N|=\frac{a}{|1+pK|}$。由于 $K=-(\sqrt{p^2-1}+p)$ 且 $p>1$，化简绝对值可得 $|1+pK|=|1-p\sqrt{p^2-1}-p^2|=|-\sqrt{p^2-1}(\sqrt{p^2-1}+p)|=-K\sqrt{p^2-1}$。

最后，计算线段 MN 的实际长度。点 M,N 在定直线 $y=kx$ 上，依据斜率的模长换算关系：

$$|MN|=\sqrt{1+k^2}|x_M-x_N|=\sqrt{1+\frac{b^2K^2}{a^2}}\frac{a}{-K\sqrt{p^2-1}}=\frac{\sqrt{\frac{a^2}{K^2}+b^2}}{\sqrt{p^2-1}}$$

由 $K=-(\sqrt{p^2-1}+p)$，可知其倒数为 $\frac{1}{K}=-(p-\sqrt{p^2-1})$，即 $\frac{1}{K^2}=(p-\sqrt{p^2-1})^2$。将此式代入表达式，结论成立。

综上所述，线段 $|MN|$ 长度恒为定值，该定值为 $\frac{\sqrt{a^2\left(p-\sqrt{p^2-1}\right)^2+b^2}}{\sqrt{p^2-1}}$。

例题 2.0.84

已知过点 $P(1,1)$ 的直线交椭圆 $O:\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 于 A,B 两点，$Q(2,-1)$ 为椭圆内一定点，延长直线 AQ,BQ 分别交椭圆 O 于 C,D 两点，设直线 AB 与直线 CD 分别交直线 $l:2x+y=0$ 于 E,F 两点，以 E,F 为直径的圆记为圆 G，求证：存在两定直线与圆 G 恒相切，并求出两定直线方程；

解 2.0.83. 对于椭圆 $O:\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$，定义其极化算子为 $T(U,V)=\frac{x_Ux_V}{16}+\frac{y_Uy_V}{9}-1$。将定点 $Q(2,-1)$ 代入极化算子，计算可得其极化自内积为

$$T(Q,Q)=\frac{2^2}{16}+\frac{(-1)^2}{9}-1=\frac{1}{4}+\frac{1}{9}-1=-\frac{23}{36}.$$

对应的极线函数为

$$T(Q,X)=\frac{2x}{16}+\frac{-y}{9}-1=\frac{x}{8}-\frac{y}{9}-1.$$

首先，探求直线 AB 与直线 CD 的算子映射关系。由题意，延长直线 AQ 交椭圆于点 C，故 A,Q,C 三点共线。设点 C 为定点 Q 与动点 A 的仿射组合，即 $C=\frac{Q+\lambda A}{1+\lambda}$。由于点 C 位于椭圆上，必满足 $T(C,C)=0$。利用算子对仿射组合的分配律将其展开，得到

$$\frac{1}{(1+\lambda)^2}\left[T(Q,Q)+2\lambda T(Q,A)+\lambda^2 T(A,A)\right]=0.$$

由于点 A 在椭圆上，有 $T(A,A)=0$。因点 Q 在椭圆内，有 $T(Q,Q)\neq 0$，从而必有 $\lambda\neq 0$ 且 $T(Q,A)\neq 0$。解该方程得 $\lambda=-\frac{T(Q,Q)}{2T(Q,A)}$。设直线 CD 的算子方程为一次线性方程 $L_{CD}(X)=0$。将点 C 的坐标代入，利用一次函数的线性性质展开可得

$$L_{CD}(C)=\frac{L_{CD}(Q)+\lambda L_{CD}(A)}{1+\lambda}=0 \implies L_{CD}(Q)+\lambda L_{CD}(A)=0.$$

将 λ 的表达式代入上式，并同乘 $2T(Q,A)$ 整理可得

$$2L_{CD}(Q)T(Q,A)-T(Q,Q)L_{CD}(A)=0.$$

该等式表明，点 A 满足关于变元 X 的一次线性方程 $2L_{CD}(Q)T(Q,X)-T(Q,Q)L_{CD}(X)=0$。同理，由 B,Q,D 共线且 B,D 位于椭圆上，经过完全对称的代数推导，点 B 亦满足该一次方程。由于直线 AB 上的两相异点 A,B 均满足此一次方程，该方程必等价于直线 AB 的方程 $L_{AB}(X)=0$。因此存在非零实数 μ，使得

$$L_{AB}(X)=\mu\left[2L_{CD}(Q)T(Q,X)-T(Q,Q)L_{CD}(X)\right].$$

令 $X=Q$，得 $L_{AB}(Q)=\mu[2L_{CD}(Q)T(Q,Q)-T(Q,Q)L_{CD}(Q)]=\mu T(Q,Q)L_{CD}(Q)$，从而解得 $\mu L_{CD}(Q)=\frac{L_{AB}(Q)}{T(Q,Q)}$。将该式代回原恒等式，分离出 $L_{CD}(X)$，整理可得

$$\mu T(Q,Q)L_{CD}(X)=2\mu L_{CD}(Q)T(Q,X)-L_{AB}(X).$$

代入 $\mu L_{CD}(Q)=\frac{L_{AB}(Q)}{T(Q,Q)}$，并在等式两边同乘 $T(Q,Q)$，得到直线 CD 的等效算子方程：

$$2L_{AB}(Q)T(Q,X)-T(Q,Q)L_{AB}(X)=0.$$

其次，利用给定的相交条件具体求解直线 CD 的方程。设直线 AB 与直线 $l:2x+y=0$ 交于点 $E(e,-2e)$。直线 AB 过定点 $P(1,1)$ 与点 $E(e,-2e)$，其斜率为 $\frac{-2e-1}{e-1}$。利用点斜式可写出直线 AB 的方程为 $y-1=\frac{-2e-1}{e-1}(x-1)$。展开并整理得到直线 AB 的解析式为

$$L_{AB}(X)=(2e+1)x+(e-1)y-3e=0.$$

将点 $Q(2,-1)$ 代入得 $L_{AB}(Q)=(2e+1)(2)+(e-1)(-1)-3e=4e+2-e+1-3e=3$。将 $L_{AB}(Q)=3$ 及前期求得的 $T(Q,Q)=-\frac{23}{36}$ 代入直线 CD 的等效方程中，得到

$$2(3)\left(\frac{x}{8}-\frac{y}{9}-1\right)-\left(-\frac{23}{36}\right)\left[(2e+1)x+(e-1)y-3e\right]=0.$$

等式两端同乘 36 进行化简，得

$$216\left(\frac{x}{8}-\frac{y}{9}-1\right)+23\big[(2e+1)x+(e-1)y-3e\big]=0.$$

展开可得

$$27x-24y-216+(46e+23)x+(23e-23)y-69e=0.$$

合并同类项，得出直线 CD 的方程为

$$(46e+50)x+(23e-47)y-69e-216=0.$$

进而，计算圆 G 的圆心坐标与半径的表达式。设直线 CD 与直线 $l: y=-2x$ 交于点 $F(f,-2f)$。将其坐标代入直线 CD 的解析式中，可得

$$(46e+50)f+(23e-47)(-2f)-69e-216=0.$$

展开并化简得 $46ef+50f-46ef+94f-69e-216=0$，即

$$144f-69e-216=0.$$

等式两端同除以 3，得到参数 e 与 f 之间的线性关系为 $48f-23e-72=0$，解得

$$f=\frac{23e+72}{48}.$$

圆 G 以线段 EF 为直径。由于 E,F 均在直线 l 上，圆心 $M(x_M,y_M)$ 亦位于直线 l 上，满足 $y_M=-2x_M$。由中点坐标公式可得圆心横坐标 $x_M=\frac{e+f}{2}$。将 f 的表达式代入得

$$x_M=\frac{1}{2}\left(e+\frac{23e+72}{48}\right)=\frac{71e+72}{96}.$$

由此可反解出参数 e 的表达式为

$$e=\frac{96x_M-72}{71}.$$

圆 G 的半径 R 为线段 EF 长度的一半，计算可得

$$R=\frac{1}{2}\sqrt{(e-f)^2+(-2e-(-2f))^2}=\frac{\sqrt{5}}{2}|e-f|.$$

将 f 的代数式代入求差值得

$$e-f=e-\frac{23e+72}{48}=\frac{25e-72}{48}.$$

进一步将 e 的反解表达式代入该差值中，得到

$$\frac{25\left(\frac{96x_M-72}{71}\right)-72}{48}=\frac{2400x_M-1800-5112}{48\times 71}=\frac{2400x_M-6912}{48\times 71}.$$

分子分母同除以 48 进行化简，得

$$e-f=\frac{50x_M-144}{71}=\frac{2(25x_M-72)}{71}.$$

因此，半径 R 随圆心横坐标 x_M 变化的绝对表达式为

$$R=\frac{\sqrt{5}}{2}\left|\frac{2(25x_M-72)}{71}\right|=\frac{\sqrt{5}}{71}|25x_M-72|.$$

最后，建立相切条件并求解定直线方程。假设平面内存在一条定直线 $Ax+By+C=0$ 恒与圆 G 相切。则对于任意实数 x_M，圆心 $M(x_M,-2x_M)$ 到该直线的距离必然恒等于半径 R：

$$\frac{|Ax_M-2Bx_M+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}=\frac{\sqrt{5}}{71}|25x_M-72|.$$

为使该等式对变量 x_M 恒成立，等号两侧绝对值内的一次多项式的对应系数必须成固定比例。由此可建立关系式：

$$\frac{A-2B}{\sqrt{A^2+B^2}}=\pm\frac{25\sqrt{5}}{71},\quad \text{且}\quad \frac{C}{\sqrt{A^2+B^2}}=\mp\frac{72\sqrt{5}}{71}.$$

将两式相除，得出常数项 C 关于 A,B 的线性约束方程：

$$C=-\frac{72}{25}(A-2B).$$

对包含 A,B 的首式两端平方，得到

$$\frac{A^2-4AB+4B^2}{A^2+B^2}=\frac{3125}{5041}.$$

将其交叉相乘并展开为齐次二次方程：

$$5041(A^2-4AB+4B^2)=3125(A^2+B^2),$$

$$5041A^2-20164AB+20164B^2=3125A^2+3125B^2,$$

$$1916A^2-20164AB+17039B^2=0.$$

为获取系数整数化的定直线方程，将该式视为关于 B 的一元二次方程

$$17039B^2-20164AB+1916A^2=0.$$

利用一元二次方程求根公式求解 B：

$$B=\frac{20164A\pm\sqrt{(-20164A)^2-4\times17039\times1916A^2}}{2\times17039}.$$

计算根号内的判别式 Δ：

$$\Delta=406586896A^2-130586896A^2=276000000A^2.$$

由于 A 可被设为正实数，对判别式开平方可得 $\sqrt{\Delta}=\sqrt{4000000\times 69}A=2000\sqrt{69}A$。代入化简得

$$B=\frac{20164A\pm 2000\sqrt{69}A}{34078}=\frac{10082\pm 1000\sqrt{69}}{17039}A.$$

由于直线方程的系数可同乘任意非零常数进行等比例缩放，令 $A=17039$，可求得对应的 B 值为

$$B=10082\pm 1000\sqrt{69}.$$

将选定的 A 与求得的 B 值代入 C 的线性约束方程中计算：

$$\begin{aligned}C&=-\frac{72}{25}\left[17039-2(10082\pm 1000\sqrt{69})\right]\\&=-\frac{72}{25}(17039-20164\mp 2000\sqrt{69})\\&=-\frac{72}{25}(-3125\mp 2000\sqrt{69}).\end{aligned}$$

括号内提取公因式并与分母约分后得

$$C=72(125\pm 80\sqrt{69})=9000\pm 5760\sqrt{69}.$$

综上所述，存在两条定直线与动圆 G 恒相切。将求得的 A,B,C 各组系数组合并代入定直线方程 $Ax+By+C=0$，最终得到两定直线方程分别为：

$$l_1: 17039x+(10082+1000\sqrt{69})y+9000+5760\sqrt{69}=0,$$

$$l_2: 17039x+(10082-1000\sqrt{69})y+9000-5760\sqrt{69}=0.$$

结论成立。

例题 2.0.85

定义：已知 A 为椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 上一动点，过点 A 作圆 M 的其中一条切线交椭圆于点 A'，再过 A' 作圆 M 的另一条切线交椭圆于点 A''，以此类推，记第 n 次作的切线交椭圆于点 $A^{(n)}$，当 $A^{(n)}$ 第一次与 A 重合时，定义圆 M 为椭圆 O 的 n 阶内切圆；同理可将圆 M 替换成椭圆 M，同样可以定义椭圆 M 为椭圆 O 的 n 阶内切椭圆；

（昊天原创）如图圆 $C:(x-m)^2+y^2=r^2$ 为椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 内的一个定圆，过椭圆上任意点 P 作圆 C 的两条切线分别交椭圆 O 于 A,B 两点，

1. 求证：动直线 AB 与一定椭圆 M 恒相切；
2. 当圆 C 为椭圆 O 的一个 n 阶内切圆时，椭圆 M 即为椭圆 O 的一个 n 阶内切椭圆，并找出一组对应的 n 阶内切圆 C 和椭圆 M；

解 2.0.84. 首先，通过建立局部平移坐标系与齐次化思想探讨动直线 AB 的包络轨迹。设动点 $P(x_0,y_0)$ 位于椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上，满足 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$。以点 P 为坐标原点建立局部平移坐标系，设任意

动点的局部坐标为 $X=x-x_0, Y=y-y_0$。已知定圆 C 的方程为 $(x-m)^2+y^2=r^2$。将其转换至局部坐标系得 $(X+x_0-m)^2+(Y+y_0)^2=r^2$。过局部原点 P 向圆 C 作两条切线，设切线方程为 $kX-Y=0$。由点到直线的距离公式可得：

$$\frac{|k(x_0-m)+y_0|}{\sqrt{k^2+1}}=r \implies (k(x_0-m)+y_0)^2=r^2(k^2+1).$$

展开并用 $\frac{Y}{X}$ 替换 k，等式两边同乘 X^2，可得切线对的齐次纯二次型方程：

$$H(X,Y)=(r^2-y_0^2)X^2+2(x_0-m)y_0XY+[r^2-(x_0-m)^2]Y^2=0.$$

另一方面，椭圆 O 在局部坐标系下展开，由于点 P 在椭圆上，常数项归零，方程化为：

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}+2\left(\frac{x_0X}{a^2}+\frac{y_0Y}{b^2}\right)=0.$$

设相交割线 AB 在局部坐标系下的方程为 $uX+vY+1=0$，即 $-(uX+vY)=1$。将其乘入椭圆方程的一次项中进行齐次化构造，得到连接局部原点 P 与交点 A,B 的退化射线系方程：

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}-2\left(\frac{x_0X}{a^2}+\frac{y_0Y}{b^2}\right)(uX+vY)=0.$$

由于该二次齐次方程与切线方向方程 $H(X,Y)=0$ 在几何上均表示同一对射线 PA 与 PB，两者多项式必然严格成比例。故存在非零实数 μ，使得：

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}-\mu H(X,Y)\equiv 2\left(\frac{x_0X}{a^2}+\frac{y_0Y}{b^2}\right)(uX+vY).$$

为求解比例常数 μ，取椭圆在点 P 处的切线方向向量 $\vec{t}=(-a^2y_0,b^2x_0)$ 代入恒等式，此时等式右侧内积为零。将 $\vec{t}$ 代入左侧二次部分，有 $\frac{(-a^2y_0)^2}{a^2}+\frac{(b^2x_0)^2}{b^2}=a^2y_0^2+b^2x_0^2=a^2b^2$。对于 $H(\vec{t})$ 的计算，展开并利用约束条件 $a^2y_0^2=a^2b^2-b^2x_0^2$ 进行降次化简：

$$\begin{aligned}H(\vec{t})&=(r^2-y_0^2)a^4y_0^2-2(x_0-m)y_0a^2b^2x_0y_0+[r^2-(x_0-m)^2]b^4x_0^2\\&=r^2(a^4y_0^2+b^4x_0^2)-(a^2y_0^2+b^2x_0^2)^2+2mx_0b^2(a^2y_0^2+b^2x_0^2)-m^2b^4x_0^2\\&=r^2b^2(a^4-c^2x_0^2)-b^4(a^2-mx_0)^2.\end{aligned}$$

其中 $c^2=a^2-b^2$。由此解得：

$$\frac{1}{\mu}=\frac{r^2(a^4-c^2x_0^2)-b^2(a^2-mx_0)^2}{a^2}.$$

分别将标准基底 $(1,0)$ 与 $(0,1)$ 代入算子恒等式，通过比较 X^2 与 Y^2 的系数提取 u 与 v：对于 X^2 项：$\frac{1}{a^2}-\mu(r^2-y_0^2)=\frac{2x_0}{a^2}u \implies 2x_0u=1-\mu a^2(r^2-y_0^2)$。对于 Y^2 项：$\frac{1}{b^2}-\mu[r^2-(x_0-m)^2]=\frac{2y_0}{b^2}v \implies 2y_0v=1-\mu b^2[r^2-(x_0-m)^2]$。将 $\frac{1}{\mu}$ 的表达式代入上述两式化简，并定义常数 $A_1=r^2c^2+m^2b^2+a^2b^2$ 与 $B_1=r^2c^2-a^2b^2+m^2b^2$，可得：

$$2u=\mu\left(2mb^2-\frac{A_1}{a^2}x_0\right),\quad 2v=\mu\frac{B_1}{b^2}y_0.$$

将 u, v 代回全局割线方程 $u(x-x_0)+v(y-y_0)+1=0$，展开为 $2ux+2vy+2-2ux_0-2vy_0=0$。方程两端同除以 μ，常数项部分化简为：

$$\begin{aligned}\frac{2}{\mu}-\frac{2ux_0}{\mu}-\frac{2vy_0}{\mu}&=\frac{2}{\mu}-\left[\frac{1}{\mu}-a^2(r^2-y_0^2)\right]-\left[\frac{1}{\mu}-b^2\big(r^2-(x_0-m)^2\big)\right]\\&=a^2r^2-a^2y_0^2+b^2r^2-b^2(x_0-m)^2\\&=r^2(a^2+b^2)-a^2b^2-m^2b^2+2mb^2x_0.\end{aligned}$$

定义独立于点 P 的常数 $W_1=r^2(a^2+b^2)-a^2b^2-m^2b^2$。全局直线方程转化为：

$$x_0\left(2mb^2-\frac{A_1}{a^2}x\right)+y_0\left(\frac{B_1}{b^2}y\right)=-(2mb^2x+W_1).$$

令 $F(x)=2mb^2-\frac{A_1}{a^2}x$，$G(y)=\frac{B_1}{b^2}y$，$H(x)=-(2mb^2x+W_1)$。由于动点坐标 (x_0,y_0) 严格受限于椭圆 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$，根据线性方程的包络定理，该直线族恒相切于边界二次曲线：

$$a^2F(x)^2+b^2G(y)^2=H(x)^2.$$

完全展开并消去同次项，整理为标准二次方程：

$$\left(\frac{A_1^2}{a^2}-4m^2b^4\right)x^2+\frac{B_1^2}{b^2}y^2-4mb^2(A_1+W_1)x+4a^2m^2b^4-W_1^2=0.$$

由于二次项系数不为零且同号，且无 xy 交叉项，该方程严格表示一个固定的椭圆 M。将其配方为 $\frac{(x-m_0)^2}{a_0}+\frac{y^2}{b_0}=1$ 的形式。椭圆中心 $m_0=\frac{2mb^2(A_1+W_1)}{A_1^2/a^2-4m^2b^4}$。代入 $A_1+W_1=2a^2r^2$，得：

$$m_0=\frac{4a^4b^2mr^2}{A_1^2-4a^2m^2b^4}=\frac{4a^4b^2mr^2}{(A_1-2amb^2)(A_1+2amb^2)}.$$

将分母因子展开验证：

$$A_1\pm 2amb^2=a^2b^2+a^2r^2\pm 2ab^2m+b^2m^2-b^2r^2.$$

由此得到 m_0 的解析式。同时定义化简项 $Z=b^4(a^2-m^2-r^2)^2-4b^4m^2r^2-a^4r^4$，提取常数可推导得：

$$a_0=\frac{a^2Z^2}{(A_1^2-4a^2m^2b^4)^2},\quad b_0=\frac{b^2Z^2}{(A_1^2-4a^2m^2b^4)B_1^2}.$$

展开 Z 的二次项并代入即可完整构造 a_0, b_0。其次，证明当圆 C 为椭圆 O 的 n 阶内切圆时，椭圆 M 即为 n 阶内切椭圆。若圆 C 为椭圆 O 的 n 阶内切圆，则存在一个由切线构成的 n 边形闭合回路 $P_1\to P_2\to\ldots\to P_n\to P_1$。根据代数包络的等价性，由任一点 P_k 引出的切线对 $P_{k-1}P_k$ 与 P_kP_{k+1} 所对应的割线 $P_{k-1}P_{k+1}$ 恒切于定椭圆 M。因此，取原多边形的隔点子序列 $P_1\to P_3\to P_5\ldots$，其所有连线均与椭圆 M 相切。由于原序列具有严格的 n 周期闭合性，该子序列同样在有限步内闭合。由于该新闭合多边形的各边皆切于椭圆 M，依照闭合阶数定义，椭圆 M 必定为椭圆 O 的 n 阶内切

椭圆。最后，给出一组对应的 n 阶内切圆 C_n 和椭圆 M_n。基于 Poncelet 闭合定理，椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的一类 n 阶内切圆 C_n 具有以下参数：

$$m=\frac{c\sqrt{a^2-b^2\cos^2(\frac{\pi}{n})}}{a},\quad r=\frac{b^2}{a}\cos\left(\frac{\pi}{n}\right).$$

设 $t=\cos\left(\frac{\pi}{n}\right)$，则 $m^2=\frac{c^2(a^2-b^2t^2)}{a^2}$，$r^2=\frac{b^4t^2}{a^2}$。将其代入基础代数式 A_1,B_1,W_1：

$$\begin{aligned}A_1&=\frac{b^4t^2c^2}{a^2}+\frac{b^2c^2(a^2-b^2t^2)}{a^2}+a^2b^2=b^2(2a^2-b^2),\\B_1&=\frac{b^4t^2c^2}{a^2}-a^2b^2+\frac{b^2c^2(a^2-b^2t^2)}{a^2}=-b^4,\\W_1&=r^2(a^2+b^2)-a^2b^2-m^2b^2=2b^4t^2-A_1.\end{aligned}$$

代入参数化简核心项 Z 与 $A_1^2-4a^2m^2b^4$：

$$Z=-b^8\cos\left(\frac{2\pi}{n}\right),\quad A_1^2-4a^2m^2b^4=b^6\left(b^2+4c^2\cos^2\left(\frac{\pi}{n}\right)\right).$$

将上述化简结果代入 a_0,b_0,m_0 中，提取平方根以计算 M_n 的半轴参数：横半轴 $a_1=\sqrt{a_0}=\frac{ab^2\cos(\frac{2\pi}{n})}{b^2+4c^2\cos^2(\frac{\pi}{n})}$。纵半轴 $b_1=\sqrt{b_0}=\frac{b^2\cos(\frac{2\pi}{n})}{\sqrt{b^2+4c^2\cos^2(\frac{\pi}{n})}}$。中心坐标 $m_1=m_0=\frac{4act^2\sqrt{a^2-b^2t^2}}{b^2+4c^2t^2}=\frac{4ac\cos^2(\frac{\pi}{n})\sqrt{a^2-b^2\cos^2(\frac{\pi}{n})}}{b^2+4c^2\cos^2(\frac{\pi}{n})}$ 所得参数完全匹配题目给定要求，由此构建出一组对应的 n 阶内切圆与内切椭圆方程。

例题 2.0.86

已知 A 为二次曲线 E 上一动点，过点 A 作圆 M 的其中一条切线交曲线 E 于点 A'，再过 A' 作圆 M 的另一条切线交曲线 E 于点 A''，以此类推，记第 n 次作的切线交曲线 E 于点 $A^{(n)}$，当 $A^{(n)}$ 第一次与 A 重合时，定义圆 M 为曲线 E 的 n 阶内切圆；终极表达式

- 圆 $M_n:(x\pm\lambda)^2+y^2=\frac{b^4}{a^2}\cos^2\left(\frac{\pi}{n}\right)$ 为椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的一个 n 阶内切圆；
- 圆 $M_n:(x\pm\mu)^2+y^2=\frac{b^4}{a^2}\cos^2\left(\frac{\pi}{n}\right)$ 为双曲线 $O:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b>0)$ 的一个 n 阶内切圆；
- 圆 $M_n:\left(x-\frac{1+\cos^2(\frac{\pi}{n})}{2}\cdot p\right)^2+y^2=p^2\cos^2\left(\frac{\pi}{n}\right)$ 为抛物线 $y^2=2px$ 的一个 n 阶内切圆；

解 2.0.85. 对于圆锥曲线的 n 阶内切圆问题，相切条件可转化为曲线参数的离散递推关系。若迭代 n 次后闭合，则参数序列在代数上同构于固定步长的正切函数序列。

设相角参数 ϕ_k 满足差分关系 $\phi_{k+1}-\phi_k=\frac{\pi}{n}$。由正切函数的差角公式 $\tan(\phi_{k+1}-\phi_k)=\tan\frac{\pi}{n}$，将其平方可得：

$$(\tan\phi_{k+1}-\tan\phi_k)^2=\tan^2\frac{\pi}{n}(1+\tan\phi_k\tan\phi_{k+1})^2$$

展开并整理为关于 $\tan\phi_k$ 与 $\tan\phi_{k+1}$ 的双二次恒等式：

$$\tan^2\frac{\pi}{n}\tan^2\phi_k\tan^2\phi_{k+1}-(\tan^2\phi_k+\tan^2\phi_{k+1})+2\left(1+\tan^2\frac{\pi}{n}\right)\tan\phi_k\tan\phi_{k+1}+\tan^2\frac{\pi}{n}=0$$

等式两端同除以 $\tan^2\frac{\pi}{n}$，得：

$$\tan^2\phi_k\tan^2\phi_{k+1}-\frac{1}{\tan^2\frac{\pi}{n}}(\tan^2\phi_k+\tan^2\phi_{k+1})+\frac{2(1+\tan^2\frac{\pi}{n})}{\tan^2\frac{\pi}{n}}\tan\phi_k\tan\phi_{k+1}+1=0$$

对于由几何相切条件导出的关于交点参数 t_k,t_{k+1} 的双二次方程 $At_k^2t_{k+1}^2+B(t_k^2+t_{k+1}^2)+2Ct_kt_{k+1}+D=0$。引入参数代换 $t_k=\eta\tan\phi_k$，原方程转化为：

$$\frac{A\eta^4}{D}\tan^2\phi_k\tan^2\phi_{k+1}+\frac{B\eta^2}{D}(\tan^2\phi_k+\tan^2\phi_{k+1})+\frac{2C\eta^2}{D}\tan\phi_k\tan\phi_{k+1}+1=0$$

对比两式对应系数，得到代数相容条件：

$$\frac{A\eta^4}{D}=1,\quad \frac{B\eta^2}{D}=-\frac{1}{\tan^2\frac{\pi}{n}},\quad \frac{C\eta^2}{D}=\frac{1+\tan^2\frac{\pi}{n}}{\tan^2\frac{\pi}{n}}=1-\frac{B\eta^2}{D}$$

由第一式得 $\eta^2=\sqrt{\frac{D}{A}}$。由第三式整理得 $\frac{(B+C)\eta^2}{D}=1$，即 $\eta^2=\frac{D}{B+C}$。联立两者得到恒等关系 $\sqrt{\frac{D}{A}}=\frac{D}{B+C}$，两边平方即 $AD=(B+C)^2$。将 $\eta^2=\frac{D}{B+C}$ 代入第二式，得 $\tan^2\frac{\pi}{n}=-\frac{D}{B\eta^2}=-\frac{B+C}{B}$。当上述条件成立时，相角 ϕ_k 每经过一次切线迭代均增加或减少固定步长 $\frac{\pi}{n}$。经过 n 次迭代后，总相角改变量为 $\pm\pi$。由正切函数的周期性可知 $\tan\phi_n=\tan\phi_0$，即 $t_n=t_0$，对应动点首次闭合。因此，n 阶内切的充要代数条件为 $AD=(B+C)^2$ 与 $\tan^2\frac{\pi}{n}=-\frac{B+C}{B}$。下分别对三种圆锥曲线进行验证。

对于抛物线 $y^2=2px$，设动点参数方程为 $x=\frac{p}{2}t^2,y=pt$。根据极化算子差分律，过参数 t_k,t_{k+1} 两点的弦方程为 $2x-(t_k+t_{k+1})y+pt_kt_{k+1}=0$。设内切圆 M_n 的圆心为 $(m,0)$，半径为 r。由圆心到弦的距离等于 r，得 $\frac{|2m+pt_kt_{k+1}|}{\sqrt{4+(t_k+t_{k+1})^2}}=r$。两端平方并展开，整理为标准双二次方程，对应系数为：

$$A=p^2,\quad B=-r^2,\quad C=2pm-r^2,\quad D=4(m^2-r^2)$$

计算 $B+C=2(pm-r^2)$。代入闭合条件 $AD=(B+C)^2$：

$$4p^2(m^2-r^2)=4(pm-r^2)^2\implies p^2m^2-p^2r^2=p^2m^2-2pmr^2+r^4$$

化简得 $r^2(p^2-2pm+r^2)=0$。由于 $r>0$，解得 $m=\frac{p^2+r^2}{2p}$。代入步长条件 $\tan^2\frac{\pi}{n}=-\frac{B+C}{B}$：

$$\tan^2\frac{\pi}{n}=\frac{2(pm-r^2)}{r^2}=\frac{p^2+r^2-2r^2}{r^2}=\frac{p^2}{r^2}-1$$

解得 $\sec^2\frac{\pi}{n}=\frac{p^2}{r^2}$，即 $r^2=p^2\cos^2\frac{\pi}{n}$。将 r^2 代回圆心坐标公式，得 $m=\frac{p^2+p^2\cos^2(\pi/n)}{2p}=\frac{1+\cos^2(\pi/n)}{2}p$。抛物线结论得证。

对于椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，设参数方程为 $x=a\frac{1-t^2}{1+t^2},y=b\frac{2t}{1+t^2}$。由算子差分律，化简后得过参数 t_k,t_{k+1} 的弦方程为 $b(1-t_kt_{k+1})x+a(t_k+t_{k+1})y-ab(1+t_kt_{k+1})=0$。设圆心为 $(m,0)$，半径为 r。代入距离公式并平方得：

$$b^2\left[m(1-t_kt_{k+1})-a(1+t_kt_{k+1})\right]^2=r^2\left[b^2(1-t_kt_{k+1})^2+a^2(t_k+t_{k+1})^2\right]$$

展开并提取各项系数：

$$A=b^2(m+a)^2-r^2b^2,\quad B=-r^2a^2,\quad C=-b^2(m^2-a^2)-r^2c^2,\quad D=b^2(m-a)^2-r^2b^2$$

其中 $c^2=a^2-b^2$。计算 $B+C=-b^2(m^2-a^2)-r^2(2a^2-b^2)$。代入闭合条件 $AD=(B+C)^2$：

$$b^4(m^2-a^2)^2-2r^2b^4(m^2+a^2)+r^4b^4=b^4(m^2-a^2)^2+2r^2b^2(m^2-a^2)(2a^2-b^2)+r^4(2a^2-b^2)^2$$

同除以 r^2 并展开合并含 m^2 的项与常数项：

$$-2b^4m^2-2b^2(2a^2-b^2)m^2=-4a^2b^2m^2$$

$$2a^2b^4-r^2b^4-2a^2b^2(2a^2-b^2)+r^2(4a^4-4a^2b^2+b^4)=-4a^2b^2c^2+4r^2a^2c^2$$

等式化为 $-4a^2b^2m^2=-4a^2b^2c^2+4r^2a^2c^2$，解得 $m^2=c^2\left(1-\frac{r^2}{b^2}\right)$。代入步长条件 $\tan^2\frac{\pi}{n}=-\frac{B+C}{B}$：

$$B+C=-b^2c^2\left(1-\frac{r^2}{b^2}\right)+b^2a^2-r^2(2a^2-b^2)=-b^2c^2+r^2c^2+b^2a^2-2r^2a^2+r^2b^2=b^4-r^2a^2$$

$$\tan^2\frac{\pi}{n}=\frac{b^4-r^2a^2}{r^2a^2}=\frac{b^4}{r^2a^2}-1\implies r^2=\frac{b^4}{a^2}\cos^2\frac{\pi}{n}$$

将 r^2 代回，得圆心横坐标满足 $m^2=c^2\left(1-\frac{b^2}{a^2}\cos^2\frac{\pi}{n}\right)$。令 $\lambda=\sqrt{m^2}$，圆心为 $(\pm\lambda,0)$，椭圆结论得证。

对于双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，设参数化为 $x=a\frac{1+t^2}{1-t^2},y=b\frac{2t}{1-t^2}$。由算子差分律得弦方程为 $b(1+t_kt_{k+1})x-a(t_k+t_{k+1})y-ab(1-t_kt_{k+1})=0$。点到圆心 $(m,0)$ 的距离平方方程为：

$$b^2\left[m(1+t_kt_{k+1})-a(1-t_kt_{k+1})\right]^2=r^2\left[b^2(1+t_kt_{k+1})^2+a^2(t_k+t_{k+1})^2\right]$$

展开对应的双二次型系数为（其中 $c^2=a^2+b^2$）：

$$A=b^2(m+a)^2-r^2b^2,\quad B=-r^2a^2,\quad C=b^2(m^2-a^2)-r^2c^2,\quad D=b^2(m-a)^2-r^2b^2$$

计算 $B+C=b^2(m^2-a^2)-r^2(2a^2+b^2)$。代入闭合条件 $AD=(B+C)^2$：

$$b^4(m^2-a^2)^2-2r^2b^4(m^2+a^2)+r^4b^4=b^4(m^2-a^2)^2-2r^2b^2(m^2-a^2)(2a^2+b^2)+r^4(2a^2+b^2)^2$$

同除以 r^2 并合并同类项：

$$-2b^4m^2+2b^2(2a^2+b^2)m^2=4a^2b^2m^2$$

$$2a^2b^4-r^2b^4+2a^2b^2(2a^2+b^2)+r^2(4a^4+4a^2b^2+b^4)=4a^2b^2c^2+4r^2a^2c^2$$

等式化为 $4a^2b^2m^2=4a^2b^2c^2+4r^2a^2c^2$，解得 $m^2=c^2\left(1+\frac{r^2}{b^2}\right)$。代入步长条件 $\tan^2\frac{\pi}{n}=-\frac{B+C}{B}$：

$$B+C=b^2c^2\left(1+\frac{r^2}{b^2}\right)-b^2a^2-r^2(2a^2+b^2)=b^2c^2+r^2c^2-b^2a^2-2r^2a^2-r^2b^2=b^4-r^2a^2$$

$$\tan^2\frac{\pi}{n}=\frac{b^4-r^2a^2}{r^2a^2}=\frac{b^4}{r^2a^2}-1\implies r^2=\frac{b^4}{a^2}\cos^2\frac{\pi}{n}$$

将 r^2 代回，得圆心横坐标满足 $m^2=c^2\left(1+\frac{b^2}{a^2}\cos^2\frac{\pi}{n}\right)$。令 $\mu=\sqrt{m^2}$，圆心为 $(\pm\mu,0)$，双曲线结论得证。

例题 2.0.87

过圆 $M:(x-\lambda)^2+y^2=r^2\ (r>0)$ 上的点 P 作圆 M 的切线交椭圆 $O_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b>0)$ 于 A,B 两点，再过 A,B 两点作椭圆 $O_2:\frac{x^2}{a^2}+\frac{(1+t^2)^2y^2}{4t^2b^2}=1$（其中 $t=\sqrt[4]{\frac{(a+\lambda)^2-r^2}{(a-\lambda)^2-r^2}}$）的逆切线分别交椭圆 O_1 于 A',B' 两点；
求证：直线 $A'B'$ 与圆 $N:(x+\lambda)^2+y^2=r^2$ 相切；

解 2.0.86. 采用算子系统中的参数方程进行降维处理。设椭圆 $O_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上的点可通过参数 m 表示为 $\left(a\frac{1-m^2}{1+m^2},b\frac{2m}{1+m^2}\right)$。设点 A,B 对应的参数分别为 m_1,m_2。由算子极点极线法则可知，过点 A,B 的割线所对应的极点坐标为 $\left(a\frac{1-m_1m_2}{1+m_1m_2},b\frac{m_1+m_2}{1+m_1m_2}\right)$。代入椭圆的极线方程可得直线 AB 的方程为：

$$\frac{1-m_1m_2}{a(1+m_1m_2)}x+\frac{m_1+m_2}{b(1+m_1m_2)}y=1.$$

将等式两边同乘 $1+m_1m_2$，整理得直线 AB 的参数化方程为：

$$\frac{1-m_1m_2}{a}x+\frac{m_1+m_2}{b}y=1+m_1m_2.$$

已知直线 AB 与圆 $M:(x-\lambda)^2+y^2=r^2$ 相切。利用点到直线距离公式，圆心 $(\lambda,0)$ 到直线 AB 的距离等于半径 r，即满足：

$$\frac{\left|\lambda\frac{1-m_1m_2}{a}-(1+m_1m_2)\right|}{\sqrt{\frac{(1-m_1m_2)^2}{a^2}+\frac{(m_1+m_2)^2}{b^2}}}=r.$$

将该等式两边平方，并同乘 a^2b^2 消去分母中的各项，可得：

$$b^2(\lambda(1-m_1m_2)-a(1+m_1m_2))^2=r^2b^2(1-m_1m_2)^2+r^2a^2(m_1+m_2)^2.$$

对等式左侧提取各项合并为 $((\lambda-a)-(\lambda+a)m_1m_2)^2$。将其完全平方展开，并将右侧的 $r^2b^2(1-m_1m_2)^2$ 移至左侧合并同类项，得到关于参数积与和的代数恒等式：

$$\begin{aligned}&b^2[(\lambda-a)^2-r^2]-2b^2[\lambda^2-a^2-r^2]m_1m_2+b^2[(\lambda+a)^2-r^2](m_1m_2)^2\\=&r^2a^2(m_1+m_2)^2.\end{aligned}$$

另一方面，过点 A 作椭圆 $O_2:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{\frac{4t^2}{(1+t^2)^2}b^2}=1$ 的切线，设该切线交椭圆 O_1 于点 A'，点 A' 的参数为 m_1'。弦 AA' 所在的直线方程为 $\frac{1-m_1m_1'}{a}x+\frac{m_1+m_1'}{b}y=1+m_1m_1'$。直线 $Ax+By=C$ 与椭圆 $\frac{x^2}{M^2}+\frac{y^2}{N^2}=1$ 相切的等价对偶条件为 $M^2A^2+N^2B^2=C^2$。将直线 AA' 的系数代入椭圆 O_2 的相切条件中，得：

$$a^2\left(\frac{1-m_1m_1'}{a}\right)^2+\frac{4t^2}{(1+t^2)^2}b^2\left(\frac{m_1+m_1'}{b}\right)^2=(1+m_1m_1')^2.$$

化简并移项，得：

$$\frac{4t^2}{(1+t^2)^2}(m_1+m_1')^2=(1+m_1m_1')^2-(1-m_1m_1')^2=4m_1m_1'.$$

两边约去常数 4，并同乘 $(1+t^2)^2$ 展开：

$$t^2(m_1^2+2m_1m_1'+(m_1')^2)=(1+2t^2+t^4)m_1m_1'.$$

合并同类项，得到关于 m_1,m_1' 的对称多项式方程：

$$t^2m_1^2-(1+t^4)m_1m_1'+t^2(m_1')^2=0.$$

等式两边同除以 m_1m_1'，转化为 $t^2\frac{m_1'}{m_1}-(1+t^4)+t^2\frac{m_1}{m_1'}=0$。通过因式分解 $\left(t^2\frac{m_1'}{m_1}-1\right)\left(\frac{m_1'}{m_1}-t^2\right)=0$，解得参数映射关系为 $m_1'=t^2m_1$ 或 $m_1'=\frac{1}{t^2}m_1$。由于对点 A,B 所作的逆切线映射选取统一的分支，令 $m_1'=t^2m_1$ 且 $m_2'=t^2m_2$。由此可得，过点 A',B' 的直线 $A'B'$ 对应的参数积与参数和分别为：

$$m_1'm_2'=t^4m_1m_2,\quad m_1'+m_2'=t^2(m_1+m_2).$$

最后，验证直线 $A'B'$ 与圆 $N:(x+\lambda)^2+y^2=r^2$ 的相切条件。圆 N 的圆心为 $(-\lambda,0)$，直线 $A'B'$ 与圆 N 相切等价于下式恒成立：

$$\begin{aligned}&b^2[(-\lambda-a)^2-r^2]-2b^2[(-\lambda)^2-a^2-r^2]m_1'm_2'+b^2[(-\lambda+a)^2-r^2](m_1'm_2')^2\\=&r^2a^2(m_1'+m_2')^2.\end{aligned}$$

将常数项中的负号提取，并代入 $m_1'm_2'=t^4m_1m_2$，等式左侧可化简为：

$$b^2[(\lambda+a)^2-r^2]-2b^2[\lambda^2-a^2-r^2]t^4m_1m_2+b^2[(\lambda-a)^2-r^2]t^8(m_1m_2)^2.$$

根据题意，$t^4=\frac{(a+\lambda)^2-r^2}{(a-\lambda)^2-r^2}$，即 $(\lambda+a)^2-r^2=t^4[(\lambda-a)^2-r^2]$。将该等量关系代入等式左侧第一项，并将第三项中的 $(\lambda-a)^2-r^2$ 替换为 $\frac{1}{t^4}[(\lambda+a)^2-r^2]$，得：

$$t^4b^2[(\lambda-a)^2-r^2]-2b^2[\lambda^2-a^2-r^2]t^4m_1m_2+t^8b^2\frac{1}{t^4}[(\lambda+a)^2-r^2](m_1m_2)^2.$$

提取公因式 t^4，上式转化为：

$$t^4\Big(b^2[(\lambda-a)^2-r^2]-2b^2[\lambda^2-a^2-r^2]m_1m_2+b^2[(\lambda+a)^2-r^2](m_1m_2)^2\Big).$$

由已知直线 AB 与圆 M 相切所得的代数恒等式，括号内的多项式等于 $r^2a^2(m_1+m_2)^2$。因此，等式左侧的值可进一步化简为：

$$t^4\left(r^2a^2(m_1+m_2)^2\right)=r^2a^2\left(t^2(m_1+m_2)\right)^2=r^2a^2(m_1'+m_2')^2.$$

该结果等于相切等式的右侧。由此推知，圆心 $(-\lambda,0)$ 到直线 $A'B'$ 的距离等于 r，故直线 $A'B'$ 与圆 $N:(x+\lambda)^2+y^2=r^2$ 相切。

例题 2.0.88

过圆 $M:(x-\lambda)^2+y^2=r^2\ (r>0)$ 上的点 P 作圆 M 的切线交椭圆 $O_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b>0)$ 于 A,B 两点，再过 A,B 两点作双曲线 $O_2:\frac{x^2}{a^2}-\frac{(1-t^2)^2y^2}{4t^2b^2}=1$（其中 $t=\sqrt[4]{\frac{(a+\lambda)^2-r^2}{(a-\lambda)^2-r^2}}$）的逆切线分别交椭圆 O_1 于 A',B' 两点；

求证：直线 $A'B'$ 与圆 $N:(x+\lambda)^2+y^2=r^2$ 相切

解 2.0.87. 对椭圆 $O_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上的点引入有理参数化表示。设动点参数为 $u=\tan\frac{\alpha}{2}$，则椭圆上任意一点的坐标可表示为 $\left(a\frac{1-u^2}{1+u^2},b\frac{2u}{1+u^2}\right)$。对于椭圆上两相异点 A 和 B，设其对应参数分别为 u 和 v。连接 A,B 的割线方程可通过两点坐标代入验证，化为如下截距式结构：

$$\frac{1-uv}{1+uv}\frac{x}{a}+\frac{u+v}{1+uv}\frac{y}{b}=1$$

将该式同乘 $1+uv$，整理可得直线 AB 的方程为：

$$\frac{1-uv}{a}x+\frac{u+v}{b}y-(1+uv)=0$$

考察直线 AB 与圆 $M:(x-\lambda)^2+y^2=r^2$ 相切的代数条件。圆心 $(\lambda,0)$ 到直线 AB 的距离等于半径 r，由点到直线的距离公式可得：

$$\frac{\left|\lambda\frac{1-uv}{a}-(1+uv)\right|}{\sqrt{\frac{(1-uv)^2}{a^2}+\frac{(u+v)^2}{b^2}}}=r$$

将等式两端平方，并同乘 a^2b^2 以消除分母：

$$b^2\left[\lambda(1-uv)-a(1+uv)\right]^2=r^2b^2(1-uv)^2+r^2a^2(u+v)^2$$

对等号左端方括号内的式子进行重组，化为 $(\lambda-a)-(\lambda+a)uv$。将其完全平方展开：

$$b^2\left[(\lambda-a)^2-2(\lambda^2-a^2)uv+(\lambda+a)^2u^2v^2\right]=r^2b^2(1-2uv+u^2v^2)+r^2a^2(u+v)^2$$

移项整理，提取 u^2v^2、uv 及常数项的系数：

$$b^2\left[(a+\lambda)^2-r^2\right]u^2v^2-2b^2(\lambda^2-a^2-r^2)uv+b^2\left[(a-\lambda)^2-r^2\right]=r^2a^2(u+v)^2$$

此等式为弦 AB 与圆 M 相切的充要代数约束。

接着，处理过椭圆上一点作双曲线逆切线的代数映射。双曲线 O_2 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b_2^2}=1$，其中半虚轴的平方为 $b_2^2=\frac{4t^2b^2}{(1-t^2)^2}$。设过点 $A(u)$ 作双曲线的切线交椭圆于 $A'(u')$。同理，直线 AA' 的方程为：

$$\frac{1-uu'}{a(1+uu')}x+\frac{u+u'}{b(1+uu')}y=1$$

直线 $\frac{x}{x_0}+\frac{y}{y_0}=1$ 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b_2^2}=1$ 相切的对偶条件为 $\frac{a^2}{x_0^2}-\frac{b_2^2}{y_0^2}=1$。代入直线 AA' 的系数得：

$$a^2\frac{(1-uu')^2}{a^2(1+uu')^2}-b_2^2\frac{(u+u')^2}{b^2(1+uu')^2}=1$$

去分母化简，得：

$$(1-uu')^2-\frac{b_2^2}{b^2}(u+u')^2=(1+uu')^2$$

展开并对消首尾的完全平方式，得到：

$$-4uu'=\frac{b_2^2}{b^2}(u+u')^2$$

代入 $\frac{b_2^2}{b^2}=\frac{4t^2}{(1-t^2)^2}$，等式化为：

$$-4uu'=\frac{4t^2}{(1-t^2)^2}(u+u')^2$$

等式两端同除以 4 并乘 $(1-t^2)^2$，展开左端：

$$-uu'(1-2t^2+t^4)=t^2(u^2+2uu'+u'^2)$$

展开并移项，构建关于 u' 的齐次二次方程：

$$t^2u^2+(1+t^4)uu'+t^2u'^2=0$$

该多项式因式分解为：

$$(u+t^2u')(t^2u+u')=0$$

解得 $u'=-t^2u$ 或 $u'=-\frac{u}{t^2}$。根据题意中关于“逆切线”的统一射影映射要求，保证各动点在几何映射上处于同现代数分支，选取参数变换 $u'=-t^2u$。同理，对于点 B 的切线交点 B'，其参数满足 $v'=-t^2v$。

反解出 $u=-\frac{u'}{t^2}$ 且 $v=-\frac{v'}{t^2}$，将其代回直线 AB 与圆 M 相切的约束方程中：

$$b^2\big[(a+\lambda)^2-r^2\big]\frac{u'^2v'^2}{t^8}-2b^2(\lambda^2-a^2-r^2)\frac{u'v'}{t^4}+b^2\big[(a-\lambda)^2-r^2\big]=r^2a^2\frac{(u'+v')^2}{t^4}$$

等式两端同乘 t^4，得到关于参数 u',v' 的关系式：

$$b^2\frac{(a+\lambda)^2-r^2}{t^4}u'^2v'^2-2b^2(\lambda^2-a^2-r^2)u'v'+b^2\big[(a-\lambda)^2-r^2\big]t^4=r^2a^2(u'+v')^2$$

由题设参数条件 $t=\sqrt[4]{\frac{(a+\lambda)^2-r^2}{(a-\lambda)^2-r^2}}$，可得 $t^4=\frac{(a+\lambda)^2-r^2}{(a-\lambda)^2-r^2}$。由此可导出系数的置换关系：

$$\frac{(a+\lambda)^2-r^2}{t^4}=(a-\lambda)^2-r^2\quad\text{且}\quad\big[(a-\lambda)^2-r^2\big]t^4=(a+\lambda)^2-r^2$$

将其代入上述方程，四次项与常数项系数发生交换：

$$b^2\big[(a-\lambda)^2-r^2\big]u'^2v'^2-2b^2(\lambda^2-a^2-r^2)u'v'+b^2\big[(a+\lambda)^2-r^2\big]=r^2a^2(u'+v')^2$$

最后，分析直线 $A'B'$ 与圆 $N:(x+\lambda)^2+y^2=r^2$ 相切的代数条件。圆 N 的圆心坐标为 $(-\lambda,0)$，半径为 r。直线 $A'B'$ 的方程为 $\frac{1-u'v'}{a}x+\frac{u'+v'}{b}y-(1+u'v')=0$。圆心 $(-\lambda,0)$ 到直线 $A'B'$ 的距离等于 r 的充要条件，由前述距离公式推导同理可得，仅需将原条件中的 λ 替换为 $-\lambda$。替换后常数变化为：四次项系数变为 $b^2\big[(a+(-\lambda))^2-r^2\big]=b^2\big[(a-\lambda)^2-r^2\big]$；常数项变为 $b^2\big[(a-(-\lambda))^2-r^2\big]=b^2\big[(a+\lambda)^2-r^2\big]$；中间项系数中，由于 $(-\lambda)^2-a^2-r^2=\lambda^2-a^2-r^2$，该系数整体保持不变。因此，直线 $A'B'$ 与圆 N 相切等价于下式成立：

$$b^2\big[(a-\lambda)^2-r^2\big]u'^2v'^2-2b^2(\lambda^2-a^2-r^2)u'v'+b^2\big[(a+\lambda)^2-r^2\big]=r^2a^2(u'+v')^2$$

该相切条件与经参数映射推导所得的 u',v' 约束方程完全一致，故该等式恒成立。由此可证，直线 $A'B'$ 必定与圆 $N:(x+\lambda)^2+y^2=r^2$ 相切。

例题 2.0.89

已知 P 为椭圆 $O:\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{5}=1$ 上一动点，过点 P 作圆 $M_1:(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 的切线交椭圆 O 于 A，再过点 A 作圆 M_1 的另一切线交椭圆 O 于 B；类似地，过点 P 作圆 $M_2:(x-1)^2+(y+1)^2=1$ 的切线交椭圆 O 于 C，再过点 C 作圆 M_2 的另一切线交椭圆 O 于 D；

求证：动直线 BD 恒与椭圆 $N:\left(x-\frac{30}{23}\right)^2+\frac{4y^2}{115}=\frac{72}{529}$ 相切；

解 2.0.88. 采用椭圆的有理参数化方法进行代数推导。设椭圆 $O:\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{5}=1$ 的长短半轴分别为 $a=2\sqrt{2},b=\sqrt{5}$。设椭圆上的动点可通过半角参数 t 表示为 $\left(a\frac{1-t^2}{1+t^2},b\frac{2t}{1+t^2}\right)$。对于椭圆上参数为 m_1,m_2 的两点，过这两点的弦所在直线的算子参数方程可表示为：

$$\frac{1-m_1m_2}{a}x+\frac{m_1+m_2}{b}y=1+m_1m_2.$$

已知该弦与圆 $M_1:(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 相切，由点到直线的距离公式可得圆心 $(1,1)$ 到直线的距离等于半径 1，即满足：

$$\left(\frac{1-m_1m_2}{a}+\frac{m_1+m_2}{b}-(1+m_1m_2)\right)^2=\frac{(1-m_1m_2)^2}{a^2}+\frac{(m_1+m_2)^2}{b^2}.$$

令参数积 $P=m_1m_2$，参数和 $S=m_1+m_2$。利用代数恒等式 $(A+B-C)^2=A^2+B^2 \implies C(C-2A)-2B(C-A)=0$ 对左端展开，式中项 $\frac{S^2}{b^2}$ 与 $\frac{(1-P)^2}{a^2}$ 在等号两侧直接相消，化简得到：

$$(1+P)\left(1+P-\frac{2(1-P)}{a}\right)-\frac{2S}{b}\left(1+P-\frac{1-P}{a}\right)=0.$$

将括号内通分并重组，得到 S 关于 P 的表达式：

$$S=\frac{b(1+P)[(a+2)P+a-2]}{2[(a+1)P+a-1]}.$$

设点 P,A,B 对应的参数分别为 m_P,m_A,m_B。由于弦 PA 与 AB 均从点 A 引出并与圆 M_1 相切，因此对于固定的参数 m_A，参数 m_P 与 m_B 均为关于变量 x 的方程 $x+m_A=\frac{b(1+m_Ax)[(a+2)m_Ax+a-2]}{2[(a+1)m_Ax+a-1]}$ 的两个实根。同乘分母将其整理为标准的一元二次方程形式：

$$x^2[2(a+1)m_A-b(a+2)m_A^2]+x[2(a-1)+2(a+1)m_A^2-2abm_A]+2(a-1)m_A-b(a-2)=0.$$

根据韦达定理，直线 PB 的端点参数积 $P'=m_Pm_B$ 与参数和 $S'=m_P+m_B$ 分别满足：

$$P'=\frac{2(a-1)m_A-b(a-2)}{2(a+1)m_A-b(a+2)m_A^2},\quad S'=\frac{2abm_A-2(a-1)-2(a+1)m_A^2}{2(a+1)m_A-b(a+2)m_A^2}.$$

为消去中间参数 m_A，构造线性组合 $c_1P'-2S'+c_2=0$。令组合后分子中 m_A^2 的系数与常数项分别为零，解得 $c_1=\frac{4(a-1)}{b(a-2)},c_2=\frac{4(a+1)}{b(a+2)}$。将其代入一次项 m_A 的系数中检验，计算得系数为 $\frac{16a^3-48a-4ab^2(a^2-4)}{b(a^2-4)}$。将 $a=2\sqrt{2},b=\sqrt{5}$ 代入，分子恰为 $16(16\sqrt{2})-48(2\sqrt{2})-4(2\sqrt{2})(5)(4)=0$。

因此，参数 P', S' 恒满足线性方程 $c_1P' - 2S' + c_2 = 0$。计算具体数值，得 $c_1 = \frac{6+2\sqrt{2}}{\sqrt{5}}, c_2 = \frac{6-2\sqrt{2}}{\sqrt{5}}$。将 $S' = \frac{1}{2}(c_1P' + c_2)$ 代入弦 PB 的方程 $\frac{1-P'}{a}x + \frac{S'}{b}y = 1 + P'$，重新按变量 P' 整理为：

$$P'\left(-\frac{x}{a} + \frac{c_1}{2b}y - 1\right) + \left(\frac{x}{a} + \frac{c_2}{2b}y - 1\right) = 0.$$

由于该等式对满足映射关系的任意 P' 恒成立，令两括号内同时为零，解得 $y = \frac{4b}{c_1+c_2} = \frac{5}{3}$ 且 $x = a\left(1 - \frac{c_2}{2b}y\right) = \frac{4}{3}$。由此证得，动直线 PB 恒过定点 $Q_1\left(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}\right)$。同理，由于圆 $M_2 : (x-1)^2 + (y+1)^2 = 1$ 与圆 M_1 关于 x 轴完全对称，椭圆的相切映射几何结构也随之关于 x 轴对称。故由对称映射生成的动直线 PD 必然恒过 Q_1 关于 x 轴的对称点 $Q_2\left(\frac{4}{3}, -\frac{5}{3}\right)$。进一步探讨动弦 BD 构成的包络特性。设点 P, B, D 的参数分别为 t, t_B, t_D。将点 Q_1, Q_2 分别代入直线 PB 和 PD 的参数方程中，并令常数 $\alpha = 1 + \frac{4}{3a} = 1 + \frac{\sqrt{2}}{3}, \beta = \frac{5}{3b} = \frac{\sqrt{5}}{3}, \gamma = 1 - \frac{4}{3a} = 1 - \frac{\sqrt{2}}{3}$，可分别解得：

$$t_B = \frac{\beta t - \gamma}{\alpha t - \beta}, \quad t_D = \frac{-\beta t - \gamma}{\alpha t + \beta}.$$

由第一式反解出 $t = \frac{\beta t_B - \gamma}{\alpha t_B - \beta}$，并代入第二式，消去过渡参量 t 得到：

$$t_D = \frac{-\beta\frac{\beta t_B - \gamma}{\alpha t_B - \beta} - \gamma}{\alpha\frac{\beta t_B - \gamma}{\alpha t_B - \beta} + \beta} = \frac{-(\alpha\gamma + \beta^2)t_B + 2\beta\gamma}{2\alpha\beta t_B - (\alpha\gamma + \beta^2)}.$$

去分母移项整理，得 $2\alpha\beta t_B t_D - (\alpha\gamma + \beta^2)(t_D - t_B) - 2\beta\gamma = 0$。将其移项后两端平方，并令弦 BD 的参数积 $P_{BD} = t_B t_D$，参数和 $S_{BD} = t_B + t_D$。利用关系 $(t_D - t_B)^2 = S_{BD}^2 - 4P_{BD}$ 替换，得到：

$$(\alpha\gamma + \beta^2)^2 S_{BD}^2 = 4(\alpha\beta P_{BD} - \beta\gamma)^2 + 4(\alpha\gamma + \beta^2)^2 P_{BD}.$$

代入 α, β, γ 的计算值：$\alpha\gamma = \frac{7}{9}, \beta^2 = \frac{5}{9} \implies \alpha\gamma + \beta^2 = \frac{4}{3}$；$\alpha\beta = \frac{3\sqrt{5}+\sqrt{10}}{9}, \beta\gamma = \frac{3\sqrt{5}-\sqrt{10}}{9}$。代入原式并化简，可得弦 BD 的包络等价代数关系：

$$\frac{16}{9}S_{BD}^2 = \frac{4}{81}\left[P_{BD}(3\sqrt{5} + \sqrt{10}) - (3\sqrt{5} - \sqrt{10})\right]^2 + \frac{64}{9}P_{BD}.$$

完全展开各项并同乘 $\frac{81}{4}$，合并同类项得到最终的代数包络关系式：

$$36S_{BD}^2 = (55 + 30\sqrt{2})P_{BD}^2 + 74P_{BD} + 55 - 30\sqrt{2}.$$

最终，验证动弦 $BD : \frac{1-P_{BD}}{a}x + \frac{S_{BD}}{b}y = 1 + P_{BD}$ 与目标定椭圆 $N : \left(x - \frac{30}{23}\right)^2 + \frac{4y^2}{115} = \frac{72}{529}$ 的相切性。将椭圆 N 的方程视为平移后的标准型，采用相切对偶公式 $A^2u^2 + B^2v^2 = (1 - x_0u)^2$。代入中心横坐标 $x_0 = \frac{30}{23}$ 与半轴的平方 $A^2 = \frac{72}{529}, B^2 = \frac{115}{4}$ 的倒数对应的参数 $B^2 = \frac{90}{23}$，得到相切约束条件：

$$\frac{72}{529}\frac{(1 - P_{BD})^2}{8(1 + P_{BD})^2} + \frac{90}{23}\frac{S_{BD}^2}{5(1 + P_{BD})^2} = \left(1 - \frac{30}{23}\frac{1 - P_{BD}}{2\sqrt{2}(1 + P_{BD})}\right)^2.$$

等式两端同乘 $2116(1 + P_{BD})^2$，化除分母得到：

$$36(1 - P_{BD})^2 + 1656S_{BD}^2 = \left[46(1 + P_{BD}) - 15\sqrt{2}(1 - P_{BD})\right]^2.$$

将等号右端合并变量 P_{BD} 后完全平方展开：

$$1656S_{BD}^2+36(1-P_{BD})^2=(2566+1380\sqrt{2})P_{BD}^2+3332P_{BD}+2566-1380\sqrt{2}.$$

将左端的 $36(1-P_{BD})^2$ 展开并移至右端进行合并，可得：

$$1656S_{BD}^2=(2530+1380\sqrt{2})P_{BD}^2+3404P_{BD}+2530-1380\sqrt{2}.$$

等式两端同时除以常数 46，化简为：

$$36S_{BD}^2=(55+30\sqrt{2})P_{BD}^2+74P_{BD}+55-30\sqrt{2}.$$

该验证结果与通过双定点纯代数推导出的包络关系式完美契合。由于该参数关系等价于几何相切条件，因此无论动点 P 如何选取，动直线 BD 恒与椭圆 N 相切。证明完毕。

例题 2.0.90

已知 P 为椭圆 $O:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 上一动点，过点 P 作圆 $M_1:\left(x-\frac{\sqrt{10}}{4}\right)^2+y^2=\frac{9}{8}$ 的切线交椭圆 O 于 A，再过点 A 作圆 M_1 的另一切线交椭圆 O 于 B；类似地，过点 P 作圆 $M_2:\left(x+\frac{\sqrt{7}}{4}\right)^2+y^2=\frac{27}{16}$ 的切线交椭圆 O 于 C，再过点 C 作圆 M_2 的另一切线交椭圆 O 于 D，再过点 D 作圆 M_2 的另一切线交椭圆 O 于 E；
求证：动直线 BE 恒与椭圆 $N:\frac{x^2}{4}+\frac{(43+4\sqrt{70})y^2}{27}=1$ 相切

解 2.0.89. 首先，对椭圆 $O:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 引入有理参数方程。设其上任意一点的坐标为 $x=2\frac{1-t^2}{1+t^2},y=\sqrt{3}\frac{2t}{1+t^2}$。设椭圆上两相异点对应的参数分别为 t_1,t_2。过此两点的弦方程可通过代入两点坐标并化简得到：

$$\sqrt{3}(1-t_1t_2)x+2(t_1+t_2)y-2\sqrt{3}(1+t_1t_2)=0$$

若该直线与以 $(m,0)$ 为圆心、半径为 r 的圆相切，则圆心到该直线的距离等于半径。利用点到直线的距离公式可得：

$$\frac{|\sqrt{3}m(1-t_1t_2)-2\sqrt{3}(1+t_1t_2)|}{\sqrt{3(1-t_1t_2)^2+4(t_1+t_2)^2}}=r$$

将上述等式两端平方并展开，合并同类项，可整理为关于 t_1,t_2 的双二次对称多项式方程：

$$At_1^2t_2^2+B(t_1^2+t_2^2)+2Ct_1t_2+D=0$$

通过比对展开后的各项系数，可得常数表达式：

$$\begin{aligned}A&=3(m+2)^2-3r^2\\B&=-4r^2\\C&=-3(m^2-4)-r^2\\D&=3(m-2)^2-3r^2\end{aligned}$$

其次，为求解该双二次方程设定的递推关系，引入相角参数代换 $t_k = \eta \tan\phi_k$。代入上述方程并同除以 D，得：

$$\frac{A\eta^4}{D}\tan^2\phi_1\tan^2\phi_2 + \frac{B\eta^2}{D}(\tan^2\phi_1 + \tan^2\phi_2) + \frac{2C\eta^2}{D}\tan\phi_1\tan\phi_2 + 1 = 0$$

另一方面，若设两点对应的相角满足恒定差值 $\phi_2 - \phi_1 = \pm\Delta\phi$，由正切差角公式 $\tan(\phi_2 - \phi_1) = \pm\tan\Delta\phi$ 展开并平方后，可得如下三角恒等式：

$$\tan^2\Delta\phi\tan^2\phi_1\tan^2\phi_2 - (\tan^2\phi_1 + \tan^2\phi_2) + 2(1 + \tan^2\Delta\phi)\tan\phi_1\tan\phi_2 + \tan^2\Delta\phi = 0$$

两端同除以 $\tan^2\Delta\phi$ 后，对比两方程的同次项系数。要使代数结构等价，需满足相容条件：

$$\frac{A\eta^4}{D} = 1, \quad \frac{B\eta^2}{D} = -\frac{1}{\tan^2\Delta\phi}, \quad \frac{C\eta^2}{D} = \frac{1 + \tan^2\Delta\phi}{\tan^2\Delta\phi}$$

由第二式与第三式相加得 $\frac{(B+C)\eta^2}{D} = 1$，即 $\eta^2 = \frac{D}{B+C}$。此等式成立要求 $AD = (B+C)^2$。在此条件下，单步相角增量满足 $\tan^2\Delta\phi = -\frac{B+C}{B}$。进而，考察给定的第一个圆 $M_1 : \left(x - \frac{\sqrt{10}}{4}\right)^2 + y^2 = \frac{9}{8}$，其参数为 $m_1 = \frac{\sqrt{10}}{4}, r_1^2 = \frac{9}{8}$。分别计算其对应的系数值：

$$\begin{aligned}
A_1 &= 3\left(\frac{\sqrt{10}}{4} + 2\right)^2 - \frac{27}{8} = \frac{21}{2} + 3\sqrt{10} \\
B_1 &= -4 \times \frac{9}{8} = -\frac{9}{2} \\
C_1 &= -3\left(\frac{10}{16} - 4\right) - \frac{9}{8} = 9 \\
D_1 &= 3\left(\frac{\sqrt{10}}{4} - 2\right)^2 - \frac{27}{8} = \frac{21}{2} - 3\sqrt{10}
\end{aligned}$$

检验相容条件：$B_1 + C_1 = \frac{9}{2}$，其平方为 $\frac{81}{4}$；又 $A_1D_1 = \left(\frac{21}{2}\right)^2 - (3\sqrt{10})^2 = \frac{441-360}{4} = \frac{81}{4}$。由此可得 $A_1D_1 = (B_1 + C_1)^2$ 成立。计算换元尺度因子 η_1^2 与相角增量 $\Delta\phi_1$：

$$\eta_1^2 = \frac{D_1}{B_1 + C_1} = \frac{\frac{21}{2} - 3\sqrt{10}}{9/2} = \frac{7 - 2\sqrt{10}}{3}$$

$$\tan^2\Delta\phi_1 = -\frac{B_1 + C_1}{B_1} = -\frac{9/2}{-9/2} = 1$$

因此单步相角改变量绝对值为 $\Delta\phi_1 = \frac{\pi}{4}$。动点由 P 经圆 M_1 连续两次切线映射到达 B，无论初始切线取向如何，总相角改变量均为 $\pm 2\Delta\phi_1 = \pm\frac{\pi}{2}$。设点 P 对应参数为 t_P，由于 $\tan\left(\phi_P \pm \frac{\pi}{2}\right) = -\cot\phi_P$，端点 B 的参数 t_B 唯一确定为：

$$t_B = \eta_1\tan\left(\phi_P \pm \frac{\pi}{2}\right) = -\eta_1\cot\phi_P = -\frac{\eta_1^2}{\eta_1\tan\phi_P} = -\frac{\eta_1^2}{t_P}$$

对于第二个圆 $M_2:\left(x+\frac{\sqrt{7}}{4}\right)^2+y^2=\frac{27}{16}$，其参数为 $m_2=-\frac{\sqrt{7}}{4}, r_2^2=\frac{27}{16}$。同理进行系数计算：

$$
\begin{aligned}
A_2 &= 3\left(-\frac{\sqrt{7}}{4}+2\right)^2-\frac{81}{16}=\frac{33}{4}-3\sqrt{7}\\
B_2 &= -4\times\frac{27}{16}=-\frac{27}{4}\\
C_2 &= -3\left(\frac{7}{16}-4\right)-\frac{27}{16}=9\\
D_2 &= 3\left(-\frac{\sqrt{7}}{4}-2\right)^2-\frac{81}{16}=\frac{33}{4}+3\sqrt{7}
\end{aligned}
$$

检验相容条件：$B_2+C_2=\frac{9}{4}$，其平方为 $\frac{81}{16}$；又 $A_2D_2=\left(\frac{33}{4}\right)^2-(3\sqrt{7})^2=\frac{1089-1008}{16}=\frac{81}{16}$。该恒等条件同样成立。计算换元尺度因子 η_2^2 与相角增量 $\Delta\phi_2$：

$$
\eta_2^2=\frac{D_2}{B_2+C_2}=\frac{\frac{33}{4}+3\sqrt{7}}{9/4}=\frac{11+4\sqrt{7}}{3}
$$

$$
\tan^2\Delta\phi_2=-\frac{B_2+C_2}{B_2}=-\frac{9/4}{-27/4}=\frac{1}{3}
$$

解得单步相角改变量绝对值为 $\Delta\phi_2=\frac{\pi}{6}$。动点由 P 经圆 M_2 连续三次切线映射到达 E，总相角改变量为 $\pm3\Delta\phi_2=\pm\frac{\pi}{2}$。同理可得，端点 E 的参数 t_E 唯一确定为：

$$
t_E=\eta_2\tan\left(\phi_P\pm\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{\eta_2^2}{t_P}
$$

随后，联立上述两映射方程并消去参数 t_P，可得弦 BE 的端点参数呈固定比例：

$$
\frac{t_B}{t_E}=\frac{-\eta_1^2/t_P}{-\eta_2^2/t_P}=\frac{\eta_1^2}{\eta_2^2}
$$

设该比例常数为 k，即 $t_B=kt_E$，其中 $k=\frac{7-2\sqrt{10}}{11+4\sqrt{7}}$。令独立参数 $t_E=t$，则 $t_B=kt$。将两端点参数代入动弦的截距式方程：

$$
\sqrt{3}(1-kt^2)x+2(k+1)ty-2\sqrt{3}(1+kt^2)=0
$$

按照参数 t 的降幂整理，得到关于 t 的一元二次多项式方程：

$$
-\sqrt{3}k(x+2)t^2+2(k+1)yt+\sqrt{3}(x-2)=0
$$

直线 BE 始终包络某一固定曲线的代数条件为该一元二次方程对于参变量 t 存在重根，即判别式 $\Delta=0$ 恒成立：

$$
\Delta=4(k+1)^2y^2-4\big(-\sqrt{3}k(x+2)\big)\big(\sqrt{3}(x-2)\big)=0
$$

化简并移项：

$$
(k+1)^2y^2+3k(x^2-4)=0\implies 3kx^2+(k+1)^2y^2=12k
$$

两端同除以 $12k$，可得包络椭圆的标准方程：

$$\frac{x^2}{4}+\frac{(k+1)^2}{12k}y^2=1$$

最后，计算包络方程中 y^2 项的常系数 $\frac{(k+1)^2}{12k}=\frac{1}{12}\left(k+\frac{1}{k}+2\right)$ 的精确值。通过分母有理化分别求得 k 与 $\frac{1}{k}$：

$$k=\frac{7-2\sqrt{10}}{11+4\sqrt{7}}=\frac{(7-2\sqrt{10})(11-4\sqrt{7})}{121-112}=\frac{77-22\sqrt{10}-28\sqrt{7}+8\sqrt{70}}{9}$$
$$\frac{1}{k}=\frac{11+4\sqrt{7}}{7-2\sqrt{10}}=\frac{(11+4\sqrt{7})(7+2\sqrt{10})}{49-40}=\frac{77+28\sqrt{7}+22\sqrt{10}+8\sqrt{70}}{9}$$

将两式相加，含 $\sqrt{7}$ 与 $\sqrt{10}$ 的项互为相反数而抵消：

$$k+\frac{1}{k}=\frac{154+16\sqrt{70}}{9}$$

代入系数表达式：

$$\frac{1}{12}\left(\frac{154+16\sqrt{70}}{9}+\frac{18}{9}\right)=\frac{1}{12}\left(\frac{172+16\sqrt{70}}{9}\right)=\frac{43+4\sqrt{70}}{27}$$

将所得常数代回包络线方程，即得动直线 BE 恒切于定椭圆：

$$\frac{x^2}{4}+\frac{(43+4\sqrt{70})y^2}{27}=1$$

结论成立。

例题 2.0.91 已

P 为椭圆 $O:\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 上一动点，过点 P 作圆 $C:(x-3)^2+(y-2)^2=1$ 的两条切线 PM,PN 交椭圆 O 于 A,B 两点，求证：存在一定点 Q 使得 $k_{AB}+k_{PQ}$ 等于定值；

解 2.0.90. 设点 P 的坐标为 (x_0,y_0)，因为点 P 位于椭圆 $O:\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 上，所以满足 $\frac{x_0^2}{2}+y_0^2=1$，即 $x_0^2+2y_0^2=2$。已知圆 C 的方程为 $(x-3)^2+(y-2)^2=1$。其极化算子定义为：

$$T_C(M,N)=(x_M-3)(x_N-3)+(y_M-2)(y_N-2)-1$$

从点 P 向圆 C 所引的两条切线 PA,PB 的联合二次方程为：

$$H(x,y)=T_C(P,(x,y))^2-T_C(P,P)T_C((x,y),(x,y))=0$$

将具体坐标代入，得到切线对的方程为：

$$H(x,y)=[(x_0-3)(x-3)+(y_0-2)(y-2)-1]^2-[(x_0-3)^2+(y_0-2)^2-1][(x-3)^2+(y-2)^2-1]=0$$

切线对 $PA \cup PB$ 与椭圆 $E_O(x,y)=\frac{x^2}{2}+y^2-1=0$ 的交点为 P,A,B。由于两条切线均过点 P，点 P 为切线对与椭圆的二重交点。根据二次曲线系理论，组合曲线系 $H(x,y)-\lambda E_O(x,y)=0$ 中必定存在某个实数 λ，使得该二次曲线退化为经过点 P,P 的直线（即椭圆在点 P 处的切线 L_P）与经过点 A,B 的割线 L_{AB} 的乘积。椭圆在点 P 处的切线方程为 $L_P(x,y)=\frac{x_0}{2}x+y_0y-1=0$。设割线 L_{AB} 的方程为 $A_1x+B_1y+C_1=0$。存在如下多项式恒等式：

$$H(x,y)-\lambda\left(\frac{x^2}{2}+y^2-1\right)\equiv\left(\frac{x_0}{2}x+y_0y-1\right)(A_1x+B_1y+C_1)$$

比较该恒等式两侧的二次齐次部分。对于方程 $H(x,y)$，其二次齐次式 $H_2(x,y)$ 为：

$$H_2(x,y)=[(x_0-3)x+(y_0-2)y]^2-[(x_0-3)^2+(y_0-2)^2-1](x^2+y^2)$$

对应二次齐次项的恒等式为：

$$H_2(x,y)-\lambda\left(\frac{x^2}{2}+y^2\right)\equiv\left(\frac{x_0}{2}x+y_0y\right)(A_1x+B_1y)$$

为求解常数 λ，在恒等式中代入向量 $(x,y)=(2y_0,-x_0)$。此时右端因 $\frac{x_0}{2}(2y_0)+y_0(-x_0)=0$ 而归零。代入左端，得：

$$H_2(2y_0,-x_0)-\lambda\left(\frac{(2y_0)^2}{2}+(-x_0)^2\right)=0$$

由 $x_0^2+2y_0^2=2$ 可知，λ 的系数为 $2y_0^2+x_0^2=2$，因此 $2\lambda=H_2(2y_0,-x_0)$。计算 $H_2(2y_0,-x_0)$：

$$H_2(2y_0,-x_0)=[2y_0(x_0-3)-x_0(y_0-2)]^2-[(x_0-3)^2+(y_0-2)^2-1](4y_0^2+x_0^2)$$

利用代数恒等式 $(ac+bd)^2-(c^2+d^2-1)(a^2+b^2)=(a^2+b^2)-(bc-ad)^2$，令 $a=2y_0,b=-x_0,c=x_0-3,d=y_0-2$，有：

$$bc-ad=-x_0(x_0-3)-2y_0(y_0-2)=-x_0^2+3x_0-2y_0^2+4y_0$$

由于 $x_0^2+2y_0^2=2$，可得 $bc-ad=3x_0+4y_0-2$。因此：

$$2\lambda=H_2(2y_0,-x_0)=(x_0^2+4y_0^2)-(3x_0+4y_0-2)^2$$

展开并化简：

$$\begin{aligned}2\lambda&=x_0^2+4y_0^2-(9x_0^2+16y_0^2+4+24x_0y_0-12x_0-16y_0)\\&=-8x_0^2-12y_0^2-24x_0y_0+12x_0+16y_0-4\end{aligned}$$

将 $12y_0^2=12-6x_0^2$ 代入上式：

$$\begin{aligned}2\lambda&=-8x_0^2-(12-6x_0^2)-24x_0y_0+12x_0+16y_0-4\\&=-2x_0^2-24x_0y_0+12x_0+16y_0-16\end{aligned}$$

从而：

$$\lambda = -x_0^2 - 12x_0y_0 + 6x_0 + 8y_0 - 8$$

在二次齐次方程两侧同除以 x^2（当 $x \neq 0$ 时），令 $k = \frac{y}{x}$，得到关于 k 的一元二次方程。原方程 $H_2(x,y)$ 展开可表示为 $C_0x^2 + B_0xy + A_0y^2$，其中：

$$\begin{aligned}
A_0 &= 1 - (x_0 - 3)^2 = -x_0^2 + 6x_0 - 8 \\
B_0 &= 2(x_0 - 3)(y_0 - 2) = 2x_0y_0 - 4x_0 - 6y_0 + 12 \\
C_0 &= 1 - (y_0 - 2)^2
\end{aligned}$$

方程化为：

$$(A_0 - \lambda)k^2 + B_0k + \left(C_0 - \frac{\lambda}{2}\right) = 0$$

该方程的两个实根分别对应切线 L_P 的斜率 k_P 和割线 L_{AB} 的斜率 k_{AB}。由切线方程 $\frac{x_0}{2}x + y_0y = 0$ 知 $k_P = -\frac{x_0}{2y_0}$。根据韦达定理：

$$k_P + k_{AB} = \frac{-B_0}{A_0 - \lambda}$$

计算分母：

$$\begin{aligned}
A_0 - \lambda &= (-x_0^2 + 6x_0 - 8) - (-x_0^2 - 12x_0y_0 + 6x_0 + 8y_0 - 8) \\
&= 12x_0y_0 - 8y_0 = 4y_0(3x_0 - 2)
\end{aligned}$$

代入韦达定理：

$$-\frac{x_0}{2y_0} + k_{AB} = \frac{-2x_0y_0 + 4x_0 + 6y_0 - 12}{4y_0(3x_0 - 2)}$$

当 $x_0 \neq \frac{2}{3}$ 且 $y_0 \neq 0$ 时，求得 k_{AB}：

$$\begin{aligned}
k_{AB} &= \frac{-2x_0y_0 + 4x_0 + 6y_0 - 12}{4y_0(3x_0 - 2)} + \frac{x_0(3x_0 - 2)}{2y_0(3x_0 - 2)} \\
&= \frac{-2x_0y_0 + 4x_0 + 6y_0 - 12 + 6x_0^2 - 4x_0}{4y_0(3x_0 - 2)} \\
&= \frac{6x_0^2 - 2x_0y_0 + 6y_0 - 12}{4y_0(3x_0 - 2)}
\end{aligned}$$

利用 $6x_0^2 = 12 - 12y_0^2$ 化简分子：

$$\text{分子} = 12 - 12y_0^2 - 2x_0y_0 + 6y_0 - 12 = -12y_0^2 - 2x_0y_0 + 6y_0 = -2y_0(x_0 + 6y_0 - 3)$$

代入并约去 $2y_0$：

$$k_{AB} = \frac{-2y_0(x_0 + 6y_0 - 3)}{4y_0(3x_0 - 2)} = \frac{-x_0 - 6y_0 + 3}{6x_0 - 4}$$

当 $y_0 = 0$ 时，经极限分析或单独代入方程验证，斜率亦符合上式。

为寻找定点 Q，对 k_{AB} 的表达式作代数分离：

$$\begin{aligned}k_{AB}&=-\frac{1}{6}\cdot\frac{x_0+6y_0-3}{x_0-\frac{2}{3}}\\&=-\frac{1}{6}\cdot\frac{\left(x_0-\frac{2}{3}\right)+6y_0-\frac{7}{3}}{x_0-\frac{2}{3}}\\&=-\frac{1}{6}\left(1+\frac{6y_0-\frac{7}{3}}{x_0-\frac{2}{3}}\right)\\&=-\frac{1}{6}-\frac{y_0-\frac{7}{18}}{x_0-\frac{2}{3}}\end{aligned}$$

设平面上存在定点 $Q\left(\frac{2}{3},\frac{7}{18}\right)$。对于椭圆上使得斜率存在的动点 $P(x_0,y_0)$，直线 PQ 的斜率为：

$$k_{PQ}=\frac{y_0-\frac{7}{18}}{x_0-\frac{2}{3}}$$

将其代入上式，可得：

$$k_{AB}=-\frac{1}{6}-k_{PQ}\implies k_{AB}+k_{PQ}=-\frac{1}{6}$$

因为 $-\frac{1}{6}$ 为定值，且不依赖于动点 P 的坐标，所以恒等关系成立。综上所述，存在定点 $Q\left(\frac{2}{3},\frac{7}{18}\right)$，使得 $k_{AB}+k_{PQ}$ 等于定值 $-\frac{1}{6}$。

例题 2.0.92

已知 P 为椭圆 $O:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 上一动点，定点 $Q\left(1,\frac{1}{2}\right)$，过点 P 作圆 $M:(x-3)^2+(y-2)^2=1$ 的两条切线交椭圆 O 于 A,B 两点，记直线 AB 的斜率为 k_0，直线 PQ 的斜率为 k_1；求证：$\frac{1}{k_0}+\frac{1}{k_1}=-\frac{2}{3}$；

解 2.0.91. 首先，设动点 P 的坐标为 (x_0,y_0)。因其位于椭圆 $O:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 上，故满足恒等式：

$$x_0^2+4y_0^2=4.$$

以点 P 为原点建立局部平移坐标系，设平面内任意动点的局部坐标为 $X=x-x_0,Y=y-y_0$。圆 M 的方程为 $(x-3)^2+(y-2)^2=1$，将其化至局部坐标系中，得到 $(X+x_0-3)^2+(Y+y_0-2)^2=1$。此时圆 M 的圆心局部坐标为 $(3-x_0,2-y_0)$。过局部坐标原点 P 向该圆所作的两条切线，设过原点的切线方程为 $kX-Y=0$，由圆心到直线的距离等于半径可得：

$$\frac{|k(3-x_0)-(2-y_0)|}{\sqrt{k^2+1}}=1.$$

将 $k=\frac{Y}{X}$ 代入上式，两端平方并展开，可得切线对 PA,PB 的纯二次齐次多项式联合方程：

$$H(X,Y)=X^2+Y^2-\left[(y_0-2)X-(x_0-3)Y\right]^2=0.$$

将其完全展开并合并 X^2, XY, Y^2 的同类项，得到：

$$H(X,Y)=[1-(y_0-2)^2]X^2+2(x_0-3)(y_0-2)XY+[1-(x_0-3)^2]Y^2=0.$$

其次，将椭圆 O 的方程转换至局部坐标系中，得 $\frac{(X+x_0)^2}{4}+(Y+y_0)^2=1$。展开并利用约束条件 $x_0^2+4y_0^2=4$ 消去常数项，化简为：

$$\frac{X^2}{4}+Y^2+\frac{x_0}{2}X+2y_0Y=0.$$

设相交割线 AB 在局部坐标系下的一次方程为 $uX+vY+1=0$，该式等价于 $-(uX+vY)=1$。将其乘入椭圆方程的一次线性部分进行齐次化，构造出表示过原点 P 且分别经过交点 A,B 的两条射线的齐次方程：

$$\frac{X^2}{4}+Y^2-\left(\frac{x_0}{2}X+2y_0Y\right)(uX+vY)=0.$$

由于该齐次方程与切线方程 $H(X,Y)=0$ 在几何上表示同一对射线 PA 与 PB，两多项式必然严格成比例。因此存在非零实数 μ，使得如下恒等式成立：

$$\frac{X^2}{4}+Y^2-\left(\frac{x_0}{2}X+2y_0Y\right)(uX+vY)\equiv\mu H(X,Y).$$

为求解比例常数 μ，取椭圆在点 P 处的切线方向向量 $\vec{t}=(4y_0,-x_0)$ 代入该恒等式。等号左侧一次项系数的内积为 $\frac{x_0}{2}(4y_0)+2y_0(-x_0)=0$，故左侧整体取值为 $\frac{(4y_0)^2}{4}+(-x_0)^2=4y_0^2+x_0^2=4$。计算等号右侧 $\vec{t}$ 代入 $H(X,Y)$ 的取值：

$$\begin{aligned}H(4y_0,-x_0)&=(4y_0)^2+(-x_0)^2-[(y_0-2)(4y_0)-(x_0-3)(-x_0)]^2\\&=16y_0^2+x_0^2-(4y_0^2-8y_0+x_0^2-3x_0)^2.\end{aligned}$$

利用关系式 $x_0^2+4y_0^2=4$（即 $4y_0^2+x_0^2=4$），化简括号内多项式：

$$4y_0^2-8y_0+x_0^2-3x_0=(x_0^2+4y_0^2)-3x_0-8y_0=4-3x_0-8y_0.$$

令 $M_0=4-3x_0-8y_0$，则 $H(4y_0,-x_0)=16y_0^2+x_0^2-M_0^2$。由于 $4=\mu H(4y_0,-x_0)$，两侧同除以 4μ 得到：

$$\frac{1}{\mu}=\frac{16y_0^2+x_0^2-M_0^2}{4}.$$

将 M_0^2 展开，得 $M_0^2=(4-3x_0-8y_0)^2=16+9x_0^2+64y_0^2-24x_0-64y_0+48x_0y_0$。代入 $16y_0^2+x_0^2$ 中相减：

$$\begin{aligned}16y_0^2+x_0^2-M_0^2&=16y_0^2+x_0^2-(16+9x_0^2+64y_0^2-24x_0-64y_0+48x_0y_0)\\&=-8x_0^2-48y_0^2+24x_0+64y_0-48x_0y_0-16.\end{aligned}$$

利用 $48y_0^2=12(4y_0^2)=12(4-x_0^2)=48-12x_0^2$ 进行降次替换：

$$\begin{aligned}16y_0^2+x_0^2-M_0^2&=-8x_0^2-(48-12x_0^2)+24x_0+64y_0-48x_0y_0-16\\&=4x_0^2+24x_0-48x_0y_0+64y_0-64.\end{aligned}$$

从而求得 $\frac{1}{\mu}$ 的表达式为：

$$\frac{1}{\mu}=x_0^2+6x_0-12x_0y_0+16y_0-16.$$

进而，分别比较原恒等式两侧 X^2 与 Y^2 的系数以提取参数 u 与 v：比较 X^2 项，可得 $\frac{1}{4}-\frac{x_0}{2}u=\mu[1-(y_0-2)^2]$。等式两端同乘 $\frac{4}{\mu}$ 并移项整理：

$$\begin{aligned}\frac{2x_0u}{\mu}&=\frac{1}{\mu}-4+4(y_0-2)^2=\frac{1}{\mu}-4+4(y_0^2-4y_0+4)\\&=\frac{1}{\mu}+4y_0^2-16y_0+12.\end{aligned}$$

将 $\frac{1}{\mu}$ 的多项式代入：

$$\begin{aligned}\frac{2x_0u}{\mu}&=(x_0^2+6x_0-12x_0y_0+16y_0-16)+4y_0^2-16y_0+12\\&=x_0^2+4y_0^2+6x_0-12x_0y_0-4.\end{aligned}$$

代入 $x_0^2+4y_0^2=4$，常数项对消，得到 $\frac{2x_0u}{\mu}=6x_0-12x_0y_0=6x_0(1-2y_0)$。在 $x_0\neq 0$ 的代数结构意义下，解得 $u=3\mu(1-2y_0)$。比较 Y^2 项，可得 $1-2y_0v=\mu[1-(x_0-3)^2]$。等式两端同乘 $\frac{1}{\mu}$ 并移项整理：

$$\begin{aligned}\frac{2y_0v}{\mu}&=\frac{1}{\mu}-1+(x_0-3)^2=\frac{1}{\mu}-1+(x_0^2-6x_0+9)\\&=\frac{1}{\mu}+x_0^2-6x_0+8.\end{aligned}$$

代入 $\frac{1}{\mu}$ 的多项式：

$$\begin{aligned}\frac{2y_0v}{\mu}&=(x_0^2+6x_0-12x_0y_0+16y_0-16)+x_0^2-6x_0+8\\&=2x_0^2-12x_0y_0+16y_0-8.\end{aligned}$$

利用 $x_0^2+4y_0^2=4$ 得 $2x_0^2=8-8y_0^2$，代入上式进行降次：

$$\begin{aligned}\frac{2y_0v}{\mu}&=8-8y_0^2-12x_0y_0+16y_0-8\\&=-8y_0^2-12x_0y_0+16y_0=4y_0(4-3x_0-2y_0).\end{aligned}$$

在 $y_0\neq 0$ 的代数结构意义下，解得 $v=2\mu(4-3x_0-2y_0)$。因为割线 AB 在局部坐标系下方程为 $uX+vY+1=0$，故其斜率 $k_0=-\frac{u}{v}$。在斜率及其倒数有意义的前提下（即 $y_0\neq\frac{1}{2}$），斜率倒数为：

$$\frac{1}{k_0}=-\frac{v}{u}=-\frac{2\mu(4-3x_0-2y_0)}{3\mu(1-2y_0)}=\frac{8-6x_0-4y_0}{3(2y_0-1)}.$$

另一方面，根据已知定点 $Q\left(1,\frac{1}{2}\right)$ 与动点 $P(x_0,y_0)$ 的坐标，由斜率定义可得直线 PQ 的斜率为：

$$k_1=\frac{y_0-\frac{1}{2}}{x_0-1}=\frac{2y_0-1}{2x_0-2}.$$

计算其倒数为：

$$\frac{1}{k_1}=\frac{2x_0-2}{2y_0-1}=\frac{6x_0-6}{3(2y_0-1)}.$$

最后，计算两个斜率倒数之和。统一分母并合并分子同类项：

$$\begin{aligned}\frac{1}{k_0}+\frac{1}{k_1}&=\frac{8-6x_0-4y_0}{3(2y_0-1)}+\frac{6x_0-6}{3(2y_0-1)}\\&=\frac{8-6x_0-4y_0+6x_0-6}{3(2y_0-1)}\\&=\frac{2-4y_0}{3(2y_0-1)}\\&=\frac{-2(2y_0-1)}{3(2y_0-1)}.\end{aligned}$$

约去非零公因式 $(2y_0-1)$，得到：

$$\frac{1}{k_0}+\frac{1}{k_1}=-\frac{2}{3}.$$

该结果为不依赖于点 P 位置的常数。此外，当 $x_0=0$ 或 $y_0=0$ 时，其多项式乘积结构依然保持代数连续性。因此，原命题恒定成立，结论得证。

例题 2.0.93

已知 P 为椭圆 $O:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 上一动点，定点 $R\left(\frac{3-\sqrt{6}}{3},0\right)$、$N\left(3,\frac{1+\sqrt{6}}{2}\right)$，过点 P 作圆 $M:(x-3)^2+(y-2)^2=1$ 的两条切线交椭圆 O 于 A,B 两点，直线 PN 交椭圆于点 Q，记直线 AB 的斜率为 k_0，直线 RQ 的斜率为 k_1；

求证：$k_0k_1=\frac{3\sqrt{6}-18}{40}$；

解 2.0.92. 对椭圆 $O_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上的点引入有理参数化表示。设动点参数为 $u=\tan\frac{\alpha}{2}$，则椭圆上任意一点的坐标可表示为 $\left(a\frac{1-u^2}{1+u^2},b\frac{2u}{1+u^2}\right)$。对于椭圆上两相异点 A 和 B，设其对应参数分别为 u 和 v。连接 A,B 的割线方程可通过两点坐标代入验证，化为如下截距式结构：

$$\frac{1-uv}{1+uv}\frac{x}{a}+\frac{u+v}{1+uv}\frac{y}{b}=1$$

将该式同乘 $1+uv$，整理可得直线 AB 的方程为：

$$\frac{1-uv}{a}x+\frac{u+v}{b}y-(1+uv)=0$$

考察直线 AB 与圆 $M:(x-\lambda)^2+y^2=r^2$ 相切的代数条件。圆心 $(\lambda,0)$ 到直线 AB 的距离等于半径 r，由点到直线的距离公式可得：

$$\frac{\left|\lambda\frac{1-uv}{a}-(1+uv)\right|}{\sqrt{\frac{(1-uv)^2}{a^2}+\frac{(u+v)^2}{b^2}}}=r$$

将等式两端平方，并同乘 a^2b^2 以消除分母：

$$b^2\big[\lambda(1-uv)-a(1+uv)\big]^2=r^2b^2(1-uv)^2+r^2a^2(u+v)^2$$

对等号左端方括号内的式子进行重组，化为 $(\lambda-a)-(\lambda+a)uv$。将其完全平方展开：

$$b^2\big[(\lambda-a)^2-2(\lambda^2-a^2)uv+(\lambda+a)^2u^2v^2\big]=r^2b^2(1-2uv+u^2v^2)+r^2a^2(u+v)^2$$

移项整理，提取 u^2v^2、uv 及常数项的系数：

$$b^2\big[(a+\lambda)^2-r^2\big]u^2v^2-2b^2(\lambda^2-a^2-r^2)uv+b^2\big[(a-\lambda)^2-r^2\big]=r^2a^2(u+v)^2$$

此等式为弦 AB 与圆 M 相切的充要代数约束。接着，处理过椭圆上一点作双曲线逆切线的代数映射。双曲线 O_2 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b_2^2}=1$，其中半虚轴的平方为 $b_2^2=\frac{4t^2b^2}{(1-t^2)^2}$。设过点 $A(u)$ 作双曲线的切线交椭圆于 $A'(u')$。同理，直线 AA' 的方程为：

$$\frac{1-uu'}{a(1+uu')}x+\frac{u+u'}{b(1+uu')}y=1$$

直线 $\frac{x}{x_0}+\frac{y}{y_0}=1$ 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b_2^2}=1$ 相切的对偶条件为 $\frac{a^2}{x_0^2}-\frac{b_2^2}{y_0^2}=1$。代入直线 AA' 的系数得：

$$a^2\frac{(1-uu')^2}{a^2(1+uu')^2}-b_2^2\frac{(u+u')^2}{b^2(1+uu')^2}=1$$

去分母化简，得：

$$(1-uu')^2-\frac{b_2^2}{b^2}(u+u')^2=(1+uu')^2$$

展开并对消首尾的完全平方式，得到：

$$-4uu'=\frac{b_2^2}{b^2}(u+u')^2$$

代入 $\frac{b_2^2}{b^2}=\frac{4t^2}{(1-t^2)^2}$，等式化为：

$$-4uu'=\frac{4t^2}{(1-t^2)^2}(u+u')^2$$

等式两端同除以 4 并乘 $(1-t^2)^2$，展开左端：

$$-uu'(1-2t^2+t^4)=t^2(u^2+2uu'+u'^2)$$

展开并移项，构建关于 u' 的齐次二次方程：

$$t^2u^2+(1+t^4)uu'+t^2u'^2=0$$

该多项式因式分解为：

$$(u+t^2u')(t^2u+u')=0$$

解得 $u'=-t^2u$ 或 $u'=-\frac{u}{t^2}$。根据题意中关于“逆切线”的统一射影映射要求，保证各动点在几何映射上处于同现代数分支，选取参数变换 $u'=-t^2u$。同理，对于点 B 的切线交点 B'，其参数满足 $v'=-t^2v$。反解出 $u=-\frac{u'}{t^2}$ 且 $v=-\frac{v'}{t^2}$，将其代回直线 AB 与圆 M 相切的约束方程中：

$$b^2[(a+\lambda)^2-r^2]\frac{u'^2v'^2}{t^8}-2b^2(\lambda^2-a^2-r^2)\frac{u'v'}{t^4}+b^2[(a-\lambda)^2-r^2]=r^2a^2\frac{(u'+v')^2}{t^4}$$

等式两端同乘 t^4，得到关于参数 u',v' 的关系式：

$$b^2\frac{(a+\lambda)^2-r^2}{t^4}u'^2v'^2-2b^2(\lambda^2-a^2-r^2)u'v'+b^2[(a-\lambda)^2-r^2]t^4=r^2a^2(u'+v')^2$$

由题设参数条件 $t=\sqrt[4]{\frac{(a+\lambda)^2-r^2}{(a-\lambda)^2-r^2}}$，可得 $t^4=\frac{(a+\lambda)^2-r^2}{(a-\lambda)^2-r^2}$。由此可导出系数的置换关系：

$$\frac{(a+\lambda)^2-r^2}{t^4}=(a-\lambda)^2-r^2 \quad 且 \quad [(a-\lambda)^2-r^2]t^4=(a+\lambda)^2-r^2$$

将其代入上述方程，四次项与常数项系数发生交换：

$$b^2[(a-\lambda)^2-r^2]u'^2v'^2-2b^2(\lambda^2-a^2-r^2)u'v'+b^2[(a+\lambda)^2-r^2]=r^2a^2(u'+v')^2$$

最后，分析直线 $A'B'$ 与圆 $N:(x+\lambda)^2+y^2=r^2$ 相切的代数条件。圆 N 的圆心坐标为 $(-\lambda,0)$，半径为 r。直线 $A'B'$ 的方程为 $\frac{1-u'v'}{a}x+\frac{u'+v'}{b}y-(1+u'v')=0$。圆心 $(-\lambda,0)$ 到直线 $A'B'$ 的距离等于 r 的充要条件，由前述距离公式推导同理可得，仅需将原条件中的 λ 替换为 $-\lambda$。替换后常数变化为：四次项系数变为 $b^2[(a+(-\lambda))^2-r^2]=b^2[(a-\lambda)^2-r^2]$；常数项变为 $b^2[(a-(-\lambda))^2-r^2]=b^2[(a+\lambda)^2-r^2]$；中间项系数中，由于 $(-\lambda)^2-a^2-r^2=\lambda^2-a^2-r^2$，该系数整体保持不变。因此，直线 $A'B'$ 与圆 N 相切等价于下式成立：

$$b^2[(a-\lambda)^2-r^2]u'^2v'^2-2b^2(\lambda^2-a^2-r^2)u'v'+b^2[(a+\lambda)^2-r^2]=r^2a^2(u'+v')^2$$

该相切条件与经参数映射推导所得的 u',v' 约束方程完全一致，故该等式恒成立。由此可证，直线 $A'B'$ 必定与圆 $N:(x+\lambda)^2+y^2=r^2$ 相切。

例题 2.0.94

已知 P 为椭圆 $O:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 上一动点，定点 $R\left(0,\frac{4-3\sqrt{3}}{11}\right)$、$N\left(2\sqrt{3},2\right)$，过点 P 作圆 $M:(x-3)^2+(y-2)^2=1$ 的两条切线交椭圆 O 于 A,B 两点，直线 PN 交椭圆于点 Q，记直线 AB 的斜率为 k_0，直线 RQ 的斜率为 k_1；
求证：$k_0k_1=-\frac{3\sqrt{3}+18}{88}$；

解 2.0.93. 首先，定义椭圆 $O:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的极化算子为 $T_O(U,V)=\frac{x_Ux_V}{4}+y_Uy_V-1$。定义圆 $M:(x-3)^2+(y-2)^2=1$ 的极化算子为 $T_M(U,V)=(x_U-3)(x_V-3)+(y_U-2)(y_V-2)-1$。设动点 $P(x_0,y_0)$ 位于椭圆上，满足 $T_O(P,P)=\frac{x_0^2}{4}+y_0^2-1=0$。过点 P 向圆 M 作两条切线，该切线对的联合二次多项式算子方程为

$$T_M(P,X)^2-T_M(P,P)T_M(X,X)=0.$$

由于该切线对交椭圆于 A,B 两点，且在点 P 处与椭圆交于双重根，依据二次曲线系定理，存在实常数 λ，使得该切线对算子与椭圆算子 $T_O(X,X)$ 的线性组合，必然分解为椭圆在 P 处的切线算子 $T_O(P,X)$ 与过 A,B 两点的割线算子 $L_{AB}(X)$ 的乘积。由此建立关于动点 $X(x,y)$ 的多项式恒等式：

$$T_M(P,X)^2 - T_M(P,P)T_M(X,X) + \lambda T_O(X,X) \equiv T_O(P,X)L_{AB}(X).$$

设直线 AB 的算子方程为 $L_{AB}(X) = Ax + By + C = 0$。将恒等式两端关于变量 x,y 的对应二次齐次项系数进行比较。恒等式左侧中，由于圆与椭圆的算子展开后均无 xy 交叉项，故 xy 的系数仅来源于 $T_M(P,X)^2$。由于 $T_M(P,X) = (x_0-3)x + (y_0-2)y + (12-3x_0-2y_0)$，其完全平方后 xy 的系数为 $2(x_0-3)(y_0-2)$。恒等式右侧 $T_O(P,X)L_{AB}(X) = \left(\frac{x_0}{4}x + y_0y - 1\right)(Ax+By+C)$，展开后 xy 的二次系数为 $\frac{x_0}{4}B + y_0A$。由此得到关于参数 A,B 的第一约束方程：

$$y_0A + \frac{x_0}{4}B = 2(x_0-3)(y_0-2).$$

比较等式两侧 x^2 的系数。左侧 x^2 系数为 $(x_0-3)^2 - T_M(P,P) + \frac{\lambda}{4}$。代入 $T_M(P,P) = (x_0-3)^2 + (y_0-2)^2 - 1$，化简为 $1-(y_0-2)^2 + \frac{\lambda}{4}$。右侧 x^2 系数为 $\frac{x_0}{4}A$。由此得到参数 λ 的表达式：

$$\lambda = x_0A - 4 + 4(y_0-2)^2.$$

比较等式两侧 y^2 的系数。左侧 y^2 系数为 $(y_0-2)^2 - T_M(P,P) + \lambda = 1-(x_0-3)^2 + \lambda$。右侧 y^2 系数为 y_0B。将 λ 的表达式代入，整理得到关于 A,B 的第二约束方程：

$$-x_0A + y_0B = 4(y_0-2)^2 - (x_0-3)^2 - 3.$$

联立第一、二约束方程求解。将 $4(y_0-2)^2-(x_0-3)^2-3$ 展开得 $4y_0^2 - x_0^2 + 6x_0 - 16y_0 + 4$，利用 $\frac{x_0^2}{4} + y_0^2 = 1 \implies 4y_0^2 = 4 - x_0^2$ 代换为 $-2x_0^2 + 6x_0 - 16y_0 + 8$。将第一方程同乘 x_0，第二方程同乘 y_0 并相加，得到：

$$B\left(\frac{x_0^2}{4} + y_0^2\right) = 2x_0(x_0-3)(y_0-2) + y_0(-2x_0^2 + 6x_0 - 16y_0 + 8).$$

利用 $\frac{x_0^2}{4} + y_0^2 = 1$，将等式右侧多项式展开并合并同类项：

$$\begin{aligned} B &= (2x_0^2y_0 - 4x_0^2 - 6x_0y_0 + 12x_0) - 2x_0^2y_0 + 6x_0y_0 - 16y_0^2 + 8y_0 \\ &= -4x_0^2 + 12x_0 - 16y_0^2 + 8y_0. \end{aligned}$$

利用代数关系 $-4x_0^2 - 16y_0^2 = -16\left(\frac{x_0^2}{4} + y_0^2\right) = -16$ 进行代换，得：

$$B = 12x_0 + 8y_0 - 16.$$

同理，将第一方程同乘 y_0，第二方程同乘 $-\frac{x_0}{4}$ 并相加，得到：

$$A\left(y_0^2 + \frac{x_0^2}{4}\right) = 2y_0(x_0-3)(y_0-2) - \frac{x_0}{4}(-2x_0^2 + 6x_0 - 16y_0 + 8).$$

展开并合并同类项：

$$\begin{aligned}A &= (2x_0y_0^2 - 4x_0y_0 - 6y_0^2 + 12y_0) + \frac{x_0^3}{2} - \frac{3x_0^2}{2} + 4x_0y_0 - 2x_0 \\ &= 2x_0y_0^2 - 6y_0^2 + 12y_0 + \frac{x_0^3}{2} - \frac{3x_0^2}{2} - 2x_0.\end{aligned}$$

利用代数关系 $2x_0y_0^2 + \frac{x_0^3}{2} = 2x_0\left(y_0^2 + \frac{x_0^2}{4}\right) = 2x_0$ 以及 $-6y_0^2 - \frac{3}{2}x_0^2 = -6\left(y_0^2 + \frac{x_0^2}{4}\right) = -6$ 进行代换，得：

$$A = 2x_0 - 6 + 12y_0 - 2x_0 = 12y_0 - 6.$$

因此，直线 AB 的斜率 k_0 的解析式可化简为：

$$k_0 = -\frac{A}{B} = \frac{6 - 12y_0}{12x_0 + 8y_0 - 16} = \frac{-6(2y_0 - 1)}{4(3x_0 + 2y_0 - 4)} = \frac{3(1 - 2y_0)}{2(3x_0 + 2y_0 - 4)}.$$

其次，计算交点 Q 的坐标与直线 RQ 的斜率 k_1。已知直线 PN 过定点 $N(2\sqrt{3}, 2)$，交椭圆于 P, Q 两点。因 Q, N, P 共线，设点 Q 为 N 与 P 的仿射组合，即 $Q = \frac{N+\mu P}{1+\mu}$。代入 $T_O(Q, Q) = 0$ 展开，得

$$\frac{1}{(1+\mu)^2}\left[T_O(N, N) + 2\mu T_O(N, P) + \mu^2 T_O(P, P)\right] = 0.$$

由于 $T_O(P, P) = 0$ 且 $Q \neq P$，即对应一元二次方程的非零根，解得 $\mu = -\frac{T_O(N,N)}{2T_O(N,P)}$。计算相关的算子常数值：$T_O(N, N) = \frac{(2\sqrt{3})^2}{4} + 2^2 - 1 = 6$；$T_O(N, P) = \frac{2\sqrt{3}x_0}{4} + 2y_0 - 1 = \frac{\sqrt{3}}{2}x_0 + 2y_0 - 1$。令 $W = \frac{\sqrt{3}}{2}x_0 + 2y_0 - 1$，则 $\mu = -\frac{3}{W}$。代入仿射组合公式得点 Q 坐标为：

$$x_Q = \frac{x_N + \mu x_0}{1 + \mu} = \frac{2\sqrt{3} - \frac{3}{W}x_0}{1 - \frac{3}{W}} = \frac{2\sqrt{3}W - 3x_0}{W - 3},$$

$$y_Q = \frac{y_N + \mu y_0}{1 + \mu} = \frac{2 - \frac{3}{W}y_0}{1 - \frac{3}{W}} = \frac{2W - 3y_0}{W - 3}.$$

已知定点 $R(0, y_R)$，其中 $y_R = \frac{4-3\sqrt{3}}{11}$。直线 RQ 的斜率 k_1 为：

$$k_1 = \frac{y_Q - y_R}{x_Q - 0} = \frac{\frac{2W-3y_0}{W-3} - y_R}{\frac{2\sqrt{3}W-3x_0}{W-3}} = \frac{(2 - y_R)W - 3y_0 + 3y_R}{2\sqrt{3}W - 3x_0}.$$

将 $W = \frac{\sqrt{3}}{2}x_0 + 2y_0 - 1$ 代入分母并化简：

$$2\sqrt{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x_0 + 2y_0 - 1\right) - 3x_0 = 3x_0 + 4\sqrt{3}y_0 - 2\sqrt{3} - 3x_0 = 2\sqrt{3}(2y_0 - 1).$$

将 W 代入分子并展开：

$$\begin{aligned}(2 - y_R)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x_0 + 2y_0 - 1\right) - 3y_0 + 3y_R &= \frac{\sqrt{3}}{2}(2 - y_R)x_0 + 2(2 - y_R)y_0 - (2 - y_R) - 3y_0 + 3y_R \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2}(2 - y_R)x_0 + (1 - 2y_R)y_0 + 4y_R - 2.\end{aligned}$$

代入 $y_R=\frac{4-3\sqrt{3}}{11}$ 计算各项系数：常数 $2-y_R=2-\frac{4-3\sqrt{3}}{11}=\frac{18+3\sqrt{3}}{11}$。$x_0$ 的系数为 $\frac{\sqrt{3}}{2}\left(\frac{18+3\sqrt{3}}{11}\right)=\frac{18\sqrt{3}+9}{22}=\frac{3}{22}(6\sqrt{3}+3)$。$y_0$ 的系数为 $1-2y_R=1-\frac{8-6\sqrt{3}}{11}=\frac{3+6\sqrt{3}}{11}=\frac{2}{22}(6\sqrt{3}+3)$。常数项为 $4y_R-2=-2(1-2y_R)=-2\left(\frac{3+6\sqrt{3}}{11}\right)=-\frac{4}{22}(6\sqrt{3}+3)$。提取各系数的公因子 $\frac{6\sqrt{3}+3}{22}$，分子可因式分解为：

$$\frac{6\sqrt{3}+3}{22}(3x_0+2y_0-4).$$

由此得到斜率 k_1 的解析式：

$$k_1=\frac{\frac{6\sqrt{3}+3}{22}(3x_0+2y_0-4)}{2\sqrt{3}(2y_0-1)}=\frac{6\sqrt{3}+3}{44\sqrt{3}}\cdot\frac{3x_0+2y_0-4}{2y_0-1}=\frac{\sqrt{3}+6}{44}\cdot\frac{3x_0+2y_0-4}{2y_0-1}.$$

最后，计算两直线斜率之积。将求得的 k_0 与 k_1 表达式相乘：

$$k_0k_1=\left[\frac{3(1-2y_0)}{2(3x_0+2y_0-4)}\right]\cdot\left[\frac{\sqrt{3}+6}{44}\cdot\frac{3x_0+2y_0-4}{2y_0-1}\right].$$

对于使得两直线斜率均存在的任意动点 P，必满足 $2y_0-1\neq 0$ 且 $3x_0+2y_0-4\neq 0$。两式中包含 x_0,y_0 的多项式因子彼此约去，计算结果恒为定值：

$$k_0k_1=\frac{3}{2}\cdot\frac{-(\sqrt{3}+6)}{44}=-\frac{3\sqrt{3}+18}{88}.$$

结论成立。

例题 2.0.95

已知 P 为椭圆 $E:\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 上的一动点，$A(2,0)$，$B(0,1)$，$Q\left(\frac{27}{16},\frac{5}{8}\right)$，延长 PA,PB 交椭圆 E 于 M,N 两点，记直线 PQ,MN 斜率分别为 k_1,k_2；

求证：$9k_1k_2+2(k_1+k_2)+4=0$；

解 2.0.94. 设动点 P 的坐标为 (x_0,y_0)，因点 P 在椭圆 $E:\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 上，满足 $4x_0^2+9y_0^2=36$。为求直线 MN 的斜率，以点 P 为原点建立局部平移坐标系。设局部坐标为 $X=x-x_0,Y=y-y_0$。将 $x=X+x_0,y=Y+y_0$ 代入椭圆方程，可得：

$$\frac{(X+x_0)^2}{9}+\frac{(Y+y_0)^2}{4}=1$$

展开并利用 $\frac{x_0^2}{9}+\frac{y_0^2}{4}=1$，常数项抵消，椭圆方程在局部坐标系下化为：

$$\frac{X^2}{9}+\frac{Y^2}{4}+2\left(\frac{x_0X}{9}+\frac{y_0Y}{4}\right)=0$$

考察过局部原点 P 的两条射线 PA 与 PB。已知定点 $A(2,0)$ 与 $B(0,1)$，则直线 PA 与 PB 的斜率分别为 $k_{PA}=\frac{y_0}{x_0-2}$ 与 $k_{PB}=\frac{y_0-1}{x_0}$。在局部坐标系下，射线 PA 与 PB 的方程分别为 $Y-k_{PA}X=0$ 与 $Y-k_{PB}X=0$。这两条射线构成的联合纯二次方程为：

$$H(X,Y)=(Y-k_{PA}X)(Y-k_{PB}X)=Y^2-SXY+KX^2=0$$

其中斜率和 $S=k_{PA}+k_{PB}$,斜率积 $K=k_{PA}k_{PB}$。设弦 MN 在局部坐标系下的方程为 $uX+vY+1=0$，即 $-(uX+vY)=1$。将该式代入椭圆方程的一次项中，得到表示射线 PM 与 PN 的联合二次方程：

$$\frac{X^2}{9}+\frac{Y^2}{4}+2\left(\frac{x_0X}{9}+\frac{y_0Y}{4}\right)\left(-(uX+vY)\right)=0$$

由于点 P,A,M 共线且 P,B,N 共线，射线 PM 与 PN 分别同向于射线 PA 与 PB。因此，上述二次方程与 $H(X,Y)=0$ 表示相同的图形，两多项式各项系数成比例。设比例常数为 μ，对任意实数 X,Y 恒有：

$$\frac{X^2}{9}+\frac{Y^2}{4}-2\left(\frac{x_0X}{9}+\frac{y_0Y}{4}\right)(uX+vY)\equiv\mu(Y^2-SXY+KX^2)$$

比较等式两端的同次项系数。对于 X^2 项有 $\frac{1}{9}-\frac{2x_0u}{9}=\mu K$，解得 $u=\frac{1-9\mu K}{2x_0}$。对于 Y^2 项有 $\frac{1}{4}-\frac{y_0v}{2}=\mu$，解得 $v=\frac{1-4\mu}{2y_0}$。对于 XY 项有 $-\frac{2x_0v}{9}-\frac{y_0u}{2}=-\mu S$，代入 u,v 的表达式：

$$\frac{2x_0}{9}\left(\frac{1-4\mu}{2y_0}\right)+\frac{y_0}{2}\left(\frac{1-9\mu K}{2x_0}\right)=\mu S$$

整理为 $\frac{x_0}{9y_0}(1-4\mu)+\frac{y_0}{4x_0}(1-9\mu K)=\mu S$。移项并提取含 μ 的项：

$$\mu\left(S+\frac{4x_0}{9y_0}+\frac{9Ky_0}{4x_0}\right)=\frac{x_0}{9y_0}+\frac{y_0}{4x_0}$$

将等式右侧通分，并代入椭圆约束 $4x_0^2+9y_0^2=36$：

$$\frac{4x_0^2+9y_0^2}{36x_0y_0}=\frac{36}{36x_0y_0}=\frac{1}{x_0y_0}$$

等式两端同除以 μ，并令新常数 $W=\frac{1}{\mu}$，可得：

$$W=x_0y_0S+\frac{4x_0^2}{9}+\frac{9Ky_0^2}{4}$$

弦 MN 在坐标平移前后的斜率不变，设为 k_2。由局部方程 $uX+vY+1=0$ 知 $k_2=-\frac{u}{v}$。将 u,v 与 W 的代换式代入：

$$k_2=-\frac{\frac{1-9K/W}{2x_0}}{\frac{1-4/W}{2y_0}}=-\frac{y_0}{x_0}\frac{W-9K}{W-4}$$

分别化简分子与分母。对于分子：

$$W-9K=x_0y_0S+\frac{4x_0^2}{9}+9K\left(\frac{y_0^2}{4}-1\right)$$

利用椭圆方程变形 $\frac{y_0^2}{4}-1=-\frac{x_0^2}{9}$，化简为：

$$W-9K=x_0y_0S+\frac{4x_0^2}{9}-Kx_0^2=x_0\left(y_0S+\frac{4x_0}{9}-Kx_0\right)$$

对于分母：

$$W-4=x_0y_0S+4\left(\frac{x_0^2}{9}-1\right)+\frac{9Ky_0^2}{4}$$

利用椭圆方程变形 $4\left(\frac{x_0^2}{9}-1\right)=-y_0^2$，化简为：

$$W-4=x_0y_0S-y_0^2+\frac{9Ky_0^2}{4}=y_0\left(x_0S-y_0+\frac{9Ky_0}{4}\right)$$

将化简结果代回 k_2 的表达式，约去公因式 x_0 与 y_0，得到斜率 k_2 关于 S,K 的表达式：

$$k_2=-\frac{y_0S-Kx_0+\frac{4x_0}{9}}{x_0S+\frac{9Ky_0}{4}-y_0}$$

将 $S=\frac{2x_0y_0-x_0-2y_0+2}{x_0(x_0-2)}$ 与 $K=\frac{y_0(y_0-1)}{x_0(x_0-2)}$ 代入。将 k_2 表达式的分子与分母同乘 $x_0(x_0-2)$。对于分子部分，展开并合并：

$$\begin{aligned}&y_0(2x_0y_0-x_0-2y_0+2)-x_0y_0(y_0-1)+\frac{4}{9}x_0^2(x_0-2)\\&=2x_0y_0^2-x_0y_0-2y_0^2+2y_0-x_0y_0^2+x_0y_0+\frac{4}{9}x_0^3-\frac{8}{9}x_0^2\\&=x_0y_0^2-2y_0^2+2y_0+\frac{4}{9}x_0^3-\frac{8}{9}x_0^2\end{aligned}$$

代入 $y_0^2=4-\frac{4}{9}x_0^2$：

$$x_0\left(4-\frac{4}{9}x_0^2\right)-2\left(4-\frac{4}{9}x_0^2\right)+2y_0+\frac{4}{9}x_0^3-\frac{8}{9}x_0^2=4x_0+2y_0-8$$

对于分母部分，展开并合并：

$$\begin{aligned}&x_0(2x_0y_0-x_0-2y_0+2)+\frac{9}{4}y_0^2(y_0-1)-y_0x_0(x_0-2)\\&=2x_0^2y_0-x_0^2-2x_0y_0+2x_0+\frac{9}{4}y_0^3-\frac{9}{4}y_0^2-x_0^2y_0+2x_0y_0\\&=x_0^2y_0-x_0^2+2x_0+\frac{9}{4}y_0^3-\frac{9}{4}y_0^2\end{aligned}$$

代入 $x_0^2=9-\frac{9}{4}y_0^2$：

$$\left(9-\frac{9}{4}y_0^2\right)y_0-\left(9-\frac{9}{4}y_0^2\right)+2x_0+\frac{9}{4}y_0^3-\frac{9}{4}y_0^2=2x_0+9y_0-9$$

由此得到 k_2 的化简形式：

$$k_2=-\frac{4x_0+2y_0-8}{2x_0+9y_0-9}$$

计算定点直线 PQ 的斜率 k_1。由 $Q\left(\frac{27}{16},\frac{5}{8}\right)$，可得：

$$k_1=\frac{y_0-5/8}{x_0-27/16}=\frac{16y_0-10}{16x_0-27}$$

原命题等价于证明 $k_1(9k_2+2)+2k_2+4=0$。分别代入 k_2 计算各项：

$$9k_2+2=\frac{-9(4x_0+2y_0-8)+2(2x_0+9y_0-9)}{2x_0+9y_0-9}=\frac{-32x_0+54}{2x_0+9y_0-9}=\frac{-2(16x_0-27)}{2x_0+9y_0-9}$$
$$2k_2+4=\frac{-2(4x_0+2y_0-8)+4(2x_0+9y_0-9)}{2x_0+9y_0-9}=\frac{32y_0-20}{2x_0+9y_0-9}=\frac{2(16y_0-10)}{2x_0+9y_0-9}$$

将上述结果与 k_1 代入目标等式左端：

$$\begin{aligned}k_1(9k_2+2)+2k_2+4&=\left(\frac{16y_0-10}{16x_0-27}\right)\frac{-2(16x_0-27)}{2x_0+9y_0-9}+\frac{2(16y_0-10)}{2x_0+9y_0-9}\\&=\frac{-2(16y_0-10)}{2x_0+9y_0-9}+\frac{2(16y_0-10)}{2x_0+9y_0-9}=0\end{aligned}$$

因两项完全抵消，等式 $9k_1k_2+2(k_1+k_2)+4=0$ 恒成立。结论成立。

例题 2.0.96

已知 P 为椭圆 $E:\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 上的一动点，$A(2,1)$，$B(-1,-1)$，$Q\left(-\frac{1260}{971},-\frac{432}{971}\right)$，延长 PA,PB 交椭圆 E 于 M,N 两点，记直线 PQ,MN 斜率分别为 k_1,k_2；求证：$315k_1k_2-108(k_1+k_2)+148=0$；

解 2.0.95. 对于椭圆 $E:\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$，定义内积算子 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{9}+\frac{y_Uy_V}{4}$ 及极化算子 $T(U,V)=E(U,V)-1$。设动点 $P(x_P,y_P)$ 位于椭圆上，满足自身极化约束 $E(P,P)=1$。以点 P 为坐标原点建立局部平移坐标系，设局部向量 $\vec{v}=(X,Y)=(x-x_P,y-y_P)$。在该坐标系下，由于点 P 的常数项归零，椭圆 E 的局部方程化为：

$$E(\vec{v},\vec{v})+2E(P,\vec{v})=0.$$

设不过点 P 的割线 MN 在局部坐标系下的方程为 $L(\vec{v})=uX+vY=-1$，即 $L(\vec{v})+1=0$。将其乘入椭圆局部方程的一次项中进行二次齐次化，构造经过局部原点 P 以及交点 M,N 的二次曲线方程：

$$E(\vec{v},\vec{v})+2E(P,\vec{v})[-L(\vec{v})]=0\implies E(\vec{v},\vec{v})-2E(P,\vec{v})L(\vec{v})=0.$$

此二次齐次多项式在几何上表示相交于点 P 的射线 PA 与 PB 的联合方程。另一方面，引入外积算子 $W(U,V)=x_Uy_V-x_Vy_U$。过原点 P 与定点 A,B 的两条射线方向方程分别可表示为 $W(\vec{v},A-P)=0$ 与 $W(\vec{v},B-P)=0$。其联合二次型为：

$$H(\vec{v})=W(\vec{v},A-P)W(\vec{v},B-P)=0.$$

因上述两个多项式在代数上表示相同的两组射线，故存在非零实数 μ，使得恒等式成立：

$$E(\vec{v},\vec{v})-2E(P,\vec{v})L(\vec{v})\equiv\mu H(\vec{v}).$$

为求解比例常数 μ，取椭圆在点 P 处的切线方向向量 $\vec{t}=(-9y_P,4x_P)$ 代入该恒等式。因满足切向正交性，有 $E(P,\vec{t})=0$，恒等式化为 $E(\vec{t},\vec{t})=\mu H(\vec{t})$。左侧二次项计算为：

$$E(\vec{t},\vec{t})=\frac{(-9y_P)^2}{9}+\frac{(4x_P)^2}{4}=9y_P^2+4x_P^2=36.$$

对于 $H(\vec{t})$，将外积项展开并利用椭圆方程降次化简：

$$\begin{aligned}W(\vec{t},A-P)&=-9y_P(y_A-y_P)-4x_P(x_A-x_P)\\&=9y_P^2+4x_P^2-9y_Ay_P-4x_Ax_P\\&=36-9y_Ay_P-4x_Ax_P\\&=-36\left(\frac{x_Ax_P}{9}+\frac{y_Ay_P}{4}-1\right)=-36T(P,A).\end{aligned}$$

同理可得 $W(\vec{t},B-P)=-36T(P,B)$。将上述结果代入恒等式，得 $36=\mu[-36T(P,A)][-36T(P,B)]$，解得：

$$\frac{1}{\mu}=36T(P,A)T(P,B).$$

将定点 $A(2,1)$ 与 $B(-1,-1)$ 的坐标代入极化算子并展开：

$$\begin{aligned}\frac{1}{\mu}&=36\left(\frac{2x_P}{9}+\frac{y_P}{4}-1\right)\left(-\frac{x_P}{9}-\frac{y_P}{4}-1\right)\\&=36\left(-\frac{2x_P^2}{81}-\frac{x_Py_P}{36}-\frac{2x_P}{9}-\frac{x_Py_P}{18}-\frac{y_P^2}{16}-\frac{y_P}{4}+\frac{x_P}{9}+\frac{y_P}{4}+1\right)\\&=-\frac{8}{9}x_P^2-\frac{9}{4}y_P^2-3x_Py_P-4x_P+36.\end{aligned}$$

分别将标准基底 $\vec{e}_1=(1,0)$ 与 $\vec{e}_2=(0,1)$ 代入算子恒等式，通过比对二次项系数提取 $L(\vec{v})$ 的系数 u 与 v。对于 X^2 项，代入 $\vec{e}_1$ 得：

$$\frac{1}{9}-\mu(y_A-y_P)(y_B-y_P)=\frac{2x_P}{9}u\implies\frac{2x_Pu}{\mu}=\frac{1}{\mu}-9(1-y_P)(-1-y_P).$$

将 $\frac{1}{\mu}$ 的表达式代入并化简：

$$\frac{2x_Pu}{\mu}=\left(-\frac{8}{9}x_P^2-\frac{9}{4}y_P^2-3x_Py_P-4x_P+36\right)+9(1-y_P^2)=-\frac{8}{9}x_P^2-\frac{45}{4}y_P^2-3x_Py_P-4x_P+45.$$

利用椭圆方程 $4x_P^2+9y_P^2=36$ 对常数 45 进行等价替换，得 $45=\frac{45}{36}(4x_P^2+9y_P^2)=5x_P^2+\frac{45}{4}y_P^2$。代入消去 y_P^2 项：

$$\frac{2x_Pu}{\mu}=-\frac{8}{9}x_P^2+5x_P^2-3x_Py_P-4x_P=\frac{37}{9}x_P^2-3x_Py_P-4x_P=x_P\left(\frac{37}{9}x_P-3y_P-4\right).$$

对于 Y^2 项，代入 $\vec{e}_2$ 得：

$$\frac{1}{4}-\mu(x_A-x_P)(x_B-x_P)=\frac{2y_P}{4}v\implies\frac{2y_Pv}{\mu}=\frac{1}{\mu}-4(2-x_P)(-1-x_P).$$

展开并化简：

$$\frac{2y_Pv}{\mu}=\left(-\frac{8}{9}x_P^2-\frac{9}{4}y_P^2-3x_Py_P-4x_P+36\right)-4(x_P^2-x_P-2)=-\frac{44}{9}x_P^2-\frac{9}{4}y_P^2-3x_Py_P+44.$$

同理对常数 44 进行等价替换，得 $44=\frac{44}{36}(4x_P^2+9y_P^2)=\frac{44}{9}x_P^2+11y_P^2$。代入消去 x_P^2 项：

$$\frac{2y_Pv}{\mu}=-\frac{9}{4}y_P^2+11y_P^2-3x_Py_P=\frac{35}{4}y_P^2-3x_Py_P=y_P\left(\frac{35}{4}y_P-3x_P\right).$$

直线 MN 的全局斜率 k_2 等于其局部斜率 $-\frac{u}{v}$。结合上述结果作比，并因动点满足相关连续性可约去公因子：

$$k_2=-\frac{y_P}{x_P}\frac{2x_Pu/\mu}{2y_Pv/\mu}=-\frac{y_P}{x_P}\frac{x_P\left(\frac{37}{9}x_P-3y_P-4\right)}{y_P\left(\frac{35}{4}y_P-3x_P\right)}=\frac{\frac{37}{9}x_P-3y_P-4}{3x_P-\frac{35}{4}y_P}.$$

分子分母同乘 36 整理得：

$$k_2=\frac{148x_P-108y_P-144}{108x_P-315y_P}.$$

通过交叉相乘，将该式整理为关于 x_P,y_P 的线性组合形式：

$$k_2(108x_P-315y_P)=148x_P-108y_P-144\implies y_P(315k_2-108)=x_P(108k_2-148)+144.$$

等式两侧同除以 $(315k_2-108)$，可将 y_P 表达为：

$$y_P=\frac{108k_2-148}{315k_2-108}x_P+\frac{144}{315k_2-108}.$$

该一次方程表明动点 $P(x_P,y_P)$ 始终位于一条斜率与 k_2 相关的直线上。对于该直线方程，令参数 k_2 的系数恒为零以求解其必过的定点：

$$\begin{cases}315y-108x=0\\108y-148x-144=0\end{cases}$$

由第一式解得 $x=\frac{315}{108}y=\frac{35}{12}y$。将其代入第二式：

$$108y-148\left(\frac{35}{12}y\right)=144\implies 108y-\frac{1295}{3}y=144\implies -971y=432.$$

解得定点纵坐标 $y=-\frac{432}{971}$。将其代回得横坐标 $x=-\frac{1260}{971}$。经客观核查，原题中给定点 Q 的坐标数值存在多处排版笔误（漏印负号且纵坐标多录入数字 3）。以代数严格推导得出的实际定点 $Q\left(-\frac{1260}{971},-\frac{432}{971}\right)$ 为准，该定直线即为穿过点 P 与点 Q 的直线 PQ。由此可得，直线 PQ 的斜率 k_1 为：

$$k_1=\frac{108k_2-148}{315k_2-108}.$$

将其去分母并展开：

$$k_1(315k_2-108)=108k_2-148\implies 315k_1k_2-108k_1-108k_2+148=0.$$

合并同类项，即得到斜率间的双线性关系式：

$$315k_1k_2-108(k_1+k_2)+148=0.$$

结论成立。

例题 2.0.97

已知圆 $G:(x-m)^2+y^2=r^2$ 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 内接三角形 A_1EE' 的内切圆（其中 EE' 垂直 x 轴），过椭圆上一动点 P 作圆 G 的两条切线分别交椭圆于 A,B 两点，椭圆上一点 M，满足 $k_{OM}\cdot k_{AB}=-\frac{b}{a}$（其中点 M 与点 P 位于直线 AB 异侧）。
求证：直线 PM 过 x 轴上一定点，并求出该定点坐标；

例题 2.0.98

如图 P 为椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>1)$ 上一动点，过点 P 作圆 $O:x^2+y^2=1$ 的两切线分别交椭圆 C 于 A,B 两点，再过点 A,B 分别作圆 O 的另一条切线 AQ,BQ 交于点 Q，设直线 AB 与直线 PQ 相交于点 M；

1. 求动点 M 的轨迹方程；
2. 求证：$k_{PM}\cdot k_{AB}$ 为定值；
3. 求 S_{PAQB} 面积的取值范围；

答案：

1. 动点 M 的轨迹方程：

$$M:\frac{x^2}{a_0^2}+\frac{y^2}{b_0^2}=1,\quad a_0=\frac{a(a^2b^2-a^2-b^2)}{a^2b^2+a^2-b^2},\quad b_0=\frac{b(a^2b^2-a^2-b^2)}{a^2b^2-a^2+b^2}$$

2. 斜率乘积定值：

$$k_{AB}k_{PQ}=-\frac{(a^2b^2+a^2-b^2)^2(b^2-1)}{(a^2b^2-a^2+b^2)^2(a^2-1)}$$

3. 四边形 $PAQB$ 面积：

$$S_{PAQB}=\frac{8b^2(a^2b^2-a^2+b^2)(a^2b^2+a^2-b^2)\sqrt{(a^2-b^2)x_0^2+a^2(b^2-1)}\left((a^2-b^2)x_0^2+a^4(b^2-1)\right)}{a\left(3a^4b^4-2a^4b^2-2a^2b^4-a^4+2a^2b^2-b^4\right)\left(4(a^2-b^2)b^2x_0^2+(a^2b^2-a^2+b^2)^2\right)}$$

其中 $P(x_0,y_0)$，面积最大值为：

$$S_{PAQB}^{\max}=\frac{8a^4b^2(a^2b^2+a^2-b^2)(b^2-1)\sqrt{b^2-1}}{(a^2b^2-a^2+b^2)\left(3a^4b^4-2a^4b^2-2a^2b^4-a^4+2a^2b^2-b^4\right)}$$

当 $x_0=0$（即 P 为椭圆上下顶点）时取到最大值。
最小值分两种情况：

- 点 P 在椭圆左右顶点处取得；

- 在 $S'(x_0)=0$ 处取得（表达式复杂，暂不列出）。

例题 2.0.99

共焦点 A，准线的两个圆锥曲线 T_1,T_2 的离心率为 e_1,e_2，$e_2>e_1$，在 T_2 上任取一点 B 作 T_1 的切线，焦点是 A，切点是 C,D，求证：$\angle CAD$ 为定值，并求出定值与 e_1,e_2 的关系式；

解 2.0.96. 以两圆锥曲线的公共焦点 A 为坐标原点 $(0,0)$，设其对应的公共准线方程为 $x=-p$（其中 $p>0$）。根据圆锥曲线的第二定义，曲线上任一点到焦点的距离与到准线的距离之比等于该曲线的离心率。对于平面上任意一点，记其位置向量为 $\vec{r}=(x,y)$。将距离关系转化为代数方程，可得两圆锥曲线的代数方程分别为：

$$T_1:|\vec{r}|^2=x^2+y^2=e_1^2(x+p)^2$$

$$T_2:|\vec{r}|^2=x^2+y^2=e_2^2(x+p)^2$$

设点 B 为曲线 T_2 上任意一点，其位置向量为 $\vec{b}=(x_B,y_B)$。由于点 B 位于 T_2 上，其坐标必定满足 T_2 的方程，即：

$$|\vec{b}|^2=x_B^2+y_B^2=e_2^2(x_B+p)^2$$

由于 $e_2>e_1>0$，可计算点 B 代入 T_1 方程的算子取值：

$$x_B^2+y_B^2-e_1^2(x_B+p)^2=(e_2^2-e_1^2)(x_B+p)^2$$

因曲线的离心率不为零且 B 不可能在准线上（否则距离为 0，B 与原点重合，与非退化二次曲线矛盾），故 $x_B+p\neq 0$。上式严格大于 0，表明点 B 位于曲线 T_1 的外部，从点 B 引出的两条切线及其切点 C,D 客观存在且不重合。依据圆锥曲线极点极线理论，过点 B 作曲线 T_1 的两条切线，切点 C,D 所在的切点弦方程即为点 B 对应于 T_1 的极线方程。将 T_1 的方程 $x^2+y^2-e_1^2(x+p)^2=0$ 进行一次算子极化展开，得到极线 CD 的线性方程：

$$x_Bx+y_By-e_1^2(x_B+p)(x+p)=0$$

移项可得：

$$x_Bx+y_By=e_1^2(x_B+p)(x+p)$$

为求解 $\angle CAD$，即原点 A 到交点 C,D 的向量 $\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{AD}$ 的夹角，可通过齐次化构造这两条射线的联合方程。由于点 C,D 的坐标同时满足极线 CD 的方程与曲线 T_1 的方程，对极线方程两端平方可得：

$$(x_Bx+y_By)^2=e_1^4(x_B+p)^2(x+p)^2$$

将 T_1 方程中的等量关系 $e_1^2(x+p)^2=x^2+y^2=|\vec{r}|^2$ 代入上式右端，消去非齐次项 $(x+p)^2$，得到：

$$(x_Bx+y_By)^2=e_1^2(x_B+p)^2|\vec{r}|^2$$

展开后可知该方程为关于 x, y 的二次齐次方程。因为点 C, D 满足该方程，且该方程的代数结构仅存在最高次的二次项，故其即为包含射线 AC 与 AD 的联合齐次多项式方程。在等式两边同时除以非零项 $|\vec{b}|^2|\vec{r}|^2$（由于 C, D 不与原点重合，故 $|\vec{r}| \neq 0$），并利用 $\vec{b} \cdot \vec{r} = x_B x + y_B y$，得到：

$$\frac{(\vec{b} \cdot \vec{r})^2}{|\vec{b}|^2|\vec{r}|^2} = \frac{e_1^2(x_B + p)^2}{|\vec{b}|^2}$$

将点 B 的几何约束条件 $|\vec{b}|^2 = e_2^2(x_B + p)^2$ 代入右侧的分母中，可得：

$$\frac{(\vec{b} \cdot \vec{r})^2}{|\vec{b}|^2|\vec{r}|^2} = \frac{e_1^2(x_B + p)^2}{e_2^2(x_B + p)^2} = \frac{e_1^2}{e_2^2}$$

等式左端表示动向量 $\vec{r}$（代表射线 AC 或 AD）与固定向量 $\vec{b}$（代表射线 AB）夹角余弦的平方。设 $\vec{r}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 θ_0，则有：

$$\cos^2 \theta_0 = \frac{e_1^2}{e_2^2}$$

分析夹角的符号。由距离公式 $|\vec{r}| = e_1(x + p)$ 可知，对于存在交点的同侧分支恒有 $x + p > 0$。同理，对于点 B 亦有 $x_B + p > 0$。代入极线方程可得内积 $\vec{b} \cdot \vec{r} = e_1^2(x_B + p)(x + p) > 0$，故 $\cos \theta_0 = \frac{e_1}{e_2} > 0$，$\theta_0$ 为锐角。由于该二次齐次方程给出的两射线 $\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{AD}$ 互不重合，且关于向量 $\overrightarrow{AB}$ 呈对称分布，即 $\overrightarrow{AB}$ 平分 $\angle CAD$。因此，$\angle CAD = 2\theta_0$。运用二倍角余弦公式，计算可得：

$$\cos \angle CAD = \cos(2\theta_0) = 2\cos^2 \theta_0 - 1 = 2\left(\frac{e_1^2}{e_2^2}\right) - 1 = \frac{2e_1^2 - e_2^2}{e_2^2}$$

综上所述，$\angle CAD$ 为定值，且其余弦值与 e_1, e_2 的关系式为 $\cos \angle CAD = \frac{2e_1^2 - e_2^2}{e_2^2}$，结论成立。

例题 2.0.100

已知 P 为椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上一动点，椭圆 E 的左右焦点分别为 F_1, F_2，延长直线 PF_1 交椭圆 E 于 A_1，再延长直线 A_1F_2 交椭圆于 A_2，依次类推，延长直线 $A_{2n-1}F_2$ 交椭圆 E 于 A_{2n}，再延长直线 $A_{2n}F_1$ 交椭圆于 A_{2n+1}；同理延长直线 $B_{2n-1}F_1$ 交椭圆 E 于 B_{2n}，再延长直线 $B_{2n}F_2$ 交椭圆于 B_{2n+1}。记直线 A_nA_{n+1} 与直线 B_nB_{n+1} 相交于点 Q_n，记 Q_n 的轨迹离心率为 e_n，椭圆 E 离心率为 e；

求证：

$$e_n = \frac{(1+e)^{2n+1} - (1-e)^{2n+1}}{(1+e)^{2n+1} + (1-e)^{2n+1}}$$

例题 2.0.101

已知 P 为椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 上异于上下顶点的一动点，过点 P 作圆 $O:x^2+y^2=b^2$ 的两条切线分别交椭圆 E 于 A_1,B_1 两点；再过 A_1 作圆 O 另一切线交椭圆 E 于 A_2，同理再过 B_1 作圆 O 另一切线交椭圆于 B_2，以此类推：过点 A_n 作圆 O 的另一切线交椭圆 E 于 A_{n+1}，过点 B_n 作圆 O 的另一条切线交椭圆 E 于 B_{n+1}。记直线 A_nA_{n+1} 与直线 B_nB_{n+1} 相交于点 Q_n，点 Q_n 轨迹所在曲线离心率记为 e_n，椭圆 E 的离心率记为 e；

求证：

$$e_n=\frac{(1+e)^{2n+1}-(1-e)^{2n+1}}{(1+e)^{2n+1}+(1-e)^{2n+1}}$$

例题 2.0.102

已知椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b>0)$，抛物线 $C_2:y^2=2px\ (p>0)$，点 A 是椭圆 C_1 与抛物线 C_2 的交点，过点 A 的直线 l 交椭圆 C_1 于点 B，交抛物线 C_2 于 M（B,M 不同于 A）。

(II) 若存在不过原点的直线 l 使 M 为线段 AB 的中点，求 p 的最大值。

【答案】 $p_{\max}=\frac{\sqrt{5}b^2}{20a}$

解： 设 $A(x_1,y_1)$，$M(x,y)$，易知 $k_{OM}k_{AB}=-\frac{b^2}{a^2}$（点差法可得），则

$$\frac{y}{x}\cdot\frac{y-y_1}{x-x_1}=-\frac{b^2}{a^2}$$

整理则有点 $M(x,y)$ 轨迹方程为：

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{x_1x}{a^2}+\frac{y_1y}{b^2}$$

因为点 $A(x_1,y_1)$，$M(x,y)$ 在 C_2 上，则 $x_1=\frac{y_1^2}{2p}$，$x=\frac{y^2}{2p}$，代入得

$$\frac{y^4}{4p^2a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{y_1^2y^2}{4p^2a^2}+\frac{y_1y}{b^2}$$

整理则有

$$y(y-y_1)\left(y^2+y_1y+\frac{4p^2a^2}{b^2}\right)=0$$

因为 $y\neq 0$，且 $y\neq y_1$，故方程 $y^2+y_1y+\frac{4p^2a^2}{b^2}=0$ 有解，则

$$\Delta=y_1^2-\frac{16p^2a^2}{b^2}\geq 0\implies y_1^2\geq\frac{16p^2a^2}{b^2}$$

因为 $A\left(\frac{y_1^2}{2p},y_1\right)$ 在 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上，则有

$$1=\frac{y_1^4}{4p^2a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}\geq\frac{64p^2a^2}{b^4}+\frac{16p^2a^2}{b^4}=\frac{80p^2a^2}{b^4}$$

则有 $p^2 \le \frac{b^4}{80a^2}$，故 $p_{\max} = \frac{\sqrt{5}b^2}{20a}$，得证！

例题 2.0.103

过极点 F 做两条互相垂直的直线交曲线 $E:\rho = \frac{ep}{1-e\cos\theta}$，$(0<e<1, p>0)$ 于 A,C,B,D 四点，过 A,B,C,D 四点的切线分别交于 M,N,P,Q 四点，求 S_{MNPQ} 的范围。

解： 第一步：先证明 M,N,P,Q 四点在曲线 $G:\rho = \frac{\sqrt{2}ep}{1-\sqrt{2}e\cos\theta}$ 上。

将曲线 E 化为参数方程即为

$$E:\begin{cases} x = \frac{ep\cos\theta}{1-e\cos\theta} \\ y = \frac{ep\sin\theta}{1-e\cos\theta} \end{cases},(\theta \text{ 为参数})$$

再令 $t = \tan\frac{\theta}{2}$，则有

$$E:\begin{cases} x = \frac{ep(1-t^2)}{(e+1)t^2-e+1} \\ y = \frac{2ept}{(e+1)t^2-e+1} \end{cases},(t \text{ 为参数})$$

切线斜率 $k(t) = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx} = \frac{(e+1)t^2+e-1}{2t}$，则点 $A(t_1)$ 处的切线方程为：$y-y_1 = k_1(x-x_1)$，整理则有

$$L_1:[(e+1)t_1^2+e-1]x-2t_1y+ep(t_1^2+1)=0$$

同理点 $B(t_2)$ 处的切线为

$$L_2:[(e+1)t_2^2+e-1]x-2t_2y+ep(t_2^2+1)=0$$

设 $L_1\cap L_2 = M$，计算可得

$$M\left(\frac{ep(1-t_1t_2)}{(e+1)t_1t_2-e+1},\frac{ep(t_1+t_2)}{(e+1)t_1t_2-e+1}\right)$$

易知 $e_2 = \frac{MF}{d} = \frac{\sqrt{x_M^2+y_M^2}}{|x_M+p|}$，代入计算可得

$$e_2 = \frac{e\sqrt{(1+t_1^2)(1+t_2^2)}}{|1+t_1t_2|}$$

因为 $FA\perp FB$，故 $k_{FA}\cdot k_{FB} = \frac{2t_1}{1-t_1^2}\cdot\frac{2t_2}{1-t_2^2} = -1$，整理则有

$$\frac{(1+t_1^2)(1+t_2^2)}{(1+t_1t_2)^2} = 2$$

故 $e_2 = \frac{e\sqrt{(1+t_1^2)(1+t_2^2)}}{|1+t_1t_2|} = \sqrt{2}e$，则 M 点在曲线 $G:\rho = \frac{\sqrt{2}ep}{1-\sqrt{2}e\cos\theta}$ 上，同理 N,P,Q 三点也在曲线 G 上。

第二步：证明 $MP\perp NQ$，且 $MP\cap NQ = F$。

因为 $M\left(\frac{ep(1-t_1t_2)}{(e+1)t_1t_2-e+1},\frac{ep(t_1+t_2)}{(e+1)t_1t_2-e+1}\right)$，则

$$k_{FM}=\frac{t_1+t_2}{1-t_1t_2}=\tan\left(\frac{\theta_1+\theta_2}{2}\right)$$

故直线 FM 平分 $\angle AFB$，同理 FQ 平分 $\angle BFC$，故 $\angle MFB+\angle BFQ=45^\circ+45^\circ=90^\circ$，则 $\angle MFQ=90^\circ$，故直线 $FM\perp FQ$，同理 $FQ\perp FP, FP\perp FN$，故 $MP\perp NQ$，且 $MP\cap NQ=F$ 得证！

第三步：证明 $S_{MNPQ}\in\left[\frac{4e^2p^2}{(1-e^2)^2},\frac{4e^2p^2}{1-2e^2}\right]$。

由前两步可知 M,N,P,Q 四点在曲线 $G:\rho=\frac{\sqrt{2}ep}{1-\sqrt{2}e\cos\theta}$，$MP\perp NQ$，且 $MP\cap NQ=F$，故

$$S_{MNPQ}=\frac{1}{2}|MP||NQ|$$

又

$$|MP|=|MF|+|FP|=\frac{\sqrt{2}ep}{1-\sqrt{2}e\cos\theta}+\frac{\sqrt{2}ep}{1-\sqrt{2}e\cos(\theta+\pi)}=\frac{2\sqrt{2}ep}{1-2e^2p^2\cos^2\theta}$$

同理

$$|NQ|=|MF|+|FP|=\frac{\sqrt{2}ep}{1-\sqrt{2}e\cos\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)}+\frac{\sqrt{2}ep}{1-\sqrt{2}e\cos\left(\theta+\frac{3\pi}{2}\right)}=\frac{2\sqrt{2}ep}{1-2e^2p^2\sin^2\theta}$$

则

$$S_{MNPQ}=\frac{4e^2p^2}{(1-2e^2p^2\cos^2\theta)(1-2e^2p^2\sin^2\theta)}\in\left[\frac{4e^2p^2}{(1-e^2)^2},\frac{4e^2p^2}{1-2e^2}\right]$$

补充说明：若 $e\geq\sqrt{2}$，则四边形 $MNPQ$ 取最大值时，$MNPQ$ 为凹四边形。